

L'EMERGENCE DE L'ENEL OU L'IMMERSION DES REPERES

INTRODUCTION À L'ÉTUDE DES FORMES ET DES CHAMPS DE COHÉRENCE

PAR

VLADIMIR ROSGNILK

Préface du Professeur Léon-Jacques Delpech

Professeur Honoraire à la Sorbonne

Président de la Société Française de
Cybernétique et des Systèmes Généraux

ARK'ALL

TOME 2

Léon Sprink

FORMES ET CHAMPS ELECTRIQUES

par J. RAVATIN

(France)

Léon Sprink est né en Russie à la fin du XIXe siècle, il est mort en France en 1967. Il est enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Sa famille était d'origine Balte. Très jeune, il était très imaginaire et curieux de ce qui l'intéressait; il faut signaler l'observation qu'il fit d'une éclipse de soleil alors qu'il était dans un champ appartenant à une propriété familiale, éclipse assez particulière, le plasma solaire s'était mis sous forme de croix de Saint-André. Son père, avant la guerre de 1914-1918 l'emmena visiter les fabriques de bière de Moscou. La bière obtenue dans ces fabriques était d'assez mauvaise qualité et la fermentation du houblon demandait trop de temps aux dires des techniciens présents. Ils n'avaient pas de remède pour diminuer le temps de fermentation et augmenter la qualité. Le jeune Sprink, rentré chez lui, demanda à son père la permission de travailler sur la fermentation de la bière. Son père lui donna les éléments et il imagina (il devait avoir environ 16 à 17 ans) des formes de bacs à fermentation ainsi que l'alliage qui devait les composer. Son procédé fut appliqué et la qualité de la bière fut singulièrement augmentée ainsi que la vitesse de fermentation du houblon. Mais lors de la révolution, en 1917, la foule entra dans les usines et brisa à coups de masse ces cuves.

De toute manière, même si les astuces imaginées par le jeune Sprink furent perdues (on pourrait en retrouver d'équivalentes maintenant), les bières fabriquées à notre époque sont assez bonnes et les vitesses de fermentation suffisantes pour ne pas poser le problème (signalons que certaines bières maintenant contiennent colorants et autres produits chimiques et qu'il serait quand même préférable de les traiter par un procédé type Sprink, ceci augmenterait encore leur goût et en ferait une boisson très saine). La révolution russe n'a pas épargné les Sprink. Il a été enfermé dans la prison "Pierre et Paul" de Saint-Petersbourg. Là, il a été torturé. (Il a d'ailleurs, dans cette prison,



Léon Sprink et son épouse



Léon Sprink derrière un de ses appareils

assisté à l'agonie d'un Pope très célèbre de Russie). Il faut signaler qu'il a été un des rares survivants de cette prison; en effet il n'y a eu que 3 ou 4 personnes qui n'y ont pas été assassinées. Il est arrivé en France et a été déclaré infirme à 99%.

Il a rencontré peu après une jeune veuve, Marie-Thérèse Roussel avec laquelle il s'est marié. Elle est morte en 1951 d'un cancer. Elle était remarquablement intelligente et ils ont commencé leurs travaux de recherche. (*)

En 1923 L. Sprink se trouvait à Strasbourg, dans une usine de l'industrie chimique : une stéarinerie. Il était propriétaire d'un procédé de fabrication de savons à haut pouvoir détersif que l'usine en question avait adopté. Il y avait un laboratoire de recherches, modeste certes, mais l'usine était à sa disposition pour des vérifications industrielles.

Les résultats de l'application de ces savons, surtout dans les usines de lavage des laines brutes (en Alsace et dans le Nord de la France) étaient plus que satisfaisants.

Mais voici qu'au bout de deux ans, il y eut des fléchissements et des irrégularités dans le rendement. Tout d'abord, on a cherché la cause dans les difficultés propres à la mise à une échelle industrielle d'un procédé établi au laboratoire. On a perdu du temps à vérifier le procédé lui-même ainsi que ses bases théoriques.

(*) Ce qui a trait à la vie de L. Sprink et de son épouse ainsi que leurs tentatives a été signalé dans les notes du couple ainsi que de leurs "cahier-journal" qu'ils ont très bien tenu tout au long de leur carrière de chercheurs. Nous n'évoquerons par ici en détails les personnalités scientifiques qu'ils ont touchées pour faire connaître et partager leurs travaux, leurs démarches feraient l'objet d'un volume - espoirs et déceptions se sont succédés comme pour tous ces chercheurs qui ont oeuvré dans les domaines non-orthodoxes. Citons quand-même la rencontre de L. Sprink et A. Einstein qui a eu lieu en Allemagne avant le départ de ce dernier de ce pays. Cette rencontre fut mémorable : elle dura un après-midi. Einstein proposa aux Sprink de partir aux USA où il pensait déjà aller. Les Sprink pendant la guerre 39-45 restèrent en France et travaillèrent près de Grenoble). Einstein donna à Sprink sa pensée sur son travail : elle se résume ainsi : "Je travaille en décomposant et vous (L. Sprink), vous travaillez en assemblant". Einstein avait vraiment vu l'approche de Sprink et c'est cela qui est primordial car dans ce domaine l'approche est différente de l'approche usuelle.

Cette usine avait encore un patron, né dans cette usine et maître chez lui. Un jour il reproche à L. Sprink de "trop chercher midi à quatorze heures" et il ajouta "Vous savez, les recettes de fabrication ne tiennent que pendant quelque temps seulement, sans qu'il y ait lieu de les modifier".

Là on reconnaît, dans cette réflexion, le point de vue toujours trop pressé et trop pauvre en bases solides de compréhension des mécanismes, de l'industriel. C'est l'apport des laboratoires de recherche (en recherche fondamentale) qui devient alors précieux.

Il ressortait donc de cet entretien que le procédé de fabrication comme tel n'était peut-être pas la cause de ces perturbations de rendements. Il fallait chercher ailleurs.

A l'époque, la fabrication du savon dans cette usine était trop récente pour permettre d'établir une échelle de comparaison des variations présumées. D'autre part ce n'étaient pas les analyses chimiques de sa composition qui pouvaient renseigner. Il n'y avait en fin de compte que les résultats obtenus chez les usagers. Là, on savait que le savon était plus ou moins bon; donc variable en qualité.

Ce savon était fabriqué avec des acides gras produits à l'usine. L. et M.T. Sprink ont donc commencé par étudier les résultats du contrôle au laboratoire de ces produits. Tout de suite, il leur fut présenté les moyennes par mois et par années, ainsi que les chiffres du rendement de l'usine. Les moyennes par mois, prises de proche en proche étaient peu nettes; par contre les moyennes par années se sont révélées beaucoup plus fortes pour certaines périodes avec fléchissement avant et après. C'était surtout frappant pour les années 1911 et 1912.

Etude aux autoclaves :

La première opération de transformation dans une stéarinerie c'est la saponification : décomposition des triglycérols en glycérine et acides gras. Dans l'usine en question, cette opération se faisait avec des autoclaves, sous la pression constante de 10kg/cm^2 avec chauffage direct à 180° par la vapeur. Elle s'effectuait en deux temps : cinq heures sous pression - un repos - changement de l'eau (dans le cas contraire, la concentration de ces eaux en glycérine aurait freiné la réaction), un repos de douze heures et une remise sous pression pour trois heures. Cette allure de marche a été trouvée empiriquement et donnait de très bon résultat à l'époque. Après les cinq premières heures de marche et à la

fin de l'opération on vérifiait les résultats au laboratoire. Comme il y avait chaque jour quatre autoclaves en marche, on avait 16 déterminations des indices par jour. Ceci avait permis de grouper les indices des saponifications et les indices d'acide par quatre, ce qui évitait au départ de trop grands écarts, dus aux anomalies qui pouvaient se produire dues à des causes fortuites. C'est pour cette raison et aussi parce que la saponification dépendait étroitement des rendements des opérations ultérieures de la fabrication, que les Sprink ont soumis ces données à une étude serrée.

De suite, ils ont dû se rendre à l'évidence qu'avec le système des moyennes par mois, il n'y avait rien à faire.

Devant ce demi échec, ils se sont rabattus sur les méthodes statistiques, tout en gardant à leur égard une certaine méfiance.

La construction de courbes de fréquences d'une série numérique discrète, qui donne le nombre de cas pour un résultat donné, leur a évidemment fourni des courbes de dispersion des résultats (courbe en cloche de Gauss).

Mais les Sprink se sont donc attachés à une loi statistique pour en déduire des résultats à exploiter. Il faut remarquer que leur appareil ne fonctionnait pas tout à fait de manière rationnelle et que la vue préconisée par M. Beigbeder [1]: une statistique dépend du mode de raisonnement choisi et les statistiques utilisées jusqu'à ce jour sont dans le champ de cohérence habituel, ne leur était pas connu, le livre de M. Beigbeder sortant en 1979. Mais L. Sprink était assez sensible pour bien sentir que son appareil n'était pas tout à fait un objet technique et la fragilité de l'utilisation des statistiques sur la marche de son appareil. D'autre part il fallait qu'il fasse accepter par des industriels ses résultats ainsi que son manuscrit à l'Académie des Sciences.^(*) Par contre, on peut appliquer une loi statistique aux phénomènes étudiés par les Sprink, en particulier à la saponification dans une stéarinerie. Cette digression était nécessaire pour montrer la prudence avec laquelle il faut aborder ces phénomènes et savoir le champ de cohérence dans lequel il faut se placer.

La première surprise de L. Sprink et de son épouse fut de constater que, malgré une moyenne statistique (valeur la plus fréquente) et qui était nullement celle qu'ils considéraient comme importante (qui elle était la moyenne arithmétique considérablement plus basse) il y avait sur chaque courbe non pas un seul, mais deux ou trois maxima caractérisés. Mais ce qui les étonna encore bien davantage, ce fut la constatation, absolument inattendue, que de mois en mois, il y

(*) L. Sprink a déposé un manuscrit à l'Académie des Sciences composé de 2 parties. La première était uniquement descriptive et la seconde une tentative d'approche théorique faisant intervenir les transformations conformes et des résultats de propagation d'un champ électromagnétique.

avait comme un va et vient de l'emplacement de ces maxima. Autrement dit, au point de vue statistique, la réaction oscillait plus ou moins loin selon la période de l'année. C'est alors que l'idée leur vient de disposer les résultats journaliers sous la forme d'une courbe, où les ordonnées étaient portées proportionnellement à leur valeur numérique et ils ont enfin vu apparaître une certaine périodicité.

Evidemment, on savait "par expérience" que par exemple les rendements des autoclaves variaient avec les saisons et que les rendements étaient meilleurs en hiver qu'en été. On avait même trouvé pour toutes ces irrégularités une explication parfaitement plausible par la basse température hivernale - les autoclaves se refroidissent évidemment bien plus qu'en été, il y a donc plus de vapeur qui entre dans un autoclave en hiver qu'en été, d'où une plus grande agitation des matières en réaction et une plus grande dilution des eaux glycérolineuses. Or cette explication ne correspond pas à l'état réel des conditions. Cependant, comme il arrive souvent en des cas analogues, cela avait empêché de pousser les recherches plus en avant.

Pour commencer, une analyse harmonique rapide a fait ressortir une période qui correspondait aux 28 jours de la période lunaire. Dans ces conditions le groupage des résultats par mois ne pouvait évidemment rien donner de très net.

Le simple fait que les deux maxima consécutifs se trouvaient dans l'ordre inverse au printemps et en automne a démontré aux Sprink que leurs courbes liées aux autoclaves suivaient le rythme des marées. Mais pour neutraliser les marées, il n'y a aucun moyen !

Il y avait quand-même une anomalie qui les mit sur la bonne piste. On vient de dire que des autoclaves fonctionnaient mieux généralement au solstice d'hiver qu'au solstice d'été. Pourtant les indices des marées sont les mêmes à ces deux époques de l'année. Il fallait donc trouver une variable de plus qui soit périodique et cette période devait être la même que celle de la marche des autoclaves. Parmi les courbes établies par leurs soins, il y en avait une qui mettait en relation les résultats obtenus des autoclaves et les heures de leur mise sous pression. Les résultats suivaient la courbe des variations du champ électrique terrestre. Il est connu que le champ est relativement plus intense en hiver, par un temps sec et froid, et qu'il est ainsi beaucoup plus stable qu'en été.

Cette dernière constatation les a laissés longtemps très hésitants.

Un autoclave étant un récipient complètement fermé et de parois d'épaisseur 50 mm environ en cuivre pur, c'est donc une cage de Faraday. Les Sprink se sont quand-même demandé si ce n'était pas un autre phénomène qui était seul, le vrai responsable.

Heureusement, ils ont pu consulter, au sujet de la cage de Faraday les publications originales. Ceci est très intéressant car en remontant aux sources des travaux on trouve des expériences détaillées et aussi les réflexions de leurs auteurs. Les publications et ouvrages étaient encore, il y a cinquante ans, beaucoup plus riches en détails. Cette présentation de style "académique" qu'on trouve maintenant fait que les chercheurs croient travailler sur des concepts solides, et même certains ne savent pas le pourquoi de certains hypothèses. Une hypothèse, un axiome, souvent sont l'aveu d'une ignorance et leur rôle est de rassembler des intuitions diverses. Connaître ces intuitions, les ressortir et les plonger au milieu de ses pensées personnelles permet de leur donner une nouvelle vie; et permet également de toucher du doigt la faiblesse de certaines théories, ou encore de sentir d'autres approches. Les machines construites au 19e siècle ont pour certaines, frôlé la délocalisation de leurs fonctionnalité; c'est ainsi que Tesla même au vingtième siècle a pu obtenir des effets assez curieux. Il avait observé des actions électriques qui lui ont paru en dehors des lois habituelles. Si on considère les moteurs électriques, il y eut plus de mille modèles de réalisés par de multiples inventeurs et il n'en a été conservé (comme celui dit "en cage d'écureuil") que très peu.^(*) Des gens avaient imaginé des bobinages bizarres, et alors dans ce cas, au niveau de l'axe de rotation peuvent apparaître des décalaires ou canal et des émissions à champs de Taofel élevés.

La recherche de principes localisés a fait qu'on a rejeté ou oublié les cas non orthodoxes. Comme on a cru que seuls les principes attachés à la localisation (le concept de la localisation et de fuite des repères étant ignorés) étaient les seuls permettant de décrire l'univers, on a fabriqué les objets techniques d'après eux et les autres objets que n'étaient pas de la classe des objets techniques, ont disparu ou, sont restés des souvenirs sans intérêt.

En consultant les publications originales de Faraday, les Sprink se sont aperçus que, comme l'auteur lui-même le signalait : la cage de Faraday n'est valable que pour des charges électriques en équilibre.

Dans un autoclave, chauffé par la vapeur, ce n'est nullement le cas car il y a apport continu des charges électriques. Ils en ont eu une preuve conclu-
(*) P. Smirne a mis au point un alternateur, de petit volume et faible poids, dont les performances sont sans commune mesure avec ceux déjà existants, tout cela en réalisant des bobinages bizarres. Nous ne développerons pas cette réalisation ici

ante en supprimant ces charges à l'intérieur de l'autoclave ce qui a réduit fortement le degré de saponification.

Ils ont donc mis les autoclaves dans un champ électrostatique de telle façon que sa valeur fut assez grande pour neutraliser dans la mesure du possible les variations du champ terrestre et qu'ainsi puissent être dépassées les valeurs qui avaient l'air d'être des valeurs "seuil" pour la grande efficacité.

Le succès fut foudroyant et spectaculaire (cela se passait en 1933-34). Au bout de quelques mois, avec le nouveau régime, il leur a été possible d'en tirer des conclusions provisoires.

1) Au point de vue de la qualité de la marchandise il y avait un notable progrès. Les indices de saponification et d'acide étaient plus hauts qu'avec l'ancienne marche et rejoignaient les indices de saponification des graisses et des huiles, au moment où on les chargeait dans les autoclaves. Cette baisse des indices à la sortie des autoclaves était intrigante, c'est pour cela que les Sprink avaient fait des mesures spectroscopiques avant et après le passage de la matière dans les autoclaves et avaient démontré qu'elle était due à des condensations chimiques des acides gras et à des oxydations. La suppression de ces réactions leur a donné une marchandise plus claire mais surtout un pH moins acide. Leurs produits bénéficièrent ainsi d'une nouvelle application : l'asphaltage à froid. D'autre part les acides gras cristallisaient maintenant bien mieux qu'avant qu'avant, ce qui, en peu de temps, augmenta le rendement aux presses (presses à chaud) et amplifia du coup considérablement la capacité de production de l'usine dans laquelle ils expérimentaient.

L'amplitude des variations qualifiées de lunaires par leurs soins était considérablement amoindrie. Par contre, pour la courbe annuelle, c'était moins net.

2) Les autoclaves : pour les autoclaves, ils ont adopté une marche évidemment différente de celle d'avant les essais. Nous ne développerons pas leur méthode; elle entraînerait dans des détails trop techniques.

Ils ont continué leurs travaux. Madame Sprink étudiait la formation des ciments à basse température. Elle était arrivée à un très beau procédé de fabrication à l'ammoniaque. Malheureusement, ce procédé exigeait des fours d'un modèle spécial que l'industrie ne pouvait se permettre de construire surtout à l'époque de la grande crise industrielle des années 30, qui avait gravement touché l'industrie des ciments.

mais signalons qu'une fabrique d'appareils électriques française a d'abord refusé de le construire sous prétexte que cela ne marcherait pas! selon les ingénieurs de cette fabrique.

Ils ont donc pensé que la difficulté pourrait être tournée et obtenir une économie massive de combustible en utilisant les installations que L. Sprink venait d'appliquer sur les autoclaves.

Il y avait deux raisons que les encourageaient à tenter l'expérience :

a) la décarbonation des calcaires est du même groupe de réactions que le saponification des corps gras,

b) L. Sprink avait observé aux autoclaves une très forte augmentation de température. Très gênante aux autoclaves, puisqu'elle entravait la circulation de la vapeur, cette exothermie représentait pour les fours un avantage énorme.

Cette accroissement de l'exothermie les avait d'abord laissés perplexes. Il peut sembler que le principe de conservation de l'énergie ne soit plus valable, mais il ne faut pas oublier que le rendement thermique d'un four n'est que 20 à 25 % de l'énergie fournie. On pouvait donc admettre que tout simplement le rendement du four s'était trouvé augmenté. C'est du reste l'explication qu'ils ont retenue. Elle n'explique rien à vrai dire mais du moins, a-t-elle été trouvée satisfaisante pour l'esprit. C'est souvent le cas dans des recherches où une explication non correcte mais sécurisant l'esprit, permet au chercheur de rester dans "les sentiers battus". Heureusement Sprink avait parfaitement senti le danger d'une telle attitude.

Cet "exothermie" est restée variable, tout comme les rendements et les résultats à la stéarinerie. Il semblait même que les écarts de la nouvelle moyenne avaient augmenté. Il était donc clair qu'un facteur supplémentaire qu'ils ignoraient entraînait en jeu. Or ce n'était certes pas le champ électrique terrestre ni les marées lunaires.

Précédemment nous avons vu que ces mêmes variations s'étaient manifestées également aux autoclaves mais de manière beaucoup moins nette et d'ailleurs peu gênante pour l'application du nouveau procédé dans l'industrie des corps gras, le but recherché ayant été atteint.

Telle n'aurait pas été la situation dans l'industrie des ciments. En effet les qualités des ciments, dans leur four, et surtout la résistance étaient très variables et suivaient la courbe inverse de la consommation du carburant.

Grâce à quelques données d'observation, peu nombreuses du reste, mais qui ne pouvaient être considérées comme des coïncidences fortuites, et écartées pour cette raison, les Sprink sont arrivés à la quasi-conviction que ces pertur-

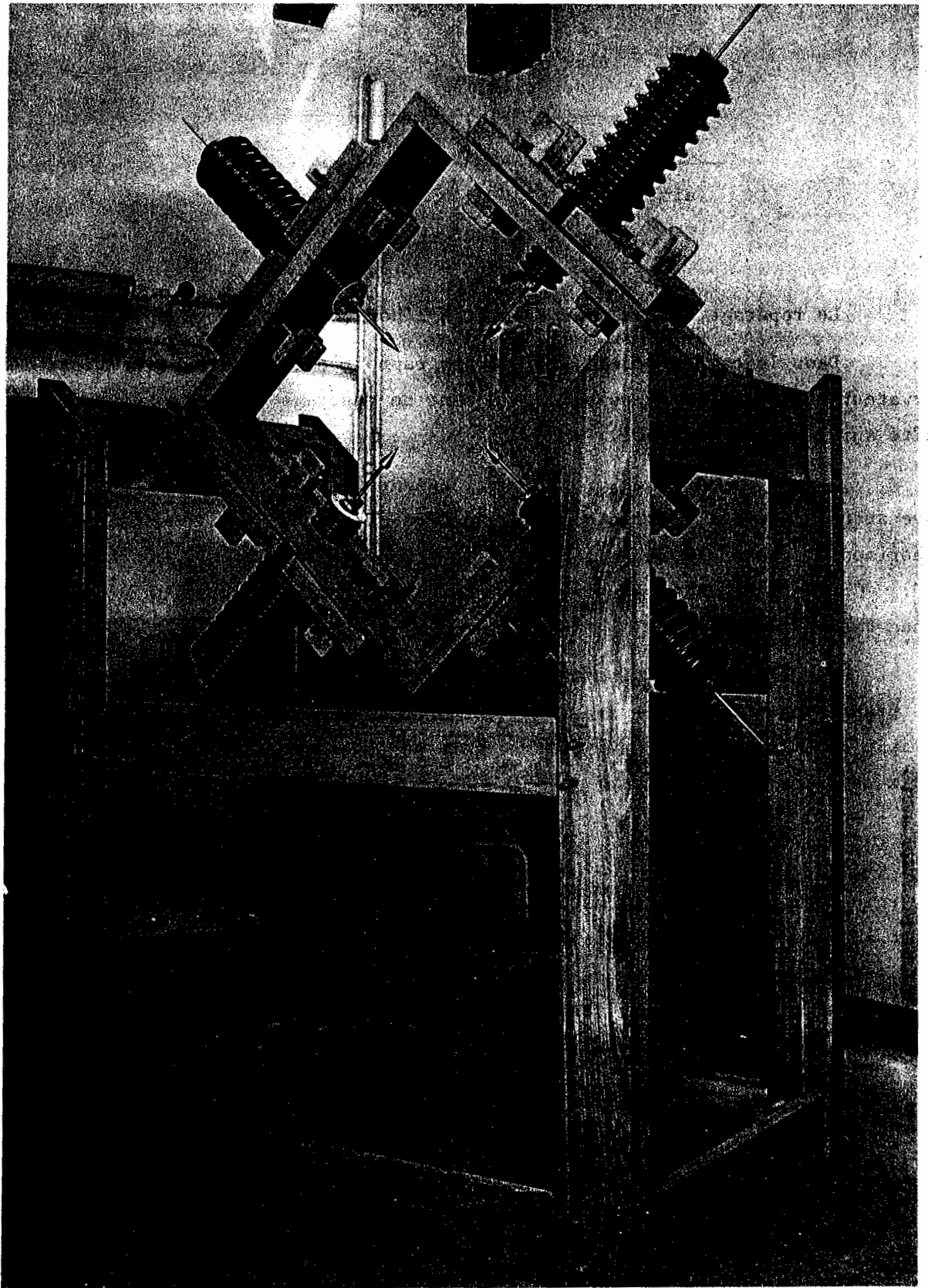
bations dépendaient de l'activité solaire, devenue plus apparente par la suppression des effets lunaires de période beaucoup plus courte. Ce dernier résultat peut être évidemment obtenu par analyse harmonique, démontrant ainsi l'existence de ces plus grandes périodes. Mais à cette époque, l'analyse harmonique avait un bien grand défaut : elle éliminait tous les accidents. Or ils n'avaient que ceux-là pour se guider ! En s'appuyant sur certaines observations de la couronne solaire, bien vite, ils se sont rendus compte que c'était par là que viendrait la solution du problème qui les passionnait.

Jusqu'à la guerre de 1939-1945 la couronne solaire n'avait pu être observée que lors des éclipses de soleil. Depuis on a fait des observations aussi régulières que possible mais d'une durée encore insuffisante (couvrant deux à trois périodes solaires) pour qu'elles puissent même en 1950 (ces études furent menées depuis cette date mais les Sprink y avaient réfléchi longuement) apporter à leurs études des éléments décisifs. (Signalons que le coronographe de Lyot ne date que de 1937).

Ils ont pu constater que les meilleurs rendements dans l'industrie se produisaient 3 à 4 ans après un maximum d'activité interne. Ceci excluait l'influence des taches solaires dans un sens comme dans l'autre.

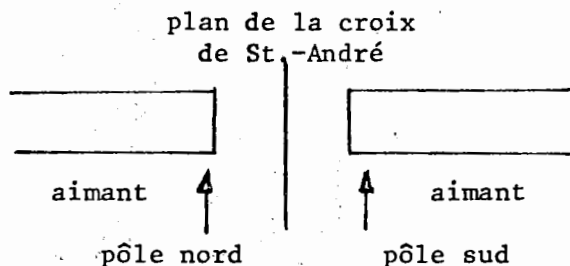
On sait depuis longtemps que l'aspect de la couronne solaire change au cours d'une période d'activité solaire. Très intense au moment du maximum de l'activité solaire, elle est à ce moment-là uniformément répartie autour du soleil et surtout à ses pôles. Au minimum elle est très développée dans la direction proche de l'équateur. Dans les époques intermédiaires, sa forme est intermédiaire. A certaines époques, elle a la forme d'une croix de Saint-André. Et nous nous attacherons particulièrement à de telles époques.

On se trouve ici en face d'une forme qui se présente d'une certaine manière à l'observateur; elle ne sera pas la même pour tous les observateurs évidemment (exemple : un observateur se trouvant dans l'espace dans une direction à 90° de la ligne terre-soleil). Donc les effets détectés ne seront pas les mêmes. Objectivité et subjectivité ici disparaissent. Il suffit de faire une expérience simple pour s'en convaincre : si on considère un champ magnétique horizontal et qu'on mette dans ce champ magnétique produit par 2 barreaux aimantés cylindriques une croix de Saint André, on observera certains effets. Si on fait tourner de 45° cette croix de Saint-André, on observera d'autres effets. Mais si l'observateur tourne de 45° , au lieu de faire tourner la croix de Saint-André, tout l'appareillage restant fixe, il ne



Appareil Sprink monté par lui-même

retrouvera pas les eifs de la croix de Saint-André.



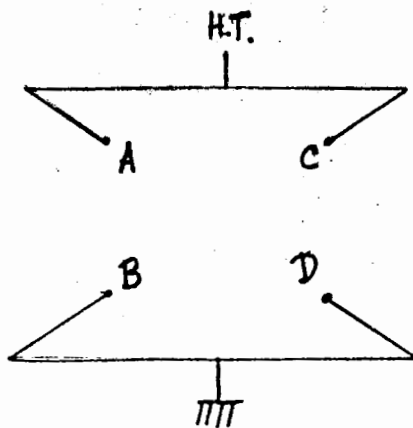
Le repérage est ici par rapport à l'horizontale par exemple.

Dans le cas du soleil, il est par rapport à la droite passant par l'observateur et le centre du soleil. On a donc un repérage correct et aucune ambiguïté sur la croix observée.

Lorsqu'on parle de croix de Saint-André, sans s'attacher à un appareillage auquel elle peut être associée, c'est qu'on suppose tacitement la notion d'horizontale par rapport à laquelle elle est placée. Et dans le domaine des E.F. - C. de T. et états associés il faut toujours tenir compte de cette connaissance tacite.

Rappelons que L. Sprink, enfant, en Russie, se promenant sur les terres des propriétés paternelles avait eu la chance de contempler, au cours d'une éclipse de soleil la couronne solaire mais se présentant sous la forme d'une croix de Saint-André.

C'était donc, comme nous l'avons déjà signalé, peu avant la guerre de 1914 et ceci dans des conditions de visibilité extraordinaire. Il a tiré de ce souvenir l'image de deux décharges croisées entre quatre pointes, et se faisant entre les diagonales du carré joignant les pointes. (Naturellement les pointes sont supposées être placées de façon à répartir la symétrie adéquate). En électrostatique, on apprend que dans ce cas là, sans entrer dans les détails la décharge se fait suivant 2 côtés du carré AB et CD .



C'est surtout sur les insistance de M. T. Sprink qui se fie autant à ses intuitions qu'à ses connaissances, qu'ils ont réalisé eux-mêmes un dispositif s'inspirant de cette remarque. Il consistait en quatre électrodes, disposées sur une circonférence et reliées à une source électrique de haute tension stable; or les résultats se sont avoués d'une violence inouïe et souvent contraires au résultat recherché. Ils l'ont appelé leur "petit soleil". C'est tout à fait par hasard qu'ils ont pu se rendre compte que le phénomène qu'ils observaient était bien similaire à ceux provoqués par l'activité du soleil. C'est M.T. Sprink qui a eu la joie de le constater; et ce fut à l'occasion imprévue, et pour cause, de l'aurore boréale de la nuit du 25 janvier 1938.

Cette aurore boréale couvrait toute l'Europe. Elle fut d'une grandiose beauté. Elle a été vue en France mais aussi dans presque tous les pays d'Europe, jusqu'au Portugal, le nord de l'Italie, la Grèce, et avec une intensité exceptionnelle. En France, le Jura, le nord du pays, les provinces de l'ouest, la Normandie, l'Anjou ont été particulièrement favorisés par ce majestueux phénomène, si rare en nos contrées, et jusqu'en Provence où l'astronome de Kerolya la vit à Forcalquier.

Gabrielle Camille Flammarion fit un article dans l'Illustration [2]. Nous reproduisons sa description du phénomène.

"Or voilà que plus de deux heures après le coucher du soleil, les nuages se disloquent. Vers 18h30 l'horizon nord s'éclaire, comme si le jour allait renaître. C'est une aurore nocturne dont la lumière vient du Septentrion. Une lueur bleu-verdâtre envahit le nord et chemine vers le nord-ouest. Graduellement, l'horizon nord s'embrase. Une sorte de nuage empourpré apparaît au nord-est et se déplace vers le nord-ouest. Il se replie ondoie, se dilate, s'éteint, se ranime, tandis que d'immenses jets, dont la coloration passe du rouge-sang au rouge orangé et au jaune, s'élancent vers le zénith. L'apothéose s'est produite vers 19h50. Une perturbation magnétique a été enregistrée par Perrotey, à Juvisy: elle a commencé le 26 à 3 heures du matin; la violence a été telle que le spot lumineux est sorti du champ du papier enregistreur pendant plus d'une heure". On signale même que cette aurore a été vue, encore plus au sud de l'Europe, d'un navire passant au large de la côte du Rio de Oro, c'est-à-dire à une latitude de 28° [3] "quand le soleil a reparu au jour, il n'y avait rien d'anormal, en apparence à sa surface^(*). Toutefois, une tache ronde, d'une noirceur particu-

(*) Cette documentation a été fournie par Jean-François Boédec.

èrement intense venait de passer au méridien central de l'astre".

En testant le phénomène, on trouve qu'il y avait en apparition d'un anti-décalaire. Il y a eu les émissions aux C. de T. : $1 \rightarrow \bar{1}$, $2 \rightarrow \bar{2}$, $3 \rightarrow \bar{3}$, $4 \rightarrow \bar{4}$.

D'autre part une tache solaire correspond à un décalaire. Certains peuvent être des anti-décalaires mais ce ne sont pas des canaux. Il ne sort pas d'émissions à des C. de T. élevés de ces taches.

L'anti-décalaire associé à l'aurore boréale n'est pas forcément celui d'une tache solaire. A une aurore boréale n'est pas associé un anti-décalaire en général, ni des émissions à des C. de T. élevés.

Il y eut un effet très intéressant signalé par L. et M.T. Sprink alors qu'ils travaillaient avec leur appareil. Leur appareil se trouvait placé près d'une chaudière de chauffage; pendant l'aurore boréale, la chaudière avait son eau portée à ébullition bien que la fermeture automatique d'arrivée d'air ait fonctionné parfaitement. Le lendemain, L. Sprink apprenait que plusieurs chaudières de chauffage central avaient été abîmées et que des cheminées avaient éclaté dans la ville où il se trouvait. En 1949, il en parle à Cotton^(*). Cotton lui communique un texte peu connu de Buffon sur ses observations relatives aux hauts fourneaux.

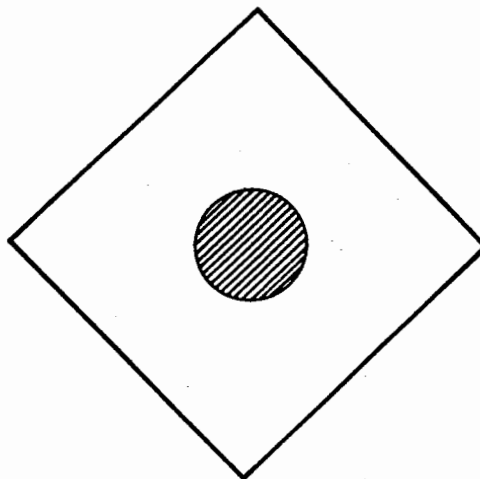
Au XVIII^e siècle, les aurores boréales étaient fréquentes au-dessus de la France et les observations magistrales signalées par Buffon sont en tout point équivalentes à celles constatées par L. Sprink.

L. Sprink cite également les observations de Weyprocht sur les aurores boréales, pendant l'expédition de Tegetheff à la Terre François-Joseph. Il a été constaté, au cours de cette expédition, que pendant certaines aurores boréales très mobiles, l'aiguille aimantée se déplaçait vers l'est, que la composante horizontale diminuait et que l'intensité verticale augmentait! Or, c'est ce que L. et M.T. Sprink ont pu vérifier sur leur appareil en janvier 1938 (sauf pour la composante horizontale du champ magnétique terrestre car ils n'avaient pas d'appareil approprié). Les Sprink avaient conclu à l'identité entre champ émis par leur appareil, et celui émis au moment du phénomène des aurores boréales.

En réalité dans le cas de celle de janvier 1938, on peut voir qu'il y

(*) Monsieur et Madame Cotton ont réalisé une balance de précision qui porte leur nom

avait le C. de T. qui sortait du montage Sprink mais qu'il y en avait 3 autres en plus. D'autre part, l'appareil Sprink permet d'obtenir un décalaire et non un anti-décalaire. L. Sprink signale encore qu'à l'observation d'Arosa, on a constaté que les "nuits claires" reviennent périodiquement et toujours après les maxima et avant les minima de l'activité solaire. Nous n'avons pas vérifié si cette luminescence du ciel nocturne est interprétable de la même manière que les aurores boréales, c'est-à-dire s'il y a un décalaire ou un antidécalaire et des émissions à des C. de T. élevés. Il faut quand-même rappeler que toutes les aurores boréales n'ont pas les caractéristiques de celle de 1938 [4]. Signalons une observation curieuse qui s'est produite en 1913 [5]. Elle a été observée d'un bateau le 21 janvier 1913^(*). Il s'agit d'un halo carré autour de la lune. La couleur du halo était jaunâtre. Il se présentait comme ci-dessous : la longueur du côté du carré était de 3 fois environ le diamètre de la lune



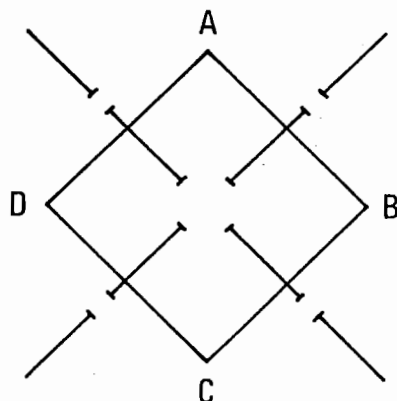
Ceci n'a pas été connu des Sprink, mais il est intéressant de citer cette figure insolite et aussi de remarquer cette position du halo carré qu'on retrouve un peu sous cette forme dans un des montages utilisé par les Sprink (**). Ils ont en fait réalisé un cadre carré mis dans la position ci-dessous. Ce cadre était posé sur un support. Au milieu des côtés du carré et perpendiculairement étaient fixés les électrodes qui réalisaient une croix de Saint-

(*) Cette observation a été reprise dans l'ouvrage de William R. Courliss intitulé "Handbook of Unusual Natural Phenomena, Eds. The Source of Book Project, Glen Arm Md. 12057, USA (1977).

Des précisions supplémentaires sur les heures, latitudes et longitudes sont données dans l'ouvrage.

(**) Les premières expériences eurent lieu avec un cadre en bois circulaire et deux électrodes diamétralement opposées. Le cadre était parfois posé horizontalement.

André par rapport au plan horizontal. Il y a une ressemblance entre les 2 figures.



Si on considère la forme composée de la lune et de ce halo, on constate que c'était une forme ni testable, ni intestable. Mais on peut la rendre testable. Il n'y a pas de Champs de Taofel ni de décalaire. On voit que les émissions ne sont pas les mêmes mais il est bon de signaler cette bizarrerie qui est grossièrement ce que les Sprink avaient réalisé dans un de leurs montages.

L'histoire humaine est pleine de ces observations qui semblent ne pas entrer dans les normes habituellement retenues : on peut encore citer celle du 15 juin 1965 où on a vu du pont d'un bateau, et cela a été photographié, deux soleils dans le ciel presque parfaitement clair. Les passagers étaient sur le pont du navire. Ils ont vu le soleil et le faux soleil; le faux soleil avait une luminosité un peu plus faible, son diamètre était légèrement plus petit, il était à la même hauteur au-dessus de l'horizon, soit $1^{\circ}8'$ d'arc, et sa distance du soleil était de $3^{\circ}36'$ à la gauche du vrai soleil. Le phénomène a disparu.

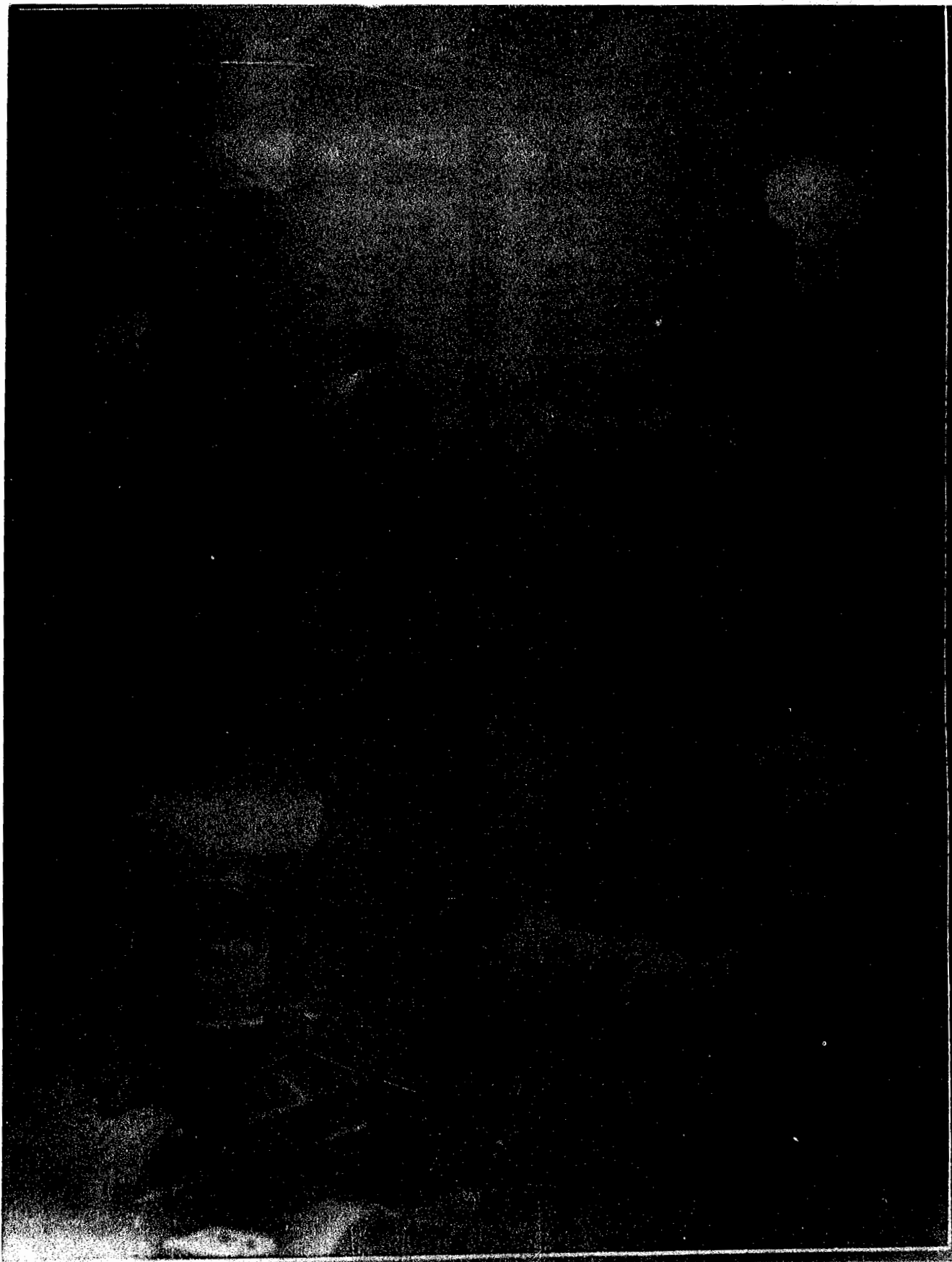
Si on teste, on trouve des champs de Taofel de $1 \rightarrow \bar{1}$ à $\bar{7} \rightarrow \bar{7}$.

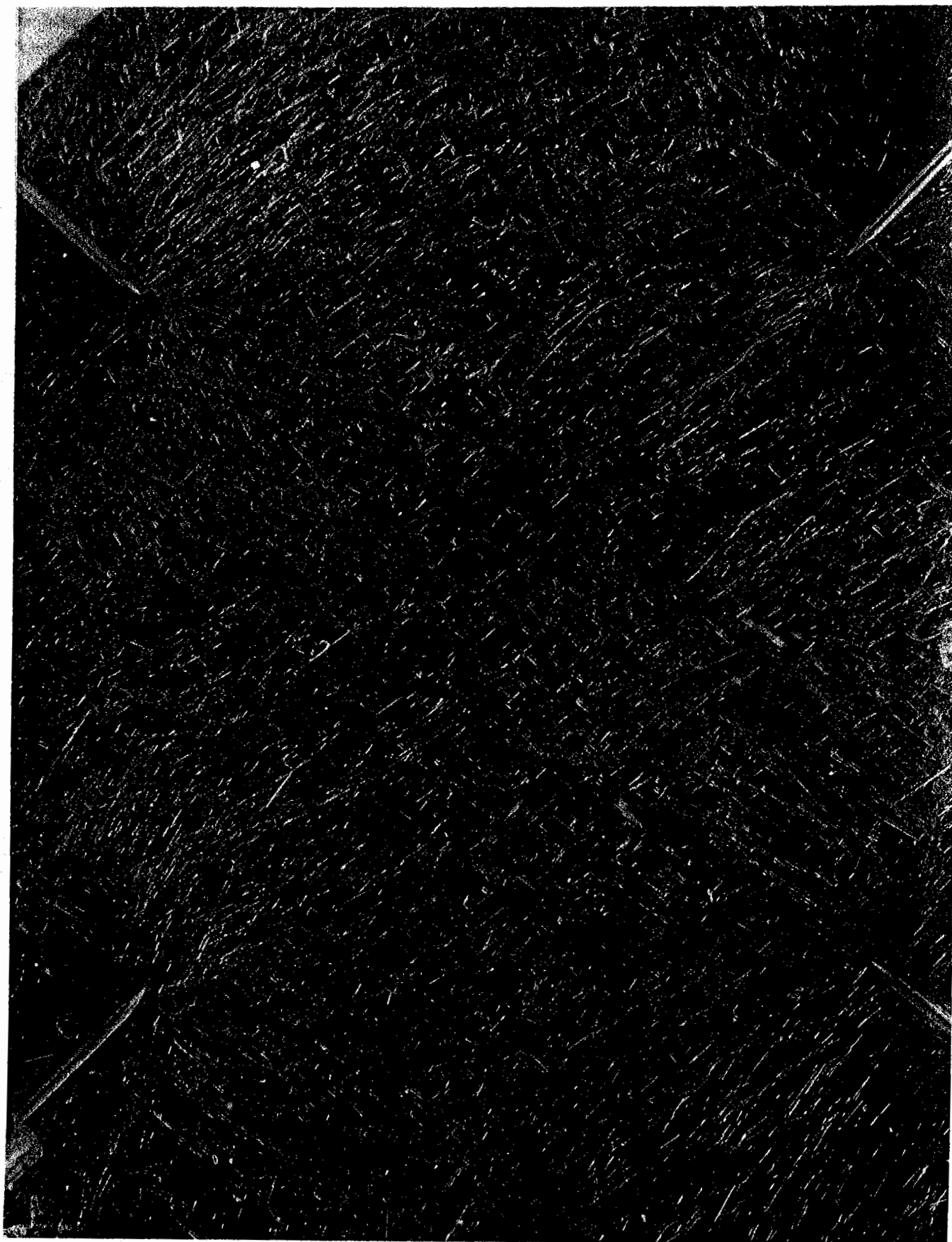
Le faux soleil émerge d'un décalaire. Il n'y a pas d'état magie quelque en soit le type. Il ne faut pas croire que tout phénomène bizarre a un état magie. Un état magie correspond toujours à une incohérence par rapport à un être humain, incohérence avec une volonté derrière ou incohérence due au fait qu'un problème est mal envisagé.

Un phénomène comme une forme peut très bien n'être qu'une émergence et alors il y a dans le local d'autres impacts. L'émergence entraîne une "trace" dans le local qui est confondue avec le phénomène lui-même s'il est localisé complètement. Mais s'il n'est pas complètement dans le local alors il y aura des sortes d'échos de ce phénomène pour la localisation. Les travaux des Sprink se continuent. Ce n'est qu'en 1944 qu'ils ont trouvé dans une usine à ciment (où

Partie d'un montage électrique

L. Sprink





ils faisaient leurs essais sur le dispositif mis au point par eux à Strasbourg avant la 2ème guerre mondiale) des archives vraiment complètes, comprenant des analyses journalières d'une fabrication continue. Il va sans dire que cette documentation était pour eux d'une valeur exceptionnelle. Pendant plus de quarante ans les méthodes de fabrication ni la construction des fours dans l'usine en question n'avaient changé. Le charbon provenait toujours de la même mine; les carrières étaient d'une homogénéité parfaite et invariable depuis plus d'un siècle quant à leur composition et leur état physique.

Ils ont donc pu mettre en courbe la résistance des ciments à la traction, des années 1898 à 1939. Leur surprise fut grande lorsqu'ils se sont aperçus que les maxima exceptionnels correspondaient aux années 1911 et 1930.

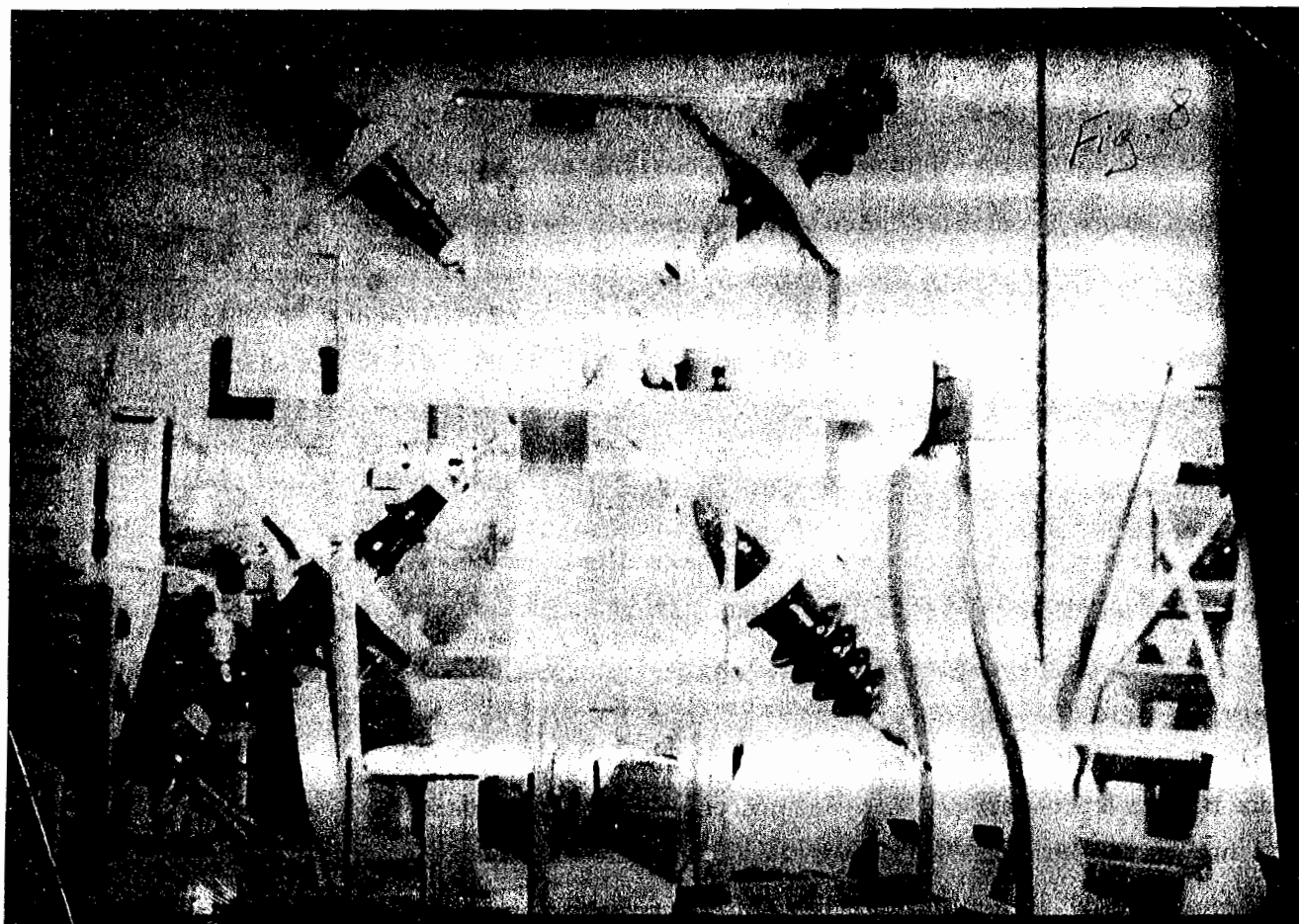
Dans l'industrie des corps gras ils avaient déjà pu repérer l'année 1911. Désormais ils avaient à leur disposition deux points de repère, sans savoir toutefois s'ils impliquaient un phénomène physique quelconque. L'intervalle de 18 années correspond au saros des astronomes. Les chaldéens connaissaient déjà cette période de 18 ans et 11 jours qui règle approximativement les retours des éclipses. Elle comprend 223 lunaisons ou bien 19 fois l'intervalle de 346,6 jours qui sépare deux passages du soleil par le noeud lunaire.

Pour leurs recherches, il était d'une extrême importance de retrouver par regroupement, cette période dans les phénomènes naturels.

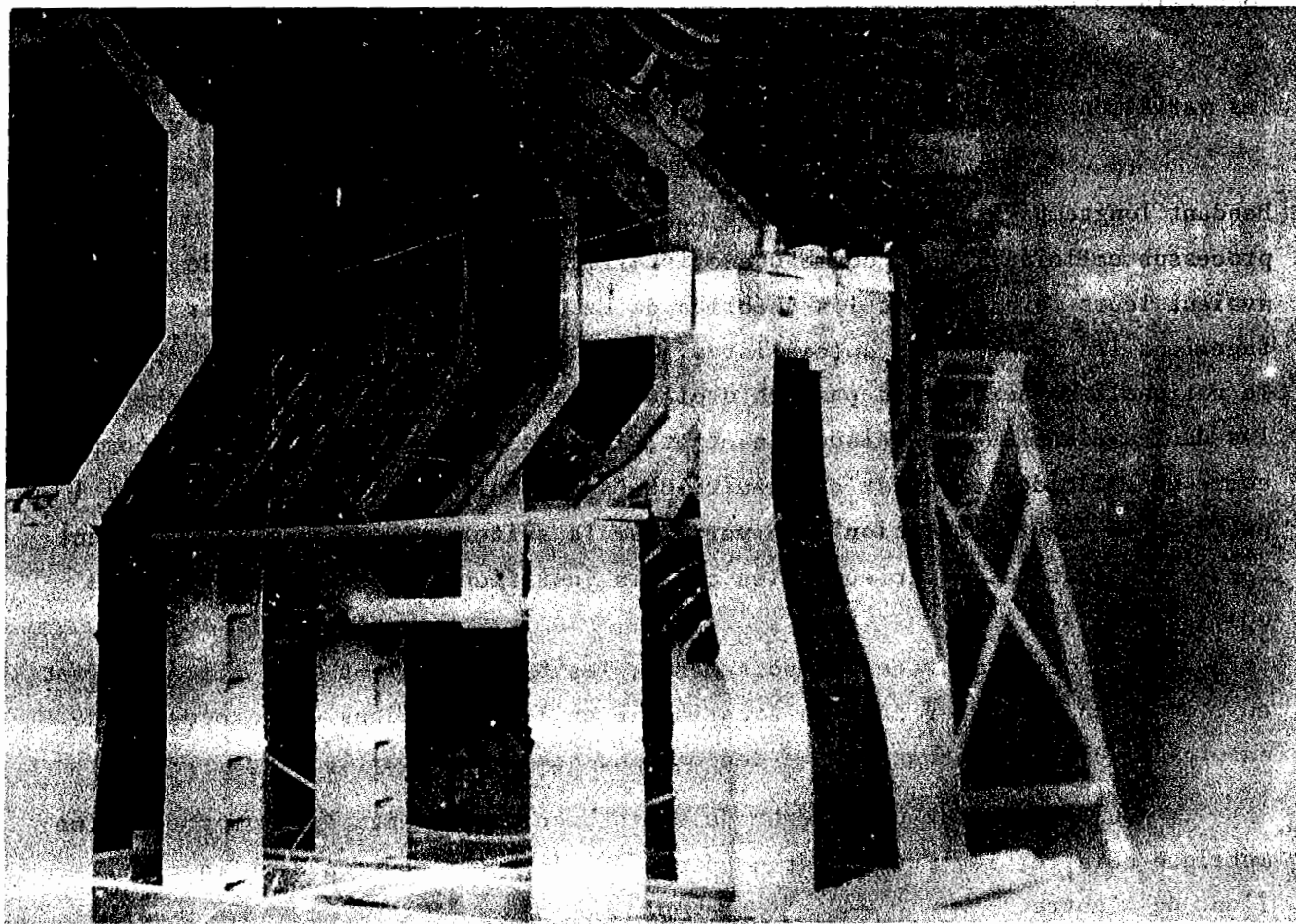
Or la périodicité des transgressions océaniques en offre justement un exemple type. Elles ont leur maxima tous les 18 ans, avec un maximum secondaire à la demi-période. Fait curieux, les années 1911 et 1930 se situent exactement aux maxima secondaires. Les Sprink ont constaté d'autre part qu'à ces deux dates le nombre de Wolfers-Wolf pour le soleil était à trois années de son minimum. Il a été dit plus haut que ce sont très probablement surtout les phénomènes coronaires qui interviennent dans les équilibres physicochimiques.

Les Sprink ont pensé que la véritable concordance des cycles solaires et du saros ne peut se produire que tous les 120 ans. Les observations océanographiques confirment en gros cette supposition, mais la situation se complique par le fait que les périodes solaires n'ont pas de donnée fixe et peuvent varier de 9 à 15 années. Il n'est donc pas étonnant que les rencontres de la lune et du soleil, ce dernier se trouvant dans un état déterminé, n'adviennent que de manière apparemment aléatoire, mais chaque fois qu'elles se produisent, les manifestations de ces rencontres prennent une ampleur extraordinaire. Les chroniques des

Un montage de L. et M.-T. Sprink



Un montage de L. et M.-T. Sprink



pêcheries en donnent des exemples impressionnants, en décrivant non seulement des marées monstres, mais aussi des pêches miraculeuses. Du moment que l'action du soleil ne faisait plus de doute, il était normal de revenir aux variations annuelles des résultats obtenus dans les usines. Et c'est là que les courbes des moyennes mensuelles des résistances des ciments pour les périodes de 1899 à 1917 ont été précieuses. Le choix de cette époque a été déterminé pour deux raisons :

1) Pendant ce laps de temps les locaux du laboratoire n'ont pas été changés ni remaniés et les méthodes de travail sont restées les mêmes; il était donc raisonnable de penser que ces facteurs n'intervenaient pas.

2) Cette période est suffisamment longue pour que, sur les moyennes, les variations dues à de grandes périodes soient annulées.

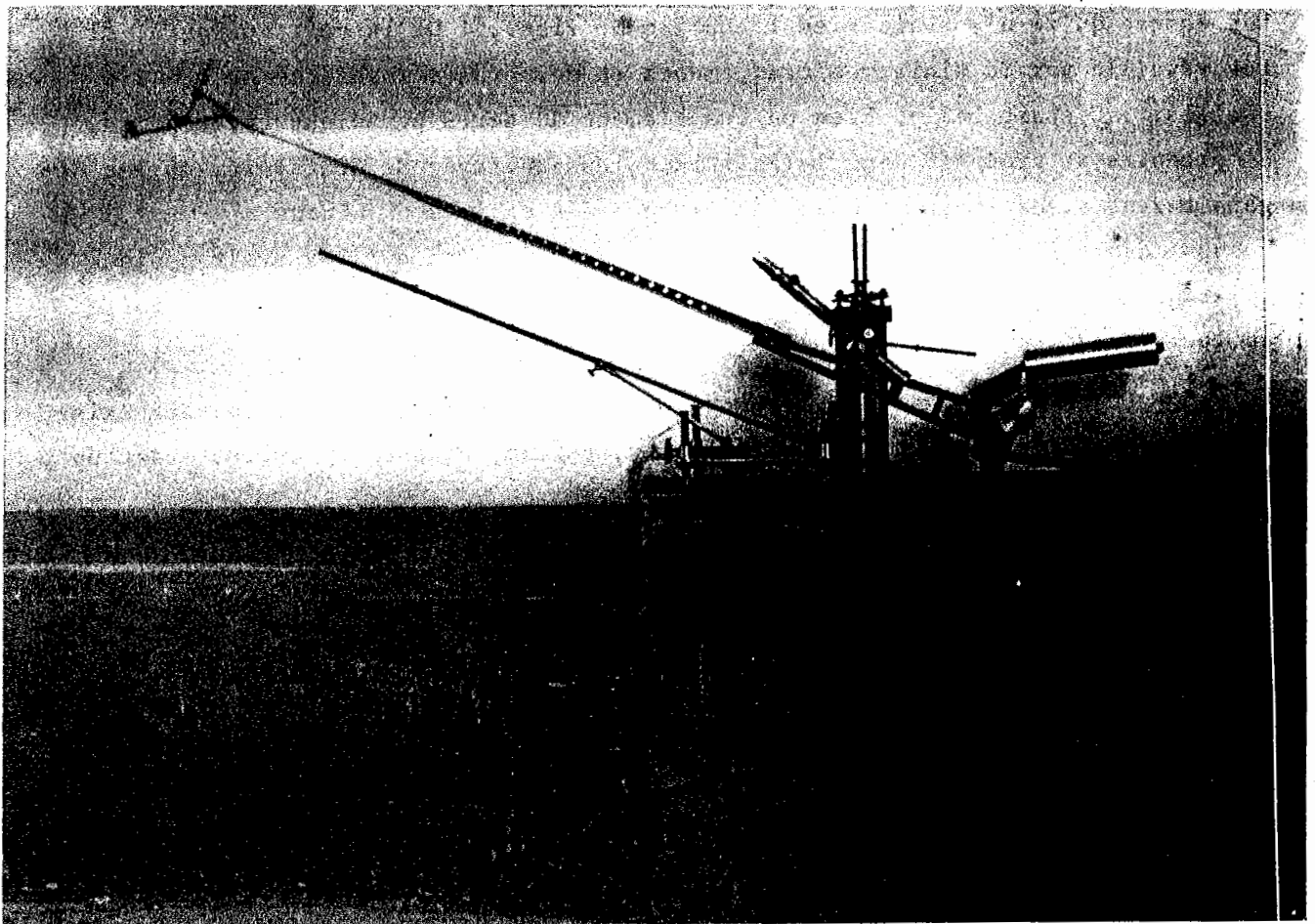
Pour la clarté de l'exposé qui va suivre, il faut ouvrir une parenthèse. Pendant longtemps le durcissement du ciment avait été considéré soit comme un processus colloïdal, soit comme une cristallisation. Les deux points de vue avaient leurs partisans et les théories de Le Châtelier et de Michaelis se partageaient les faveurs des spécialistes. Il faut avouer que, dans ces querelles, le nationalisme ne perdait pas ses droits. Mais il convient de reconnaître que les deux avaient un peu raison. En effet, lors de sa prise, le ciment se comporte comme un colloïde; ce n'est qu'ensuite que se produit la cristallisation, si l'on préfère, la "dévitrification". On verra par la suite, que par leur comportement face aux conditions extérieures, les ciments justifient pleinement ce point de vue.

Pour constater ces comportements, les Sprink étaient bien placés, ayant eu l'occasion d'étudier dans la stéarinerie et les variations des processus de nature colloïdale et ceux qui ne dépendaient que de cristallisations.

En superposant une courbe de résistance des ciments à la courbe actinométrique solaire, les Sprink ont constaté que les deux courbes sont inverses l'une de l'autre.

Après un certain nombre de remarques sur lesquelles on passera, les Sprink, en reconsidérant les résultats obtenus aux stéarineries étaient arrivés à conclure que les rendements des pierres à chaux suivaient la même courbe que les durcissements des ciments. En 1932, ils avaient remarqué que la courbe des rendements aux presses et celle de la variation de la composante verticale des mouvements microsismiques (à peu près dans la plaine d'Alsace) étaient identiques. A l'usine de Strasbourg, ils avaient même essayé de reproduire ces petits tremblements de terre, sans obtenir aucun effet. Ce qui est normal car provoquer des

Un des gravimètres réalisé par L. Sprink



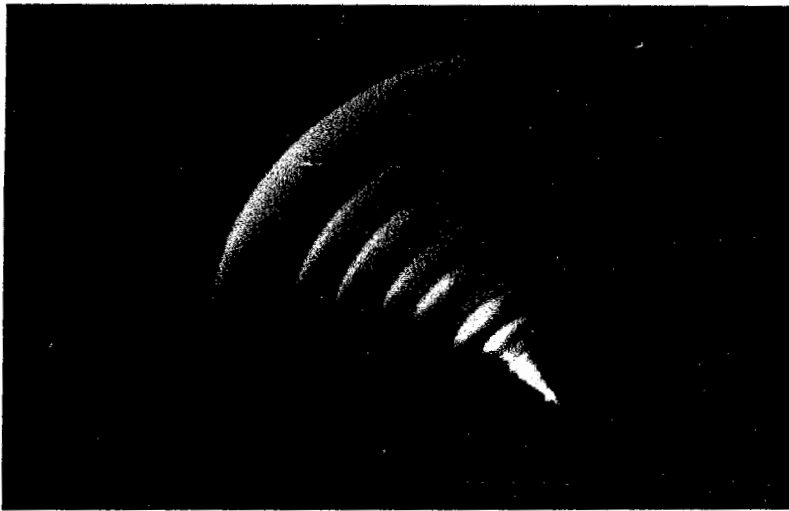
ébranlements du sol par explosifs, un autre moyen, n'a rien à voir avec un vrai tremblement de terre qui est beaucoup plus du caractère d'une localisation. Dans un tremblement de terre naturel, il y a souvent des eifs qui apparaissent.

Un hasard a mis les Sprink sur la piste de la vraie solution du problème. Un jour, l'usine de Strasbourg a eu un rendement extraordinaire aux presses. Immédiatement L. Sprink a fait téléphoner à l'Institut de Géophysique de l'Université pour savoir s'il y avait une activité microsismique accrue. Réponse lui fut donnée qu'il n'y avait rien ! absolument rien...! Or la nuit suivante, il fut réveillé par de sinistres craquements et des bruits insolites et son lit oscillait. C'était bel et bien un tremblement de terre nettement caractérisé. L'épicentre se trouvait dans le Palatinat, aux environs de Stuttgart, où les dégâts furent assez importants et les cloches des églises tintèrent à cause des ébranlements. La conclusion s'imposait donc qu'il y avait quelque relation immédiate entre les phénomènes précédents, les tremblements de terre et leurs rendements aux presses.

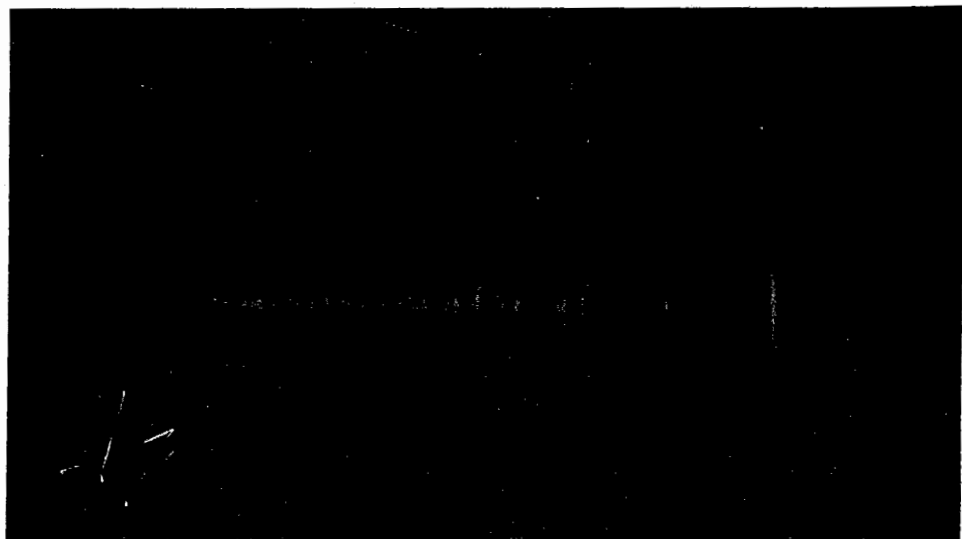
On sait que les signes avant-coureurs des ébranlements sismiques existent. Le comportement des animaux, chevaux, chiens, oiseaux et autres avant un tremblement de terre est très connu.

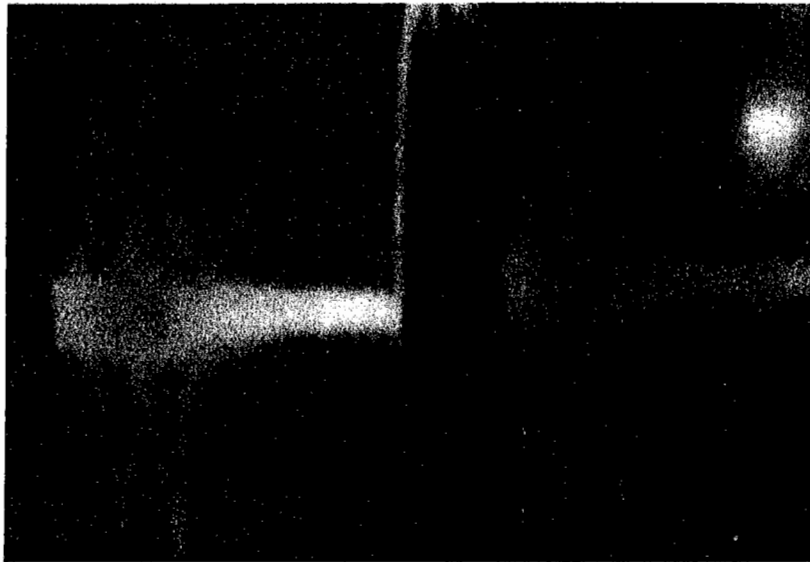
Au sujet de certains tremblements de terre, on peut détecter des eifs 4 heures à 6 heures (et même 12 heures) avant que ne se produise l'ébranlement. Ce sont des champs de Taofel. Ceux-ci sont certainement ressentis par les animaux. Même des êtres humains sont capables de pressentir le tremblement de terre. En effet en Perse, en Arménie, dans le nord du Caucase, certains autochtones de ces régions ressentent un vague malaise qu'une longue expérience leur a appris à mettre en relation avec un séisme imminent. Les animaux et les êtres humains ressentent peut-être les Champs de Taofel mais il y a une sensation qui est due à autre chose. Tout se passe comme si quelque chose d'étranger venait dans notre univers et auquel certaines personnes et les animaux sont sensibles. Ce quelque chose se présente comme un "déroutement" qui permet la mise en place du champ de cohérence habituel, ce qui va permettre de trouver les turbulences de l'écorce terrestre etc...

Ouvrons une parenthèse sur la prévision des tremblements de terre, (naturellement il va s'agir ici du point de vue habituel des tremblements de terre).



Ondes stationnaires

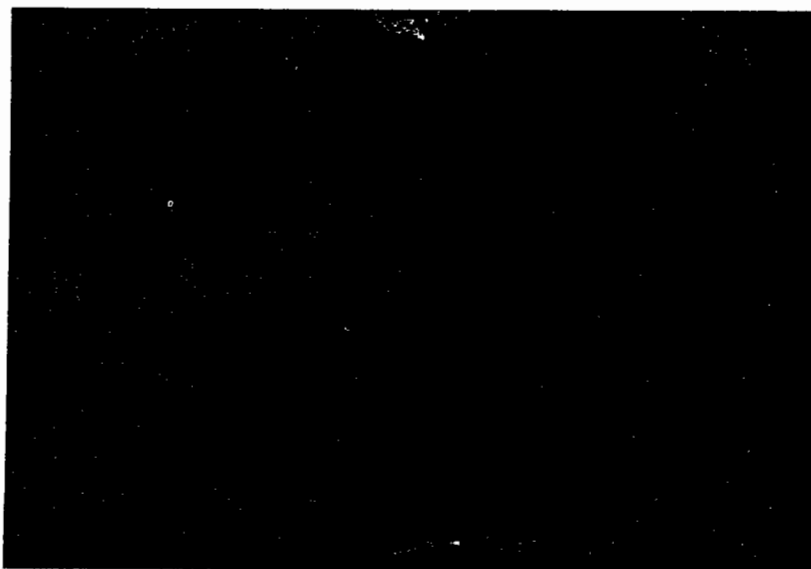




Résonance acoustique
100 Kc

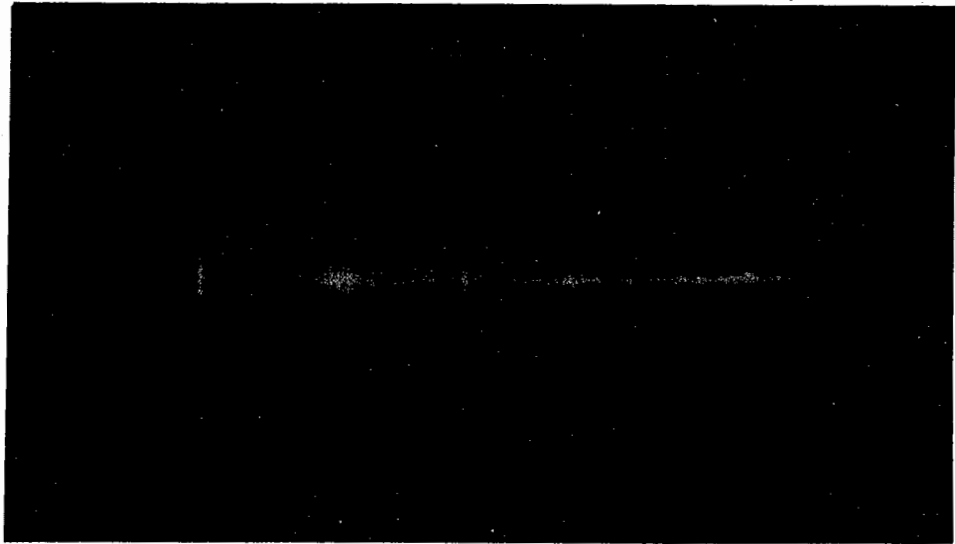


Résonance électromagnétique
25 Kc



Résonance électromagnétique
25 Kc

Ondes stationnaires, grandeur nature



Oscillation amortie genre décharge de condensateur



Résonance avec la basse fréquence du champ magnétique

Pour cela, considérons le cas de la Chine qui a été durement frappée par ces catastrophes. C'est en Chine qu'a eu lieu le tremblement de terre le plus meurtrier de tous les temps, celui de Hushsien, dans le Chen-si qui a fait 820.000 morts environ en 1956. Il y en eut beaucoup d'autres et celui qui frappa Hsingtai, dans le Ho-pei, en 1966 conduisit le Premier Ministre Chan-En-Lai à donner à la séismologie un rang prioritaire.

Aujourd'hui, la Chine a 10.000 séismologues professionnels et 100.000 amateurs qui travaillent dans une organisation comportant 17 centres et près de 300 stations régionales. En enrôlant des observateurs bénévoles (paysans, ouvriers, professeurs, réparateurs de téléphone, météorologues, personnel de la radio) les chinois ont voulu que le simple citoyen se trouve du côté du scientifique. Ils ont aimé chercher à prévoir les séismes.

Au début des soupçons se sont portés sur la province de Leao-ning. Les spécialistes notèrent que les épicentres des petites secousses consécutives à un autre séisme, celui de Hsingtai, paraissaient se déplacer vers la région de Leao-ning, région industrielle très peuplée. En 1970 on décida de commencer à surveiller très attentivement cette province. Toutes les techniques existant dans l'arsenal de la séismologie furent mise en oeuvre, à commencer par l'étude des séismes passés et de la géodésie locale. L'étude géodésique d'une faille importante, faite de septembre 1973 à juin 1974, montra que la surface du sol s'y élevait vingt fois plus rapidement qu'en temps normal et s'inclinait vers le nord-ouest. Pendant la même période, on enregistra un changement dans le champ magnétique local et les stations d'observation des marées sur les côtes de la baie du Leao-tong constatèrent une montée du niveau marin. Enfin on compta, en 1974, cinq fois plus de petits séismes dans le Leao-ming que les années précédentes.

Tout cela conduisit le gouvernement à avertir la population qu'un dangereux tremblement de terre se préparait. Toutefois personne ne pouvait encore dire quand il aurait lieu. On chercha donc d'autres symptômes, par exemple des modifications dans le comportement des animaux.

Deux heures avant le séisme qui eut lieu dans le Po-hai, le 18 juillet 1969, un gardien du Zoo de T'ien-tsien remarqua que les tigres se comportaient de façon étrange ; il avertit les séismologues de l'endroit et signala qu'un

grand tremblement de terre pourrait bien s'approcher. Dans la province de Seu-Tch'ouan, en septembre 1972, une équipe de prévision pût annoncer le déclenchement d'un autre séisme après avoir observé "la panique des poules, des porcs refusant d'entrer dans leurs porcheries, des chevaux et des moutons se mettant à courir frénétiquement en tout sens. Pour les Chinois les hommes des rues et des champs peuvent apporter des informations précieuses, que ce soit sur le comportement des animaux ou sur le niveau des eaux souterraines.

On observa justement de tels symptômes dans le Leao-ning en décembre 1974. Dans quatre communes, l'eau des puits devint boueuse; des bulles vinrent y creuser à la surface. Rats et souris abandonnèrent leurs trous, tout comme les serpents qui hivernaient et que l'on vit se hasarder sur la glace. Un séisme se produisit alors à dix-sept kilomètres de Hai-ch'eng, conduisant les autorités à penser qu'une secousse plus importante se préparait. (*)

Ce cas est intéressant car, malgré qu'il y ait pu y avoir des émissions déjà apparaissant à cette date là, et disparaissant peu après pour réapparaître quelques heures avant le tremblement de terre, il semble que la localisation se fait sentir bien avant le séisme.

Au début de février, les animaux continuèrent à se comporter de façon anormale, et les puits se mirent à montrer d'autres symptômes de désordre : vingt-deux devinrent artésiens. On observa l'inverse dans une station de sources chaudes : par trois fois, la sortie de l'eau s'interrompt. Selon le rapport, le fait le plus remarquable eut lieu dans la commune de Chaozihe : province du Yu-nan, où l'on vit des puits d'eau et de gaz jaillir de la glace à la façon des geysers.

Le rythme des événements s'accéléra. Le 2 février, une station sismologique enregistra une chute soudaine de l'électricité du sol; une autre observa que l'inclinaison du sol se déplaçait vers le sud-ouest.

L'ensemble de ces remarques permit d'éviter une catastrophe : le 4 février 1975 à 19h36 le tremblement de terre de Hai-ch'eng eut lieu, mais la plupart des habitants, prévenus, avaient pu quitter leurs maisons et les animaux avaient aussi été sortis.

Mais d'autres catastrophes qui ne sont pas des tremblements de terre ont aussi été perçues par les animaux. Il est bien connu, en France, que le glis-

(*) Le Courrier de l'U.N.E.S.C.O., Mai 1976 ((XXIX année)).

sement de terrain qui s'est produit de nuit sur la colline de Fourvière à Lyon vers les années 1900, a été pressenti par les chevaux qui la veille au soir n'ont pas voulu entrer dans leurs écuries. Là aussi, peut-être des eifs ont pu être ressenties par les animaux mais, autre chose, qui est un apport dans notre monde localisé se fait sentir. Il se produit une instabilité de la physique du localisé et bulles de gaz, boue dans les eaux, geysers sur la glace etc... en sont des manifestations.

Ainsi, tous ces phénomènes a effets assez catastrophiques semblent n'être qu'une vue localisée d'un effet plus profond car non localisé; c'est presque une tentative de localisation.

A une forme comme la planète terre sont associées beaucoup d'autres formes qui ne sont pas localisées, qui ne peuvent pas se localiser. Elles sont dans un canal. Mais elles peuvent avoir des tendances à la localisation. Il y a aussi des "échos" aux formes.

Ces autres formes ne sont pas dans notre champ de cohérence. Dans le cas des animaux soit ils projettent un autre champ de cohérence qui leur donne accès à une autre réalité, soit ils sentent la perturbation de leur champ de cohérence. On peut se demander si on se trouve dans une localisation ou dans la perturbation d'un champ de cohérence par un autre champ de cohérence dans le cas d'un séisme.

L'interprétation cartésienne de ces phénomènes est un déroulement dans le local sur lequel s'imbriquent causes et effets.

Signalons un appareil connu depuis la plus haute antiquité et appelé "harpe éolienne". (*) (**)

Au cours de très nombreuses observations, on a pu se rendre compte que les sons les plus graves de ces instruments précédaient la pluie de quelques jours et que les sons les plus aigus précédaient la pluie de quelques heures. A la suite de ces observations, on a même construit des instruments spéciaux appelés "harpes météorologiques". Voici la description qu'en donne une chronique de l'époque, d'une harpe construite en 1789 par Ventan, prévôt de Burkly, près de Bâle en Suisse.

"Cette harpe se composait de 15 fils de fer longs de 320 pieds, placés dans un jardin, à 2 ou 3 pouces d'intervalle, et tendus à l'aide de vastes cylindres. La corde la plus fine avait environ une ligne d'épaisseur, la plus forte

(*) L. Sprink avait eu connaissance de cette expérience et l'a signalée dans son rapport

(**) Nous reviendrons plus sur cet instrument. Nous le signalons ici une première fois car il faut faire attention à ne pas calquer les effets de délocalisation relatifs aux tremblements de terre sur les harpes météorologiques.

6 lignes. Elles étaient disposées dans la direction du nord au sud, et inclinées de façon à former un angle de 20 à 30° avec l'horizon. Aux changements de temps la harpe rendait des sons si puissants qu'ils couvraient tous les bruits de la maison et inspiraient presque un sentiment de terreur; quelque fois, ses fremissements imitaient les murmures rapides de l'eau en ébullition : d'autre fois, le jeu lointain d'un harmonica, d'un carillon ou d'un orgue. On essaya de tendre ces cordes de fer dans la direction de l'est vers l'ouest; elle ne produisent plus aucun effet".[6].

Des résultats plus récents disent que les fils doivent être tendus dans la direction perpendiculaire à celle d'approche de la perturbation pas encore sensible et que d'autre part, il aurait été constaté que sur deux lignes tendues perpendiculairement l'une à l'autre il y en a toujours une seule qui réagit.

La remarque au sujet des fils tendus dans la direction perpendiculaire au sens de déplacement de la perturbation est vague car la harpe n'est pas symétrique du fait du diamètre différent de chaque corde; ensuite il semble que la harpe orientée dans un sens bien déterminée, celui du nord de forme (si elle est assez isolée dans la nature) doit alors donner l'effet le plus puissant;

Cette harpe météorologique exprime elle aussi un effet en cours de localisation. Au moment des chants qu'elle émet, il y a des champs de Taofel qui sont présents. C'est-à-dire qu'on se trouve en face d'un phénomène où le local se déforme mais il n'y a pas substitution donc pas apparition d'O.F. comme support. Cette harpe est une forme localisée mais elle a quand-même un Ext.

Dans le cas des tremblements de terre, on a des décalaires dans le globe terrestre, pas mesurables en position puisque les repères sont en fuite, mais par ces décalaires d'autres repères se forment et ceux-ci sont calqués sur les forces de pression, elles, localisées et sur d'autres paramètres. Il s'avère que le tremblement de terre est dû à une forme qui n'est pas localisable. Cette forme se trouve exister de par une structure localisée ou autre chose. La structure localisée peut être une disparition de roches avec des pressions ou autre chose. Dans le cas de la harpe météorologique", ce n'est pas une forme qui n'est pas localisable qui intervient. Elle est une forme complètement localisée qui a un Ext. Une forme en fuite utilise le local pour se réaliser mais comme son nom le dit, elle est formée de morceaux qui fuient; ceux-ci ne pouvant être indexés par une suite d'entiers. Il apparaît un décalaire dans la numération. Mais une forme en fuite relocalise. Dans le cas de la harpe météorologique, il y a en

plus un canal.

L. et M.T. Sprink se sont plongés dans les travaux de V. Bjerknes [7] et ont remarqué que ce physicien constata avant la première guerre mondiale l'équivalence formelle entre un champ électrodynamique et un champ hydrodynamique. V. Bjerknes utilisait cette équivalence dans ses calculs de "l'hydrodynamique physique" sans en tirer d'autres conclusions. Cependant, ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale, et devant le fait que la vitesse de l'avancement des protubérances solaires augmente au cours des éruptions, et que cette accélération semble due à une force mystérieuse et inconnue, qu'on a alors commencé à entrevoir l'extraordinaire portée de cette analogie. Au stade actuel des recherches, on en est encore à la simple constatation de l'existence des champs hydrodynamiques de Bjerknes. V. Bjerknes écrivait [7] (dans le tome 1, p.25) "on doit en effet regarder comme un secret de la nature, dont nous sommes encore très éloignés de connaître la portée, les analogies profondes du champ hydrodynamique et du champ électrique et, de même, avec le champ magnétique. Il faut qu'il y ait entre les deux séries de phénomènes une parenté assez peu connue aujourd'hui pour qu'un système de fluides aussi général (champ hydrodynamique permanent) que celui que nous avons considéré, ne puisse se mouvoir que conformément aux formules de l'électrostatique et du magnétique". Et plus loin "Nous laisserons de côté la signification possible de ces analogies aux points de vue physique et philosophique. Nous regardons uniquement les faits objectifs ayant dans la pratique une portée considérable. Les équations de l'hydrodynamique permettent en effet d'utiliser les mêmes résultats, les mêmes méthodes et les mêmes modes de représentation intuitive dans des domaines bien différents de la physique".

Cette analogie s'est limitée à l'étude des protubérances solaires.

Les Sprink ont considéré comme raisonnable d'admettre l'existence de champs analogues également sur le globe terrestre et à y chercher la cause demeurée mystérieuse du phénomène qui va être décrit ci-après.

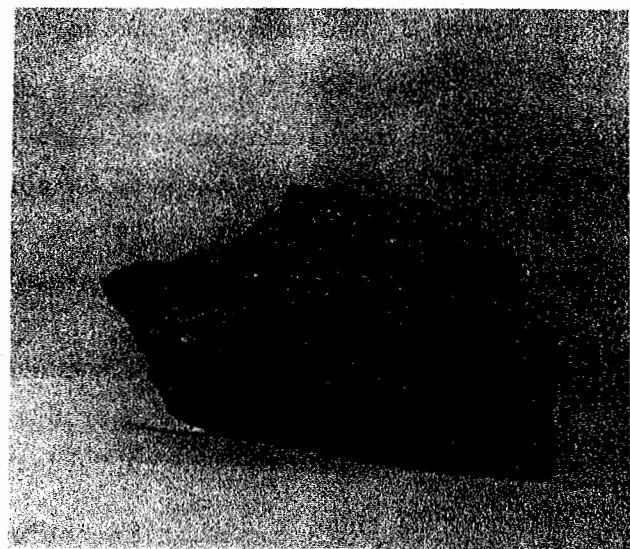
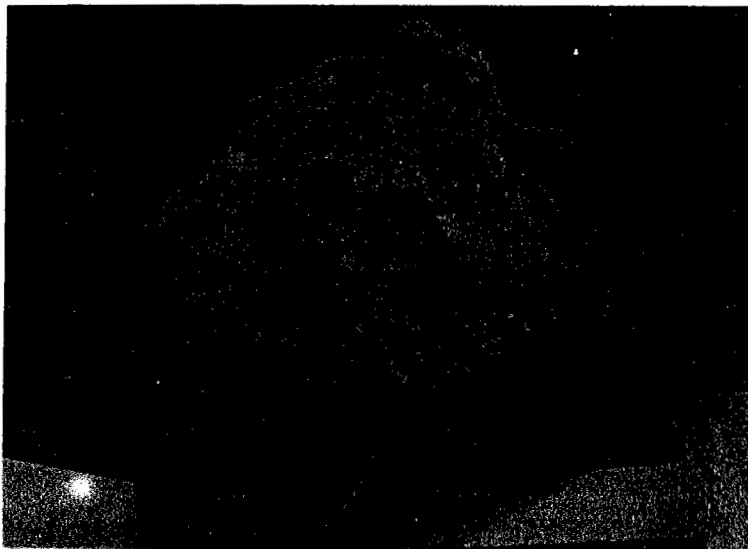
On ne sait pas si L. Sprink a essayé d'expliquer les tremblements de terre par cette analogie entre les champs. Néanmoins les concepts que nous développons n'étaient pas connus des Sprink et ils ont essayé de les exprimer dans le langage habituel malgré qu'ils aient pressenti qu'ils se trouvaient en face d'autre chose...

Voyons leur étude sur la structuration des pierres. Les Sprink, au cours de leurs expériences, ont retiré des fours à chaux des blocs cuits et ayant



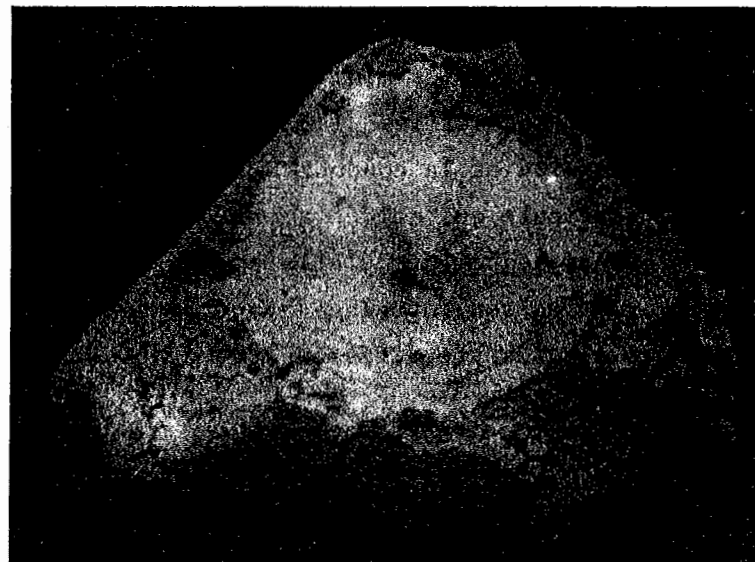
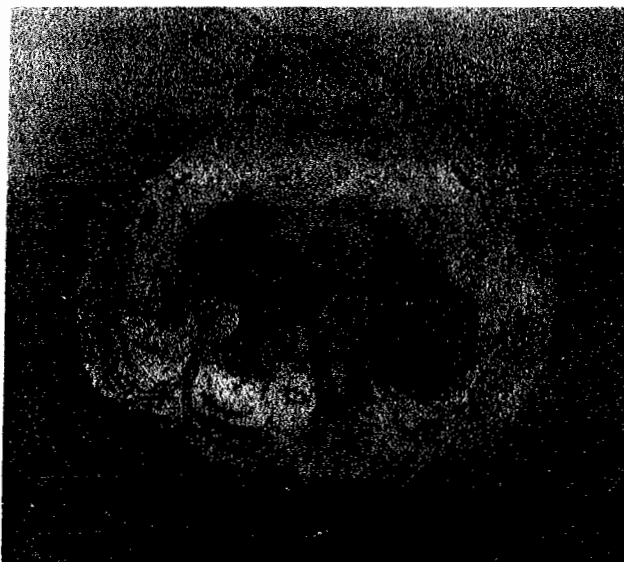
Structure en nid d'abeilles ↗

Structure en baguettes



Coupe d'un rudiste

Structure radiée



une structuration spatiale géométrique qui n'existait pas avant la cuisson. Naturellement leur appareil fonctionnait près des fours et ces observations ne furent observés par eux que lors du fonctionnement de l'appareil.

Ils ont pu constater deux types de structurations : une en baguettes (généralement des sections en pentagone ou en hexagone, genre de structurations basaltiques "en orgues"), l'autre en "nids d'abeilles", (genre des terrains structurés de la Toundra). La première est identique à celle des nuages en bande, la deuxième à celle des nuages "lacunaires". Les structurations ont pu être reproduites en laboratoires avec de la fumée. Les conditions aérodynamiques nécessaires et suffisantes pour leur formation sont bien connues.

J. Coulomb et J. Loisel ont donné une description de phénomènes de convection qui permettent d'établir certaines équivalences entre nuages à "structure lunaire" et les pierres structurées de L. et M.T. Sprink. Voyons ce que disent J. Coulomb et J. Loisel.

"Dès 1900, Bénard avait étudié expérimentalement, de façon à peu près définitive, les vibrations convectives dans une couche de liquide visqueux, uniformément chauffée par dessus. La couche se fragmente en cellules prismatiques de dimensions à peu près uniformes, au centre desquelles le liquide monte pour redescendre le long des parois. Bénard donna à cette organisation le nom de "tourbillons cellulaires". En régime permanent, les cellules sont des hexagones presque réguliers. Si l'on fait couler le liquide sur une plaque chaude (terada) les cellules sont remplacées par des rouleaux parallèles aux lignes de pentes qu'on appelle "tourbillons en bandes".

"La théorie des circulations "thermoconvectives" dans les liquides visqueux a été amorcée par Rayleigh, en partant d'équations de Boussinesq, et perfectionnée entre autre par Jeffrays".

"Les essais de vérification de la théorie de Rayleigh ont donné, en général, d'assez bons résultats. Les vérifications peuvent porter sur les dimensions transversales minima des cellules stables et aussi sur l'importance du chauffage nécessaire à la mise en route. En effet, pour un chauffage modéré, si la viscosité et la conductibilité calorifiques du liquide sont assez élevées, une particule qui se déplacerait sous l'action d'une différence de densité le ferait si lentement qu'elle aurait le temps de se mettre en équilibre de température avec son entourage avant d'avoir parcouru un chemin appréciable, et d'annuler ainsi cette différence de densité. La particule ne se déplace donc pas

sensiblement, et on obtient alors un curieux état préventif stable. A l'appui un chauffage trop fort conduirait au remplacement soudain du mouvement cellulaire par un mouvement turbulent désorganisé, mais la théorie ne prévoit pas encore ce dernier phénomène".

"Les circulations convectives dans l'air sont beaucoup moins bien connues que les circulations dans les liquides".

Les Sprink, en plus des structurations mentionnées plus haut, avaient souvent retrouvé dans leurs échantillons sortis des fours, des pierres ayant une structuration radiée. Contrairement à ce que l'on observe sur des oolithes à structure radiée, ici les rayons ne sont pas en général des droites, mais sont incurvés paraboliquement et on ne trouve pas au centre du système géométrique la moindre trace d'un cristal ou d'un fossile. Cette structuration spatiale est due, pour les Sprink, à l'existence d'un champ électrique auxiliaire, hors de liaison avec la pierre elle-même et à la polarisation des particules électrisées par ce champ. Cette structure fait penser, comme le fait remarquer L. Sprink, à celle des débris d'un bolide tombé en 1947 à Sikhote-Alinsk, en Sibérie. Ce fut d'ailleurs la première fois qu'on a rencontré une pareille structure pour un météore.

Dans le cas des "Pierres de tonnerre" de la craie de champagne et des oolithes à structure radiée de Cettigien de l'Ardèche, il semble qu'il y ait un champ qui structure la pierre mais le point de départ de ce champ est localisé par le débris d'un cristal ou d'un fossile. Ce fossile peut être entier comme c'est souvent le cas en Champagne.

L. Sprink a fait une remarque très intéressante au sujet des pierres structurées en "nids d'abeille". Il avait été frappé par la ressemblance de leur aspect avec celui de la surface de la lune. Il dit : "Pour les pierres, l'origine de ces cratères ne fait aucun doute : elle est due à des tourbillons stationnaires, engendrés par les vibrations transversales massiques".

"Il serait tout à fait plausible d'admettre que les cratères de la lune ne soient pas dus à des bombardements météoriques, car les structures de la surface lunaire offrent de troublantes analogies, sinon une identité complète avec les cisaillements structuraux qui déterminent les écailllements des surfaces de nos pierres. Il nous semble du reste vraisemblable que la formation des taches solaires avec leurs puissants champs magnétiques remonte à des causes analogues, c'est-à-dire à des ondes stationnaires, engendrant des tourbillons plus ou moins stables de la matière électrisée. Quant à l'origine de ces ondes (dans les deux

dernières manifestations) nous n'en avons pour le moment le moindre indice.

Naturellement L. Sprink ne savait pas que son appareil émettait des eifs au niveau B.C.M. et le Champ de Taofel $1 \rightarrow \bar{1}$. Lorsque un tel Champ de Taofel apparaît du décalaire qui se trouve au point d'intersection de 2 effluves en croix entre les éclateurs (ce qui ne se produisait que très rarement dans le cas du montage des Sprink puisqu'ils ne connaissaient pas les conditions optimales de réussite du phénomène) apparaissent des zones privilégiées dans l'espace environnant l'appareil, qui sont comme des échos affaiblis du décalaire. Elles constituent un voisinage de localisation^(*). Le décalaire et l'ensemble de ces zones se comportent comme une forme en fuite.

Dans le cas des cailloux structurés de L. et M.T. Sprink, il y a un fait à première vue troublant, on dirait que les minerais se comportent comme s'ils étaient plastique et pourtant dans les fours à la température de 1100 à 1200°, ils ne le sont certes pas et gardent leurs formes primitives. Le même phénomène se trouve dans la nature pour les oolithes et modules qui s'interpénètrent sans aucune déformation mécanique. Voici ce qu'en dit M. Cayenne qui a beaucoup étudié la plasticité des oolithes :

"La déformation par impression a été depuis longtemps signalée et maintes fois invoquée pour démontrer la plasticité des oolithes. Des oolithes juxtaposés pénètrent plus ou moins profondément les uns dans les autres, à la façon de "cailloux impressionnés". Vient-on à les séparer, leur surface se montre creusée de petits cupules, donnant la mesure de l'impression".

"Le phénomène n'implique aucune différence de durée relative, car un individu qui s'enfonce dans une oolithe voisine est à son tour impressionné par une autre oolithe. La déformation se produit sans rupture de feuillets, témoignant par là d'une certaine plasticité de la matière. A mon sens, cette matière de plasticité n'évoque pas nécessairement celle de matière molle, et cela est tellement vrai qu'on n'a jamais observé que des oolithes en voie de formation sur le bord des récifs et sur les rives du lac Salé fussent molles. Par ailleurs, j'ai relevé maints exemples d'oolithes ferrigineuses profondément serties dans les débris des mollusques qu'on ne se représente pas du tout plastiques" [8].

La plasticité des roches et des cristaux est bien connue. On sait bien que, sans l'action d'une force continu et immuablement dirigée n'importe quel

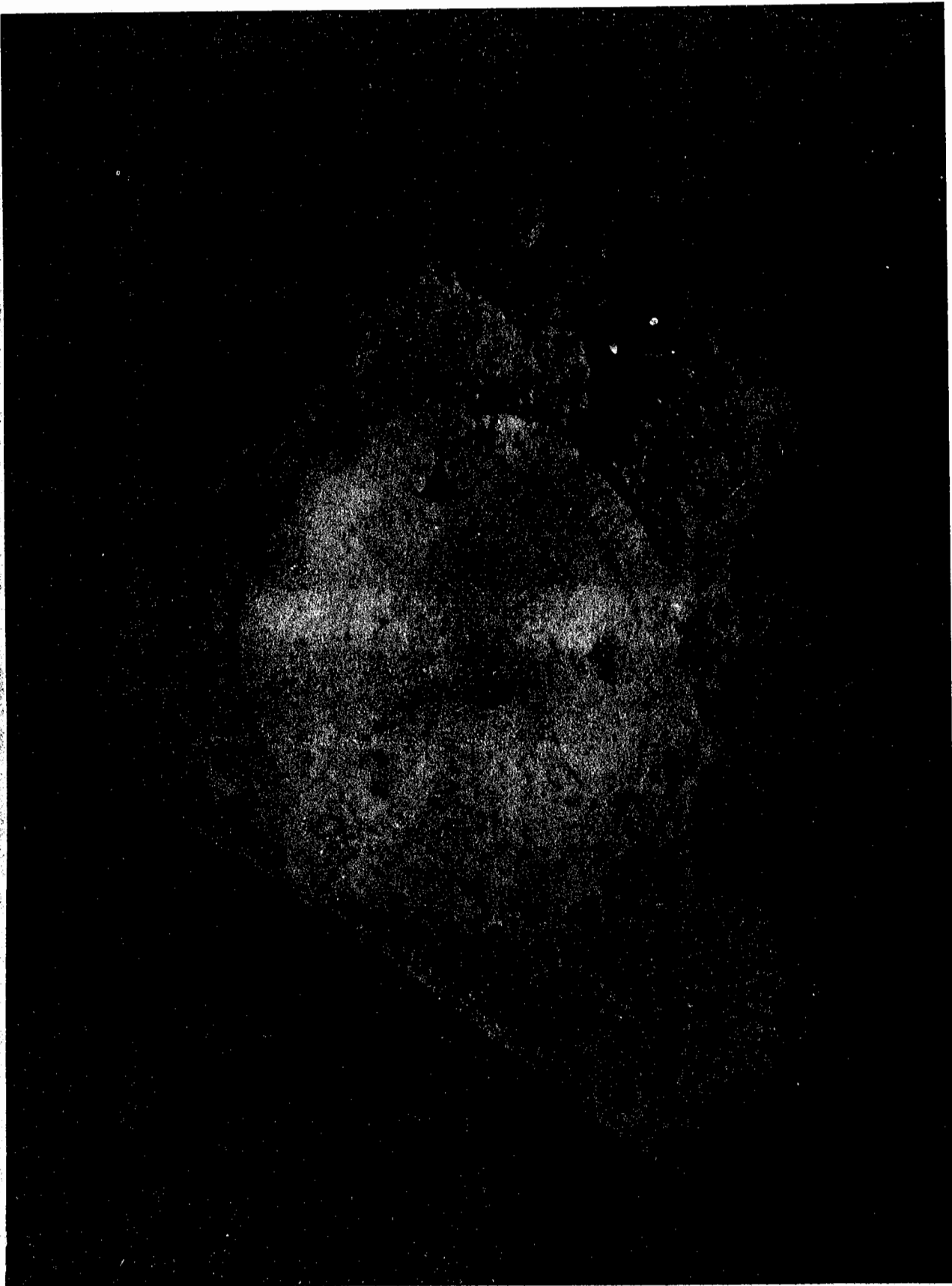
(*) Voisinage de localisation ou voisibc.



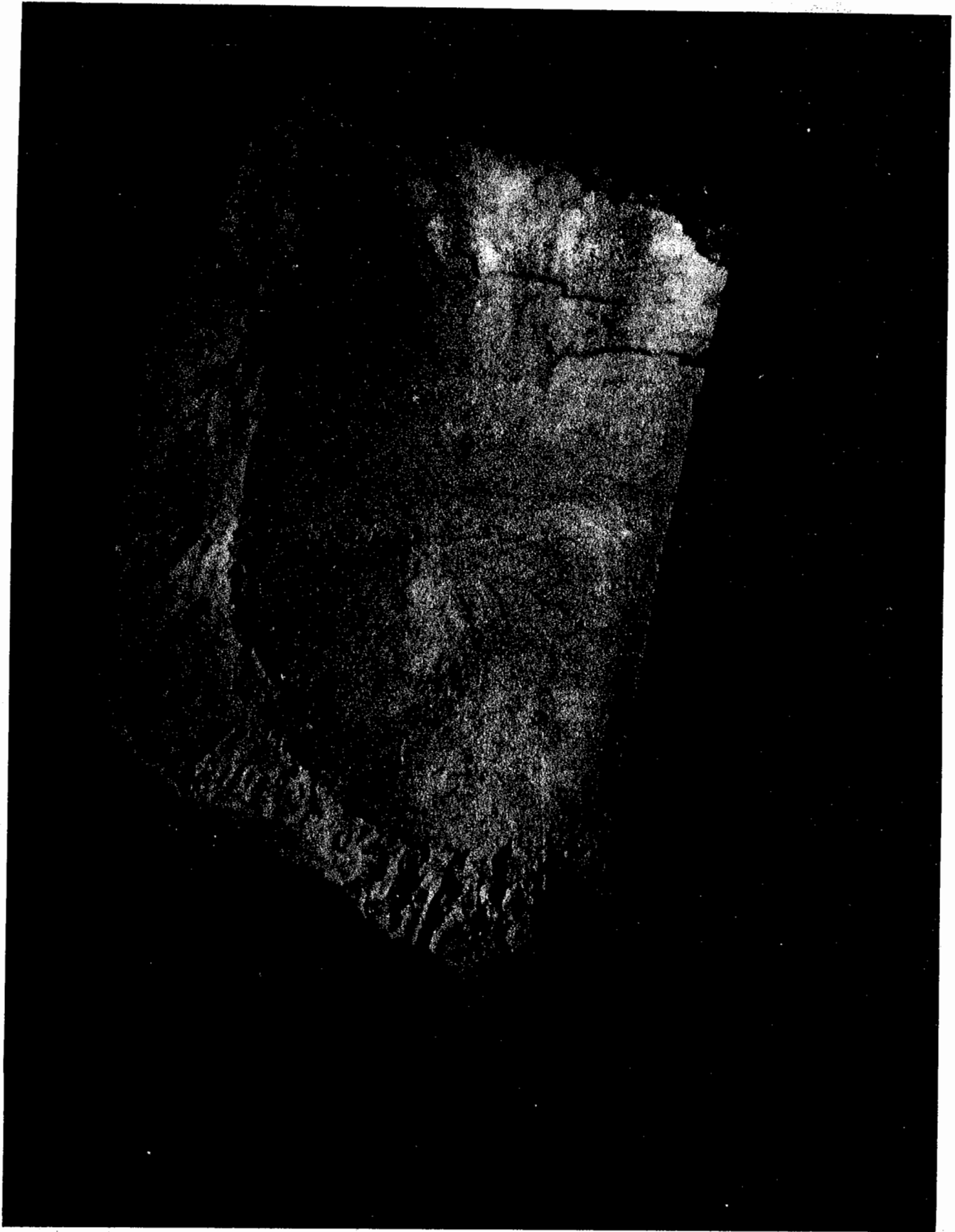
Structuration nid d'abeilles



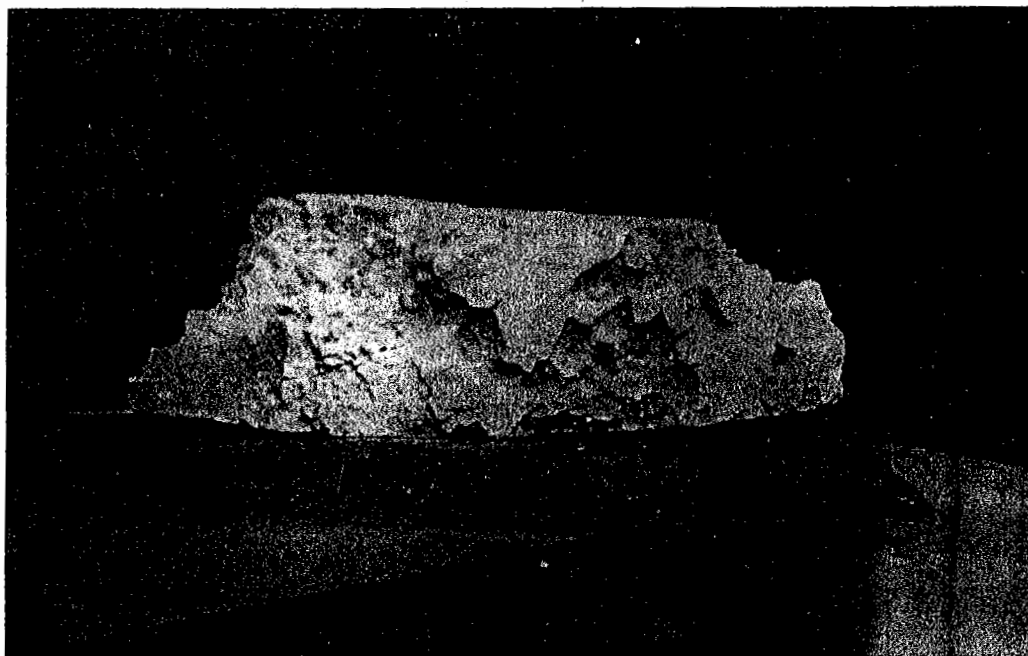
Structure radiée



Structure radiée



Structuration nid d'abeilles



Structuration radiée



solide se déforme lentement. Ce qui a surpris les Sprink dans leurs pierres structurées, c'est la vitesse avec laquelle ces structurations apparaissaient, et le fait que la structure en feuillets des calcaires reste sans influence sur la structuration. Ces deux structures s'interpénètrent sans se détruire. Ils ne pouvaient donner aucune explication à ce phénomène mais les observations de M. Cayeux confirmaient l'existence de faits analogues.

L. Sprink a pensé à l'hydrodynamique pour expliquer de tels phénomènes et il a cherché quelle pouvait être la nature de l'onde capable de donner des tourbillons analogues dans les milieux très visqueux; c'est une onde transversale. Il avait d'abord pensé avec son épouse à une onde ultrasonore. Ensuite il s'est rabattu sur une onde électromagnétique.

D'où si on suit son approche, le Champ de Taofel $1 \rightarrow \bar{1}$ (puisque c'est de lui qu'il s'agit), se conduit comme une onde électromagnétique. Et on retombe dans les points de vue de Bélizal-Chaumery d'avant la dernière guerre, qui eux aussi pensaient à des ondes électromagnétiques pour les Emissions dues aux Formes. Ce point de vue a été suivi pour J. de la Foye et d'autres il y a encore quelques années. Peut-on axiomatiser l'existence d'ondes transversales qui ne soient pas de nature connue ? et poser que ces ondes transversales sont ce que nous appelons les eifs au niveau B.C.M. et les Champs de Taofel ? On ne peut parler de ces notions localisées car nous utilisons un langage et des représentations où nous essayons le plus possible d'échapper à la localisation. Mais au sujet des pierres sortant des fours, les Sprink ont pu discerner trois structures différentes:

- la structure en "nids d'abeilles" : les empreintes sont généralement dans les plans parallèles aux plans des dépôts de la roche et sont disposées en rang presque parallèles, ce qui donnait ainsi bien nettement l'image des vibrations élastiques d'un solide sous l'influence d'une onde transversale. Et si on s'exprime dans le langage des vibrations, on aurait à faire à des lignes de courants hyperboliques.

- la structuration de pierres qui se pèlent comme un oignon; surtout dans les rognons de la pierre à chaux : ce qui est remarquable, c'est que quelle que soit l'origine du rognon, on obtient toujours la même épaisseur des pelures. Ce fut le point de départ qu'utilisa L. Sprink pour le calcul de la longueur d'onde agissante. Dans le langage de vibrations on aurait à faire à des lignes de courants elliptiques.

- la structuration en baguettes, dont la longueur peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres. Mathématiquement, on doit pouvoir atteindre cette structuration pour les deux cas précédents, à condition de rejeter à l'infini les limites des deux cas opposés d'une cellule vibrante. Evidemment ceci n'est possible que dans la direction parallèle à celle des couches des dépôts, autrement on a des discontinuités de structures et des surfaces réfléchissantes. Bjerknes l'a signalé ainsi. Sauf la structuration en nids d'abeilles, on peut avoir les deux autres par voie naturelle, bien que de façon tout à fait exceptionnelle. Or, avec leurs dispositifs, en fonctionnement, les Sprink les avaient régulièrement; mais naturellement, rappelons-le, le bon fonctionnement de leur appareil n'était obtenu qu'après des temps de démarrage longs, et lorsqu'ils compaient la haute tension, il y avait un temps de reprise très long après que cette haute tension eut été rétablie. En conclusion, on détecte avec le phénomène signalé plus haut sur des pierres un décalaire et le C. de T. $1 \rightarrow \bar{1}$.

Pour tenter de cerner la nature de ces fameuses émissions, les Sprink ont fait des essais laborieux des années 1951 à 1953 et ils avaient rajouté à leur dispositif (comprenant un cadre octogonal, éclateurs, haute tension stabilisée, support du cadre), un champ magnétique variable et ceci en 1952. La fréquence du champ magnétique n'était pas très grande : deux mégacycles au maximum. Une sorte de résonance semblait se produire avec certaines fréquences du champ magnétique. Les fréquences de résonance formaient une série discrète 1-2-3.... Ils en ont conclu que leur appareil était à la fois un amplificateur et un résonateur acoustique. On a ici des analogies avec des appareils habituels; c'est aussi ce que l'on trouve lorsqu'on utilise un tronc d'arbre assez cylindrique de rayon r ; on peut trouver une propagation des ondes qui ressemble à une sorte d'optique rectiligne, avec toutefois des lois différentes (propagation entre le cercle de rayon r et le cercle coplanaire et concentrique de rayon $2r$) [9] .

Naturellement cette analogie était renforcée par des remarques énoncées par L. Sprink, comme celle-ci : les résonateurs acoustiques (une sphère de Helmholtz ou les pots des églises romanes) répondent uniquement aux vibrations des notes pour lesquelles ils ont été accordés tandis qu'un résonateur électromagnétique ne répond qu'un peu mieux à la fréquence qui est la sienne propre.

Mais L. Sprink dit "notre dispositif n'est pas un émetteur autonome, mais un résonateur dont l'excitateur se trouve ailleurs. Il fait aussi une dis-

inction suivant qu'il a utilisé les basses fréquences du champ magnétique (jusqu'à 25 000 kg cycles) où il dit qu'alors c'est la résonance acoustique alors qu'entre les 2 on aurait un mélange des 2 types de résonances. Au-dessus de 100 000 kg cycles il a remarqué qu'il avait des ondes à caractère hydrodynamique.

N'oublions pas, L. Sprink ne voyait le monde que sous sa présentation localisée malgré que "son approche était d'assembler alors que l'approche scientifique habituelle est de diviser" lui avait dit Einstein lors d'une visite que L. Sprink lui rendit avant le départ d'Allemagne d'Einstein.

Mais les Sprink avaient pris nettement conscience, malgré le fait qu'ils pensaient à des résonances que les effets, en particulier, dans les fours verticaux ne pouvaient être imputés à des champs électrostatiques car un champ électrostatique dû à une charge électrique spatialement localisée, ne pouvait avoir une portée au moins égale à celle qu'ils avaient observé sur des rangées de fours séparés de plusieurs dizaines de mètres et ceci, sans que l'effet fut affaibli. Car on sait que le champ électrostatique décroît comme le carré de la distance. De plus, les effets sur les fours alignés ne se faisaient, dans le temps, pas sentir par ordre d'éloignement de la source mais le premier four s'emballait puis le troisième, le quatrième, ensuite le second etc... et ceci se reproduisait dans cet ordre après avoir arrêté l'appareil et remis la haute tension. Ainsi grâce aux hautes fréquences du champ magnétique, ils avaient l'assurance d'un phénomène nouveau et dont les effets se présentaient comme des ondes à caractère hydrodynamique.

Ils mesurèrent l'épaisseur des "pelures" des pierres structurées dans le cas des courants élliptiques et cela leur a donné une longueur d'onde (s'ils supposaient qu'ils avaient affaire à des ondes "massiques") d'environ 7mm.

La "harpe météorologique", elle aussi, peut être considérée par le point de vue de L. Sprink comme un résonateur dont la fréquence est audible. La longueur d'onde mesurée justifie encore le nom onde de forme donné à ces émissions, comme l'avaient supposé Chaumery, Belizal et d'autres. Il faut avouer que la tentation est grande de les confondre avec des ondes. Mais si on considère que l'univers a en lui une existence délocalisée, on remarque que certaines notions du délocalisé ressemblent partiellement à des notions du monde localisé.

Profitons en pour dire quelques mots de plus au sujet des harpes anciennes. Elles ont été peu signalés par les muciciens. Un ouvrage de Georges Kastner [11] traite en partie des sujets suivants : La harpe d'Eole - origine de la musi-

que - Origine du mythe de l'Harmonie des Sphères - Phénomènes sonores, exemples tirés de la Bible, de l'antiquité gréco-romaine - récits de voyageurs - Echos - Harmonies des grottes, rochers, cascades - Harmonies végétales. Nous ne pouvons ici reprendre tous ces sujets. Certains, comme beaucoup d'échos sont expliqués en physique par réflexion du son sur des parois mais d'autres comme la musique des sphères sont beaucoup plus difficiles à étudier car entendus par quelques personnes à certains moments ou on peut l'entendre au cours de dédoublements. Samuel Franeric^(*) a eu une telle expérience. L. Sprink semble avoir entendu cette musique, une nuit près de son appareil. Naturellement, il ne semble pas que ce soit le vent qui ait soufflé sur les éclateurs pour produire ces sons, l'appareil étant enfermé. Nous allons néanmoins, ici, regarder ces harpes d'Eole et harpes dites météorologiques.

L'origine de la harpe d'Eole n'est pas connue. ... "Des légendes et même des récits véridiques dit Kastner, révèlent l'existence de harpes d'Eole naturelles, produites par le bruissement du feuillage, par le frottement des roseaux et des hautes herbes ondulant sur le souffle de la brise...". La Nature a pu inspirer des chercheurs, qui utilisèrent le vent pour exciter les cordes d'instruments de leur fabrication.

Kichner a une légère tendance à rejeter toute tentative d'approche non-rationnelle - ce qui fait qu'il s'attache beaucoup aux instruments fonctionnant avec le vent.

Le Père Jésuite Kircher et peu de temps avant lui Jean-Baptiste Porta (Napolitain né vers 1540 approximativement) ont étudié des traités de chercheurs les ayant précédés sur les harpes éoliennes et trompettes et tuyaux sonores. De même le Père Bartoli, jésuite également, après Kircher et Porta s'est penché sur tous ces travaux; un physicien anglais également, William Jones et après Matthew Young (de Dublin) mathématicien traitèrent la harpe d'Eole scientifiquement. Il est évident que cette liste n'est pas exhaustive; pour plus de précisions il est bon de se rapporter à l'ouvrage de Kichner et certainement que des chercheurs anonymes ont également obtenu des résultats; souvent à la mort du chercheur, les écrits et appareil sont remis dans des greniers et après plusieurs déménagements finissent au feu ou à la poubelle et on a même vu dans certains cas que les familles, dès le décès du génial découvreur se dépêchent de tout détruire par raison de crainte de sorcellerie qui aurait pu s'immiscer.

(*) Chercheur de la Fondation ARK'ALL.

dans ces travaux. Sous prétexte de prudence et de prudence, c'est une attitude de stupidité profonde.

Nous avons déjà vu que L. Sprink avait eu connaissance, peut-être par l'ouvrage de Kastner d'une harpe météorologique, celle de Ventan, prieur à Bulki près de Bâles.

Le nom météorologique a été donné par l'abbé Gattoni qui avait fabriqué une harpe gigantesque (il l'appelait : harmonica météorologique).

Elle était constituée de 15 cordes métalliques et de boyaux, attachés en haut d'une tour élevée de 85 mètres environ et distante de 150 pas de sa maison à laquelle il fixa les cordes de manière à former un plan incliné. L'instrument donna d'abord des résultats d'une harmonie agréable, mais bientôt l'accord fut rompu par les influences atmosphériques et c'est alors que l'inventeur de cet instrument imagina d'en faire un instrument d'observation météorologique au moyen d'intonation des cordes résultant des divers états d'atmosphère.

Voyons les remarques du chanoine Gattoni :

- 1) Il est indifférent que les fils métalliques soient isolés.
- 2) On n'entend pas le frémissement sonore des moments où le vent souffle avec violence et ébranle les fils, mais seulement lorsque l'air est relativement calme.
- 3) On n'obtient aucun son lorsque les fils ont une longueur inférieure à 10 m., les fils recuits sont plus favorables.
- 4) Les fils produisent ce même frémissement, mais moins sonore, lorsqu'ils sont tendus avec des supports de verre; c'est moins sensible encore lorsqu'ils sont tendus avec des cordons de soie.

Ils s'électrisent à l'approche des nuées d'orage, comme tout autre métal isolé. On ne peut cependant attribuer ces sons à l'électricité, comme quelques-uns ont voulu le soutenir sans aucun fondement ajoute le chanoine (il s'agit ici d'électricité statique). Néanmoins ajoute Bellani (dans une note en bas de page rapportée par Kastin) s'il s'agit d'électricité dynamique, on peut obtenir des sons mais remarquons dans ce cas il n'y avait d'électricité dynamique.

5) La variation de l'état de l'atmosphère pour Gattoni est la cause des effets que produit l'harmonie des fils : car si le ciel est serein ou pluvieux pendant une longue durée, on n'observe dans les fils aucun frémissement.

6) Il est prouvé que les sons ne sont pas produits par des causes accidentelles, telles que le choc d'oiseaux, insectes ...

7) Il est également prouvé que les changements de température n'influencent sur les fils métalliques que par des dilatations ou des condensations successives, produisant des frémissements qui dépendent de relâchement ou de l'étirement du fil.

En résumé, il ressort de ces remarques du chamoine Gattoni, que la harpe météorologique n'est pas excitée uniquement par le vent comme doit l'être la harpe éolienne, quoique certaines harpes éoliennes ont certainement des caractères des harpes météorologiques, mais que les changements de temps qui doivent se produire sont signalés par cet instrument. Il semble donc qu'un changement de temps soit nécessaire et que le phénomène qui nous intéresse se produise avant le changement de temps. Il est pour l'observateur attaché à la harpe, annonciateur.

Il apparaît des eifs à hauts champs de Taofel. On va se trouver avec un processus partiellement délocalisé qui se localise. Signalons que ces harpes météorologiques ont un ext (une harpe habituelle n'en a pas; d'ailleurs, une harpe n'émet pas de champs de Taofel sauf pour certains airs bien particuliers). Se peut-il qu'une variation de pression atmosphérique amorce le phénomène du chant des cordes ? Cela n'est pas impossible. Mais il est intéressant de repenser aux bruits rappelant ceux de jets de vapeur sous pression qui s'entendaient près des bouteilles de Keely (les bruits sont différents au point de vue sons de ceux des harpes météorologiques mais peuvent y être liés par le phénomène de délocalisation). Si l'on considère le point de vue occultiste, on peut rattacher ces phénomènes à "l'éther des sons". Cet éther est en réalité l'Aether dont parle L. Boutard. Les alchimistes parlent également de "l'éther de chaleur"; ils distinguent plusieurs "éthers". Cela correspond à leurs sensations non exprimées, et très vagues pour la plupart d'entre eux (vague dans le sens où le concept d'éther pour eux était isolé, non rattaché ni à une cohérence, ni à un champ de cohérence).

L'aether peut contenir les petits serpents dont parle L. Boutard mais aussi des notions plus élaborées. Les petits serpents ne sont que le résultat d'une projection d'une structure fondamentale comme pour le champ de cohérence usuel, les atomes, et particules fondamentales sont le résultat d'une recherche des matériaux d'assemblage de la matière. Les sons qui sortirent des bouteilles associées au moteur de Keely, comme ceux des harpes météorologiques, de la Harpe de David, sont au même niveau que la production de la glycérine, des couleurs, de la masse etc... qui sortent du générateur en forme de rhombe de Boutard. Il en est de même d'ailleurs de la musique des sphères qui est une localisation. Par moments, que L. Sprink ne pouvait contrôler et très rarement, de nuit, son appareil jouait le rôle du rhombe de L. Boutard. La musique des sphères peut être entendue égale-

ment au cours d'un dédoublement; c'est celui qui se dédouble qui est l'équivalent de l'appareil avec rhombe; c'est l'état obtenu par dédoublement qui donne cette possibilité mais certains individus peuvent l'entendre en regardant le ciel étoilé, un soir d'été, dans une ambiance de solitude. (*) [11]

Bibliographie

- [1] M. Beigbeder, La Clarté des Abysses. Fondements des Phénomènes Paranormaux et Extrasensoriels (Edit. Morel). Paris 1977.
- [2] "L'Illustration" N° 4953, p.543, 5 Février 1938.
- [3] "L'Illustration" N° 4955, p.215, 15 Février 1938.
- [4] ARK'ALL Commun., Vol.5, fasc.3, p.107-109 (1979).
- [5] Evan Lewis, Royal Meteorological Society, Quaterly Journal, Vol.39, p.154 (1979).
- [6] H. Chrétien, La Prévision du Temps, Paris 1934.
- [7] V. Bjerknes et J. Bjerknes, H. Solberg, T. Bergeron, Hydrodynamique Physique avec Applications à la Météorologie Dynamique, tomes 1-2-3 (Edit. Presses Universitaires de France), Paris 1934.
- [8] M. Cayeux, Les Roches Sédimentaires de France (1935), p.232-233.
- [9] J. de la Foye, Ondes de Vie, Ondes de Mort (Edit. R. Laffont) Paris.
- [10] G. Kastner, La Harpe d'Eole et la Musique Cosmique (Edit. G. Brandus, Dufour et Cie, 103 rue de Richelieu, Leipzig, F. Hofmeister, J. Renouard, 6 rue de Tournon, Bruxelles, Meline Caus et Cie. Londres, Barthès et Lowell, Saint Petersburg, Maison Brandus, 1856).
- [11] J. Ravatin, ARK'ALL Commun., Vol.7, fasc.5, 91-122 (1983).

(*) S. Franeric a effectivement entendu la musique des sphères dans de telles conditions.

Sur les travaux de Léon et M.T. SPRINK

ou

Compte-rendu historique relatif à un ensemble de divers dispositifs destinés à améliorer certaines réactions chimiques, thermiques, métallurgiques et dont le but est une économie énergétique... et financière dans le monde futur.

par P. SMIRNE

C.R.A.V.E.

(France)

Introduction.

Nous présentons dans ce rapport le bien fondé d'observations physiques et de résultats industriels couvrant une période de près de 130 ans. L'ensemble de ces travaux ayant trait à des modifications d'état de la matière ont débuté par des analyses et remarques scientifiques faites vers 1850 et publiées en divers comptes-rendus de l'Académie des Sciences. Des applications pratiques sur diverses industries ont été réalisées en France de 1920 à 1955 à titre expérimental. Actuellement une reprise et continuation des mises au point antérieures se trouve considérablement renforcée grâce aux retombées technologiques de la mesure de certains champs physiques de l'espace suite aux expériences de la N.A.S.A et aux informations astrophysiques recueillies par les satellites soviétiques.

Par ailleurs des effets nouvellement expérimentés au niveau des émissions, absorption, résonances dues aux formes orientées dans l'espace, permet maintenant d'éclaircir certaines variables ou phénomènes considérés comme difficilement reproductibles faute de pouvoir en maîtriser les paramètres même en mesure de physique fine classique.

Chapitre 1. Principes des dispositifs Sprink-Ravatin réalisés expérimentalement en maquettes opérationnelles et avantages pratiques.

- 1) Résumé du brevet n° 1.005.532 délivré le 26 décembre 1951 à Monsieur Léon Sprink et à Madame née M.T. Roussel.

... "Amélioration de certaines réactions chimiques remarquables telles que réactions de combustion, réduction, hydrogénation, etc. par l'utilisation de pointes métalliques montées sur un support isolant en forme de cadre et reliées aux deux pôles d'un générateur de courant continu à haute tension"...

L'expérience prouve qu'un tel dispositif mis en fonctionnement auprès des autoclaves, fours à ciments et à minerais permet des réductions de temps d'opération de 24 heures à 3 heures seulement avec un gain de calories de 50 % maximum.

2) Résumé du brevet n° 966.735 délivré le 8 avril 1950 à Monsieur Léon Sprink et à Madame née M.T. Roussel.

... " Constat qu'un grand nombre de changements d'état de la matière ou réactions dépendent, entre les facteurs classiques de température pression etc... de phénomènes électriques ou magnétiques produits à proximité à partir d'un certain degré d'activation d'effluves d'électrons croisés et disposés suivant une orientation déterminée."...

L'expérimentation démontre que pour des réactions du genre de la clinkérisation des ciments, la décarbonatation de la chaux, les saponifications, la réduction des minerais, et lors de l'utilisation de l'appareil à proximité des produits à transformer on constate toujours un gain sur les temps d'opération et sur le carburant utilisé.

3) Demande de brevet n° 78 - 21083 du 13 juillet 1978 par Monsieur Jacques Ravatin, docteur es sciences, Ingénieur E.S.C.I.L..

Résumé : L'invention a pour objet un appareil permettant d'amplifier, selon un principe dit de "Localisation" les émissions dues aux formes géométriques simples en les associant à un dispositif générant des champs électriques, magnétiques et électro-magnétiques, ainsi qu'à un cadre polygonal fermé à caractère de bandes de Moebius droites et gauches. Sont associés au volume engendré par les appareils des minéraux naturels ou artificiels tels que

- la Pyrargyrite ou Argyrythrose
- la Proustite ou Argent rouge
- l'Obsidienne ou pate vitreuse volcanique à teneur faible en eau
- le Carborandum ou Carbure de Silicium : C S i

dont il a été constaté le pouvoir amplificateur des effets obtenus ainsi que de

confédérer un caractère dit "Fractal" (bien connu en mathématiques) aux paramètres des champs physiques proches.

L'intérêt pratique de la variation de valeur de champs physiques proches est directement liée à des changements d'état de la matière avec une accélération considérable des réactions chimiques et thermiques recherchée pour l'obtention de produits industriels classiques ou de produits sidérurgiques nouveaux avec une diminution du potentiel énergétique habituellement requis d'au moins 30 % .

L'avantage supplémentaire de l'appareil de J. Ravatin est positivement matérialisé par l'obtention instantanée du ou des phénomènes recherchés alors qu'avec l'appareil de L. Sprink le temps de mise en route pouvait demander parfois de quelques jours à plusieurs semaines.

Chapitre II. Différents types d'observations et d'expériences ayant amené les demandeurs de brevets.

L. et M.T. Sprink ont réalisé des dispositifs expérimentaux capables d'économiser du temps des carburants et d'obtenir des produits manufacturés meilleurs ou nouveaux.

1) Remarque générale. L'observation de certains phénomènes naturels en physique, chimie, biologie, permet parfois en appliquant une analogie pratique de réaliser en petit ce que la nature fait en grand ou du moins de tirer une conclusion qui aidera l'homme dans l'art, l'industrie ou la science. Ainsi la connaissance du rayonnement interstellaire dans le vide a permis la réalisation des lampes radio, la compréhension des rayonnements de la radio activité a amené les réalisations du "nucléaire" et l'envoi de courant électrique dans le sol a permis aux frères Schlumberger de bâtir un empire basé sur la recherche du pétrole dès 1912.

2) Comment L. Sprink fut amené à s'intéresser aux problèmes des Formes, de leur action et des champs de force en regard de réactions bactériennes ou chimiques à diverses températures.

Léon Sprink est issu d'une vieille famille balte blanc-russienne alliée aux Tolstoi. Très tôt il montra des qualités d'observation, d'analyse et de réalisation dont l'originalité le disputait au pragmatisme. Par exemple : dans sa 15ème année son père l'emmena visiter une brasserie de son pays natal où l'on obtenait difficilement par les procédés alors connus une bière de médiocre quali-

té qui donnait beaucoup de tablature aux brasseurs professionnels.

A peine rentré de cette visite, le jeune L. Sprink imagina un modèle de cuves dont l'alliage et surtout les formes permettaient la fermentation accélérée du houblon, donnant une bière de bien meilleure qualité et plus rapidement que par les artéfacts habituels.

Devant la réalisation intelligemment exécutée de ce modèle et en regard des résultats positifs obtenus, sa famille le dirigea vers l'Institut Polytechnique de Saint Pétersbourg d'où il sortit diplômé avant la première guerre mondiale.

Vers 1913 L. Sprink eut la chance de pouvoir observer un phénomène inhabituel de la couronne solaire au cours d'une éclipse. Les émissions qu'il observa donnaient l'image d'une croix de Saint André à l'extérieur du halo, ce qui est un phénomène rarissime et d'ailleurs inexpliqué à cette époque.

Les principaux travaux d'observations et tentatives de corrélations de phénomènes liés au plasma solaire, et aux aurores boréales furent faits par Gascendi en 1621. Ont fait des travaux sur le sujet afin de "comprendre" les interliaisons des phénomènes, Cassini 1686, Halley 1716, De Mairan 1726, Arago 1855, Angot en 1897 etc... une place particulière revient à Auguste Bravais, auteur de la théorie des réseaux pour la structure intime des cristaux qui a établi des corrélations entre ces structures et l'éclipsation des phénomènes relatifs aux halos, parhélies, aphélies et diffractions inhabituelles observables dans l'atmosphère terrestre.

Ce physicien français, membre de l'Académie des Sciences en 1854 a tenté de relier les effets observables proches et lointains par des similarités telles que Sprink en utilisera plus tard.

Il faut préciser ici que depuis Gassendi jusqu'en 1937, le temps total des multiples observations de la couronne solaire pendant les éclipses n'exédait pas quelques heures en raison du temps très court de la possibilité d'observation de l'éclipse totale (1).

L. Sprink eut donc non seulement la possibilité de faire une observation exceptionnelle mais surtout l'intuition de rapprocher de la vision de ces effluves du plasma, les notions alors toutes nouvelles en électricité et propagation des ondes électromagnétiques (développés par Rummkonf et Hertz) d'une possibilité d'agir au niveau de la terre sur les phénomènes de combustion et de chaleur en combinant autout des réactions thermiques des courants d'électricité statique

émise par un générateur stabilisé.

A cette époque, féconde en découvertes multiples et primordiales il s'est trouvé que de nombreuses intuitions ont pu être couronnés de succès au niveau de la réalité technologique alors que la théorie mathématique n'a pu rendre compte de la réalité des phénomènes que quelques années plus tard. Ce fut le cas pour les dispositifs de Sprink dans ses premiers essais.

Les événements de la première guerre mondiale ainsi que ceux de la révolution valurent un emprisonnement à la forteresse Saint Pierre et Paul pour L. Sprink qui en sortit, mais resta physiquement très souffrant.

Il émigra en France où il épousera Marie Thérèse Roussel, petite fille d'un célèbre géologue français.

Le couple oeuvrera alors de façon commune sur l'ensemble des réalisations théoriques et pratiques visant à obtenir de nouvelles réactions chimiques à haute température, des produits avec structures nouvelles, en synthétisant les effets de champs électriques supposés existant dans la haute atmosphère avec des gradients thermiques plus ou moins élevés obtenus par des combustions diverses.

Pendant cette période, les époux Sprink sont en contacts fréquents avec Maurice et Louis de Broglie, les Cotton, les Curie, qui comprennent les travaux de Sprink comme l'ère naissante de toute nouvelle chimie, de toute une nouvelle physique et l'ouverture vers une féconde compréhension des véritables relations de champs existant dans le système solaire.

Les Sprink se rendent en 1930 en Allemagne et rencontrent longuement Einstein pour lui exposer leurs travaux.

La conclusion de ce dernier se résume dans cette phrase : "J'essaie dit Einstein d'analyser l'univers et vous, vous le recréez sous nos yeux".

3) Expériences fondamentales de Sprink et premiers constats de faits non encore observés par les prédécesseurs : Coulomb, Faraday, Gauss, Whimshurt... nous avons vu plus haut comment Sprink d'après son observation d'un phénomène spatial avait relié les possibilités nouvelles d'effectuer des réactions chimiques et thermiques en y associant une haute tension électrique stabilisée dont on pouvait supposer à l'époque que cette tension devait exister dans les espaces interstellaires et notamment autour du soleil. Il faut remarquer que la notion d'électro-jet solaire n'est venu qu'après la découverte des réactions thermo-nucléai-

res et les mesures effectuées par fusées et satellites.

L. Sprink effectua donc un premier montage rudimentaire composé d'un cadre en bois très sec de forme circulaire au travers duquel étaient fixées en croix de Saint André suivant les diagonales des électrodes conductrices métalliques elles-mêmes reliées à un générateur à haute tension stabilisée.

Lors de la mise en route du montage sur un support isolant une première remarque fut faite par Sprink : l'effluve électrique d'électrodes, au lieu de passer suivant le chemin le plus court, cas d'un arc classique, se dirigeait vers l'électrode opposée. Ce qui fait que les effluves électriques se croisaient dans le prolongement axial des 4 électrodes, formant également une croix de Saint André. Au point de croisement de deux effluves se produisait alors un fait nouveau non observé jusque là et dont les formules ou lois connues de l'électrostatique ne rendent pas compte. Seul l'effet dit "pouvoir des pointes" sur une flamme étant connu.

Nous intercalons ici une remarque faite par Buffon et consigné par lui dans un texte peu connu que M. Cotton, le physicien inventeur de la célèbre balance, avait montré à Sprink :

"Au XVIIIème siècle les aurores boréales étaient fréquentes en France. Les dates d'observation des aurores d'après Buffon correspondaient à des incendies fréquents ravageant des villages entiers du nord de la France et de l'Europe, les constructions en bois (le bois dans les constructions étant d'usage plus conséquent que maintenant). Buffon observateur de tous les phénomènes naturels établit une relation entre les deux faits associés et simultanés ainsi que sur le rendement des hauts fourneaux avec les incendies et les aurores boréales".

L. Sprink fit une observation similaire en 1938 lors de l'aurore du 25 janvier visible en France accompagnée de la destruction de chaudières et de cheminées.

Les Sprink effectuèrent expérimentalement un certain nombre de réactions chimiques et thermiques en milieux fermés : autoclaves, fourneaux, fours de cokerie etc... en faisant fonctionner leur dispositif en croix à proximité, notant très régulièrement et ponctuellement les calories réelles utilisées en réaction classique et les temps passés pour obtenir les produits fabriqués industriellement suivant la demande des marchés nationaux et internationaux afin de pouvoir comparer leurs propres temps de production et l'économie vraie réali-

sée de carburant normalement usé.

Les premiers résultats furent assez prometteurs pour devoir s'adresser à des industries intéressées. Nous allons en retracer succinctement quelques éléments.

4) Origine de l'industrialisation et améliorations du dispositif de Sprink de 1923 à 1950.

a) Découverte fondamentale d'autocorrélation des irrégularités dans le rendement d'une savonnerie par rapport au cycle d'activité du plasma solaire et au cycle du champ électrique terrestre.

En 1923 Sprink était propriétaire à Strasbourg d'un procédé de fabrication de savons à haut pouvoir détersif qu'une stéarinerie avait adopté. Selon le patron de l'usine lui-même né dans cette industrie il était connu que les "recettes" de fabrication ne "duraient" qu'un certain temps avec des irrégularités de rendement et qu'ensuite il fallait trouver autre chose...

L. Sprink et son épouse réalisèrent alors des études aux autoclaves dans lesquelles en regard des statistiques de production diverses lois cycliques purent être établies par une analyse harmonique rapide des courbes d'avancement des réactions en autoclaves en regard de divers paramètres journaliers, nocturnes, saisonniers (équinoxes et solstices) annuels, décennaux etc... liés d'une part aux positions de la lune et du soleil et d'autre part au gradient électrique vertical terrestre. Une corrélation pouvait être établie entre les réactions thermiques chimiques en vase clos avec les marées aqueuses et terrestre ainsi qu'avec une "marée électrique" aérienne (gradient vertical électrique terrestre) et l'activité électrotellurique horizontale terrestre dont on connaît actuellement (depuis 1952) les formules de corrélation avec le magnétisme terrestre. Indiquons entre parenthèse que les développements industriels mondiaux de la géophysique appliquée pour la découverte des hydrocarbures n'ont été possible que par l'analyse fine de plusieurs millions de points de mesure de ces divers paramètres dont on commence maintenant en 1980 à maîtriser les lois.

Mise en service du premier dispositif.

Les conclusions des Sprink furent que pour ramener les fabrications de 23 heures à 03 heures (!) il fallait soustraire les autoclaves et leurs réactions à l'action des champs précités. Un dispositif de "mise à la terre" des

batis de presse fut réalisé qui eut pour effet qu'en 1936 l'usine marchait à 150% de rendement contre 1932 compte tenu des heures de travail réduites à 40 heures au lieu de 48 heures et sans changer les "recettes".

Toutefois bien que l'application du nouveau procédé ait préservé l'usine des fluctuations les plus gênantes de sa fabrication, il subsistait des pointes dans les qualités et les rendements au-dessus du seuil critique.

b) Suite des travaux industriels des Sprink à leur laboratoire de Meaux (Seine et Marne) 1938-1940 et à la Cimenterie de Port de France de 1943 à 1944 dans le but d'obtenir une économie massive de combustible.

Vers les années 30, Madame Sprink étudiait également le problème de la formation des ciments à basse température et était arrivée à un très beau procédé de fabrication au Four horizontal Mecker. Toutefois, comme en stéarinerie les résultats et les rendements présentaient des écarts liés à un autre facteur inconnu non lié aux champs électriques terrestres ni aux marées lunaires et solaire quant à l'action newtonienne.

Toutefois en se basant sur certaines observations de la couronne solaire d'une part et de l'aspect des taches d'autre part en mettant en corrélation les écarts anarchiques des variations de la qualité des ciments il fut établi que les écarts étaient directement liés à l'activité électro-magnétique de la couronne (actuellement l'électro-jet) et à une conséquence terrestre traduite dans notre haute atmosphère vers les 100 km d'altitude que sont les aurores boréales.

En bref la loi d'interdépendance des phénomènes de rayonnement coronal par rapport aux deux passages du soleil sur les noeuds lunaires d'une part et d'autre part la consultation des variations de qualité des ciments de Port de France (Isère) consignées sur quarante ans d'analyses journalières permettait un recoupement.

Il apparut que la résistance des ciments à la traction analysée de 1898 à 1939 suivait le cycle connu par les astronomes de 18 ans 11 jours sous le nom de Sarros. Ce cycle correspond à 223 lunaisons soit 19 fois l'intervalle de 346,6 jours séparant deux passages du soleil par le noeud lunaire.

Il se trouve que la périodicité des transgressions océaniques suit également en partie la même loi. Comme plus haut il apparaissait une corrélation entre ces divers phénomènes et les équilibres physico-chimiques des réactions analysées.

C'est alors que les Sprink utilisèrent leur deuxième dispositif constitué par 4 électrodes aériennes en croix placées sur un cercle et alimentées par une source de haute tension continue stabilisée. Ce dispositif fit l'objet des brevets dont il est question au début de notre rapport, Chapitre I, 1,2.

Le couplage des deux dispositifs fut essayé avec profit à la verrerie de Mers les Bains en 1949 où l'on constata des montées de température importantes pour une diminution du tonnage en combustion du charbon pulvérulent et du fuel. Des essais furent effectués également au Brésil en 1951 dans une usine de potasse de chaux. Mais les résultats restaient inconstants car la situation est compliquée par le fait que les périodes solaires n'ont pas une durée rigoureusement fixe et peuvent présenter des périodes aléatoires de rencontre avec la lune suivant des variations allant de 9 à 15 ans.

5) Tentative d'élaboration d'une théorie devant la complexité des phénomènes pour maîtriser entièrement les réactions chimiques et thermiques, travaux de 1951 à 1955.

En regard des réalisations déjà obtenues sur les fours à chaux et dans la fabrication des ciments l'élément économique important était traduit par un gain de combustible (provenant de la même mine de charbon) pouvant atteindre un taux de 50 % sans machefer. Toutefois cette économie ne suivait pas une loi connue, ce qui est admissible considérant les complexes phénomènes lointains dont dépendent les réactions thermiques en chimie des hautes températures, les états de la matière.

Pour abréger, les Sprink effectuèrent une série d'essais qui amenèrent les conclusions suivantes : aux basses fréquences du champ magnétique :

a) - jusqu'à environ 25.000 K C / S les effets d'accélération sont en relation avec une résonance électromagnétique; à de plus hautes fréquences une résonance à caractère acoustique s'établit à partir de 100.000 K C / S .

b) - le dispositif Sprink n'est pas un émetteur autonome, mais un résonateur amplificateur local dont l'excitation se trouve ailleurs.

1. - A basse fréquence c'est un résonateur électromagnétique d'ailleurs contrarié par les émissions radiophoniques terrestres.

2. - Pour les hautes fréquences les ondes efficaces sont de nature massique à caractère hydrodynamique.

Après les essais sur des rangées de fours à ciment verticaux, la seule hypothèse des effets observés simplement due à des champs électrostatiques était insuffisante, une charge électrique spatialement localisée ne pouvant avoir d'action sur plusieurs dizaines de mètres sans aucun affaiblissement, le champ électrostatique diminuant avec le carré de la distance. Il y avait donc autre chose, car le dispositif dans ses applications n'était efficace qu'orienté perpendiculairement au champ magnétique terrestre.

Restait un point fondamental à élucider : quelle était la source de rayonnement primaire ? le dispositif étant un "relais-résonateur-amplificateur".

Au cours des essais sur des rangées de fours à chaux un autre fait curieux montre expérimentalement que la montée de la température, les tirages intenses et les réactions thermiques inhabituelles se manifestent tout d'abord à des distances de l'appareil bien déterminées disposées en zones circulaires analogues aux images connus des anneaux de saturne avec des similitudes de lacunes rappelant les ceintures d'astéroïdes autour du soleil.

Une phénoménologie provoquant de pareils effets était inconnue jusqu'à présent et les Sprink semblent être les premiers à avoir observé tous ces faits, les avoir analysés avec les moyens dont ils disposaient et surtout à en faire immédiatement un usage industriel.

Pour la nature de ce rayonnement les Sprink furent réduits à des hypothèses se rapprochant des thèses de Louis de Broglie sur la mécanique ondulatoire notamment dans les deux états différents : le vectoriel et le pseudo-scalaire également valables pour les "mésons" ou électrons lourds que pour les "photons". D'après Maurice de Broglie avec qui les Sprink étaient liés, les interactions entre particules par l'intermédiaire des photons pseudo-scalaires seraient des interactions de spin.

Il semblerait donc que l'extrême facilité à établir des liaisons homopolaires en présence de notre appareil en marche confirme cette hypothèse.

Dans les conclusions et les développements mathématiques effectués par Sprink il ressortait selon lui que les champs électriques et magnétiques terrestres, autre leurs dérivés et variations connues lentes, étaient soumis à d'autres variations rapides à très haute fréquence.

Sprink admettait que le rythme des décharges du dispositif était réglé par le champ magnétique qui leur est perpendiculaire, c'est-à-dire le champ ter-

restre dont les rythmes divers sont ceux des phénomènes émanant du plasma solaire.

Sprink considèrerait que le champ de son dispositif orienté pouvait être qualifié de champ magnétique variable à très haute fréquence, sans faire entorse à la réalité d'autant plus que l'intensité des courants utilisés reste très faible.

Sprink considèrerait être dans le domaine des résonances massiques qui ont fait confondre ce rayonnement avec des ondes simplement acoustiques alors qu'à très haute fréquence ce sont des vibrations du plasma qui se manifestent.

Par ailleurs en relation avec les fréquences efficaces pour le but recherché Sprink a rendu visibles des ondes stationnaires en prolongeant les électrodes par des brins de fin cuivre rouge soudés aux extrémités. Sur ces petits brins apparaissent des points lumineux situés aux noeuds des ondes et correspondent aux deux lignes d'absorption du spectre de rotation de l'oxygène λ de 2,5 mm et 5 mm. Ce gaz pourrait être le résonateur par excellence du rayonnement primitif. On constate une analogie au niveau des protubérances solaires avec les brins de fils minces et leurs phénomènes lumineux; en effet des renforcements locaux de la brillance apparaissent sur les photos des trajets que le plasma expulsé parcourt en direction de la couronne suivant des lois de l'hydrodynamique.

Dans l'hypothèse d'un mécanisme de la propagation du champ massique Sprink exclut la propagation par onde: électro-magnétiques en raison de la présence des ondes stationnaires E.M. visible sur les photos des brins de fils cités plus haut puisque les O.S. ne rayonnent pas. Il exclut également des vibrations matérielles car les ondes transversées constatées physiquement auprès des appareils ne se propagent pas en milieu gazeux. Pourtant le rayonnement est lié à des effets pondérables très importants vraisemblablement amplifiés par résonance quantique dans les matières en réaction. Sprink pensait être en présence d'un flux énergétique d'impulsion quantifiée. Cette manière de voir est en accord avec le développement donné par Einstein pour la force pondéramotrice globale.

Dans l'analyse des phénomènes en présence il reste encore celle de la formation d'un champ magnétique tourbillonnaire qui ne peut être traité que par les méthodes de la physique ondulatoire. Sprink pensait que ce champ pouvait être décrit comme un champ spinaire ne pouvant se propager autrement que par des photons pseudo-scalaires suivant la théorie de L. de Broglie sur la mécanique ondulatoire.

6) Arrêt des travaux théoriques et pratiques des Sprink et difficultés rencontrées auprès des collaborateurs.

Comme on peut l'entrevoir dans le raccourci de l'aventure scientifique et industrielle des Sprink, l'inhabituel, le complexe, le contact permanent avec des variables inconnues ont été les compagnons journaliers des époux Sprink.

De ce que l'on peut savoir de leurs relations avec les grands noms internationaux de la Science elles ont toujours été excellentes, qu'il s'agisse de Maurice de Broglie, des Curie, des Cotton, d'Einstein ou d'autres contemporains qui tout en ayant de l'admiration pour les travaux de Sprink étaient eux-mêmes trop absorbés pour se consacrer à une collaboration commune.

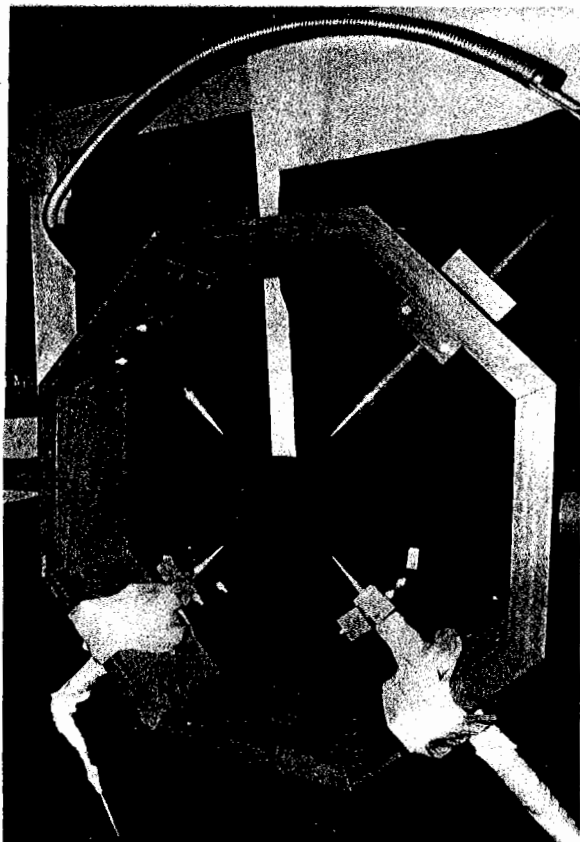
Dans leurs contacts avec les patrons d'usine, ces derniers n'étant pas à la tête de Société d'Etudes ou de Recherches, bien souvent ces chefs d'industrie se voyaient obligés de ne considérer que l'aspect économique des choses et demandaient aux ingénieurs ou techniciens de leur entreprise de mettre à la disposition des inventeurs leur bonne volonté de collaboration.

A ce niveau là les Sprink n'ont pas toujours rencontré la compréhension nécessaire pour être parfaitement suivis. Il faut aussi considérer que leurs hypothèses de travail surtout avant 1945(Hiroshima) pouvaient sembler incompréhensibles aux ingénieurs de formation classique oeuvrant dans les usines d'alors. Par contre en regard des contremaîtres et des ouvriers bien souvent l'enthousiasme régnait devant les résultats obtenus.

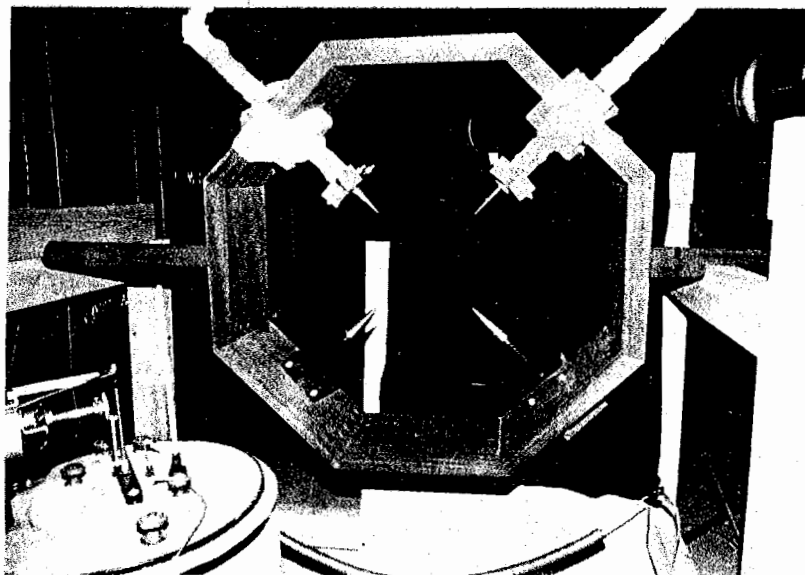
Après le décès de Marie Thérèse Sprink en 1951, Léon Sprink se consacra davantage aux essais théoriques de laboratoire et à des écrits destinés à laisser une concrétisation satisfaisante des quelques dix brevets industriels pris entre 1930 et 1954.

Les derniers travaux pratiques industriels de sprink se terminèrent en 1965 pour diverses raisons : soit que les usines avaient disparues, changées de fabrication ou avaient été réabsorbées par des groupes ayant optés pour une politique ou une gamme de produits différents. Par ailleurs Sprink avait toujours été un chercheur relativement indépendant et finançait lui-même toutes ses recherches et expériences dans son laboratoire de Seine et Marne à Meaux sur les dernières années de sa vie.

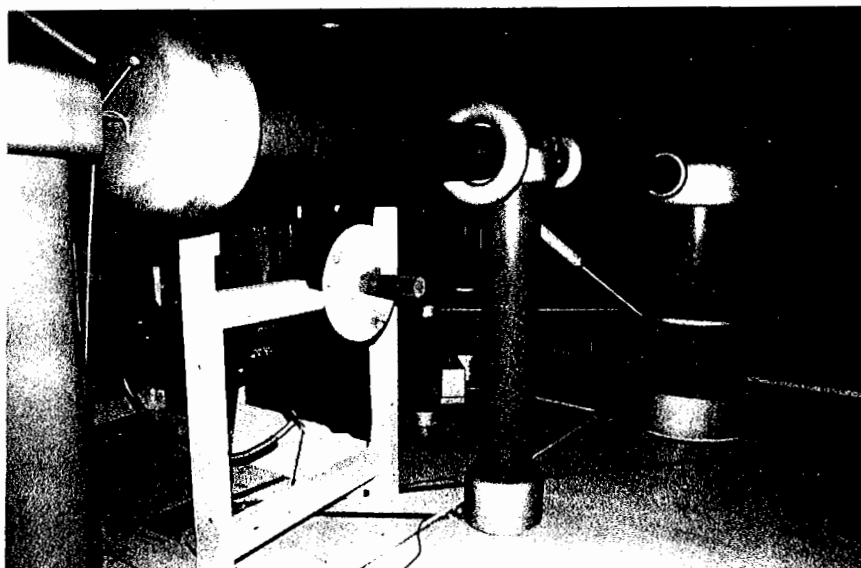
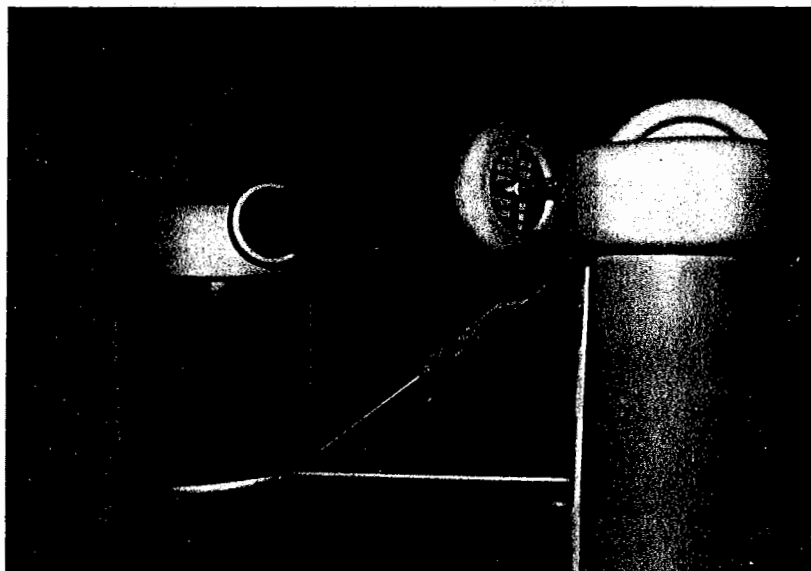
L. Sprink construisit des gravimètres dérivés de ceux de Iacoubovitch pour l'étude de la composante horizontale du "g" terrestre. Sprink perfectionna



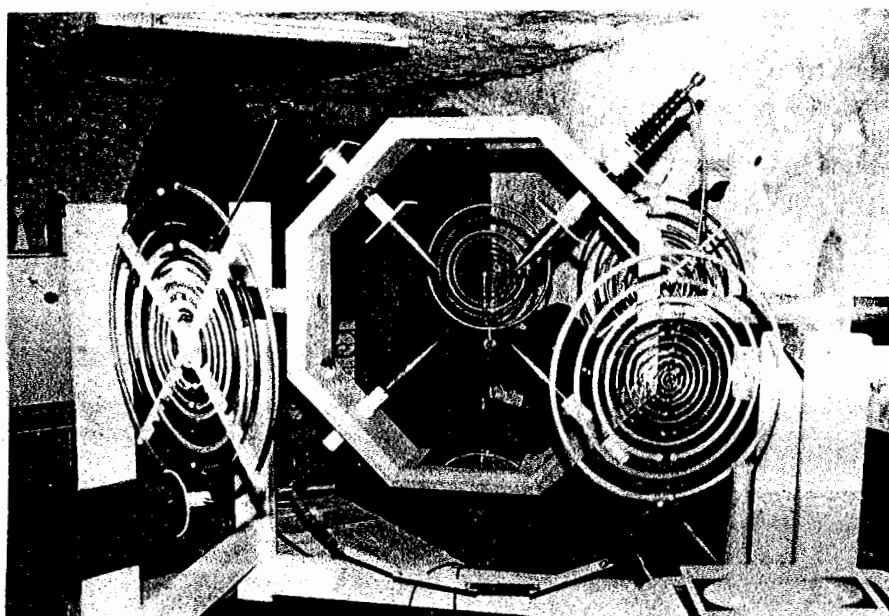
La forme fondamentale utilisée ici est octogonale. On pourrait utiliser d'autres formes, mais pas n'importe laquelle.



Appareil Sprink. Montage réalisé par P. Smirne, M. Simonneau, J.-P. Béranger, C. Naville, L. Baranger, J. Ravatin et d'autres chercheurs de la Fondation ARK'ALL.

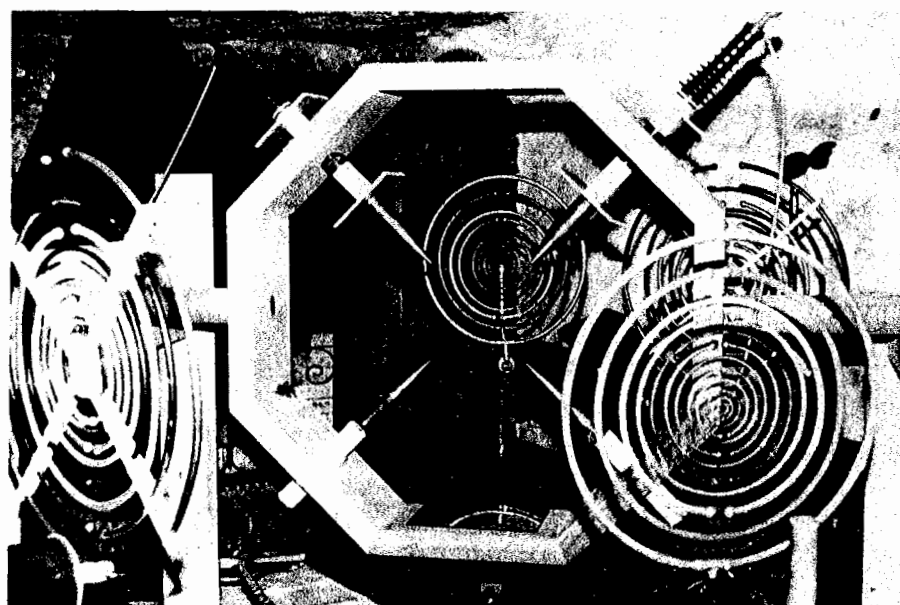
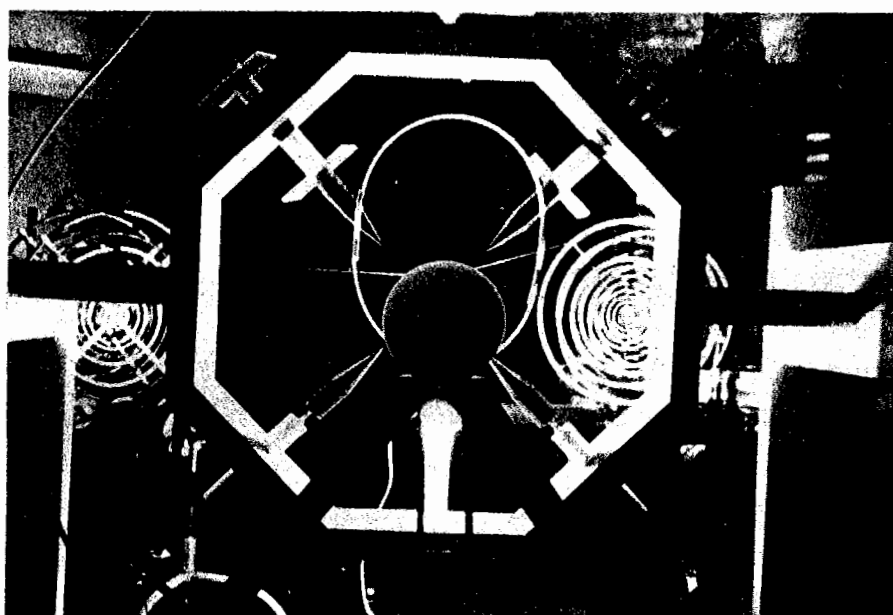
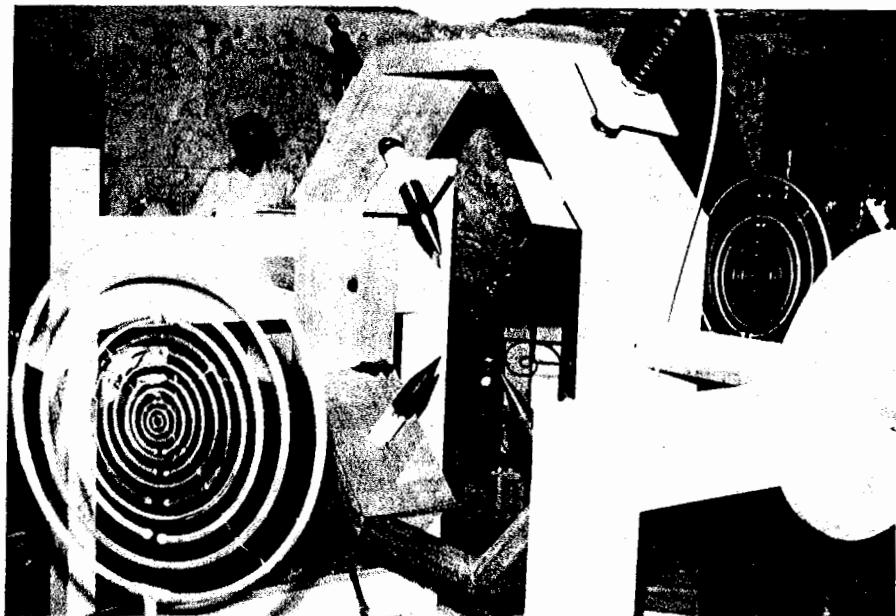


Générateur électrostatique
Il faut faire attention à ce que sa forme ne perturbe pas celle de l'appareil Sprink.



Couplage appareils Sprink et deux oscillateurs à longueurs d'onde multiples
Lakhovsky

Réalisation avec P. Smirne, P. Godart, A. Cheyssial, M. Simonneau,
A.-G. Chenière, K. Fidaali.



l'appareillage en installant un levier optique multiplicateur des effets et en adjoignant un enregistrement photographique. Pour ces études une collaboration fut faite avec Mr. et Mme Labrouste de l'Institut de Physique du Globe et des membres du Bureau Gravimétrique International. L'analyse harmonique révéla en dehors des périodes comme les marées luni-solaires d'autres périodes et variations de "g" horizontal pendant le fonctionnement du dispositif en croix.

En 1967 Sprink s'éteignait en tant que dernier descendant d'une vieille famille balte d'origine protestante. Son origine lui valut une sépulture au Cimetière de Sainte Geneviève des Bois, bien qu'il ne soit pas enterré dans la partie réservée aux orthodoxes.

Chapitre III.

1) Suite des travaux de Sprink - Nouveaux développements.

Après sa disparition, une formation de relève n'étant pas assuré, les travaux de Sprink auraient disparu si quelques personnes particulièrement averties n'avaient mis sur la piste de ces découvertes dont l'avenir peut être considérable un ingénieur en chimie, docteur en physique-mathématiques qui a repris la partie théorique connue des dispositifs de Sprink et l'a poursuivie en la complétant magistralement par l'apport de nouvelles découvertes notamment sur les notions d'émissions et d'absorption due aux formes orientées ainsi que par les notions de "Localisation", "Global", "Décalaire", "Cumulaire" [1].

Il s'agit de Jacques Ravatin, expérimentateur et théoricien averti qui a repris les expériences de Sprink et a fait constater par le professeur Mesnard de l'Université de Lyon, directeur du laboratoire d'électronique de cet Université le pouvoir amplificateur des effets obtenus ainsi que le caractère Fractal de ces effets dont Jean Perrin a développé par ailleurs les conséquences physiques sur les paramètres des champs physiques liés à certains états de la matière au niveau corpusculaire.

L'application pratique directement utilisable dans l'Industrie avec une partie des conséquences énormes qu'elle représente est sommairement exposée dans la demande de brevet du 13 juillet 1978 sous le n° 78 - 21083 déposée au bureau Casalonga, 8 avenue Percier, 75008 Paris au nom de Mr. Jacques Ravatin.

2) Abrégé descriptif et principes expérimentaux de l'invention de Mr. Jacques Ravatin.

On sait par expérience que certaines formes géométriques simples et présentant un minimum de symétrie manufacturées en des matériaux fort variés sont, lorsqu'elles présentent des proportions appropriées et une certaine orientation dans l'espace, le siège d'effets dans leur environnement proche qui, pour n'être pas expliqués clairement, sont constatables :

- soit sur des organismes vivants ou des cellules organiquement mortes.
- soit sur des métaux sur lesquels un réarrangement moléculaire semble se produire.

Les premiers observateurs ont utilisé pour décrire les phénomènes une expression mal adaptée : "ondes de forme" . Il s'agit plus exactement d'un résonateur absorbant ou captant localement une notion plus fondamentale que l'énergie émettant des effets mesurables suivant une certaine orientation.

Ces effets industriellement exploitables ou plus exactement le deviennent grâce à l'appareil amplificateur de M. Ravatin qui amplifie considérablement les phénomènes selon un principe dit de "localisation" dans lequel des formes géométriques présentant un minimum de symétrie sont associées à des dispositifs produisant un champ électrique, un champ magnétique ou électro magnétique modulés ou non.

Les divers paramètres permettant l'amplification des phénomènes attendus pour l'exploitation industrielle ont été développés au maximum. La mise en route de l'appareil pour obtenir les effets désirés demande un temps d'environ une heure pour une zone d'action constatée d'environ trente mètres.

Le générateur produisant le potentiel électrique doit délivrer un courant d'environ 100 microampères. On lui fait croître progressivement une tension électrique démarrant de zéro pour arriver à au moins 45 KV.

3) Effets constatés sur la maquette opérationnelle de M. Ravatin.

1. - Action sur la déclinaison magnétique locale terrestre d'environ 6° vers l'ouest au bout d'une demie heure de fonctionnement avec variations d'effets selon l'orientation du cadre.
2. - Action locale sur la gravitation A 45 KV de potentiel il est constaté que le champ gravifique locale passe à 0,9 fois sa valeur au point de mesure proche

de l'appareil compte tenu des corrections de dérive des gravimètres et de la variation luni-solaire des marées.

3. - Action locale sur l'indice de réfraction de l'air qu'augmente d'autant plus que le potentiel positif appliqué aux électrodes sériennes est plus élevé.

4. - Constat que dans des réactions de combustion produisant habituellement du machefer, il n'y a pas de formation de machefer pendant le temps de fonctionnement de l'appareil et même 4 jours après la coupure de tension aux électrodes.

5. - Diminution de la quantité de combustible nécessaire dans les réactions classiques de combustion pour obtenir le même résultat. L'économie de 30% de charbon est possible avec une haute tension de 100 KV - 100 microampères.

Dans le cas de moteur à explosion utilisant l'essence on constate jusqu'à 50% de diminution de consommation de carburant pour un rendement identique. Toutefois le moteur est à poste fixe et non monté sur un véhicule prenant des changements de direction dans l'espace.

6. - Augmentation de 1 à 2,3 du coefficient de solubilité d'un sel dans l'eau.

7. - Accroissement de la vitesse de croissance des plantes et de leur taille selon un facteur de 2 à 10.

8. - Possibilité d'obtenir une catalyse sans catalyseur.

4) Le dispositif de Jacques Ravatin en regard de la biologie.

Cet énoncé a été volontairement restreint par rapport à certains développements possibles applicables à l'industrie. Nous avons écarté les remarques importantes effectuées au niveau biologique et sur le comportement humain au point de vue de la fatigue et qui ont été notés par des équipes entières d'ouvriers.

Par rapport à la maquette expérimentale ayant servi aux premiers essais, l'élaboration du prochain prototype - objet de la demande de brevet de 1978 effectuée par J. Ravatin - est basé sur les données de sa thèse de doctorat es sciences présentée en 1965 sur les systèmes dits "non cartésiens" sous l'autorité du professeur Mesnard.

5) Contrôle du bien fondé des résultats obtenus par M. Ravatin.

M. le professeur Mesnard, directeur du laboratoire d'électronique de l'université de Lyon a supervisé les expériences issues des théories de ces systèmes non cartésiens et suivi des expériences réalisées.

Signalons tout particulièrement que cette nouvelle physique expérimentale fait apparaître théoriquement et pratiquement une notion à méditer : les mesures physiques habituelles, aussi fines soient elles, ne font que rendre compte indirectement certains faits constatables et de façon fragmentaire.

L'abord des phénomènes observés et mis en évidence sous le contrôle du professeur Mesnard par J. Ravatin fait intervenir la notion de "Fractant".

Il apparaît que compte tenu de ce qui précède, les constats et l'ensemble des faits proposés à notre analyse par les développements avancés et obtenus devant le professeur Mesnard par J. Ravatin ne peuvent pas être analysés uniquement à partir des méthodes classiques de mesures ne rendant compte si l'on peut dire que de la "retombée" de faits intégrés; dès l'origine de notre système galactique.

6) A voies nouvelles, sémantique appropriée.

La compréhension et la maîtrise des effets recherchés demande une redéfinition terminologique développée par J. Ravatin dans laquelle apparaissent les expressions "Global, Local, Cumulaire, Décalaire, Cumulo-Décalaire et le concept de Fractant.

Le but poursuivi dans la construction du futur prototype est de démontrer en les amplifiant les effets "d'éclatement" de la structure espace-temps classique. Les résultats pratiques auront des conséquences industrielles sur le plan de chimie et de la métallurgie - pour ne citer que ces deux industries - comparables à celles des retombées de la conquête de l'espace avec une facilité d'abord plus immédiate et une économie d'énergie évidente. Les progrès effectués par rapport aux travaux de Sprink de 1925 à 1965 ont été possibles grâce à l'intégration de notions inconnues à cette époque tant par rapport à une meilleure connaissance de l'espace extra-terrestre qu'aux perfectionnements apportés par J. Ravatin.

7) Envisageons le futur d'une société post-industrielle.

On peut prévoir qu'à la suite de ces travaux développés pendant des dizaines d'années on se trouve à l'aube d'une ère dans laquelle les conceptions évoquées précédemment prendront de plus en plus d'importance ne serait-ce qu'en raison de la conjoncture énergétique mondiale. Du petit soleil de Léon Sprink aux fractants de Jacques Ravatin ne nous trouvons nous pas en face d'une re-

construction d'un univers comme l'exprimait Einstein aux époux Sprink... mais pourrions nous ajouter de l'univers industriel du monde de demain face à des responsabilités planétaires jamais rencontrées.

(*) N.D.L.D. Signalons la stabilité des phénomènes obtenus par J. Ravatin. et leur reproductibilité.

Il y a aussi des seuils qui sont donnés par la tension, les dimensions de l'appareil, les formes mises en jeu. Si les conditions imposées sont négligées pour des raisons d'économie, il n'est pas possible d'obtenir certains effets [2].

Bibliographie

- [1] J. Ravatin, ARK'ALL Commun., Vol. 1, fasc. 2, 79-106, 1976
Vol. 1, fasc. 2, 107-112, 1976
Vol. 5, fasc. 3, 107-110, 1979
- [2] P. Smirne, ARK'ALL Commun., Vol.7, fasc.4, 69-85 (1982).

par J. RAVATIN

Paris

Keely était encore enfant quand il commença à s'occuper des différentes inventions qu'il devait accomplir plus tard, il tenta également de découvrir l'éther. Pendant dix-huit longues années il a travaillé jour et nuit des mains et de la tête, luttant contre les découragements et presque seul. Il a tout subi : ridicul, accusations de fourberis, de charlatanisme, de folie, tout ce que pouvait imaginer la cervelle des coquins et admettre celle des imbéciles, toutes les insinuations misérables, tous les mensonges méchants que les préjugés, l'ignorance, la sottise, les intérêts établis ou à établir, l'injustice, l'avidité, l'hypocrisie et la malhonnêteté pouvaient inventer; voilà les encouragements donnés par le monde à ce découvreur, et à bien d'autres d'ailleurs, de vérité et autres représentations des choses que seuls soupçonnaient quelques cercles d'initiés. Devant de multiples personnes capables d'apprécier les travaux de Keely, il a été prouvé qu'il avait pressenti de nouveaux principes et mis au point des machines pouvant les utiliser. Celles-ci ont été presque portées à la perfection, tout du moins elles étaient perfection à côté des objets techniques de notre civilisation cartésienne.

L'affaire Keely s'est fait connaître au moment où le monde des mines américain fut saisi d'une émotion inexplicable; soudainement la valeur des mines d'or se mit à augmenter. Des mines depuis longtemps abandonnées, à cause des dépenses qu'y nécessitait la main d'oeuvre, sortirent de leur léthargie et reprirent leur place sur la cote de la Bourse. Il venait de transpirer que les possesseurs des plus fortes têtes, et des plus larges caisses, parmi les capitalistes miniers, achetaient sans bruit et à bon compte toutes les mines d'or délaissées dont ils pouvaient avoir connaissance; aussitôt tout le monde dut conclure qu'il y avait anguille sous roche. En conséquence, les spéculateurs se mirent à acheter à un cours toujours croissant des actions des mines abandonnées et, après que les petits boursiers eurent bien bourré leur portefeuille, ils se demandèrent ce qu'il allait arriver. Personne ne savait au juste de quoi il s'agissait, tout le monde avait les yeux fixés sur le syndicat des grands capita-

listes pour régler sa conduite d'après ce qu'on allait lui voir entreprendre : le syndicat se contenta d'attendre; après l'accès de fièvre suivit l'abattement. Le menu fretin de la Bourse n'ayant pas acheté pour garder ne tarda pas à se sentir mal à l'aise, puis graduellement pris peur, s'effraya, et finalement fut pris de terreur panique. La marée de crédulité descendit plus rapidement qu'elle n'avait monté, en un rien de temps, laissant à sec des milliers de petits goujons que se débattaient dans les affres de l'agonie.

Les lois qui gouvernent les mouvements de bourse permettent de se rendre compte aisément d'une pareille panique; mais elles n'expliquent pas du tout la manoeuvre du syndicat. Pourquoi les spéculateurs millionnaires avaient-ils acheté les mines sans valeur ? Voici le fin mot de l'affaire :

Quelques semaines avant que la catastrophe en question ne se produisit, une douzaine de millionnaires (de l'époque naturellement) eurent rendez-vous dans un certain laboratoire de Philadelphie pour y voir faire l'expérience de la désintégration du quartz par une méthode nouvelle. Ces gens là étaient des magnats de l'empire des mines et, comme tels, fort intéressés à ce qu'on découvrit le moyen de tirer rapidement et à peu de frais l'or du quartz.

L'inventeur se contenta de mettre en contact, sous leurs yeux, quelques billes de quartz avec une petite machine qu'il tenait à la main, et chaque bille ainsi touchée tombait instantanément en poussière impalpable au milieu de laquelle les morceaux d'or apparaissaient comme des galets sur une plage. Alors les douze personnes dirent d'un commun accord "Monsieur Keely, si vous voulez bien nous désintégrer de la même façon du quartz à sa place naturelle dans la montagne, nous vous donnerons chacun un chèque de tant de dollars." On partit pour les "Catskill mountains" et arrivés, là Keely sortit son petit appareil en disant "Messieurs, veuillez prendre note du temps que va durer l'opération". En 18 minutes, un tunnel de 5 mètres de profondeur environ sur 0 mètre 80 de large fut percé dans ce quartz des montagnes. Cela fait, Keely retourna tranquillement à Philadelphie avec les chèques dans sa poche et les douze hommes se firent à acheter toutes les mines abandonnées qu'ils trouvèrent de New-York à San Francisco, ce qui produisit le désastreux effet de bourse dont nous avons parlé. Comme ces personnes s'étaient juré le secret, ce fut la première fois qu'il y eut un ralentissement dans le public par l'achat massif des mines.

Comment le quartz fut-il désintégré ? C'est là l'un des secrets de Kelly !

La désintégration des roches n'est qu'un des moindres effets de ce que Keely a découvert. Cette application particulière est due à une remarque sur ce qu'il appelait les courants éthériques et recherchant sur ceux-ci il a vu un jour un bloc de granit se désintégrer sous ses yeux. Peu de jours après il avait réalisé ce qu'il appela un "désintégrateur éthérique".

Sûrement, tous les échos de la presse, de la tribune ont résonné de l'annonce de cette bonne nouvelle.

En fait, les hommes de science sont demeurés dans une persistante ignorance de ce domaine de la Nature dans lequel a pénétré Keely, celui de la délocalisation. Pourtant un membre de la Société Royale d'Edimbourg, la major Ricarde-Seaver s'est rendu à Philadelphie pour examiner la réalité des découvertes de Keely. Il en revint en disant que celui-ci paraissait manier des forces dont la nature était inconnue à la science moderne qui n'avait même pas soupçon de leur existence. Par contre Lord Raleigh, alors qu'il était aux USA à cette époque, considéra que ces travaux étaient sans intérêt. Mais revenons à Keely. Keely pensait qu'il dissolvait molécules, atomes etc... en éther. Cet éther qui pour les Anciens semblait être le protoplasme de toutes choses. Et à la lumière des expériences de Keely, la gravitation n'est que la manifestation d'une loi beaucoup plus générale.

L'une des petites expériences de Keely consista à enrouler un fil sur un cylindre de fer qui pesait au moins une tonne et quand la force dite éthérique passait par le fil (telle était la représentation de Keely) une personne quelconque pouvait lever ce cylindre avec un doigt et le transporter aussi facilement que si c'était un bouchon de liège. Lui-même transporta d'une seule main un de ses appareils vibratoires fournissant une puissance de 500 chevaux, d'une extrémité à l'autre de son atelier sans même faire de rayure sur le plancher. Les ingénieurs de l'époque, étonnés, déclarèrent qu'ils n'auraient pu réaliser ce transport sans une grue, ce qui aurait exigé l'enlèvement du toit de l'atelier.

Il appliqua aussi son principe (qu'il n'expliqua jamais simplement qu'en parlant de force éthérique) à l'optique et au moyen de trois fils posés en travers de la lentille d'un microscope, il multiplia le grossissement par un facteur énorme.

Signalons que beaucoup de ceux qui furent témoins de ses expériences sur l'acoustique, souvent trop ignorants pour en comprendre la signification, ou trop imprégnés d'un rationalisme outrancié et butés après l'avoir félicité, à peine

étaient-ils sortis de son atelier-laboratoire qu'ils le dénonçaient comme un magicien de foire.

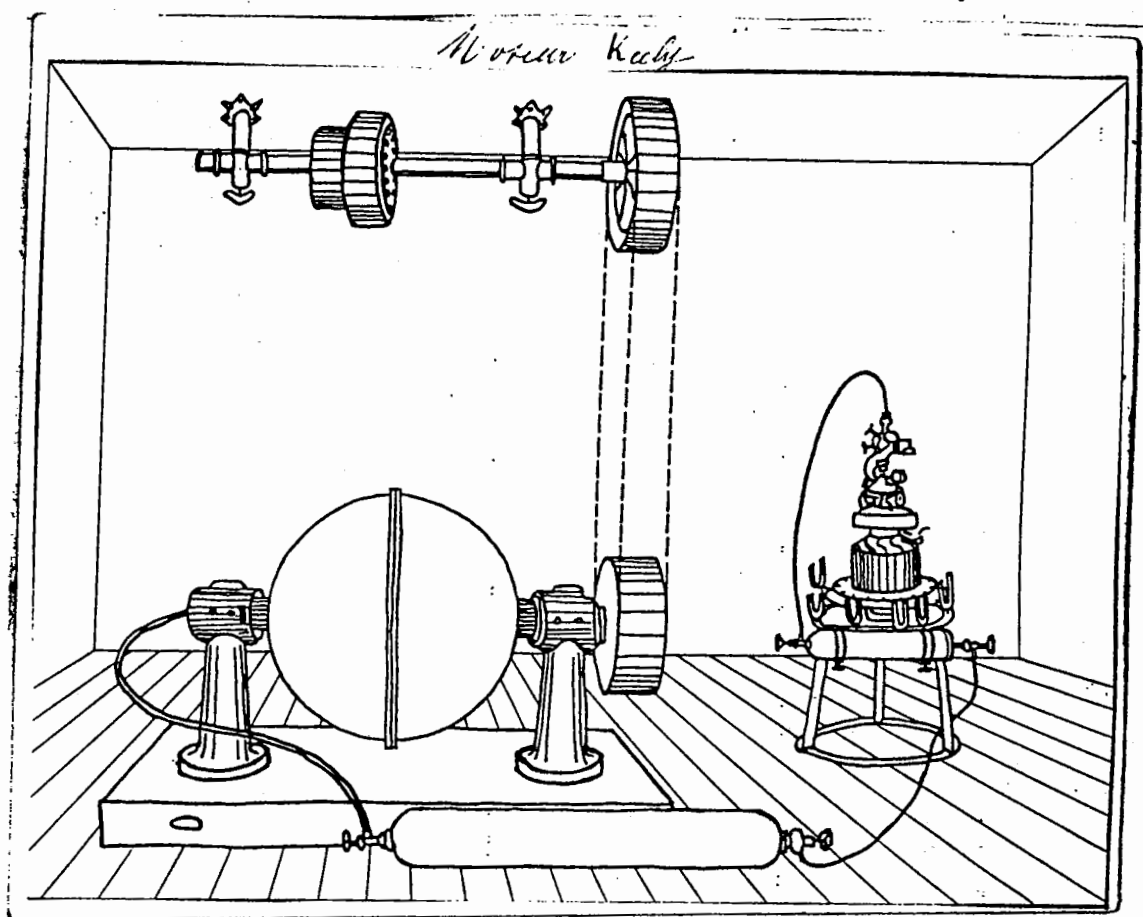
Une compagnie fut créée : la Compagnie du Moteur Keely; mais elle fut la pierre d'achoppement pour l'inventeur. Des spéculateurs avides, après avoir soudoyé les journaux américains, ont joué à la hausse et à la baisse sur ses actions. Elle n'a plus fourni de fonds à Keely et elle s'est virtuellement dissoute. Madame Bloomfield Moore qui l'a beaucoup aidé dénonce l'attitude de la gent de loi vis à vis de Keely; ainsi lorsqu'il abandonna son ancien générateur de force éthérique, par manque d'argent, il fut poursuivi en justice par certains membres du conseil d'administration et certains actionnaires de la Compagnie du Moteur Keely qui le menaçèrent d'emprisonnement. Il détruisit alors un grand nombre de ses merveilleux appareils et prit la ferme résolution, s'il était condamné à la prison de n'y laisser que son cadavre.

Il ne s'est pas trouvé un individu assez généreux pour lui fournir le nécessaire à l'obtention des résultats qui ne promettaient pas un bénéfice immédiat. Et cela on le retrouve chez tous les financiers et surtout chez les financiers français.

Le Docteur Franz Hartmann est allé voir Keely et a fait un compte rendu de sa visite. Cela s'est passé dans le courant de Mars 1888; il trouva Keely occupé par un procès qui semblait prendre tout son temps. Il ne fut accordé à Hartmann que deux courtes entrevues et il ne comprit rien à ce que lui expliqua Keely; en effet Keely employait des termes fabriqués par lui-même et il n'a jamais donné de définitions à ceux-ci.

Hartmann remarqua tout d'abord que Keely avait les caractéristiques d'un fort médium et Keely reconnut lui-même qu'il pouvait faire frapper une table sans avoir avec elle de contact visible. Il attendit vainement ce que Keely entendait par libérateurs, multiplicateurs, désintégrateurs, résonnateurs vibrométriques, impulsions acoustiques sympathiques, mineurs introducteurs, accords média etc... Mais il espérait également apprendre quelle était la nature de la "force éthérique" de Keely. Malheureusement là aussi, cela resta sans réponse.

Hartmann a fait un croquis au crayons du générateur et du moteur de Keely. C'était un des premiers mis au point par Keely; après l'appareil fut repris par Keely et rendu beaucoup plus petit. Nous reproduirons ici ce dessin de Hartmann.



D'autre part, d'autres rapports ont été connus du grand public. Citons encore une réunion en accord avec Keely. A celle-ci étaient présents messieurs Buchanan, Hashell, Bissel, ingénieurs des chemins de fers américains. En tout, il y avait une trentaine de personnes. Nous reproduisons ici ce rapport en conservant la terminologie de Keely. Keely a présenté un de ses appareils : le libérateur "c'est dans ce libérateur que se dégage, se vitalise et se conserve la "vapeur éthérique" ou "force inter-atomique".

"L'appareil entier présente une hauteur approximative d'un mètre et pèse environ 65 kilogrammes. Il est placé sur un socle mobile, en bois, d'environ 75 centimètres de haut, et s'y trouve entièrement isolé, sans aucune communication avec le parquet, le plafond ou les murs. Aucune force ne peut être amenée du dehors; nous en sommes d'autant plus convaincus que nous avons vu déplacer l'appareil et le porter çà et là à travers la chambre. Au-dessus du socle en bois se trouve rangés symétriquement les charpentes circulaires et les autres parties du libérateur. Il y a de nombreuses baguettes en fil d'acier, de cinq à six centi-

mètres de long, fixées par un bout et libres de l'autre de façon à pouvoir entrer en vibration quand on les frappe, à peu près comme les languettes d'une boîte à musique. Autour des charpentes métalliques, se trouvent vissés de nombreux tubes, également en métal et disposés en rayons. Chaque série ressemble ainsi à des petits canons sortant des embrasures d'un fort circulaire. Sur cette espèce de forteresse se trouve une construction semblable, entourée d'une quarantaine de tubes résonnants, de 14 à 16 centimètres de longueur, rangés verticalement et semblables en miniature à une colonnade autour d'un vieux palais grec.

Une petite boîte en métal, de forme très singulière, couronne cet étrange appareil. Cette boîte constitue le libérateur proprement dit, et renferme un certain nombre de "résonnateurs". Ceux-ci sont des tubes creux. Sous cet appareil se trouve une grande plaque de Chladni en acier, d'un diamètre approximatif de 40 centimètres; cette plaque fixée horizontalement au moyen d'une barre métallique qui la traverse de bas en haut, semble jouer un rôle important dans la génération ou la libération de la force". (N'oublions pas que ce texte a été écrit d'après les expressions de Keely). Autour de cette plaque et au-dessus, on voit plusieurs diapasons à fourchette, solidement attachés par leur tiges à la charpente. Au-dessus de cette charpente et à côté du socle est suspendu un cylindre horizontal en métal creux (comme une sorte de bouteille pour plongée), destiné à recevoir la "force éthérique", déjà "vitalisée" et à l'emmagasiner. Cette force arrive au "libérateur" au moyen d'un tuyau flexible de cuivre. Keely a ensuite remplacé ce tuyau par un simple fil de platine ce qui montra que la "force éthérique" n'était pas un gaz. Pour provoquer le dégagement de la "force éthérique", Keely fit résonner trois diapasons à fourchette, au moyen d'archet de violon. L'un de ces diapasons se trouvait sur un résonnateur, à quelque distance de l'appareil, avec lequel il n'avait aucune communication matérielle.

Pendant que les diapasons résonnaient ainsi dans ce que Keely appelle un accord "éthérique", il frappa doucement avec un petit marteau sur le disque en acier, afin d'ajouter ses effets vibratoires à ceux des diapasons. Presque immédiatement, Keely annonça que la "force éthérique" était "libérée", que les tubes étaient "vitalisés", et que le cylindre récepteur était chargé d'une pression de valeur au moins égale à 10^4 kilogrammes par centimètre-carré, ce dont il allait convaincre son entourage à l'instant même.

A quelque distance de l'appareil générateur se trouvait un cylindre d'acier, dont le piston était assujéti à un levier muni d'un pied à l'autre

extrémité. Le piston, dont la surface était de cinq centimètres carrés, était placé entre les deux extrémités du levier, de façon à ce que le poids représentât 750 kilogrammes. Keely essaya à plusieurs reprises la force accumulée, puis ajouta un poids de 300 kilogrammes environ. Pour soulever ce poids, sans tenir compte de celui du levier lui-même, il fallait une pression de 9,5 kilogrammes par cm^2 ... sur le piston (résultats obtenus par calculs faits avec les ingénieurs présents; il suffisait de comparer les longueurs des bras de leviers). Lorsque tout fut prêt, Keely fit entrer la "force éthérique" dans le cylindre d'acier, et le piston en sortit brusquement, emportant le pesant levier comme un fétu de paille au vent. Pour s'assurer que la pression atteignait 10.000 kg/cm^2 , des personnes de l'assistance se suspendirent à l'extrémité du levier, sans pouvoir faire entrer le piston dans le cylindre.

Ayant répété plusieurs fois ces expériences à la satisfaction de tous les assistants, Keely fit fonctionner la plus importante de ses machines : le moteur-Keely. C'est d'ailleurs par son moteur que Keely fit le plus parler de lui.

Le moteur de Keely se compose d'une sphère creuse en métal poli, d'un diamètre de 75 centimètres. A l'un des pôles est adapté un tourillon mobile, tournant avec elle. Au bout de ce tourillon mobile, qui dépasse la charpente supportant la sphère, est adaptée une poulie, d'où part une bande de cuir qui met en mouvement des scies, un tour etc...

Dans l'intérieur de la sphère se prolonge le tourillon fixe, à l'extrémité duquel se trouvent de nombreux tubes sonores et autres appareils vibratoires. Mais tous ces appareils sont fixés à l'extrémités du tourillon et ne touchent pas à la sphère rotative.

Voici maintenant le côté le plus spectaculaire : la sphère se mit à tourner sur son axe avec une vitesse terrible, aussitôt que Keely fit passer la fameuse vapeur éthérique par le passage ménagé à travers le tourillon fixe.

Comment cette machine se meut-elle ? Voilà l'explication de Keely; Keely a voulu à tout prix que ce soit une vapeur et ceci était peut-être dû au fait que lorsqu'il ouvrait les robinets pour charger soi-disant sa bouteille, on entendait dans la pièce comme un sifflement de gaz qui se détend. Donc Keely, explique que le "gaz", une fois entré dans la sphère y forme un tourbillon qui rase l'intérieur avec une vitesse énorme et lui imprime un mouvement rotatoire. Il crut alors que cette vapeur, qu'il appelle "inter-atmique" possède une telle pénétration qu'elle trouve prise sur la structure moléculaire de la sphère et

peut ainsi l'entraîner dans son tourbillon. Comme l'ont remarqué tous les observateurs, ce qu'il y a de plus extraordinaire, dans cette expérience, c'est qu'il n'existe pas d'issue pour la "vapeur, qui paraît se dissiper à l'intérieur de la sphère, sans qu'il y ait besoin d'aucun conduit d'échappement.

Les observateurs ont bien vérifié que, ni l'appareil, ni sa charpente ne sont en aucune communication avec le plancher malgré que certains prestidigitateurs de foire rétorquèrent le contraire; beaucoup des personnes présentes à chaque fois ont pu faire cette déclaration. La machine marche avec une vélocité extraordinaire en développant une très grande puissance mécanique. La puissance de la machine est démontrée par la mise en mouvement du tour, de la scie, etc... au moyen d'une bande de cuir passée sur la poulie adaptée à l'un des tourillons. Deux spectateurs ont essayé d'arrêter la poulie en appuyant de toutes leurs forces sur une planche qu'on y avait ajustée; ils ont échoué.

Pour l'affaire Keely, il a été lancé deux cent mille dollars à l'époque. Il y avait des gens d'affaires divers dont en particulier des banquiers et des experts scientifiques. Les faits furent constatés maintes et maintes fois et parfaitement reproductibles. Ce financement a tenu pendant une période de quatorze ans et lui a fourni l'argent pour ses expériences coûteuses. Donc il n'a pas été trahi dès le début. C'est seulement à partir du moment, où il a été jugé en haut lieu que ses résultats étaient valables et même trop valables qu'il a été sabordé.

Voici un extrait abrégé du journal "The Scientific Arena" de septembre 1866; il relate des expériences faites avec le moteur Keely d'une puissance de 250 chevaux.

"... L'appareil dont il s'agit est exactement semblable à celui dont nous avons déjà donné la description, mais la capacité de la sphère est d'environ dix fois plus considérable, son diamètre étant de un mètre vingt cinq centimètres; Keely libéra d'abord la "force éthérique" de la façon que nous avons décrite. Il montra la présence du phénomène en ouvrant la soupape d'où s'échappa, selon lui, la "vapeur éthérique" avec un bruit semblable à celui de la vapeur d'eau à haute pression, mais sans laisser de traces dans l'atmosphère. On répéta ensuite l'expérience du levier et du piston, de façon à démontrer catégoriquement que la pression dépassait $10\ 000\text{ kg/cm}^2$, puis Keely fit l'essai de sa nouvelle machine.

La grande sphère en cuivre se mit en mouvement; et la vitesse de rotation en devint bientôt si grande, que le bâtiment entier trembla et que tous les spectateurs coururent s'entasser dans le coin le plus éloigné, de peur d'un acci-

x
dent. Mais Keely modéra et augmenta plusieurs fois, à volonté, la vitesse de rotation de la sphère et prouva par diverses expériences que la puissance développée surpassait même celle de 250 chevaux qu'il avait annoncé. Il annonça qu'il comptait fixer cette machine sur une plateforme de locomotive et faire ainsi marcher un train de Philadelphie à New-York".

Pour faire pendant à ces comptes rendus, le "British Mercantile Gazette" du 15 février 1887 a publié une courte biographie de Keely.

"Keely est né en 1827 à Philadelphie; il s'est trouvé seul et sans ressources à l'âge de seize ans. Depuis son enfance, il fut poussé à étudier les relations qui existent entre le son et la force; et à l'âge de treize ans, il fit la première découverte qui devint le germe de ses investigations postérieures".

"De même que Newton fut conduit à la théorie de la gravitation par la chute d'une pomme (tout du moins c'est la légende qui y est attachée), de même que Franklin fut amené par ses expériences avec un cerf-volant à connaître les secrets de l'électricité atmosphérique, de même la vibration des vitres des fenêtres et des cristaux en réponse à certains accords musicaux, donna à Keely la première idée de sa théorie de la force vibratoire. Poursuivant ses simples investigations, il trouva que certains accords produisaient toujours une certaine vibration dans des objets éloignés; ce qui le mit sur la piste de la grande découverte : c'est-à-dire ce qu'il appelle l'accord de la "masse de tout corps matériel"; et c'est par ce moyen qu'il arrive à produire la désintégration. La première machine se compose simplement d'un anneau en acier, avec trois cents pointes du même métal, tournant dans une simple boîte.

Pendant plus de seize années Keely étudia sa théorie, expérimentant dans deux milieux de densité différente l'air et l'eau pour produire le changement d'équilibre nécessaire. Mais il découvrit plus tard que l'air seul donnait de meilleurs résultats et il parvint ainsi à une grande simplification de son appareil. Les pouvoirs extraordinaires que Keely attribue à cette nouvelle force, qui se trouve en dehors des théories universellement acceptées sur la gravitation et la cohésion, on attiré sur l'inventeur les dénonciations vigoureuses des hommes de la science orthodoxe.^(*) Beaucoup d'inventions, même en Amérique, ont toujours été accueillies avec la même incrédulité. Rappelons Elias Horne et les rires qui ont salué la première machine à coudre.

En ce qui concerne l'utilité pratique de l'invention, Keely a percé un

(*) Le Professeur Pautrizel, qui fut l'un des principaux protagonistes de l'"affaire Prioré" (à laquelle il sera fait allusion en fin de l'ouvrage) signale qu'il ne faut pas confondre science et communauté scientifique. En effet la communauté scientifique est polluée par des prétentieux et des ignares.

trou de six mètres de profondeur sur un mètre de diamètre dans le quartz dans Catskill Mountains; et l'opération n'a duré que dix-huit minutes!... (les valeurs sont légèrement différentes de celles précédemment citées mais ici nous reproduisons fidèlement la gazette).

L'expérience fut faite en présence de plusieurs ingénieurs des mines; et elle a été concluante".

Citons enfin le rapport de deux ingénieurs experts au sujet du moteur de Keely. Ces deux honorables ingénieurs faisant partie à l'époque de l'Institut Franklin.

"Ayant observé à plusieurs reprises les expériences de Keely, relatives à la production de sa "force éthérique"; ayant examiné en détail l'appareil qu'il nomme "libérateur", et dont les diverses parties furent rassemblées et adaptées immédiatement après notre examen; ayant vu relier l'appareil au "récepteur" et nous étant convaincus que la machine entière ne contenait que de l'air atmosphérique à une pression normale, nous déclarons avoir vu produire une force de plus de $10\,000\text{ kg/cm}^2$ sans qu'il existât à cet effet d'autre agent que la vibration de plusieurs diapasons à fourchette. Il n'y avait pas de communication possible entre l'appareil et une source extérieure d'énergie. Il n'y eut pas de changements thermométriques appréciables, soit au moment du développement instantané de la force, soit au moment de sa disparition instantanée dans la chambre".

"Etant forcés d'éliminer comme facteurs dans la production de cette force, les agents connus, tels que : chaleur, électricité, combustion chimique, etc... nous sommes contraints d'en conclure que la force se développe de la façon indiquée par Keely; c'est-à-dire qu'elle résulte de la désintégration de l'air contenu dans un appareil; et que ce changement produit par la vibration, détermine la libération d'une vapeur ou d'un éther d'une extrême ténuité."

"Il est absurde de supposer que Keely emploie de l'air comprimé ou toute autre force emmagasinée. Nous avons vu, à diverses époques, les essais de Keely pour utiliser cette force comme puissance motrice et d'après nos observations à ce sujet, nous croyons que les obstacles qui empêchent encore son succès pratique avec les locomotives, seront surmontés par l'inventeur".

Tel est le rapport de ces deux ingénieurs. Celui-ci fut aussi reporté dans la British Mercantile Gazette par W. Barnett le Van et J.A. Linville.

La conclusion des deux ingénieurs est intéressante mais naturellement l'appel à la désintégration de l'air pour expliquer la libération d'une vapeur

ou d'éther n'est pas valable, car les chercheurs, ingénieurs présents n'ont vu que des notions localisées alors que Keely a travaillé avec d'autres notions que lui-même n'a pas vraiment pressenties.

Il ressort de ce rapport que la force produite n'est pas proportionnelle à la force mécanique employée à son dégagement. Nous nous trouvons en face d'un fait tellement extraordinaire, tellement contradictoire avec les théories mécaniques orthodoxes, que la plupart des chercheurs éprouve une certaine difficulté à s'y accoutumer mais ce n'est pas une raison suffisante pour le nier. "Keely a fourni la preuve expérimentale que les plus grandes forces de la nature viennent d'une région située au-delà de la matière palpable et il a renversé d'un seul coup la forme convenue de conservation de l'énergie conclut B. Keightley dans l'article de septembre 1887 de la revue "Le Lotus Rouge" [2].

H.P. Blavatsky a donné son opinion, dans son ouvrage "La Doctrine Secrète" [3], sur les travaux de Keely. Elle s'est placée sur le plan de l'occultisme.

"Selon l'opinion des occultistes, Keely est sur le seuil d'un de plus grands secrets de l'Univers : le secret sur lequel repose tout le mystère des forces physiques ainsi que les significations ésotériques de "l'oeuf du monde". La philosophie occulte regardant le Kosmos manifesté et le Kosmos non manifesté comme formant une unité, il en résulte que la conception idéale du premier est exprimée symboliquement par cet "oeuf d'or" qui possède deux pôles. C'est le pôle positif qui agit dans le monde manifesté et le pôle négatif se perd dans l'inconnaissable absolu, dans le "Sat". Blavatsky continue : "Mais cela ne saurait être la doctrine de Keely qui croit à un dieu personnel. Cependant ses idées sur la constitution éthéro-matérielle de l'Univers offrent une étrange ressemblance avec les nôtres; elles leur sont presque identiques. Voici, par exemple, une de nos explications au sujet de la machine en question "Dans toutes les machines actuellement existantes, on n'a pu trouver le moyen de produire un "centre neutre". Autrement, les difficultés rencontrées par les chercheurs du "perpentuum mobile" auraient été vaincues, et ledit mouvement perpétuel serait un fait banal..."

"Toute construction demande une base en rapport avec le poids à supporter, mais les fondations de l'Univers reposent sur un "point" de "vide" beaucoup plus petit qu'une molécule, ^(*) ou, pour exprimer cette vérité plus exactement, sur un "point inter-éthérique". Sonder la profondeur d'un centre éthérique est absolument la même chose que sonder l'immensité de l'éther céleste pour en trouver

(*) Signalons que ce point n'est pas un point au sens géométrique du terme, mais qu'il s'agit d'un décalaire.

la fin, à cette différence près, que celui-ci est le champ positif, tandis que l'autre est le champ négatif...".

Blatvasky ajoute "la force que Keely vient de découvrir inconsciemment n'est autre que la terrible force astrale connue de la race des Atlantidiens et qu'ils nommaient "mash-mah"; c'est le vril du roman de Bullver Lytton "The Coming Race" (la race à venir) et des races futures de notre humanité. Le mot de "vril" est peut-être une invention de l'auteur; en tous cas, la force ne l'est pas, car il en est fait mention dans tous les livres secrets de l'Inde". "C'est cette même force vibratoire qui, dirigée sur une armée à l'aide d'une machine ("agni-roth") fixée à un "vaisseau volant" selon les instructions contenues dans l'"Ash-tar Vichya", réduisait en cendres cent mille hommes et éléphants aussi facilement qu'un fêtu de paille. On la mentionne dans le "Vishnu Purana" sous le symbole du "coup d'oeil" de Kapila; le Sage dont le coup d'oeil réduisit en une montagne de cendres les soixante mille fils du roi Sagara".

Ainsi Blavatsky avait identifié le résultat de Keely avec ce qu'ont manipulé, il semble, des êtres humains en Inde, il y a 3 500 ans peut-être. Naturellement elle a employé son langage qui était inspiré de ces connaissances anciennes, connaissances dont elle s'est imprégnée et qu'elle a essayé, non sans mal, de faire partager et connaître.

"Disons quelques mots de Ernest Chladmi, physicien et musicien allemand (1756-1827). Il vit apparaître, en faisant vibrer avec un archet des plaques carrées de métal ou de verre saupoudrées de sable pur, des figures à symétrie par rapport à un point qui était le centre de la plaque, la poudre se groupant sur les lignes nodales. Il en déduisit des lois mathématiques et ainsi des constantes. L'action d'un oscillateur piézoélectrique donne des résultats analogues. C'est Pierre Curie qui découvrit qu'en soumettant à une pression un cristal, on pouvait en tirer un courant électrique; on avait alors l'effet appelé piézoélectrique.

Ce qui est intéressant ici, c'est de se fixer sur la forme figée. C'est ce qu'a bien observé Keely. Mais les Anciens ont aussi observé la forme vivante, donc mouvante; la forme manifestation d'une autre représentation; la forme localisation partielle ou complète. Et de la forme localisée, les Anciens ont essayé de remonter le processus et d'atteindre à la délocalisation. Souvent pour eux la forme n'était intéressante que comme point de départ vers une délocalisation ou alors pour la plonger dans un autre champ de cohérence.

Keely utilisait donc dans son moteur un disque de Chladmi. Et ce qu'il

est intéressant de remarquer c'est que son moteur ne marchait qu'avec lui, et le fait en était assuré par le disque. Cela justifie la remarque précédente relative aux dons de médiumnité de Keely. On peut réaliser un disque de Chladni qui soit en accord avec chaque individu, c'est-à-dire que si on change de manipulateur, il faut changer de disque. Il y a un transfert entre la forme du disque (ses dimensions) et la personne.

On retrouve le même phénomène lors de la conquête des Amériques par les Espagnols; ils trouvèrent deux disques en or et il leur fut dit, par les Indiens qui avaient survécu au massacre, que l'empereur et son épouse avaient chacun leur disque et que lorsque ces disques en or étaient frappés d'une certaine manière, ceux-ci s'élevaient en l'air en emportant l'empereur et l'autre son épouse qui reposaient dessus. Naturellement, pour les Espagnols conquérants ces dires furent pris comme contes stupides de sauvages ignorants. Il faut remarquer que tout morceau de métal frappé par un marteau d'une certaine manière se met à émettre à des champs de Taofel qui peuvent être très élevés.

Par contre, si on chauffe ce même métal après qu'il ait été chargé par ces émissions, il cesse d'émettre à partir d'une certaine température. Le rythme utilisé change avec le métal, sa forme, le lieu dans lequel il se trouve et si on veut obtenir des effets de délocalisation sur certains paramètres, il faut encore tenir compte du moment où cette opération est réalisée. L'émission à des champs de Taofel élevés ne suffisait pas à faire élever les disques. Lorsque cela se produisait, il fallait certainement d'autres formes autour, formes inertes ou vivantes afin de créer un "fond" opératif [4].

Bibliographie.

- [1] Clara Bloomfield Moore, "Keely and his Discoveries", University Books, Secaucus, N.J.
- [2] Revue "Le Lotus Rouge", Paris 1887.
- [3] H.P. Blatvasky, "La Doctrine Secrète".
- [4] J. Ravatin, ARK'ALL Commun., Vol.7, fasc.5, 137-151 (1983).

APPENDICE

Voyons la thèse de Leslie Shepard au sujet de Keely. [1]

Leslie Shepard signale qu'après la mort de Keely, en 1898, il apparut plusieurs articles dans la presse de l'époque signalant que toute l'oeuvre de J.W. Keely n'était que fraude. Pourtant beaucoup de scientifiques de renom avaient vérifié ses montages pièce par pièce. Ils avaient déplacé ses lourdes machines afin de surprendre quelque apport d'énergie par le plafond, le plancher ou les parois des pièces dans lesquelles Keely travaillait. Parmi ces gens, il y avait J.M. Willcox, J. Leidy, D.G. Brinton; ce dernier était professeur à l'Université de Pennsylvanie.

Les articles des journaux ont prétendu que grâce à un jargon hermétique et époustoufflant, Keely avait berné savants, financiers, industriels de l'époque qui avaient cru dans la "force éthérique". Les expressions de "Sphère musicale", "Accumulateur vibratoire", "machine globe", boule musicale" n'étaient utilisées que pour augmenter la confusion par le langage dans l'esprit des observateurs.

On peut reprocher cela à tout chercheur sortant des voies orthodoxes. Un tel chercheur ne fabrique pas des mots et expressions par plaisir, c'est plutôt parce qu'il en sent la nécessité et ainsi exprime une sensation profonde qu'il a en face de ces phénomènes. On retrouve la même technique chez Dufourg, chez ceux qui ont manipulé les E.F., chez Moray etc... Souvent ces chercheurs ont mélangé deux langages : celui de leur création et le langage scientifique qu'ils ont malheureusement châtié car ce dernier s'adapte mal à ces recherches, celles-ci sortant du champ de cohérence usuel.

Il a été aussi raconté que quelques mois avant la mort de Keely, un ami lui avait demandé "que voulez-vous comme épitaphe sur votre tombe" et Keely aurait répondu "Keely, le plus grand hâbleur du XIXe Siècle".

D'où L. Shepard ajoute : "il est clair que Keely fut un chalatan". Il reconnaît que malgré cela, Keely fut assez génial et qu'il mit l'accent sur quelque chose d'inconnu qui s'explique peut-être par la physique nucléaire ou les

champs annulaires et que Keely s'est peut-être piégé lui-même par son jargon.

Mais si on regarde plus attentivement la description de certaines expériences en salle ou à l'extérieur, en salle, lorsque les observateurs pouvaient soulever des cylindres énormes en acier, ou à l'extérieur lorsqu'il réduisit en poudre dans les Montagnes Rocheuses, le quartz aurifère, Keely ne semblait pas être un charlatan. D'autre part, l'examen des formes utilisées montre qu'il produisait de hauts champs de Taofel, ce qui ne produit pas un objet technique même falsifié, ou si un, par ses formes, en produit, il serait curieux que tous ceux réalisés par Keely, s'ils n'avaient été que des objets techniques, en aient fait apparaître.

Mais on peut se demander pourquoi, dans sa maison, il y avait ces mécanismes d'horloge, ces fils creux et sous une trappe, cachés, des frotteurs à protubérances (qui soi-disant auraient été découverts dans la cave de Keely peu de temps après son décès). Tout ceci aurait peut-être pu entraîner ses sphères en rotation ? A qui servait donc tout cet appareillage ? On peut supposer beaucoup de choses...

Il faut savoir que les montages de Keely ne fonctionnaient souvent qu'avec lui. Il devait orienter certaines pièces de ses montages dans certains appareils pour obtenir l'effet désiré et l'orientation variait avec le moment d'utilisation. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en face d'objets techniques.

Peut-être les appareils cachés dans les plafonds, sous les planchers, etc... ont-ils servi au début des expériences de Keely pour lancer ses appareils lorsque ceux-ci n'étaient pas au point, peut-être étaient-ils déjà des objets phénistes encore assez techniques pour que des observateurs peu avertis les confondent avec les machines usuelles de l'époque ? Peut-être Keely les avait-il en réserve au cas où un financier aurait absolument voulu voir fonctionner ses appareils dans des conditions que Keely n'aurait pu assurer ? Il reste que maintenant, grâce aux résultats obtenus par d'autres chercheurs et par nos résultats, il semble bien que Keely ait touché à la musique des sphères et que Madame Blatvasky ne se soit pas trompée sur son compte.

Bibliographie :

- [1] Clara Bloomfield Moore, "Keely and his Discoveries", University Books, Secaucus, N.J.

L'ELECTROGRAPHIE

par G. HADJO

C.R.A.V.E.

(France)

L'électrographie est connue particulièrement depuis l'invention des bobines de Tesla et de Rumkorpff; ainsi on peut fabriquer des générateurs qui émettent un champ de HF sous HT. En mettant le contact, on observe une sorte d'effet lumineux "corona" qu'il est très tentant de vouloir photographier.

Carlsten réalisait une première expérience en Grande Bretagne vers 1842, puis les allemands s'y employèrent en 1884 et les tchèques en 1889. En 1893 Tesla fit une démonstration d'effets lumineux à Chicago. En 1896 à Paris le docteur Henri Baraduc et son collaborateur Iodko Narkiewicz réalisaient l'électrophotographie d'une main et de nombreux documents dans ce domaine. En 1939 Prat et Schlemmer publient une documentation sur leurs travaux restés sans échos.

Il semblerait que tout ces chercheurs se soient trouvés devant un phénomène, mais il n'y a pas eu l'enchaînement d'idées pour trouver l'application pratique. Ils ne paraissaient pas avoir effectué la transposition d'un champ de cohérence à un autre.

Vers cette époque en URSS Victor Adamenko redécouvrit cette technique et le couple Kirlian, ignorant les travaux de leurs prédécesseurs font des recherches à leur tour.

Semyon Kirlian était un électricien à qui on a demandé de faire une réparation dans un hôpital où il y avait de nombreux appareils comme on en voit souvent pour la thérapeutique. C'était un générateur HF sous HT, et il avait remarqué, lui aussi, cet effet lumineux par les objets en mettant le contact.

Rentré chez lui, avec sa femme Valentina, il étudia le procédé et construisit son propre appareil pour ses expériences. Le grand mérite des Kirlian fut d'avoir fait des recherches méthodiques et d'avoir observé les variations

des bioluminescences selon l'état des sujets vivants, et c'est ainsi qu'ils ont donné leur nom à cet effet.

Ils ont visualisé cette force inconnue que les soviétiques nomment bio-plasma et qu'ils considèrent comme le 5e état de la matière.

Il faut ajouter, pour l'histoire, qu'ils recevaient des personnalités pour montrer leurs expériences, et qu'au jour de la visite, ils faisaient un test de contrôle juste avant l'arrivée des visiteurs. A ce moment très angoissés, ils constataient que l'image de la bio-luminescence n'était pas du tout semblable à l'accoutumée. Ils pensaient à la défaillance de leur circuit, mais tout parissait en bon état de marche. Ce serait là le début de leurs observations sur les variations électro-bioluminescentes selon l'état psychique de l'être vivant. En 1960 le gouvernement soviétique accorde des crédits au Kirlian.

En 1965 l'encyclopédie tchèque publie une électrophotographie; des chercheurs font parler d'eux comme Smart et Milner pour l'Angleterre et V.H. Inyouchin et V. Puchkin en URSS. C'est vers 1968 que l'on commence à connaître les travaux des pays de l'Est dans ce domaine, quoique les USA possédaient déjà un rapport sur les Kirlian en septembre 1959.

C'est en 1969 que l'Occident s'intéresse sérieusement à la parapsychologie. En URSS il n'y a pas d'idées préconçues pour les recherches, on applique systématiquement l'expérience et l'on voit si c'est concluant ou non.

D'après un exposé de Verovaki en 1981, sur un voyage qu'il avait entrepris avec Kripner, ce serait Kroutchev qui avait donné le coup d'envoi des recherches non orthodoxes en URSS, à la suite de son voyage aux Indes où il fut reçu par Nehru et à qui il a demandé à voir deux ou trois des meilleurs yogis.

A Moscou les premiers essais commencent malgré le scepticisme de l'entourage, mais le parti l'a décidé, en 1959 on fonde un institut avec des équipes, en 1960 les transmissions télépathiques donnent des résultats. Il y a une ouverture pour le public et des tests pour le recrutement, car il faut des sujets. En 1964 les résultats paraissent trop importants, on forme les instituts, les bibliothèques disposant de cette spécialité sont interdites au public. En 1965 il y a une prospection de soviétiques dans le monde entier, et tous les phénomènes sont étudiés et appliqués, de façon plus ou moins occulte. D'après Verovaki, une grande quantité de centres travaillent en secret dans ce genre de recherches. En 1970 paraît le livre d'Ostrender et Shroeder sur les recherches parapsycholo-

giques en URSS, le style est journalistique versant dans l'exagération, les faits sont gonflés, mais tout de même, cette publication eut un impact dans les milieux intéressés qui se demandaient ou en étaient les soviétiques dans ce domaine, de larges chapitres étaient consacrés aux Kirlian, et à la lecture de cet ouvrage, la psychologue américaine Thelma Moss de l'Université d'UCLA, fut prodigieusement intéressée, et se demandait si l'on pouvait enfin visualiser cette énergie inconnue liée aux êtres vivants, cette force bio-énergétique comme on l'appelle en occident, que Reiche appelle orgone, et que von Reichenbach nomme force odique, chacun cherchant à mettre un nom sur ces énergies.

Il a été fait un rapprochement entre l'effet Kirlian et l'aura. Si le phénomène se comporte souvent de la même manière, je ne pense pas que ce soit l'aura complète qui est formée de sept corps, ce que nous visualisons serait les deux ou trois premières enveloppes, notamment le corps éthérique.

Thelma Moss obtint une invitation pour se rendre en URSS. Comme on s'en doute elle ne put rencontrer les Kirlian (décédés en 1971), mais elle fut reçue par Victor Adamenko qui a été d'une aide précieuse; il lui a défini l'effet Kirlian comme étant "la conversion des propriétés non électriques de l'objet, en propriétés électriques... , avec un transfert direct de charges de l'objet à la plaque photographique". Il lui a parlé d'acupuncture encore mal connue à cette époque, mais la grande idée de ce collaborateur des Kirlian a été de voir l'étroite relation entre la structure corporelle bio-plasmique révélée par l'électrographie et le corps énergétique parcouru de méridiens de l'acupuncture chinoise. Il fut remis à Thelma Moss un schéma de l'appareil Kirlian, qui s'avéra incomplet par la suite. Rentrée aux USA elle demanda à des ingénieurs de lui construire un appareil, mais ils prétendirent que c'était impossible et dangereux; finalement ce fut son collaborateur Kendal Jhonson qui lui fabriqua son premier appareil pour ses expériences. Pour obtenir une électrophotographie, on part d'un générateur HF sous HT dont une plaque reliée à la bobine sert d'électrode; on pose l'émulsion photographique sur cette plaque, puis l'objet par dessus. Un fil électrique partant d'une masse sert de deuxième électrode que l'on place sur l'objet, il ne reste plus qu'à mettre le contact. Le corps humain se suffit à lui-même pour faire masse si l'on veut électrophotographier ses mains par exemple. Il faut opérer en éclairage comme dans un laboratoire photographique. A l'Université d'Ucla Thelma Moss dispose d'un laboratoire et d'une cabine particulièrement appropriée pour ses recherches expérimentales électrophotographiques axées surtout en psychologie.

Notre équipe aussi a lu et étudié de près le livre d'Ostreder et Schroeder. Avec Christian Malezieux et Jean Marc Conoir, nous avons expérimenté notre premier générateur. Maintenant l'autre équipe que nous formons avec Guy Gruais a permis la réalisation d'un appareil des plus performants.

Nous avons pris aussi des voies différentes notamment ce que nous appelons l'électrophotonique et du G.I.H.V. (graphisme Intérieur Haut Voltage).

Nous avons mis au point un écran transparent à lecture directe qui permet de visualiser directement les effets de rééducation; ce matériel devrait être d'une aide efficace pour les acupuncteurs.

Toutes ces nouvelles idées et recherches, nous les faisons par nos propres moyens, car en France nous n'avons pas de subventions. Au début des travaux les perturbations causées aux télévisions de l'immeuble prenaient des proportions tragi-comiques, quant aux volontaires pour les expériences ma famille me fuit encore. Passé ce côté anecdotique, les appareils sont très au point et très fiables.

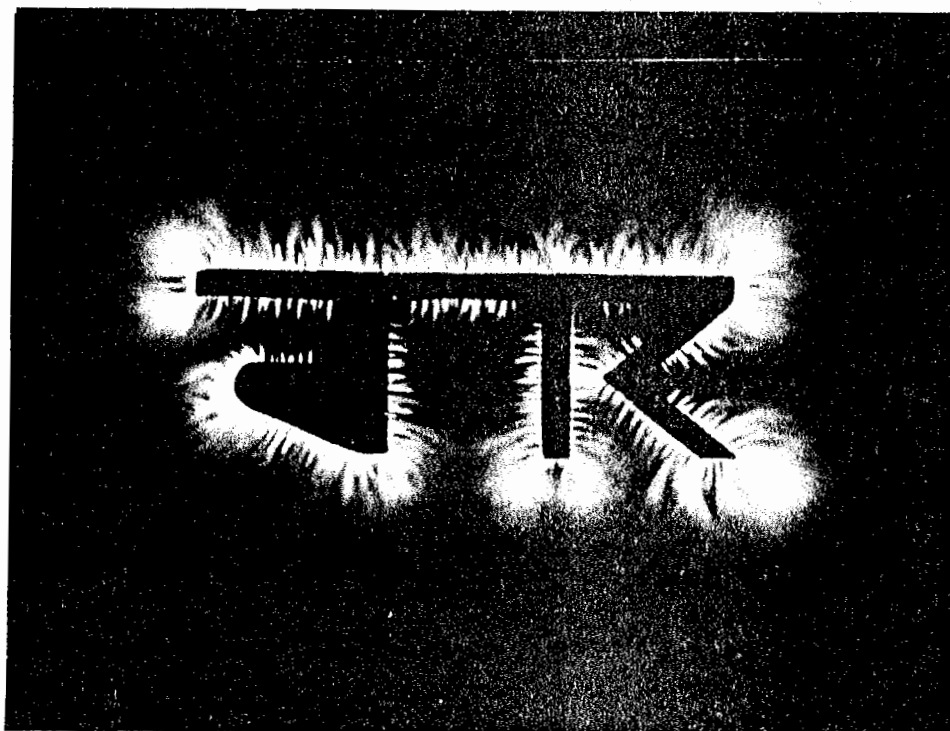
En 1978, André Laügt présente une thèse sur l'électro-biophotographie, et au Domus Medica à Paris était présentée par deux docteurs allemands, Mendel et Lerner, une technique de diagnostic spectro-énergétique à partir des points d'acupuncture. Ces deux praticiens ont fait des recherches systématiques des plus intéressantes qui confirment ce qu'avait constaté Victor Adamoto. Le Dr Kovacks qui présidait cette conférence m'a demandé de présenter mes électrophotographies (qui paraissent d'une technique différente).

Avec le Dr. Mendal nous nous sommes retrouvés quelques temps après à un symposium sur la bio-énergétique où il y eu aussi un exposé du Dr. Dimitrescu qui fait des recherches très particulières avec son procédé qu'il nomme électronographie. Dimitrescu a commenté quelques-unes de mes électrophotographies qu'il a trouvé tout à fait inédites. Nous avons pensé que chacun emploie des techniques différentes et que rien n'est normalisé dans ce domaine.

A Bucarest le Dr. Dimitrescu disposait de tout un département dans un hôpital dépendant du ministère du travail.

Au congrès sur la bio-énergétique à Bruxelles, j'ai projeté des diapositives, puis les Dr. Mendel et Lerner ont exposé leur technique.

A ce congrès le professeur Ravatin nous a mis sur de nouvelles voies avec les émissions dues aux formes et actuellement nous expérimentons dans cette



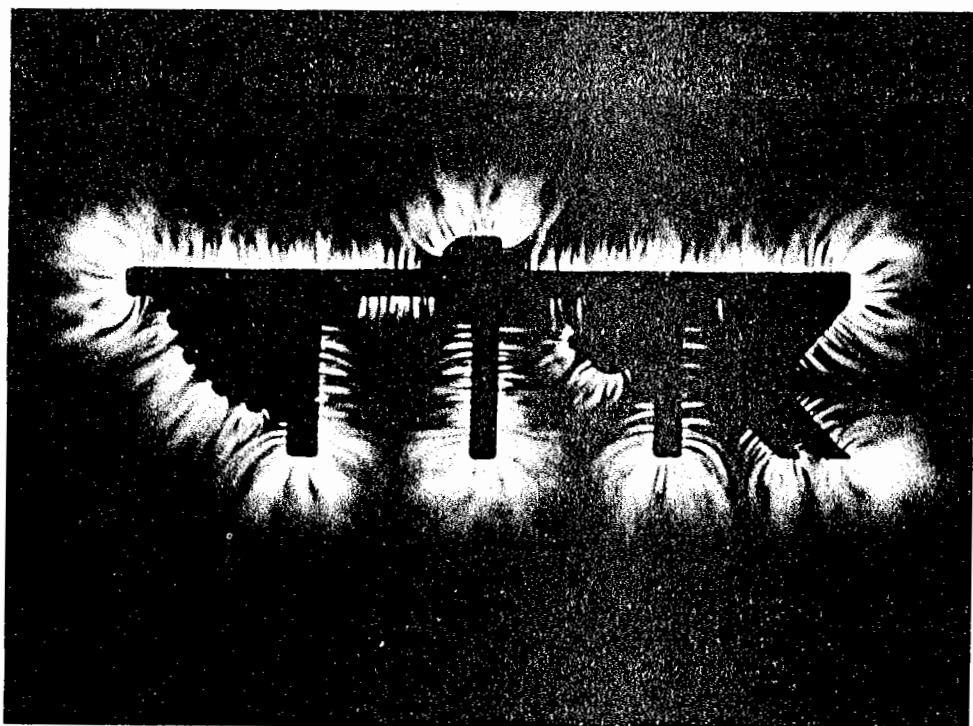
Le monde nous dit on
fut créé par le Verbe.
Or si on en croit
certains Temples Indiens
et Thibétains, la Grande
Création a résidé en
trois parties (ceci n'est
naturellement valable
que dans le nouveau
C. de C.).

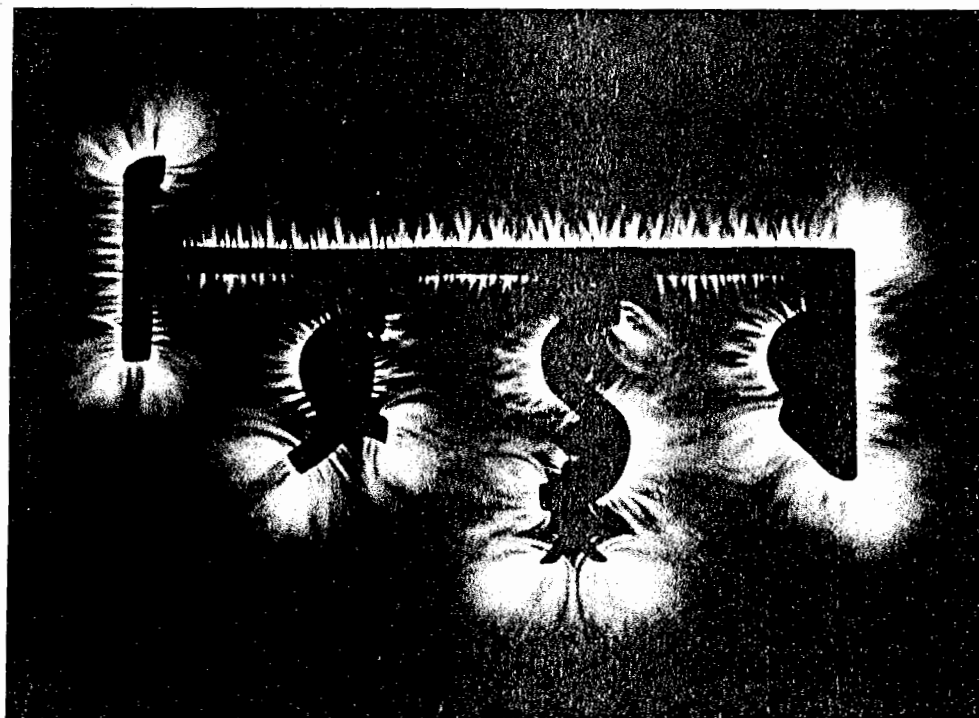
Le voici dans l'ordre
où elles ont été
transmises.

Les signes ont été grossis
pour être passés à
l'effet Kirlian [1]

Bibliographie

[1] Kamala-Inava,
Edit. Georges Charlet,
Argentière (Haute-Savoie)
1961





branche qui représente un champ d'investigations tout à fait à part.

Notons que les applications pratiques se font sur les matières organiques et inorganiques, les métaux, les aliments, les végétaux pour l'écologie, les insectes, les animaux pour finir avec les êtres humains. La presse mentionne souvent ces applications, mais nous n'en voyons pas souvent les photographies, ainsi nous avons fait des prises de vues sur les liquides, mais à part nos clichés, nous n'avons pas eu le moyen de comparer avec d'autres chercheurs. En ce qui concerne le domaine médical, les interprétations des bioluminescences des extrémités des mains et des pieds pourrons être rapportées à un certain nombre de systèmes de références en rapport avec les analyses bio-énergétiques.

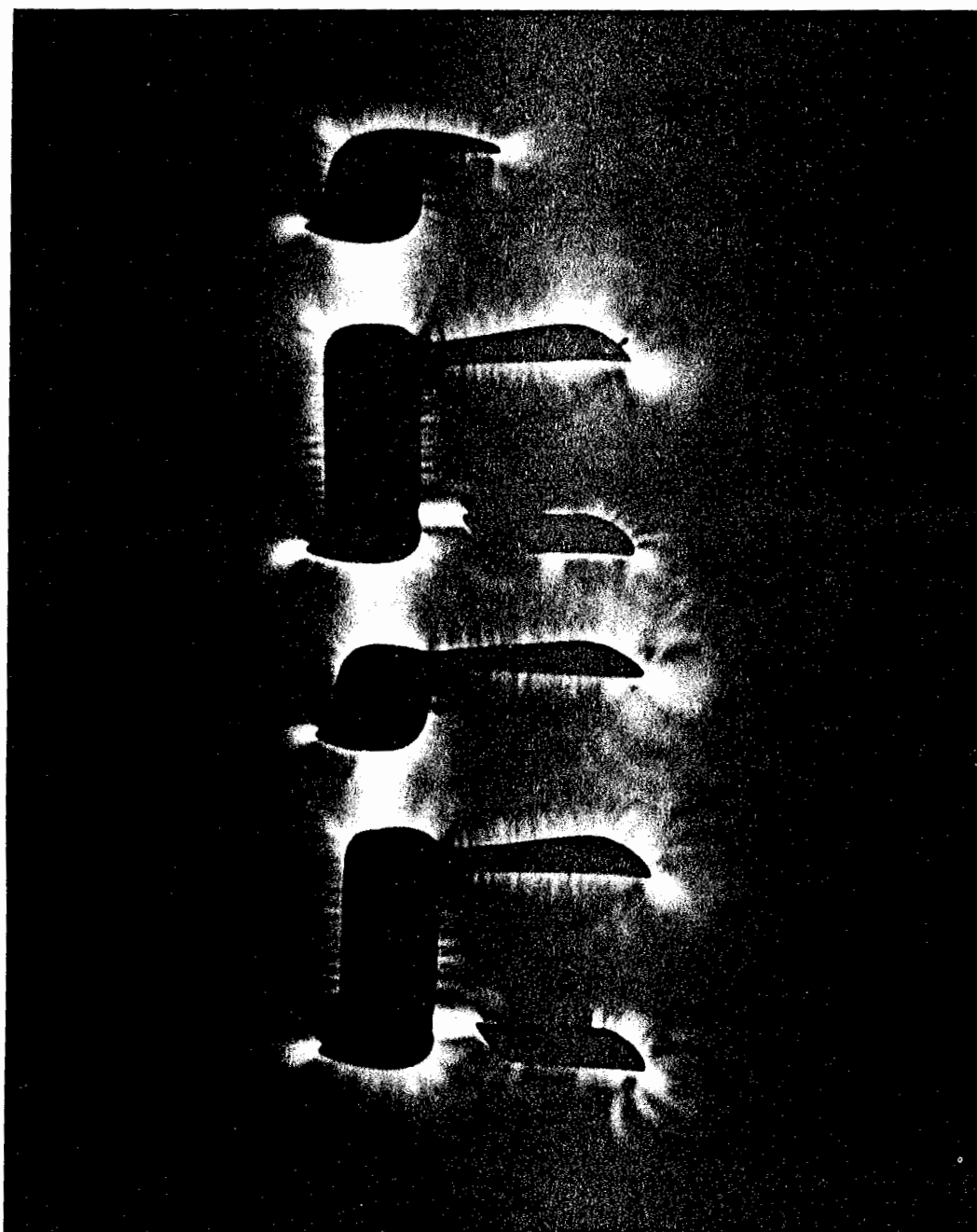
Si nous prenons l'acupuncture, par exemple, nous savons que tous les méridiens d'acupuncture symétriques se terminent ou commencent au niveau des extrémités digitales des mains ou des pieds.

D'après les hypothèses récentes, ils sont parcourus par une énergie dont les manifestations pourront se refléter dans les différents aspects des images obtenues et en arriver à des conclusions cliniques et éventuellement pronostiques à partir de la nature même de ces méridiens.

En ce qui concerne l'interprétation neurophysiologique plus classique et intéressant plus particulièrement les kinésithérapeutes, les corrélations pourront être établies entre les images et des anomalies dans les secteurs des principaux faisceaux nerveux. C'est ainsi que les conduites de rééducation pourront être contrôlées de façon pratique et quasi-immédiate.

A la mise en marche de l'appareil, au déclenchement, la formation d'un nuage d'électrons crée un champ accélérateur puissant, ces électrons vont atteindre de grandes vitesses, et leur énergie va permettre d'exiter davantage le mélange gazeux. Les molécules de ce mélange vont atteindre un niveau d'énergie supérieur à leur potentiel d'ionisation. Il y a alors éjection d'un électron lorsque ces molécules reviennent à leur niveau fondamental; il y a émission de photons de différentes énergies dont les plus puissants ioniseront d'autres molécules du mélange. C'est la source de lumière que l'on observe dans la décharge en couronne.

Nous communiquons uniquement par le truchement de rayonnement, en pensant traditionnellement en termes visuels. L'optique est de nature électromagnétique. Il y a une multitude de formes d'énergies dans la nature. En les isolant et en se réglant par elles, nous pourrions recueillir beaucoup d'informations



Cliché réalisé par G. Hadjo avec son
appareil

sur notre environnement. Nous pourrions en revenir à l'Aura et dire que les sept plans ou sept couronnes qui la forme sont des substances avec des modes de configuration différents. Ces rayonnements agissant dans des cadres spatio-temporels sont distincts les uns des autres. Ces sept substances peuvent entrer en interaction et par polarité engendrer des énergies. Plus on cherche dans le microcosme et plus on se perd dans des champs d'énergies, au point qu'actuellement la découverte du quarks demande une forme de tunnel de 7 km de tour pour arriver à le cerner.

Comme l'avait proposé William Teller, l'interaction de ces divers champs de substances vibratoires est assez lâche. L'esprit peut intervenir pour opérer des modifications dans l'organisation structurale de ces différents niveaux pour en arriver au plan physique; ce serait une action d'"entraînement".

C'est ainsi qu'avec nos appareils nous travaillons sur deux circuits différents, l'un pathologique et l'autre psychologique, en comparant les deux, nous visualisons mieux l'interaction des différents plans.

Notre but en électrophotographie est d'explorer toutes les possibilités d'investigation et de mettre au point les meilleurs procédés d'application. L'éventail des recherches est très large et elles devraient être pluridisciplinaires, mais le problème financier est difficilement surmontable. Heureusement, pour le vrai chercheur, il reste l'exaltation de l'état créatif et une philosophie du global qui se détache du niveau local.^(*) et [1].

Bibliographie

- [1] J. Ravatin, K. Fidaali et G. Hadjo, ARK'ALL Commun., Vol.6, fasc.2, p.147 (1980).

(*) Une étude rapide a été présentée dans [1].

par Pierre SMIRNE

PREFACE

Ces "notes de lectures" ont été présentées dans un numéro spécial de la revue ARK'ALL Communications consacré aux recherches que nous effectuons en "électro-culture"; elles doivent être comprises en tant que "document de travail". Dans toute la mesure du possible ont été rassemblés - sans interprétation - les résultats obtenus en cent ans par divers chercheurs ayant opéré avec différentes méthodes en différents lieux.

Notre travail n'est pas exhaustif dans cette première présentation. Ainsi par exemple nous n'avons pas évoqué les travaux de Mateo Tavera, fondateur de "Nature et Progrès" et dont nous honorons ici la mémoire. (*)

Le document de travail que nous proposons pose plus de questions que, peut-être, les expérimentateurs s'en sont posées eux-mêmes. Nous n'affirmons rien, nous ne nous posons pas en exemple, nous avons expérimenté nous-mêmes sur plusieurs terrains en France avec des résultats très intéressants en sylviculture et en cultures potagères depuis 1963.

Au cours de remarques expérimentales faites sur le terrain il nous a été possible d'établir un certain nombre de recoupements avec les travaux anciens. Petit à petit nous avons pu comprendre pourquoi les efforts isolés des chercheurs n'ont pas abouti à une industrialisation possible et pourquoi un abandon de méthodes pourtant fécondes en qualité a été le lot de ces prédécessurs, les résultats étant inconstants...

Nous avons été amenés à créer un modèle qui puisse rendre compte de l'ensemble des phénomènes constatés. Ce MODELE nous permet maintenant de contrôler et de maîtriser la stimulation des semences et des graines.

Ce modèle, acquis au cours d'essais, de contrôles et de mesures en spectrométrie par effet Raman-Laser n'est pas exposé dans ces notes; il fera l'objet d'une autre publication.

Ce modèle tient compte des définitions du code génétique, du comportement de l'Acide Désoxyribonucléique et des métaux chélatants, mais la maîtrise du modèle fait aussi intervenir les propriétés FRACTANTES des spectres énergétiques existant en physique des rayonnements, en chimie organique et en biologie moléculaire, ces propriétés fractantes étant la CLEF du problème.

(*) N.D.L.D. D'autres recherches sont en cours en Belgique et donnent de très beaux résultats, par exemple l'obtention de méthane à partir de produits d'origine végétale.

AVERTISSEMENT

Arrivés au terme de ces notes nous proposons une dernière mise au point d'un ensemble d'appareils dont les applications pratiques en électroculture touchent la rééquilibration des plantes malades, la stimulation de toutes les semences par des réglages appropriés et des effets combinés à la fois sur les cellules vivantes et sur l'eau trimère des tissus.

Les photos que nous produisent représentent un groupe d'appareils testés en France en différents lieux.

L'assemblage des dispositifs photographiés comprend deux oscillateurs à longueurs d'ondes multiples Lakhovsky, un radio cellulo-oscillateur basse fréquence et un dispositif oscillant de Léon Sprink. Le choix de formes, de l'orientation, du couplage des appareils a été guidé par l'application du Modèle dont nous avons parlé dans la "préface-avertissement". La maîtrise de la stimulation de la régénérescence des tissus vivants et de leur rééquilibrage pour une optimisation des résultats a pu être obtenu en tenant compte des applications à caractère "fractonet" de la physique du rayonnement et des champs, en tenant compte des phénomènes d'absorption et d'émission de matières diverses, de formes appropriées et différemment orientées dans l'espace. Bien que ces appareils conçus en leur temps (1931-1952) aient été construits avec une théorie classique de champs hertziens, nous avons pu au niveau de la biologie moléculaire végétale faire apparaître des faits nouveaux et surtout maîtriser l'action du couplage des appareils sur la croissance complète de graines potégères (du plant à la récolte).

Ainsi à proximité relative (25 mètres) du laboratoire expérimental et en pleine terre nous avons stimulé à distance des tomates, des radis noirs, du céleri, des poireaux, et diverses autres légumineuses sur deux ans^(*) et obtenu sans engrais ou concours spécial une augmentation de production de 40% en moyenne sur une surface de 200 mètres carrés.

Nous nous proposons dans des textes à venir de décrire la mise en oeuvre des dispositifs de stimulation ainsi que l'étude économique de l'industrialisation éventuelle des procédés issus du MODELE mathématique et physique mis au point. Nous précisons toutefois avant ce rapport qu'en cette période d'économie d'énergie, l'utilisation des procédés mis au point se traduiront par un gain cer-

(*) 1980-1981)

tain de 19% minimum sur l'ensemble de la chaîne du producteur au consommateur.

Nous insistons également sur le fait que le principal agent actif dans ces procédés est fourni par des formes d'énergies existant dans l'ambiance en tous les lieux du globe et que par leur canalisation il est possible d'énergétiser les substances vivantes comme s'il s'agissait du déclenchement d'une catalyse physique sans apport chimique. Le système est d'ailleurs réversible et il est possible par le transfert de formes de rayonnements oscillants d'empêcher la croissance normale et d'arriver à des mutations génétiques destructrices, non souhaitables comme cela a pu être réalisé. Enfin nous signalons que notre modèle s'applique également à la culture en serres, en couches, en cloches pour lesquelles ont été étudiées des formes appropriées.

TRAVAUX ET REMARQUES SUR L'ELECTROCULTURE

(Notes de Lecture) (*)

par P. SMIRNE

(Paris)

En 1910 la Librairie du XXe Siècle publie un certain nombre d'ouvrages de l'auteur Ernest BOSC de VEZE dont un ouvrage titré l'AIMANTATION UNIVERSELLE (25, rue Serpente) traitant de l'action de l'électricité sur les plantes (une reprise de ces publications sera faite par "Editions Le Courrier du Livre", 21 rue de Seine, 75006 Paris).

E. Bosc de Vèze donne les repères qui suivent à propos des travaux similaires aux siens sur l'influence de l'électricité sur la végétation :

1783 Bertholon démontre l'action de l'électricité sur les plantes (les références ou expériences ne sont pas indiquées).

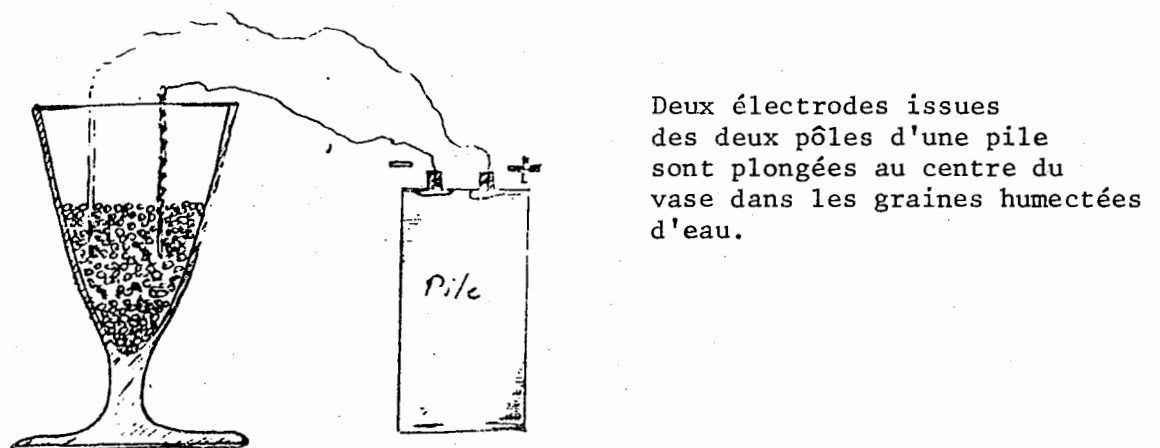
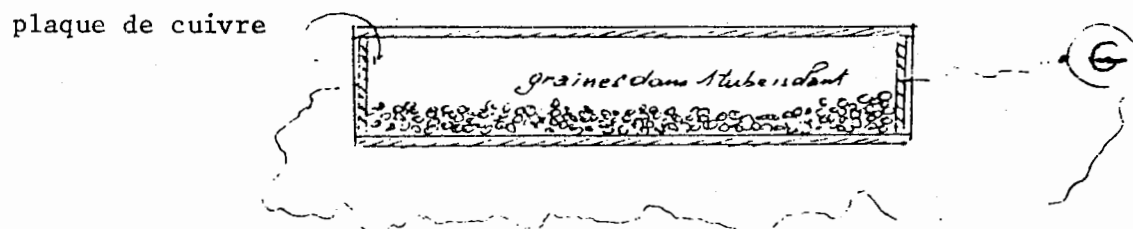
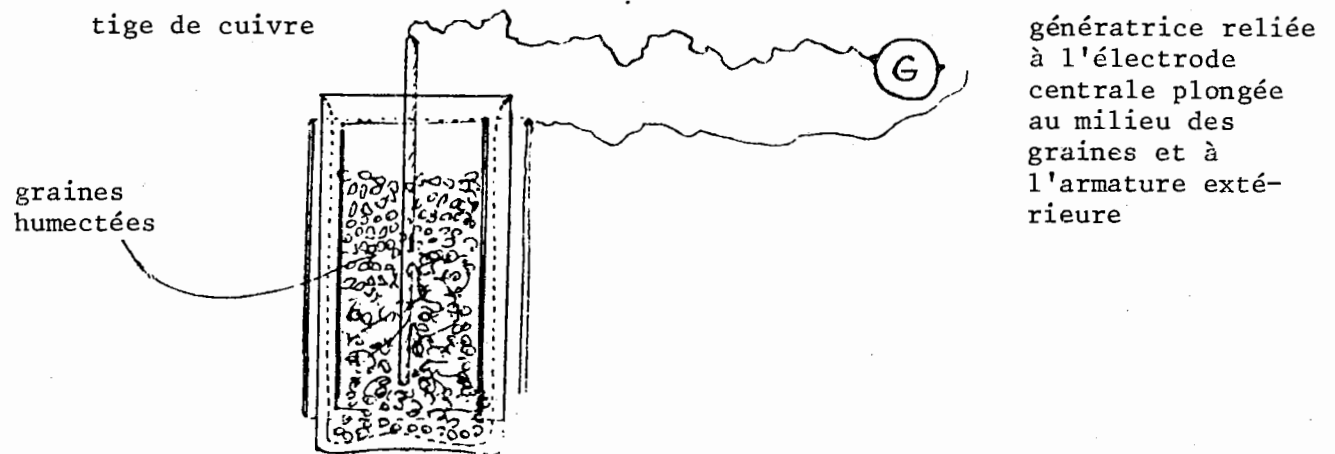
1878-79 Bertholon, Newmann, Thwaite, Loemstroem.

1885-1897 IODKO (de Minsk) démontre également l'action, soit de l'électricité atmosphérique, soit de l'électricité fabriquée avec les appareils de cette époque et de leur invention sur le règne végétal.

Bose indique : la plupart des expérimentateurs ont installé dans des champs (sans autrement préciser la nature du sol ou du sous-sol) "soit des pointes d'appel ou des treillages métalliques (sans indication de maille) reliés à des appareils de haute tension et de haute fréquence. Ils ont enregistré des constatations fort diverses qu'ils ont tenté d'expliquer ou du moins interpréter scientifiquement".

On a fait des essais d'électroculture en Californie, sur des arbres à fruits, et les résultats obtenus par diverses méthodes ont été remarquables, par la beauté des fruits et par leur saveur.

(*) N.D.L.D. Les points d'interrogation au cours du texte correspondent à des imprécisions dans les rapports des chercheurs dont les travaux sont présentés résumés ici. Cet article est sorti dans la revue ARK'ALL Communications, Vol.8, fasc.1 (1983).



"Electrisation des Graines" (E. Bosc)

- 1°) ... placer les graines sur une plaque de verre reliée à un conducteur ...
(?) (qui va ou ?) (alier en = ou)(*)
- 2°) ... placer les graines dans un bocal recouvert intérieurement et extérieurement d'une feuille d'étain. Au milieu des graines, on fait arriver une tige de cuivre (**) mise en communication avec une machine électrique... (?)
(s'agit t'il d'une machine électrostatique ?) (d'une dynamo ?)
- 3°) ... placer les graines dans un tube (bois ? verre ? autre matière ?) dont les extrémités (ouvertes) sont fermées par des plaques de cuivre qui, elles, sont reliées à une source d'électricité; (la nature des métaux n'est pas précisée autrement suivant leurs variétés) enfin, on peut placer dans des vases quelconques les graines (l'idée du rôle de la forme des récipients est absente des textes ainsi que de leur matière. La notion de courant électrique de convection dont tient compte Maxwell en 1865 n'est pas évoquée non plus).
- 4°) ... on fait arriver au milieu des graines les deux électrodes d'une pile...
(le volume des graines n'est pas indiqué, la température non plus). (Préciser aussi la notion d'équipotentiellles électriques).
- 5°) ... nous ajouterons que : quel que soit le mode adopté, il y a lieu de les humecter (les graines) avec de l'eau ordinaire ... (des essais sériés avec eau de pluie, eau d'orage, eaux de sources ne sont pas précisés...) ni non plus les eaux ayant subi un traitement par radiation lumineuse visible ou invisible (champ EM) UV - IR - X etc...

SPECHNEFF :



les graines s'écoulent
dans le champ de la bobine

Bobinage conique : le sas central reçoit comme en un sablier les graines soumises au champ EM qui devient variant en force et intensité géométriquement. Le dispositif bi-conique de l'enroulement est fait sur deux pièces creuses en bois tourné suivant l'axe des cellules du bois lors de la croissance de l'arbre.

(*) Voir Iodko (1897), photographie transcendante, puis Kirlian.

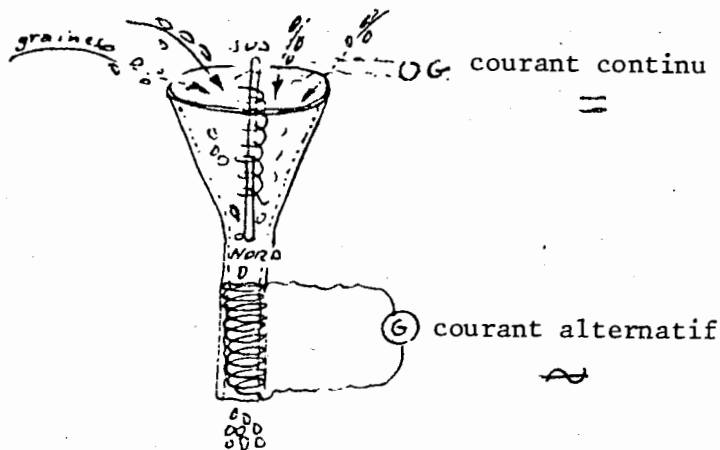
(**) Voir travaux Bignand, Violet, St. Gobain à Fresnes (1963)

Bobinage cylindre :

Le jet de graines est propulsé dans le cône d'un entonnoir en tressé (vannerie) au centre duquel est placé un barreau en acier doux sur lequel un fil de cuivre isolé est bobiné.

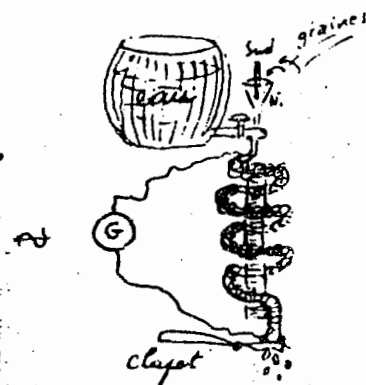
Une tension continue forme un barreau aimanté, l'ensemble est incliné verticalement par rapport à l'inclinaison magnétique du point de travail.

Le solénoïde creux au travers duquel passent les graines est alimenté par un alternateur. La fréquence à appliquer varie selon les semences. Le pas d'enroulement du solénoïde inférieur (dextre ou senestre selon le cas) est très important pour les résultats, de même dans la bobine bi-conique.



Semeuse Spechneff

Un tonneau de bois rempli d'eau de pluie alimente par une camelle un serpentín passant autour d'un cylindre. Ce serpentín en caoutchouc reçoit l'eau mélangée et entraînant les graines déversées dans l'entonnoir comme ci-dessus avec un aimant permanent. Le serpentín sert d'âme-support à un fil isolé bobiné dessus sur lequel solénoïde "tirebouchonné" est appliquée une tension alternative. Un clapet est ouvert en bas du serpentín pour la pose en terre des graines humidifiées en eau "électrisée" (soumise à 1 champ E.M.)



Bosc indique : On doit électriser les graines d'heure en heure pendant plusieurs jours... les graines dures dattiers, cocos, peuvent être laissées constamment dans le courant électrique... on peut faire germer de très anciennes graines.

Un des premiers expérimentateurs de l'électricité appliquée à la germination est le botaniste russe SPECHNEFF (date ?). (*) Il constate que la végétation de la plante est plus rapide, plus vigoureuse en électrisant les graines avec un courant induit (?), (*) que le courant continu (?), (*) [ou action continue d'un courant ?] (*) produit une récolte plus abondante, que la germination est plus activée. Il compare :

(*) Voir note du début.

	<u>Germination</u>	
	Non Electrifiées	Electrifiées
Pois	4 jours	2,5 jours
Haricots	6 "	3 "
Seigle	5	
Tournesol	15 "	8,5 "

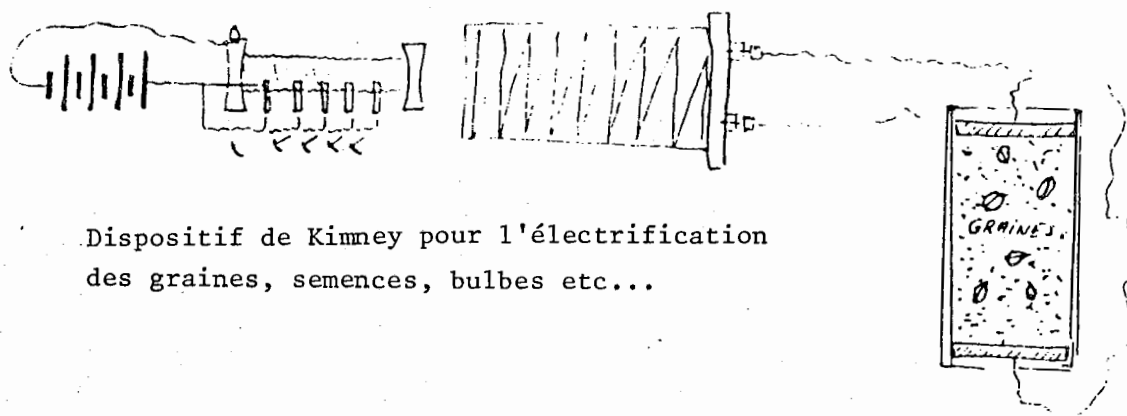
[Ne sont précisées aucune des conditions des expériences dans le texte de Bose; on peut poser les questions suivantes :

- Origine et nature des semences ... sélection ?
- Saison de l'expérience - intérieur ou extérieur ?
- Quelle eau utilisée ? Quelle lumière ?
- Choix de l'heure pour plant non électrisé et électrisé lors de l'humectation ? Temps de traitement.
- Dispositif d'électrification et alimentation.
- Nature des terrains, pédologie, géologie, latitude ?]

Bosc cite le nom d'un autre expérimentateur sur les haricots : Monsieur

PAULIN.

KIMNEY



Dispositif de Kimney pour l'électrification des graines, semences, bulbes etc...

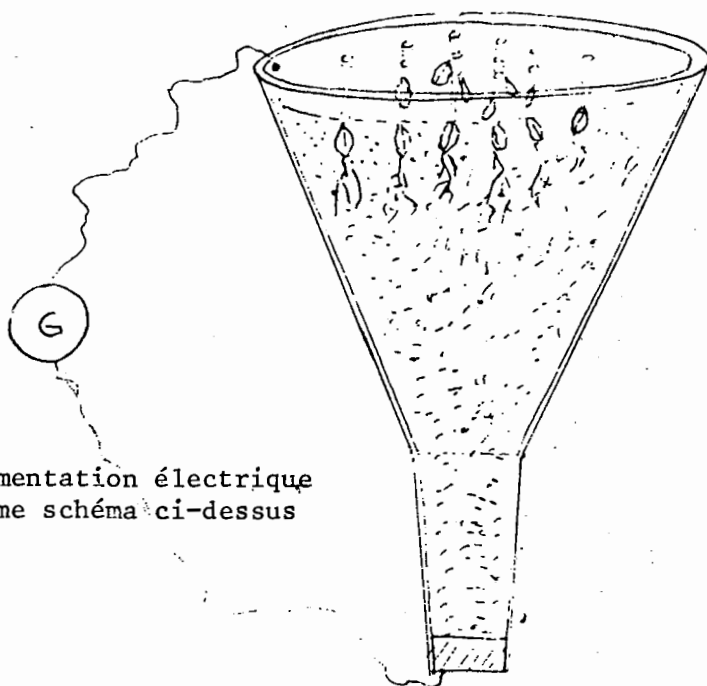
primaire à plusieurs sorties alimenté par 4 éléments de pile Leclanché et 2 éléments Samson. La mise en circuit est faite par des interrupteurs successifs. (action des extra courants de rupture non négligeable).

Secondaire alimentant deux plaques de cuivre obturant un tube de verre. Les graines venant d'être humectées sont tassées dans le cylindre entre les 2 plaques.

Les deux plaques de cuivre sont en contact avec le sable humide et reliées à la bobine du secondaire comme ci-dessus. Il s'agit de secousses électriques similaires à celles que Sir Jagadis Chunder Bose utilisera pour la mesure des réactions des plantes adultes en 1900-1917 à Calcutta.

Kimney n'a pas étudié les équipotentiels électriques et leur variations dans l'entonnoir bien que les équipotentiels sur métal soient connues depuis les travaux de NOBILI

sur les piles et les électrolytes. Il est vrai que cette notion n'était pas analysée mathématiquement du vivant de Nobili.



alimentation électrique
comme schéma ci-dessus

Expériences Asa S. Kimney

But : déterminer l'effet du courant électrique sur diverses graines et quel est le plus favorable. (date des expériences ?).

Kimsey utilise comme source de courant une sorte de bobine de Rhumkorff modifiée de façon à faire varier le nombre des spires du primaire pour obtenir diverses tensions. La bobine est alimentée par quatre éléments ou piles Leclanché en série donnant 4 à 5 volts et deux éléments Samson donnant 2,88 volts; il place les graines humectées dans un tube de verre cylindrique dont les deux extrémités ouvertes sont obturées par des rondelles de cuivre. (position du tube? sous-sol?).

Résultat Kimney :

Germèrent dans les 24 heures, 32,40 % des graines (? espèce) témoins ?

en 48 " , 21,05 % " "

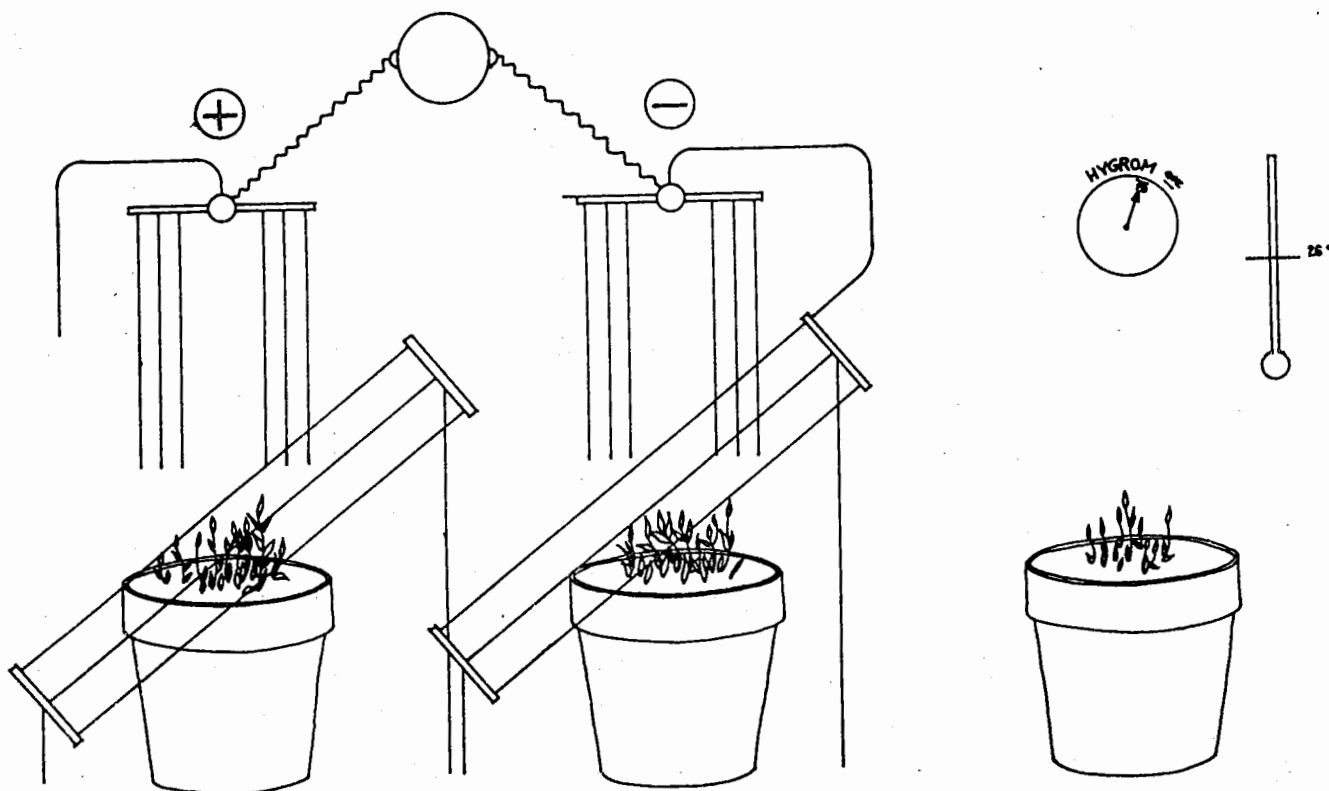
en 72 " , 7,35 % " "

Kimney a également utilisé des entonnoirs en verre de 0,17 cm de Ø. Remplis de sable (calcaire? Siliceux? Micacé?) humide il enseme dans chaque

entonnoir 12 graines. L'ouverture inférieure est obstruée par un petit disque de cuivre massif en contact avec le sable; l'ouverture supérieure comporte un grand disque de même métal en contact avec le sable humide. Le disque supérieur est percé de 12 trous au centre desquels sont placées les graines. La croissance des radicelles est observable dans le cone du verre de l'entonnoir. Résultats de Kimney :

Germèrent dans les 24 heures, 17,65 % des graines (espèces? tension?)

48	"	11,47 %
72	"	2,38 %
96	"	2,38 %



Essais de Selim Lestroem d'Helsinki à t° et hygrométrie constante, principe d'un des dispositifs sur pots témoins. L'expérience complète consistait en des rangées de pots.

Des dispositifs comprenaient des fils horizontaux parallèles soit superposés, soit suivant un plan. D'autres dispositifs comprenaient des fils tendus en oblique par rapport à la verticale ou à l'horizontale. D'autres dispositifs des fils pendus sur des supports isolants ou métalliques.

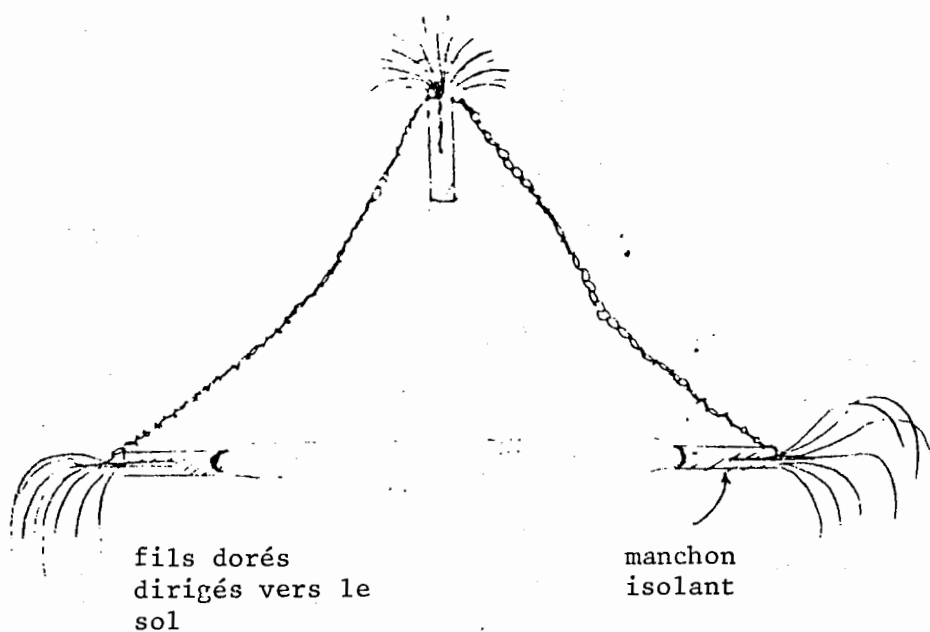
Conclusions tirées par Kimney de ses expériences.

- 1°) L'électrisation des graines exerce une influence considérable sur leur germination et sur le développement de la plantule.
(Longeurs non précisées par de Bose)
- 2°) L'application d'un courant électrique par courtes périodes accélère la germination de : 30% en 24 heures, 20% après 48 heures et de 6% seulement en 73 heures.
- 3°) Le maximum de force électro-motrice (?) qui puisse être employé est de 1 volt pour la germination et de 3 volts de courant induit (?) pour l'accroissement de la tigelle et de la racine.
- 4°) L'effet de l'électrisation des graines est surtout sensible près les 24 premières heures (?).
- 5°) L'effet sur le développement des tiges et tigettes est de 13% inférieur à celui exercé sur la croissance et le développement des racines.

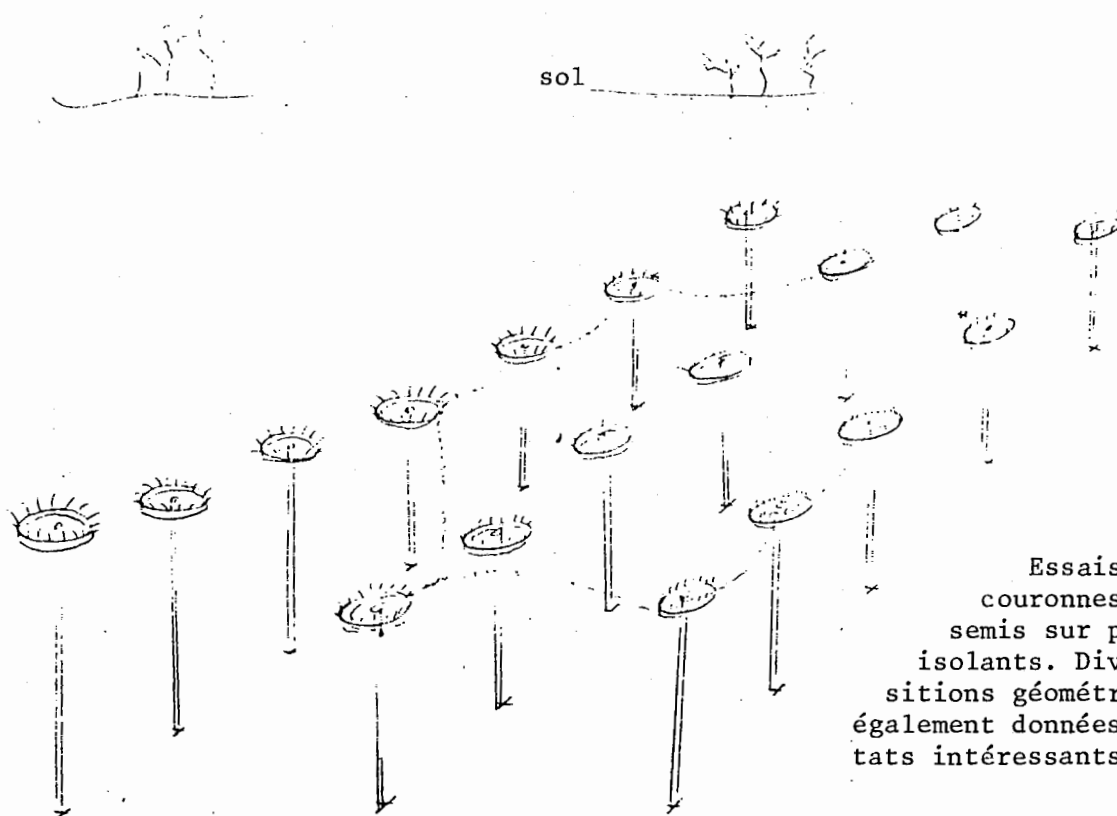
Bosc de Vèze cite les essais de GRANDEAU et LECLERC de plantes soumises aux effets de l'électricité atmosphérique et soustraites à la même influence par cage de Faraday. (quels plantes ? quels dispositifs d'exposition?)

Remarque est faite à propos des rendements de seigle et froment en Laponie et au nord de la Norvège qu'un hectolitre rapporte de 28 à 40 hecto sans labours profonds. Bose en conclut par une influence des aurores boréales sur la végétation des pays septentrionaux qu'il nomme Influence Directe.

Mention des expériences d'un physicien de l'Université de Helsingfors : Selim LESTROËM : "Le Professeur sépara en 3 lots des vases de terre cuite remplis de la même terre végétale ensemencés de la même graine (G?) dans des conditions identiques d'éclairage, de chaleur et d'humidité. Au-dessus du premier lot, il disposa un réseau de fils électrisés positivement (+) dans le second lot, les fils étaient électrisés négativement (-); enfin le 3e lot, témoin ne recevait aucune électricité. L'expérience donna pour les lots électrisés un excédent de 10% (n'est pas précisée l'orientation des fils dans le champ terrestre ni dans quel bâtiment ou champ l'expérience a été faite.)



En 1783 l'abbé Bertho-
lan essaya de plan-
ter des dispositifs
à hérissons métalli-
ques. Un seul disposi-
tif de ce type était
installé pour un seul
champ. (Nettement
insuffisant en dispo-
sitif statique).



Essais de Spechneff
couronnes dorées en
semis sur poteaux
isolants. Diverses dispo-
sitions géométriques ont
également données des résul-
tats intéressants.

Bose de Vèze propose en conclusion pour l'électroculture :

- I. Modes qui utilisent l'électricité "atmosphérique"
- II. " " " " "dynamique"
- III. " " " " des "machines statiques"

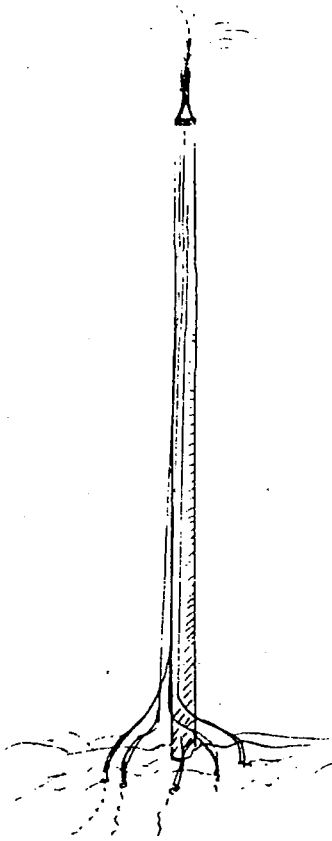
Dans le mode I l'abbé Bertholon de Saint-Lazare construisit un ELECTROVEGETOMETRE qui se composait d'un poteau de bois supportant à son sommet un manchon de verre dans le milieu duquel était fixée une tige verticale (rétal?), dont la pointe supportait un balai, au hérisson de fils de cuivre dorés. Une chaîne de même métal reliait cette tige à une autre, horizontale, isolée elle aussi du poteau; cette tige horizontale portait à ses deux extrémités des balais ou hérissons en fils métalliques tournés vers le terrain. Ces essais (1783) ne furent pas convainquants et restèrent isolés.

Plus tard le russe SPECHNEFF reprendra des essais du même genre en repartissant de façon uniforme des poteaux isolés surmontés de couronnes métalliques avec pointes de cuivre dorées... (n'est pas précisé latitude des essais, ni nature du terrain). Spechneff dit avoir obtenu une surproduction de 62% pour l'avoine, 56% pour le blé, 34% pour le lin, 55% pour l'orge, 11% pour la pomme de terre, 28% pour le seigle. (Ne sont pas précisées l'origine des graines et des plants).



Expérience du belge Lagrange : tiges de fer galvanisé appointées entre chaque plante. Tiges de longueur 15 cm.

Dispositif de Paulin



Balai de fils de cuivre montés sur tige métallique

Poteau de bois sur lequel sont raccordés et arrimés des fils de fer fixés au support métallique du balai de cuivre d'une part et d'autre part fixés en terre asymétriquement comme les racines des arbres.

Tel était conçu le Géomagnétifère de Paulin.

Certains comportaient des enroulements spiralés à droite pour les fils de fer autour du poteau ainsi qu'un enroulement en gerbe à gauche pour les fils de cuivre du balai aérien sur une série de poteaux alternés avec une autre série dont les enroulements étaient inverses.

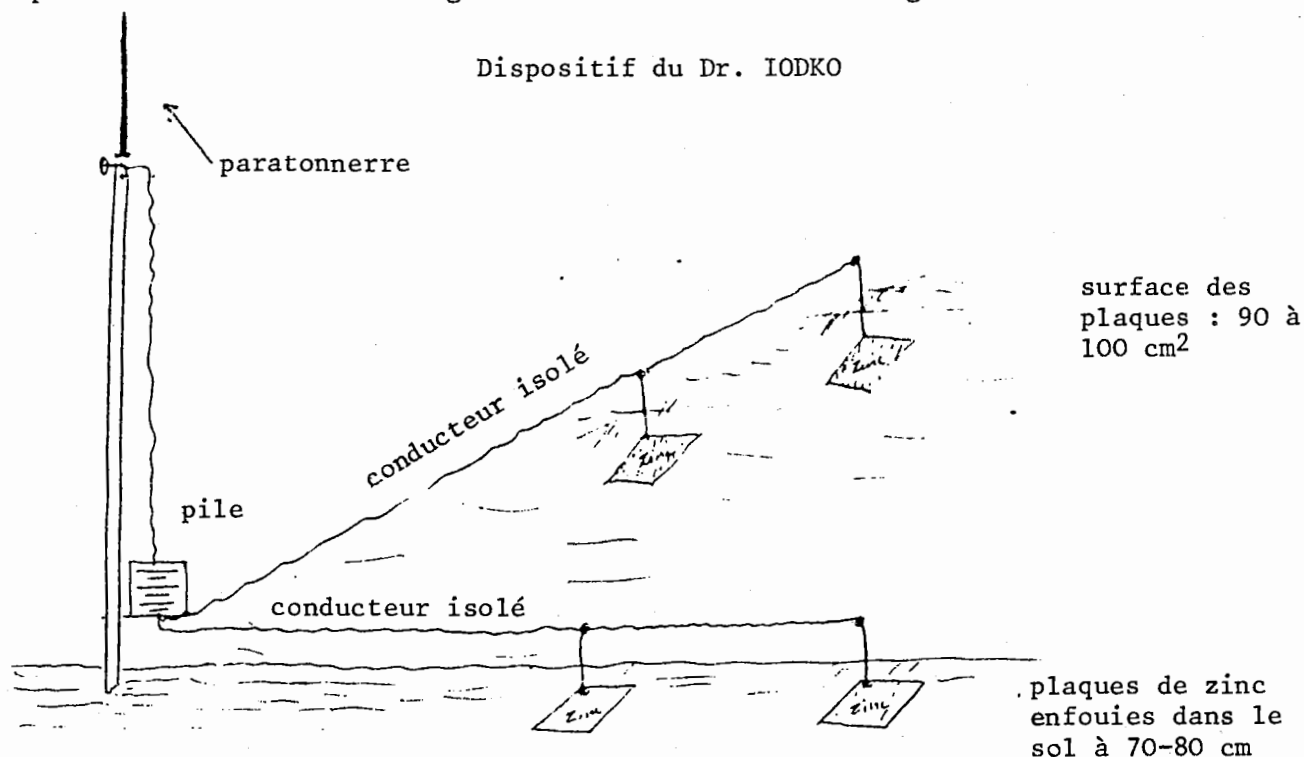
Le pas des enroulements, ou pas de vis de ces solénoïdes.

Bien après Spechneff un Belge : Lagrange, professeur à l'Ecole Militaire de Bruxelles fit des expériences simples et pratiques; il enfonçait à 15 cm de petites tiges de fer galvanisé et appointés dont la partie aérienne ne dépassait pas 0m50 environ. Les résultats des rendements furent, paraît-il remarquables. Chaque tige était placée entre les plantes.

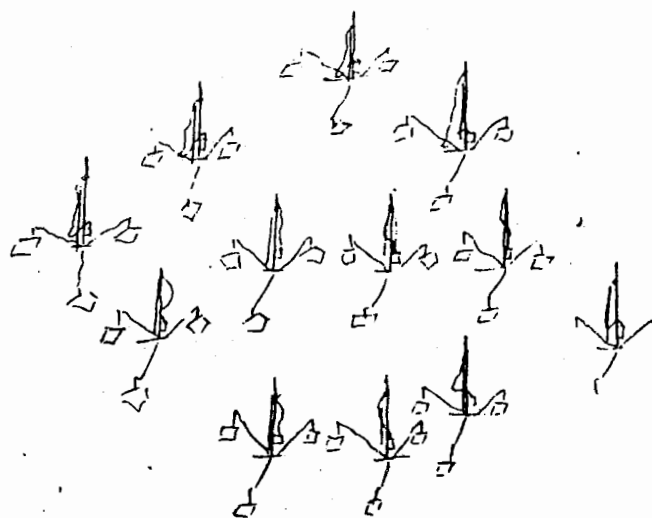
Paulin, un autre expérimentateur de la même époque inventa vers la même époque le GEOMAGNETIFERE composé d'une perche ou poteau, terminé par une tige métallique armée d'un balai de fils de cuivre; des fils de fer partent de la tige et se ramifient dans le sol à la manière des racines d'un arbre. Paulin conseillait un minimum de quatre appareils par hectare. Au dire de divers expérimentateurs tant en Belgique qu'en France cet appareil fournit des résultats remarquables particulièrement en viticulture (il est stipulé que l'appareil ne remplace pas les amendements ou assolements sur les autres cultures). Les raisins étaient plus riches en sucre et en moût (exp. , de 1891). En 1892 à Vals (Ardèche) une culture d'épinards donna une production de 24.330 grammes sur 5.40 mètres carrés contre 19.700 grammes sur le même type de terrain et surface identique. A Merlien 32 m² de pommes de terre produisirent 90 kg de pommes de terre contre 59-60 kg sur d'autres terrains de même nature et de même étendue

sans appareil.

Un agriculteur de Clifton (comté de Gloucester, Angleterre) M. Pinot a publié les résultats avec l'appareil Paulin. Il affirme que les pommes de terre viennent trois semaines plus tôt et fournissent jusqu'à 50% d'excès. A Clifton la culture maraîchère produit 40% d'excédent en ce qui concerne les fèves et les pois. Certains fruits : figues et raisins mûrissent malgré le climat.



Une douzaine de ces dispositifs est nécessaire par hectare avec une certaine disposition géométrique.



Vue approximative d'un ensemble de dispositifs à pile Iodko sur une surface d'environ un hectare.

Remarque : Iodko s'est intéressé aux systèmes d'impression de plaques photographiques par opposition des mains en utilisant des génératrices à haute tension et haute fréquence dans le but de fixer par l'image les effluves émanant des êtres vivants. C'est un précurseur de Kirlian que les auteurs ne citent jamais.

Travaux du Dr. Iodko du gouvernement de Minsk et dans la zone d'Uzda au Sanatorium de Nad-Niemen, avec contrôle des professeurs Baranowsky, Sowietoff, Voyerikoff de l'université de St. Petersburg.

Période de 1885 à 1897, travaux consignés dans les comptes-rendus de la Ste d'Agriculture de Saint-Petersbourg, avec description des appareils.

Le Dr. Iodko utilisait pour la culture des dispositifs en électroculture qui avaient pour fondement les mêmes principes qui sont à la base des méthodes électrographiques et électrothérapeutiques.

Il utilise une pile électrique de quelques éléments qui doivent être nécessairement de débit très constant en courant continu.

L'un des pôles de cette pile est relié à un paratonnerre (caractéristiques? hauteur, matière, forme ?) ... relié au sol (masse?)

L'autre pôle communique avec des conducteurs isolés sur des plaques de zinc de 90 à 100 cm carrés de surface, lesquelles plaques sont enfouies dans la terre à 75-80 cm de profondeur (horizontalement ? verticalement ?) [C'est une polarisation provoquée].

Une douzaine de ces dispositifs étaient placés par hectare. Il obtenait des résultats surprenants au point de vue de la rapidité et de la vigueur avec laquelle germent, se développent et fructifient les graines et végétaux soumis à cette électrisation "tellurique" effets variables du reste suivant les fluctuations de l'électricité atmosphérique. Iodko avait également développé un géohygromètre ou hysimètre donnant avec précision l'humidité du terrain jusqu'à trois mètres de profondeur, un détecteur d'orage jusqu'à 400 km (Voir AFMAG) et des appareils de mesure de l'électricité atmosphérique (?) (Voir Mathias)

Méthodes utilisant l'électricité dynamique (par E. Bosc de Vèze)

- Elles utilisent (selon l'auteur de l'Aimantation Universelle). Le courant que produisent des plaques de zinc ou de cuivre enterrées plus ou moins profondément et reliées entre elles par des conducteurs isolés ou non.

(Il s'agit quant à l'effet physique tout d'abord d'une polarisation spontanée = contact métal terre humide - à laquelle s'ajoute une canalisation des courants électro telluriques naturels dont la fréquence et l'intensité sont liées à l'activité du soleil sur la chromosphère, la photosphère et la couronne) [voir Mathias, Traité d'Electricité Atmosphérique et Tellurique, Paris 1924, PUF, Comité Français de Géodésie et de Géophysique, 6e Section préface de M.D. Berthelot]

- Description sommaire du dispositif de Lagrange suite aux travaux de Spechneff avec emploi en plus pour les fils, d'isolateurs en porcelaine (?) qui d'ailleurs ne donnèrent pas de bons résultats...

Une méthode qui paraît bonne consiste à placer des plaques en terre reliées à un réseau de fils métalliques disposés au-dessus des plantes, ce réseau est parcouru par des courants électriques (??? continu, on suppose) provenant d'une source d'énergie électrique (non précisée).

Bose évoque ensuite une liaison sous terre de fils ... ne présentant aucune garantie de durée et de plus gênants pour la culture.

(Le problème de l'orientation, des diamètres, des métaux, de la forme du réseau ou de la forme des plaques n'effleure même pas ni les auteurs des travaux ni l'auteur du livre. N'est pas mentionné que la méthode des fils de cuivre enterrés est figurée en détails dans le TCHOU-LI chinois huit cent ans avant notre ère avec description des "oriens" (Sic) à respecter pour les dents et les griffes du Dragon).

Méthodes utilisant les machines statiques (d'après Bosc de Vèze)

Lemstroem Selim de l'Université de Helsingfors a effectué avec une machine électrostatique des essais d'électroculture ainsi que d'autres essais avec des ondes Hertziennes haute fréquence vers 1885. L'expérimentateur a conçu une machine électrostatique à cylindres emboîtés de 30 cm de Ø par 50 cm de long à grande vitesse de rotation dont les puissances du rendement permettait d'alimenter un réseau métallique de grande surface constitué par un réseau de fils conducteurs aériens nus supportés par des poteaux avec isolateur en porcelaine. Les fils étaient espacés entre eux de 1m environ et pourvus tous les 50 cm d'une tige métallique dirigée vers le sol (matière? forme?). L'alimentation du réseau était faite de 07h à 11h et 16h à 20h. L'ensemble du réseau métallique était disposé autour des champs à exploiter et était constitué par un fil de fer de deux

millimètres de $\emptyset$ placé sur supports isolants. Cet ensemble est relié à la machine électrostatique. Un deuxième fil de fer de 0,5 mm sur le deuxième circuit était relié à l'autre pôle de la machine. Sur ce deuxième circuit intérieur étaient pendues les tiges dirigées vers le sol et d'environ 12,5 cm de longueur chacune.

(Voir "Pouvoir des pointes" charge portée par un corps, théorème de Coulomb, dyssymétrie entre charges positives et négatives, tourniquet électrique).

(Note sur la répartition des charges développées par influence sur un conducteur, J. Rocard, Electricité, p.41).

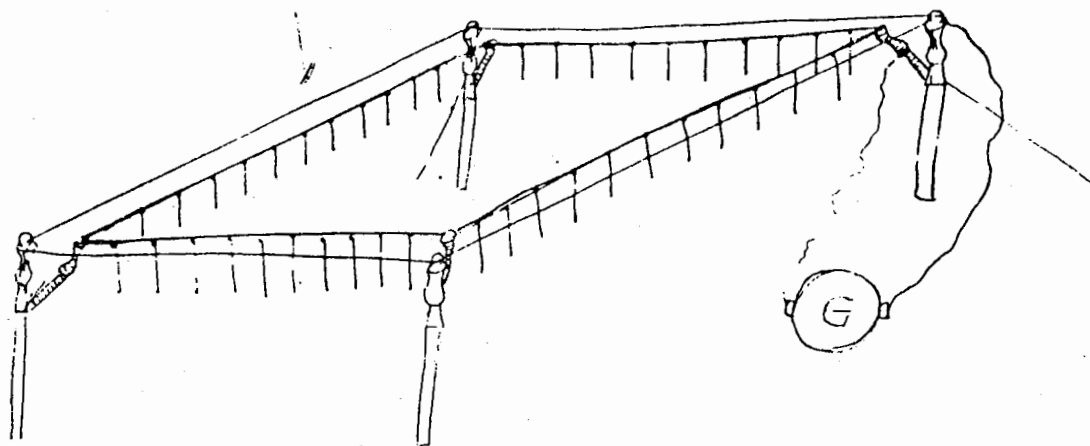
(Bosc n'indique pas les essais haute fréquence, type de générateur, moyens mis en oeuvre, résultats etc...) alors que cités ... Lemstroem

1°) La proportion d'accroissement des plantes est d'environ 45% en raison de la fertilité du sol.

2°) Certaines plantes ne supportent le traitement électrique que fortement arrosées.

3°) Le traitement électrique est plutôt nuisible pendant les fortes chaleurs solaires.

Fil extérieur en fer $\emptyset$ 2mm monté sur isolateurs de porcelaine



Ⓔ = machine électrostatique de Lemstroem Selim. Le fil intérieur est à 1 m du fil extérieur; sur ce fil intérieur sont fixés les tiges métalliques dirigées vers le sol. Le diamètre du fil intérieur est de 5 mm. Chaque circuit est relié à chaque pôle de la machine. Ce réseau est placé autour des champs en culture.

Les travaux expérimentaux de Lemstroem ont porté à la fois sur l'électrisation des graines en milieu humide, puis des jeunes plants, et des plants adultes.

En relation avec le gradient électrique vertical et la différence de potentiel, voir les travaux de Mathias sur l'électricité tellurique et atmosphérique ainsi que le texte d'Alfred Lambert et du Docteur Pierre Creuzé : Etudes sur les Influences Cosmiques, Paris 1947.

De nombreuses remarques sur la nature des événements atmosphériques de 1500 à nos jours avec les variations attribuables à l'électricité au magnétisme et à l'activité solaire sur le comportement du vivant en général sont autant de petites indications utilisables en agriculture et en électroculture. De très nombreuses références bibliographiques complètent les exemples concrets.

Index auteurs : Machines Electrostatiques (Bruhat : Electricité) (Y. Rocard : Electricité)

Machines à frottements : RAMSDEN Jesse (Anglais) Yorkshire 1735 - Brighton 1800.
[antérieurement expériences de l'abbé NOLLET Jean Antoine 1700-1770, inventeur de l'électroscope à feuilles métalliques 1747]

Machines à influences : L'Electrophore grec
: TOEPLER (-) à disque de verre mobile et feuilles d'étain
: WIMSHURST (1883) à deux plateaux de verre coaxiaux
: FELICI (1947) à transporteur conducteur
: Van de Graaf (1932) à transporteur "courroie"
: PAUTHENIER (1939) à transporteur par poussières isolants dans air.
et Moreau-Hatot.
: FELICI-GARTNER 1950 / FELICI-MOREL à Grenoble 1952-53
à cylindrique diélectrique tournant dans une enceinte sans pression (rendement actuellement le meilleur).

Obtention de Hautes Tensions par des procédés non électrostatiques : Générateur d'impulsion initialement proposé par GREINACHER.

N.B. La machine de Lemstroem Selim n'est pas citée par les auteurs français. Son construction donne les résultats suivant dans ses expériences d'électro culture :

1898 = 164 heures de traitement donnent un excédent de 38% + pour le tabac ,
11,2% pour les betteraves; 8,7% pour les carottes et 11,2% pour les fèves.

1899 = Avoine 28%, Orge 23%, Carottes 37%, Pommes de terre 47% d'excédent; par
contre les pois montrèrent un déficit de 17,5% et 19% pour les choux.

1900 = Orge 26%, Pois 55%, Pommes de terre 17%, Fraises 88%, Betteraves 42%,
Carottes 92%, Fèves 33%.

(Aucune indication climatologique ne vient étayer ces résultats).

[Or dans le début du texte de Bosc, il est question de meilleurs résultats dans
les régions polaires = Laponie, Norvège septentrionale, Russie]

Electroculture par influence directe selon Bos de Vèze 1910.

Basé sur les effets que la lumière des lampes à arc exerce sur la Végé-
tation. Dès 1861 Hervé Mangon reconnaît que l'arc aide la formation de la chlo-
rophyll des plantes.

En 1868-69 Prellieu crut constater que l'absorption et la décomposition
de l'anhydride carbonique pour les plantes, se faisait sous la lumière de l'arc
Voltaire (quelles variétés ?)

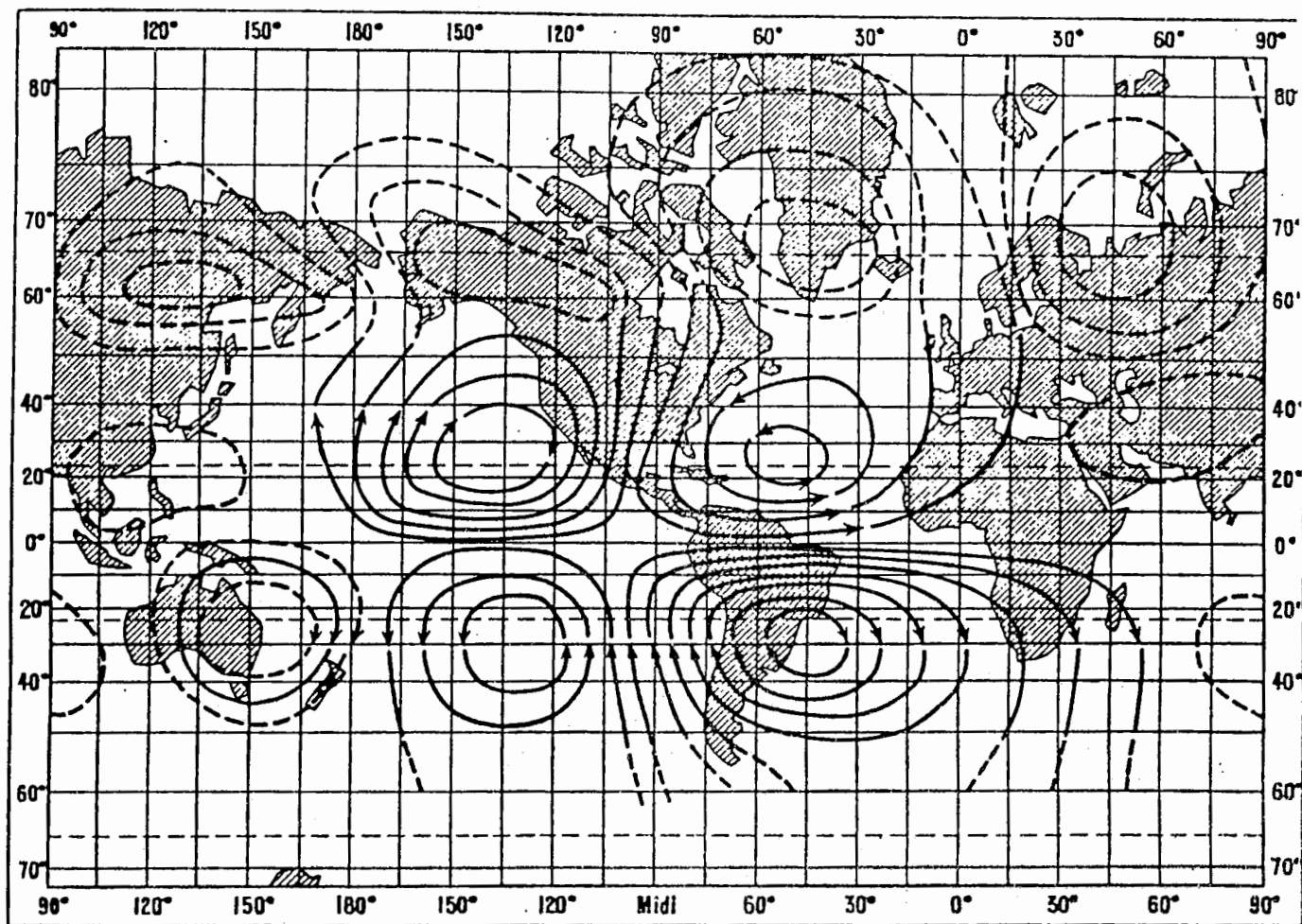
En 1880, C. Siemens reprend les travaux de Prellieu plus complètement
mais remarque que l'U.V. trop intense fait souffrir les plantes. Il interpose des
carreaux de verre épais (filtrage) et cette interposition fait disparaître l'étio-
lage et le dépérissement des végétaux.

(Reste à déterminer dans quelles conditions les essais ont été faits. Plein Air?
Serres? Quelles variétés ?) Degré hygrométrique ?

Vers 1881 Sheraier et L.H. Bailey de l'Université de Cornell pratiquèrent
des expériences qui confirmèrent les observations précédentes (Où?); ils précisent
que l'émission lumineuse de l'arc à charbons active la fructification et que les
parties aériennes semblent se développer au détriment des racines (?).

(Aucune information sur la notion spectrale et les filtres colorés à la lumière
solaire - traitement eau, graines, plantes par choix manochromatisme. Pourtant
la technique de l'exposition de l'eau en bouteilles colorées est connue aux Indes et
utilisée depuis mille ans. Bosc cite dans son opuscule les expériences de Yoghis,
Fakirs indous provoquant la croissance rapide des graines...).

De 1892 à 1893 G. Bonnier étudie l'action de la lumière de l'arc de

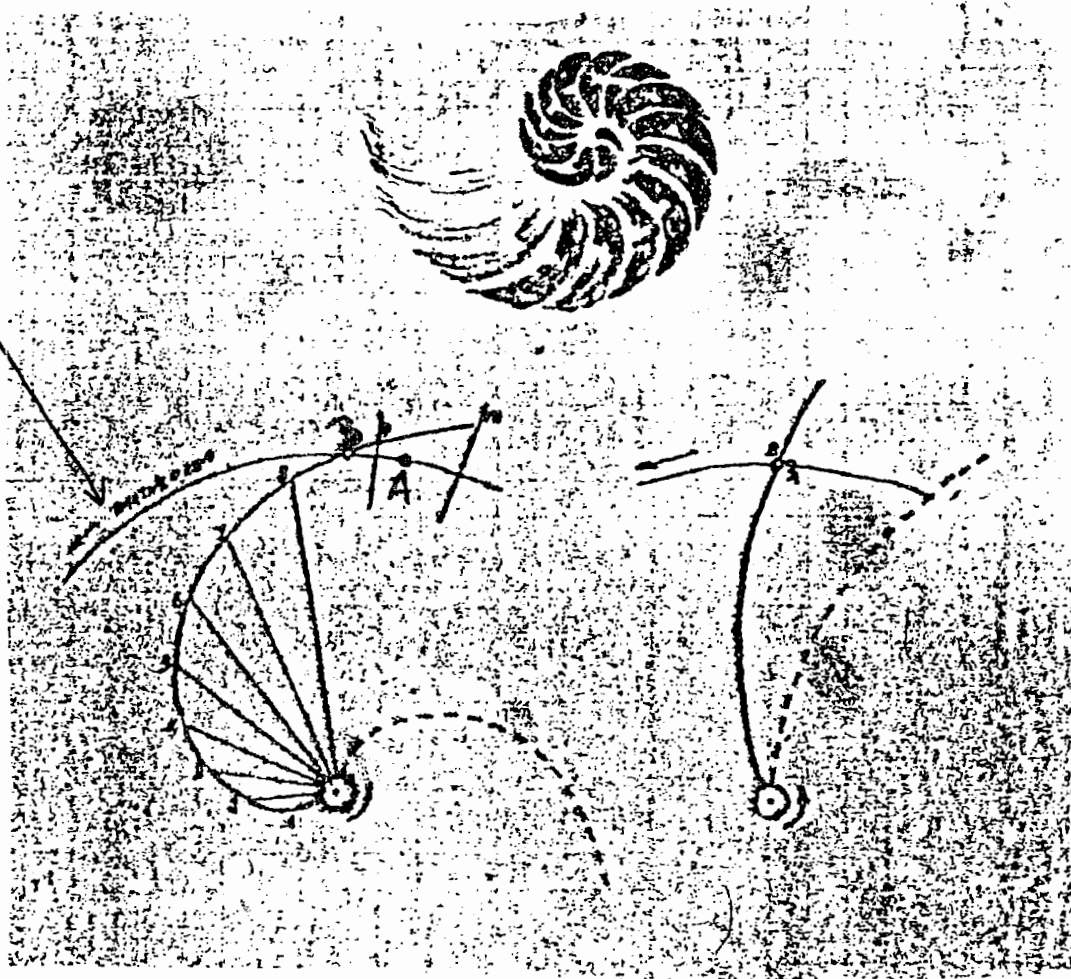


Cheminement des courants telluriques à midi, heure de Chicago (d'après Rooney).

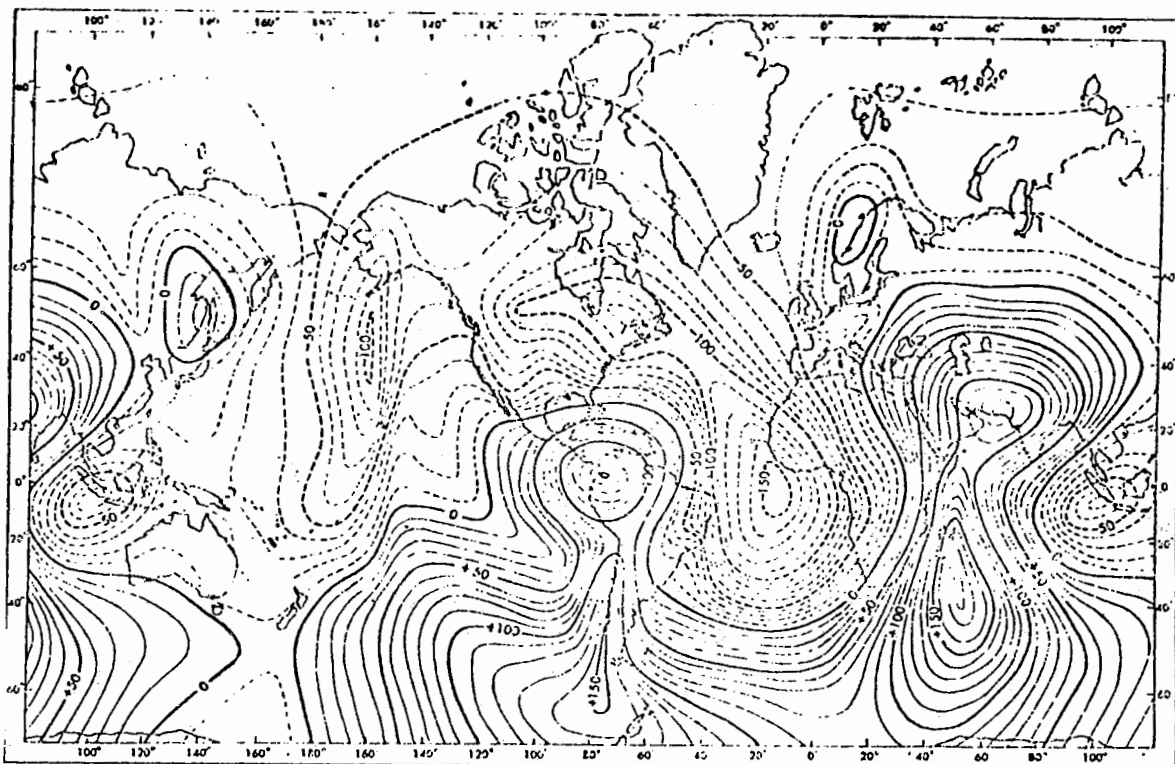
Rotation de la terre.

Emissions du vent solaire qui est reporté ici heure par heure (il ne faut pas oublier que le soleil tourne sur lui-même)

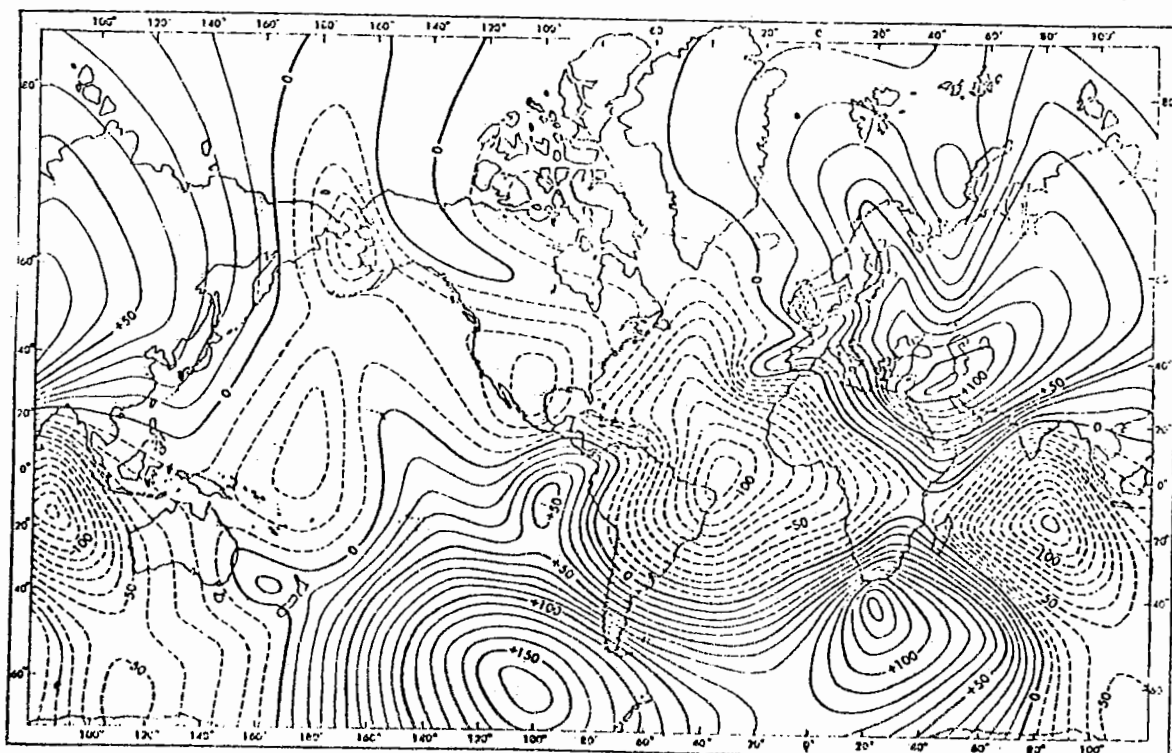
La rotation du soleil sur lui-même est d'environ 27 jours.



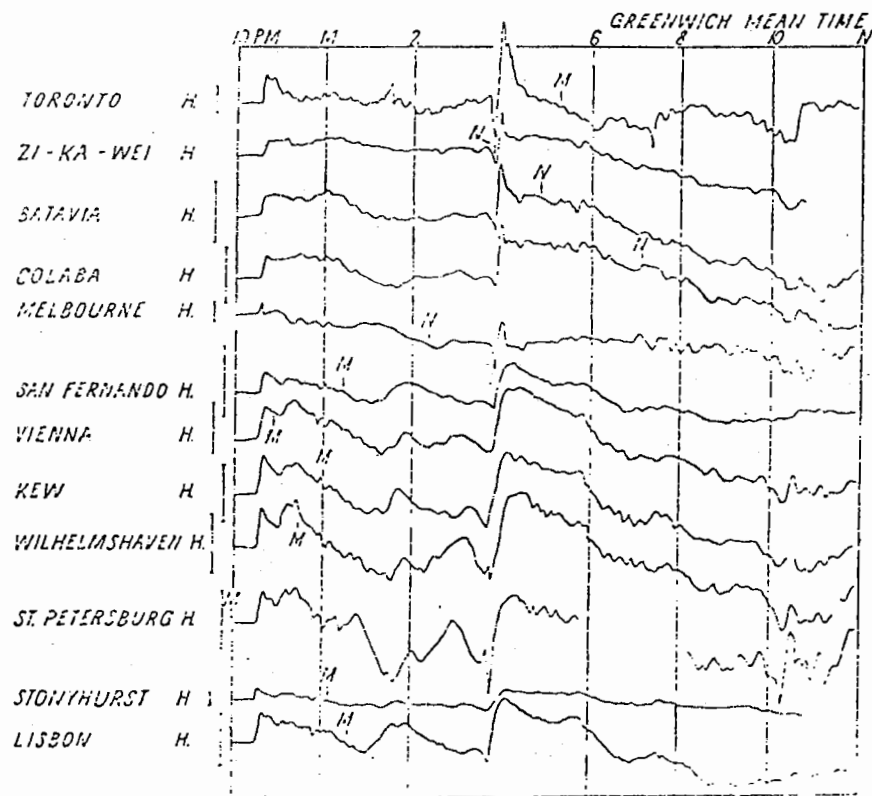
Forme-Relation entre l'enroulement d'un coquillage et le déplacement de la terre et du soleil dans l'espace interstellaire.



Geomagnetic secular change in gammas per year, vertical intensity, epoch 1912.5 (after Vestine). (From Walter M. Elsasser, The earth's interior and geomagnetism, Rev. Modern Phys., Vol.22, no.1, pp. 1-35, 1950)



Geomagnetic secular change in gammas per year, vertical intensity, epoch 1942.5 (after Vestine). (From Walter M. Elsasser, The earth's interior and geomagnetism, Rev. Modern Phys., vol. 22, no. 1, pp. 1-35, 1950).



Records of the variation of the horizontal force during the the magnetic storm of 1885 June 24, 25 (After W.G. Adams). The scales are indicated by the lengths of the vertical lines marked H , which correspond to 100, or 0.001 c.g.s. Two changes, at 10.32 p.m. and 3.48 a.m. were simultaneous over a great part of the earth. Local noon and midnight are indicated by N and M.

Extrait de Chapman et Bartells : GEOMAGNETISM.

Mesures de variations du champ magnétique terrestre en plusieurs points du globe = simultanéité du phénomène :
Quelle influence possible sur les cellules vivantes ?

façon continue et discontinue (12h sur 24h) sur la modification des plantes ligneuses et des plantes herbacées. Bonnier constate que l'arc par sa lumière fait subir aux végétaux ligneux des modifications de structure considérables dans les jeunes tiges et dans les feuilles; par contre peu de changement est amené dans les racines.

Soumis à un éclairage constant la structure des végétaux (des cellules) s'est simplifiée, a régressée; soumis à un éclairage discontinu la structure cellulaire reste normale.

Sur les plantes herbacées un éclairage intense de six ou sept mois à l'arc sous globe de verre s'est traduit par un développement et une verdeur ou viridité intense.

Les espèces qui ont le plus prospéré en éclairage continu sont les bulbeuses, les oignons à fleurs, certaines graminées, les plantes arborescentes, et surtout les plantes aquatiques.

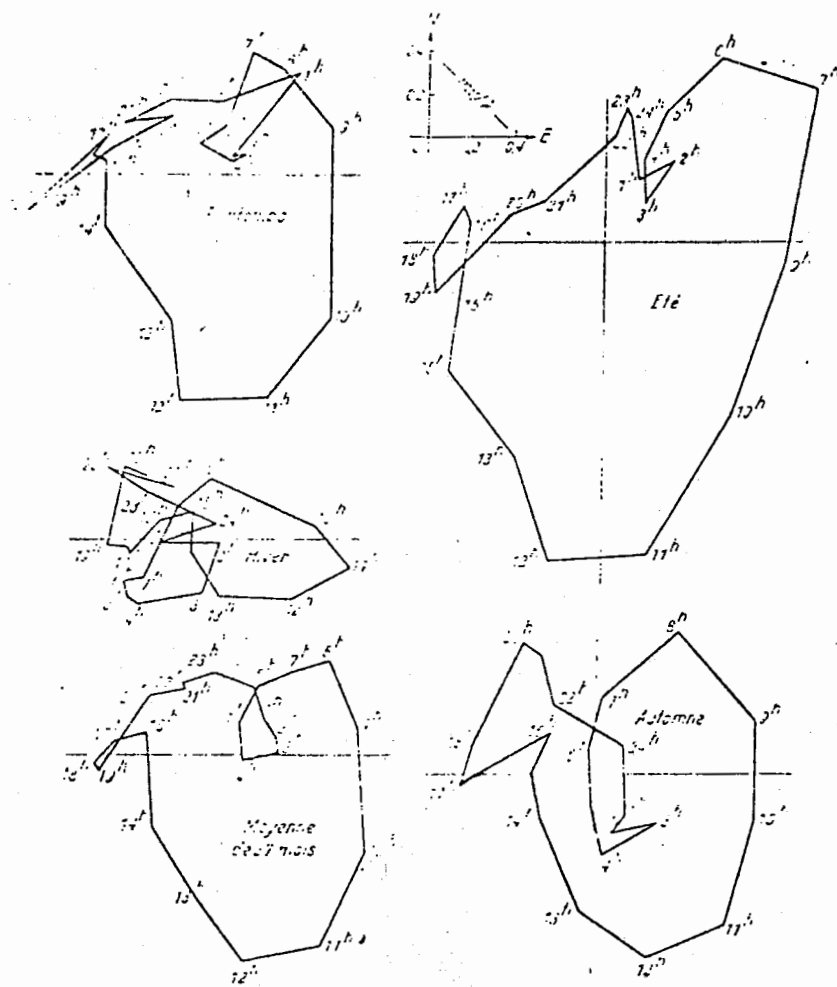
En floriculture la lumière électrique donne plus de brillant, plus d'éclat à certaines fleurs à condition d'asperger fréquemment les végétaux.

Bosc cite également les travaux de Georges WILLE du Muséum de Paris qui poursuivait des travaux de laboratoire pour tenter de capter de l'ammoniaque dans l'aither... et pense que l'électricité doit stimuler la respiration et la perspiration des végétaux : peut-être permettre aux végétaux de fixer le carbone et l'ammoniaque de l'air. Bosc traite ensuite des paragrêles, de la formation de la grêle en relation avec l'électricité atmosphérique (travaux du Dr. Clément) enfin il conclut d'une manière générale que les techniques de l'électroculture sont à créer de toutes pièces avec des engins qui restent encore à trouver.

Observations de 1926 à 1930 de Labergerie à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault). D'après les théories de Georges Lakhovsky sur l'Oscillateur Cellulaire (extraits).

Préambule sur la Vigne (anciennes observations)

- En relation avec certains orages magnétiques : allongements brusques de sarments de la vigne...
- Immunisation relative de rameaux de vignes contre le mildiou dominés par des fils de cuivre ou de laiton (alliage cuivre et zinc) avec diminution de grossissement des raisins sous ce dernier métal allié !



(*)
Diagrammes polaires de la variation diurne à Paris
(Parc Saint Maur). D'après P. Rougerie.

L. Cagniard : Electricité Tellurique

(*) du champ électro-tellurique aux diverses heures de la journée.

- Diminution de production de rang de vignes munis de fils de fer destinés à capter et transporter les énergies électriques des orages, expérience ayant duré cinq ans et supprimée lorsque, par certains orages, il fut perçu des réductions de végétations et aussi des accidents destructeurs de pieds de vignes par les chutes de foudre.

I. Action des circuits oscillants suivant la nature du métal et l'orientation.

Les circuits oscillants agissent lorsque leur dispositif est orienté de façon que les extrémités ouvertes soient dirigées vers le nord : cette règle souffre une exception, cette activité peut être déplacée en cas de vents dominants, l'ouverture doit être selon l'axe de la ligne de fuite des vents, les extrémités toujours tournées vers la terre. Les circuits ont une activité optimum étant inclinés par rapport à l'horizontale d'un angle proche de 24° . Les circuits horizontaux ont peu d'effet et ceux redressés avec leur extrémités relevées vers le haut, avec une orientation de l'ouverture et de l'angle par rapport à l'horizontale ne respectant pas la règle optimum, ont un effet paralysant sur les activités végétatives de certaines plantes.

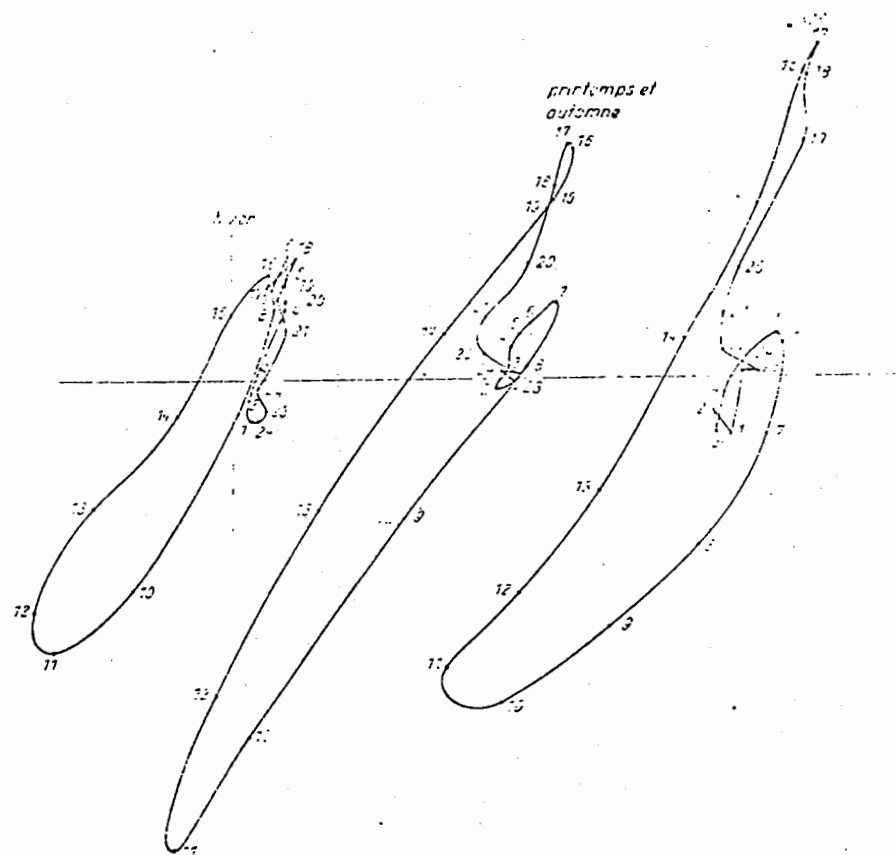
Remarque : Labergerie souligne : "Les actions "des ondes" agissent toujours en descendant comme si elles étaient entraînées par gravité".

A ce sujet et en regard du constat, il conviendrait de reconsidérer en électricité théorique et pratique : a) l'effet Rowland, b) la loi de Coulomb sur la courbure d'un conducteur, c) l'effet des pointes, d) les travaux expérimentaux de Mathias sur l'électricité atmosphérique et tellurique ainsi que les travaux de Louis Boutard et Armand Hatinguais.

Labergerie reprend : Des lames de cuivre mou (recuit), striées en long, ont été plus actives, celles striées en travers ont été partiellement inactives et celles striées obliquement ont été actives en faisant dévier obliquement les plantes et leurs activités dans le sens de cette obliquité. Des lames d'argent et de plomb ont donné des résultats comparables à ceux du cuivre.

Remarque : Consulter les travaux d'Enel sur les émissions et absorptions dues à des matières ayant une forme choisie et une orientation donnée dans l'espace associée à une couleur donnée et à un matériau choisi.

Labergerie poursuit : l'effet des circuits est moins intense lorsqu'ils sont placés verticalement; cette action se déplace dans le sens horizontal, suivant la direction du vent. Vérification a été faite avec des circuits oscillants de même section horizontale mais de longueur différente. Les activités des effets



Diagrammes polaires de la variation diurne (*) à Stockholm. D'après
D. Stenquist

(*) Des courants électro-telluriques naturels.

ont considérablement varié suivant les variations de longueur et suivant la distance par rapport au sol.

Remarque : consulter travaux de Mathias; électricité de Y. Rocard et électricité de Bruhat. Remarque à propos des phénomènes de résonance entre le rayonnement solaire et l'environnement proche : Keller (H.V) et Thomas (G.E.), Max Planck Inst. Aeronomie Kallenburg-Lindau 3411, DEU). Ont publié dans "Astr. and Astrophys., DEU (1979, 80, n°2, 227-233, bibl. 20 réf.) "Multiple scattering of solar resonance radiation in the nearly interstellar medium".

Les auteurs ont obtenu des solutions approchées du problème du transfert radiatif qui représentent une description très idéalisée de la diffusion multiple du rayonnement solaire par résonance dans le milieu interstellaire proche. On calcule les contributions du premier et du second ordre avec précision et l'on utilise "l'approximation d'Eddington" pour estimer les composantes d'ordre supérieur du champ de rayonnement.

Par ailleurs Kurth (W.S.) de l'université d'Iowa a publié dans J. Geophys. Res., USA (1979), 84, n°A8, 4145-4164 des études détaillées de perturbations électrostatique dues à des ondes plasma intenses près de la fréquence de résonance supérieure dans la région extérieure à la plasmopause. Les ondes électrostatiques sont les plus intenses dans la magnétosphère terrestre, leur polarisation est telle que le vecteur champ électrique de l'onde est orienté perpendiculairement au champ géomagnétique. Les perturbations électrostatiques montrent qu'elles peuvent se produire à n'importe quel instant et à des latitudes magnétiques oscillant et variant entre l'équateur et 50° de latitude nord ou sud.

II. Effet de la matière isolant les circuits oscillants et de la couleur (Albedo d'un corps).

Des circuits isolants paraffinés ou vernis à la gamme laque ont montré un pouvoir oscillant plus considérable. (Voir pour comprendre travaux de Louis Boutard et Armand Hatinguais). Labergerie a appliqué aux circuits divers produits à la gamme laque en incorporant ces diverses substances :

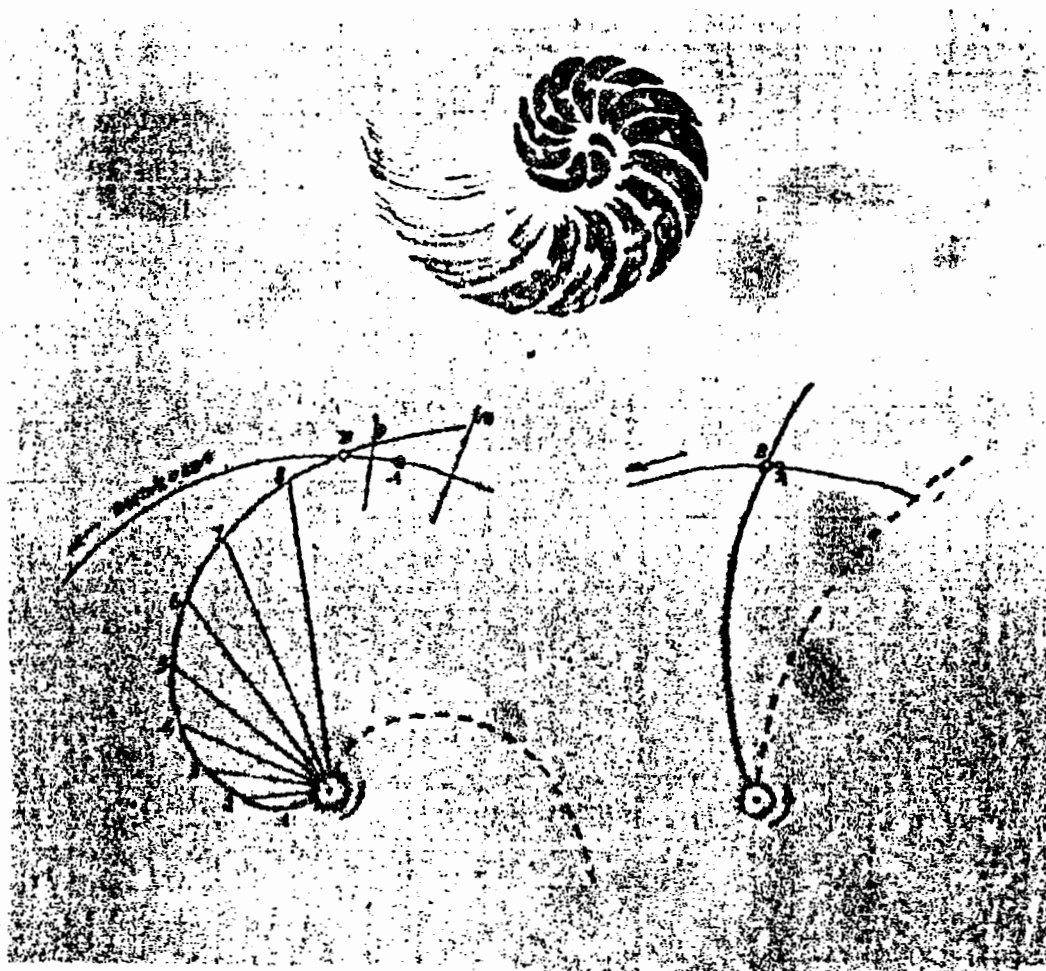
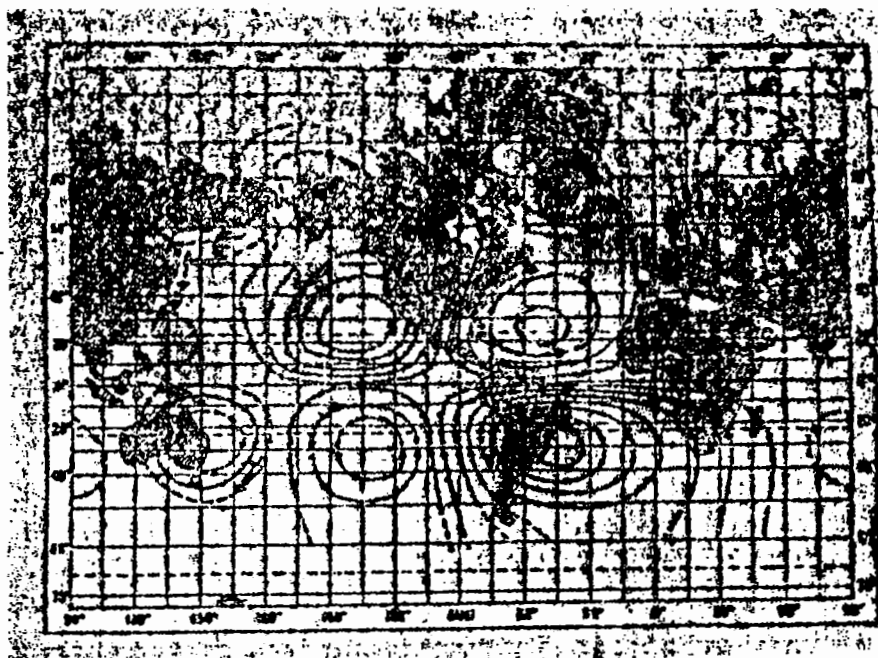
Blanc : Amidon, silicate d'alumine : suractivité

Rouge : Oxydes métalliques divers : activité moindre

Noir : Noir de fumée, poussière d'anthracite : act. très retardée

Les essais ont été refaits avec des papiers de même couleur; les résultats ont été similaires à ci-dessus (papiers de diverses compositions).

D'après Rooney.
Carte mondiale de
la direction des
courants électro-
telluriques à midi
pour l'année 1945



Forme-Relation entre l'enroulement d'un coquillage et le déplacement de la terre et du soleil dans l'espace interstellaire.

Remarque : Consulter travaux de la NASA sur Albedo des corps. Enel: utilisation des filtres colorés sur l'eau, la source lumineuse étant le soleil (Bouteilles de verres colorés dans la masse). [Définie en physique : Rayonnement d'un corps noir]

D'autres essais portèrent sur des poudres de couleurs diverses sous les dispositifs avec des gazes légères sur tubes en carton. Les résultats confirmèrent l'effet d'absorption ou des reflets comme ci-dessus (Albedo).

Remarque : Les travaux Boutard-Hatinguais sur la Gnose Dorienne expliquent relativement clairement toutes ces observations en regard de la théorie antique de l'Aether. (*)

A propos de la couleur, hors les théories de Goethe et Newton, les questions des "couleurs reflets" et des "couleurs éclat" traitées par Rudolf Steiner doivent être prises en considération et tout particulièrement les phénomènes liés à la Polarisation de la Lumière (Nicols-Filtres en Hérapatite - double sulfate d'hydroquinine)

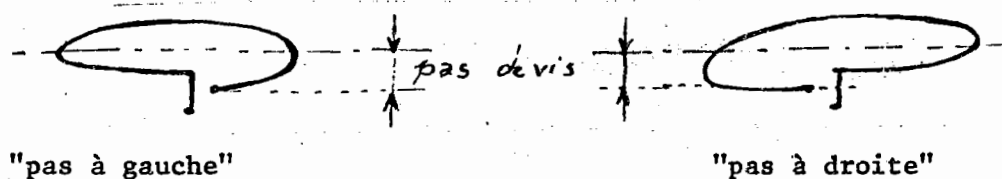
III. Différents effets des circuits oscillants suivant la nature des métaux employés.

Les circuits formés de métaux "durs" influencent très faiblement la végétation; leurs activités sont réduites par rapport à l'activité de métaux "mous" surtout recuits; et ceci dans une proportion considérable. (Voir à ce sujet travaux de Sir Jagadis Chunder Bose, Calcutta 1929).

Dispositifs utilisés par Labergerie à Montpellier :

A) Circuits oscillants placés verticalement ou inclinés par rapport à l'horizontalité, l'ouverture étant placée différemment (comme un cadran horaire de 01h à 12h) et le plan d'orientation ayant été dirigé selon les points cardinaux et inter-cardinaux. (Les longueurs et $\emptyset$ étant variables pour chaque circuit).

B) Circuits oscillants caractérisés par l'une des extrémités amorçant une spirale interne (comme un pas de vis), l'autre extrémité étant repliée de façon à former une descente de 3 à 4cm de longueur (angle du fil = de 90°).



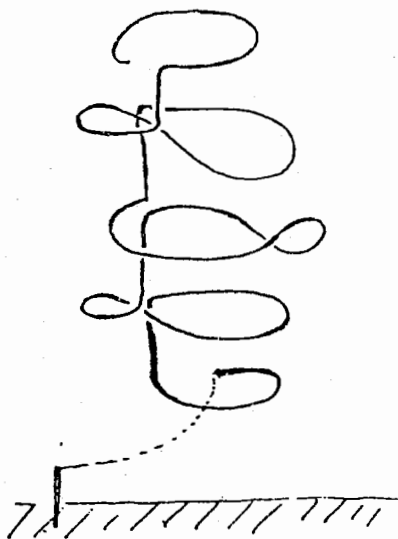
(*) Voir dans cet ouvrage tout ce qui se rapporte à ces travaux.

Ce dispositif très efficace présente la particularité d'exercer une activité variable avec le sens de l'enroulement suivant la direction du vent.

[Rapprocher les effets dextre et senestre sur le vivant, des effets des auto-génératrices de Boutard et des bandes de Moebius dextre ou senestre ainsi que des circuits polymétalliques en "huit" utilisés par le Dr. Ja. Fontaine] Considérer les problèmes de symétrie dans les cristaux, les enroulements des gastéropodes etc... Les directions des champs de force en relation avec les sens d'enroulement spiralés dits "dextre" ou "senestre" peuvent être abordés par la géométrie projective, des effets de symétrie en résultent.

Hors le problème de l'électroculture et en relation avec l'utilisation "en huit" des circuits oscillants, en 1930, un vétérinaire spécialiste des petits animaux, M.G. Mercurin de Cannes, ing. agricole EAM a soigné une grande lésion cutanée suppurante sur un fox de quatre ans (région dorsale) en passant à demeure "en 8" sur le cou et sur la poitrine en arrière des épaules un collier Colysa G.L. Après 15 jours une amélioration est sensible note le praticien, deux mois après le poil a repoussé et on ne note aucune trace de l'ancienne lésion.

Sur certains arbustes et sur des orangers, le Dr. Peyré en 1938-39 fit des expériences avec un certain Mr. Raynaud de Boulouris dans le Var, puis sur des chênes malades; des circuits oscillants en 8 ouverts superposés, d'enroulement droit ou gauche furent utilisés avec succès pour le traitement des arbres. Un des dispositifs utilisé avait la forme suivante : Un fin ensemble de tube



de cuivre coudé commençait par une forme du type Labergerie "droite", puis se continuait par trois "huit" de boucles asymétriques formant trois pseudo Moebius, le dernier et cinquième tour du tube de cuivre autour du tronc de l'arbre (non représenté sur le dessin) d'enroulement "gauche" était relié au sol par une chaînette avec un piquet de mise à la masse.

- C) Rubans métalliques constitués de maillons en métaux différents : cuivre, laiton, fer, nickel etc... et suspendus entre deux supports par des fils de soie. Orientations variables.



Rubans métalliques droits ou torsades avec pendants formant de petits circuits oscillants (petits croissants)

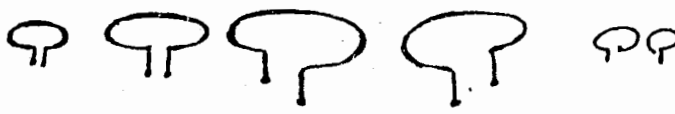
- D) Torons torsadés de métaux formant par épanouissement à chaque extrémité une sorte pinceau élargi (vertical ou horizontal)



là également ont été retenus les enroulements des torsades "pas à droite" et "pas à gauche".

D'après Lakhovsky et Labergerie les derniers dispositifs ont permis de vérifier, avec intensité, l'action de la direction du vent, et surtout l'effet favorable ou défavorable de certains métaux sous certaines plantes.

- E) Petits circuits avec pointes descendantes à des longueurs diverses entourant suivant le cas les parties des plantes à stimuler ou à paralyser.



Les supports étant toujours en matière isolante, soit par pincement du circuit dans une fourche, soit par support tri-filaire en soie. Tous ces dispositifs ont été très efficaces; chaque dispositif a une action différente selon le but envisagé.

En 1924 le comité français de Géodésie et de Géophysique publia un Traité d'Electricité Atmosphérique et Tellurique sous la direction de T. Mathias alors directeur de l'Observatoire du Puy de Dôme. L'ouvrage débute par une étude de M.R. Dongier consacré au champ électrique de l'atmosphère et de sa mesure comportant l'emploi de trois organes distincts :

Influence lunaire et solaire géomagnétique.

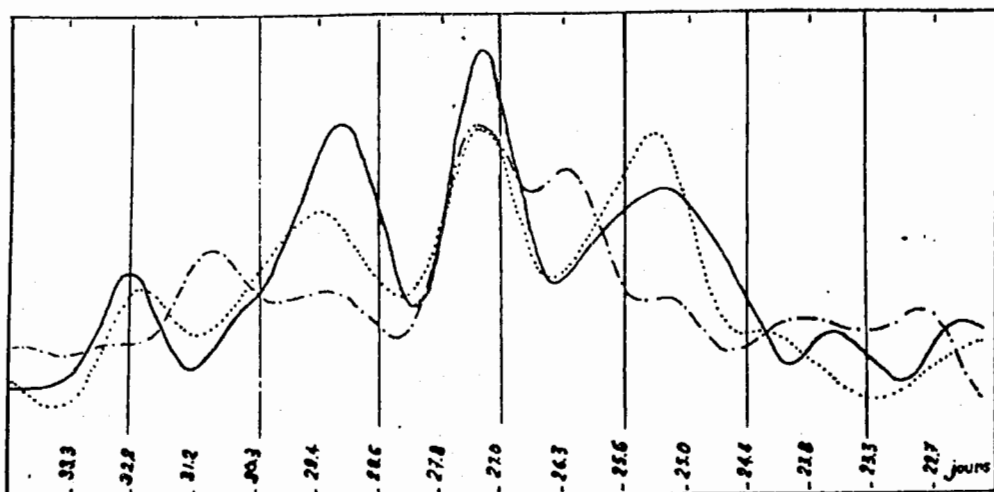


Fig. 1

1 — éclipse 2 — antieclipse 3 intermédiaire

Fonctions d'autocorrélation des densités d'énergie spectrale
des trois séries:

- a) - forte bande d'énergie centrée sur la période de 27,3 jours (rot.^mo)
- b) - raie voisine de 29,5 jours, durée d'une lunaison.

Influence lunaire sur l'activité géomagnétique terrestre.

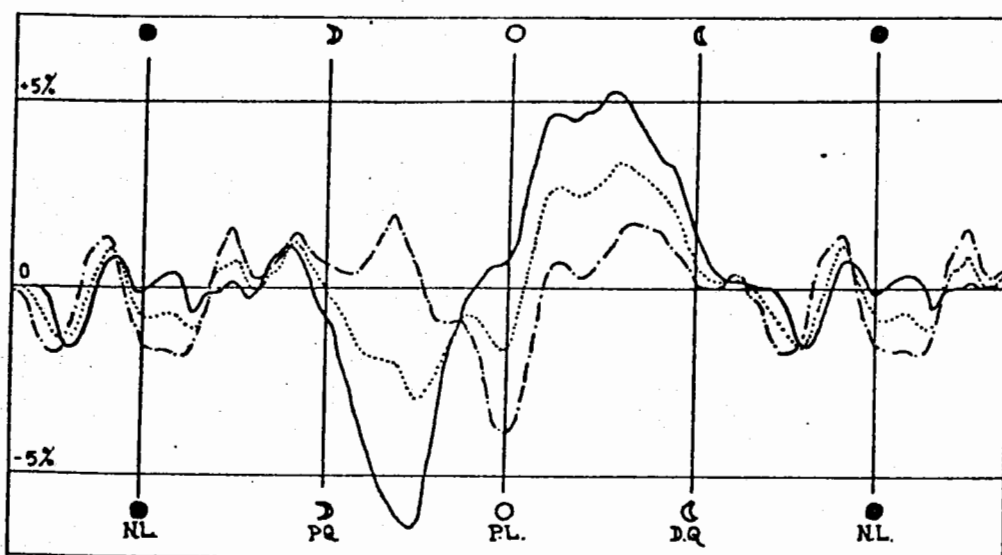


Fig. 2

— éclipse — antieclipse intermédiaire

Existence de la modulation lunaire et dépendance de cette action
avec l'angle des droites Terre-Lune et Soleil-Terre.

Mesures effectuées par l'Institut de Physique du Globe en France et
par l'observatoire de géomagnétisme de l'Ebre en Espagne

1°) Le Collecteur ou prise de potentiel se met à tout instant et automatiquement au même potentiel qu'un point déterminé de l'atmosphère.

2°) L'Electromètre dont le rôle est de faire connaître la différence de potentiel qu'un point déterminé de l'atmosphère peut avoir par rapport au sol, ou également la d.d.p. entre deux points situés à une distance connue l'un de l'autre.

3°) L'Enregistreur des indications de l'électromètre.

Dans une seconde partie, M. Ch. Maurin, directeur de l'I.P.G. (*) de Paris expose la déperdition électrique, la conductibilité, et l'ionisation atmosphérique; sujets complétés par l'étude des courants de convection atmosphérique.

Mr. E. Mathias traite ensuite la mobilité des ions dans l'air, des météores électriques, et de l'étude électrique des précipitations.

La radioactivité de l'air et des eaux est étudiée par le Dr. Loisel et les courants telluriques par Mr. Basler de l'Observatoire de Marseille.

Remarque : La compréhension des effets des circuits oscillants de Lakhovsky et des travaux de Labergerie peut être éclaircie par une meilleure connaissance des travaux précités.

Dans les remarques expérimentales de Labergerie il a été constaté un cas d'accouplement des métaux différents que c'est le circuit supérieur qui l'emporte sur le circuit inférieur, de même dans des associations en torsades, c'est le métal extérieur dont l'action domine par rapport aux fils extérieurs. Cette observation est électriquement conforme aux définitions de la distribution du champ électrique de l'atmosphère constitué par l'ensemble des points de l'espace où l'action électrique se fait sentir notamment dans les milieux isolants ou diélectriques et à la surface des corps conducteurs. Les actions étant réglées par la loi élémentaire de Coulomb.

Par ailleurs, les circuits oscillants se comportent comme un conducteur isolé introduit dans un champ électrique, des électrisations de signe contraire apparaissent sur sa surface, l'aspect purement électrique peut faire assimiler le C.O. à un collecteur à pointe des anciens modèles d'égaliseurs de potentiel utilisés avec les électromètres à feuilles d'or. En relation avec l'aspect des phénomènes d'influence, le pouvoir des pointes a été longtemps étudié des électriciens (voir traités de Bruhat ou de Y. Rocard). La charge portée par un corps

(*) Institut de Physique du Globe.

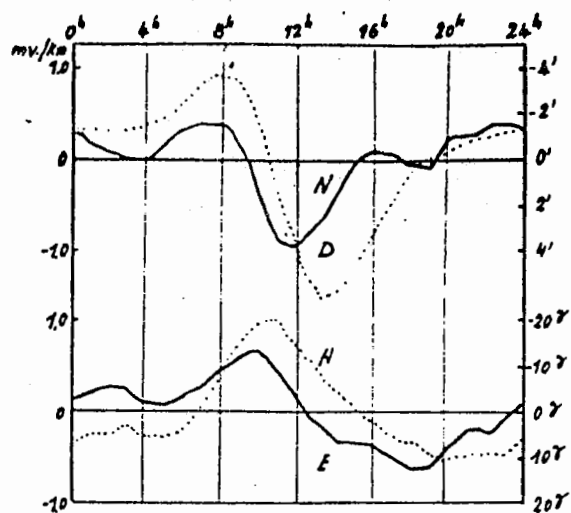


Fig. 3

— variation diurne des composantes telluriques *N* et *E* au Parc St Maur (Paris)
 *H* et *D* représentent les variations de la composante horizontale
 et de la déclinaison magnétique.

Moyenne : 27 mois

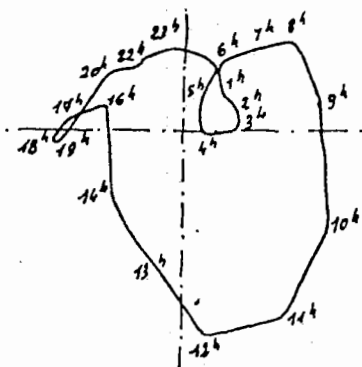
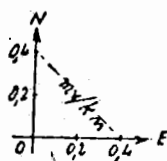


Diagramme polaire de la variation diurne à Paris

Moyenne : 27 mois



Magnétisme ; Géomagnétisme. (en mV par km)

tend à s'amasser aux endroits où la courbure est la plus grande; d'après le théorème de Coulomb le champ électrique y aura ses valeurs les plus élevées, les pointes se déchargent en ionisant l'air. A ce premier effet se superpose un autre effet dû au flux magnétique terrestre (champ total) et plus particulièrement au champ vertical ou d'inclinaison. Si le flux varie proportionnellement au temps il naît entre les deux extrémités du circuit une différence de potentiel. Cet effet est connu comme étant la répartition des charges développées par influence sur un conducteur. (Voir "Electricité", Y. Rocard, 2e ed. 1956, p.41) (Voir Traité d'électricité Atmosphérique et Tellurique, Mathias, 1924, p.5 et 9).

Action des circuits sur la vigne précisément comme végétal supérieur : résumé d'observations en plein air et en local clos faites à Montpellier par Labergerie.
(Extrait de l'Oscillation Cellulaire).

Le cuivre, seul s'est montré très stimulant des végétations et des productivités de la vigne. Les précocités de maturité ont été confirmées par les saveurs beaucoup plus sucrés des raisins dont l'accroissement de la richesse mustimétrique vérifiée a correspondu à deux degrés d'alcool par rapport aux pieds témoins (rangs intercalés entre les rangs activés par le cuivre).

Par rapport aux circuits de nickel et d'aluminium ou de laiton (Cu+Zn), les différences ont été encore plus accentuées, ces métaux ayant agi très favorablement sur les pieds soumis à leur influence activante ou retardatrice.

Le fer magnétique sur pieds de vigne a arrêté toute fructification en 1929 et 1930. (Considérer la question de rigidité magnétique).

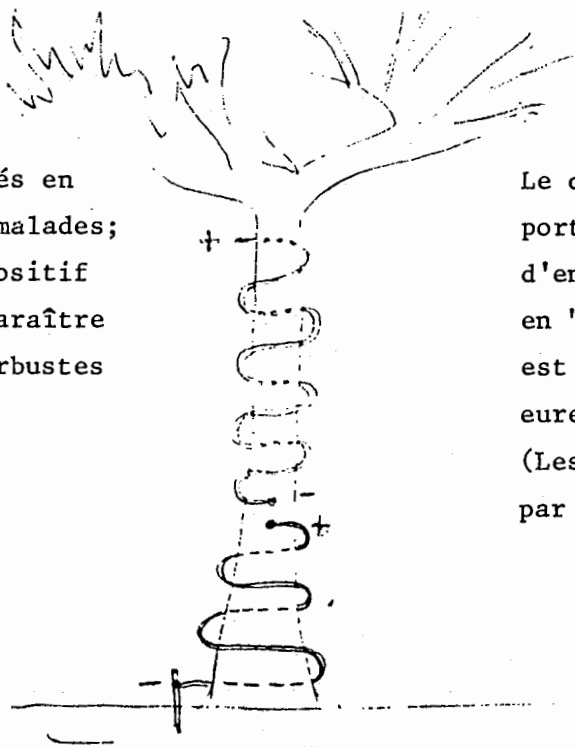
En plein air l'attention s'est portée naturellement sur les actions de perenospora (mildiou de la vigne). De 1927 à 1930 des circuits de cuivre restés autour des pieds de vigne ont montré une activité de végétation très marquée par rapport à la même vigne témoin sans circuit. La nuance vert foncé des feuillages a été plus accentuée. Les productions ont été meilleures.

Remarque : A l'action des phénomènes atmosphériques se superpose hors du régime et hors l'origine de l'ionisation atmosphérique toute l'influence de la radioactivité du sol, des rayons alpha, beta, gamma, neutroniques. Par ailleurs, le radon, le thoron et l'actinon influencent par leur présence l'ionisation de l'air. Madame Curie a établi une théorie de l'activation des fils chargés néga-

vement. L'influence du vent sur l'activation d'un fil chargé négativement a fait l'objet d'études de Kinoshita et Ono (Proc. Tokyo Math. Phys. Soc. t.6, p.92, 1911).

[Le docteur en médecine Peyré de Bagnoles de l'Orne et contemporain de G. Lakhovsky fit paraître en 1947 un texte de relations expérimentales intitulé : "Radiations Cosmotelluriques". Leur topographie sur toute la planète, leur rapport possible avec la Pathologie humaine, animale, Végétale et notamment avec le cancer. Les remarques citées couvrent la période 1936-1943 entre autres dans des jardins. Le Dr. Peyré parle un peu d'électrocultures agricoles et sylvicoles. Il cite un dispositif utilisé par Mr. Raynaud de Boulauris (Var) sur des Orangers au cap d'Antibes, à la villa "Dilecta" appartenant alors à Mr. Laurens.]

Les orangers cités en exemple étaient malades; l'emploi du dispositif seul a fait disparaître la maladie des arbustes



Le dispositif représenté comporte deux solénoïdes de sens d'enroulement droit et gauche en "S", la séparation centrace est supérieur à 1cm et inférieure à 2cm (?)

(Les signes + et - sont donnés par les auteurs).

L'auteur cite le cas de traitement de vieux chênes dépérissant qui auraient repris vigueur avec toutefois des dispositifs différents.



Enroulements droit et gauche et
" gauche et droit superposés.

Les observations de Labergerie portent sur des phénomènes de corrélation entre végétaux et phénomènes atmosphériques et vont dans le sens de la théorie de l'oscillation cellulaire développée par Georges Lakhovsky qui cherchait la mise en évidence des relations entre les variations de champ des phénomènes cosmiques et les phénomènes vitaux quels qu'ils soient.

Les végétaux ont pu, grâce à leur sensibilité être considérés comme des intégrateurs utiles dont les variations peuvent être suivies chaque jour, voir d'heure en heure pour des végétaux à croissance très rapide comme le Cresson Alénois (*). L'influence avec date et heure des événements suivants a été marquante : chutes de météores, séismes éloignés (Italie, Grèce, Asie, Japon, Amérique) [Voir au sujet de la variation du potentiel électrique terrestre pres de la mer, les travaux de Louis Claude Vincent : inversion du sens du courant avant, pendant et après un mouvement d'une plaque tectonique] ... éruptions volcaniques de tous pays, chutes d'étoiles filantes, variations brusques du baromètre et parfois aussi nombre de taches solaires.

[Reconsidérer les travaux de Kolysco sur les "montées capillaires", les examens de floculations de divers sels métalliques en suspension dans des liquides, le comportement de solutions de sels d'or et d'argent dont l'examen chromatographique sur papier filtre suit une loi de distribution particulière présentant statistiquement de très bonnes corrélations avec les positions de la lune et du soleil : plus de 100.000 mesures sur les cinq continents entre 1928 et 1933]

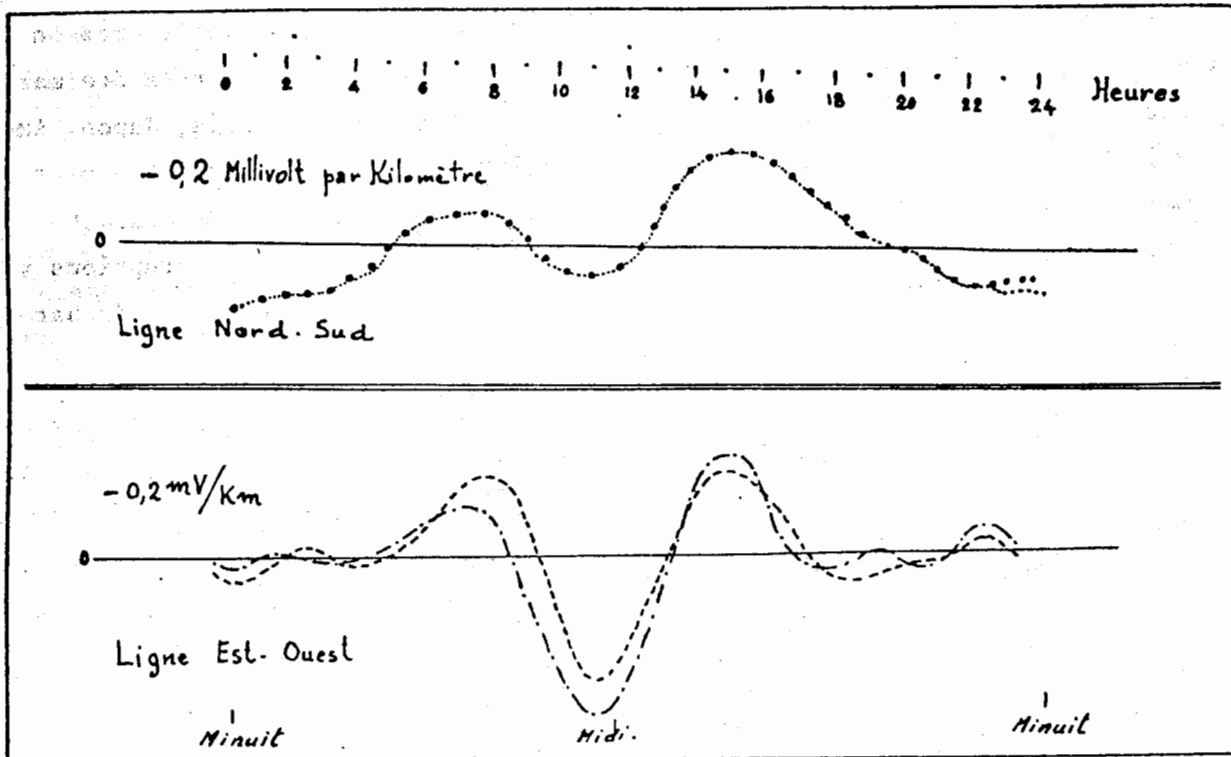
A la suite des travaux qui statistiquement sont significatifs, revoir également les expériences du professeur Piccardi de Milan et les mesures d'Emile Allais sur le pendule paraconique. (période 1947-1962).

Au sujet de l'ionisation qui semble jouer un certain rôle (1924), E. Mathias indique : L'ionisation est forte dans l'air près des sources thermales, sur les terrains éruptifs... dans certaines vallées alpestres... dans les grottes ... et de façon générale dans les couches d'air près du sol. La température et l'humidité jouent également un grand rôle (croissance ionisation de 1, à 2,2 pour un intervalle de t° de 30° C. entre $-17^{\circ 5}$ et $+ 12^{\circ 5}$). Quand l'hygrométrie augmente, la conductibilité diminue, le nombre des petits ions et leur mobilité diminuent l'un et l'autre quand l'état hygrométrique augmente. Les variations diurnes et nocturnes donnent en gros un maximum au début de la journée et un

(*) Voir travaux faits au Goetheanum de Dornach, c/o R. Steiner : infl. du jour de la pleine lune.

Fig. 4

Activité Solaire et variation des courants telluriques



Forte activité: N.S. E.O. ----- Faible activité: N.S. E.O.

Moyennes journalières de la variation des courants électro-telluriques pour le sud de l'Europe (valeurs sur 1 an: 65-66)

N.B. Le dispositif de mesure des courants électro-telluriques comprend un galvanomètre à miroir aux bornes duquel sont reliés deux fils conducteurs isolés à l'extrémité desquels sont placées en terre des électrodes de nature appropriée pour leur conférer des caractéristiques impolarisables.

minimum vers le milieu du jour ou en certains endroits de la soirée, ce qui est à peu près l'inverse de la variation la plus générale du champ électrique... Les influences variées intervenant dans la formation des gros ions troublent la conductibilité ... dépendent des circonstances météorologiques ... de la direction du vent ... pendant les pluies ordinaires il y a accroissement de la conductibilité et l'accroissement peut devenir très grand pendant les pluies d'orage... dans des expériences faites en 1923 à Cambridge par C.T.R. Wilson, on a constaté qu'un champ gazonné vers lequel on dirige un champ électrique artificiel on commence à provoquer des décharges d'électricité négative par les pointes des brins de gazon à partir d'un champ de 15.000 volts par mètre; lorsque le champ était de sens inverse, la décharge positive ne commençait que vers 20.000 volts...

Pendant les éclipses de soleil avant la totalité et 20' après le champ électrique décroît d'environ 20%; la conductibilité et la teneur en ions au sol augmente d'environ 20 à 25 % par rapport à une valeur moyenne. En relation avec les propriétés de l'eau d'orage sur les plantes, et le déclenchement des éclairs, deux faits sont à relier avec les grêlons (eau gelée - puis fendante) et l'émissivité ionique de la glace sous l'influence du rayonnement ultraviolet (la glace sèche perd des charges négatives sous l'influence des rayons U.V. : voir travaux Brillouin-Buissau). Deux chercheurs de l'Institut de Kirov : Dyachuk et Muchnik ont vérifié expérimentalement une hypothèse concernant le mécanisme de l'initiation des éclairs. L'étude des particularités de l'effet de couronne des grêlons mouillés, fendante dans un courant d'air permettent en mesurant l'intensité de la décharge en couronne autour des particules d'eau gelée en suspension de considérer cet effet comme mécanisme de base de l'initiation des éclairs (1979). Dokl. Akad. nauk SSSR, ISSN 0002-3264, SUN, 79 , 248, 60-63, gidrometeorol. inst. Kiev.

Ils font également considérer que seule la glace n'a pas le privilège de créer ce mécanisme mais aussi que les courants de précipitation ont une influence sur le rôle de générateur électrique de l'orage. Freyer (G.D.) de l'Univ. de Minnesota, Minneapolis, USA l'a publié dans J. atmosph. SCI. AUS (1979), 36, n° 10, 1967-75. Enfin en relation avec l'eau d'orage et les plantes en considérant les effets du champ géomagnétique en basse atmosphère, Hay (P.B.) et Roble (R.G.) de l'Univ. de Michigan ont publié un modèle dans le J. Geophys. Res. USA 1979, 84 n° A7, 3291-3305, considérant les orages comme des paires de points

positifs-négatifs constituant des sources de courants distribuées dans plusieurs zones d'orage autour de la terre. Ce modèle inclue les effets de l'orographie terrestre et le couplage électrique le long des lignes de champ géomagnétique dans l'ionosphère et la magnétosphère. Par ailleurs, Weidman (C.D.) et Krider (E.P.) de l'Univ. d'Arizona ont traité dans J.G.R. (1979) les implications physiques des formes du champ de rayonnement et des polarités dans les processus de décharges d'éclairs à l'intérieur des nuages. [Voir à ce sujet "pulsation sur les végétaux", travaux de Sir Jagadis Chunder Bose, notion irritabilité cellules]

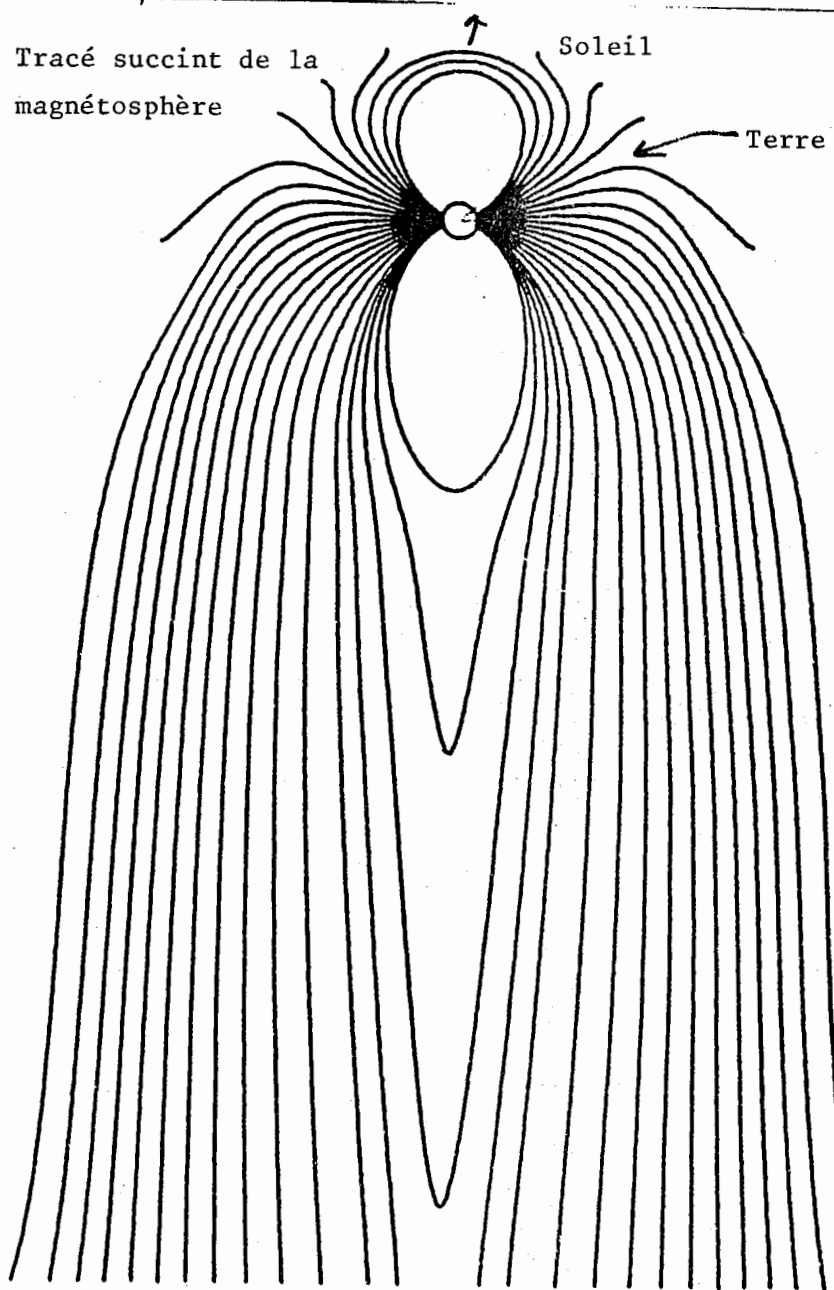
Lié au problème de l'activité solaire Georges Lakhovsky a étudié les statistiques vinicoles des vins de Bordeaux et de Bourgogne; il montre un ensemble de faits corrélatifs reliés les uns aux autres par l'ensemble du rayonnement solaire et cosmique.

Les années de bons vins coïncident avec l'activité maximum des taches solaires : des graphiques couvrant la période 1845-1914 traduisent un parallélisme des courbes tout à fait frappant entre l'activité des taches de la chromosphère, les perturbations magnétiques, les aurores polaires et les appréciations gustatives des crus de grands vins.

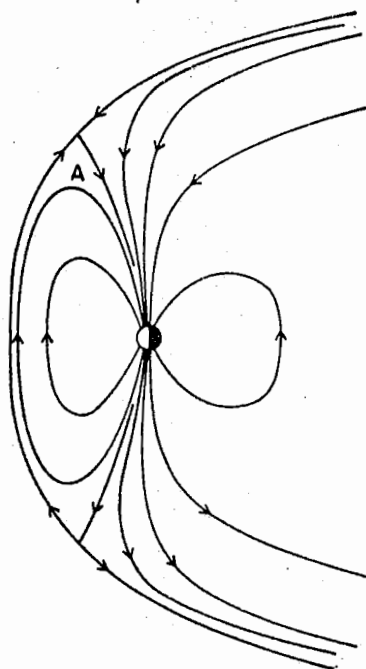
Tirés de la théorie de "l'Oscillation Cellulaire" un ensemble de recherches expérimentales sur les végétaux et les autres êtres vivants a été réalisé en 1925. La découverte des remarquables propriétés des circuits oscillants fut le point de départ d'une multitude de travaux biologiques, tant sur les effets thérapeutiques que dans le développement des plantes et des germes vivants. Outre la guérison de cancer expérimental du *Pelargonium* inoculé avec la *Bacterium tumefaciens*. [C.R. Acad. des Sciences, t.186, p.1019, séance du 11 avril 1928]. Le professeur Vincenzo Rivera de l'observatoire de Pathologie végétale de Rome entreprit une série considérable d'expériences sur la germination des graines et semences de toutes sortes. Puis G. Mezzadvoli et E. Vareton (1929) examinèrent l'action des circuits oscillants sur la germination des graines et sur leur pouvoir catalasique.

L'augmentation des germinations et le pouvoir germinatif sur l'orge, les haricots, les maïs donnent des chiffres d'accroissement de 120% à 200%. Les techniques employées ont été présentées aux académies italiennes en 1929 et sont décrites dans l'ouvrage de G. Lakhovsky : *L'Oscillation Cellulaire*.

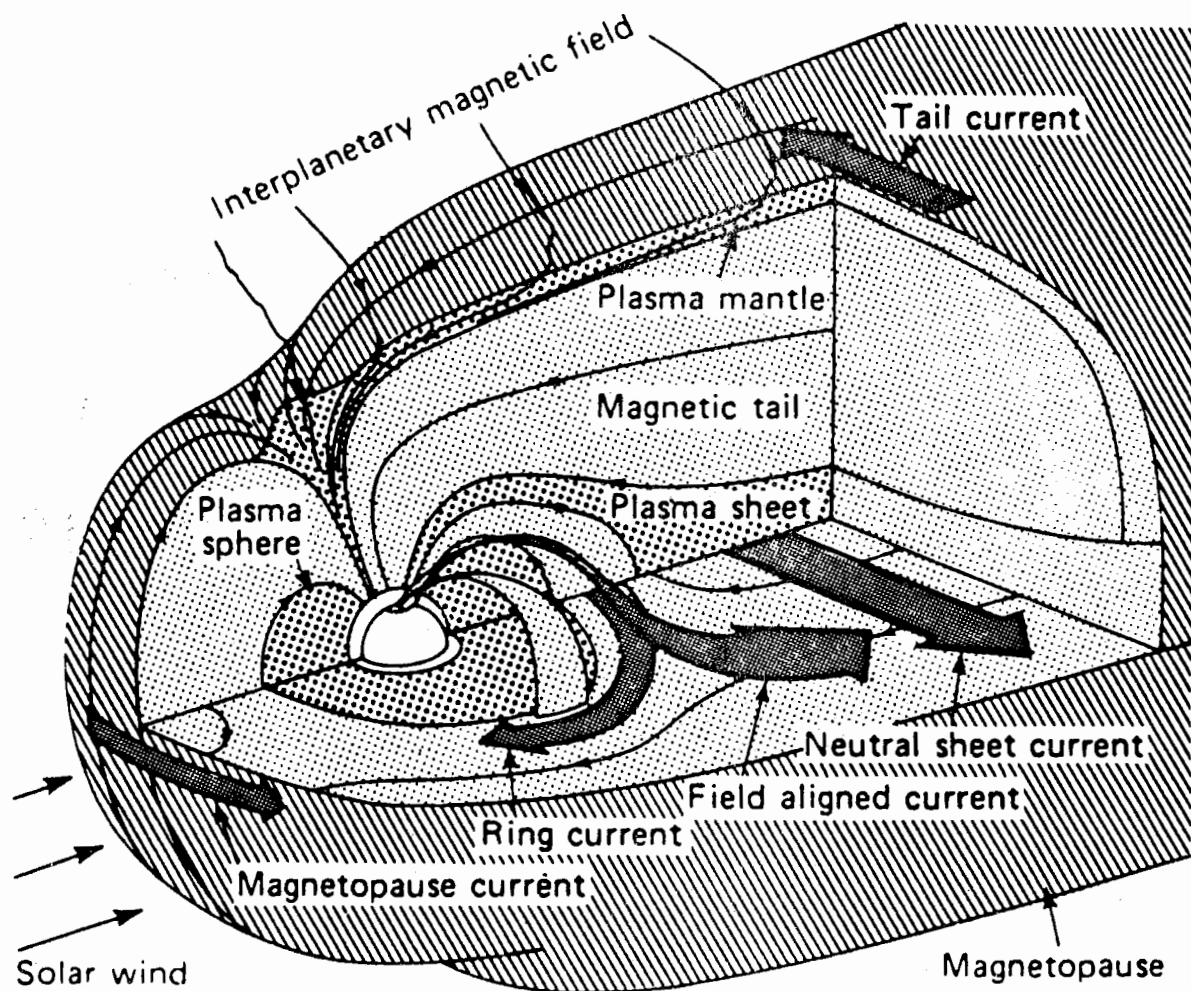
Les expérimentateurs des diverses universités conclurent des expériences avec le radio-cellulo-oscillateur et avec le circuit oscillant Lakhovsky que :



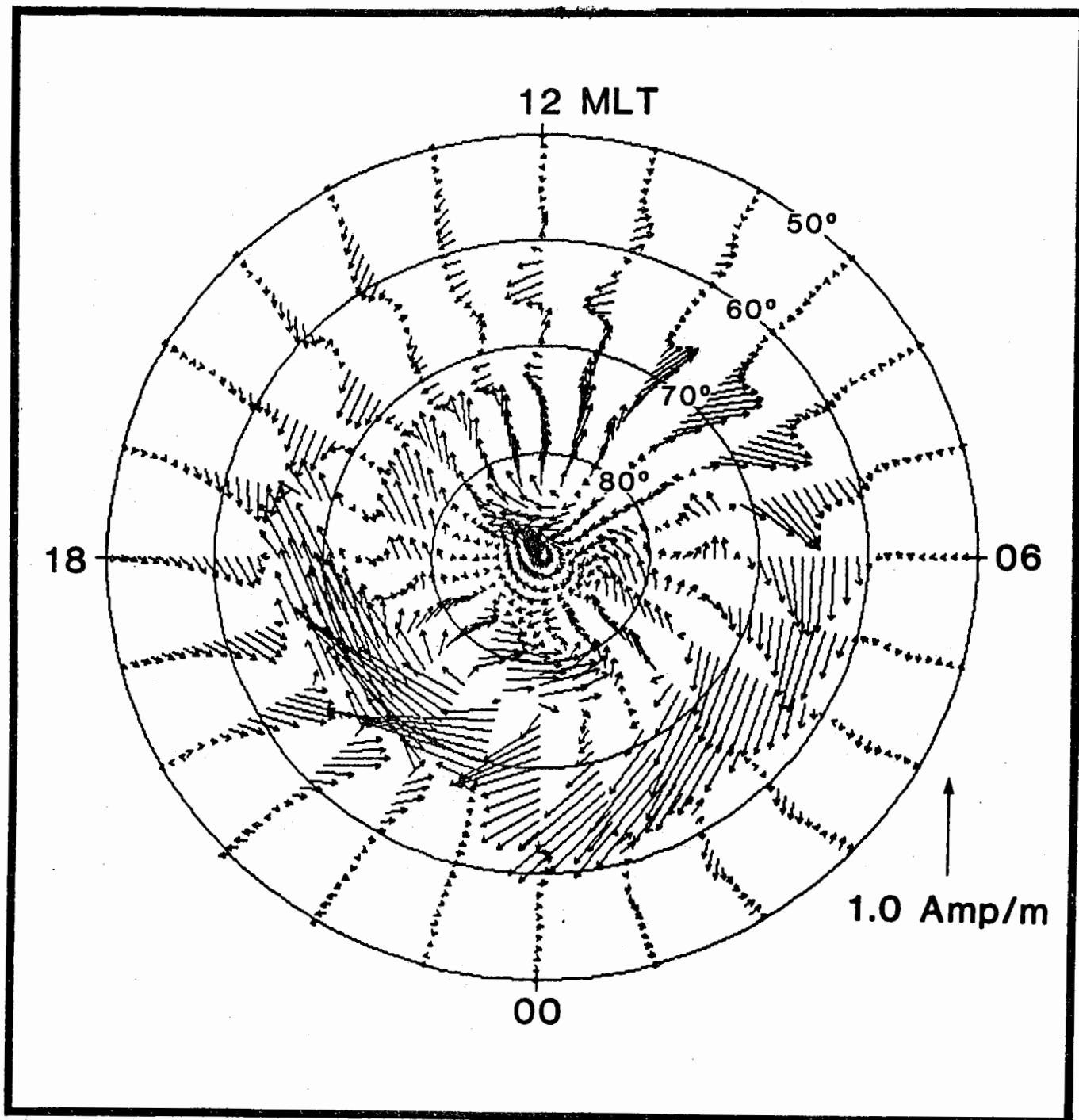
Tracé succinct de la magnétosphère
où l'on voit l'ouverture dans les
lignes de champ



Le champ magnétique
externe à la magnétosphère
n'est pas dessiné.



En plus détaillé, on obtient ce schéma tiré des EOS Transacting
 Merican Geophysical Union, Vol.75, n°5, January 31, 1984.



Au pôle, sur 24 h, on obtient la figure ci-dessus. Tiré du EOS Transactions, American Geophysical Union, Vol.64, n°10, Mars 8, 1983.

Totalité des explications sur le plan terrestre est donné en (4)

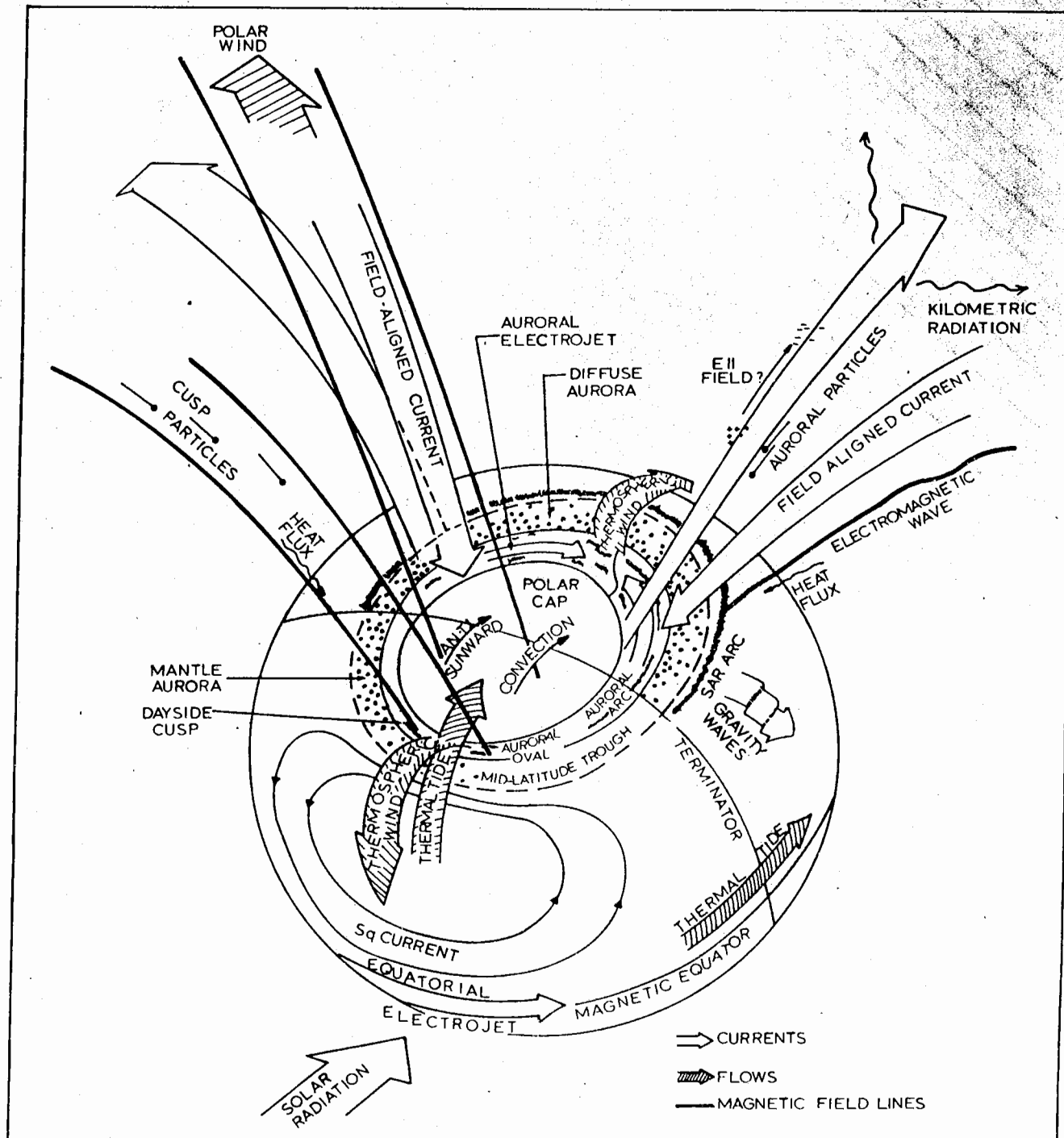
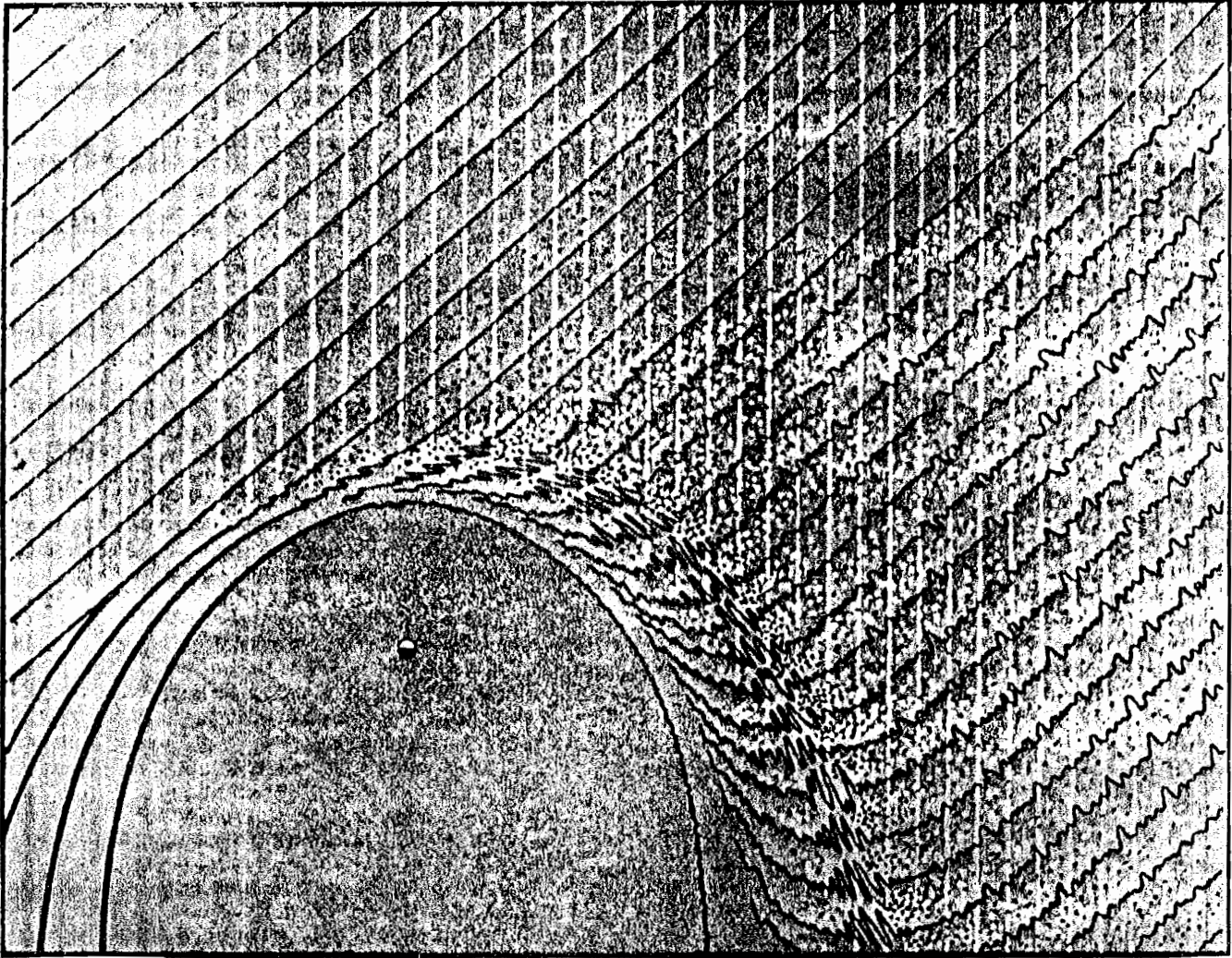
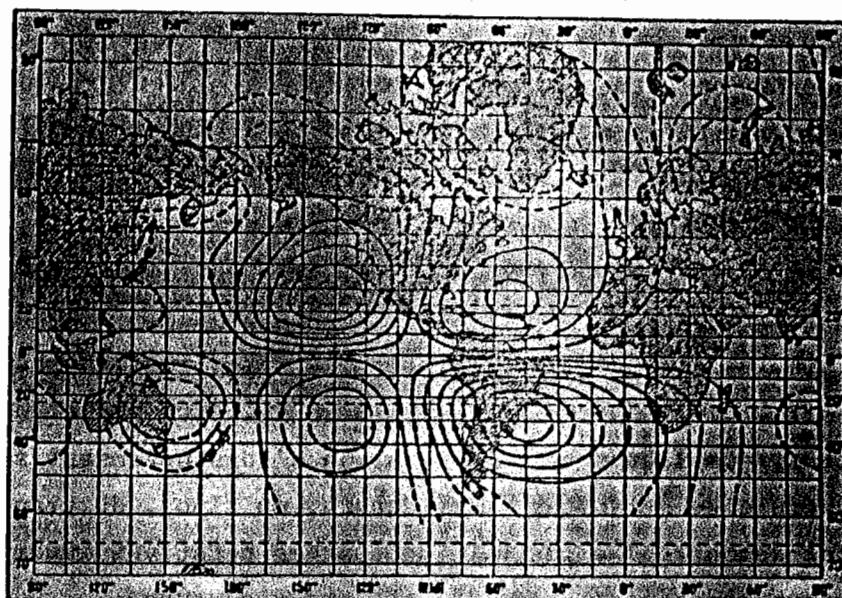


Illustration de beaucoup de phénomènes associés au couplage ionosphère-magnéto-sphère. On a là la totalité des explications sur le plan terrestre de ce qui a été abordé dans les planches précédentes.



Une vue des particules énergétiques et ondes confrontées à la magnétosphère de la terre et ceci dans le plan de l'écliptique. Le plasma de vent solaire vient du soleil vers la terre (en descendant du haut de la figure) et indiqué par des lignes verticales blanches. A cause de la rotation du soleil, les lignes de force du champ magnétique du vent solaire sont tordues en des spirales d'Archimède qui font un angle de 45° par rapport à la droite joignant la terre au soleil. Les électrons (points noirs) et protons (points blancs) sont obligés de circuler dans la région précédant la magnétosphère et guidés par les lignes de force des champs magnétiques interplanétaires, d'où on obtient la distribution asymétrique des particules, les anomalies magnétiques, et l'instabilité des ondes du plasma. Le vent solaire est constitué d'électrons, particules α , β , de rayonnement γ etc...

Fig. 3



Direction moyenne des courants telluriques
à midi pour l'époque 1945 selon Rooney (U.S.A.)

1°) Les ondes électromagnétiques de longueur de 2 à 3 mètres exercent une action favorable sur la germination des graines et sur la croissance des plantes.

2°) Il y a une analogie entre l'action exercée par ces ondes et celle du circuit oscillant Lakhovsky.

3°) L'action des ondes ultra-courtes de 2 à 3 mètres de longueur d'onde est supérieure à celle du circuit oscillant, l'effet favorable étant en fonction de l'intensité des ondes elles mêmes.

4°) L'action du radio-cellulo-oscillateur ($\lambda = 2$ à $3m$) est plus constante que celle du circuit oscillant Lakhovsky.

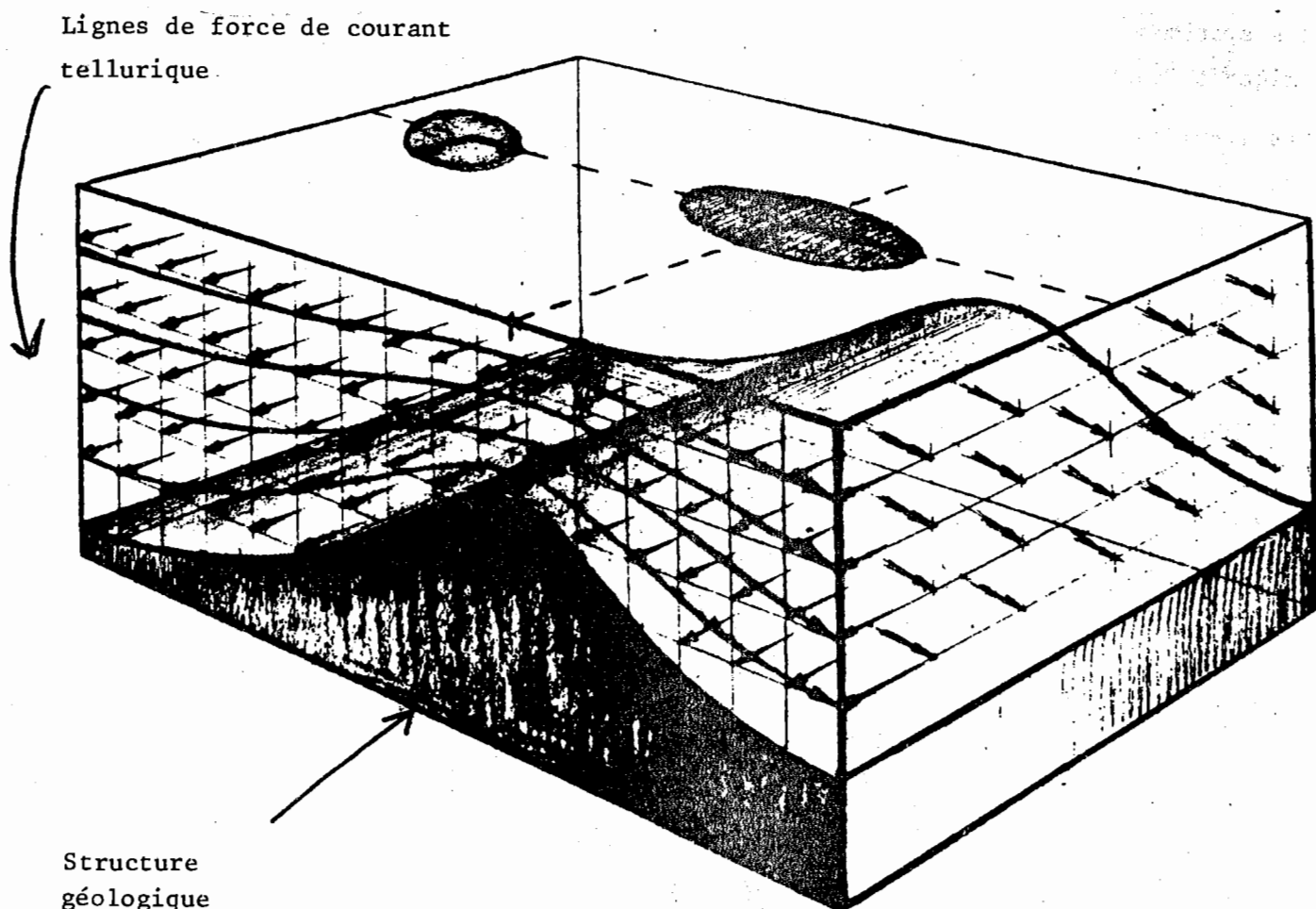
Remarque : Les auteurs de ces travaux n'ont pas examiné l'ionisation par des radiations lumineuses et ultra-violettes. Hertz avait découvert que les distances explosives étaient modifiées en produisant des effluations dans le voisinage. Hallwachs a mis en évidence l'émission d'électrons lorsque le rayonnement solaire frappe des corps solides. [W. Hallwachs-Wiedem., Annalen, t.33, p.310, 1888]. Ce phénomène a été observé à peu près en même temps par Righi. Lenard a découvert l'ionisation de l'air par les radiations de courte longueur d'onde [Ph. Lenard, Annalen der Physik, t.1, p.485, 1900]. Parmi les corps solides frappés par le rayonnement solaire, Elster et Geitel ont mis en évidence des effets photo-électriques dans l'air, compliqués par la formation d'ions notamment sur la brisure fraîche, la pulvérulence du spath, du feldspath, du fluor, du granite. Brillouin et H. Buisson ont démontré l'émissivité de charges négatives importantes de blocs de glace sous l'action de radiations ultra-violettes.

Applications des courants variables et de Haute Fréquence à la Biologie et au traitement des végétaux de la semence à la plante adulte.

Adam et Givelet, deux collaborateurs de G. Lakhovsky ont publié un résumé complet des travaux réalisés en Europe et aux USA de 1924 à 1935. Michel Adam indique dans "La haute fréquence et ses multiples applications" (Librairie de la Radio, 101 rue Réamur) les schémas de principe de générateurs à ondes entretenues ou amorties courtes tels ceux de Saidman, Cahen, Schereschewsky, Esau, Hallberg, Kohl, Schliephake, Kotzareff.

Les effets et actions suivantes sont examinés avec la haute fréquence :

- La nature du métal constituant circuits oscillants et diffuseurs ont une influence déterminante sur la modification de l'indice de réfraction de l'alcool



Transformation régionale de la densité des lignes de force du courant tellurique : Le cercle devient ellipse sur la structure géologique. Voir démonstration sur figure 3.

Pour bien considérer l'effet, il convient de tenir compte également du magnétisme local et des variations de la composante horizontale et de la déclinaison.

L'ensemble des variations sera suivi dans le détail heure par heure pour le magnétisme et les courants telluriques en tenant compte sur les axes N-S et E-W de l'influence solaire et lunaire (voir Fig. 1 et 2).

Le diagramme polaire du lieu pour la variation diurne donnera l'orientation à prendre.

éthylrique et de l'acide acétique.

- Les systèmes alcool éthylrique + alcool acétique, alcool anéthylrique + ac. formique suivent une loi nouvelle d'éthérification.
- Les liquides organiques : huiles d'olive et d'arachide, vins, vinaigres bières ont leur degré d'acidité abaissé. Le vieillissement des vins anticipé. (Essais faits à la halle aux vins sans le contrôle de l'administration des vins).
- La résistivité des électrolytes diminue (on constate au pont de Wheatstone qu'en 1/2 heure la résistivité d'une solution de chlorure de sodium à 1%, à 21,5° C. tombe de 48,312 à 47,339)
- L'action des ondes intermédiaires de 100 à 1.500 m de longueur d'onde (fréquence 3000 à 200 Kilohertz) sur les semences de maïs, orge, blé, riz accélèrent la germination et favorisent le développement des graines pendant les premières semaines de leur existence. (E. Benedetti, C.R. Acad. Roy. Lincei, Rome, 13-9-26).
- Action sur la fermentation des levures de bière .
- Action sur les végétaux aquatiques : Elodea Canadensis avec un circuit oscillant approprié de Ø 30cm en cuivre pur de 6m/m de Ø augmente de 14 fois la longueur d'un plant en 130 jours(*) .

Dans un autre ouvrage de Michel Adam et Armand Givelet [L'oeuvre de G.L.] "La vie et les ondes" (E. Chiron, Paris, 40 rue de Seine, 1937). L'ensemble des effets des circuits oscillants est repris en détail et tout particulièrement les actions physico-chimiques, les actions biologiques sur les cellules végétales et sur les cellules animales. La totalité des références auteurs, sujets, articles figure dans la bibliographie de cet ouvrage. La nature des problèmes étudiés, la mise en oeuvre et le chiffrage des résultats sont donnés. Le problème des fréquences et des temps d'exposition sont également évoqués et précisé pour chaque essai. Les textes d'Adam et de Givelet sont les compléments des ouvrages de Georges Lakhovsky. Dans la suite des travaux liés à l'électroculture un expérimentateur contemporain a effectué des "Essais d'actualisation du procédé Lakhovsky à longueurs d'ondes multiples : ses implications sur la mutabilité de quelques espèces végétales." L'auteur, Jean Paul Laurens a publié les résultats obtenus dans le volume III, Mai 1979 de "Communications sur l'Energie Vitale Emotionnelle" édité par : L.O.G.BP 23, F 75923 Paris Cedex. L'auteur a réalisé un générateur H.F. multioscillant et en a expérimenté les effets sur le Houblon du Japon, le chanvre le sycomore, des conclusions et une discussion sur l'actualité du procédé Lakhovsky est présentée à l'issue de l'article sur les trai-

(*) par rapport aux témoins qui n'ont poussé que de 04cm.

tements de tumeurs de tomates. Le plan de l'appareillage, les temps et modes d'opérations sont décrits. Un rappel des ouvrages de bases de G.L. est fait ainsi qu'une analyse de la théorie de L'univers-ion en parallèle avec les bions de W. Reichs. Actuellement c'est le seul texte récent soulignant que les conditions d'expérimentation en regard de l'environnement ont changé depuis les années 20.

Les courants électrotelluriques, l'activité électrique autour des dépôts de minerais, les failles minéralisées ont-ils des effets sur les végétaux, les racines, les tiges, les feuilles; sont-ils affectés par cette forme de déplacement de charge dont le régime à caractère oscillatoire est connu pour certaines périodes d'oscillation ?

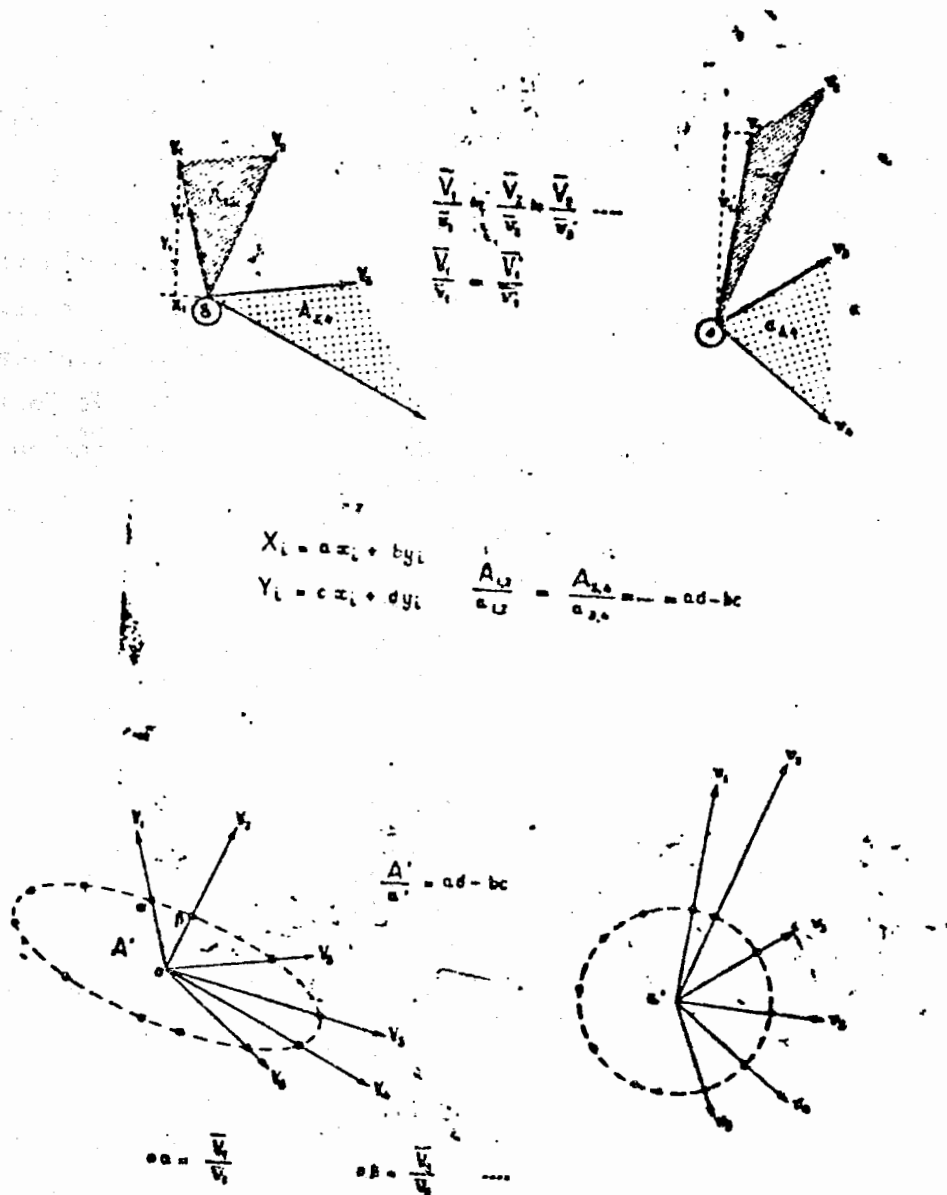
Une des premières relations faite entre la localisation de plantes dans la nature et la composition du sous-sol se trouve reportée dans l'ouvrage chinois écrit vers moins 800 de l'ère moderne nommé le Tchou-Li. Le texte indique d'étroites corrélations entre la fréquence au sol, ou la concentration de certains végétaux et les substances recherchées par le mineur tel le jade précieux, les minerais des métaux, leurs fondants^(*) etc... Le même ouvrage indique également que des fils de cuivre martelé joints entre eux et entourés dans le sol suivant certaines directions favorisent la croissance de certaines cultures.

Outre les considérations chimiques liées à la variation de composition des sols qui font l'objet d'études permanents, le comportement électrique du sol et du sous-sol proche ainsi que les variations du champ magnétique terrestre en ses divers composants ne semblent avoir reçu d'application pratique importante qu'au niveau de la prospection des matières premières utiles aux industries de l'homme.

En 1914, le Département of the Interior de l'U.S.G.S., Washington publia dans le bulletin 548 une étude de Roger C. Wells sur l'activité électrique associée aux dépôts miniers. La première observation moderne aurait été faite par Fox, R.W. (On the electromagnetic properties of metalliferous veins in the mines of Cornwall). Le texte original comprend une table montrant les variations de conductibilité électrique d'une vingtaine de minéraux, minerais et combinaisons métalliques. La conclusion de l'auteur était qu'il y avait des phénomènes de nature électrique dans les veines minéralisées.

De 1830 à 1844 divers auteurs ont émis des remarques sur ces activités
(*) Un fondant métallurgique tel la silice, la fluorine, le borax sont des produits qui mélangés au minerai lors de la fusion abaisse considérablement le joint de liquéfaction du métal.

Transformation de la densité des lignes de force du courant
électro-tellurique naturel : voir fig. 2, action d'un anticlinal.



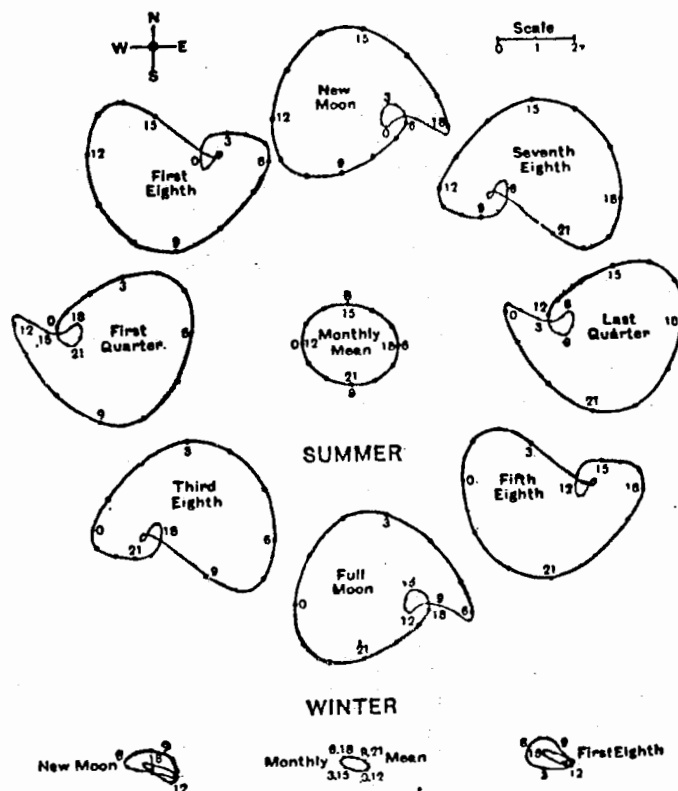
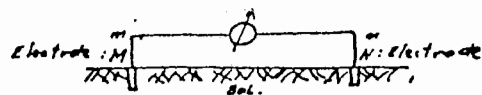


FIG. 3. Vector diagrams for the lunar daily variation of the horizontal magnetic force components at Pavlovsk, in summer (above) and winter (below): for the mean of a number of whole lunations (in the centre), and also at various particular epochs in the lunation, the day-light part of the latter curves being drawn in thicker lines. Scale for 2γ in upper right corner

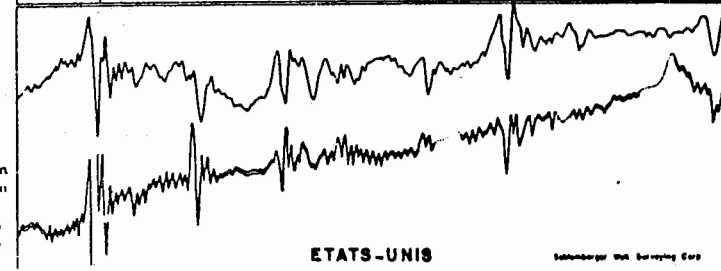
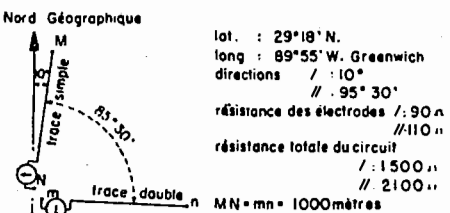
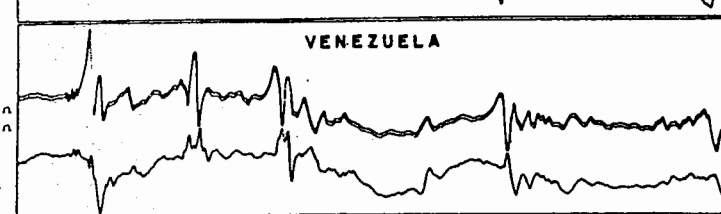
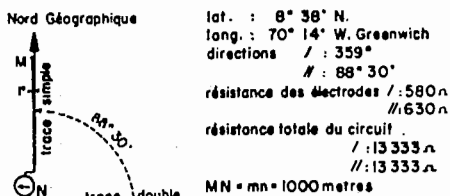
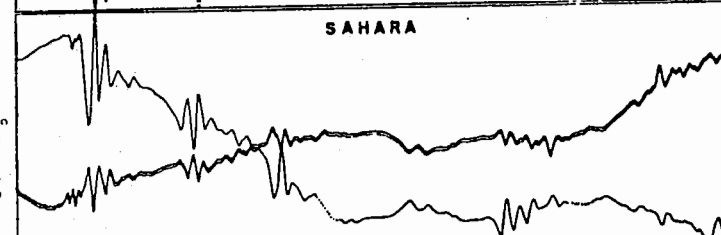
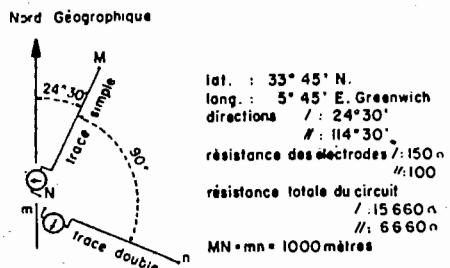
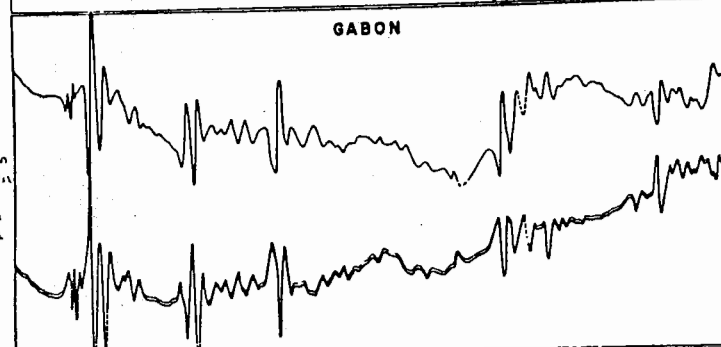
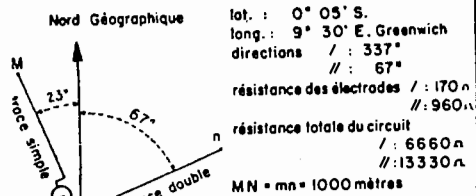
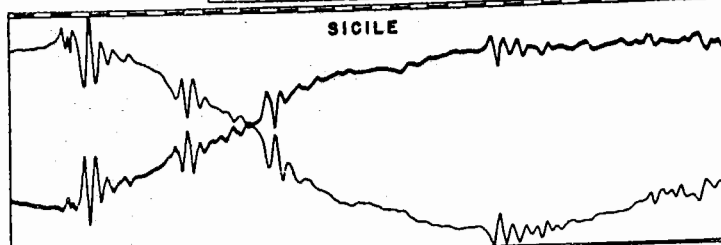
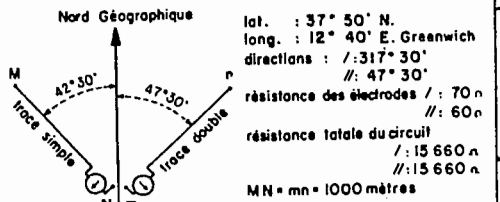
En France le développement de la méthode de mesure des courants électro-telluriques a été fait sous l'impulsion du savant Léon Migaux ainsi que des frères Marcel et Conrad Schlumberger.



Principe du dispositif de mesure du C.T.
pour les traces doubles et simples.
L'angle droit de déroulage est toujours
le meilleur.

VARIATIONS RAPIDES SIMULTANÉES DES COURANTS TELLURIQUES

LE 24 FEVRIER 1952 DE 23^h04 A 23^h42 GMT



Compagnie Générale de Géophysique - Paris

Comparaison de mesures mondiales. A tout instant les corrélations sont toujours réelles et contrôlables dans leurs variations.

Voir l'analyse pour les moyennes.

Résultats publiés dans Erdoel-Zeitschrift, N° 9, Sept. 1958

- Grundlagen und Anwendung der tellurischen Prospektionsmethode
Von Kumetz-Urban-Verlag, G.M.B.H., Wien-Hamburg.

Signalons des études relatives aux courants électriques terrestres liées aux minerais :

- Henwood, W.J., Sur les courants électriques observés dans les filans de Cornouailles, Annales des mines, 3d ser., vol.11, p.585, 1837.
- Fox, R.W., Account of some experiments on the electricity of the Huel Jewel Mine, British Assoc. Adv. Sci. Rept., vol.3, p.572, 1834; Report on some experiments on the electricity of metallic veins, etc...; Idem, vol.6, p.133, 1837; Same experiments on subterranean electricity, made at Pennance mine, near Fal-mouth : Philos. Mag., 3d ser., Vol.23, pp.457, 491, 1843.
- Strombeck, A. van, Über die von Herrn Fox angestellten Untersuchungen in Bezug auf die electromagnetischen Ausserungen der Metallgänge, Karsten's Archiv, vol. 6, p.431, 1833.
- Reich, F., Notiz über electrische Ströme auf Erzgängen, Poggendorff's Annalen, vol.48; p.287, 1839; Versuche über die Aufsuchung von Erzen mittelst des Schweiger'schen Multipliers : Berg un Hüttenmänn'sche Zeitung, vol.3, pp.342, 386, 1844.

Ces remarques sur le sujet des courants électriques en terre furent ensuite reconsidérées par Skey, W. en laboratoire : On the electromotive power of metallic sulphides, New Zealand Inst. Trans. and Proc., vol.3, pp.232-236, 1971.

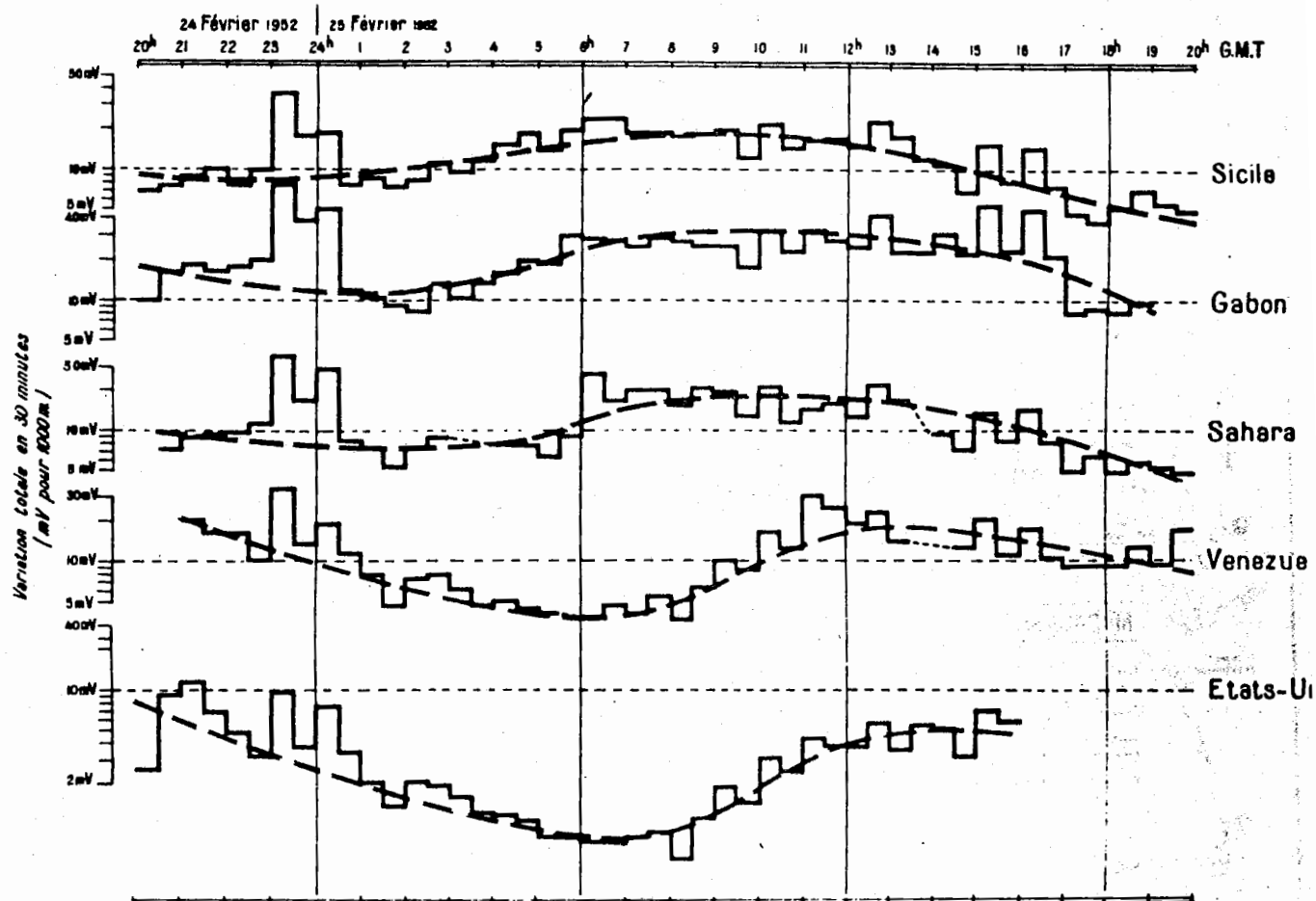
L'ensemble des travaux sur le sujet de 1830 à 1913 figure dans le texte de Roger C. Wells cité en première référence avec des exemples pour de nombreux minerais et sel minéraux naturels.

Dans ce qui précède et en relation avec la polarisation des filans minéralisés dans le sol il n'y a pas eu de tentative de corrélation avec les plantes ... c'est plus particulièrement les praticiens en géochimie qui ont établi l'association proche de la verticale de certaines minéralisations avec certaines espèces végétales. Nous verrons plus en détail ces points techniques de prospection des minerais dans la partie recherche des minerais d'après les plantes et les sols. Toutefois dès maintenant on peut remarquer la séparation en recherche pure ou appliquée des notions fondamentales de l'unité de pensée qu'il eut été souhaitable de développer en électroculture.

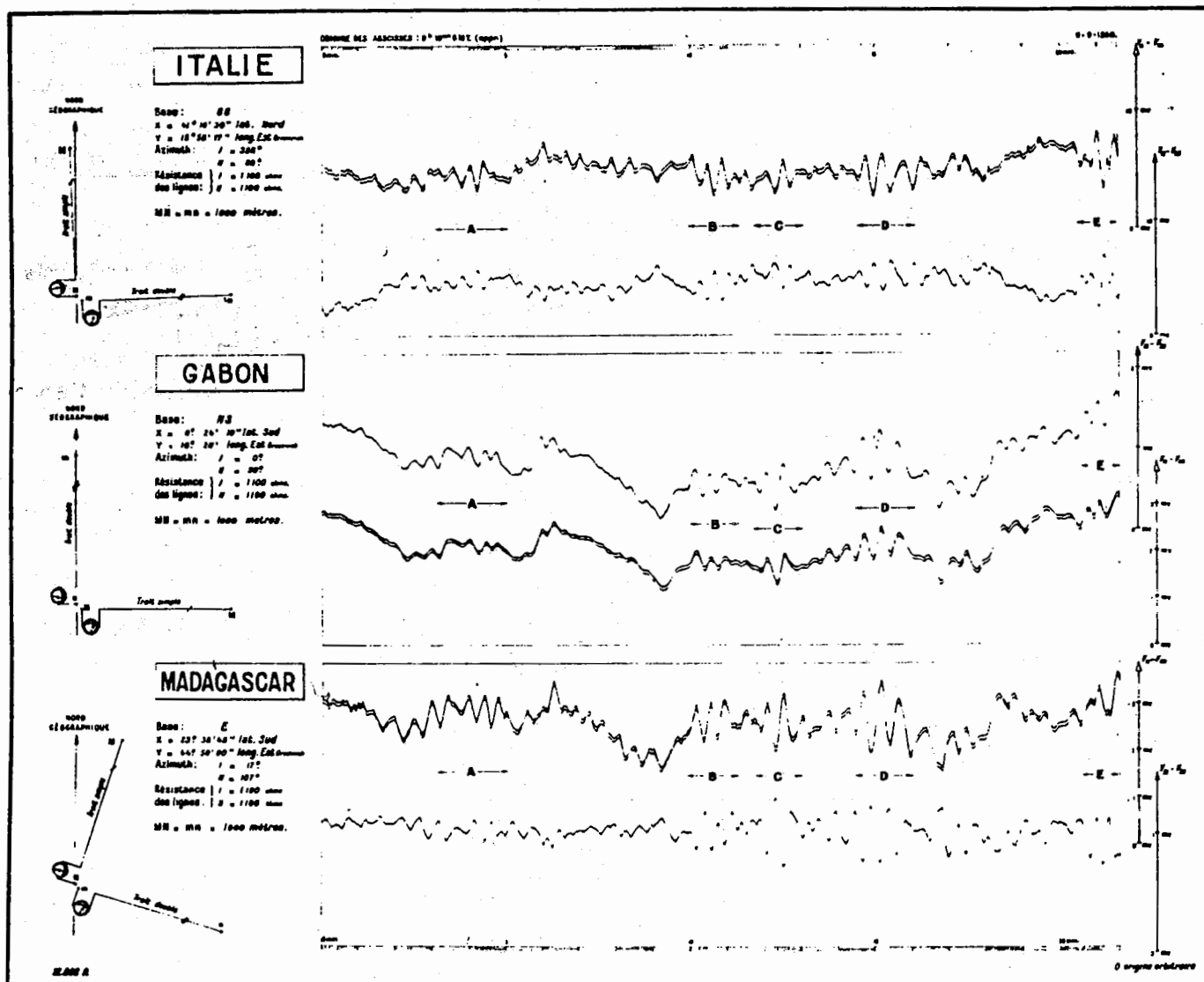
En dehors de la polarisation spontanée des minerais in situ, une autre activité électrique très importante existe dans le sol et le sous-sol sous forme de courants électro-telluriques dont le régime oscillatoire maintenant bien connu est en relation avec l'activité de la chromosphère solaire. Le premier

Niveau moyen de l'agitation tellurique

(corrélations en G.M.T.)

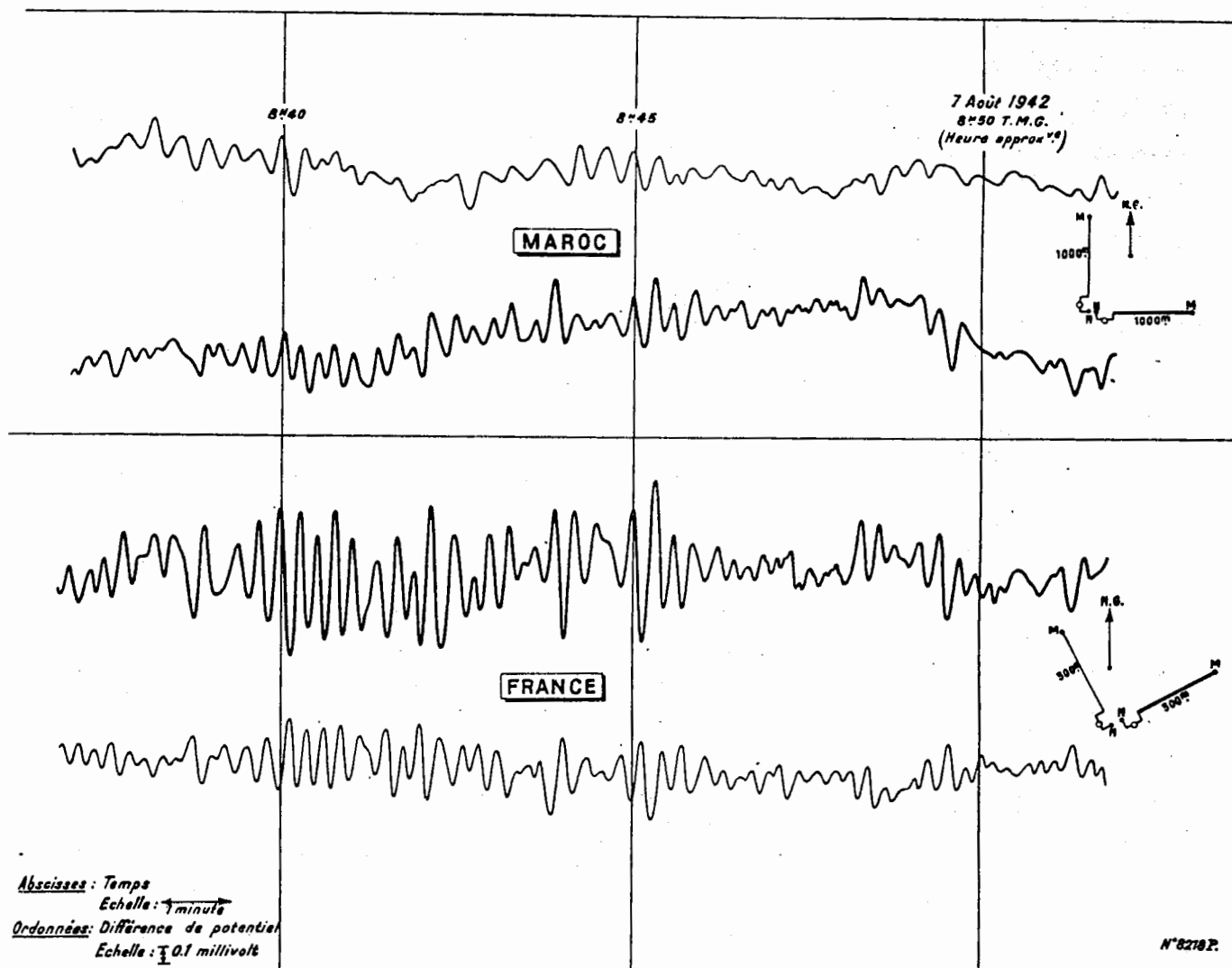


Découpage des groupes d'impulsions du tellurique oscillatoire : courbes moyennes. Planche faisant suite aux corrélations.



Courants telluriques : régime variable avec superposition de régime oscillatoire; les variations les plus fortes A B C D font une parfaite corrélation. Ces trois enregistrements sont exempts de signaux parasites.

Doc. Cie Gle Géophysique



Courants telluriques : régime variable avec superposition de régime oscillatoire

auteur ayant remarqué une coïncidence de l'aurore boréale du 27 octobre 1848 avec les troubles des lignes télégraphiques antérieurement observés est Mattenci. En 1849, Barlow (*) montra que les périodes de troubles dans les lignes télégraphiques terrestres et marines étaient toujours accompagnées d'orages magnétiques. Le problème des relations Magnétisme Terrestre avec Electricité Tellurique était posé; Airy lui consacra de nombreux et remarquables travaux. Dans l'allure générale du phénomène des courants électro-telluriques, J.C. Maxwell dans son traité d'Electricité et de Magnétisme, t.2, p.322 les décrits comme une nappe de courant enveloppant le globe entier, nappe dont les lignes de courant, trajectoires orthogonales des courbes équipotentiellles, ont une distribution plus ou moins régulière, liée à la structure géologique de chaque région.

Paul Rougerie de l'I.P.G. en 1942 tenta une synthèse des travaux sur les courants marins, et les courants terrestres cotiers. D'intéressantes corrélations furent établis avec les marées et les phases de la lune. Une analyse harmonique due à Labrousse met en évidence l'effet retard de 2 heures en moyenne de certaines marées aqueuses avec le sens, l'intensité et la direction des courants etc.. Actuellement on reconnaît un effet géomagnétique côtier. Deux chercheurs contemporains: Parkinson (W.D.) et Jones (F.W.) de l'Université Tasmania, dept. geol. Hobart Tasmania 7005, Aus./USA ont publié en 1979 (vol.17,n°8, p.1999-2015) dans Rev. Geophys. Space Phys. USA une étude analytique de mesure de l'effet des côtes; il en ressort que la composante verticale du champ géomagnétique est anormalement large et reliée positivement avec la composante horizontale du champ géomagnétique interne du globe. Ce phénomène observé normalement et généralement près des lignes des côtes offre cependant des exceptions. Les quelques localisations côtières pour lesquelles cet effet est absent sont tectoniquement des zones anomaliques remarquables. Il serait intéressant d'examiner la végétation sauvage sur ces points côtiers ainsi que la flore marine d'une part et d'autre part l'examen des cultures sur ces points particuliers devraient être riches de conséquences dans l'hypothèse de la variation des champs électriques, telluriques, magnétiques à la surface du contact biosphère-lithosphère avec une stimulation sur les végétaux.

Des expériences faites avec des cables sous-marins en 1871 par J. Graves sur des longueurs de 1850 milles marin et 1820 milles marin mirent en évidence des oscillations de la force électromotrice des courants telluriques dont les

(*) Philosophical Magazine, t.34,p.344 et Philosophical Transactions of the London Royal Ste, p.6;, 1849.

fluctuations parurent coïncider avec celle de la marée. (Journal of the Society of Telegraph Engineers, t.2, p.102, 1873).

L'ordre de grandeur des courants telluriques et leurs directions tant celles mesurées à l'Observatoire de l'Ebre qu'en mesures itinérantes vont de quelques millivolts à 1 volt par kilomètre en cas de mesure pendant certains magnétiques et en moyenne.

E. Mascart dans son traité de magnétisme terrestre publié en 1900 indique que lors des éruptions solaires accompagnées d'aurores boréales, du 29 août au 3 septembre 1859, sur des lignes télégraphiques de 500 à 600 km, on observa en France des forces électromotrices de 700 à 800 volts. Le 16 juillet 1892 au cours d'un autre orage magnétique, une f.e.m. de 210 volts fut constatée sur la ligne New-York - New Jersey. A Elisabethtown la longueur de ligne étant 33km ce qui correspond à environ 9 volts par km.

Le premier dispositif de mesure tenant compte d'une longueur de ligne de mesure par rapport à un galvanomètre sur lequel l'intensité des courants telluriques apparaît en gros proportionnelle à la distance des deux prises de terre a été effectuée par E.E. Blavier et publié par l'Imprimerie Nationale en 1884 sous le titre "Etude sur les courants telluriques".

Certains chercheurs ont effectué un certain nombre d'expériences visant à relier les influences immédiates de certains agents physiques avec les courants telluriques.

La température aurait, durant les jours calmes, un rôle apparent très net. Les Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg (3e série, t.12, p.44, [3], 1901) rapportent les nombreuses recherches de Bachmetjew mettant en évidence un parallélisme d'allures se poursuivant dans les détails entre les courbes de la variation diurne de la température au-dessus du sol et le "régime" des courants naturels électro-telluriques. Il est reporté dans "Terrestrial Magnetism", t.23, p.78, 1918 les expériences du P. Mauchly qui sont décisives à cet égard : en enterrant deux prises de terre à une distance verticale de 1m80 et en environnant le tout d'un cylindre vertical isolant, il a enregistré des différences de potentiel dont la marche suit exactement celle de la différence des températures des deux prises de terre : 1° centigrade de température correspondrait sensiblement à 1 millivolt.

L'humidité joue un grand rôle en accroissant l'amplitude des variations régulières de l'oscillation. En effet des courants dus à la polarisation pro-

voquée en superposant à la polarisation spontanée apparaissent aux prises de terre. Les prospecteurs utilisant les mesures de courants e.t. ont été amenés pour supprimer cet inconvénient à utiliser des électrodes "impolarisables" soit du type Conrad Schlumberger soit de types variés Brander^(*) comme les électrodes creuses en bois, bourrées de sulfate de cuivre, et entourées d'un fil de cuivre nu à spires jointives, l'ensemble étant gainé dans des forts tissus tressés eux mêmes imprégnés de sulfate de cuivre. Pour ces expériences voir les travaux de M. et C. Schlumberger parus en 1920 chez G. Villars à Paris et titrés "Etude sur la prospection électrique du sous-sol".

Un des aspects de la tectonique globale, du mouvement général des continents et des variations magnétiques rapides des roches (relation à établir avec l'électro-tellurique et le magnéto-tellurique) a été abordé dans le J. Geomagn. Geoélectrique, JPN (1978) 30, n°5 - 585-592 par Nulman, Shapiro, Ivanov, Carmichael (USSR acad. sci. inst. geophys. Sverdlovsk, SUN) dans un article : "Magnetic susceptibility of magnetism under hydrostatic pressure, and implications for tectonomagnetism". Les auteurs ont étudié en regard des variations de pression mécanique hydrostatique le comportement des minerais, roches, cristaux de magnétite et échantillonnages divers synthétiques. Pour un cristal particulier la susceptibilité à rémanence de saturation décroît avec la pressurisation d'environ 25% pour 2,5 kilobar (Kb), et est retrouvée de façon réversible avec la relaxation de la pression. Pour les roches et minerais, la susceptibilité magnétique à faible rémanence augmente faiblement jusqu'à 0,2-0,8 Kb, puis décroît pour des pressions supérieures d'environ 10% Kb. Elle est retrouvée après relaxation.

Si la variation de pression hydrostatique varie suivant la porosité des roches en place avec la nappe phréatique on peut donc s'attendre à des variations de propagation des ondes latérales de vitesse dans les divers niveaux des couches de terrain allant de pair avec des variations magnétiques locales. Il est concevable de prévoir ainsi certaines contraintes de l'écorce ou mouvement des plaques, séismes lointains etc... ce qui confirmerait les observations de Labergerie sur "l'influence des météores" à des distances éloignées de son laboratoire de Montpellier, sur les "intégrateurs sensibles végétaux".

Remarque : Voir également sur les points analysés : Les autographes des Plantes et leurs révélations par Sir Jagadis Chunder Bose, Gauthier Villars, Paris 1934.

(*) C.R.A. Sc. t49, p.460, 1859 et t58, p.942, 1864 (Mattenei-Brander).

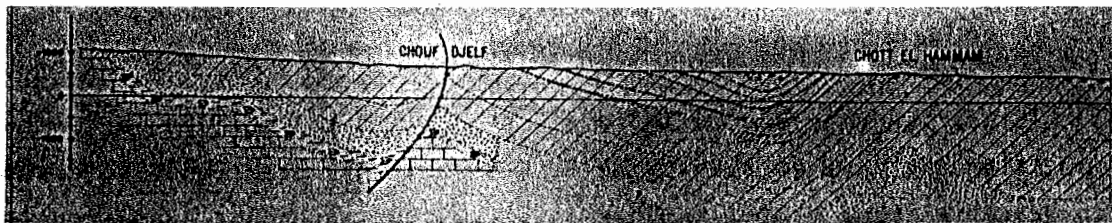
L'Etude générale des variations des courants telluriques a commencé en 1884 en-Allemagne par les travaux de B. Weinstein sur les lignes télégraphiques Berlin-Dresde (120km) et Berlin-Thorn (262 km) correspondant aux directions N.S/E.W. Actuellement l'observatoire de l'Ebre à Cortosa continue l'étude de ces variations et de leurs relations avec la variation diurne du champ magnétique terrestre dans ses divers composants.

Dès 1922 la publication des diagrammes vectoriels de 41° de latitude Nord à 67° analysés statistiquement de 1882 à 1921 indiquaient sur les courbes fermées obtenues la marche du phénomène des courants telluriques avec les fluctuations magnétiques de toute espèce. Ainsi variation diurne et perturbations magnéto-telluriques sont beaucoup plus marquées dans les hautes latitudes que dans les basses et surtout dans la zone tropicale. Toutefois la latitude n'explique pas tout, ainsi à Sodankyla (Finlande) sur des lignes de 5km, Lemström a observé par exemple des courants telluriques 75 fois plus intenses qu'à Pawlosk (Russie), 7° plus au Sud (Terrestrial Magnetism, t.4, p.65, 1889).

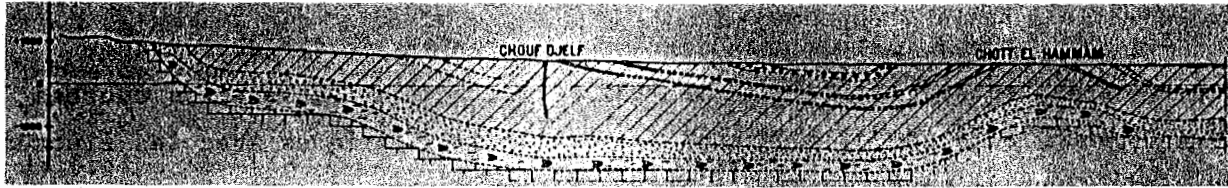
Actuellement grâce aux mesures par satellites et par fusées il est plus facile de connaître la nature de l'activité du soleil, dans la couronne, sur la photosphère et la chromosphère. La nature des champs particuliers et le comportement du vent solaire autour de la terre permet de mieux comprendre les phénomènes électro-magnétiques issus de la puissante source d'émission solaire. Certains phénomènes de résonance et d'oscillations peuvent être abordés avec un matériel de mesures statistiques dont les précurseurs ne pouvaient disposer. Ce long exposé sur les sujets des activités électrique et magnétique permet d'entrevoir la difficulté de maîtriser certains paramètres de l'Electroculture.

Les meilleures références concernant ce vaste sujet sont, l'un une étude de Paul Rougerie (Dr. es sciences) qui fit paraître en 1942 aux PUF "Contribution à l'étude des Courants Telluriques" texte encore d'actualité et la note n°17 (sept. 66) par Hugo Fournier éditée par Connaissances Magnéto-Telluriques". L'auteur donne 1300 titres et références pour la bibliographie magnéto-tellurique. L'ensemble des problèmes traités est très complexe. Il se situe au niveau des relations entre les phénomènes solaires et terrestres, et il nous a paru nécessairement avoir une relation avec la vie de la planète quoique cet aspect ne soit pas abordé dans les textes cités en référence, ce qui reste conforme au principe de non ingérence scientifique de la physique vers la biologie et vice versa.

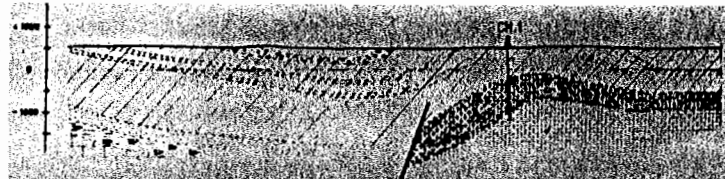
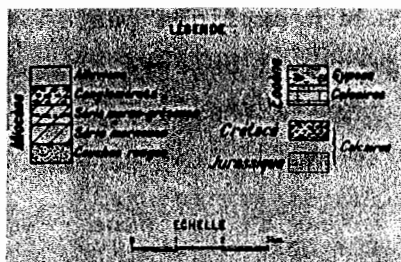
Hugo Fournier à partir du "conducteur" terre a traité son sujet en appli-



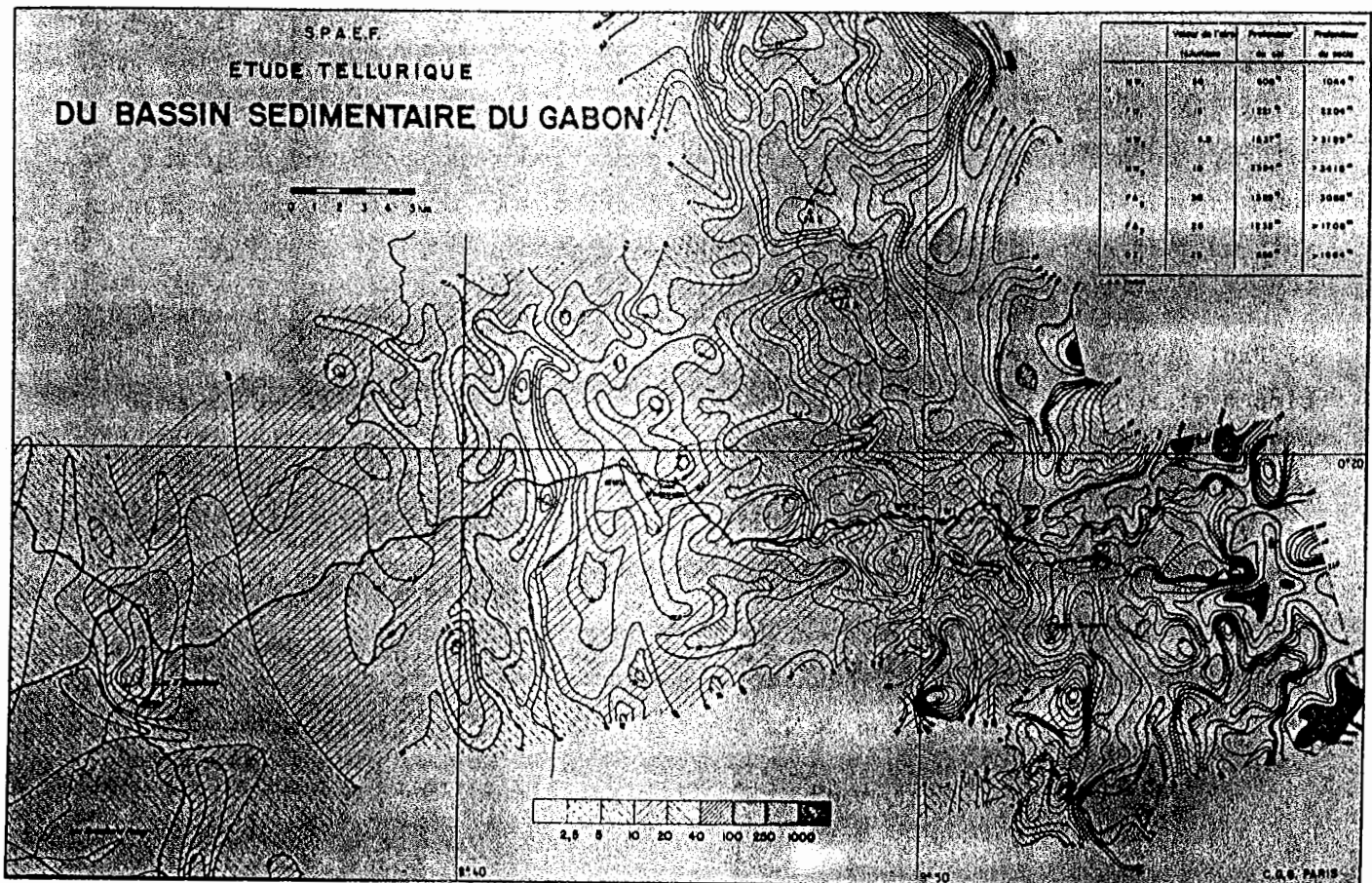
Coupe du Bassin du Hodna
(S.N.R.E.P.A.L 1948)

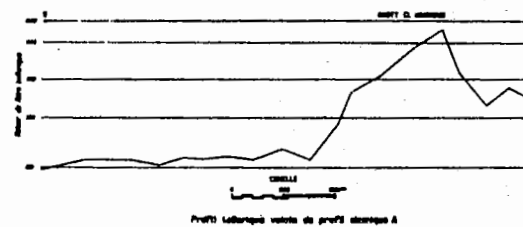
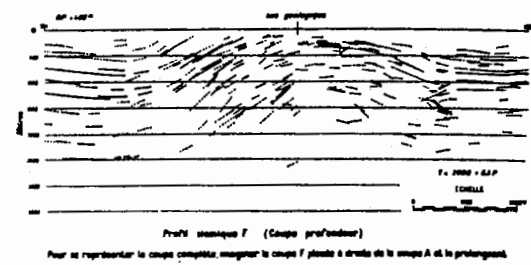
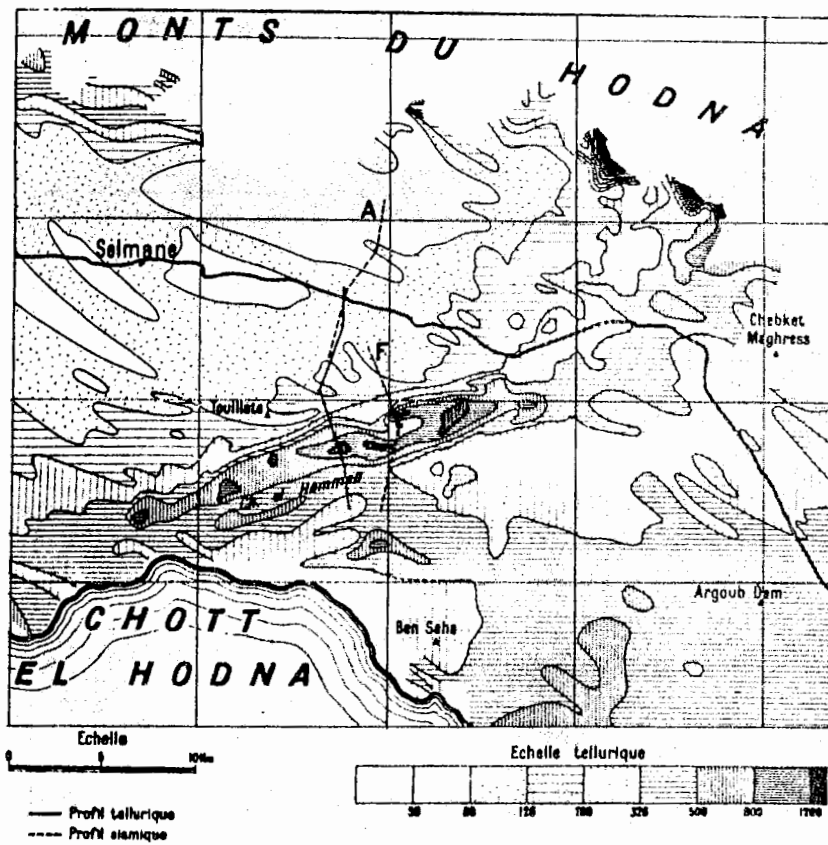
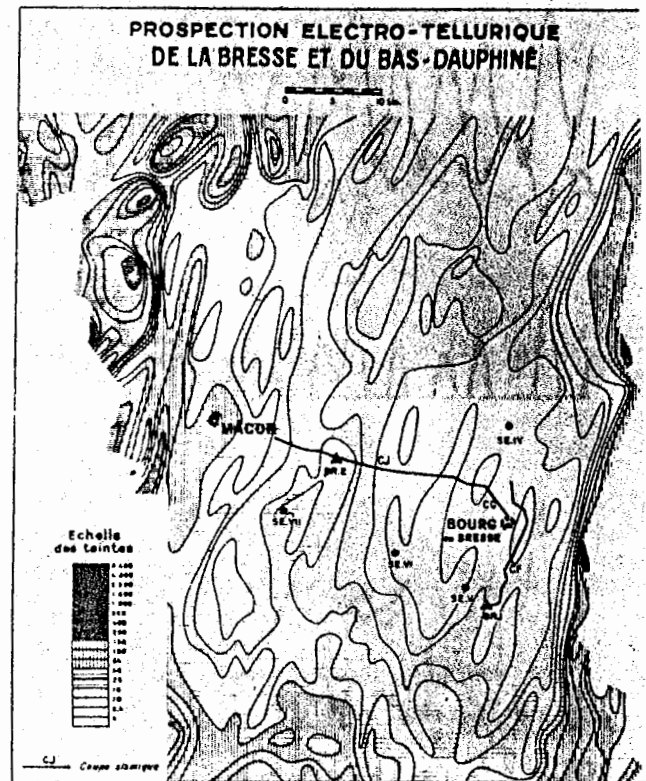
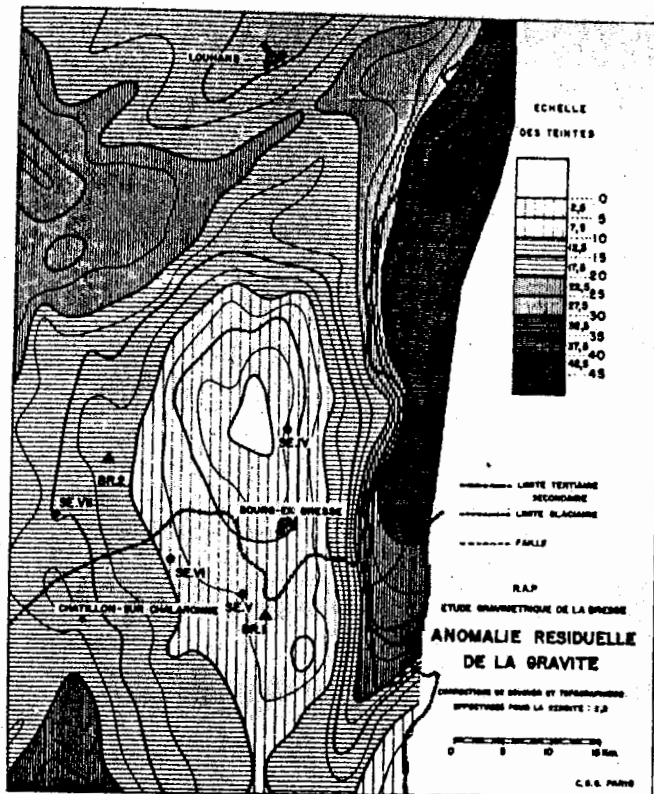


Coupe révisée du Bassin du Hodna après une étude sismique
(S.N.R.E.P.A.L 1950)

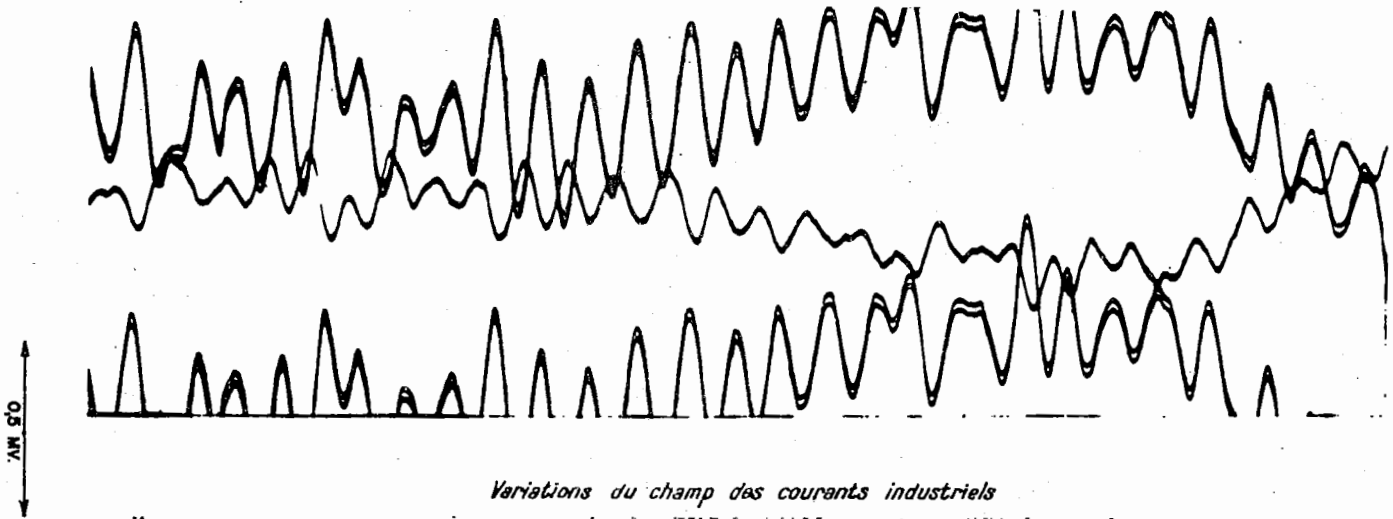


Coupe probable du Bassin du Hodna après les études électriques et le forage

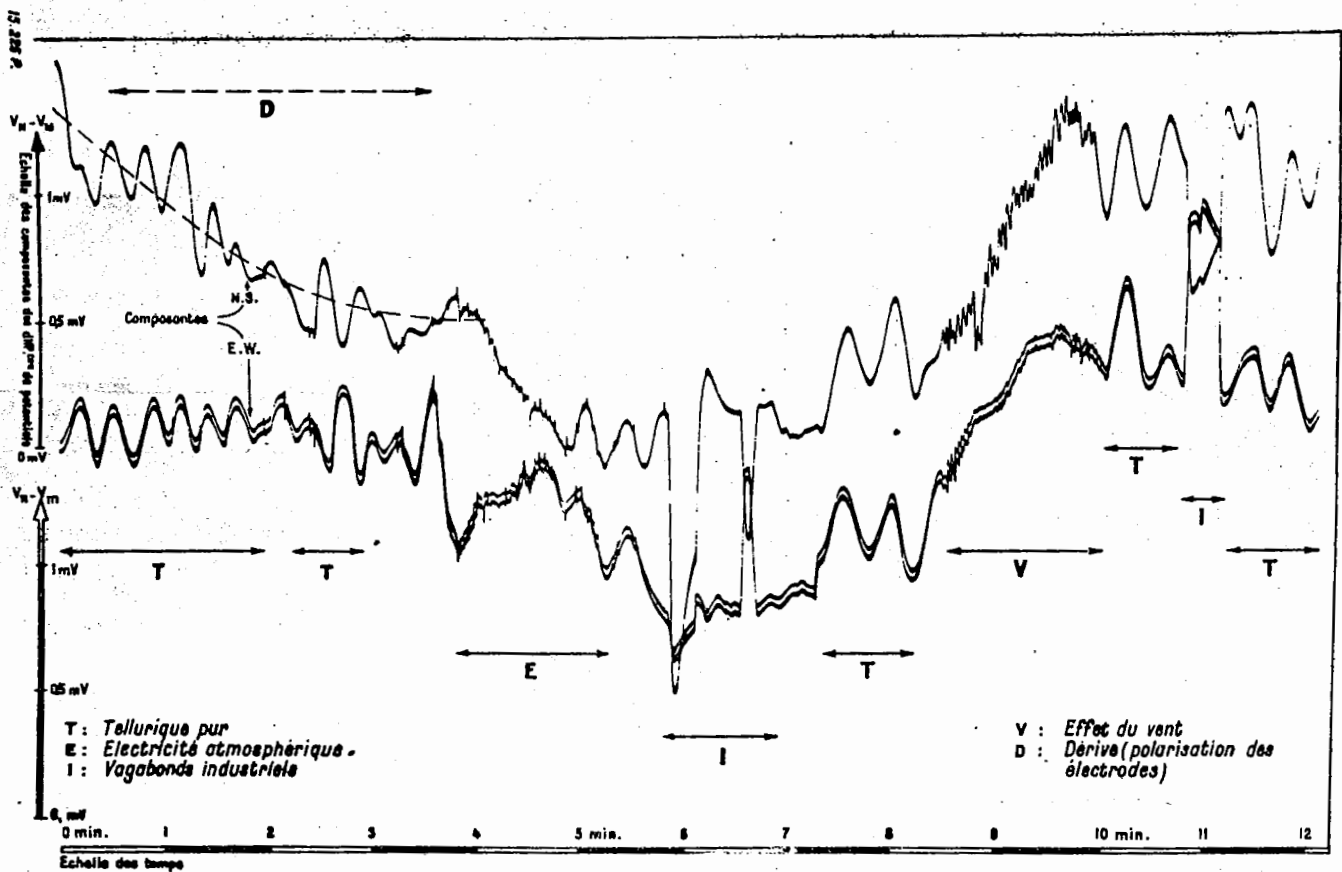
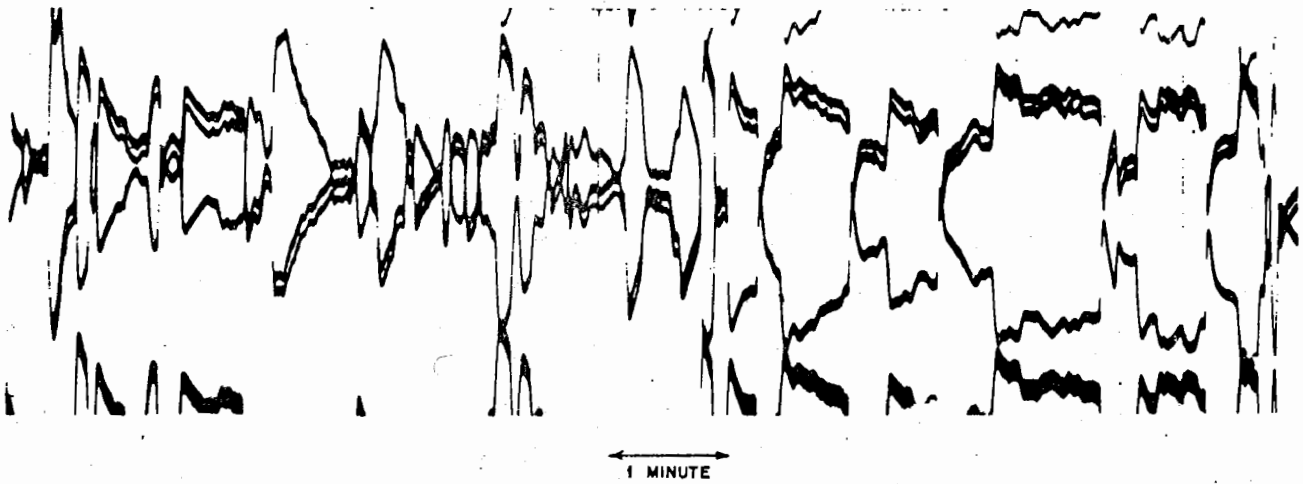


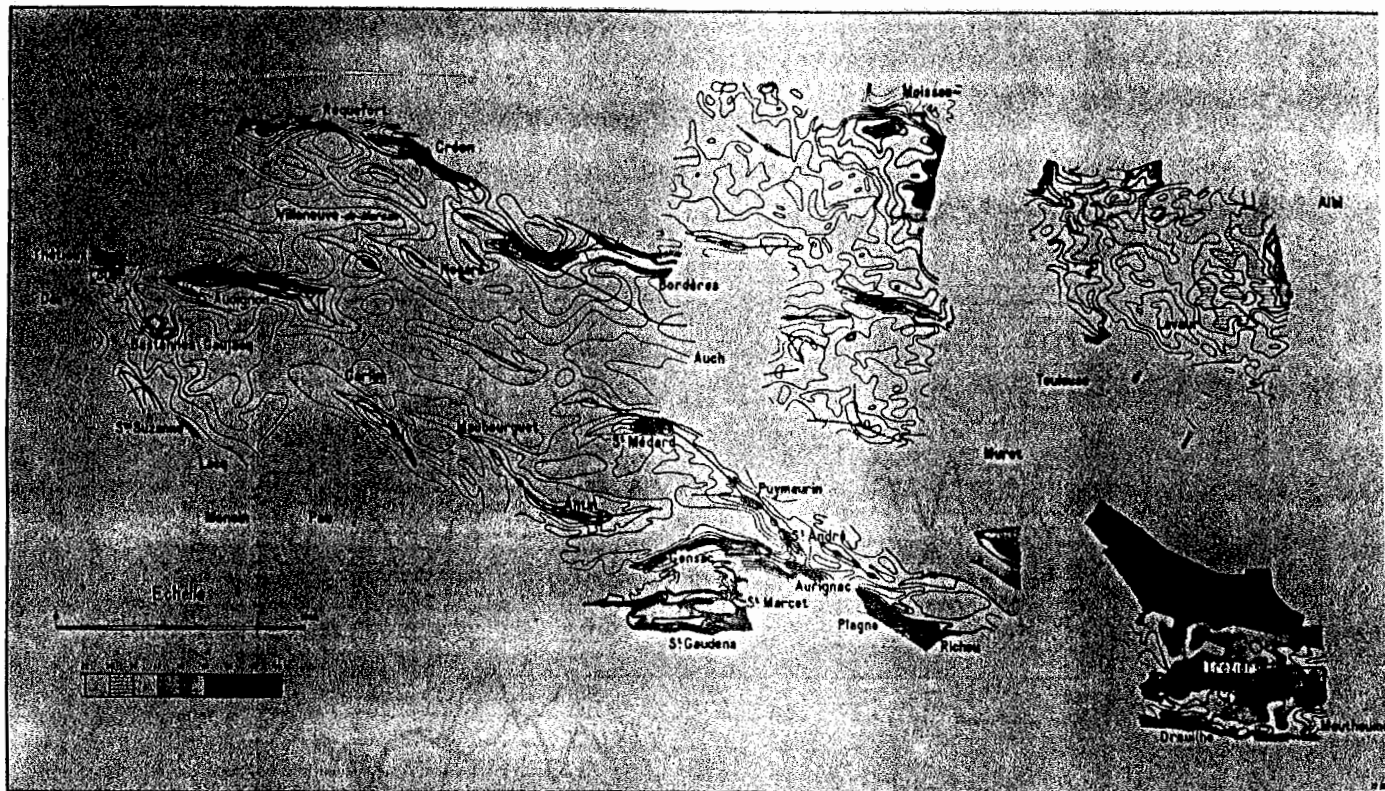


Variations du champ des courants telluriques

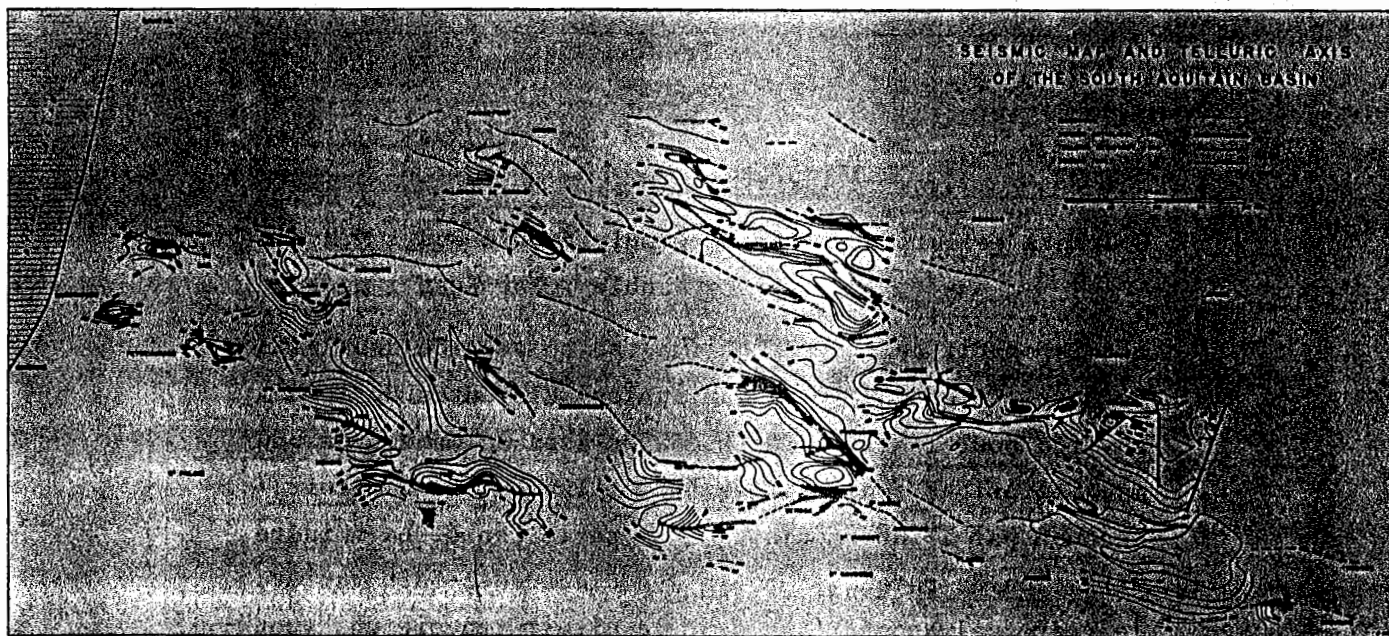


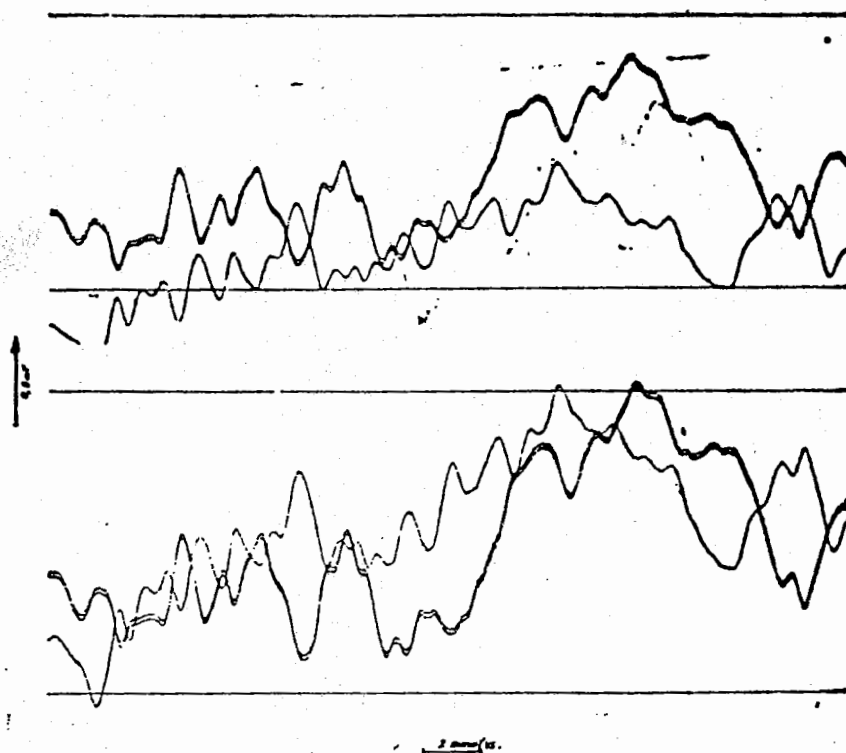
Variations du champ des courants industriels





CARTE TELLURIQUE DE L'AVANT-PAYS PYRENEEN



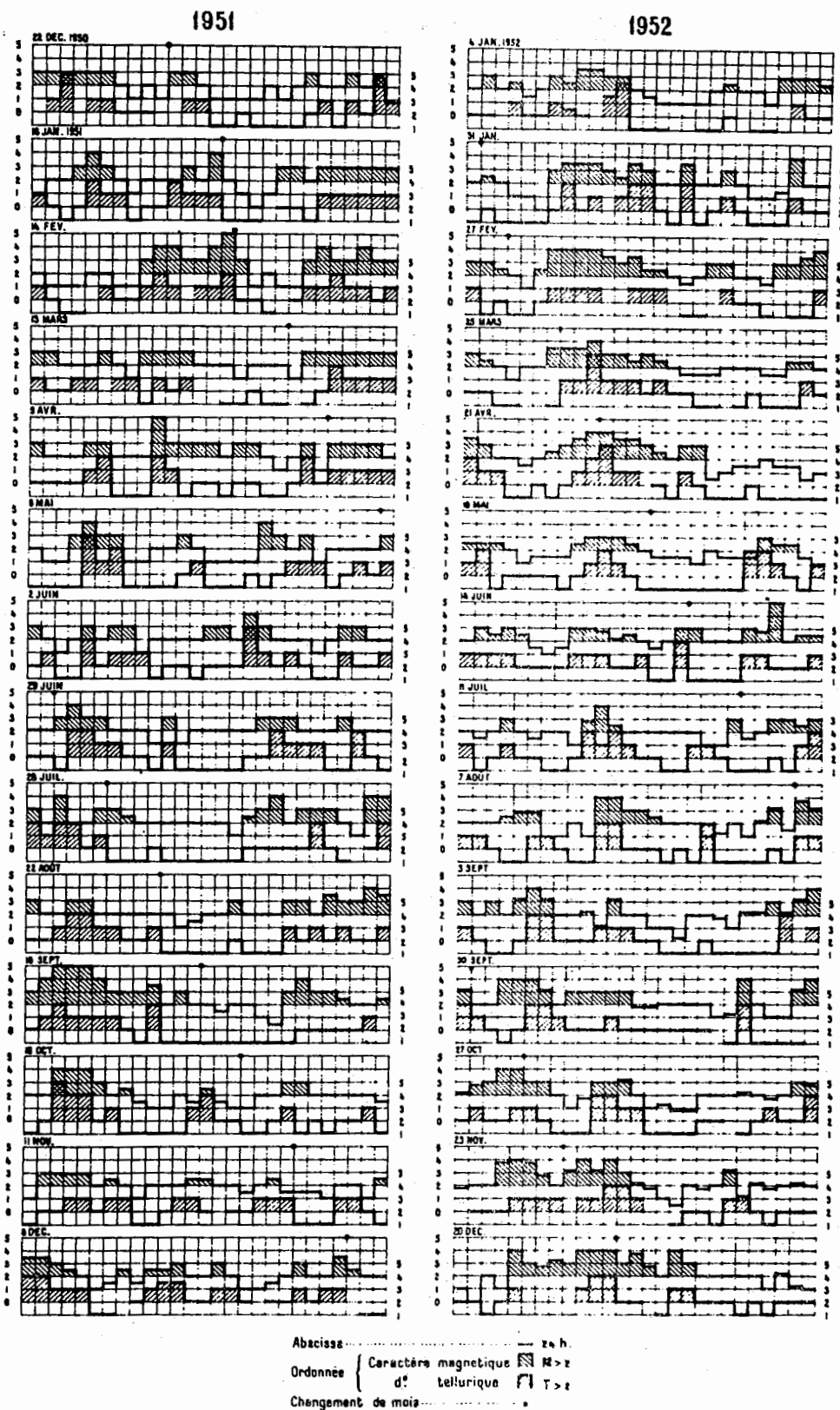


Courants telluriques : trace simple : Nord-Sud : M.N

trace double : Est-West : m.n.

Le dispositif de mesure (p. 61) se compose de deux prises de terre (électrodes impolarisables) distantes de 1000 m environ pour la ligne MN et de 2 prises du même type pour mn. Ces prises sont reliées à un galvanomètre à miroir chacune par l'intermédiaire d'un câble isolé. La moindre variation de potentiel entre les électrodes fait varier le cadre galvanométrique dont le miroir renvoie un "spot" lumineux sur un papier photographique subissant un déroulement continu. Les tensions varient entre 0,1 mv et 3 volts par Km (temps d'orage). Doc. Cie Gle Géophysique.

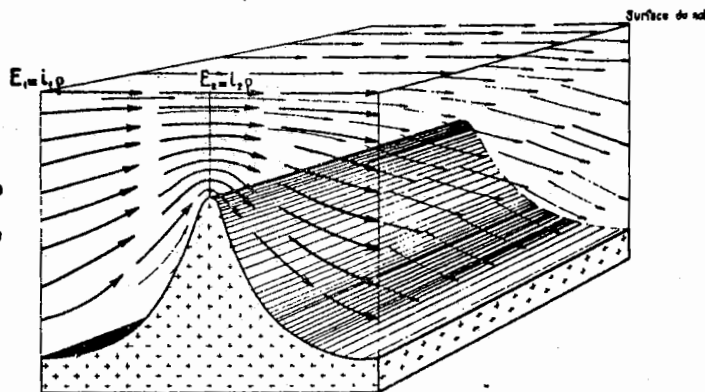
Corrélation et recurrence des variations des courants telluriques et du champ magnétique.



ANOMALIE CYLINDRIQUE

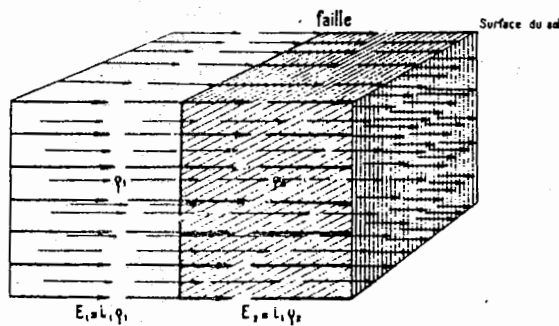
a) Anticlinal

Tout le courant passe entre l'obstacle et la surface du sol.
La variation du champ est proportionnelle à celle de la densité de courant (résistivité constante).



b) Faille verticale

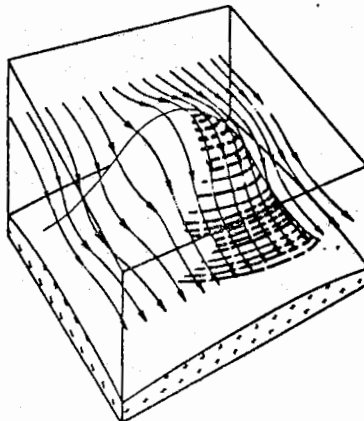
Tout le courant pénètre dans le milieu résistif.
La variation du champ est proportionnelle à celle de la résistivité (densité de courant constante).



ANOMALIE NON CYLINDRIQUE

c) Dôme résistant

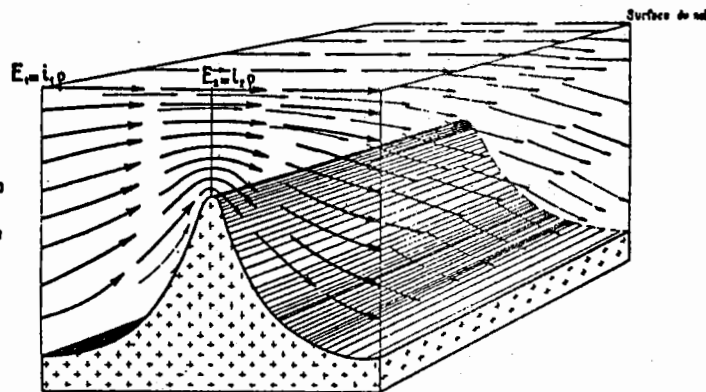
Une partie du courant contourne l'obstacle.



ANOMALIE CYLINDRIQUE

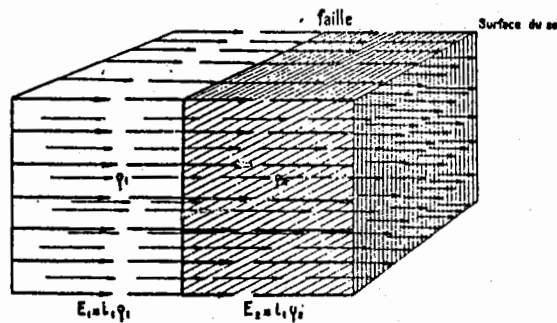
a) Anticlinal

Tout le courant passe entre l'obstacle et la surface du sol.
La variation du champ est proportionnelle à celle de la densité de courant (résistivité constante).



b) Faille verticale

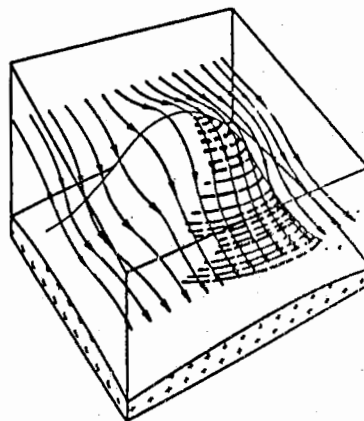
Tout le courant pénètre dans le milieu résistif.
La variation du champ est proportionnelle à celle de la résistivité (densité de courant constante).



ANOMALIE NON CYLINDRIQUE

c) Dôme résistant

Une partie du courant contourne l'obstacle.



quant les équations de Maxwell (1865), il est arrivé à un classement en cinq méthodes dont le classement se base sur divers critères

- a) La connaissance des oscillations
- b) La comparaison d'oscillations (critère d'investigation en profondeur).

En a) on aura le classement : Sondage magnétique, prospection tellurique, sondage magneto-tellurique, sondage électrique, prospection électro-magnétique à faible profondeur utilisant des fréquences relativement élevées. En b) le classement magneto-tellurique sera placé en début.

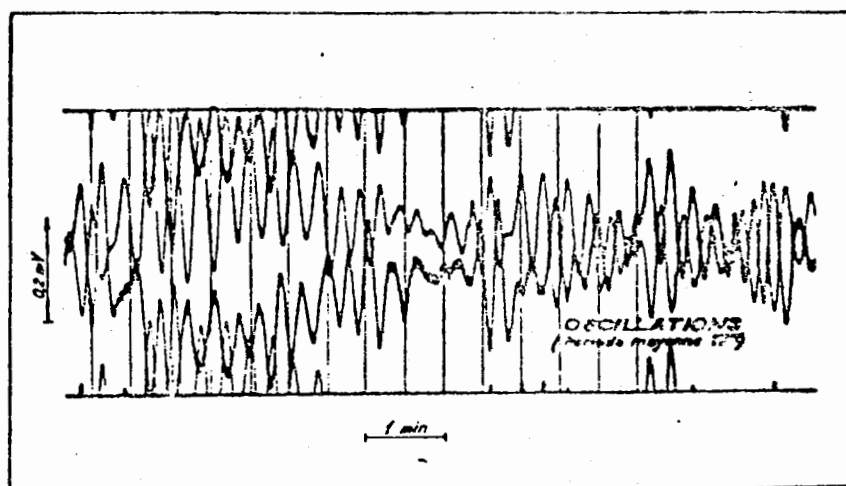
L'analogie avec les phénomènes de la "mécanique terrestre" en tant que phénomènes oscillatoires ne rentre pas dans le sujet de l'auteur; le couplage des phénomènes mécaniques avec les phénomènes électromagnétiques ne l'est pas non plus (champ magnétique, courants marins, électrofiltration, seismes, explosions etc...).

Biogéochimie, Géobotanique

En dehors d'observations chinoises consignées depuis deux mille ans, les relations entre plantes et minerais (sans évoquer l'aspect de l'activité électrique de ces derniers ni l'électroculture) sont connus en Europe depuis le 15^e siècle. Des observateurs citent : comme plantes caractéristiques de teneur en cuivre : Polycarpea spirestylis, Viscaria Alpina, Melandrium dioecum, Bouteloua Rothrockii, Eschscholtzia Mexicana, Quercus turbinella. Celles connues pour leur teneur en zinc : Talaspi calaminaria, Talaspi alpestra, Viola calaminaria, Viola Tricolor, Thomantheria auriculata. Pour le plomb : Amorphia Canescens. Le sélénium (vers le milieu du siècle dernier) : Stanleya Onopsis, Xylorrhiza, plusieurs genres d'Astragalus et pour des teneurs en Uranium Vanadium, plusieurs genres d'Astragalus également.

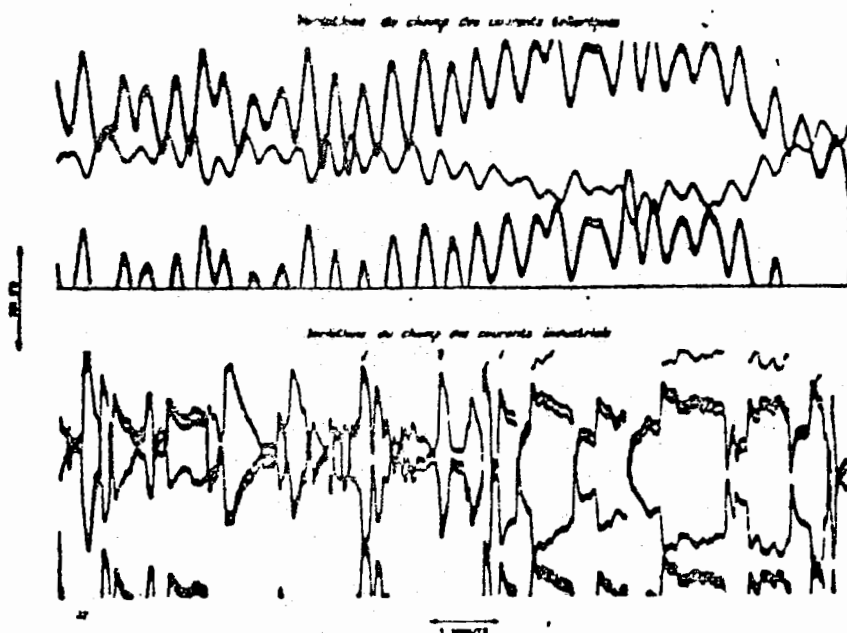
Vers le milieu du siècle dernier, on a consacré beaucoup de travaux aux relations entre les végétaux et le calcium et le magnésium. C'est la prospection en zone non cultivée qui a amené tout d'abord ces remarques en partant du principe que chaque sol tire son origine de l'altération des minéraux constituant les roches et forme une limite de la lithosphère avec l'atmosphère et la biosphère. C'est un système dynamique avec des processus physiques, chimiques et et biologiques compliqués .

Il y a 130 ans, Wegmann et Polstorff ont établi les éléments qui se trouvent normalement ou naturellement dans les organismes végétaux. C'étaient :



OSCILLATOIRE PUR TELLURIQUE.

La période moyenne d'une pulsation dure 17 sec.



Comparaison de deux enregistrements dont l'un est parasité par des courants industriels (fuites). La pureté de "l'oscillatoire est 'haché" par des décharges artificielles brouillant complètement la signification des signaux.

[p.e. Sur la voie ferrée électrique Bordeaux-Bayonne et sur une distance de 20 km de chaque côté de la voie tous les enregistrements sont complètement pollués.]

[Autour des villes et des installations industrielles la zone troublée s'étend sur plusieurs km : p.e. des enregistrements faits à l'ouest de Vienne (Autriche) montrent les a-coups parasites faits par les tramways quand le wattmann passe les plots du potentiomètre d'accélération]

O, Fe, Ca, K, Mg, H, C, P, S, N. A côté se trouvaient dans les cendres des plantes des quantités variables de Na, Si et Cl.

Des recherches plus approfondies sur les cendres, surtout en analyse spectrale ont prouvé la trace d'éléments beaucoup plus nombreux. La composition des cendres dépend de l'espèce, du climat, de la nature du sol, du Ph, de la nature des eaux. Dans le stock de sels en solution dans le sol provenant de la décomposition des minéraux en place, la plante absorbe une certaine quantité d'éléments qui se retrouveront dans les cendres.

On trouve sur les complexes argileux, une absorption d'éléments dont aucune partie soluble n'est exclue.

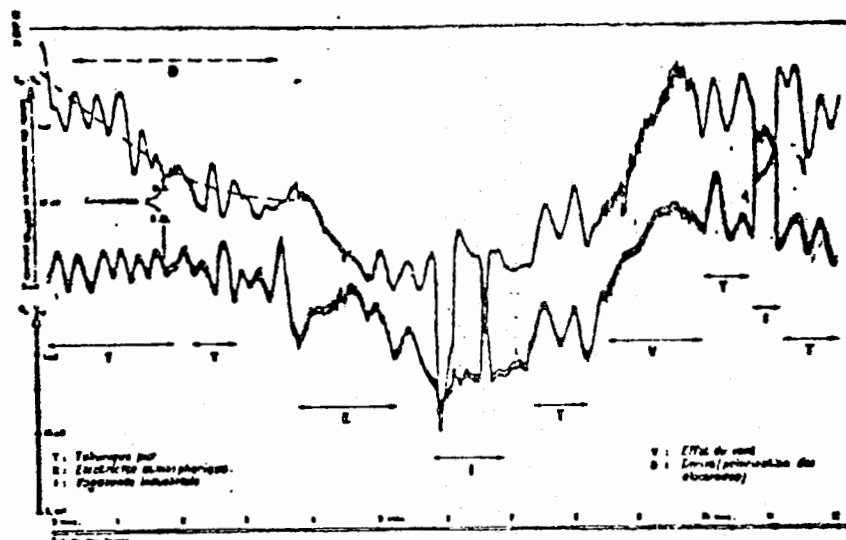
Selon F. Leutwein et L. Pfeiffer (Ergebnisse und Anwendungsmöglichkeiten geochemischer Prospektionsmethoden auf hydrosilikatischer Nickelerze, Geologie III-6/7, 1954, pp.950-1008), il y a entre les colloïdes de la plante et les cations des complexes absorbés dans le sol un équilibre dynamique. Dans le domaine des racines "rhizospères", les minéraux sont décomposés par le gaz carbonique produit par les racines en liaison avec l'eau du sol.

Dans une autre phase la plante peut apporter au sol des éléments individuels en grandes quantités. Les statistiques donnent un enrichissement de l'humus en Be, Co, Ni, Zn, Ge, As, Cd, Pb, Ti, Ag, Au.

Sur la teneur en trace d'éléments dans les plantes et les sols, il existe une bibliographie très riche mais dispersée. Les textes importants par la nature de leurs données sont ceux de Scharrer, Biochimie des éléments en Trace, Berlin 1944 et de A.P. Winogradow, Géochimie des éléments chimiques rares et dispersés dans le sol, Moscou 1950.

En zone non cultivée les techniques de prospection géochimique/géo-botanique permettent d'établir des cartes de densité d'éléments traces. Si dans la même zone on procède à des sondages électriques, à des mesures électromagnétiques, à de la "mise à la masse", à de la polarisation provoquée, les anomalies, les courbes équipotentielles correspondent en général bien en superposant les cartes de résultats. Dans les années 50 à 60 la société minière et chimique St. Gobain fit exécuter près de Valtorte dans le Rhône des mesures expérimentales de ce genre dans le but de localiser un minerai reconnu ultérieurement par forage. (Pyrrhotine). Dans certaines régions de la Creuse des filons profonds (10 à 15m) sont signalés en surface par des alignements de genêts sauvages. La région de

Enregistrement sur douze minutes



Superposition des signaux sur un enregistrement de courants telluriques.

T : tellurique pur : courbe harmonieuse parfaite. .

E : Electricité atmosphérique : tension électrostatique.
Le signal est hachuré.

I : Courant vagabond industriel : cisaillement de l'oscillation tellurique.

V : Effet de vent : La ligne d'amenée du courant a bougé sur quelques mètres. Le mouvement du cable conducteur métallique en coupant le champ magnétique terrestre provoque un courant parasite hachuré de va et vient qui brouille le signal.

D : Sur la ligne N.Sud : spot simple M.N. L'électrode, quoique impolarisable a provoqué une "dérive" (L'ensemble du N.S. n'est plus parallèle au double m.n.)

Quillan au sud de la France présente sur des levées photographiques aériens des zones de causses couverts de feuillus correspondant à des auréoles géochimiques de sulfures. Au-dessus et à la verticale des gisements, l'atmosphère par temps calme présente une densité des ions métal présents dans le sous-sol et au sol suffisamment caractéristique pour avoir donné naissance à une méthode de prospection aérienne utilisée en URSS.

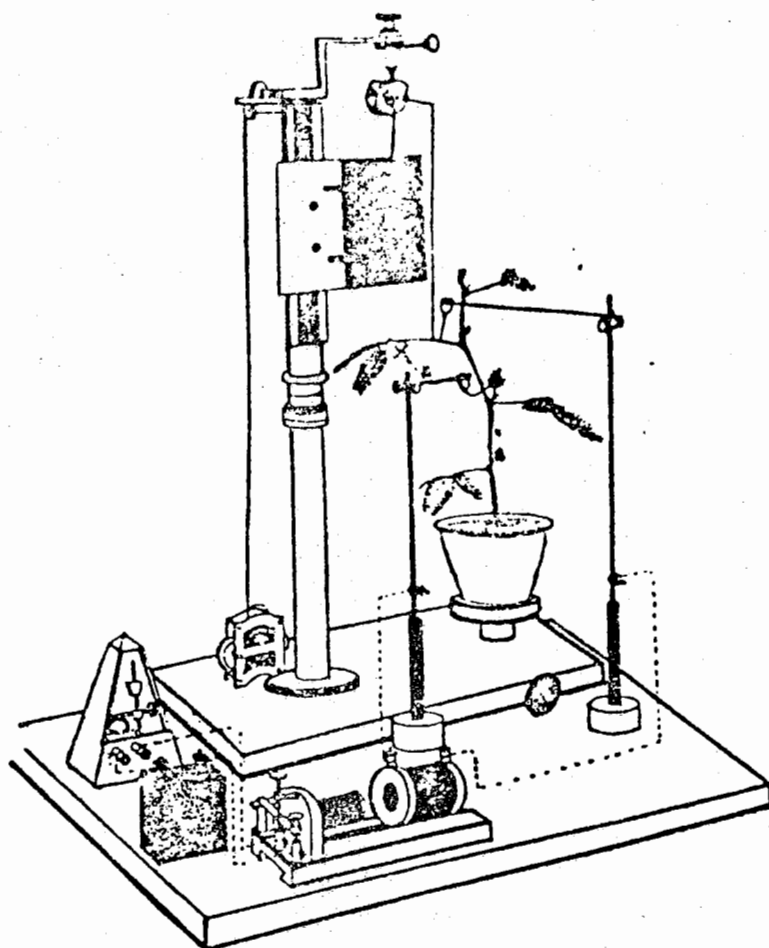
Des teneurs composées des eaux, sols et végétaux ont permis de mettre en évidence la présence dans les plantes aériennes l'ensemble des éléments chimiques s'y trouvant par excès et signalant par là même des gisements miniers importants dans tous les types de sols rencontrés sur terre. Voir à ce sujet une thèse de 1956 de P. Maljuga, parue à Moscou sous le titre : Principes géochimiques de recherche des minerais d'après les plantes et les sols. Consulter également les travaux d'un colloque organisé à Royaumont en 1959 sur la Géobotanique et la spectrographie.

Toutefois les travaux de recherche de minerais par la Géobotanique ne semblent s'être arrêtés qu'à l'aspect chimique d'ailleurs très complexe de la question. Le problème réversible à l'électroculture ne semble avoir intéressé que les anciens chinois qui semaient dans certains champs des corps métalliques de petites dimensions entourés de gommes isolantes diverses ou non. (Aiguilles, fils martelés, sphérules obtenus par projection du métal fondu dans de l'eau de pluie conservée en vases de jade).

D'Arsonal en son temps pensait que "tout être vivant était comme un machine électrique réversible".

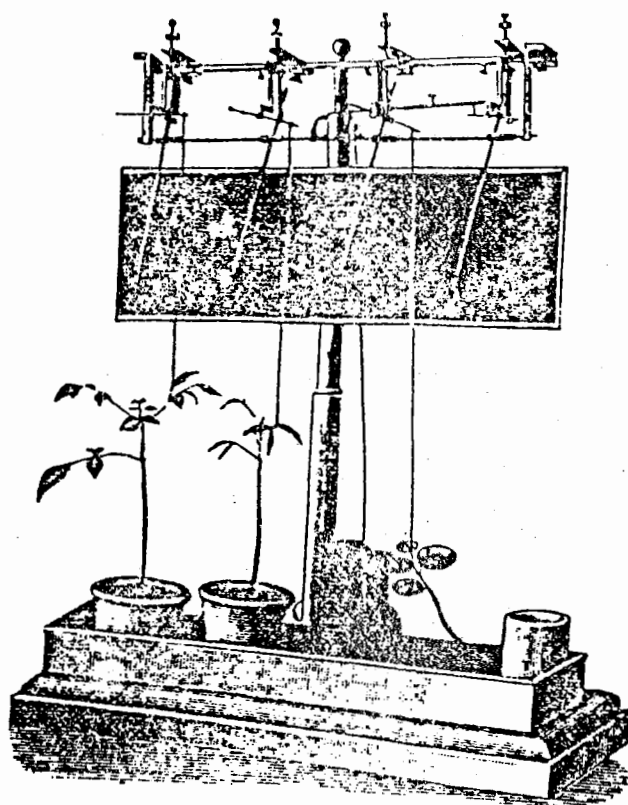
A propos des végétaux un remarquable ensemble de recherches expérimentales à été fait à Calcutta, au Bose Institute dès 1917. En octobre 1926 Sir Jagadis Chunder Bose publiait un texte mettant en évidence les décharges électriques des végétaux à chaque fois que leurs tissus sont excités. Un résumé des recherches de Bose Institute fut publié en 1934 traduit de l'anglais par E. et G. Monod-Herzen sous le titre : Les autographes des Plantes et leurs révélations, expose et en même temps vulgarise les recherches faites à l'institut dont l'un des buts est d'associer au développement de la connaissance la préoccupation de leur plus grande diffusion.

Dans la préface de 1934 Bose exprime son émerveillement d'avoir vu s'évanouir les frontières tracées entre la "matière vivante" et la "matière non vivante". Il prouve par les graphiques obtenus des réactions de la plante elle



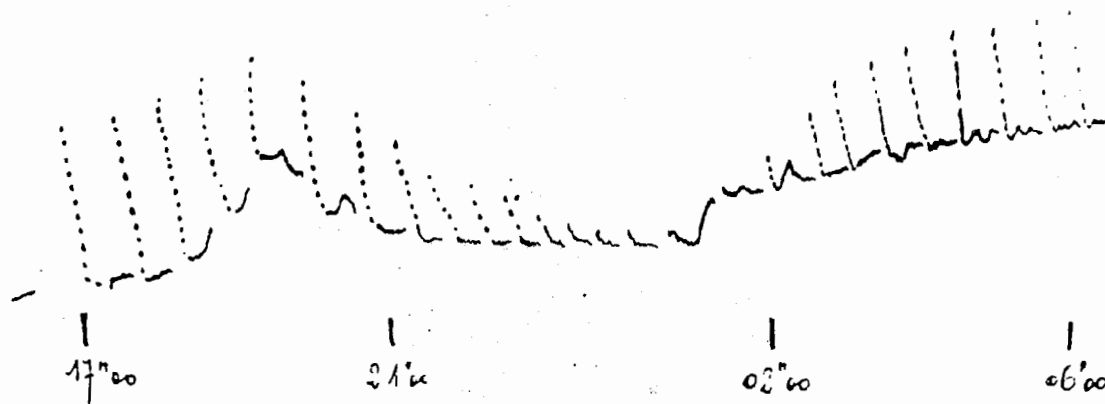
— Appareillage complet pour l'enregistrement automatique des réactions du Mimosa.

Enregistreur automatique



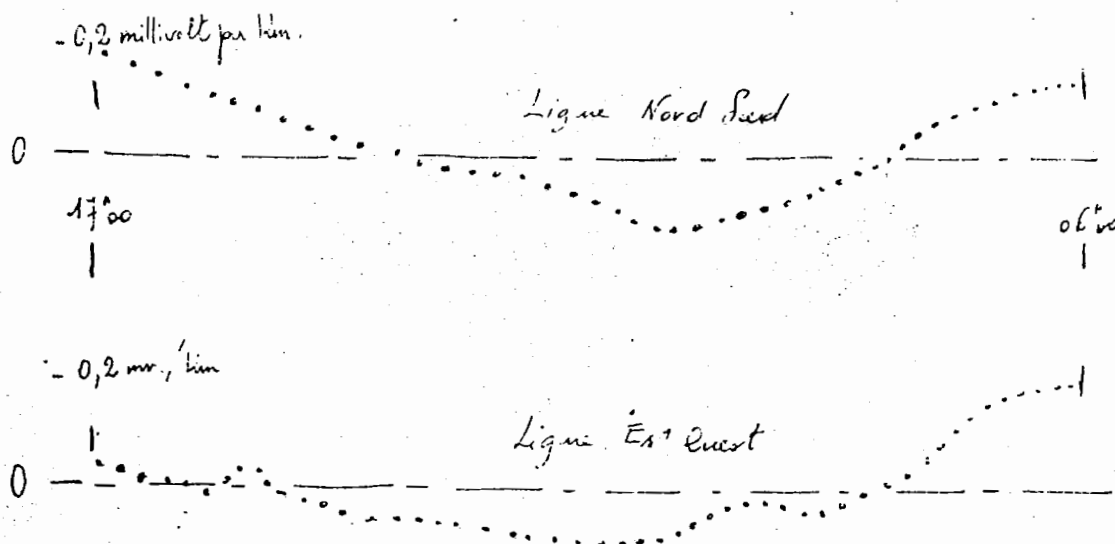
- Enregistreur du mouvement des feuilles.

même qu'il n'existe pas une seule réaction vitale, même chez l'animal le plus supérieur, qui ne soit esquissée dans la vie de la plante. La mesure, l'enregistrement des effets étudiés a nécessité l'invention de nombreux appareils de mesure par Mr. Bose.

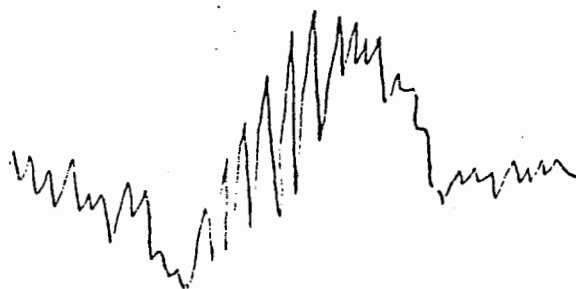


Enregistrement continu pendant plusieurs heures montrant les variations de la sensibilité du Mimosa avec l'heure.

Comparer cette courbe avec la variation horaire des courants électro-telluriques suivant une mesure Nord-Sud et une mesure Est-Ouest (moyenne annuelle des enregistrements sur 24h à l'observatoire de l'Ebre.)



Valeurs moyennes pour le Sud de l'Europe et le centre des Indes (Roaney)



1 obscurité 1 Lumière 1 obscurité

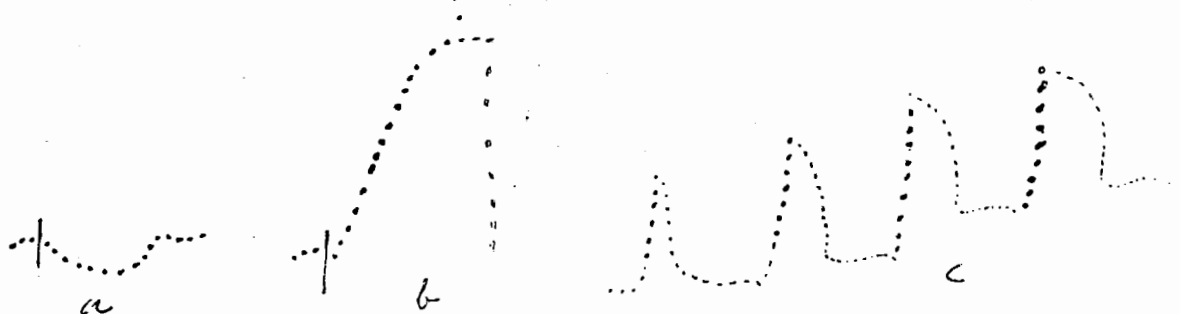
Effet stimulant de la lumière
sur un sujet hypotonique en
obscurité, pulsations faibles,
éclairage : accroissement.

L'auteur s'est attaché à enregistrer les réactions motrices, et les temps de latence produits par un stimulus. Les effets suivants ont montré des réactions diverses enregistrées sur diagrammes par des appareils appropriés : Effet du passage d'un nuage, du froid intense, du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré, de l'éther, du chloroforme, de l'alcool, de la strychnine, du venin de cobra, effet de l'arrosage et de la sécheresse sur les pulsations réactionnelles, effet d'une pression mécanique, d'une torsion, d'une égratignure... effet d'excitants électriques, de choc électrique, de la lumière, des ultra violets, des ondes hertziennes.

Les réactions aux stimulations ont été étudiées sur les espèces suivantes: Mimosa, Carotte, Phoenix sylvestrés (enregistrement des variations diurnes du "palmier qui prie" à Faridpore), Desmodium gyrans, Auerrhoa, Tropaeolum (capucine), Nymphaea, Chrysanthemum, Brassica, Mimosa pudica, Pithécolobium (ou variations de pression diurne chez l'Arbre de la Pluie) Manguier etc...

L'ensemble des appareils destinés à l'enregistrement des mouvements des plantes consiste en l'amplification mécanique en optique des réactions motrices et du développement végétal. Le plus simple appareil comprend un fil fin de soie attaché à une extrémité d'un levier pivotant lesté et muni d'un style très fin dont la pointe griffe une plaque de verre enduite de noir de fumée. Cette plaque descend verticalement par son poids à une vitesse régulée par un mouvement d'horlogerie. L'extrémité libre du fil de soie est fixée aux feuilles, aux tiges ou à la partie de la plante dont on attend la réaction. L'utilisation d'une double bobine à excitation électrique, permet sans contact avec la plante d'obtenir par induction des stimulations identiques en force, direction, intensité et aussi variables. Les diverses parties de la plante auxquelles le fil de soie a été lié réagissent et entraînent mécaniquement le fil.

Réaction d'une plante aux ondes hertziennes (Bose Inst.)

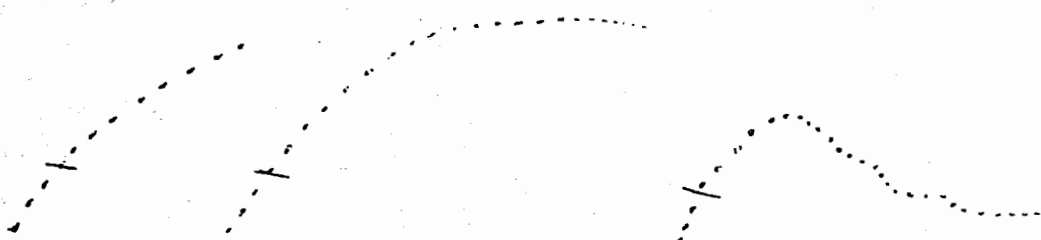


(a) réaction à faible excitation
E.M. Induction secondaire :
Accélération de la croissance

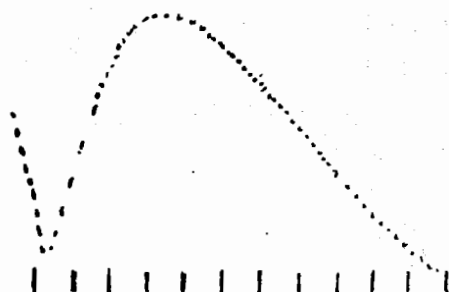
(b) réaction à une
forte excitation :
retard de la croissance

(c) réactions à des excitations moyennes d'intensité : retards suivis de retours
à l'état normal.

Enregistrement au oscrographe Bose à amplification magnétique.



Effet d'excitations électriques d'intensité de plus en plus forts : (0,5, 1 et
3 unités) sur l'allongement dû à la croissance.



Réaction à un choc électrique.
Les points successifs sont séparés
par 4 secondes.

Deux autres types d'enregistreurs ont été construits par Bose, l'un est un modèle à résonance pour l'enregistrement automatique; l'autre à amplification par levier optique (le Sphygmographe). L'amplification de tous les signaux suivant l'appareil choisi varie de quelque centaines de fois à un million de fois. Des sondes électriques appropriées ont permis de localiser le tissu nerveux dans le pétiole de certains végétaux.

Les diagrammes d'enregistrement d'excitations électriques par bobine d'induction sur la plante montrent en général qu'une très légère excitation accroît la vitesse de croissance, une excitation moyenne la retarde. Une excitation énergétique se traduit par une contraction momentanée.

Les essais effectués à diverses températures montrent qu'à 60° centigrade, se produit le spasme de la mort qui met fin à toute croissance.

Les enregistrements effectués avec le Crescographe équilibré compensé mettant en évidence des variations de vitesse de croissance d'une plante de l'ordre d'un milliardième de pouce par seconde prouvent l'effet d'un éclair lumineux produit par une seule étincelle électrique dont l'excitation courte se traduit par la réaction de la plante elle-même.

Soumises aux ondes hertziennes les diagrammes d'enregistrement montrent que l'ultra-violet retarde la croissance, que ce retard diminue en se déplaçant vers le jaune et le rouge, et que les longueurs d'onde de 0,6 cm à plusieurs dizaines de kilomètres produisent des variations de croissance dépendant de l'intensité du stimulus. Des ondes faibles accélèrent la croissance, les ondes intenses la retardent, l'effet continuant longtemps après la fin de l'excitation. Des ondes d'intensité moyenne produisent un retard suivi par un retour rapide à l'état normal. [Ce sont les seules indications du texte public... Lakhovsky et Laberge ont parallèlement effectué les mêmes remarques statistiques].

En relation avec les phénomènes d'influences, les anciens chinois retenaient deux instruments dits "rituels", l'un représentait le "canal des influences du ciel à la terre"; c'était le "Pi" disque de jade à perforation centrale de 3/5e du Ø apparent; l'autre représentait le "Tsung" ou cheminée des influences terrestres au ciel, influences naturelles s'entend. De nos jours une influence à caractère électro-magnétique a été mise en évidence au laboratoire de Stanford aux USA : On montre que la fréquence de démarrage d'émissions de "choeurs" est fortement liée aux harmoniques des fréquences de lignes électriques haute tension. On interprète ces résultats par un écoulement du rayonnement des lignes haute tension

dans la magnétosphère où il stimule la génération des choeurs très basse fréquence. Le "Choeur" est une des ondes électromagnétiques (E.M.) les plus couramment observées dans la magnétosphère, ce qui permet de conclure que le rayonnement des lignes haute tension a des effets significatifs sur le niveau d'intensité des ondes dans la magnétosphère, lequel affecte les orbites et durées de vie des particules énergétiques piégées au travers des interactions onde-particule.

[Voir à ce sujet : "The Control of the magnetosphere by power line radiation". Luette (J.P.), Park (C.G.), Heliwell (R.A.) Stanford univ. radiosci. Lab. USA, J. geophys. Res., USA (1979), 84, no A6, 2657-2660, bibl, 10 réf.]

Ceci pour le "Tsung" de la Chine antique, quand au "Pi" analogiquement, le centre radar de la même université indique que le champ gravitationnel du Soleil agit comme une lentille sphérique vis à vis d'une source de rayonnement EM semi-infinie. La focalisation gravitationnelle du rayonnement électromagnétique pourrait être utilisée pour les observations directionnelles et communications sur des distances interstellaires. La Couronne Solaire limite sérieusement l'effet de lentille aux fréquences radio. Voir : "Science", USA (1979), 205, n°4411, 1133-1185 bibl 9 réf. (Eshleman (V.R.) "Gravitational Lens of the sun : its potential for observations and communications over interstellar distances".

Réactions de la matière minérale

Vers 1896, Bose avait remarqué une propriété de détecteurs d'ondes hertziennes qui sous une stimulation continue perdait la sensibilité habituelle, ainsi que la non activation pendant une longue période. Par la suite il s'aperçut que certaines substances rendaient le récepteur extraordinairement sensible et permettant d'enregistrer des signaux extrêmement faibles. D'autres substances diminuaient la sensibilité ou l'abolissaient entièrement.

Ayant obtenu des indications rappelant l'une des sensibilités des tissus vivants, Bose réalisa sur des fils métalliques en étain, cuivre, platine des stimulations en employant la même méthode de réaction électrique utilisée pour les recherches sur les tissus animaux. Les résultats des diagrammes montrent d'après les oscillations périodiques enregistrées, soit par points successifs, soit par ligne continue une similitude étonnante de tracé avec les réactions des nerfs ou des muscles. Des réactions uniformes s'obtiennent à la suite d'excitations identiques, pourvu que des intervalles de repos convenables les séparent. Une faible excitation produit une faible réaction et le retour à l'état initial se

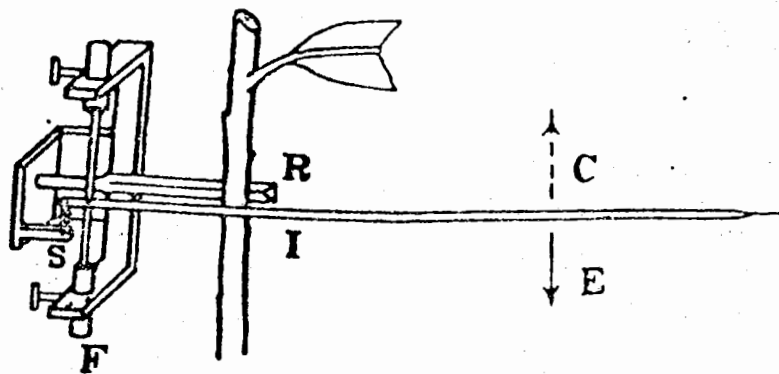


Schéma du Sphygmographe

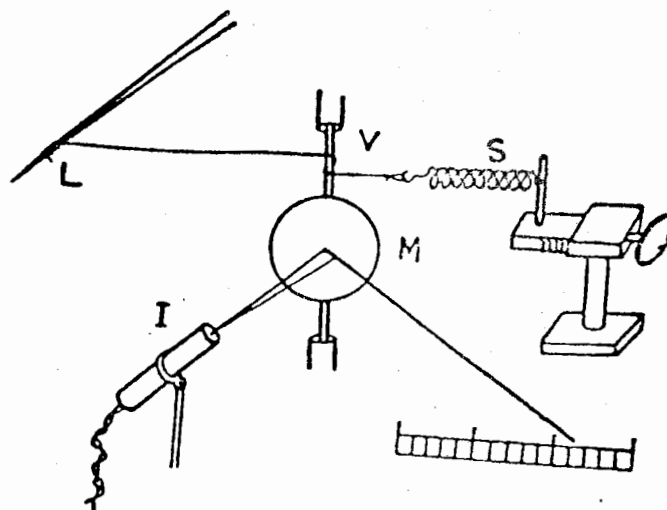
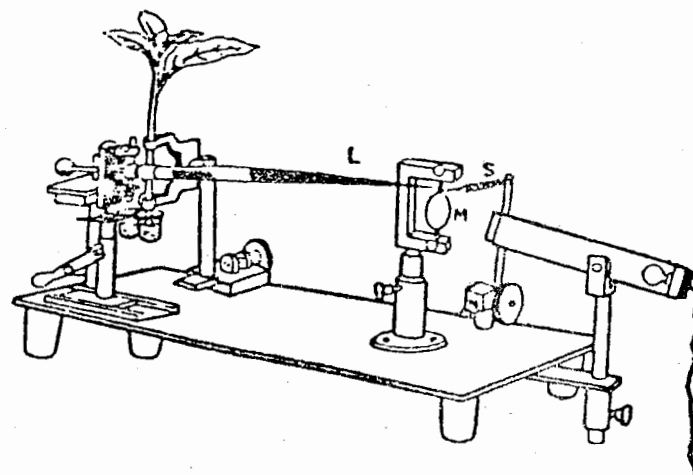


Schéma du montage du Sphygmographe, avec son appareillage optique

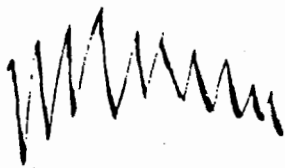


Le Sphygmographe optique complet

produit rapidement.

Une excitation plus forte donne lieu à une ample réaction, le temps nécessaire au retour à l'état initial est accru. Une faible excitation inactive à l'état isolé, devient efficace par répétition... cette remarque est intéressante et attire l'attention sur la fabrication des chaudrons en cuivre martelé par les Chalderash spécialisés dans le travail des métaux en partant de la lingotière. Les ustensiles en cuivre longument martelé avec fond assemblé en tenon-mortaise avaient la réputation de rendre difficile la moisissure sur les confitures cuites dedans... les autres ustensiles simplement laminés ou tournés n'ayant pas la même propriété, bien qu'en cuivre également...

Le métal soumis à des excitations longtemps répétées montre de la fatigue sur les diagrammes d'enregistrements de Bose. Une forme de signature identique s'inscrit sur les excès de stimulation pour une plante.



Voici la reproduction d'une signature obtenue par Bose pour la "fatigue d'un métal".

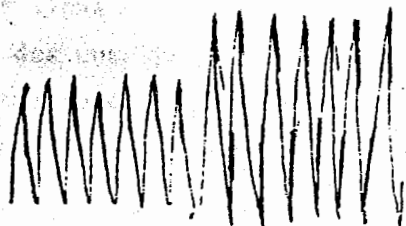
Il n'y a pas d'échelle précisée par rapport aux contraintes imposées.

De même que pour les stimulants végétaux, après avoir enregistré les réactions normales du métal à des excitations identiques successives on le touche avec un stimulant; on constate un accroissement de la réaction électrique. La signature ci-contre est produite par une solution de carbonate de soude. D'autres stimulants produisent des accroissements encore plus étonnants de l'irritabilité tout comme les plantes.

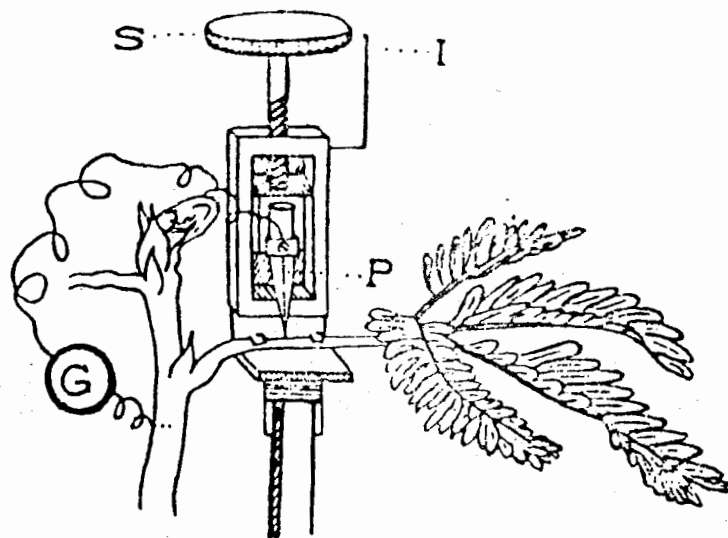


Dans l'examen des courbes se traduisant par une immobilisation totale qui caractérise la mort d'un végétal par empoisonnement par exemple, il reste à confirmer l'unité de réaction avec un métal et un poison, épreuve finale caractérisant l'arrêt de la vie pour les physiologistes.

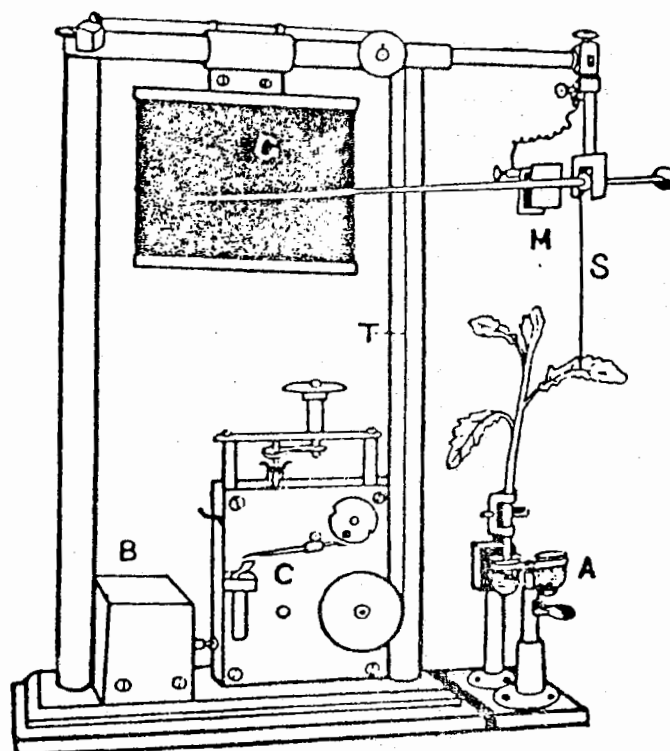
Quelque étrange que cela paraisse, la réaction électrique est intensifiée



par une petite dose de poison tandis qu'elle disparaît entièrement par l'application sur le métal d'une forte dose. (Technique connue des anciens chinois pour la fabrication des bonnières empoisonnées).



Sonde électrique servant à la localisation du tissu nerveux dans un pétiole de Mimosa



Le phytographe électrique

La nature du "poison" pour le métal n'est pas donnée dans le texte.

En présence de ces faits sur la similitude de réactions et de courbes Bose posait en 1920 la question : "Comment pourrions nous dire : Ici se terminent les processus physiques et ici commence la physiologie ?" Il ajoutait : "la distinction en stimulus externes et internes ne provient que d'une différence de point de vue, car en fait ils jouent un même rôle. Tout ce qui est à l'intérieur d'un organisme vivant lui est venu du dehors. Par localisation dans l'univers environnant de l'énergie et autre chose se sont déversés dans le premier granule vivant. Pour comprendre l'activité des cellules et des formes vivantes quelque chose de plus que la solution électrique ou mécanique est nécessaire. La "machine" cellulaire (et les structures complexes) ne peut vibrer suivant la vie que quand elle est placée en communion constante avec toutes les énergies de l'univers qui l'entourent". Les conclusions des années 20 trouvent écho dans la théorie de Lakhovsky l'Univers-Ion, ainsi que dans la proposition de Wilhelm Reich sur les Bions.

Bose indiquait également qu'après ses expériences il comprenait mieux un message proclamé il y a trente siècles sur les bords du Gange : "Ceux qui, dans les changeantes apparences multiples de cet univers, voient l'Unité, possèdent l'éternelle Vérité, et nul autre, nul autre".

L'excessive spécialisation de la science actuelle a pour danger de faire perdre de vue ce fait fondamental, qu'il n'y a qu'une vérité, qu'une science, comprenant toutes les formes de connaissance. Et pourtant combien chaotiques paraissent les événements naturels! Entre la théorie et la pratique, entre l'étude du monde inorganique et celui de la vie organisée dans ses multiples manifestations, croissance, vibrations, oscillations, résonances, mouvement, voire sensation. Par là convergent et se rencontrent la Physique, la Physiologie, la Psychologie. C'est dans cette figure que ceux qui, parmi la multiplicité, sauront percevoir l'unité.

Note sur les phénomènes à variations périodiques : (avril 8) - Général Sabatier.
"Bulletin d'information technique et scientifique de la section technique de l'Armée".

Les variations périodiques sont considérées en trois catégories :
1°) Vibrations de la matière affectant la position (pendule, corde vibrante, diapason) limitées par l'inertie mécanique. Les variations de forme (contractions,

flexions, dilatations) atteignent le dispositif électronique des corps, entraînant des phénomènes électriques de même fréquence et réciproquement. Ces variations périodiques oscillatoires sont comprises entre 0 et 10^4 désignées comme "Basses fréquences" ou de "domaine acoustique". Au-delà de 10^4 , les vibrations matérielles sont exclues (du moins définies C^eCi d^s). Le système condensateur - self fournit des oscillations allant jusqu'à 10^{12} (TSF) périodes par secondes qui s'associent à des variations correspondantes des champs Elec. Mag. Après 10^{12} les oscillations électriques sont exclues; la lumière, les rayons X, les rayons gamma, le rayonnement cosmique pénétrant donnent des fréquences d'ordre 10^{24} . Au-delà, le général Sabatier supposait possibles des variations vibratoires et oscillatoires qui iraient jusqu'à 10^{40} et qui seraient du domaine Biologique. Ces indications serviront de support à Marcel Violet dans ses expériences à partir de l'eau et des corps vivants pour l'expression utilisée dans ses écrits et nommée "Ondes Biologiques" termes impropres tout comme l'expression utilisée par d'autres chercheurs travaillant sur la localisation et la délocalisation et qui utilisent des objets à trois dimensions de formes et matières variables orientées dans l'espace selon certains paramètres; expression connue sous les termes : "Ondes de Formes" (appelées maintenant eifs).

Il y a là question de sémantique, les mots sous leur expression anthropomorphique changent le sens de la parole perdue qui elle cache de verbe seul créateur.

Au-delà de ces conceptions, voyons quels faits probants ont été exécutés expérimentalement par Marcel Violet.

Essais expérimentaux sur l'eau et les plantes de

Marcel Violet

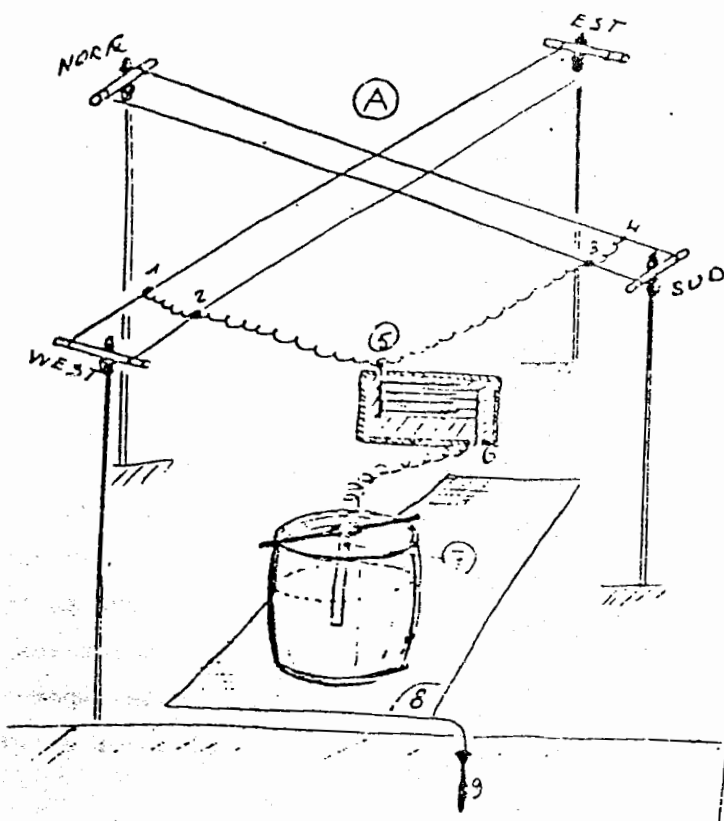
De 1938 à ces dernières années 70 un ingénieur A.M. Violet à partir de remarques, d'observations de laboratoire, d'adaptation d'indication ou de travaux réalisés par des chercheurs tel S. Bignand, (*) effectué ou fait effectuer un grand nombre de manipulations expérimentales sur l'eau soumise à divers champs de rayonnement dans lesquels les vibrations des ondes électro-magnétiques et les photons ainsi que les radiations ultra pénétrantes semblent jouer un rôle important. Dans le domaine de la santé, de l'élevage, de l'industrie chimique et de

(*) Voir étude dans cet ouvrage.

l'Agriculture, les résultats sont probants. Des effets obtenus, Marcel Violet essaiera de dégager des théories et émettra des hypothèses. Il a essayé une expérimentation industrielle de l'eau dite "électro-vibrée" et s'est tenu "aux faits" acquis.

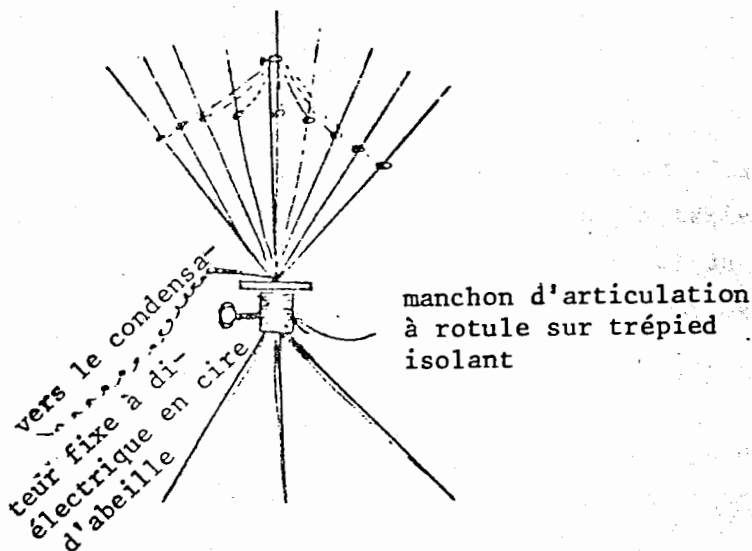
Entre 1960 et 1965 des travaux expérimentaux sur l'eau soumise à des champs de fréquences variables (de 50 hertz à 1000 hertz) furent réalisés en URSS. Cette eau mélangée aux ciments pour fabriquer des bétons donna aux produits finis une dureté de 1,5 fois plus grande dans tous les cas. d'échantillonnage comparés. Nous n'avons pas trouvé de publication soviétique sur les essais effectués en agriculture; par contre le bulletin signalétique du CNRS dans les analyses des publications en langue russe en 1962-1963 donne une "théorie" du déplacement des raies spectrales de l'eau soumise aux traitements du type "électro-vibratoire" (dans la terminologie de M. Violet). Les analystes russes font intervenir la théorie des quanta et la mécanique ondulatoire. Nous relatons ces indications en relation avec les implications agricoles que représentent les travaux Violet.

Premiers dispositifs de traitement essayés par M. Violet sur l'eau dynamisée par les "ondes biologiques" (terme impropre utilisé par l'auteur). (Voir ce terme attribué au général Sabatier).



Le dispositif (A) comporte deux fois 2 fils d'antennes orientées NS et EW en cuivre. Les fils sont soigneusement isolés sur tiges et porcelaines. Des connexions sur ces antennes, 1,2, 3,4 viennent en (5) sur l'armature d'un condensateur dont le diélectrique est de la cire d'abeilles (proc. Bignon). La sortie (6) de l'armature est connectée à une électrode en charbon (7) immergée dans de l'eau de pluie ou de source contenue dans un baquet en matière non métallique (Bois,

verre, plastique). Une plaque de zinc (8) placée sur le sol sous le récipient d'eau est mise à la masse en terre en (9). Au bout de huit jours l'eau est prête à être employé : immersion de plants ou de graines, arrosage, lavage des feuilles etc... Ultérieurement l'antenne (A) fut remplacée pour d'autres essais par des antennes "parapluie" en cuivre dont le cône d'ouverture des neuf lerins pouvait s'ouvrir de 10° à 160° . La rotule du manchon d'articulation permettait en outre une orientation du cône des tiges antennes en divers points de l'espace.



Marcel Violet a publié certains résultats de recherches expérimentales dans l'ouvrage "Le Secret des Patriarches". Une cinquième édition en mai 79 : "L'énergie cosmique au service de la santé" est parue au Courrier du Livre. (Quelques extraits) :

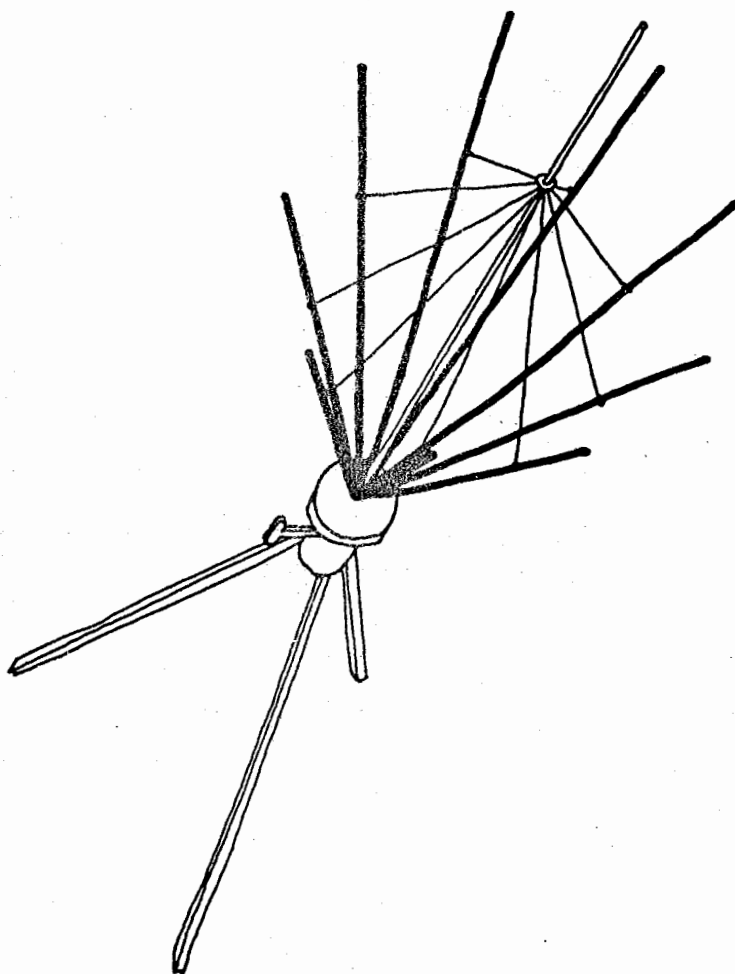
A la demande du Ministère de l'Agriculture il fut procédé à des essais systématiques de l'influence des "Ondes Biologiques" sur la croissance et la composition des plantes. Divers procédés sont utilisés, notamment :

- a) Trempage des graines dans l'eau traitée pendant 15 minutes avant d'être mise en terre (comparaison avec témoins trempés en eau non traitée).
- b) Arrosage avec de l'eau traitée diluée des plantes à mi-végétation (divers pourcentages et diverses périodes) [Choix majeur 10%]
- c) Traitement des plantes avec des gaz chargés "d'ondes biologiques" (voir note Général Sabatier)

Les premiers résultats d'essais sur le végétal ont été enregistrés dans les

- Carottes de Croissy : après 8 semaines de végétation, 80 grammes, témoins 60 grammes.

Vue en perspective de l'antenne "parapluie"



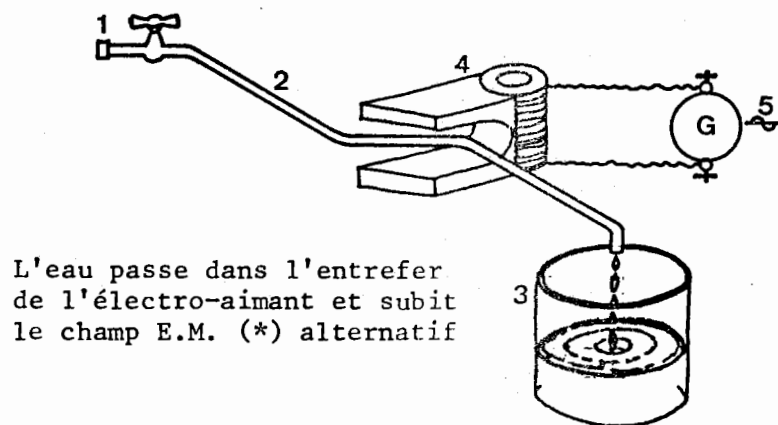
- Betteraves sucrières : 1 point de sucre en plus que les témoins : 9,⁸ contre 8,⁸
- Betteraves fourragères : poids moyen : 2,300 kg, témoins 2kg; avec en plus arrosage à l'eau traitée à mi-végétation : 2,4 kg avec certains de 8 kg.

Le goût des légumes n'est pas affecté, les compositions chimiques pour ces essais (blé et orge compris) ne fait pas apparaître de corps nouveau. L'enrichissement en sucres des betteraves fait penser à un traitement possible de la vigne les années où l'ensoleillement est faible.

- Pommes de terre : 1ère expérience : trempées quelques minutes dans de l'eau traitée et mises en clayettes empilées sous bache imperméable. A l'intérieur de cet habitacle on envoie pneumatiquement de l'oxygène, de l'ozone et de l'azote traité pendant 24 heures. On plante, le rendement est supérieur de 6 à 10%; le pourcentage de fécule augmente aussi par rapport aux témoins.

Seconds dispositifs de traitement de l'eau pour l'Agriculture et l'élevage développés par Marcel Violet sur diverses suggestions de son entourage : amis radiesthésistes, M. Bignon, Mme Tricot etc...

Eau électro-vibrée

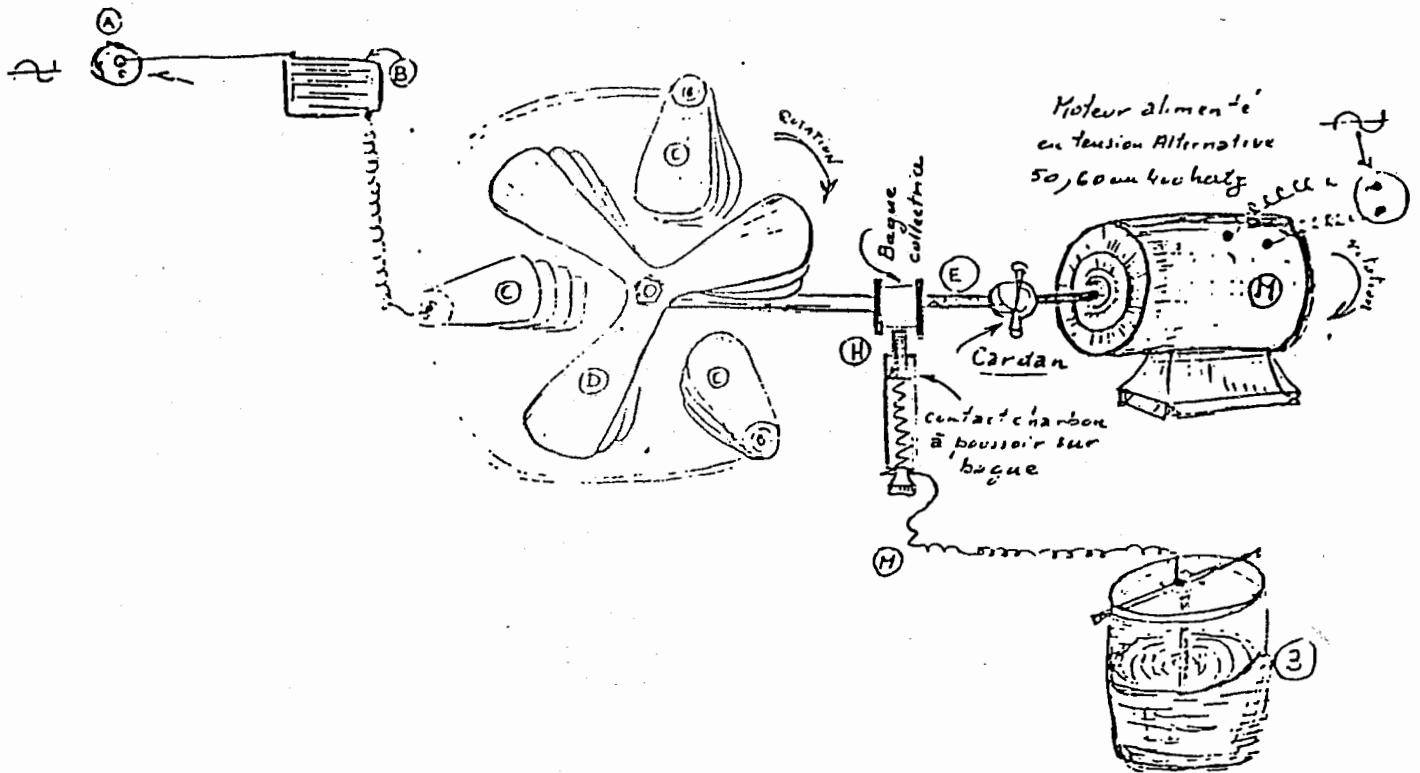


Premier traitement : l'eau (1) de pluie filtrée distillée en de source potable sans bouteries, s'écoule dans un tuyau plastique (2) dans un récipient en verre ou en plastique (3). Entre l'amont et l'aval le tuyau plastique passe (et guide l'eau) à l'intérieur du champ magnétique d'un électro-aimant (4) alimenté par une tension alternative (5) 110/220 volts, 50 hertz en 24 volts, 400 hertz (tension utilisée couramment en aéronautique).

(*) E.M. pour Electromagnétique.

Eau électro-vibrée

Deuxième traitement



Source alternative (A) 50, 60, 400 hertz avec la "Phase", est reliée à l'armature du condensateur fixe à cire d'abeille (diélectrique) (B). L'autre partie de ce C.F. à diélectrique cire d'abeille est reliée à une armature fixe d'un condensateur mobile (C). La partie mobile tri-pôles (D) est entraînée par un arbre relié par cordon à l'axe d'un moteur alimenté en alternatif 50, 60 ou 400 hertz. (M). La section de l'arbre (E) est isolée du moteur, c'est un segment d'arbre en téflon ou en caoutchouc dur. (Les supports mécaniques sur paliers ne sont pas représentés). Un collecteur à bague avec charbon (H) est raccordé à une électrode soit de charbon soit de métaux divers ou alliages (mono ou poly-métallique). Cette électrode trempe simplement dans l'eau du récipient (3) qui a reçu le premier traitement dans l'entrefer E.M. du dispositif dessiné ci-dessus. Le temps de traitement de l'eau dans le champ E.M. alternatif dure quelques secondes (c'est le premier traitement). Le temps de traitement moyen de cette eau avec immersion de l'électrode charbon ou métal doit durer six heures; c'est le second traitement avant utilisation.

Deuxième expérience sur les pommes de terre (Rapprocher les travaux Labergerie Lakhovsky et la communication à l'Académie des Sciences sur la dégénérescence de la p.d.t.)

Culture dans deux caisses remplies de sciure de bois (absence de sels nutritifs) de plants (avec témoins) de p.d.t. traitées et non traitées Arrosage avec de l'eau ordinaire. Résultat : 3 p.d.t. donnent 10 tubercules d'une poids total de 80g pour les plants non traités; 3 p.d.t. donnent 7 tubercules d'une poids de 205 grammes pour les plants traités.

Troisième expérience sur les pommes de terre : deux lots triés calibrés mis en germination en boîtes. Le lot traité est arrosé d'eau traité en atmosphère traitée; au bout de 48 heures les germes des p.d.t. arrosés à l'eau ordinaire ne présentent pas de modification visible à l'oeil. Les plants traités présentent dans le même temps de 48 h un chevelu de racines nombreuses atteignant plusieurs centimètres.

Remarque : A la suite de ces essais, une société chimique a tenté d'accélérer des plants en utilisant une électrode multimétallique suivant le dessin du second dispositif Violet en prenant comme succession de métaux ceux des colliers oscillants Lakhovsky d'une part et d'autre part en brumisant de l'eau traitée selon les premiers dispositifs Violet; cette eau étant pulsée par une composition gazeuse traitée elle aussi avec les "Ondes Biologiques".

La quatrième expérience sur les pommes de terre portait sur la réduction du temps de croissance minimum (90 jours) pour pouvoir émettre des germes et se reproduire. Sur plants traités un gain de 10 à 12 jours est constaté.

Remarque : D'une façon générale, chaque technique prise isolément dans tous les systèmes d'électroculture donnent chacune un minimum d'augmentation soit en temps soit en surproduction de 10%, du moins dans les cultures aériennes [En aquatique Labergerie est passé de 4cm à 40cm pour une plante adulte].

En 1967 dans des cultures maraîchères de l'Aisne, sous serres, des plantes ont été arrosées à l'eau électro-vibrée en dilution à 10% deux fois, à 3 semaines d'intervalle après les semis.

Résultat : Melons, taille plus grande, feuilles plus grande sur plant traité.

Concombres : Vigneue accrue, calibrage égalisé, absence de maladie.

Salades : augmentation de la rapidité de la pousse. Caractéristiques agréables.

Céleri : augmentation de la germination en pourcentage énorme.

Tomates : développement considérable au largeur avec tronc de 2cm de large en Ø, abondance extraordinaire des grappes de fruits avec en même temps des fleurs en haut.

Fleurs : des semis de capucines et sauges lèvent prématurément et donnent des plantes vigoureuses.

Au cours des essais dans le domaine chimique, du chlorate de soude a été mis dans une bouteille (1/4 de la contenance). On a rempli d'eau traitée. La bouteille a été bouchée hermétiquement et enterrée verticalement, à moitié, dans du gazon. Le gazon a été détruit en quelques jours dans un cercle dont la bouteille marquait le centre sur quelques décimètres.

Le Général Sabatier dans ses articles des années 48 faisait remarquer (il est d'ailleurs pas le seul...) que l'homme essaie de sonder des phénomènes avec des appareils connus; et d'ajouter il ne peut pas faire autrement!

René Barthélémy, de l'Institut entreprit des recherches systématiques pour tenter d'identifier les longueurs d'ondes (?) que l'on essaie d'attribuer aux effets obtenus par les appareils construits chez M. Violet ou qu'il a fait construire. Barthélémy concluait : 1°) Vous êtes indiscutablement en présence de phénomènes oscillatoires, 2°) Mes recherches systématiques, allant de 0 à 10^{24} ne m'ont permis de les détecter. Vous êtes au-delà..., 3°) L'hypothèse de Sabatier est probablement exacte et les effets sur les organismes vivants le confirment.

En regard de l'Agriculture, les essais consistent à faire tremper les graines dans l'eau électro-vibrée sans qu'aucun contact avec un métal quel qu'il soit n'ait lieu. La durée d'immersion varie de 1/4 h à 4 heures suivant la grosseur des graines. L'eau peut être utilisée à nouveau pour de nouvelles graines et semences : haricots, pois, etc...

Pour les essais comparatifs, alterner les rangées traitées ou non.

Temps d'imprégnation : Petites graines : suivant la grosseur de 1/4 d'heure à 4 heures. En principe, pois, haricots, fèves : 3 à 4 heures. Laisser sécher avant la mise en terre. Pommes de terre : 1/2 heure. Laisser germer : avant mise en terre trempage 2 à 3 minutes.

Plants repiqués : poireaux, tomates, choux, salades : faire tremper 1/2 h à 3/4 h.

Les électrodes de l'eau électro-vibrée en agriculture ont surtout porté sur les associations Cuivre-Magnésium.

(*) Il s'agit en réalité d'E.F. et C. de T. qui sont détectables dans le voisinage de ces montages.

D'autres associations ont également permis une concentration SUPER

oligo-éléments :

- Argent + Cuivre + Or	- Zinc + Cuivre
- Manganèse + Cuivre + Cobalt	- Zinc + Cuivre + Cobalt + Nickel
- Nickel + Zinc	- Or + Cuivre + Argent
- Cobalt + Vitamine B12	- Zinc + Cuivre + Cobalt
- Ferro-Vanadium + Argile	- Polyvalente 6 métaux :
	Ag, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn +
	Phosphore + Iode + Lithium.

L'ensemble des procédés Marcel Violet s'appliquent évidemment à l'alimentation animale, humaine et au traitement de certaines affections.

A propos de la nature des diélectriques dans les condensateurs, consulter C.R.A.S. 17 juil. 57 - Note JATAR-SRARMA : Décharge électrique silencieuse dans l'air avec l'emploi d'électrodes isolantes (Etude de l'effet Joshi à basse fréquence avec des électrodes en cire d'abeille). Le courant de décharge à l'oscillographe consiste en de nombreuses impulsions à haute fréquence superposées à une sinusoïde. L'ébonite, la bakélite, le mica, la porcelaine et d'autres cires ont été étudiées.

Stanislas BIGNAND

par P. SMIRNE

(Paris)

Dans les applications à la stimulation des semences, des graines, des plantes en général, l'expérimentateur radiesthésiste Stanislas Bignand a réalisé de 1941 à 1949 en France, en Suisse et en Belgique une suite remarquable d'expériences dont le caractère spectaculaire aurait pu intéresser sinon de grands industriels du moins de petites et moyennes entreprises.

Stany, comme l'appelaient ses intimes, avait en un premier temps fait un grand nombre d'observations dans le domaine de l'émission ou de l'absorption d'"ENERGIE OSCILLANTE" par diverses substances alimentaires en vue de l'amélioration de leurs propriétés ou du développement dans ces substances de propriétés nouvelles.

Ce chercheur déposa un certain nombre de brevets d'invention dans lesquels il décrivait, en se basant sur ses expériences, que tous les corps absorbent ou "admettent" une certaine longueur d'onde et renvoient ou émettent une partie de l'énergie ainsi reçue par eux.

D'après les résultats obtenus, Bignand traitait une substance considérée au moyen d'une source d'énergie oscillante ayant une longueur d'onde parfaitement déterminée et convenablement choisie.

Le dispositif comprenait un condensateur variable rotatif à pôles. La partie mobile comprenant 12 lames de forme crucifère, chaque lame mobile étant décalée par rapport à la précédente de telle sorte que la 12e lame présente son bord extérieur à environ 30° du bord de la première lame suivant la génératrice d'un cylindre idéal. Le stator ou les lames fixes intercalaires de ce condensateur enveloppait de 180° la partie mobile et était sensé emmagasiner des radiations se trainant dans son champ, augmenté d'un courant induit à haute fréquence dû au frottement dans l'air, aux courants statiques à l'intérieur des masses tournantes et à la vibration du champ électrique.

Par ailleurs 12 condensateurs combinés avec des circuits électriques oscillants produits par des lampes thermoioniques permettaient par leur ajustage

et leur couplage à quatre condensateurs fixes bimétalliques (cuivre-zinc) dont le diélectrique est une cire d'abeille "active" d'obtenir une activation considérable de la végétation soit en arrosant les cultures avec de l'eau traitée, ce qui selon Bignand revenait à émettre des ondes directement sur lesdites cultures, soit en faisant germer des grains ou pousser des plants dans cette eau. Les essais prouvent que le temps d'immersion dans l'eau joue un rôle considérable. Des pommes de terre sur 1 ha traité pouvaient atteindre par pied de 2 kg à 2 kg 1/2 par pomme de terre, chaque plant donnant 5 à 6 tubercules. L'orge traité donnait dans une terre normale sans engrais un rendement de 64% de plus que sur les surfaces témoin. Dans la région de Strasbourg des sapinières entières malades ont été traitées avec succès par Bignand et Bostrich.

Dans le Bordelais, la vigne a été traitée par pulvérisation de cette eau soumise aux oscillations rythmées de haute fréquence dans lesquelles des eaux distillées ou des eaux de pluie avaient été placées. Dans certains cas Bignand ajoutait divers produits dans l'eau en cours de traitement.

Par exemple une décoction de feuilles de chêne et de feuilles de ronces ajoutées en très faible quantité et du succédané de café développe dans l'infusion l'arôme du café au point que cette infusion peut être confondue avec du café pur. Pour préparer un tel produit l'auteur commençait par mesurer l'onde admise ou absorbée par le succédané de café, et par le même moyen les diverses combinaisons susceptibles d'exalter les propriétés aromatiques dudit café.

Stanislas Bignand a déposé certains de ses brevets avec Marcel VIOLET et Raymond PAIRIER de WOŁODKOWICZ. Selon les recherches de "Stany" ils pensaient que chaque corps, chaque gaz, chaque molécule, pouvait être "activée" par le moyen du traitement d'une ou plusieurs longueurs d'ondes déterminées. Bignand considérait dans ses appareils que le rotor à 4 pôles et 12 lames agissait en modulateur énergétique sur les caractéristiques du circuit dans lequel il était placé et qui comprenait les 12 condensateurs ajustables et les 4 condensateurs fixes bi-métalliques à cire d'abeille traitée par des émissions haute fréquence lors du refroidissement du diélectrique dont nous avons déjà parlé.

Sur le dispositif ci-dessus décrit, chaque condensateur avait sa capacité ajustée à la demande et pour un but déterminé. Agissant seul l'ensemble de l'appareillage était capable de capter par transfert certaines énergies de l'espace ambiant conditionné par des "ondes" ou "autres énergies" dont un des aspects connu est d'origine dite électrostatique ou électromagnétique^(*) mais dont la source

(*) Il s'agit surtout d'E.F. et C. de T.. Beaucoup de ces appareils possèdent un ext.

primaire est extrêmement lointaine, c'est-à-dire galactique. On est, en réalité, en face d'appareil où intervient la délocalisation.

Bignand selon sa conception, en combinant condensateurs particuliers, selfs, résistances diverses réalisant un circuit de décharge dans lequel - en agissant à la façon d'un filtre résonnant - cette décharge se trouvait modifiée suivant un rythme imposé par l'action du condensateur variable à rotor. L'action énergétique en résultant pouvant être amplifiée et contrôlée à volonté par un montage électronique approprié.

Bignand expliquait son montage oscillant, les réglages à effectuer et son fonctionnement de la manière suivante : Sur la sphère terrestre, en tenant compte de la latitude, de la longitude et de l'altitude nous recevons par l'intermédiaire de la lune jouant le rôle d'un distributeur énergétique un flux différentiel d'énergie galactique émis par 88 constellations répertoriées. Les divers états de la matière, les masses et les rayonnements que nous connaissons sur terre existent également sous forme de plasma sur notre étoile qu'est le soleil. Au cours des déplacements relatifs de notre satellite et des planètes mobiles l'ensemble des mouvements des corps du système solaire amène un phénomène d'oscillation et de résonance des énergies galactiques que nous recevons sur terre au point où se trouve notre appareil à condition de le syntoniser par adaptation énergétique.

L'expérience et les constatations de Bignand montrent que sur les 88 constellations répertoriées nous pouvons en un premier temps isoler douze caractéristiques au plan équatorial, douze caractéristiques énergétiques aux plans tropicaux terrestres (N. et S.) douze caractéristiques énergétiques circumpolaires sur les cercles polaires, 1 caractéristique énergétique sur le groupe de la polaire (*), 1 caractéristique énergétique sur la constellation du Dragon Boréal, 1 sur le Dragon Austral, 1 sur la Croix du Sud.

La place apparente, d'un point de vue géocentrique, du soleil passant sur les constellations zodiacales amène pour chaque corps, chaque élément, chaque association minérale, végétale, animale, humaine, tous les trente degrés d'un cercle une modification de résonance et d'oscillation dudit corps terrestre au point où il se trouve sur notre planète.

La lune par ses mouvements complexes et son âge au cours du mois lunaire

(*) grande Ourse et petite Ourse.

provoque dans sa circulation rapide une distribution et modification de notre différentielle des énergies galactiques et solaires ce qui nécessite un réglage mensuel des appareils en fonctionnement au lieu où ils se trouvent.

Bignand considérait son rotor ou condensateur variable rotatif comme l'oscillateur rythmé du champ galactique modifié en mode harmonique, électrostatique et électromagnétique. Le nombre de pôles, leur forme, l'inclinaison sur la génératrice du cylindre du bord d'attaque de chaque pôle comme un modulateur de cette "énergie" de l'aether. (*)

Les quatre condensateurs fixes bi-métalliques à cire activée lors de la mise en place du diélectrique comme assimilés à quatre des états de la matière-rayonnement sur terre.

Les 12 condensateurs ajustables comme 12 circuits de décharge agissent à la façon de résonnateur avec les positions luni-solaires et dont le réglage nécessitait selon l'âge de la lune et la position du soleil dans chaque signe un réglage mensuel.

Deux autres condensateurs d'accord permettaient un ajustage fin de mise en résonnance des constellations groupées grande et petite Ourse ainsi que le Dragon Boréal.

L'ensemble de ces combinaisons de condensateur, selfs, résistances permettait ensuite d'amplifier, de contrôler, les transferts énergétiques en une des diverses fins auxquels l'appareil pouvait être utilisé.

Bignand pouvait ainsi améliorer, exalter certaines propriétés des corps ou conférer à ceux-ci des propriétés entièrement nouvelles après avoir déterminé les caractéristiques du rayonnement énergétique absorbé ou admis par le ou les corps à traiter, puis soumettre ceux-ci à un rayonnement complémentaire de caractéristiques déterminées dont l'énergie initiale primaire était captée - selon lui - dans le domaine des rayonnements cosmiques et telluriques avec toute la sélection désirable.

Les résultats obtenus par Bignand dépassèrent si l'on peut dire les témoins de l'époque. Nous avons cité l'activation des états végétaux et le but de toutes ces informations doit nous intéresser pour l'Electroculture, mais nous citons également la modification des matières premières de certains produits diélectriques ou isolants, améliorant considérablement les propriétés de ces matières diélectriques à l'intérieur desquelles on peut incorporer en colloïdes

(*) Lorsqu'on parle d'aether, il n'est pas question de parler d'énergie car tout est délocalisé.

d'autres matières permettant l'obtention d'effets nouveaux au niveau du rayonnement des champs physiques habituels.

Par ailleurs le pouvoir sélecteur de l'appareil permettait la dissociation colloïdale des métaux et de diverses autres substances dans l'eau ou d'autres produits à l'état liquide ceci à température ordinaire. Une suite d'expériences a été faite sous le contrôle de M. Doladilhe au laboratoire de physique de la Faculté des Sciences de l'Université de Dijon.

Des contrôles effectués par Georges Carrère, ingénieur agronome ont mis en évidence non seulement les optimisations de légumineuses déjà citées mais aussi la neutralisation d'actions nocives sur les animaux et les hamains de rayonnements telluriques et cosmiques. Bignand considérait cette utilisation aux habitations et aux étables comme une climatisation possible des locaux dont on déterminait à l'avance les caractéristiques à neutralier.

Cet aspect de la "climatisation" des locaux trouvait son application en agriculture au niveau du stockage des plans ainsi qu'à l'établissement de serres particulièrement stimulatrices pour les pousses nécessitant une opération de repiquage. Des réalisations compétitives ont été faites en Belgique et ont été connues du public sous le nom de "Boîtes à Bignand".

L'application du procédé nécessitait un appareil émetteur tel que celui décrit précédemment, convenablement réglé en vue de l'application particulière d'harmonisation d'ambiance. Ce réglage avait pour but de charger l'appareil climatiseur dont il va être question. Cet appareil comprenait un bac contenant de la cire d'abeille pure à laquelle étaient incorporées diverses substances micro-nisées choisies en fonction du résultat particulier recherché : métaux colloïdaux, substances colloïdales, particules finement dissociées, de métaux, de métalloïdes, d'alliages, de solutions ou produits homéopathiques etc... etc... Dans cet ensemble, dans ce milieu étaient plongées deux électrodes, l'une pouvant être une plaque de zinc, l'autre une plaque de cuivre dont les formes pouvaient d'ailleurs varier. Les métaux pouvaient également varier dans leur nature.

Pour réaliser la climatisation, la rééquilibration, l'harmonisation d'un local, Bignand opérait de la manière suivante : après avoir "chargé d'ondes" l'appareil climatiseur au moyen du générateur émetteur ci-dessus décrit, Stany plaçait dans le circuit électrique du réseau alternatif par un raccord bifilaire les deux électrodes de l'appareil climatiseur à l'intérieur duquel se trouvait le diélectrique contenant les matières en suspension préalablement choisies pour

leurs caractéristiques. Cette petite boîte climatisante étant placée dans le local à traiter. Stany considérait qu'une polarisation apparaissait sur les plaques créant un "champ" servant de support aux radiations emmagasinées dans "l'électrolyte" quoique diélectrique de cet appareil climatiseur, lequel après les avoir amorcées, entretenait leurs énergies vibratoires oscillantes et résonatrices (*).

Suivant la nature, les dimensions du lieu à climatiser, suivant aussi les matériaux du bâtiment, la composition, du sol du sous-sol, la couverture de la construction et selon les conditions particulières de "climatisation" ou d'ambiance à réaliser, suivant enfin les résultats de l'étude préalable des éléments de l'environnement, Bignand fabriquait soit un bac simple composé des pièces et matières déjà décrites, soit un bac combiné avec des circuits oscillants plus ou moins importants.

Le constat de l'efficacité des dispositifs de Stany, outre de nombreux utilisateurs, fut fait par des vétérinaires et agronomes dans le cas de certaines maladies, épidémies, épizooties ou divers lieux et circonstances. George Carrère ingénieur agronome a signé un article relatif à certains des résultats obtenus par Bignand dans la Revue Internationale de la Radiesthésie n° 19.

Une autre application des procédés Bignand fut en 48-49, un peu avant son décès, l'exaltation du parfum de certains produits, ou de certaines fleurs tel l'oeillet. Une expérience faite à Genève pour Coco Chanel donna des résultats impressionnants sur la fixation en concrets de cire de l'essence naturelle d'oeillets bien que cette opération soit au dire de certains experts non réalisable. Cette réalisation, tenant compte, car il faut bien le dire, de la position de la planète mercure dans l'espace (transit sur le soleil) prouve le bien fondé une fois de plus des idées théoriques et... pratiques de Stany.

Articles et références relatifs à Stanislas Bignand. Brevets.

- Revue Internationale de la Radiesthésie et des A.C., N°19. Article signé Georges Carrère, Ingénieur Agronome relatif à l'optimisation de la pousse des légumineuses et des céréales stimulés par S. Bignand.
- Revue Internationale de la R. et des S.C., N°17. Article signé M. Doladilhe, Maître de Conf. Adj. de Physique à la Faculté des Sciences de l'Université de Dijon. Titre : Nature de l'Energie Atmosphérique découverte par le radiesthé-

(*) Certaines solutions de Bignand étaient des Electuaires.

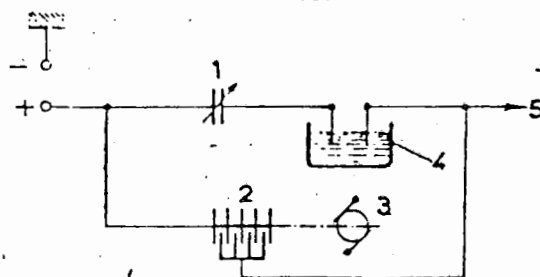
siste Bignand. Articles publiés peu après le décès de Stany.

Brevets d'Université de S. Bignand :

- Procédé de traitement de substances diverses pour améliorer leurs propriétés ou pour leur conférer des propriétés nouvelles et produits obtenus : dem. 2 août 1941, pub. 5 janvier 1943, Gr 14.Cl 8, N° 877858.
- Procédé pour développer les qualités de différents gaz : dem. le 26 octobre 1945, pub. le 28 avril 1947, Gr.5, Cl 8, N° 921.109.
- Première addition au B.1. N° 877858, Gr.14, Cl 8, N° 56.554, dem. le 14 janvier 1947, pub. le 30 septembre 1952.
- Deuxième addition au B.1. N° 877858, Gr.14, Cl.8, N° 58.625, dem. le 9 juillet 1948, pub. le 2 mars 1954.
- Pendule pour la Radiesthésie, Gr.12.- Cl.2., N° 992,825, dem. le 31 mai 1949, pub. le 23 octobre 1951.

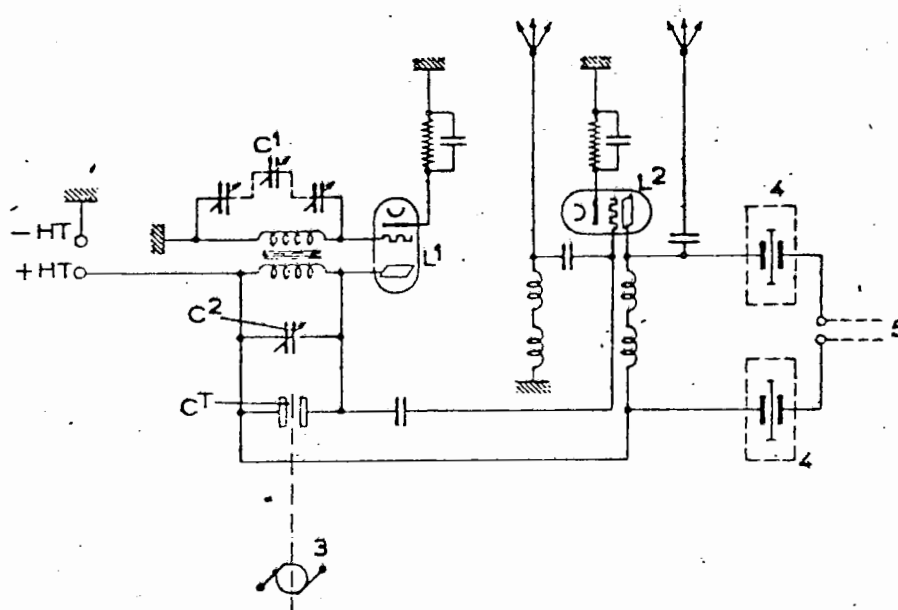
(**)F. Dufourg avait également mis au point un procédé d'exaltation du parfum des violettes, ceci grâce à certains renseignements obtenus en état de transe de son épouse. Les voies de la découverte sont multiples et étonnantes !!

FIG.1



1. Condensateur variable, ajustable de type courant.
2. Condensateur variable spécial composé d'un élément rotatif à 12 lames décalées de telle sorte que l'écart entre la première et la dernière est de 30° .
3. Moteur électrique rotatif du type universel alimenté en 110 ou 220 volts 50 hertz pour l'entraînement du rotor ci-dessus.
4. Diélectrique à traiter : matières cireuses ou autres, électuaires divers contenant certains corps en suspension. Un électrolyte éventuellement.
5. Réseau d'utilisation.

FIG.2



Appareil plus complet pour principe ... [1]

Bibliographie

- [1] P. Smirne, ARK'ALL Commun., Vol.8, fasc.1, 131-138 (1983).

Georges BERGE

par P. SMIRNE

(Paris)

Parallèlement aux travaux de S. Bignand, un chercheur expérimentateur habitant la Seine et Oise, Georges Auguste Albert Bergé utilisait entre 1940 et 1944 divers appareils destinés à augmenter la vitalité des êtres vivants et tout particulièrement des semences. Il avait construit un appareil composé de plusieurs anneaux métalliques disposés concentriquement et d'ouvertures de diverses importances. La section des anneaux était variable, ou plus exactement adaptée à chaque type de semences, graines, bulbes, tubercules à traiter. A l'action constatée sur diverses plantes en couches, serres, il avait adapté une forme destinée à la stimulation des volailles et des oeufs.

Sous les anneaux ouverts placés dans des boîtes de dimensions harmonieuses particulières (utilisation du nombre d'or), Bergé^(*) avait placé des écrans colorés dans l'ordre du spectre solaire ou de l'arc-en-ciel. Les écrans présentaient un décalage horizontal réglable, la distribution des couleurs étant faite par une lampe dont les rayons étaient projetés par un miroir parabolique orientable et un condensateur optique.

Une variante de la projection des couleurs était réalisée par une superposition et un décalage de 7 bandes de rhodoïd transparentes repliées en 8 ou en bande de Moëbius placée en face des ouvertures progressives des anneaux métalliques ouverts. (Le faisceau lumineux dirigé au travers de ces bandes touchant une zone choisie.)

Dans certains modèles était associé aux anneaux une gerbe de fils de fer doux serrée par un fil de cuivre relié à la terre.

Dans d'autres modèles l'appareil et les écrans colorés étaient enfermés dans des boîtes isolantes dont les parois internes étaient également colorées en mono, bi, tri-chromie.

A la partie supérieure du dispositif, un récipient S destiné à contenir des fragments de divers métaux ou des métalloïdes ainsi que divers corps pouvait également être placé en diverses orientations par deux cordelèttes per-

(*) Il serait préférable d'utiliser le nombre radiant de G. Cordonnier.

mettant un positionnement précis en hauteur du récipient planchette. Enfin le nombre des anneaux changeait selon les effets recherchés ainsi que la distance d'action.

Fig. 1

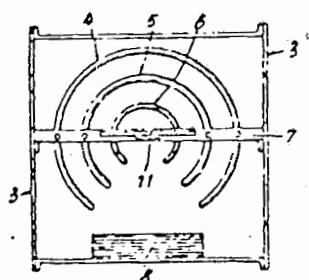


Fig. 2

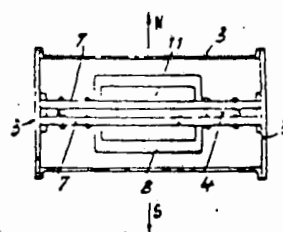


Fig. 3

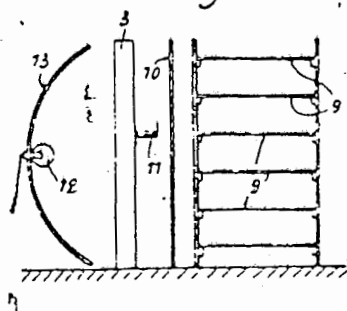
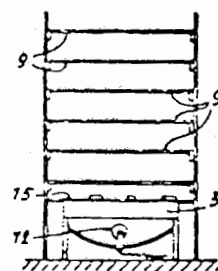


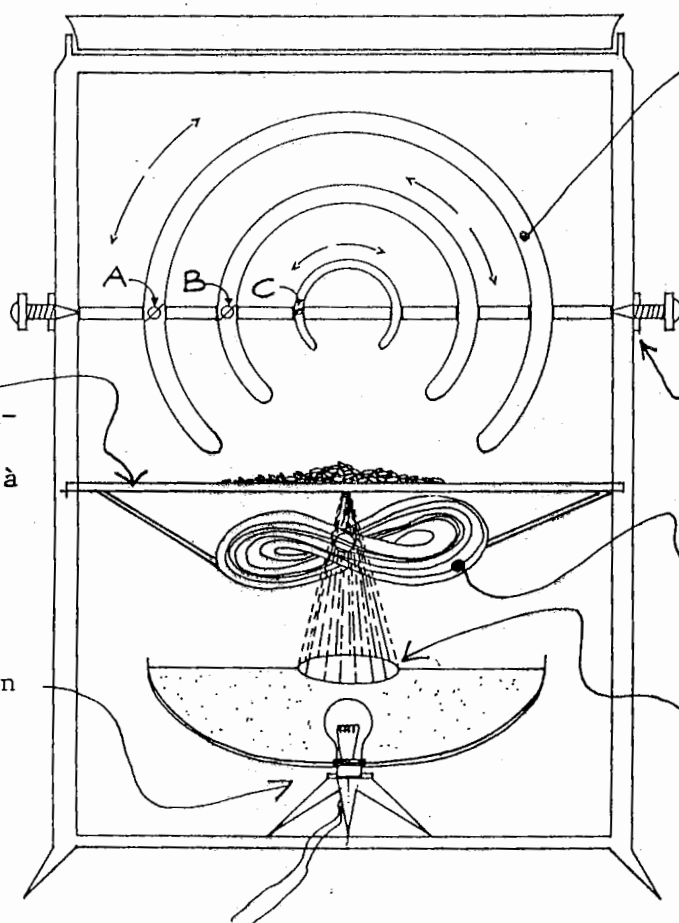
Fig. 4



Orientation des ouvertures réglables selon le sens des flèches par les vis de serrage ABC

Plaque de verre transparent sur laquelle sont placées les semences à traiter.

Lampe basse tension à filament



anneaux réglables ouverts de métal

réglage et orientation dans l'espace du plan des anneaux par pointeaux

Moëbius composé de 7 bandes colorées transparentes et suspendu par rubans

Condensateur optique sur réflecteur permettant d'amener le faisceau lumineux sur une zone précise du Moëbius

Fig. 5

Dans les dispositifs de Bergé, ce chercheur et son entourage, pouvaient constater les effets suivants : 1°) pour chaque variété de semence un réglage approprié devait être fait; ce "réglage", cette adaptation ad-hoc, consistait à orienter les ouvertures des anneaux suivant le méridien magnétique du lieu. 2°) à faire varier le plan, ou les plans de chaque anneau ouvert de la position horizontale à la position verticale par la rotation soit de l'un ou plusieurs d'entre eux. 3°) Une ou plusieurs couleurs devait être projetées par les filtres sur les semences, graines, bulbes ou tubercules. A ce sujet d'autres dispositifs projetaient la couleur à l'extérieur sur des étagères superposées. 4°) L'ensemble des mises au point était faite simultanément a) empiriquement, b) par radiesthésie, au pendule et à la baguette.

Sous réserve de ces conditions les expériences prouvaient une augmentation de rendement selon les variétés de légumes de 15% à 40%. Faisons ici la re-

marque que les dispositifs Bergé sont une variante des travaux de Labergerie à l'Ecole d'Agriculture de Montpellier et dont les conclusions ont paru dans "l'oscillation cellulaire" de G. Lakhovsky, c'est-à-dire que : la forme des anneaux ouverts ou circuits oscillants, la section, le diamètre, l'inclinaison, l'orientation dans l'espace, la nature du ou des métaux, le couplage des circuits, leurs couleurs, jouent un rôle précis pour chaque espèce de plante, toutefois Bergé a surtout traité les semences.

Notons que Bignand, Bergé, à la suite de tous les chercheurs officiels ou officieux qui ont abordé par leurs travaux les éléments touchant à la cellule vivante au travers des plantes ont été amenés à constater une extension des effets sur les cellules animales mais notre sujet étant principalement l'électroculture, nous ne développerons pas les sujets vétérinaires, d'élevage, ou de médecine et de pharmacie. Signalons cependant les travaux d'un thérapeute de Marseille, qui de 1950 à 1968 modifia avec quelques collaborateurs les dispositifs de Lakhovsky en s'inspirant de sources traditionnelles, orientales et occidentales ainsi que de certaines découvertes plus récentes.

Edmond Vernet et certains de ses collaborateurs avaient pour but d'agir sur l'acide Désoxyribo-Nycléique présent dans le noyau de chaque cellule vivante et qui selon eux possède des propriétés ferro-électriques; soulignant également que les planètes du système solaire comme la médecine traditionnelle chinoise l'enseigne agissent sur nos organes : ainsi les poumons sont sous l'influence de Venus, le foie dépend de Jupiter etc... Parallèlement Vernet et ses amis avaient relié à ces éléments les remarques de physique, d'astronomie et de météorologie que les célèbres botanistes Linné (à qui nous devons la Taxinomie) et de Candolle avaient été amenés à faire en étudiant l'épanouissement des fleurs et qui ont laissé leurs noms à cet "appareil-à-mesurer-le-temps" que sont les horloges florales.

Ainsi, dans le but d'agir sur certaines propriétés du noyau au niveau de l'acide désoxyrihonucléique Vernet avait réalisé une antenne orientée composée de neuf résonateurs de Hertz ou circuits oscillants ouverts. Chacun de ces résonateurs était divisé en dix-sept secteurs. Cette antenne-diffuseur comportait 153 (*) cases (17 x 9) ou somme de tous les nombres de 1 à 17 inclus. Chaque case représentait pour Edmond Vernet l'emplacement d'un organe suivant les schémas des médecins iridiologues. Le diamètre des cercles était une transposition de la loi de Bode, leur calcul ayant été fait selon les rapports des distances des planètes au soleil selon l'ordre : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter,

(*) C'est aussi le nombre de poissons sortis du filet des disciples du Christ au lac de Tibériade (Evang. selon St Jean)

Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Chaque circuit ouvert représentait l'orbite sur laquelle chaque planète se déplace autour du soleil. Vernet ne parle pas des divers métaux dits de correspondance attribué aux planètes. Il utilisait le dispositif de la façon suivante : une pince du type "crocodile" utilisée en électricité est fixée sur le cercle représentant la terre dans le secteur indiqué par les iridiologues, suivant l'organe sur lequel on veut agir. Ensuite une autre pince "crocodile" est placée sur l'orbite de la planète qui, selon la tradition chinoise, influence ledit organe; l'effet de régénération cellulaire est obtenu lorsque les deux pinces forment un certain angle.

Cette "énergie astrale" captée dans le cosmos par cette antenne à 9 circuits et 153 cases était ensuite transférée à un générateur à haute fréquence dont le principe est l'oscillateur à longueurs d'ondes multiples Lakhovsky et dont les circuits oscillants avaient été modifiés et calculés de telle sorte que chacun d'eux puisse agir sur un méridien d'acupuncture.

Les deux diffuseurs de ce générateur haute fréquence comportaient douze circuits ouverts concentriques se terminant par des sphères métalliques soudées à une tige filetée faisant office de vis micrométrique pour régler l'écartement de l'ouverture du circuit. Selon les cas à traiter, E. Vernet pensait pouvoir calculer les choix des longueurs d'ondes à projeter en harmoniques supérieures par le plus petit commun multiple (?).

Dans d'autres cas de traitement Vernet couplait à son régénérateur cellulaire à ondes multiples à la place de l'antenne orientée à 9 résonateurs, une statue métallique sur laquelle les points d'acupuncture des méridiens étaient percés. Il enfonçait des fiches aux points indiqués après examen des pouls chinois et branchait aux circuits oscillants à 12 anneaux le conducteur provenant du point de la statue. Selon Vernet, il réalisait ainsi une "acupuncture électronique" sans contact. Ses essais l'ont amené à coupler également en les adoptant à chaque cercle métallique ouvert des électrodes à gaz rare similaires à celles des appareils Fluvita ou Holo-électron.

Mais une autre application devait être faite en relation avec notre sujet d'électroculture en regard des horloges florales de Linné et de Candolle

Edmond Vernet et ses collaborateurs ont signalé dans la presse de l'époque et dans les brevets, qu'ils désiraient agir sur le noyau des cellules et sur l'acide desoxyribo-nucléique. Selon leur hypothèse proche de celle de Bignand, ils considéraient que les états naissants dans l'organisation des cellules vi-

The schematic diagram illustrates a battery charging system. It begins with a 115 vac AC source connected to a transformer labeled "Battery charger" with a primary of 115 v. and a secondary of 12 vac. The secondary feeds a bridge rectifier consisting of four diodes. A GE #89 Lamp, rated at 12 v 1 amp, serves as a ballast for charging and is connected in series with the rectifier's output. This combination is connected to the positive terminal of a Rechargeable NiCad 6 volt Battery, which has a capacity of 6 amp hrs. The negative terminal of the battery is grounded. An S.P.S.T. switch controls the main power flow from the battery. Following the switch, the current passes through a 68k resistor and then splits into two parallel paths. One path goes through a meter labeled "0-50 Micro Amps" in series with a .2 mf capacitor. The other path goes through a variable component labeled "V.". Both paths rejoin and pass through a .005mf capacitor before entering the Primary winding of a Ford T Coil transformer. The Secondary winding of this coil is connected to a Spark Gap, which includes a 1/16 inch adjustable gap. The entire circuit is powered by a Timer, represented by a circle with a diagonal line, which is connected to the AC source.

vantes et les états génétiques sont intimement liés à une ambiance locale terrestre conditionnée par une ambiance lointaine telle la position des planètes dans le système solaire et la position du couple Soleil-Lune dans le zodiaque équatorial. Leurs observations pour affirmer une telle chose venait d'une part de la réalité de la circulation de l'énergie dans les méridiens d'acupuncture (12 bilatéraux et 8 méridiens extraordinaires) et du cycle horaire d'activité des dits méridiens, et d'autre part d'observations faites par les jardiniers, les phytothérapeutes et les botanistes sur l'épanouissement du bouton qui pour passer à l'état de fleur suit des règles horaires liées à la position du soleil selon son ascension droite, à l'hygrométrie de l'air et à la latitude, la longitude et l'altitude.

Le naturaliste suédois Carl Von Linné (1707-1778) établit une classification des plantes en 24 classes, fondée sur les caractères tirés du nombre et de la disposition des étamines puis établit une subdivision des classes d'après des caractères tirés du nombre et de la disposition des carpelles formant le pistil. Ses observations l'amènèrent également à donner à certaines plantes le nom de "météorique" en raison du constat de leur sensibilité aux variations atmosphériques : leur fleur s'ouvre différemment suivant l'ombre, l'humidité, la sécheresse de l'air. Il en désigna d'autres du nom de "tropiques" car elles avancent ou retardent leur lever suivant la longueur ou la brièveté du jour. Enfin il considéra d'autres plantes comme équinoxiales parce que s'ouvrant où se fermant à des heures bien déterminées.

Avec toutes ces plantes qui s'épanouissent à des heures différentes mais toujours les mêmes pour la même espèce, Linné imagina de composer une horloge florale en marquant, comme sur un cadran, par l'épanouissement d'une fleur différente, chaque heure différente, chaque heure de la journée et de la nuit. Voici ce qu'il en obtint :

1 heure	: Laiteron de Laponie
2 heures	: Salsifis jaune
3 heures	: Grande picridie
4 heures	: Liseron
5 heures	: Crépide des toits
6 heures	: Scorsonère
7 heures	: Nénuphar
8 heures	: Mouron des champs
9 heures	: Souci des champs
10 heures	: Ficoïde
11 heures	: Dame d'onze heures
Midi	: Glaciale

13 heures : Oeillet
 14 heures : Crépide rouge
 15 heures : Barthausic
 16 heures : Alysse
 17 heures : Belle de Nuit
 18 heures : Géranium
 19 heures : Belle de Jour
 20 heures : Ficoïde nocturne
 21 heures : Nyctanthe
 22 heures : Liseron pourpré
 23 heures : Silène noctiflore
 Minuit : Cactus à grandes fleurs.

Après Linné, de Candolle fut frappé par ces phénomènes et remarqua que la Dame d'onze heures s'ouvre à onze heures pour se fermer à 3 heures, que la Ficoïde noctiflore s'épanouit à 7 heures du soir pour se fermer vers 6 heures du matin et que le Cierge à grandes fleurs s'épanouit à 7 heures du soir pour se fermer à minuit.

Il remarqua, de plus, que certaines fleurs subissent l'influence de la chaleur qui agit sur leur épanouissement et sur leur durée et que ces deux phénomènes varient suivant la latitude des pays et, pour le même pays, suivant la saison.

Il modifia donc l'Horloge de Linné en conséquence et en dressa une autre qui avance sur celle dressée par Linné :

Entre 3 et 4 h : Liseron des haies
 à 5 heures : Le pavot et la chicorée
 à 6 heures : les solanées
 à 7 heures : les nénuphars
 à 8 heures : le mouron
 à 9 heures : la glaciale
 à 11 heures : le pourpier
 à midi : les ficoïdes
 à 14 heures : les scilles
 à 17 heures : les silènes
 à 18 heures : la Belle de Nuit
 à 20 heures : le cierge à grandes fleurs
 à 22 heures : le convolvulus

Par ailleurs, Linné fut frappé de ce que certaines fleurs possèdent la propriété d'annoncer le beau temps ou la pluie.

Ce sont celles qu'il appelait "météoriques" dont l'épanouissement est modifié par l'état atmosphérique. Tel est le cas de certaines Chicoracées qui ne s'ouvrent pas le matin quand il va pleuvoir, ainsi que du Souci pluvial qui se ferme quand le temps est à la pluie. Le jour sera pur et beau si cette fleur

s'épanouit de bonne heure mais il faut s'attendre à la pluie si elle reste fermée après 7 heures du matin.

Toutefois ces plantes ne savent pas prévoir les orages; elles restent ouvertes durant les pluies d'orage qui les surprennent et les trompent. Seuls, les trèfles et les oxalis savent replier leurs feuilles quelques instants avant les orages ainsi que la drave printanière qui penche sa petite tête aux approches de la pluie comme elle le fait à la chute de la nuit.

Des faits du même ordre, assez difficiles à remarquer et dont il est difficile de tirer des conclusions exactes, ont servi cependant à dresser un véritable baromètre, appelé par Linné et les autres botanistes, un Hygromètre floral.

D'autre part, l'époque où commence la floraison, varie suivant les espèces, la latitude, les climats ce qui n'empêcha pas Linné d'avoir l'idée assez poétique de dresser un Calendrier floral, ce que déjà, Van Helmont appelait en son temps le "Temps balsamique".

En voici un qui est habituellement admis pour la plus grande partie en France :

Janvier	: violette
Février	: anémone
Mars	: primevère
Avril	: petite pervenche
Mai	: muguet
Juin	: bleuet
Juillet	: oeillet
Août	: magnolia
Septembre	: colchique
Octobre	: chrysanthème
Novembre	: verveine
Décembre	: rose de Noël

Les Japonais, dont le pays est fleuri à longueur d'années, n'ont pas manqué d'établir un calendrier floral, où chaque mois est désigné par la fleur qui l'embellit ou le parfume au mieux.

C'est ainsi que le deuxième mois est celui des Orchidées, le troisième celui des Paulonias, le cinquième celui des Magnolias, le neuvième celui des chrysanthèmes et le douzième celui des Camélias.

Nous avons souligné des constats de variation électrique, climatique et autres sur les plantes dans les travaux de Sir Jagadis Chunder Bose, il y a une relation évidente entre les constats de Linné, de ses successeurs et de Bose.

E. Vernet pensait que les observations anciennes et traditionnelles, les nombres, les formes, les géométries appropriées, ont pour l'observateur de la nature valeur de clef pour comprendre les secrets de la structure de l'univers. Aussi dans une tentative d'intégration de données éparses, Vernet tout comme Bignand mais peut-être avec l'avantage d'une connaissance supplémentaire que n'avait pas non plus Lakhovsky^(*) pensa que l'état naissant et variant des constituants du noyau de la cellule vivante était le siège de phénomènes présentant microcosmiquement des similitudes remarquables avec les états naissants du macrocosme.

Forts de ces hypothèses, les amis et collaborateurs d'E. Vernet réalisèrent sur les plantes des séries de mesures en corrélation avec les remarques de Linné. Il faut préciser que le début des travaux de Vernet avait été axé sur le traitement des cancers, tout comme G. Lakhovsky et ses expériences de guérison des Pélargonium imaculés avec Bactérium Tumefaciens. Continuant donc des séries de mesures effectuées par radiesthésie pour la plupart les chercheurs s'attachèrent à découvrir des "longueurs d'ondes" porteuses d'énergies méconnues venant du cosmos, pour la stimulation des plantes à partir de leurs cellules.

Nous remarquons dans la conception de Vernet pour son antenne destinée à capter dans le cosmos les énergies astrales que

- 1°) la zone des planètes télescopiques n'est pas vraiment représentée
- 2°) Les petites planètes CERES, PALLAS, JUNON et VESTA ne le sont pas non plus.
- 3°) En utilisant des cercles concentriques et réguliers ou accroche toujours une harmonique.

Ce qui est peu clair par contre dans les dispositifs d'antenne de Vernet c'est la connexion, ou le branchement de ladite antenne à 9 cercles et 153 cases avec les diffuseurs résonateurs à 12 cercles de l'oscillateur à longueur d'onde multiple.

Toujours est-il que les utilisateurs des graines, semences, bulbes, tubercules traités par l'appareil ainsi que l'eau de pluie traitée par ces dispositifs permit à des expérimentateurs rhodaniens d'obtenir des récoltes potagères exceptionnelles ainsi que de splendides variétés de fleurs en choisissant le temps d'action sur les plantes fonction de leur horloge biologique biogénétique.

(*) L'acide désoxyribo-nucléique.

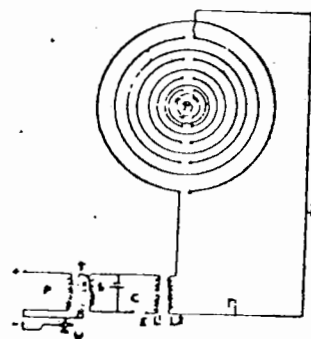


Fig. 1.

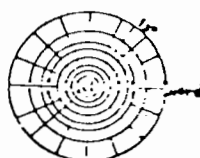


Fig. 2.

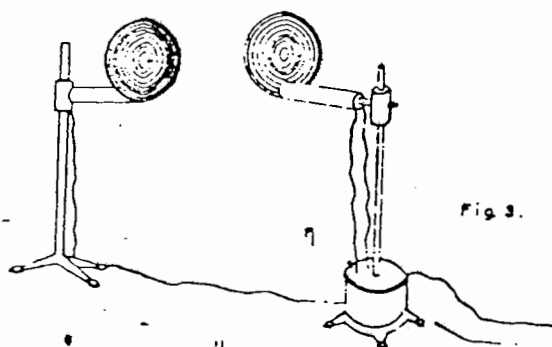
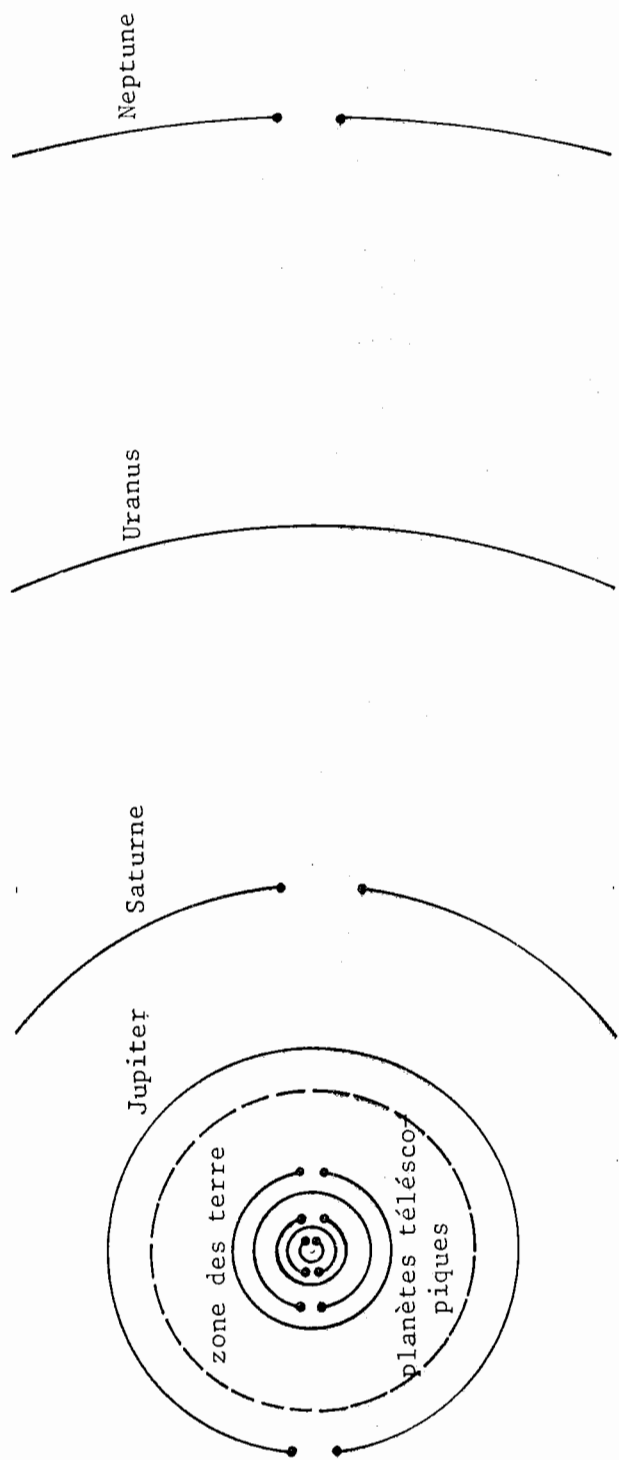


Fig. 3.

Antenne de VERNET

Les cercles concentriques étaient divisés en 17 rayons
donnant 153 cases.



Distances moyennes au Soleil des planètes, celle de la terre étant prise pour unité :

Mercure : 0,387	Jupiter : 5,203
Venus : 0,723	Saturne : 9,539
La Terre : 1, —	Uranus : 19,183
Mars : 1,524	Neptune : 30,055

Malheureusement en dehors de quelques articles épars de ces résultats il n'y a pas eu de synthèse des résultats et à l'heure actuelle peut-être au ministère de l'agriculture pourrait-on trouver en archives le résultat des expériences de cette mine de chercheurs dont les noms sont maintenant presque oubliés [1].

Bibliographie

- [1] P. Smirne, ARK'ALL Commun., Vol.8, fasc.1, 139-152 (1983).

DOCTEURS GNOSTIQUES ET LEURS SYSTEMES

par

P. SMIRNE

(France)

Ce texte est mis en complément pour la compréhension des travaux de L. Boutard et A. Hatinguais, mais la présentation est faite pour rattacher un peu au mode d'expression et à la représentation des occultistes. D'après Simon de Samarie, au sommet des entités, celle du feu, puissance infinie de tous les aethers et états de chaleur. Cette puissance d'agir passe à l'acte. Pour exprimer sa pensée, l'Intelligence la nomma et l'ayant nommée, elle put unir entre elles ses différents idées et en forma un tout. De ce tout furent tirés six êtres ou émanations de la puissance infinie. Ces êtres furent obtenus par syzygies : deux à deux principe actif, principe passif. Simon eut aussi les six aeons du supérieur.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| + Nous (l'esprit) | - Epinoia (la pensée) |
| + Phoné (la voix) | - Anoma (le nom) |
| + Lagismos (le raisonnement) | - Enthumesis (la réflexion) |

Dans chacun de ces six aeons ou êtres primitifs (nixaïs), la puissance infinie se trouva toute entière en "puissance" mais pas en "acte". Pour passer en "acte", il faut faire un appel à une image qui est conforme à ce qu'on attend de la puissance infinie par une "image". Pour cela, les aeons devinrent eux-mêmes principes d'émanation et six aeons intermédiaires furent créés. Enfin dans le monde terrestre eut lieu la création matérielle proprement dite suivant la loi des similitudes qui dit que tous les êtres d'un monde particulier se développent d'une manière conforme à celle dont s'est développé le monde supérieur et que tous les êtres dans chaque monde ont eux-mêmes l'ardent désir d'inciter ce que font leurs supérieurs dans la hiérarchie de l'émanation. Le désir mis à exécution amène au principe de la chute.

Energétiquement, le principe de la génération gnostique est toujours le

même : la puissance active entre en communication avec la puissance passive, y dépose un germe qui n'est qu'une étincelle; le germe grandit et se développe suivant l'image et la ressemblance. La doctrine de Basilide d'Egypte complète celle de Simon. Au sommet, le dieu qui n'est pas, le néant que existe "o ω x onthéos" (qui peut devenir quelque chose), passe par action interne en Dieu appelé Giotés, d'essence triple et d'activité triple; sous son action, il y a une première émission (Katabolé) qui est, qui devient l'acte. La première s'élève au plérôme; la seconde (portée sur les ailes de l'Esprit-Saint) n'en atteint que des limites; la troisième reste dans le germe du monde : pour elle la rédemption est nécessaire. Ainsi le monde supérieur est créé. Le monde intermédiaire fut créé ensuite par l'union de ce germe du monde et le trésor de toutes les semences : le grand Arkôn naquit trônant à la suite du monde supérieur. Le fond de la nature de Dieu est l'Amour, et l'Amour ne peut se passer d'un objet à aimer. Cet Arkôn génère un fils. Le lien où se réalisèrent ces mystères est l'agdoade qui s'étend jusqu'à la lune où résident les principautés (Archai), les puissances (Dunameis), les dominations (Exausiai) et trois cent soixante cinq dieux que régit le grand Abrasax (corruption de la grande bénédiction hébraïque (la Barecha (de Berech : bénir)). On peut donner à Abrasax, soit l'éthymologie : Al Braxas (la pierre de bénédiction), soit de "abra-q-ad-habra" (signification : "Envoie ta foudre jusqu'à la mort"). De ce monde de l'Ogdoade émane tout un autre monde qui reproduit le premier suivant le principe de similitude. Il y eut ainsi un second Arkôn dominateur de l'espace où nous habitons; là où est la potentialité de tous les germes possibles. Mais les êtres émanés d'un monde ne peuvent concevoir un monde meilleur que le leur. Le second Arkôn ignorait le premier et voulut dominer à son tour les génies. Ceux-ci lui résistèrent et ce fut une lutte terrible.

Valentin d'Alexandrie humanisa les enseignements de diverses écoles gnostiques. L'Emanation est la base de son système. Dans le monde intermédiaire le prince est le "Demiurge", "L'Ancien des Jours". L'essence matérielle a un autre prince : Diabolos; l'essence spirituelle a pour prince Béelzébuth ; le Demiurge est sot et "grossier"; pendant que la sagesse divine Sophia agissait et créait, le Demiurge crut que tout sortait de ses mains et s'imagina être Dieu.

Valentin établit définitivement la science gnostique des pantacles; le destin dépend donc des puissances qui président aux actes; quant aux actes eux-mêmes, ils n'ont aucune influence, ils ne font qu'indiquer la force des puissances dominatrices. Pour Valentin sept planètes entrent dans les douze signes du zodiaque; le lever de ces planètes est dirigé par les puissances. Elles indiquent

le mouvement de la matière. Il y a souvent lutte entre les puissances.

Dans la science pantaculaire gnostique, en plus du "nom" (le nom, c'est la chose), source de la puissance du pantacle, apparaissent les représentations respectives du dieu, de l'ange, du daïmon évoqués ainsi que le symbolique de l'heure planétaire.

Les gnostiques ont modifié ce qui semblait être des usages et ont apporté des éléments opératifs très précis, nouveaux et importants. Des tables furent dressées d'une façon paraissant étrange par le voisinages des noms : Yahvé, Adon, Sabaoth, Michel, Osiris, Isis, Anubis...

Les papyrus DLXXIV de la Bibliothèque Nationale - Mimaout 2319 du Louvre, le papyrus démotique gnostique de Leyden, le papyrus grec XLVI du British Museum... montrent ce travail de synthèse sur le problème de la psalmodiation des "énergies". Le Cabinet des Antiquités de la Bibliothèque Nationale renferme un grand nombre d'amulettes gnostiques dont les ABRAXAS, qui suivant le système de numération grec donne:

A = 1	
B = 2	
R = 100	
A = 1	
S = 200	
A = 1	soit un total de 365
X = 60	

Ces considérations sont profanes; elles circulaient dans le peuple. Elles ne sont pas initiatiques. Les gnostiques portaient des abraxas et suivant leur grade ils devaient être capables d'expliquer à quel appareil se rapportait tel ou tel abraxa sauf certains qui n'étaient connus que de gnostiques à grades plus élevés.

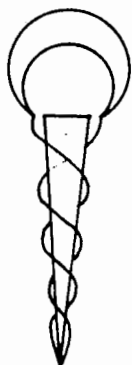
Les gnostiques l'ont rapproché de Mithra dont le nom grec meitras a le même nombre

M = 40 , E = 5 , I = 10 , T = 9 , R = 100 , A = 1 , S = 200 .

L'Abbé de Montfaucon divise les abraxas en sept classes :

- 1) Ceux à la tête de coq
- 2) Ceux à la tête de lion
- 3) Ceux à la tête de aévapis
- 4) Ceux à la tête d'Anubis, d'escarbot, de Sphinx, de serpent, de singe
- 5) Ceux à la tête humaine avec ou sans ailes
- 6) Ceux à inscription hébraïque
- 7) D'autres plus bizarres.

Le nomen (définition de ce qui va venir) divin est connu sous la forme Abraxas pour Abrasan, substitution qui s'explique chez les scribes latins du Σ et du Ξ . Par la suite, l'utilisation du nom angélique par excellence a donné le nom général des pierres gnostiques trouvées. Le nom d'Abraxas fut associé à des figures dont la plus fréquente fut Anubis portant



L'inscription de Milet en Asie Mineur, publiée par Le Bois en 1847 donne la correspondance entre l'ensemble des voyelles grecques et une sphère d'action "énergétique" reliée à sept planètes, satellite (la lune) et étoile (soleil). Les planètes étaient :

Saturne
Jupiter
Mars
Soleil
Vénus
Mercure
Lune

Le musicographe gnostique du II^e siècle, Nicomaque de Gérase dit : "Les sons de chacune des 7 sphères produisent un certain bruit, la première réalisant le premier son, et à ces sons on a donné le nom de voyelles... Les Théurges invoquent le divin par clappement des lèvres, sifflements, sons inarticulés sans consonne. C'est la configuration cérébrale de l'être humain qui crée le rapport entre le soleil, lune et 5 planètes et les sons. L'être humain, de par sa pensée, arrange dans une représentation donnée les correspondances.

La lyre grecque à sept cordes (heptacorde) est citée dans le papyrus W de Leyde (*) et dans le "Papyrus Mimaut (**). On établit la corrélation par psalmodie de sept voyelles avec sept vertus ou puissances.

(*) publié par C. Leeman, Papiri graeci

(**) 9319 du Louvre.

Ω	Mi	hypacte meson	Chronos	Plomb
γ	Fa	parhypate meson	Zeus	Etain-Zinc
O	Sol	lichanos meson	Arès	Fu
I	La	mèse	Helios	Or
H	Si	trite synemmenon	Sphraodite	Cuivre rouge
E	Ut	paramet synemmenon	Hermès	Mercure
A	Ré	nete synemmenon	Silené	Argent

Sept principes métalliques y président avec 4 × 7 lumières de la lune en sept sons à intonations. La formule incantatoire gnostique sera :

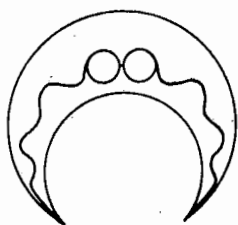
Prononçant vers l'Ouest, la main droite tendue vers la gauche et de même la gauche vers ce qui est à gauche, tu diras A ; vers le Nord, le poing droit étendu, du diras E ; étendant les deux mains vers le midi du diras H ; puis vers le Sud, les mains tournées vers l'estomac, tu diras I ; crachant à terre et touchant l'extrémité des pieds, tu diras O ; regardant en l'air, la main sur le coeur, tu diras γ ; regardant le ciel et les deux mains sur la tête, tu diras Ω .

Les papyrus magiques qui nous sont parvenus indiquent un emploi constant des voyelles grecques à la fois comme notation vocale et comme syllabe sacrée, mais aussi comme indication "énergétique".

Remarque. Il serait hâtif d'identifier les atomes de Boutard avec le noyau atomique et les électricités avec le nuage électronique; on ne peut raisonnablement confondre le processus d'arrangement des petits serpents avec celui des couches d'électrons N,O,P,Q; d'ailleurs pour le fer et le cuivre, on n'a que la couche N .

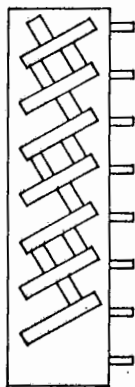
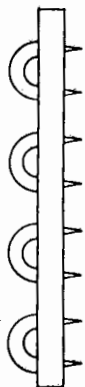
Tout ce qu'on peut faire, si on suit la théorie gnostique, c'est de noter que le monde de la matière (de la chute) est l'imitation d'un processus dont seule la matière prototype est la forme première (arkon).

Génératrice amplificatrice : Alors que le camion  représente l'élément fondamental de la génératrice automatique, le croissant d'acier est celui de la génératrice amplificatrice  . Suivant la lecture des abraxas, le camion porte un petit serpent  dont la tête repose sur la sphère du camion et le serpent doublé est porté en double enroulement sur le croissant. Les têtes se rejoignent vers le centre, au ventre du croissant, les queues étant dirigés vers



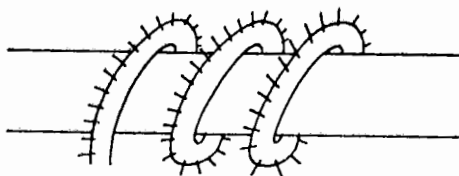
les pointes; les croissants sont fixés sur une bande de cuir, les ventres d'un côté, les pointes de l'autre.

Les électricités sont recueillies par 3 bandes de cuivre rouge très minces et perforées en diagonales régulières



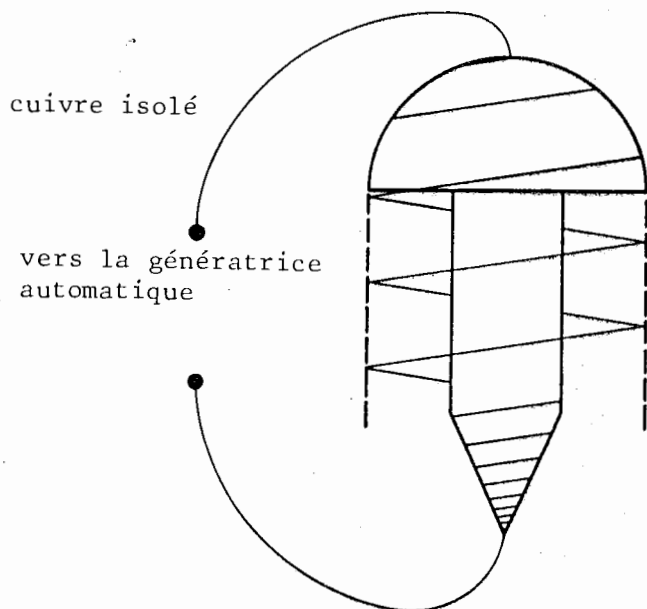
(*) La bande de cuivre rouge perforée équipée de fils de plomb est cousue sur un étui de coton et appliquée côté ventre des croissants sur la bande de cuir. La bande de cuivre rouge équipée de fils de laiton est cousue en un étui de coton et appliquée côté pointe sur la bande de cuir (porteuse). Les deux collecteurs et

la porteuse sont tous les trois cousus ensemble. La bande de cuivre rouge équipée de fils rouges est enroulée autour des trois autres.



enroulement de la bande de cuivre rouge

(*) Il y a 3 telles bandes : une dont les collecteurs sont des fils de plomb (bleu noir), une dont les collecteurs sont des fils de laiton (jaune), une dont les collecteurs sont des fils de cuivre (rouge).



Fût de bois - sa forme

Le boudin est enroulé sur le mandrin de bois. La nature du bois du mandrin n'est pas précisée.

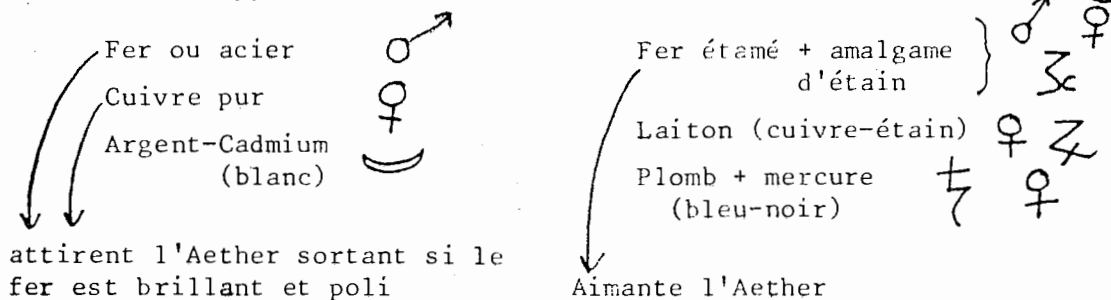
Le conducteur du courant inducteur consiste en un fort fil de cuivre isolé qui après avoir été enroulé sur le champignon pénètre dans la calote par une ouverture aménagée à cet effet pour recevoir le boudin déjà enroulé ainsi que ...

Des sorties sont aménagées pour les fils de plomb, laiton, cuivre.

La totalité des 4 bandes ci-dessus est enroulée sur la partie cylindrique du mandrin en bois présentant un champignon. La base du cylindre est terminée par un cône. L'ensemble fait environ 25 cm de haut.

Le choix du bois est important. La hauteur ne l'est pas.

Dans les appareils de L. Boutard : métaux utilisés :



Le cuivre collecte les atomes rouges

Le laiton " " " jaunes

Le plomb " " " bleu-noir

Le mercure favorise la désintégration de l'Aether en attirant l'atome bleu-noir.

Le but utilisé pour Boutard est de dissocier l'Aether et d'en tirer les éléments dont on attend une énergie en collectant les atomes mâles et les électricités femelles, à l'aide de conducteurs appropriés.

Bibliographie

P. Smirne, ARK'ALL Commun., Vol.8, fasc.2, 113-119 (1983).

L'"ENERGIE RADIANTE" DE T.H. MORAY

par J. RAVATIN

(Paris)

T. Henry Moray^(*) commença ses travaux à l'âge de 9 ans dans un petit laboratoire qu'il s'était monté. C'était en 1901. Il débuta ses expériences avec ce qu'il appela "l'Energie Radiante" pendant l'été 1909 et 15 mois plus tard, il était suffisamment sûr de lui pour avoir un petit appareil qui fonctionnait. Il correspondait à son idée de tirer de l'énergie de la terre. Il travailla comme électricien à la "Intermountain Electric Company" de Salt Lake City et en 1910, il fut le principal actionnaire de "Independent Electric Company", toujours à Salt Lake City, dans l'Utah. Il obtint un doctorat à l'Université d'Uppsala en Suède, et en 1914 commença des installations électriques et ceci pendant quelques années pendant lesquelles il devint ingénieur de projets pour l'"Aarastad Construction Company". Plus tard il continua son métier dans une firme plus importante grâce à un contrat avec la "Phoenix Construction Company" associée à la "Utah Power and Light Company".

Après son service militaire, Moray travailla en tant qu'ingénieur civil. En 1926 il fonda le "Research Institute" et ensuite devint ingénieur consultant en chef à la "Western Division of the Rural Electrification Administration". A partir de 1940 Moray poursuivit son travail en tant que consultant et de plus ses propres recherches dans les laboratoires du "Research Institute" à Salt Lake City".

Pour se consolider dans ses idées, il s'est appuyé sur la remarque de Nikola Tesla. "A travers l'espace, il y a de l'énergie. Cette énergie est-elle statique ou dynamique ? Si elle est statique, nos espoirs sont vains, si elle est dynamique, et je le tiens pour certain, alors ce n'est qu'une question de temps pour que l'homme arrive à atteler sa technologie au moteur même de la

(*) Sa mère était suédoise et son père irlandais; tous deux émigrèrent aux Etats-Unis où est né T.H. Moray.

nature".

Energie radiante, dans l'esprit de Moray, signifie énergie du cosmos, provenant d'un point et se propageant en ligne droite dans toutes les directions.

Moray disait "Je ne prétends pas que toutes mes théories soient prouvées, mais je prétends et prouve que l'appareil fonctionne". Avec son appareil, il allumait un tableau de lampes d'éclairage de 100 Watts chacune. Il y avait de 20 à 30, des fers à repasser ou à cheveux, électriques; il pouvait aussi faire fonctionner des moteurs et ceci pendant des heures sans diminution de la puissance. Lorsqu'il allumait des lampes avec son appareil, les témoins observaient une lumière plus blanche et plus douce que si elles étaient sous la tension d'une source électrique usuelle.

Le 24 juin 1925 Moray découvrit qu'en alliant du germanium avec des substances variées, il pouvait réaliser une valve pour récepteur de radio capable de fonctionner sans batteries et autres accessoires nécessaires à l'époque pour les récepteurs de radio. Cet alliage de germanium fut employé avec succès pour la détection et l'amplification des signaux de radio sans l'usage d'aucune source étrangère d'électricité. Il avait découvert ce qu'on a appelé après les semi-conducteurs mais malheureusement, Moray, leur inventeur, a été complètement oublié.

D'autre part, la critique de l'observateur du bureau de brevets a été très mordante et pour considérer comme nulle l'invention, il a utilisé les arguments de l'époque.

En 1911, Moray avait eu l'idée que l'énergie (c'est ainsi qu'il l'appelait) qu'il semblait utiliser était de nature oscillatoire. Il pensait plutôt à des paquets d'énergie oscillante venant soit de la terre, soit de l'espace.

Les efforts de Moray se poursuivaient et il découvrit que son appareil d'énergie radiante était capable, sous forme modifiée de détecter les ondes radio. Ce dernier fut prêt en 1927,

C'est en 1931, que dans une version encore améliorée, il repensa son appareil avec un cristal de germanium très purifié et après purification, il y inclut quelques impuretés.

Moray par la suite continua ses expérimentations dans le but de convaincre des observateurs sceptiques et récalcitrants et leur fit vérifier tous ses appareillages et leur voisinage afin qu'ils soient persuadés qu'il n'y avait pas de source d'énergie cachée. Des experts furent convoqués pour examiner eux aussi

l'équipement électrique avant la mise en route. Ils ont été étonnés par le fait qu'il n'y avait aucun changement dans le montage lorsque Moray faisait allumer une lampe de 50 Watts ou une lampe de 300 Watts; tout se passait comme si le courant était adapté à l'appareil. D'autre part il n'y avait aucun son sortant de l'appareil en fonctionnement (il ne comportait pas de partie mobile). Les condensateurs dans son montage, semblaient se charger lentement, les fils des circuits restaient froids quels que soient le temps d'utilisation et la puissance dépensée.

Les hommes de science qui ont examiné l'appareil ont dit que le courant qui en sortait était de la haute fréquence. Pour Moray, son appareil pompait l'électricité quelque part pour la redonner ailleurs.

Dans la matinée du 3 septembre 1926, il opéra avec succès avec un appareil détecteur de son. Après des mois de travail, en laboratoire, il fut possible de saisir une conversation et de la musique à plusieurs kilomètres du lieu d'expérimentation. Un test intéressant fut mené en présence de l'homme de loi R.L. Judd et de son fils Thomas et de E.G. Jensen. En octobre 1929 un scientifique russe, A. A. Yakalov, vint en son laboratoire et vérifia les équipements et les expériences des différents appareils s'appuyant sur le principe de l'énergie radiante. Il put suivre en particulier l'écoute de conversations tenues à 10 km environ du laboratoire, c'est-à-dire à la station du Chemin de fer de Denver et Rio, à Salt Lake City.

En 1936, l'appareil détecteur de son avait été amélioré et il pouvait être utilisé par du personnel de la radio. Les signaux furent reçus hauts et clairs.

Un test intéressant concernant à la fois l'équipement de l'Energie Radiante et de l'appareil détecteur de son fut fait par le général Shinkle de l'armée U.S. en Décembre 1936. (*)

(*) Le général dit qu'il était très impressionné par les résultats et demanda à quelles conditions l'appareil amplificateur de son pourrait être acquis par le gouvernement. Moray répondit au général qu'il abandonnait tout droit sur son appareil au profit du gouvernement, mais il exigeait une seule condition; c'est que le gouvernement donne le nom de Moray à l'appareil. Le général dit qu'il en référerait à ses supérieurs. On fit savoir quelques temps après à Moray et ses collaborateurs que le rapport officiel avait été dirigé sur Washington par le général, mais que le gouvernement ne donna pas son accord pour accepter l'offre. (Cette notification fut donnée par le Représentant des Etats Unis, Thomas Amlic, du Wisconsin). [1].

De 1936 à 1938, plusieurs tests furent réalisés avec bon nombre de chercheurs du groupe de Moray et appliqués à la radio. Ils reçurent des émissions directes de l'Antartique où se trouvait l'Amiral Byrd et son groupe. Ces émissions arrivèrent claires et distinctes, même lorsque les stations régulières de radio avouaient que les interférences étaient telles qu'elles ne pouvaient recevoir les émissions de l'Amiral Byrd, à cause des mauvaises conditions atmosphériques.

Si on teste les lampes allumées, on trouve des champs de Taofel élevés. On est en présence des appareils de Moray, d'objets phénistes. Une localisation se fait.

Pour plus de détails sur les travaux de Moray, on pourra se référer à l'ouvrage de T.H. Moray [2]. Ce texte est tiré de [3].

Bibliographie.

- [1] Radiesthésie Magazine.
- [2] T. Henry Moray : The Sea of Energy in which the Earth floats, (Edit. Cosray) Salt Lake City, Utah, 1960.
- [3] J. Ravatin, ARK'ALL Commun., Vol.8, fasc.2, 121-148 (1983).

Departement du Commerce
Bureau des Brevets des Etats-Unis
Washington

Veillez trouver ci-dessous une communication de l'examineur
chargé de l'examen de cette application

Roman E. Robertson
Commissaire aux Brevets

MORAY Produits

Demandeur : M. Moray

Les réclamations sont rejetées comme étant dérivées d'un appareil apparemment inefficace. L'on constate que l'appareil ne produit aucun courant sensible, puisqu'il n'y a aucun moyen de fournir pour agiter et chauffer les électrons du métal des cathodes par agitation thermique. Le courant produit dans les cathodes par l'antenne ne chauffera pas les cathodes à une température à laquelle un appréciable nombre d'électrons par seconde est éjecté par l'agitation thermique de la surface de la cathode. Le demandeur mentionne l'utilisation de substances radioactives pour rendre l'espace cathode-anode conducteur. Mais ceci ne produira pas un courant dans l'espace en l'absence de potentiels électriques sur les plaques (cathode-anode).

Traduction de J. Jelodin

914 Continental Bank Bloc
Salt Lake City, Utah

November 17, 1926

Mr. A.C. Cooley
New House Building
Salt Lake City, UTAH

Cher Mr. Cooley,

Cette lettre vous est envoyée pour votre information et afin de faire un enregistrement d'une expérience électrique faite le 29 octobre 1926, par l'invention T.H. Moray pour MM. J.W.M. Knight, R.L. Judd et moi-même.

Comme il fut décidé le 27 octobre 1926, j'ai rencontré MM Moray et Judd à la résidence de Mr. Moray, 2484 Sud rue 5e Est-Salt Lake City, Utah, à environ 8h10 du matin le 29 octobre 1926. Nous avons chargé l'équipement électrique dans ma voiture et laissé la voiture de Mr. Judd au domicile de Mr. Moray, car seulement trois de nous devaient faire l'excursion à partir de Salt Lake. Nous avions prévu de prendre MM A.W. Iving, C.W. Nidley, D.O. McKay et aussi James E. Ellison, mais aucun de ces messieurs ne purent venir. Nous arrivâmes à Orem, sur Provo Bench, à environ 9h00 du matin et juste quelques minutes avant que M. J.W.M. Knight arriva. Après avoir transféré l'équipement électrique, le déjeuner et le tapis de caoutchouc de la chaise dans la voiture de Mr. Knight, nous recherchâmes un lieu propice pour la démonstration dans les environs de Strawberry Lake, l'objet étant de se tenir à distance respectueuse des lignes électriques de haute tension, afin éviter toute induction de celles-ci.

Je me suis souvenu que le compteur enregistrait 19 miles à Charleston et 26 miles, comme nous quittâmes la dernière ligne électrique près de l'entrée du Daniels Canyon; de même que le compteur marquait 52 miles où nous nous arrêtrâmes pour faire l'expérience, soit à une distance de 26 miles de la ligne électrique la plus proche.

Comme nous entrâmes dans le Daniels Canyon une légère neige commença à tomber. nous rencontrâmes une auto à mi-chemin environ, en montant dans le Daniels Canyon, dans laquelle il y avait deux hommes et deux femmes. Le conducteur fut Mr. N.J. Keffer qui possède la International Brake Co. Il dit qu'il a chassé le cerf, mais qu'il revint bredouille. Nous lui avons demandé qu'elles étaient les conditions de la route au loin dans le Canyon et dans la Strawberry Valley et il nous avertit que beaucoup de neige était tombée mais que les routes furent praticables. Il y avait environ 2,5cm de neige sur le capot du radiateur, recouvrant le dessus et le toit de sa voiture. Nous décidâmes de continuer, espérant que le temps s'éclaircirait, ce qui fut. Comme nous approchâmes le sommet, le soleil se montra à travers les nuages comme désiré et comme nous descendîmes dans Strawberry Valley le temps s'améliora, ainsi M. Moray rapidement consentit à faire une démonstration à n'importe quel endroit que nous pouvions choisir. Sa seule réserve semble être qu'il n'aimait pas expérimenter dans un orage à cause du danger impliqué.

Mr Moray demanda que nous choisissons une place près d'un torrent d'eau, afin que le tube métallique soit enfoncé dans le lit de celui-ci pour être plus efficace. Nous nous arrê tâmes à un endroit situé à environ 10 miles au sud-est du sommet de Daniels-Strawberry et à 200 yards à l'ouest de la route principale menant à Duchesne, cette location étant presque orienté à l'est de celle que Mr. Knight appelait Haystack Mountain et peut-être à 3 miles à l'est de Strawberry Lake, sur un petit cours d'eau dont le cours zigzagait à travers une pente herbeuse douce, jusqu'au lac.

Le temps fut d'un froid intense et nous nous assîmes dans la voiture avant de décharger et de monter l'équipement, et chacun de nous eûmes deux tasses de soupe chaude, laquelle fut apportée par Mme Knight, dans une bouteille thermos. Après cela, nous mangeâmes quelques sandwiches et alors nous procédâmes au montage de l'équipement. Le fil de l'antenne fut fixé sans aucune aide ou instructions de la part de M. Moray, exception faite qu'il suggéra que le fil soit tendu fermement, afin de prévenir tout affaiblissement de la raideur du fil au centre. Ceci fut fait et le fil apparut à bonne distance au-dessus du terrain, soit à environ 7 ou 8 pieds à son plus bas point.

Le tube métallique établissant le contact à la masse fut constitué d'un demi pouce de section (12mm5) d'un tuyau composé en deux parties. La plus basse fut aiguisée en forme de pointe à son extrémité, afin de pouvoir la faire pénétrer plus facilement dans le lit du ruisseau. Sa longueur fut de 6 pieds et après avoir été enfoncé d'environ 5 pieds dans le lit, la seconde partie, laquelle mesurait environ 4 pieds, fut vissée avec une clé Stillson et le tuyau enfoncé plus profondément jusqu'à ce qu'il rencontra un objet dur et commença à se courber près de son sommet. Je jugea qu'il devait y avoir 7 pieds de tuyau dans le terrain.

Le fil de l'antenne fut isolé des poteaux (tubes) par deux isolateurs en verre d'environ 6 pouces de longueur et ayant des trous percés aux deux extrémités. Un morceau de fil long d'environ 2 pieds connectait chaque isolateur avec le pôle. Le fil principal fût fixé à l'antenne à un point d'environ 10 ou 15 pieds à l'est du poteau. J'ai aidé M. Moray à souder la connection où le fil principal fut fixé sur le fil de l'antenne et aussi l'ai aidé à souder le fil de masse à son tuyau. Je comptai la distance entre les tuyaux poteaux de l'antenne et l'estimai être de 87 pieds puisque je fis 29 pas de 3 pieds chacun.

L'équipement de Mr. Moray, en dehors des fils de l'antenne et de la masse, fut constitué d'une boîte d'environ la taille de celle d'un beurrier, une autre boîte, non peinte, légèrement plus petite, une boîte en planches de fibre d'environ 6" x 4" x 4" (pouces) à laquelle Mr. Moray se référait comme celle contenant les tubes, et une plaque de base métallique d'environ 14" x 4" x 1" (pouces) contenant ce qui m'apparut être un aimant à une extrémité, un interrupteur près du milieu et un réceptacle pour un globe lumineux électrique à l'autre extrémité. Il y avait aussi plusieurs poteaux supportant les fils connectés à la plaque de base métallique.

Mr. Moray sortit cet équipement électrique de son automobile et le plaça sur le marchepied de sa voiture. Deux planches sèches, lesquelles M. Knight

apporta, furent posées sur le terrain et un tapis en caoutchouc placé habituellement sous la chaise de son bureau, fut placé sur la planche pour la protection de Mr. Moray contre les chocs électriques quand celui-ci devra rester debout sur la planche. Le marchepied fut à peine assez grand pour l'équipement, ainsi nous primes le coussin du siège avant et le plaçames sur le tapis et M. Moray transféra l'équipement sur le coussin du siège et le raccorda là.

De très légers flocons de neige tombèrent occasionnellement et une tarpauline fut suspendue au-dessus de la partie supérieure des portes de l'auto, quand celles-ci furent ouvertes, afin de protéger l'équipement de l'humidité. Quand toutes les connections des fils électriques furent faites et tout fut prêt, Mr. Moray commença le réglage. Ce fut juste à 1h05 de l'après-midi à ma montre. Avant de commencer le réglage, il plaça la clé sur le poste, puis il dit qu'elle pourra établir le contact tandis que la lumière brûlait mais qu'aucune lumière n'apparaissait. Le réglage consistait à frapper le bout d'un aimant à travers deux projections de métal sortant de ce que je réfèrais comme étant des aimants. Après avoir effectué le réglage pendant légèrement plus de 10 minutes, la clé fut mise sur le poste et la lumière apparut immédiatement. Ce fut peu après 1h15 à ma montre. Mr. Moray ayant mis la clé 2 ou 3 fois durant le réglage en opération mais aucune lumière apparut. Nous autorisâmes la lumière à brûler pendant 15 minutes, jusqu'à environ 1h30 de l'après-midi. La brillance de la lumière, un globe de 100 watts fourni par M. Knight, fut 75% aussi brillant qu'un globe de 100 watts connecté dans la prise de courant d'une maison ordinaire, à mon avis. Ce fut une lumière égale sans fluctuation d'aucune espèce.

Tandis que la lumière brûlait, M. Moray déconnecta le fil principal allant à l'antenne de l'appareil et la lumière s'éteignit. Il le connecta à nouveau et la lumière apparut. Il déconnecta aussi le fil de terrain et la lumière s'éteignit. Il le reconnecta alors et la lumière réapparut.

Mr. Moray semblait confiant du fait qu'il était capable d'obtenir une lumière et conduisit son travail d'une manière habile, non hésitante. Il dit qu'il savait qu'il pouvait faire la même chose dans le Désert du Sahara ou dans la plus profonde mine. Quand l'expérience fut finie nous félicitâmes Mr. Moray et je me sentis confiant qu'il eut une réelle invention et qu'aucune mystification ne fut commise.

Mr. Moray déconnecta les fils de l'équipement et le plaça dans la voiture, tandis que nous démontâmes l'antenne et les poteaux et les préparâmes pour le voyage du retour. Nous laissâmes le tuyau de masse enfoncé dans le bord du ruisseau, comme repère. Lorsque nous atteignîmes la route principale, nous nous demandâmes si les conduits souterrains en béton fournis pour les petits ruisseaux et le drainage furent comptés, ainsi, j'en ai examiné un à environ 3/4 d'un mile, d'où le test fut fait mais ne trouvai aucune marque à chaque extrémité. Les conduits souterrains, cependant, furent faits d'environ 36 pouces de tuyau en fer galvanisé. Il y avait deux pipes dans le conduit souterrain, juste au-dessus où le test fut fait.

A un mile ou deux du sommet, sur le côté du Strawberry, nous dépassâmes un troupeau d'agneaux, que John Roundy eut acheté à l'Investment Company à Duchesne. Mr. Roundy était à cheval, conduisant ses agneaux; nous parlâmes avec

lui pendant quelques minutes et nous continuâmes notre route.

Quand nous atteignîmes la première ligne électrique à l'entrée du Daniels Canyon, nous contrôlâmes le compteur à nouveau et vérifiâmes l'exactitude de sa première indication, laquelle montrait qu'il y avait 26 miles jusqu'à la ligne électrique où le test fut fait. Aux deux tiers du chemin en descendant le Daniels Canyon, nous dépassâmes un troupeau de moutons. Ce troupeau appartenait à Mr. Cummings, de Heber City, auquel nous parlâmes pendant quelque temps. Warren Strong, son beau-frère, était avec lui et je leur serrai la main et parla à M. Warren.

Le pistolet que j'empruntai à M.W. Woolley ne fut pas sorti de sa boîte, mais fut laissé dans ma voiture à Orem. Le fusil que Mr. Knight prit ne fut pas utilisé, ni même sorti de son étui de cuir. Après la démonstration, Mr. Moray tira cinq ou six fois avec son pistolet vers le ruisseau.

Une copie de cette lettre a été postée pour Mr. J. WM Knight, R.L. Judd et une copie a été retenue pour M. Arnold Herman, qui a tapé cette lettre et moi-même.

Sincèrement à vous,

(signé) E.G. Jensen

EGJ/AH

Traduction de J. Jelodin

A la ou les personnes intéressées.

Le 16 mars 1929, j'étais témoin de la démonstration d'un appareil inventé par le Dr. T.H. Moray au moyen duquel il produit de l'énergie électrique. Un compte-rendu de cette visite a déjà été fait.

Le 13 décembre 1930, j'étais présent à une seconde démonstration du même ensemble; seulement de légers changements dans l'appareil furent remarqués bien qu'une grande amélioration fut faite dans la performance. Les condensateurs, les selfs et autres parties du précédent test étaient insérés maintenant dans une petite boîte d'environ 10" x 10" x 30". Pour démarrer le fonctionnement de l'opération de l'ensemble, au lieu de frapper avec un aimant, comme autrefois, maintenant, deux disques - l'un en caoutchouc dur, l'autre en fer - furent frottés l'un contre l'autre et produisirent une charge électrique; la charge électrique étant déchargée dans l'ensemble, commença le fonctionnement de l'ensemble (appareil) et tout de suite il fut opérant, et il continua à se recharger.

Le panneau, lequel autrefois contenait 6 lampes de 100 watts, est maintenant déplacé par un plus grand panneau, lequel contient 32 lampes de 80 watts, 3 lampes de 1000 watts et un réceptacle pour recevoir une rallonge-corde avec une prise. A l'autre bout de cette corde il y avait un fer électrique de 575 watts. Durant ce test, toutes les lampes électriques furent allumées pendant un certain temps et furent plus brillantes que les autres lumières de la pièce, lesquelles furent alimentées par le circuit de la maison. Quand les lumières brillaient, le fer électrique fut connecté. Il n'y avait pas de remarquables palpitations ou soudaine diminution des lumières, comme cela se produit d'habitude dans les systèmes d'éclairage quand un fer électrique est branché. L'éclairage fut aussi brillant qu'avant la connection du fer. Le fer chauffa tout à fait rapidement et, dans environ deux minutes et demi, il fut assez chaud pour faire le repassage.

J'ai fait un soigneux examen du système complet pour voir s'il était possible pour l'électricité d'avoir été introduite dans le système par une autre source. Chaque partie du système fut inspectée - l'antenne, le fil principal de connection, l'interrupteur; l'interrupteur fut enlevé et examiné; les fils de l'interrupteur à la boîte contenant les condensateurs et selfs; la boîte elle-même fut soulevée et examinée; les fils de la boîte au panneau à lampes; le panneau à lampes fut soulevé et examiné et le fil de masse de l'interrupteur au tuyau d'eau par lequel il fut relié au terrain; pas un espace fut délaissé où il serait possible d'introduire un métal qui pourrait transporter l'énergie et je suis préparé à dire qu'aucune connection existait à partir de laquelle l'énergie électrique peut être obtenue d'un autre système.

Un cristal Radio fut fixé sur le fil-directeur allant dans l'appareil, et venant de l'antenne, sur un côté et allant au fil de masse sur l'autre côté, et une parfaite réception fut obtenue. S'il y avait eu une énergie venant d'autres sources, sur l'antenne ou le fil-directeur rentrant, en connectant la radio au fil de masse, la réception n'aurait pas été possible mais un bruyant (bourdonnement) son se serait produit. Ceci fut démontré en connectant le poste de radio au système d'éclairage de la maison. Quand le système fonctionna, les lampes éclairèrent brillamment. Le fil terminal attaché à l'antenne fut débranché. Un arc vigoureux apparut et les étincelles jaillirent dans l'air, à travers l'espace d'au moins six pouces. Ceci pourrait indiquer que l'énergie fut d'un haut voltage et la nature des étincelles indiquait une haute fréquence.

Je n'ai pas compris le principe par lequel Dr. Moray produit l'énergie électrique. Les condensateurs et selfs de fils étaient ordinaires. Les deux cylindres appelés "oscillateurs" et la petite enveloppe conique appelée le "détecteur"

sont les seules choses qui ne sont pas notoirement connues, mais le système fonctionne bien. Il produit une puissance électrique en abondance et fait tout ce que le Dr. Moray proclame à son sujet.

Je ne possède aucune action ou intérêt dans la compagnie qui favorise cette entreprise et, mon seul but en promulguant cette déclaration, est dans l'intérêt de l'avancement de la science. Je considère ce développement, comme une grande avance dans le champ de la production d'énergie électrique pour la science.

Très sincèrement Vôtre

En témoin de la déclaration ci-dessus, je,
ci-dessous, signe mon nom

Etat de l'Utah
Comté de Salt Lake

Thomas H. Yates E.E. M. E.

Thos. J. Yates ayant d'abord dûment juré, dépose et déclare : Qu'il a lu la précédente déclaration et reconnaît qu'il écrivit et signa la même que celle établie ci-dessus.

(sceau)

Souscrit et juré devant moi ce 18e jour de décembre 1930.

Notaire - résidant à Salt-Lake City, Utah

Traduction de J. Jelodin

22 décembre 1956

Aux personnes concernées :

Durant le printemps 1938, je fus invité par le commissaire de sécurité de l'Etat de l'Utah, à accompagner M. Cull aux Laboratoires du Dr. Henry Moray pour l'inspection du Moray Radiante Energie Equipement. Mon père, M. J.C. Jensen, un ingénieur, fut aussi présent. Il a vu beaucoup de tests effectués sur le Moray equipment. Cette invitation me fut donnée parce que je suis un ingénieur et un expert en batteries.

Après avoir vu le montage de Moray allumé, 30 globes lumineux de 150 watts, chauffé de 1000 watts fer à repasser et actionné un moteur spécial à haute fréquence pendant une période dépassant une heure, je plaçai mes instruments de mesure sur les connexions de l'antenne et de la masse (sol). Ils furent électriquement inactifs (morts). Il fut contrôlé s'il y avait des fils cachés; il n'y en avait aucun! La boîte contenant l'équipement fut ouverte par le Commissaire Jull et moi-même. Chaque part de l'équipement fut sortie de la boîte, pesée et testée. Ces tests furent faits avec de très sensibles voltmètres et ampèremètres de déterminer si la boîte pouvait contenir des batteries ou si certaines parties de l'équipement avaient quelque sorte d'action de batterie en elles. Elles n'en avaient pas. (Sous-entendu, recherche de faibles courants électriques pouvant être fournis par des piles ou batteries dissimulées. Rien ne fut détecté).

Il n'y avait pas de fils électriques dissimulés et aucun courant de batterie ou autre source de puissance (alimentation électrique) ne pouvait être détecté autre que celle proclamée par l'inventeur.

Le commissaire alors demanda la permission de perforer des trous dans la boîte contenant l'équipement, afin d'être satisfait. Que chaque partie avait été enlevée de la boîte et qu'il n'y avait pas de compartiments cachés. Tout ceci fut fait à la complète satisfaction des personnes présentes.

On m'avait demandé pour mes commentaires concernant les tests et démonstrations de l'équipement de "radiante énergie" du Dr. Moray, et ce qui est ci-dessus est une revue du test et démonstration, lesquels je témoignai. J'affirme que cet appareillage est celui représenté par M. Moray,

A.B. Jensen
426 Felt Building
Salt Lake City, UTAH

State of Utah
County of Salt Lake

A.B. Jensen, ayant d'abord dûment juré, dépose et dit : qu'il a lu la déclaration ci-dessus et reconnaît qu'il écrivit et signa la même que celle établie ci-dessus.

Souscrit et juré devant moi le 31 janvier 1963

K.K. Steffensen - Notaire Publique
résident à Salt Lake City, UTAH

Traduction de J. Jelodin

923 E. Grogson Ave.
Salt Lake City 6, Utah

28 décembre 1962

Dr. T. Henry Moray
Salt Lake City, Utah

Vous m'avez demandé récemment si je me rappelle un test fait en 1938 au sujet de l'appareillage de Moray relatif à l'Energie Radiante. Au meilleur de ma souvenance, le test fut le suivant :

J'accompagnai un groupe de personnes constitué de M. J.C. Jensen, M. Greely Snyder, Dr. Moray, et moi-même (je me souviens d'une autre personne, laquelle fut aussi avec nous, mais je ne donnerai pas son nom, parce que je ne suis pas sûr que je ne me trompe pas). Nous conduisions après St. Johns dans le Comté Toocle, Utah, et ensuite 25 à 30 miles au sud-ouest Johnson Pass. En ce temps-là, il n'y avait aucune installation à Dugway, pas de téléphone ou de fils électriques dans le voisinage - simplement, une terre déserte.

Dr. Moray eut emballé son équipement et les outils nécessaires pour l'ériger. Nous avons sélectionné un endroit de 50 à 75 pieds de distance de notre automobile. Nous l'aidâmes à enfoncer une tige de fer de 6 pieds dans le terrain. Avec un chalumeau les fils furent soudés à la tige d'acier. Nous érigâmes deux poteaux de tente et fixâmes une antenne faite de #10 de fil de cuivre à brins multiples.

Le fil de l'antenne fut fixé à la boîte contenant le montage de Moray et le fil de masse qui avait été soudé à la tige d'acier fut aussi attaché.

Dr. Moray avait apporté une planche avec environ 33 lampes de 150 watts montées dessus, un moteur à haute fréquence, un fer de 1000 watts, et je crois, un radiateur ou ventilateur.

Après avoir connecté la masse et l'antenne à la boîte, Dr. Moray brancha les lampes, le fer, le moteur, etc. L'énergie de la boîte alluma les lampes, chauffa le fer, fit fonctionner le moteur, etc...

Nous avons tous examiné l'appareillage et avons déterminé qu'il n'y avait pas de batteries, qu'il n'existait pas de connexions cachées allant aux réseaux électriques, comme nous fûmes à des miles des lignes électriques à haute tension.

Mr. J.C. Jensen conduisait l'automobile et choisit un endroit pour l'expérience, ainsi il ne pouvait pas avoir été préparé à l'avance pour le test par le Dr. Moray. Bien que la démonstration eût lieu il y a 25 ans, je me souviens encore profondément de la réaction de tous ceux qui étaient présents. Ainsi nous eûmes la ferme conviction que l'Energie Radiante était bien ce que Moray avait présenté.

Très sincèrement Vôtre

A.B. Jensen

A.B. Jensen, ayant d'abord dûment juré, dépose et déclare :qu'il a lu la précédente déclaration et reconnaît qu'il écrivit et signa la même que celle établie ci-dessus.

A.B. Jensen

Souscrit et juré devant moi ce jour, le 31 janvier 1963

K.K. Steffensen

K.K. Steffensen - Notaire Public résidant
à Salt-Lake City, Utah

Traduction de J. Jelodin

ATTESTATION

ETAT DE L'UTAH

Comté de Salt Lake

David I. Gardner, ayant dûment juré, dépose et déclare que je suis un Ingénieur Civil licencié de l'Etat de l'Utah, License N° 427, et a obtenu un degré de B.S. en Civil Engineering de l'Université d'Etat de l'Utah.

J'ai été un Ingénieur Civil en exercice durant 37 ans comme "District Engineer" pour le "Salt Lake County Water Conservancy District", "District Engineer" pour le "Granger-Hunter Improvement District", et différentes autres positions.

Je suis aussi un inventeur ayant déposé un brevet sur un appareil posant les Tubes de canalisation dans un fossé, et ai aussi une demande de Brevet en instance sur un système de drainage, lequel travaille avec un plein succès. Ce fut durant l'année 1936 que je fut invité à visiter les Laboratoires du Dr. T. Henry Moray a Salt Lake City, Utah. A mon arrivée, il y avait plusieurs personnes présentes pour voir l'expérience de la démonstration du Dr. Moray. Durant la soirée le Dr. Moray démontra ce qu'il appela l'Energie Radiante alimentant un ensemble de moteurs électriques, fers à repasser, ventilateurs électriques connectés à un panneau sur lequel sont montées des prises de courant pour chaque globe et appareil électrique. La démonstration utilisait un mince fil de cuivre de très petit diamètre tendu à travers la pièce. Connectés à chaque bout du fil, il y avait deux isolateurs en porcelaine assez petit pour tenir aisément dans une main, afin de tendre le fil de cuivre fermement. On me donna l'isolateur à tenir par son extrémité et le second isolateur fut donné à une autre personne située à l'autre extrémité de la pièce.

Le Dr. Moray me demanda de tendre fortement le fil de cuivre, ce que je fis. Je lui ai demandé ce qui pourrait arriver si je touchais le fil. Il dit que rien ne pourrait arriver sauf de provoquer seulement l'extinction des lumières. Je lui demandai si cela pourrait me donner un choc électrique ? et il me répondit "Non". Alors nous tendions le fil fermement et le Dr. Moray tourna l'interrupteur ou fit quelque autre opération laquelle je ne me rappelle plus à présent; mais les lampes s'allumèrent au maximum de leur puissance et les appareils électriques fonctionnaient merveilleusement. Ayant un esprit curieux, je me demandais s'il nous disait réellement la vérité. Ainsi je laissai ma main toucher avec précaution le fil de cuivre, et les lampes s'éteignirent comme le Dr. Moray nous l'avait déclaré. Dr. Moray dit que quelqu'un avait touché le fil. J'enlevai ma main du fil et la batterie de lampes, ainsi que les appareils fonctionnaient à nouveau. Comment cela marchait, je ne peux pas dire, mais je suis sûr que tout cela marchait effectivement.

Il y eut, bien sûr, beaucoup de discussions parmi la foule concernant le phénomène auquel j'avais assisté. Le monsieur qui m'a invité à la démonstration mentionna un appareil génial que le Dr. Moray eut aussi inventé (et avec lequel il peut capter les sons, sans que ceux-ci fussent diffusés par une station émettrice. Il dit qu'il eut entendu une démonstration de cette machine. Je lui demandai si je pouvais l'entendre aussi. Il appela Dr. Moray et lui demanda si je pouvais voir une démonstration de "l'appareil capteur de sons" et il me fut accordé ce privilège.

Il y avait une vieille boîte radio d'une conception conventionnelle avec deux écouteurs branchés à la boîte, Dr. Moray régla l'appareil en tournant un bouton sur la face avant. Il me passa une paire d'écouteurs et une autre paire à mon neveu Mr. Clark Gardner.

Il demanda à trois personnes de sortir se promener dans la rue et d'entamer une conversation à laquelle nous fûmes réglés. Une de ces personnes ayant choisi de se promener fut mon frère Archibald Gardner; les autres furent Louis Gardner qui m'eut invité à voir la démonstration et Mr. Albert Dimond lequel je connaissais bien et dont je pouvais déterminer la voix. Je fus sûr que je j'écoutais ces trois hommes. Je me rappelle distinctement qu'il pleuvait à ce temps-là et que je pouvais entendre le martellement de la pluie sur le pavement quand ils marchaient. Je me souviens d'eux comme disant qu'ils feraient mieux de revenir rapidement à la maison s'ils voulaient éviter d'être complètement trempés.

Pendant leur retour, je me demandai si je pouvais entendre d'autres personnes causer et en dépit du conseil du Dr. Moray de ne pas faire l'imbécile aux alentours avec le système de réglage, je déplaçai le bouton lentement et j'entendis très distinctement les bruits d'une gare : le sifflet du train, un porteur ou le chef de gare disant "Tous à bord". De la gare la plus proche jusqu'à l'appareil récepteur, il y avait un minimum de 5 miles. Je ne sais pas quelle station j'eus captée, ou quelle voie ferrée, mais les gens parlaient en anglais.

Je sais que les gens marchant dans la rue n'avaient pas d'appareil émetteur ou d'autre instrument avec eux. Ils ne voulaient pas me croire quand je leur dis ce que j'avais entendu, mais ils dirent que je répétais leur conversation.

David I. Garner

Souscrit et juré devant moi aujourd'hui, le 14 sept. 1963.

Traduction de J. Jelodin

RECHERCHE
Salt Lake City, Utah

850 Three Fountains Drive
Unit N° 198
Murray, Utah 84107
19 mars, 1971

Aux personnes concernées,

Durant la dernière partie de juillet 1938, je fus témoin d'un test expérimental fait par le Dr. T. Henry Moray à son laboratoire, qui fut situé alors au 2484 South 5th East, Salt Lake City, Utah. Ceci fut seulement un de plusieurs tests expérimentaux auxquels je fus confronté avec différents groupes d'hommes présents.

A cette expérience, il y avait un panneau de lumières consistant de 35 globes lumineux électriques, vingt desquelles furent 150 watts globes et 15 desquelles furent 100 watts globes. Il y avait aussi un radiateur de 600 watts en pleine action, un standard 575 watts fer à repasser et un spécial moteur, lequel a été conçu par le Dr. Moray. Une photographie de cette expérience fut prise en ma présence, montrant les personnes présentes sur l'image. J'aimerais attirer votre attention sur le globe électrique lequel ne s'alluma pas et qui fut en séries avec l'appareil quand celui-ci était en plein fonctionnement. Il sera remarqué sur cette image, laquelle montre véritablement tout ce qui a été pris de cet instrument en fonctionnement, la blancheur de la lumière, laquelle venait de ces globes lumineux standard commercial.

J'ai été présent à de nombreux tests, qui ont été plus ou moins semblables. Ces tests furent faits afin de prouver les améliorations successives faites à l'appareil de temps en temps.

J'ai lu aussi beaucoup de lettres de ceux qui ont également assisté aux différents tests de l'équipement en opération.

Samuel E. Bringham

ETAT DE L'UTAH
Comté de Saltlake

Souscrit et juré devant moi ce 19 mars 1971

Com. Ex. : 11.1.71

Jacque B. Bell

Notaire Public résidant à Salt-Lake City, UTAH

Traduction de J. Jelodin

2508 South 5th East
Salt Lake City, UTAH
19 mars 1971

Aux personnes concernées,

Pendant la soirée d'un jeudi de la mi-février 1937, alors j'étais étudiant - instituteur au Collège du Sud, j'appelai mon oncle T.H. Moray pour qu'il m'autorise à amener mon professeur M. Vivian Decker, et mon dentiste Dr. Fred K. Bischoff, afin de témoigner à une démonstration de son appareillage produisant l'Energie Radiante. En conséquence, nous trois eûmes cette occasion au 2484 South 5th East, Salt Lake City, Utah. L'appareil fut abrité dans une boîte en bois, quelque chose mesurant 12" x 18", avec une antenne et un fil de masse allant dans le sol. Les fils sortant de la boîte, menaient à un panneau de 40 globes lumineux de 100 watts chacun et aussi à un fer à repasser. Mon oncle toucha un interrupteur sur le sommet de la boîte avec à la main une plaque en matière électro-statique et tous les globes s'allumèrent brillamment. Nous avons tous alors remarqué que les bulbes brûlaient "froid" excepté que chacun eut un endroit très chaud d'environ de la taille d'une dime sur le haut, légèrement déporté sur le côté à partir du centre. Je me rappelle aussi que je pouvais allumer ou éteindre les lumières en influençant l'équipement en m'en approchant et en m'en éloignant, soit avec mon corps entier ou avec ma main. Si ma mémoire est claire, la machine devait être réglée avec un cadran gradué dont l'aiguille devait être placée dans la bonne position pour provoquer la condition requise à son fonctionnement.

Je me rappelle nettement les avoir quittés avec la ferme conviction qu'ici il y avait une source d'énergie gratuite et un système d'alarme contre les cambrioleurs.

Chester Tood

Etat de l'Utah
Comté de Salt Lake

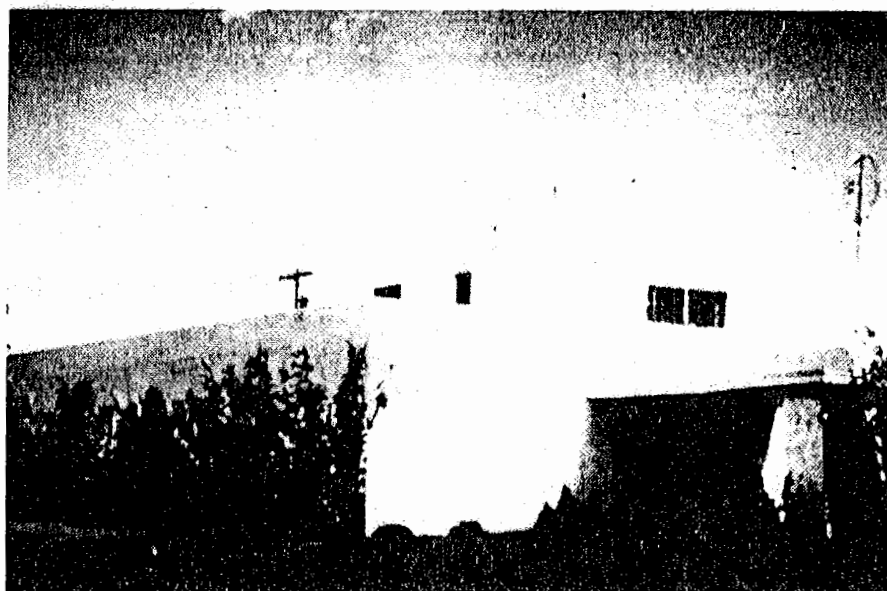
Souscrit et juré devant moi, ce jour, 19 mars 1971

Jacque B. Bell

Com.Ex. 11.1.71

Résidant Salt Lake City, Utah

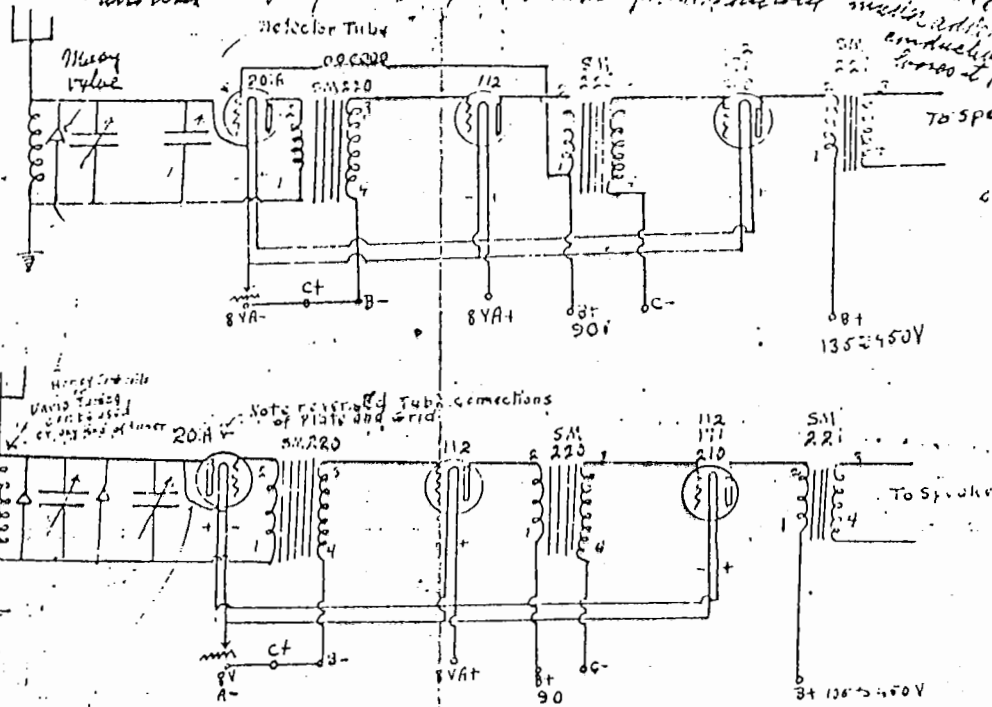
Traduction de J. Jelodin



Extérieur du laboratoire de

T.H. Moray

Since in one tube you can have a rectifier, detector, amplifier, and a.c. amplifier, the above circuit is a very simple and efficient one. It is a very good one for a portable set. The above circuit is a very good one for a portable set. The above circuit is a very good one for a portable set.



Current must be used in the germanium with other resistors as shown with the conductance and germanium. The above circuit is a very good one for a portable set. The above circuit is a very good one for a portable set.

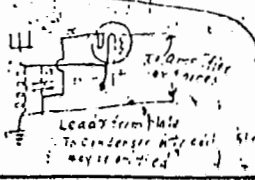
To whom it may concern
T.H. Moray personally appeared before me and submitted this drawing this 14 day of November 1927.

T.H. Moray
2454 5th East
Salt Lake City
Nov 14 1927
This drawing is the property of T.H. Moray and is not to be used without his permission.
T.H. Moray
Nov 14 1927

Shunt plate to A-c as shown can use By Pass condenser in shunt if desired.

A.C. Tubes may be use to make it a light socket radio if desired.

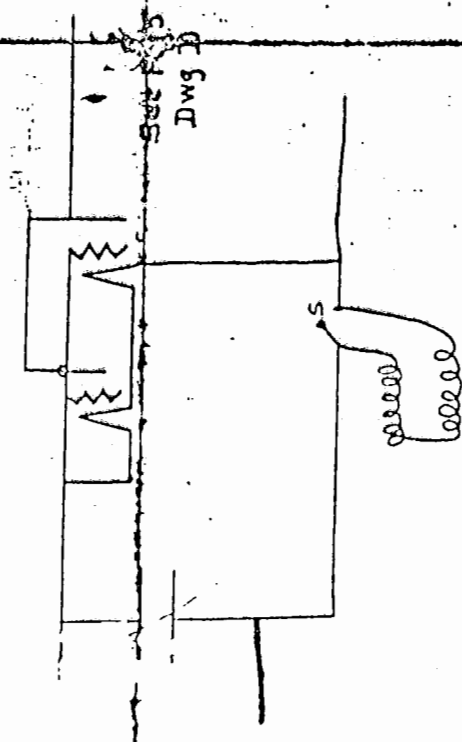
Either hookups can have more tubes added. Say two R.F. Amplification. One or two Audio F. Amplification. Tuning is very Broad. Have not worked on tuning of these sets as my shortest antenna is 300' long by 90' high and takes tuning which average one would not. It's not the form of amplification I set any claim to. But the method of amplification is only shown with the detecting. These D.C. detectors will work with almost any kind of amplification.



The use of the grid as part of the output terminals to feed set or amplifier and one of the B+ terminals directly or otherwise as the other terminal to ground or to ground. Or can go to the B+ terminal of a battery. T.H. Moray
Nov 14 1927

Schéma de montage de T.H. Moray

The Moxey germanium mixture gives certain enough results in functioning as on a valve and/or booster.
 (impurities) Made in form of rounded stones or pellets compressed under high pressure and fused. Combination contains
 iron with, iron sulphide, pure germanium metal.
 tried to mix with pure tin in place of solder. Germanium pellets fused to each other. Germanium mixture gave some results.
 Tollen other pellets but making firm but mostly about like solder. Have used solder in top, which has same effect.
 mixtures of germanium. Germanium was used in vacuum pump, which has same effect.
 C



Dwg D

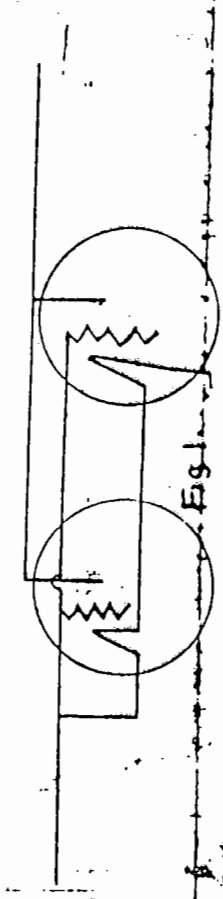


Fig 1

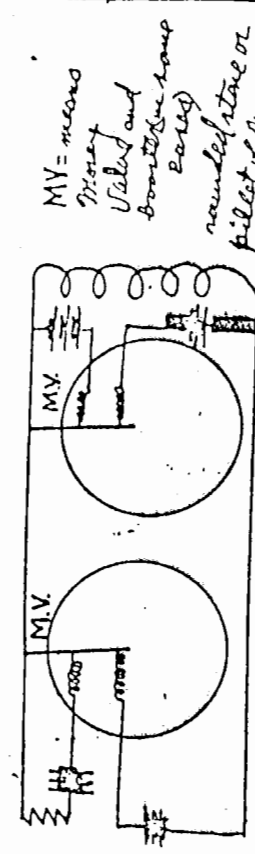


Fig 2

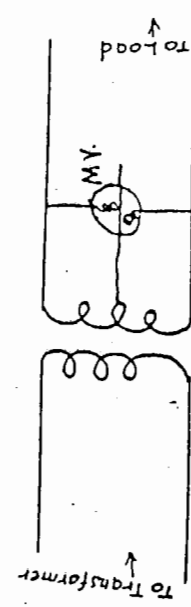


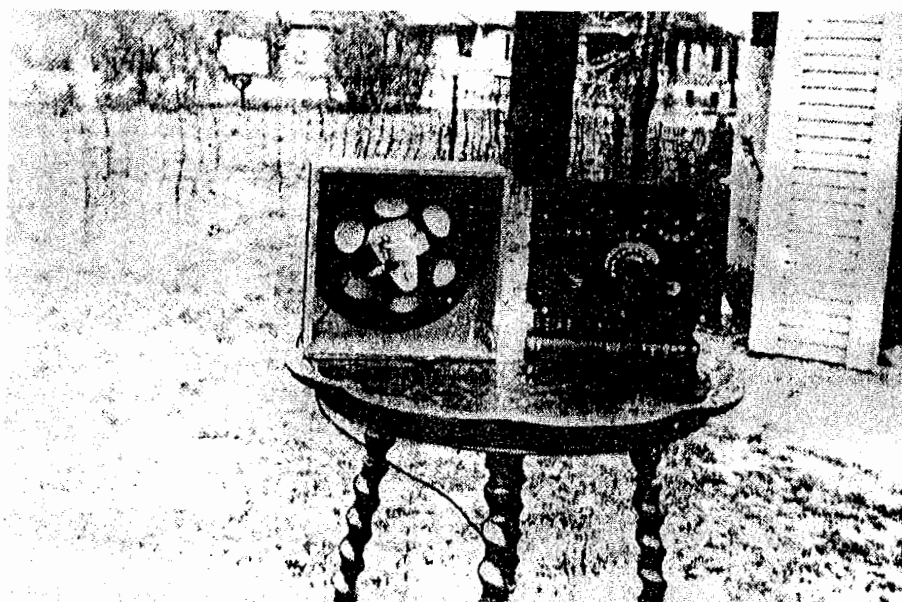
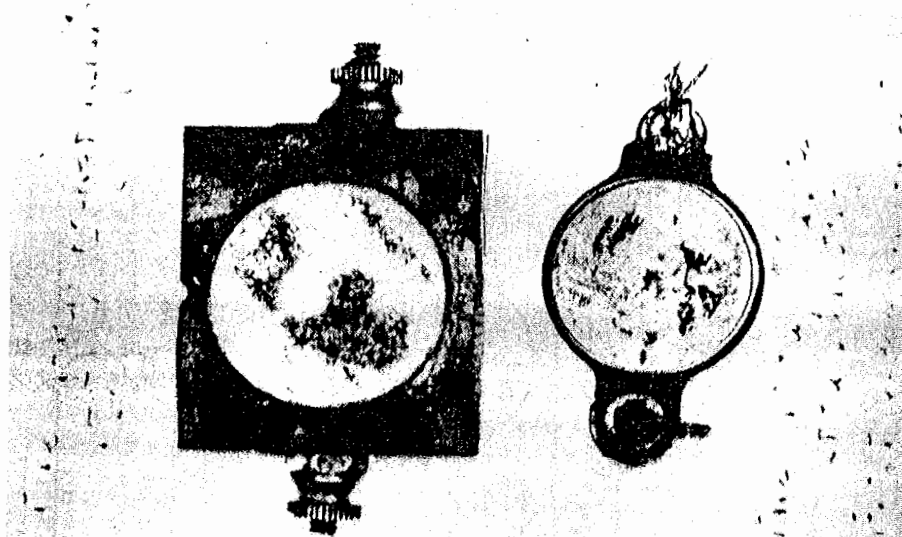
Fig 3

MV = means
 Moxey
 Valued and
 double the pump
 (or less)
 rounded stone or
 pellet of Moxey
 mixture of germanium
 see written instructions
 in how to make
 mixtures

D. Thomas
 March 21, 1931
 March 21, 1931
 B.L. Thomas, with
 March 21, 1931
 B.L. Thomas, with
 March 21, 1931

Appendix I

- 4A. Picture of the Moray Valve radio itself, no batteries, referred to by Moray as pocket radio; operated full-sized speaker.



Photographie d'un générateur à "Energie Radiante"

550611

Patent No.

3 000000 500000

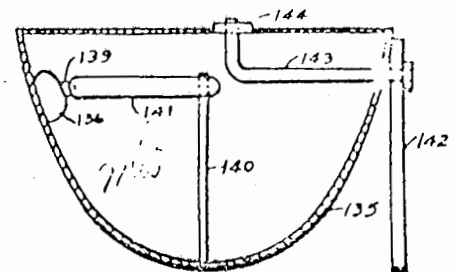
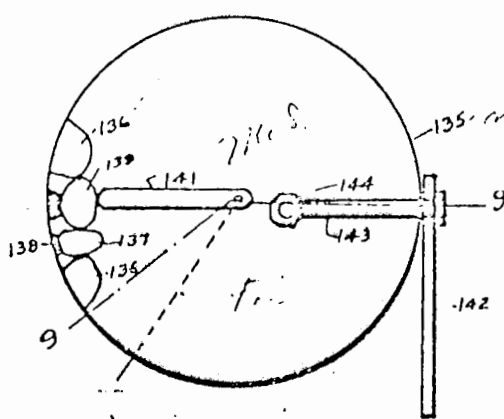
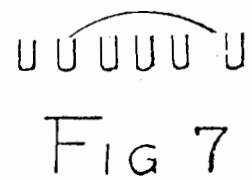
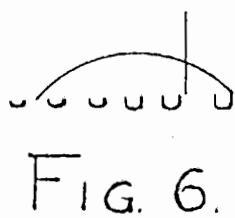


FIG. 9

FIG. 8

INVENTOR
T.H. MORAY.
BY
Murray O. Hayes
ATTORNEY

35/8"

Lampe de T.H. Moray

There is one of the tests I saw
Samuel E. Brinkman

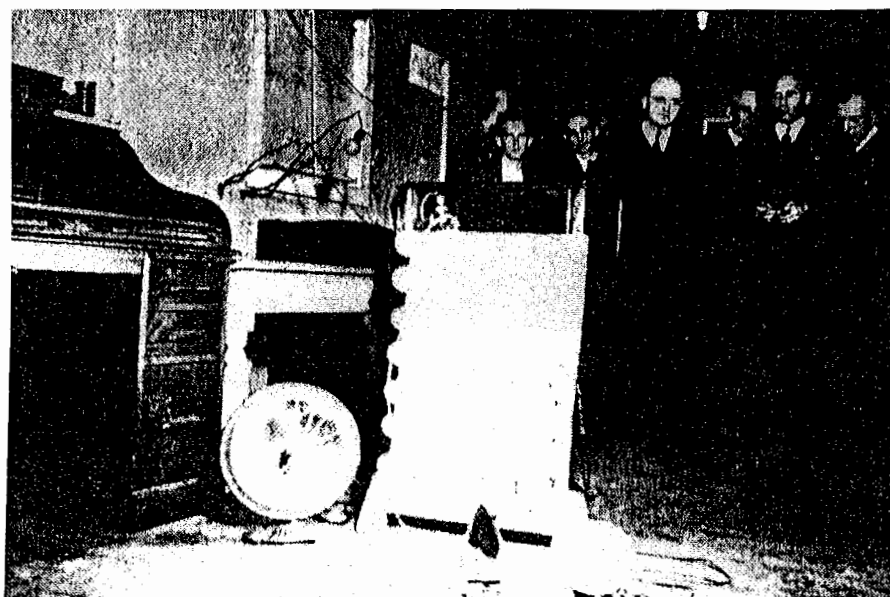
State of Utah
County of Salt Lake } ss

Subscribed and sworn to before
me, a Notary Public, this 19th day of
March, 1971.

Jacque B. Bell

Com. Ex. 11-1-71

Residing: Salt Lake City, Utah



This is the test I saw in Feb 1937.

Charles E. Cole

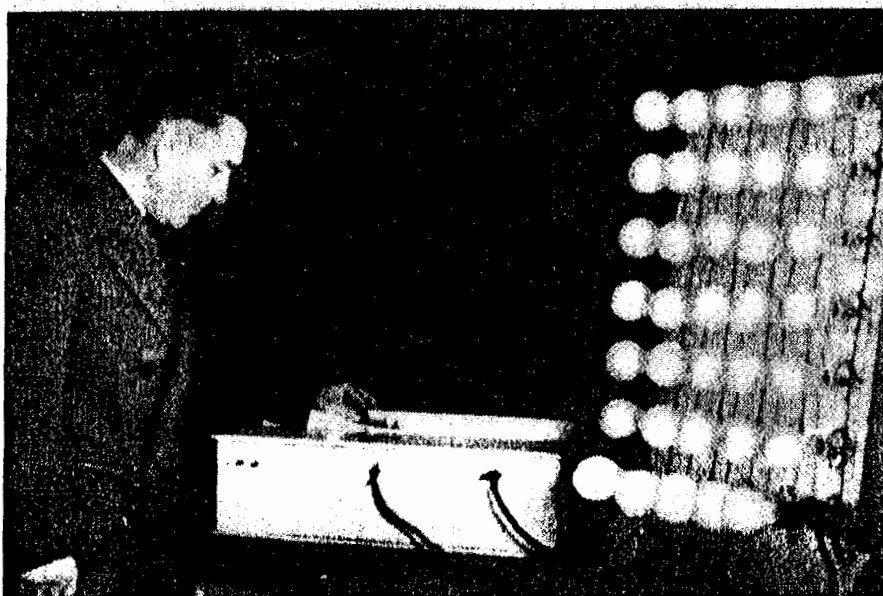
State of Utah)
County of Salt Lake) ss

Subscribed and sworn to
before me, a Notary Public, this
19th day of March, 1971.

Ross H. Pedersen

Com. Ex. T-17-1975

Residing: Salt Lake City, Utah



T.H. Moray devant son générateur
Banc de lampes allumées

Frédéric DUFOURG

par P. SMIRNE

(Paris)

Frédéric Dufourg est cité pour la première fois par Octave Uzanne dans [1] comme un vieux toulousain vivant rue Saint-Léon à Toulouse. F. Dufourg a poursuivi des travaux en solitaire depuis 1892, travaux qu'il a titrés : "Etudes sur les Forces brutes de la matière des trois règnes sur tous les phénomènes et sur tous les phénomènes de l'Univers par les Forces Intelligentes".

Il y a eu un premier ouvrage qui a traité des "Forces brutes", quant aux "Forces intelligentes", Frédéric Dufourg devait les publier ensuite mais le document a été égaré; il ramenait son étude à celle des "prodiges" des initiés de l'Antiquité. Il devait par moment recouper les résultats de Louis Boutard^(*).

Gaston Bouvier, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne a été témoin en 1915 des expériences de Dufourg chez monsieur François Gayral, président de la Société Coopérative de Production de la Violette de Toulouse à Lalande (dans la banlieue de Toulouse)^(**). Dufourg travaillait avec l'aide de son épouse qui était médium. Elle a d'ailleurs fait beaucoup de recherches d'objets perdus, volés, de personnes disparues, de criminels en fuite pour la police.

Dufourg se disait alchimiste et il l'était vraiment, mais il n'avait rien de l'attitude des alchimistes habituels.

Son langage a comme pour tous ces chercheurs qui sont sortis du C. de C. usuel, rebuté la gent rationaliste et il s'est rapidement retrouvé isolé, incompris. De plus il avait un caractère assez cassant; son courrier avec des chefs

(*) F. Dufourg écrit "Je ne me suis pas écarté de la méthode adoptée par les philosophes de l'antiquité, dont les Ioniens (par leur Gnose) furent surtout les phrygiens".

(**) Un journaliste américain Jack Winsthon relata en juillet 1914 dans un quotidien new-yorkais du bien fondé des observations faites par lui des expériences et démonstrations sur l'agriculture réalisés par F. Dufourg.

d'état le montre; son mordant n'a pas suffi à le faire reconnaître.

Voyons un peu la manière dont Dufourg s'exprimait :

"Je produis de "l'eau" et de "la terre" par transmutation de l'impondérable. Toute ma science porte sur la découverte, la nature, la condensation, la transmutation des multiples énergies de la Nature et le retour de la matière universelle à l'impondérable".

Même ceci n'aurait pas dû rebuter des scientifiques. Ils auraient dû au contraire, sans ramener ses travaux à des schémas rationnels, sentir l'indice d'une autre approche.

Il faut : 1) remettre en ordre son "modèle" construit à partir des mots de son vocabulaire personnel

2) comparer les résultats obtenus avec certains textes cryptés par les méthodes de Johannes Trithème, même si les textes de Dufourg ne sont pas codés

3) établir un parallèle entre ses travaux, ceux de Rudolf Steiner en agriculture et ceux de Louis Boutard. (Gnose doricienne).

Selon le langage adopté par Dufourg, cet homme considère l'Univers composé de "Forces brutes" et de "Forces Intelligentes" dont le phénomène de manifestation est la "Vie universelle".

La notion de force de Dufourg est une analogie qui peut s'exprimer ainsi : Il y a les forces visibles pondérables et les "forces invisibles" impondérables qu'il dénomme "fluides".

Dufourg insiste sur le fait que "les forces brutes des trois règnes" ne peuvent être pleinement assimilées qu'à condition de leur associer le "Principe Intelligent".

Les expériences et résultats de Dufourg n'ont des chances d'être réalisés et menés à bien qu'en suivant son vocabulaire. On peut ensuite tout interpréter dans le C. de C. que nous élaborons.

Continuons sur un autre exemple de son langage se rapportant cette fois à une expérience :

"Enfoncée dans la terre jusqu'à moitié de sa longueur propre, une broche en acier requiert au bout d'un certain temps les propriétés d'un aimant. Suspendue par son centre à un fil de soie sans torsion, cette broche subit une

attraction horizontale et une attraction verticale" (déclinaison et inclinaison que Dufourg considère comme provoquées par la terre et son champ magnétique). C'est en accord avec la physique. Mais il va plus loin. Pour lui, les propriétés de tout corps attracteur sont dites "magnétiques" (il considère comme attracteur magnétique les fils, broches, tiges, tubes en diverses matières). C'est "l'attraction aimantine" des anciens. Dufourg considère le froid comme une force, de même la chaleur (jamais il ne définit ce mot). Le froid agrège les éléments des masses, la chaleur les désagrège. Le froid matérialise, la chaleur dématérialise. La terre en tant que planète est pour lui un corps purement attracteur. La "force chaleur" est la cause de la "force attractive aimantine". (C'est la chaleur centrale de la terre).

Nous ne continuerons pas plus dans cette présentation. Peu importe le langage, ce sont les résultats qui comptent. Dufourg est effectivement arrivé à l'alchimie. Ses concepts, qui ne constituaient qu'une cohérence pour lui-même, le servaient à prévoir et relier ses expériences. Son tort a été de singer la terminologie universellement usitée. Il utilisait également dans ses démarches des sortes d'analogies. Sa représentation pseudo-scientifique se rattachait à des racines profondes.

Les atomes de Dufourg sont plus proches des petits serpents de Boutard que des atomes de la physique.

Aux molécules il associe les couleurs, aux atomes des degrés de chaleur et de force. Il est arrivé à ce qu'il a appelé les matérialisations liquides des "énergies souterraines et atmosphériques", ceci en enfouissant des bouteilles de verre incolore contenant du sel (chlorure de sodium) et desquelles sortaient des tiges métalliques ou des arcs en sureau.

En 1915 il s'est occupé de parfums (violette); il a amplifié l'intensité et la portée du parfum des violettes dans des rapports énormes. Ensuite en Finlande, il a dynamisé des carburants. La liste est longue des applications de ses travaux. Lui aussi a ouvert une voie royale !

Bibliographie.

- [1] Octave Uzanne : "La Dépêche de Toulouse", 27 septembre 1929.
- [2] Pierre Smirne, ARK'ALL Commun., Vol.8, fasc.4, 147-149 (1984).

ENEL

par

P. SMIRNE

C.R.A.V.E.

France

Enel a pratiqué toute sa vie au travers d'une chaîne initiatique qu'il nomme simplement "la Confrérie" un enseignement allégé des voiles épais qui recouvraient depuis des siècles la "Grande Tradition". Ses amis prédécesseurs, contemporains et Enel lui-même, ont désigné sous le vocable de "Gnomologie" cette voie expérimentale qui révèle à l'homme la clef des forces constructives de la nature. La "Gnomologie", mot d'origine grecque composé de : Gnoma : preuve-expérience, Gnomé : savoir-connaissance et de Logos : Verbe créateur, développe chez l'adepte, par une pratique raisonnée et intelligente de manipulations diverses et de réflexion-méditation, ses facultés spirituelles pour amener l'adepte à une harmonie équilibrée en relation avec les forces dirigeant l'Univers. La partie pragmatique de l'enseignement oral de la gnomologie couvre dans cette tradition de pouvoirs transmissibles divers degrés de subtilité dont la réalité concrète est directement liée aux possibilités d'accès de l'aspirant au monde suprasensible. Une tripartition du temps était proposée aux étudiants dont l'entraînement dans la pratique initiatique comprenait prières, travail, repos. La nature des prières était basée sur la parole juste, à l'instant juste. Certaines prières étaient en latin, d'autres en hébreu, d'autres en sanscrit ou en ancien égyptien. Les prières ayant valeur de mantrams, étaient conçues pour la concentration en général; pour la restauration de l'équilibre mental et physique; pour venir en aide à un tiers frappé de mal. La première condition d'admission à "La Confrérie" - dont Enel était un représentant comme ayant reçu l'autorisation de se dévoiler - est d'appliquer un double principe : nécessité de servir, à partir de l'enseignement donné par la "Gnomologie", tous ceux qui auraient besoin d'aide tout en n'ignorant pas qu'il faut éviter de "jeter les perles aux pourceaux". La partie concernant le "travail" comprenait des éléments propres à la sémantique, les racines des langues, la grammaire ainsi que les bases des diverses astrolo-

gies qui combinées à la fois à la cabale hébraïque et à la cabale égyptienne permettaient de comprendre comment et pourquoi les prières ont été structurées. La Trace écrite des éléments révélabes de cette science ont été publiés en 1928 par Enel sous le titre : Trilogie de la Rota. La "Gnomologie" dans l'enseignement pratique pour ce qui concerne le "Travail" donnait les éléments destinés à la formation d'un "Egrégore^(*) des serviteurs du Bien" destiné à aider l'homme dans son ascension spirituelle. Les méthodes employées étant les mêmes dans la Confrérie que celles qui ont guidé l'élite de l'humanité pendant les millénaires de son existence. En exécutant régulièrement et scrupuleusement les indications données, l'adepte devenait alors participant à la création d'une chaîne magnétique extrêmement puissante dont les résultats ne peuvent être dirigés que vers un but de bien. Certains supports étaient conçus, réalisés et employés comme des appareils émetteurs-récepteurs des courants sympathiques. Entraînent dans ces supports diverses matières, minérales, végétales, organiques dont les formes géométriques et leurs combinaison en volumes permettaient par orientation dans l'espace tridimensionnel d'obtenir à distance certains effets de modification des états de la matière vivante et particulièrement des cellules ou des êtres. Ces supports, utilisés avec la prière appropriée tirent leur origine de divers appareils que l'Egypte nous a légués avec les "textes des pyramides". Enel a utilisé et fait utiliser à ses élèves, ses amis, dès 1909 en Serbie, en particulier avec Kazimir Stabrovsky, Directeur de l'Académie des Beaux Arts de Varsovie un résonateur-oscillant permettant d'émettre et de recevoir suivant son orientation des effets dus à une forme agissant à distance par le contact physique de l'opérateur et la concentration de sa pensée. Les originaux de ces premiers appareils étaient constitués par une forte plaque de roche verte de nature basique ou de schiste métamorphique micacé de forme carrée dans laquelle on gravait profondément deux cercles concentriques centrés sur un Khejra (scarabée égyptien) personnel mobile orientable et amovible; dans le premier cercle était gravé un triangle équilatéral inscrit au cercle et dont deux des sommets étaient prolongés par deux autres triangles plus petits, compris entre le cercle central et le deuxième cercle concentrique. Dans toute l'épaisseur des cercles gravés étaient placées deux lames d'argent ouvertes en un joint chacune. La position de chaque ouverture devenant mobile, un "réglage" de chaque cercle était utilisé en relation avec l'orientation générale de l'appareil sur la sphère terrestre en fonction de la position de notre planète par rapport à la sphère des mobiles (cortège des planètes) et la sphère des fixes (zodiaque). Le schéma de principe

(*) P. Smirne a conservé certains mots utilisés en occultisme, car ils étaient employés couramment par Enel; lui, en effet, sentait ce qu'il manipulait.

de cet appareil et trois prières ont été présentées de façon très simplifiée quarante ans après ses premières applications en 1959 dans l'édition française "Message from the Sphinx" paru en langue anglaise en 1936. Dès le début du siècle, plusieurs personnes de diverses origines ethnique se placeront sous l'autorité d'Enel dans le but précis d'oeuvrer à cet "égrégoire du bien" dont il est question dans sa Gnomologie. La technique du travail est basée sur l'exercice journalier de mantrams dont le choix est basé sur les heures dites babyloniennes avec leur maître du jour. Aux solstices et équinoxes des opérations à caractère théurgique soigneusement préparées sont pratiquées. L'utilisation du troisième sens des hiéroglyphes est retenue pour ce travail particulier. Les principes, Enel les indique sous forme d'allusions empruntées à d'autres auteurs; les citant en exemple dans certains de ses écrits : D. Martinès de Pasqually de la Tour, Louis Claude de St Martin dans "Le Crocodile", Ossendowsky dans Bêtes, Hommes et Dieux (à propos du roi du monde), R. Guénon qu'il a d'ailleurs rencontré au Caire à plusieurs reprises avant la deuxième guerre mondiale. Cet engagement définitif sur le Chemin est pris par Enel à la suite d'une rencontre qu'il a décrite dans son texte "L'Initiation". Cet homme, son prédécesseur lui fait entrevoir la physiologie du Cosmos et lui donne des preuves palpables des pouvoirs de l'homme sur la nature en lui explicitant la manoeuvre des énergies mises en oeuvre lors de ce que certains pourraient prendre pour des "miracles". Cet homme, distingué dans l'Ordre des Nobles Voyageurs laisse à Enel une clef cryptographique qui pour autant qu'elle apparaisse dans l'Ancien Testament, trouve son écho dans les textes védiques, peut se commenter à la lueur des Evangiles pour expliciter des passages obscurs de la Doctrine du Bouddha mais aussi se situe dans l'Avenir par la symbiose du livre de l'Apocalypse avec le livre de la nature et de la vie éternelle. Cet homme véritable, au sens où Ouspensky, autre ami d'Enel, le cherchait vers la même époque, cet Homme envoyé d'un "foyer de lumière" choisira donc Enel pour lui confier un travail qui trouvera bien plus tard une réalisation partielle dans le monde des structures énergies dont les formes sont une expression dans le monde sensible. Sur le même plan pratique, Enel a pu confronter certaines actions de la parole juste à l'instant juste en théurgie égyptienne par les contacts opératifs qu'il avait eus avec le comte Vincenti (P.V. Piobb) entre 1902 et 1930. Tous deux entre autres avec diverses personnes d'ethnies différentes cooptées sur divers plans combineront les clefs du verbe par la connaissance approfondie des forces vibratoires du son et énergétiques du geste qui hiéroglyphiquement structurées permettent d'associer comme géométriquement à son gré les forces

de l'Astral. L'Idée Platonicienne qui présidait à ces travaux associait connaissance et foi dans une gnose pragmatique. Enel a dénoncé les recettes empiriques et prouvé que l'Enseignement Initiatique ne se trouve dans aucun grimoire ou aucun cours mais par l'exercice quotidien du développement intensif de la volonté vers le but unique de l'évolution. Il a souligné que la véritable initiation ne pouvait être transmise qu'oralement par un maître, un initié contrôlant le novice par épreuves graduées, disciple sévère et indispensable, sanctionné par le "serment qui scelle les bouches". Vu sous l'angle de la mystique pratique, Enel crée pour ses élèves une méthode sûre et commode de radiesthésie éliminant le facteur personnel. Il démontre par la pratique de leur application curative le sens symbolique des hiéroglyphes, de l'hébreu carré d'Esdras, des hexagrammes de Fo-hi, des quipus indiens... qui couplés à des matières et formes diverses assemblées, orientées dans l'espace permettront entre autres certaines actions thérapeutiques à distance dont de nombreux malades bénéficiaires lui doivent une guérison totale. Sous son pseudonyme, des carnets de notes prises par ses élèves paraîtront entre 1949 et 1959. Premierspas en radiesthésie thérapeutique; Radiations des formes et cancer ; Traitements à distance par Radiations. Il cite dans ses notes pratiques les personnes avec qui il a travaillé tels Jacqueline Chante-reine, le Docteur Camille Savoie, le Dr. Naret, L'ingénieur Capes, Pierre Beasse, le Dr. Regnault, MM. Chaumery et de Bélizal, Georges Lakhovsky, l'Ingénieur J. Cartwright et que lui-même a formé en partie sur certains points. De même que pour les autres textes d'Enel, derrière les allusions, les remarques pratiques, les "appareils"... une autre quête, une autre orientation, un autre essentiel d'ordre occulte transparait et qu'il a précisé dès 1928 dans sa Trilogie de la Rota dédiée à un ami de toujours le C.H.C. ... le Colonel Henri Chardon. Ainsi ce qui a été nommé radiation des formes, émission en absorption de formes par leur assemblage orienté dans l'espace contient en essence la combinaison chiffrée des forces formatrice qui entrent alors en action et sont appliquées de façon adéquate sur les supports appropriés pour créer le phénomène voulu soit sur les principes oscillatoires naissants à l'intérieur des cellules vivantes soit sur des supports protoplasmiques des diverses eaux dans l'univers. L'aimantation étant créée par une partie des appareils, il s'agit de condenser, multiplier et projeter la phénoménologie agissante de vibrations, d'oscillations dont la science physique et chimique en ignore l'essence magique captée et utilisée avec fruit [1].

NOTES.

Enel : 6, mai 1883, St. Petersburg - 16 novembre 1963, Gliou/Montreux (Suisse).

Articles de Revues de 1928 à 1938 : Annales de l'Hermétisme - Psyché - Astroso-
phie - The seer - Les Papiers du Merveilleux - Initiation et Science.

Ouvrages avec dates des publications : Trilogie de la Rota 1928 - Cures Magiques
au XXe siècle 1929 - Post Mortem 1929 - La Langue Sacrée 1934 - Les Origines de
la Genèse et l'enseignement des Temples de l'ancienne Egypte 1935 - Message from
the Sphinx 1936 - Premiers pas en radiesthésie thérapeutique 1949 - Radiations
des Formes et cancer 1951 - Traitement à distance par Radiations 1959 - Gnomolo-
gie 1959 - Le mystère de la Vie et de la Mort 1966 - Un Enfant du Nil.

Bibliographie

[1] Pierre Smirne, ARK'ALL Commun., Vol.7, fasc. 4, 119-123 (1982).

UN INSTRUMENT DE MUSIQUE - LE VIOLON

par J. RAVATIN

(Paris)

Disons quelques mots d'un instrument de musique qui est le violon. On a déjà vu qu'un violon avait un ext., quelques-uns ont un géniteur; ce sont souvent les plus célèbres. Par contre le violon en tant qu'entité abstraite possède un géniteur. Beaucoup de violons répondent à KShPh et on trouve le shin droit au-dessus de la table, à peu près à la verticale de l'âme; si on enlève l'âme, le shin disparaît et le KShPh également si toute fois on avait détecté cet état (*). Sur un violon on trouve également un champ vital.

Lorsque l'instrument est joué, il y a des phénomènes de chevauchement qui peuvent se produire entre l'instrument, l'instrumentiste ainsi que des transferts avec le morceau joué, ou une partie de ce morceau (**). Si c'est un orchestre, des transferts peuvent également se produire avec des instrumentistes, plus rarement avec d'autres instruments. S'il s'agit d'un soliste, des transferts se font souvent par l'intermédiaire du chef d'orchestre.

(*) L'idée d'enlever l'âme du violon a été émise par François Saison.

(**) Une note de musique émet un ou plusieurs eifs; suivant l'instrument des états différents peuvent être associés à ces eifs. Si on teste les toutes premières notes de la 5e Symphonie de Beethoven, on trouve du V_E (c'est A. Philippe qui avait eu l'idée la première fois de faire ce test. Il faut faire attention à ce que l'on cherche :

- ou bien ce sont les eifs de quelques notes,	
- " " " " " "	d'un passage de la symphonie,
- " " " " " "	d'une partie,
- " " " " " "	de toute la symphonie.

A ceci on peut ajouter encore l'état du compositeur qu'on peut détecter dans l'oeuvre, son état personnel au moment où on écoute l'oeuvre (des états associés à des souvenirs au moment où on écoute). La symphonie devient comme la Table de John Dee un surdans (c'est-à-dire qu'elle a le double rôle : contenant et supportant). Peut-on en déduire que telle eif provient de l'état du compositeur ? C'est plus délicat de l'assurer, car il peut y avoir par exemple une dualité dynamique entre le morceau et le compositeur, mais le morceau peut servir de canal au sens où nous l'avons posé, canal dans lequel on trouvera différents états du compositeur.



Le Songe de Tartini

Guiseppe Tartini fut un violoniste et compositeur italien; il est né le 8 avril 1692 à Piran (Istrie) et mort à Padoue le 24 février 1770^(*).

Dans ce qu'on va rapporter ici, il s'agit d'une histoire qui maintenant est considérée comme une gentille légende, mais qui correspond certainement à une anecdote vécue par Tartini.

On raconte que Tartini vit en songe le Diable qui lui offrit ses services, et qui, d'après son ordre exécuta devant lui une sonate sur le violon; ravi de ce qu'il avait entendu, il essaya de se la rappeler à son réveil, et composa cette singulière sonate que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de la "Sonate du Diable". Une gravure en a été inspirée; nous la reproduisons ici.

Suite à cette anecdote, il ne faut pas voir le violon comme un instrument satanique. C'est beaucoup plus subtile que cela. L'époque intervient; la superstition était encore très en place en Italie à cette époque (la superstition est maintenant tournée en dérision; souvent elle correspond à des sensations attachées à des attitudes qui se placent dans l'équivalent de rituels devant des événements).

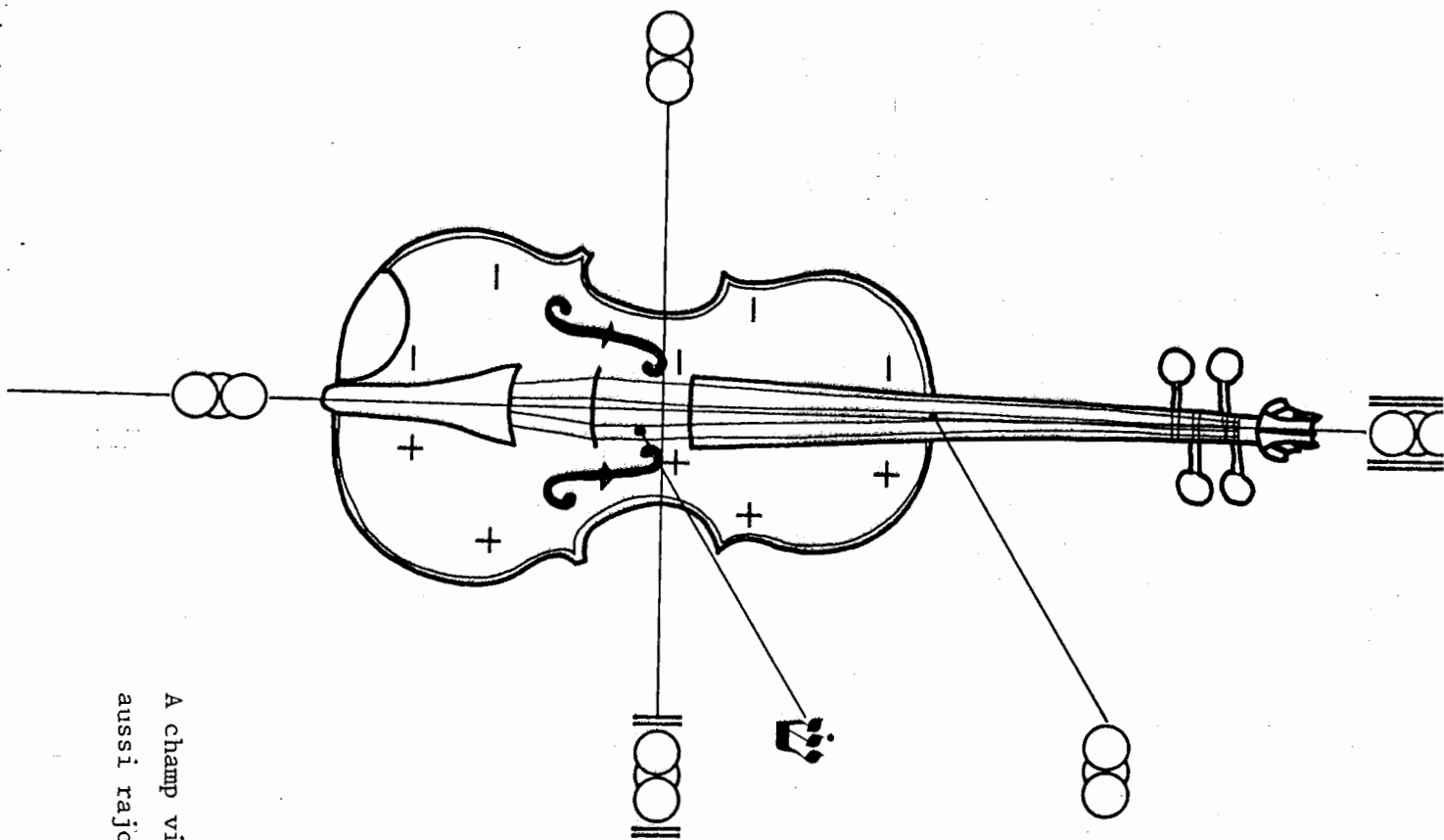
Revenons au violon. Chaque violon est à étudier séparément. Il ne faudrait pas, dans leur cas, en déduire une loi trop hâtive sur le C.V., les eifs, le shin, les états etc... On trouve aussi des harmoniques à sa forme.

On peut trouver des instruments de musique moderne qui émettent à des C. de T. élevés; par exemple l'appareil pensé et monté par les frères Bachet qui se nomme "Le Cristal". Il émet en général à des C. de T. très élevés. Par contre, si on joue dessus de la musique de J.S. Bach, il n'émet plus à ces C. de T. Donc, si on veut utiliser cet appareil pour la qualité de ses eifs, il faut créer pour lui de la musique.

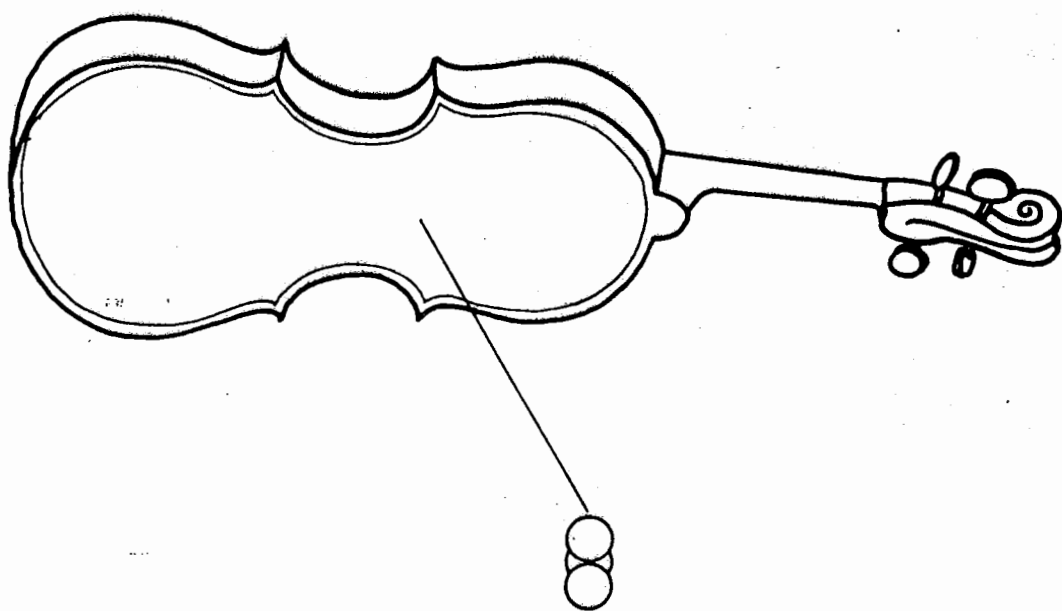
Bibliographie

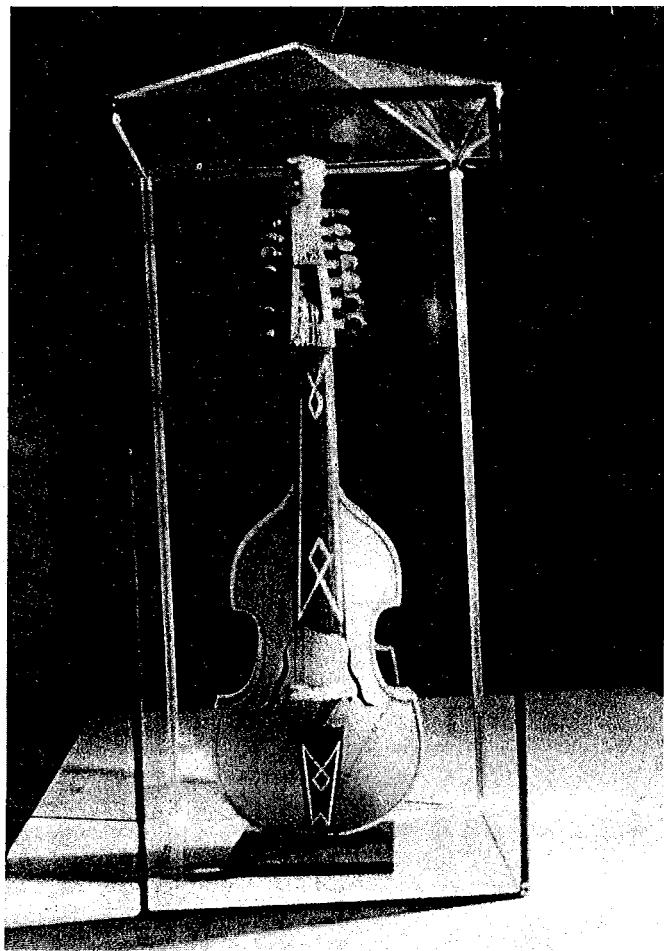
[1] Dictionnaire des Auteurs de tous les temps et tous les pays, Edit. Robert Laffont-Bompiani, Paris (1958).

(*) On ne sait rien sur sa prime jeunesse. Tartini fut nommé en 1721 premier violon de l'orchestre de Saint-Antoine à Padoue. En 1723 il fut l'invité du comte Kinsky à Prague. Il revint à Padoue en 1726 et y demeura pendant presque un demi-siècle consacré à une fervente activité musicale. Il fonda en 1727 une école de violon qui devint célèbre et lui valut le titre de "Maître des Nations"; il composait, remplissait ses fonctions de maître de chapelle et s'addonnait à des recherches sur l'acoustique. Mais Tartini aspirait à une vie tranquille et refusa désormais toute invitation de l'étranger; il se montra fort généreux pour ses amis dans le besoin. Son oeuvre a une place importante dans la musique instrumentale. Elle comprend environ quarante concertos, cinquante trios, cent-cinquante sonates pour violon. Un grand nombre de ses compositions est encore inédit [1].



A champ vital, shin droit pointé au milieu, il faut aussi rajouter les harmoniques de cette forme

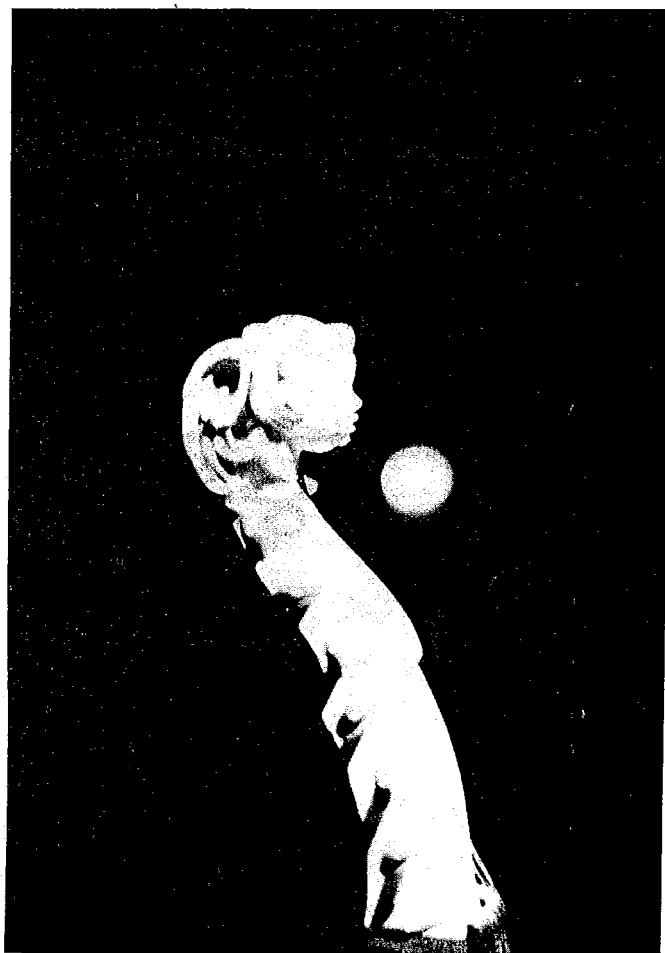




Viola d'Amour réalisée par

Samuel FRANERIC

Le shin droit se détecte à la verticale, près du chevalet, légèrement sur la droite (vue de face). Le shin droit sort également de la bouche de l'ange, ainsi que le noeud de vie. L'instrument a un ext.





Violon réalisé par Samuel Franeric. Sur cet instrument on trouve des eifs spéciales, le C.V., etc...

La lutherie , par l'étude des eifs, des états, se présente sous un jour tout à fait nouveau.

LES CHAMPS ET RAYONS DE COHERENCE

par J. RAVATIN

(Paris)

Donnons nous un pavage carré du plan et soient A, B, C, D quatre points placés dans des sommets de carrés et étant eux-mêmes les sommets d'un rectangle.

Soit O un point sur la droite xy qui porte AD ; plaçons O en un sommet d'un carré et en dehors du segment AD . Considérons une famille de droites issues de O , placées à droite de xy et coupant le rectangle $ABCD$.

Soient n et p le nombre de carrés respectivement dont un côté est porté par AD et un côté porté par CD ; xy aura $n+1$ points communs avec les sommets de ces carrés; xy sera dite $(n+1)$ -dense.

Telle qu'est faite la figure il existe une autre droite qui est $(n+1)$ -dense, c'est uv qui a comme pente 45° par rapport à la direction DC . (La droite rs n'est pas $(n+1)$ -dense en général). Considérons les parallèles à AB passant par les sommets de carrés ayant un côté commun avec AD . En tenant compte de AB et DC il y a $n+1$ parallèles. Supposons que ces parallèles ne sont pas $(p+1)$ -denses et que les points peuvent se déplacer d'un sommet à un autre des carrés. Il y aura donc des sommets occupés et d'autres vides. Ces points mobiles sont appelés points errants. Le plan est supposé contenir des points errants dans un voisinage fini, nettement plus grand que le rectangle $ABCD$. Ils ne se déplacent que suivant ces parallèles. Ainsi dans certains cas xy et uv pourront n'être pas $(n+1)$ -denses. On voit ainsi que le nombre de points dans $ABCD$ est inférieur à $(n+1) \times (p+1)$.

Considérons une droite Ot passant par O et comprise entre xy et OB . Supposons qu'elle coupe AB suivant un point errant, soit R . Soit S le point errant le plus proche de R sur Ot . Soit ab la parallèle à AB passant par S . Soient R' et S' les points errants les plus proches respective-

ment de R et S sur AB et ab. Le quadrilatère RR'S'S sera appelé unité fondamentale de structure.

Dans le cas où xy et uv sont (n+1)-denses, l'unité fondamentale de structure pour xy est un carré et un parallélogramme pour uv (si les points positifs les plus proches sont aux sommets de carrés dont un côté est porté par xy et une diagonale portée par uv).

Voisinage d'un point errant : ce sont les points errants placés sur la verticale et l'horizontale du point considéré qui se trouvent à la distance (mesurée dans le plan) inférieure ou égale à celle du côté des carrés.

Une droite issue de O peut n'être pas (n+1)-dense; elle peut comporter des trous ou sa pente fait qu'elle ne passe pas par n+1 noeuds (sommets des carrés) et que les points errants ne la remplissent pas suffisamment. On va avoir des droites qui seront presque (n+1)-denses lorsqu'elles ne comporteront que quelques trous. Cette notion de presque (n+1)-denses est en fuite. Une droite malgré qu'elle comporte des trous pourra avoir des points situés à la suite; ce sera alors des essaims. Ces droites à essaims nous seront utiles par la suite.

O est l'Obs; xy le C. de C. rationnel; l'ensemble constitué de toutes les droites (n+1)-denses, des droites du genre rs (figure 1) (un point sur deux ou un point sur trois), certaines droites à essaims possédant un essaim ayant n ou n-1 points ou possédant plusieurs essaims remplissant presque la droite, va être l'autre C. de C.

Les droites sont les Rayons de Cohérence^(*). On voit que le C. de C. usuel est confondu avec son R. de C. et que l'autre C. de C. est en fuite : fuite à cause 1) des droites à essaims, 2) de par les droites de type 1 point sur 2 ou 1 point sur 3 horizontales, 3) de par les points errants, 4) de par la forme de l'unité de structure, 5) de par la forme des voisinages des points de la droite.

Les droites à essaims non retenues dans le C. de C. précédent ne seront pas des R. de C. mais des îlots d'incohérence. L'unité de structure engendrée par un R. de C. a donc différentes formes suivant le R. et C.. L'Obs. O va remplir le rectangle ABCD par l'unité de structure. S'il part du C. de C. usuel, c'est-à-dire xy, ce sera un ensemble de carrés (ceux considérés au début); si s'il part du R. de C. uv, ce sera un parallélogramme et il remplira presque ABCD; suivant rs ce sera un autre parallélogramme^(**).

(*) Rayon de Cohérence : abréviation R. de C.

(**) Une droite et une unité de structure associée seront appelés un drapeau.

L'unité de structure est le polaror vu précédemment. Le remplissage de ABCD peut se faire par différents polarors. Cette unité de structure permet de décrire l'écho du C. de C. qui a été lancé, dans un R. de C. de ce C. de C. Le rectangle ABCD rempli par une unité de structure est l'équivalent du processus de repérage d'un observateur dans la structure E-T. Les polarors engendré par xy par exemple ou par uv sont aptes à décrire des représentations localisées qui sont très stables en cohérence.

Celui obtenu à partir de rs (figure 1) donne une structure du type E-T qui est plus délicate à aborder que celle donnée par xy ou même uv car le remplissage à peu près complet du rectangle ABCD est plus grossier. La description rationnelle est très stable, d'autres le seront également ou elles pourraient être moins stables. A partir des droites avec essais du genre îlots d'incohérence, il n'y aura même plus engendrement d'un polaror, donc aucune description cohérente à l'échelle humaine.

Il peut arriver que deux unités de structure soient simultanément présentes le long d'un R. de C., auquel cas la description du réel devient très laborieuse et tend vers l'incohérence, tout ceci dû à l'apparition d'un trou dans le R. de C.

Considérons le polaror engendré par xy et celui engendré par uv ; le premier est un carré, le second un parallélogramme, on va passer dans les bandes délimitées par les parallèles horizontales des carrés au parallélogrammes par un cumulaire. Le rectangle ABCD ainsi rempli peut être considéré de plusieurs points de vue (Figure 3).

1) Deux, ou plus, formes genre drapeau, imposent une structure désordonnée dans ABCD. Le remplissage du rectangle ne se fait pas à partir d'un seul polaror qui par ce procédé impose la stabilité des repères. Un monde absolument incohérent peut se présenter à l'Obs.

2) Dans le cas de la figure 3, on peut considérer que la partie à gauche de la droite mn émerge de la gauche et réciproquement; donc on a une dualité dynamique; à cette dualité dynamique correspond un ternaire. Le rectangle ABCD prend un autre caractère; on ne sait si des repères sont possibles dans ce cas. Mais c'est en dehors de l'incohérence. Ce sera un fractant.

Si une grande partie des $(n+1)$ points de xy passent sur un îlot d'incohérence, ils vont en faire un R. de C.

On peut aussi avoir un fractant par dualité dynamique de 2 droites à essaims, cette dualité dynamique étant provoquée par un troisième terme. On ne sait plus du tout à quoi va correspondre un tel fractant.

L'approfondissement de la connaissance dans le C. de C. rationnel correspond à un déplacement des points A et B dans le sens de x vers y. Le rectangle ABCD s'agrandit; la droite xy pourra être $(n+q)$ -dense ($q > 1$). Mais sur ce modèle on voit que les autres R. de C. sont susceptibles de s'agrandir en même temps. Donc approfondir dans un R. de C. entraîne des effets sur les autres R. de C.

Si on considère un R. de C., quelques points par errance peuvent quitter la droite constituant ce R. de C. qui ne sera donc plus $(n+1)$ -dense, mais conservera assez de points pour engendrer un polaror. Le départ ou l'arrivée d'un point errant correspondra à ce qu'on nomme une Représentation. Ainsi par déplacement de points errants on peut imposer sa représentation, si le processus mental est dans le modèle correspondant au déplacement de un ou plusieurs points. Il ne faut pas, pour que le R. de C. conserve son entité, que plusieurs points se déplaçant, apparaisse un essaim de trous dans la droite constituant le R. de C.

On a déjà signalé que l'écho au C. de C. est plus ou moins parfait; les points errants, le rectangle ABCD et les droites constituent ce qui est lancé par l'être humain, le fait qu'il se met dans ce qu'il lance et l'écho imparfait, réponse à ce qu'il a lancé.

L'Obs. O peut se déplacer dans le plan, par exemple sur la demi-droite Dx; alors le C. de C. usuel est toujours le même; s'il reste dans ce C. de C., il n'aura aucune conscience de ce déplacement. Par contre s'il est dans un autre R. de C., il en prendra conscience.

Nous supposerons que les seuls déplacements possibles pour O sont sur Dx.

Au déplacement de O sur Dx est associé un pouvoir d'adaptation de l'Obs. C'est une certaine liberté de mise au point de l'Obs. pour attraper les R. de C. Si une droite s'appauvrit, l'Obs par un déplacement infime peut retrouver une droite aussi riche qui lui donne une représentation assez semblable à la précédente.

Signalons que le modèle présenté ici, la position du point O, celle des points errants, par leur configuration, dépendent du moment, celui de l'Obs O. Il ne

peut échapper au monde dans lequel il est puisqu'il lance le C. de C. et qu'il se place dedans.

On a défini le voisinage d'un point. Examinons le cas d'une droite $(n+1)$ -dense et d'une autre droite formée d'un essaim de points, ces deux droites étant telles que les voisinages de l'une (uv par exemple) contiennent les points de l'essaim de l'autre par exemple ($u'v'$ sur la figure 2). Dans l'exemple choisi, les points $L', I', P', J', K', L', M', N'$ sont des points des voisinages de points de uv qui est un R. de C.. Alors une représentation de O qui sera $u'v'$ pourra passer d'îlot d'incohérence à un R. de C. et dans ce cas pourra contenir de la cohérence de uv . On aura ainsi une autre forme de fractant sur $u'v'$.

Considérons le rectangle $ABCD$ et tous les drapeaux et îlots d'incohérence, tous ceux-ci placés dans le plan choisi dès le début. En même temps qu'on a des échos à des C. de C. on a des îlots d'incohérence par les lancements possibles.

La description de L. Boutard correspond à un R. de C.. Les Anciens se présentent différemment suivant la représentation.

Dans le R. de C. de l'autre C. de C., il est compris que nous fabriquons le passé. xy contient l'histoire de l'humanité dans le C. de C. usuel pour un Obs. donné. Cette histoire peut être accrochée par voisinages ou par déplacement de points errants sur une droite à essaims. On aura alors une nouvelle représentation.

La position de l'Obs. sur Dx , la ballade des points errants vont permettre de mettre en place le repérage.

Considérons maintenant pour une position de O donnée, une disposition des R. de C. et des îlots d'incohérence, les points errants : leur ensemble va avoir une certaine configuration, Il peut se produire des configurations assez particulières qui vont faire que des localisations pourront se manifester dans les différents R. de C. et les îlots d'incohérence. Ainsi c'est dans le plan utilisé dans ce modèle que vont se placer les localisations les plus complètes.

Dans le C. de C. usuel tout est localisé, le concept de délocalisation n'existe pas. L'autre C. de C. est imprégné de la fuite des repères. Les R. de C. de cet autre C. de C. sont d'autres localisations possibles. Les îlots d'incohérence sont des localisations inabordables à l'échelle humaine car on ne peut construire un polaror ou celui-ci est de forme trop alambiquée.

Le Global se place donc au-dessus du plan. Il n'a aucune structure. Ce n'est plus du tout à l'échelle humaine. Les Enels sont liés aux dispositions possibles des drapeaux. L'errance des points rend compte du fait de l'impossibilité à l'échelle humaine d'une maîtrise absolue des R. de C. Dans le lancement il y a l'errance des points ou plutôt les deux sont confondus. Le Global, dans ce modèle, apparaît vraiment comme l'inconnaissable, mais des configurations de drapeaux et d'îlots peuvent agir sur ce Global. Ils vont constituer un rôle de gigantesque ancron. Au Global on peut associer un état : c'est l'Aïn-Soph. Dire qu'on associe un état au Global, cela signifie : associer un état à celui qui le pressent - par extension, ou dira que c'est l'état du Global. (*)

Le Schéma des Séphirothes se présente comme une distribution d'états que prend l'être humain lorsqu'il prend conscience des R. de C. et des figures qu'ils peuvent former.

Malcut correspond au R. de C. usuel; c'est l'état associé à un être humain qui n'a pas conscience du concept de C. de C.

Yesod, Hod, Netzah, Din, Hesed, Binah, Hochmah, sont des états qui correspondent à des manipulations diverses des R. de C. Ils ne sont pas forcément réparties suivants un treillis au sens mathématique du terme.

Kether est l'état de celui qui a pris conscience de la possibilité de localisations par des arrangements spéciaux des R. de C. et îlots d'incohérence permettant des localisations.

On peut associer des caractères à ces états par des correspondances et on peut en s'imprégnant peu à peu de ces états et des correspondances imposées arriver à créer des dualités dynamiques généralisées.

On peut se demander si le Global pourrait être utilisé directement, sans passer par les arrangements des R. de C. (sans localiser par ces dispositions). Nous l'avons déjà vu, ce sont les décalaires et canaux qui interviennent. Mais d'après ce qu'on a vu, cela revient quand-même à utiliser sans le savoir ces arrangements.

Alors on peut imaginer un être humain pénétrant par la pensée le Global; il aurait vraiment l'Aïn-Soph comme état. Ceci est la dernière étape. Elle est très délicate. Il est bon pour l'adepte encore à notre époque de ressentir et voir un peu les précédents états. A une autre époque, qu'on ne connaît pas, il pourra peut-être directement oeuvrer avec le Global seul.

(*) On peut imaginer une opérativité sans structure. Cela se présenterait, dans notre modèle comme l'effacement de tout drapeau et la fuite de AB et CB. A ce stade les manipulations sont très délicates.

(**) L'Arbre des Séphirothes est ce qu'il porte en lui; c'est un surdans à l'échelle humaine. On le porte en soi en même temps qu'on l'extirpe pour l'utiliser.

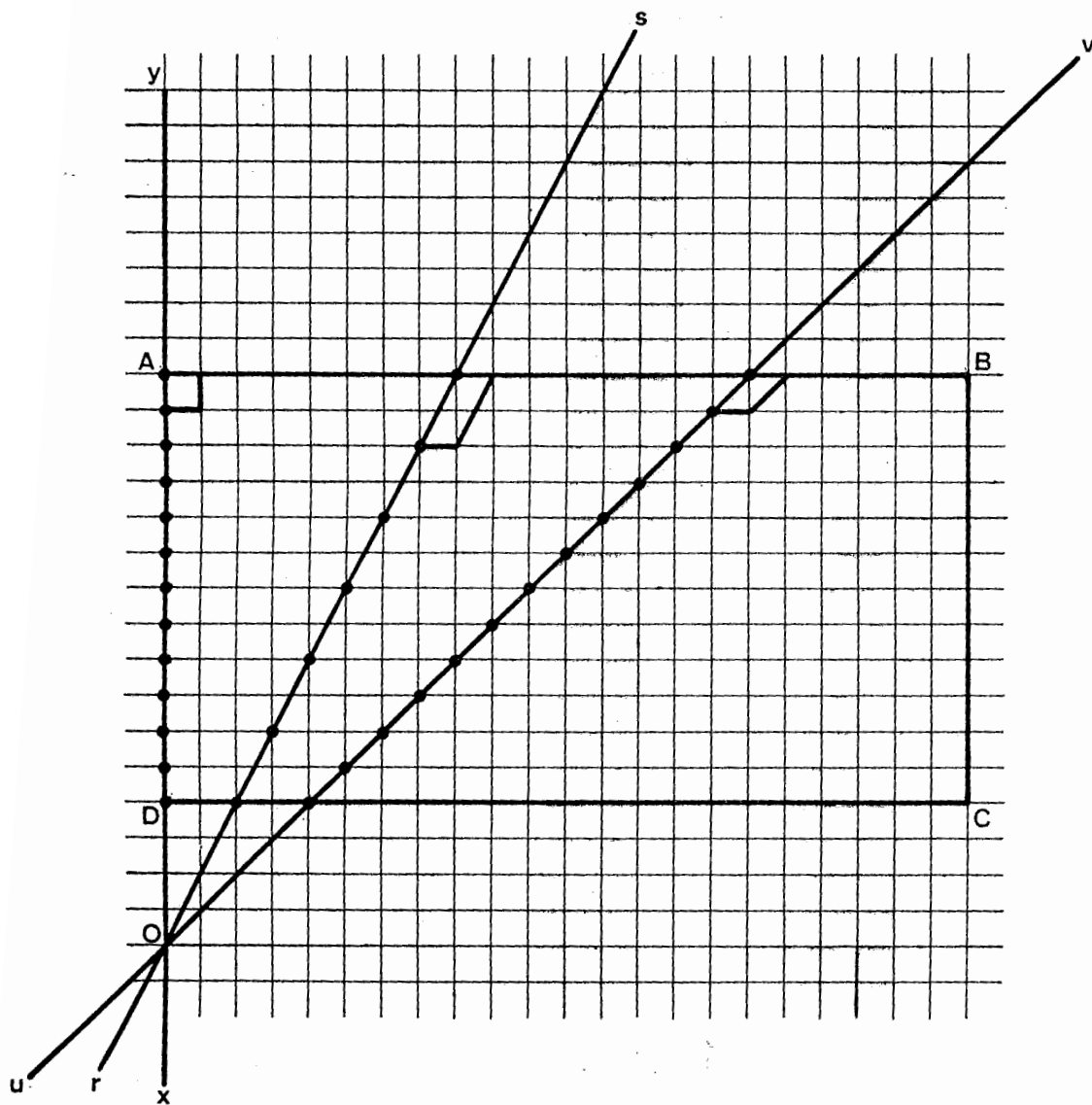


figure 1

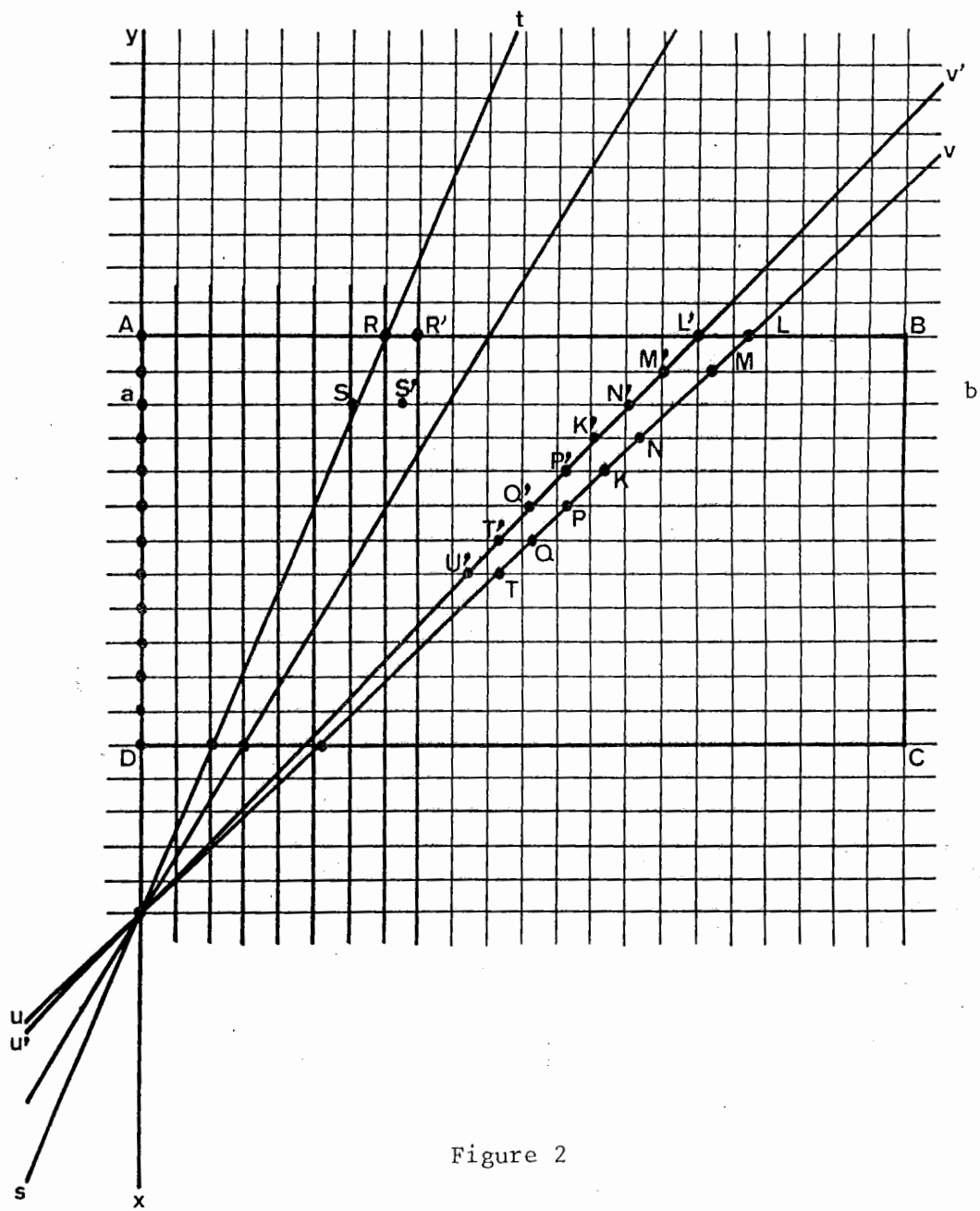


Figure 2

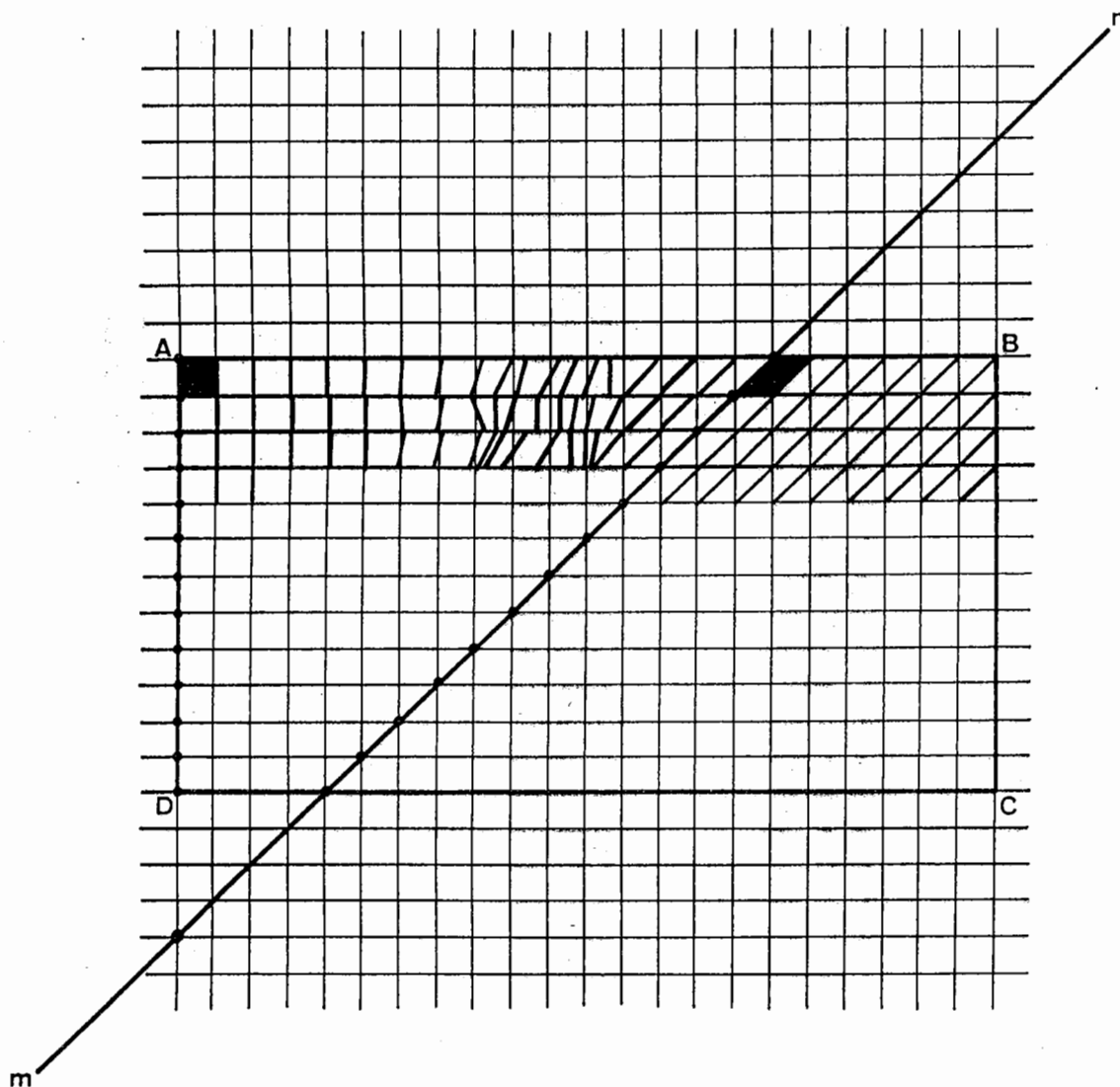


Figure 3

Il
à l
fem
(*)
envi
(**)
(***

CONCLUSIONS ET DIGRESSIONS : VARIATIONS SUR LES THEMES PRECEDENTS

PARTIE I

par ROSGNILK

(France)

L'être humain du fait qu'il est vivant participe à des principes universels; disons plutôt qu'il les recherche, les fabrique, car c'est à son échelle; il établit sa compréhension.

Voyons ceci sur l'exemple suivant : autour de toutes les capitales qui ont été construites depuis longtemps se trouvent des "courants"; de même autour de grandes villes, d'anciennes capitales clés. Les "courants" forment pour nous, observateurs, une justification de l'implantation de la ville en un endroit précis^(*).

Ce qu'il faut plutôt voir, c'est que la recherche de l'explication rationnelle de l'implantation de la ville en tel lieu entraîne la construction d'une ou plusieurs cohérences qui se placent soit dans le C. de C. usuel pour certains, soit dans l'autre C. de C. pour d'autres et amène à la création double: celle du passé, celle des "courants". Des cohérences se mettent en place et nous n'avons que cela; la question de savoir si ces cohérences correspondent à la vérité n'a pas de sens, car il n'y a que des cohérences; après on peut confondre vérité et cohérence si on veut absolument garder les concepts de vrai, de plus vrai que ...

La création, car il y a création, se fait en construisant les liens qui mettent en place une cohérence dans un C. de C. On arrive ainsi à une "géographie sacrée" qui est une représentation qu'on appellera "le monde". Celui-ci dépendra du C. de C. choisi et du rayon de cohérence dans le C. de C.

Si on reprend les textes de la Bible, il ne faut surtout pas essayer de les comprendre suivant notre pensée rationnelle ni suivant les images associées à cette pensée. Les textes de la Bible doivent être adaptés au langage qu'on pourrait tirer du rêve; prenons un exemple - la Femme est tirée de la côte d'Adam.^(**)

Ce n'est pas une côte de l'Homme.

Ce n'est pas un côté de l'Homme.

Il faut plutôt s'orienter vers la notion d'auréolaire et de treillis^(***) associé à l'homme : la femme serait comme un treillis associé au couple homme-femme (la femme porte déjà en elle le couple).

(*) Pierre Smirne : Communication privée. La notion de ces courants n'est pas envisagée ici.

(**) Il est d'ailleurs préférable de se rapporter au texte en hébreux.

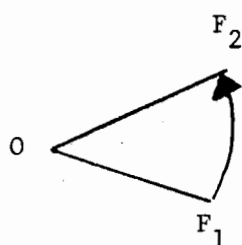
(***) Treillis dans le sens de réseau à trois dimensions.

La femme associée au couple homme-femme est toute entière pour donner l'auréolaire; d'où l'expression : "La Femme est tirée ..." qui n'est pas contradictoire avec ce texte parce qu'il existe d'autres concepts. Au couple homme-femme, il correspond une forme F ; la femme est la partie de cette forme F qui construit grâce à F l'auréolaire de F .

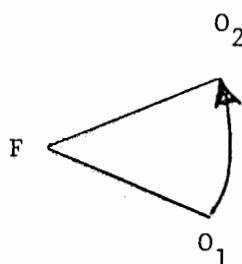
En Alchimie, l'Obs. n'est pas séparable de son expérience, cela se dit souvent, mais n'est pas du tout correctement ressenti ni par celui qui l'exprime, ni par ceux qui l'écoutent. L'Obs., lorsqu'il fait ses manipulations, se place autrement vis à vis de ce qu'il fait. C'est un déplacement en face de la réalité qui est important et qui va faire que la réalité va se présenter autrement, d'où soit on suppose la forme F dans la structure E-T et on manipule pour faire évoluer F , soit on suppose que la manipulation n'est qu'une vue rationnelle d'un déplacement de l'Obs., alors le travail sur F devient une transformation de l'Obs. On dira donc que l'Obs. s'est "déplacé" par rapport à la forme $F^{(*)}$. C'est ce deuxième point de vue qui doit être envisagé si on veut parler de l'"Obs. dans l'expérience." Un "déplacement" par rapport à un système de formes entraîne une transformation de ce système de formes. Ainsi soit l'Obs. reste dans le point de vue habituel: il transforme son système F_1 en F_2 . Soit il prend conscience de l'autre point de vue, ce qui va le rendre beaucoup plus opératif, il se "déplace" par rapport au système. Ce déplacement est abstrait, mais faisons les 2 schémas suivants.

O_i Obs. avant et après $i = 1, 2$

F_i Forme avant et après $i = 1, 2$



O voit F_1 passer en F_2 . Echangeons F et O , on dira F voit O en O_1 et O_2



(*) C'est la raison pour laquelle on a préféré écrire Obs. au lieu d'observateur qui implique une idée d'observateur dans R^3 .

et considérons $(F_1 \rightarrow F_2, 0; 0_1 \rightarrow 0_2, F)$ ceci a un auréolaire que nous appelons le "déplacement" de 0 par rapport au système. Le concept de repère peut être soit celui utilisé en physique, c'est-à-dire les données d'une unité et une origine, soit, et c'est le procédé que l'être humain utilise pour placer, pour reconnaître, l'assemblage de systèmes qui s'ordonnent de manière cohérente dans un C. de C. . C'est une vue plus générale que celle du physicien et qui semble moins précise, mais elle correspond à la manière dont on remplit l'espace.

Au mode de pensée rationnel, il est bon de rappeler ce qu'a écrit Agnès Chabrier [1]. "Il me semble qu'à force de chercher, on ne dépasse guère l'instrument de sa recherche, à force d'étudier, l'objet limité de son étude, à force de vouloir créer, les bornes étroites de sa création". On a cette sensation vis à vis du R.B.B. dans le C. de C. usuel dès qu'on prend conscience de l'existence de l'autre C. de C. Il faudrait que les chercheurs aillent fouiller dans des bibliothèques, bibliothèques de tous genres et de tous lieux, ils y trouveraient de quoi penser, mais surtout qu'ils ne ramènent pas ce qu'ils liront à ce qu'ils pensent usuellement, qu'ils s'en servent pour s'évader et après travailler. Stanislas Lem écrit "Les filons de découvertes potentielles reposent assurément dans diverses bibliothèques, mais ils n'ont pas été remarqués par les personnes compétentes" [2], "Nous nous sommes habitués à une situation claire, où ce qui est sombre et inconnu s'étale devant le front homogène de la science, tandis que ce qui est conquis et compris en constitue les arrières. Mais en définitive, peu importe si l'inconnu se trouve au sein de la nature ou s'il est formé parmi les paperasses des bibliothèques que nul ne lit, car des données qui ne sont pas entrées dans le domaine circulaire de la science et n'y circulent pas pour engendrer, en fait n'existent pas pour nous... Notre culture, dans sa partie scientifique réputée d'avant-garde, est une création étroite, une vision à chaque fois rétrécie par la constatation, se figeant historiquement, d'une multitude de facteurs, parmi lesquels les concours de circonstances, reconnus comme étant les principes intangibles de la méthodologie, peuvent jouer un rôle de premier plan"...

La recherche des sensations est primordiale, elle amène peu à peu à des concepts nouveaux et de par là, à de nouveaux modèles. Ainsi voyons encore une pensée de S. Lem : "Le monde injecte ses règles dans le langage humain dès que celui-ci a commencé à surgir; la mathématique sommeille en tout langage et elle est à découvrir seulement, non à inventer". Cette sensation de mathématique qui sommeille dans le langage peut être considérée comme une autre forme d'existence telle qu'on ne la ressent qu'en l'exprimant sous forme de sommeil dans le langage.

Comme on l'a souvent signalé dans cet ouvrage, l'être humain lance son C. de C., ce qui est équivalent à fixer une représentation. La fixation due au lancement contient en elle une opérativité.

Prenons l'exemple d'une bille que quelqu'un lancerait les yeux bandés pour décrire ce qu'il y a dans un voisinage proche, qu'on ne peut connaître que par les bruits qui se manifesteront dus aux parcours de la bille sur le terrain (trous, bornes, obstacles); on obtient par ce procédé une description du local mais le plus important est le fait de lancer : c'est là que se situe l'opérativité. Le lancement de la bille est l'ombre d'un dynamisme. L'opérativité réside dans l'effort du lancement; elle ombre d'un dynamisme. C'est à l'être humain de redynamiser cette ombre. Agir est le plus important : tout est dans la possibilité de l'action. L'être humain, lorsqu'il pense contient sa pensée en action, c'est là que se place l'opérativité. Ainsi l'opérativité est dans chaque être humain. C'est là qu'on voit que tout est dans l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de l'opérativité dans le lancer des échelles. Lancer une échelle, c'est choisir une origine et une unité qui ne sont pas séparables.

Dans la Bible, à des personnages sont attribuées des durées de vie de 700 ans par exemple. Ceci est l'indice pour celui qui la lit, qu'il ne doit pas placer une durée de 700 ans pour la vie de tel personnage, mais qu'il doit utiliser cette durée pour amener en lui une sensation. L'astrologie indique des rythmes; ceux-ci doivent faire naître dans le cerveau d'autres rythmes et ce sont ceux-là qui sont opératifs.

Ce que nous appelons rationnel et la description rationnelle du monde sont un cas extrême de représentation. L'O.T. ne nous fait pas remonter au coeur de cette autre représentation.

Le symbole du serpent qui se mord la queue, cela fait penser au fait de se créer soi-même(**), mais c'est important car cela suggère la description rationnelle qui pour s'engendrer, désespérément, accumule les systèmes de plus en

(*) Pour beaucoup de termes fabriqués par nos soins et présentés pour la première fois dans la revue "ARK'ALL Communications" et ensuite dans cet ouvrage, nous n'avons pas donné de définitions. La raison est celle-ci : faire sortir le concept mais ne pas le séparer (ce que fait souvent une définition) de l'intuition dont il est l'aboutissement. On réinvestit, par ce moyen, l'intuition. Le lecteur doit s'habituer à cette approche : elle lui est nécessaire s'il doit continuer seul. C'est un moyen sûr pour développer la sensibilité profonde dont il a besoin et qui a été souvent gommée par un rationalisme outrancié.

(**) Il y a d'autres interprétations citées dans beaucoup d'ouvrages.

plus complexes, divise, et par ce moyen s'étend.

Il est difficile de comprendre les civilisations et mouvements anciens. Par exemple les Bogomiles, qui ont été pourchassés et exterminés par les romains, ont laissé heureusement un message que Boutard a saisi. Les sculptures de leurs tombeaux, sarcophages qu'on trouve encore en Herzégovine, restent très mystérieux pour les archéologues qui considèrent leurs descriptions simplistes: par exemple sur la frise supérieure d'un tombeau, on parle de la farandole de "kolo", danse folklorique toujours à l'honneur dans le pays; sur le même tombeau, des cerfs, sur un autre monument motif, de vigne enroulée sur une croix genre croix chrétienne, personnage surmontée de croissant de lune, beaucoup de mains humaines^(*) qu'on retrouve d'ailleurs dans les cavernes de Dordogne et aussi jusqu'à l'Hellade (ce qui est beaucoup plus ancien que les tombeaux bogomiles). Ces derniers, dont certains rappellent une danse, sont des indices pour L. Boutard. Donc l'être humain pourrait dans un souci d'esthétique, de manière inconsciente, se rattacher à des notions fondamentales. Et ces notions sont fondamentales parce que l'être humain les trouve en créant dans les arts, les jeux, sa vie courante, la mort etc... alors il les reprend, les nettoie de leur gangue de tous les jours. Si on généralise ces attitudes, on arrive au "Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'Univers et les dieux" du temple de Delphes. L'être humain, de par son naturel, enrichit les C. de C.

Mais il peut y avoir déviation par le C. de C. usuel qui, de par sa localisation trop intense imprime dans certaines de ses cohérences l'expression même de la raison de cette localisation : on est en face de la constatation et des causes à la fois; constatation et causes sont en dualité dynamique.

On peut généraliser la dualité dynamique à une représentation qu'on nommera "étoile dynamique" où plus de deux termes interviennent. Il y aura un dynamisme et s'il y a $n-1$ termes, on formera un n -aire divin.

Si on considère certains centres de notre monde moderne à usages multiples dans le genre d'un bâtiment énorme où sont jouées pour une certaine disposition des pièces de théâtre, où pour un autre arrangement, on exécute des opé-

(*) Miroslav Karleja écrit [3] : "Les mains des sarcophages médiévaux, paisibles et joints dans leur attitude thomiste, ont survécu depuis l'art gothique jusqu'à nos jours : ces mains d'orans sont le signe qui nous explique et nous rend familière la forme humaine, et ce détail est souvent plus important que toutes les autres parties de l'effigie terrestre". "Rien de pareil pour les monolithes Yougoslaves... Sur les monolithes bogomiles, il n'y a rien de ces figures prosternées, ..."

ras, des concerts, ou encore une transformation en fait une piste cyclable pour coureurs, ou encore un ring pour la boxe, et on peut continuer dans la multiplicité, ce centre ne sera pas par ses possibilités multiples une étoile mais une "anti-étoile". On fabrique des atmosphères mouvantes par ce procédé.

Si on passe au minoïde O.V.N.I., par transport de structure, il se comporte comme une anti-étoile. Un cas parfois évoqué est celui des maisons hantées. Une telle maison s'est manifestée ainsi en Belgique il y a quelques années. Avant que les phénomènes de hantise n'apparaissent, la maison n'avait pas d'ext.; il y avait dans la maison une famille avec un jeune garçon adolescent. Le garçon avait ext et C.V.. Lorsque les phénomènes de hantise sont apparus : lits qui se déplacent, couvertures jetées à terre, marques sur le ventre du garçon etc..., la maison a pris un ext, celui du garçon a disparu. La maison et le garçon étaient en équimsey et s'est formé un canal. Dans le canal, les fonctionnalités s'échangent, se mélangent. Le champ vital du garçon a disparu, la maison en a pris un. Le garçon a gardé son géniteur. La maison est dans un état $K_3Sh_0Ph_0$ en fuite. L'adolescent n'est pas dans cet état. La maison et son ext sont en dualité dynamique. On voit que l'étude du phénomène est assez laborieuse, le phénomène pas sain. Rééquilibrer un tel endroit est délicat. Il n'est pas sûr que tous les phénomènes de maisons hantées s'expliquent par un processus identiques; d'autres cas sont des variantes de ceux-là; en particulier, les cas où il n'y a pas d'adolescents peuvent se présenter, alors il est alors possible que le phénomène débute par un système du type TAG sur lequel la suite vient se greffer.

Dans ce livre nous n'avons pas parlé d'un chercheur italien nommé Prioré. Prioré après la dernière guerre mondiale a quitté sa patrie pour s'installer à Bordeaux où il est resté jusqu'à sa mort qui est survenue en 1983. Prioré était un technicien d'habileté exceptionnelle dans le maniement des dispositifs électriques et des champs électromagnétiques. Stimulé par une idée personnelle, il semble, et des encouragements (il en a eu heureusement!) il construisit un appareil d'une complexité extrême, mais pour Etienne Wolff d'une "logique incertaine" [4].

Jean Borsarello dans son livre [5] consacre quelques pages à Prioré, dans un chapitre intitulé : Champ Electromagnétique, Cancer et Acuponcture. Il décrit l'acharnement de Prioré à la réalisation d'un premier et ensuite d'un second appareil ainsi que ses réussites.

Malheureusement, il n'en est pas de même par la plupart des gens du milieu ^{médical;} ✓

beaucoup de médecins ont peu approfondi les expériences ou ont voulu les ignorer et ont porté des critiques sans fondement sur les travaux de ce chercheur. Wolff convient quand-même que les tumeurs traitées par l'appareil Prioré régressent ou même disparaissent. Par contre il est étonné que Prioré se soit opposé systématiquement à ce qu'on publiât le moindre détail sur son appareil; on savait qu'il était question d'expositions réitérées à des champs magnétiques de 300 et de 620 gauss. Prioré a quand-même reçu de l'argent d'organisations d'état pour installer dans ses locaux d'expériences des appareils. Wolff critique donc Prioré sur son silence au sujet de son appareil; il lui reproche ses "échappatoires". Il a, paraît-il, tout au plus autorisé les expérimentateurs qui participaient à ces expériences, de parler d'un générateur d'ondes électromagnétiques et de champs magnétiques modulés. Prioré a également pris un brevet, donc Wolff dit que le texte était insuffisant, qu'ensuite il voulait (Prioré) garder le bénéfice financier qu'il en tirerait (Prioré avait dépensé beaucoup d'argent personnel pour l'avancement de ses recherches). Wolff reconnaît à Prioré certaines qualités : intuition, acharnement, dévouement à ses semblables dans la peine (il tenta à plusieurs reprises de sauver des êtres humains atteints de cancer irrémédiables avec plus ou moins de succès paraît-il ?). Rappelons également les efforts et réussites complètes ou partielles certaines fois de Georges Lakhovsky qui lui aussi, avec son oscillateur à longueurs d'ondes multiples, a traité des cancéreux, mais certains qu'on lui amenait étaient dans un tel état d'avancement qu'il ne pouvait que les laisser mourir sans souffrir.

Il paraît que Prioré était irritable, obstiné, cachottier et la conclusion de Wolff est que c'est un manque total d'esprit scientifique.

Que ce chercheur soit irritable, on le serait à moins, ayant en face de soi une ménagerie ricanante de soi-disant chercheurs du genre R.B.B. ou d'arrivistes de basse classe prêts souvent à tout pour étouffer et reprendre les travaux nouveaux d'un chercheur moins en place qu'eux (il ne s'agit pas de Wolff naturellement, mais Wolff oublie le milieu dans lequel lui-même est plongé).

"On devient cachottier", ce qui est une attitude tout à fait normale, et qu'en plus il lui soit reproché son manque de collaboration scientifique, on tombe alors dans une vaste mascarade. "L'inventeur du procédé a manqué de méthode et de rigueur..." encore un reproche à Prioré.

"Il n'aurait jamais dû se retrancher derrière une espèce de secret professionnel, qui le rendit suspect à tous. Il n'aurait jamais dû compliquer à

plaisir et au déplaisir des scientifiques compétents, le montage et la description d'un appareil qu'il n'arrivait même plus à maîtriser"(*).

Mais Sprink, Hendershott et les autres avaient énormément de mal à maîtriser leurs appareils. Sprink a travaillé de 1923 à 1960-1965 sur différents appareils. Il lui fallait parfois attendre un mois pour que l'effet se manifeste et ceci après avoir mis la tension électrique.

Il est malheureux de voir des gens qui se disent scientifiques porter des jugements simplistes, au nom de la méthode scientifique qu'ils mettent à leur "sauce" personnelle, sur des expériences extrêmement fines, délicates(**). En plus Prioré, Sprink, Moray, Keely, ... sont sortis des sentiers battus!?

Enfin Wolff croit se donner bonne conscience en ajoutant : "Nous ne voulons ni ne devons accabler la mémoire d'un homme qui était de bonne volonté" C'est prendre Prioré pour un gentil nigaud! Que Prioré ait voulu gagner de l'argent, c'est tout à fait normal. D'ailleurs si un inventeur génial gagne de l'argent il en réinvestit une partie dans de nouvelles recherches; il fait travailler beaucoup de monde en recherche pure (par contre si on l'amène par des attitudes antiscientifiques à se replier sur lui-même, il n'y a plus d'ouverture possible), et également dans le domaine industriel et ceci beaucoup plus que des chercheurs du C.N.R.S. ne le font. Tesla par ses multiples inventions à portée industrielle profonde, fut un modèle du genre; il réinvestissait dans ses recherches.

Souvent on exige à tout prix des preuves pour rendre crédibles les hypothèses, c'est ce que demande un soi-disant bon scientifique. Effectivement, l'histoire des sciences est parsemée de cas de chercheurs qui ont émis des idées dont les vérifications se sont avérées fausses. Pourtant l'histoire des sciences est aussi remplie des cas de ces chercheurs qui ont senti des découvertes profondes sans pouvoir en donner les preuves. Dans le domaine des eifs, il a par exemple été demandé à des chercheurs travaillant sur la suite des travaux de Sprink de prouver que les effets dûs à l'appareil si on voulait les associer aux eifs n'étaient pas dûs à un champ électrique, à un champ magnétique de forme bizarre, à une propagation d'ondes électromagnétiques,... Le nombre de néga-

(*) Il semble que les derniers modèles qu'il a construits ont été rapidement hors usage et n'ont pas permis de refaire des expériences suivies.

(**) Wolff donne ce conseil "La seule modification possible était par exemple de faire varier l'intensité du champ magnétique. Dans une expérience bien faite il n'est permis de modifier qu'un seul facteur"?! Dans ce domaine, cela n'est pas vrai !

tions qu'il aurait fallu justifier pour faire plaisir à quelques poignées de R.B.B. était assez important pour y passer le temps d'une vie humaine moyenne, sans pouvoir tout prouver d'ailleurs. Un chercheur sent la voie, le concept nécessaire, il ne bâtit pas sa vérité sur des négations; celles-ci peuvent venir après.

Deux anecdotes liées à Albert Einstein montrent bien qu'il savait son hypothèse vraie bien avant qu'on ne la vérifie [6]. Il y eut deux grandes expéditions organisées en février 1919 pour observer une éclipse totale de soleil, de Sobral, au nord du Brésil et de l'île de Principe, dans le golfe de Guinée. Elles démontrèrent toutes deux que les calculs d'Einstein étaient justes et qu'il fallait, par conséquent, renoncer à la conception du monde qui s'était imposée depuis Newton. On pourrait croire qu'Einstein fut transporté de joie par cette vérification de ses calculs. Antonina Valentin rapporte les souvenirs d'Elsa Einstein :

Einstein regarda les photographies avec une surprise qui se changea en une joie illuminant ses traits : "C'est merveilleux, c'est proprement merveilleux!"

On le crut tout entier à son triomphe. Quand on expliqua l'importance de cette confirmation à madame Einstein, elle s'aventura, timide :

"Ce que tu dois être content Albert!"

Et Einstein, les yeux toujours rivés sur la photographie, répondit :

"Je suis ravi"

Mais il ajouta aussitôt :

"Je n'aurais jamais cru que les photographies puissent arriver à une perfection pareille"

Il parlait donc de la qualité des prises de vue.

Son gendre, Dima Marianoff rapporte également : Un des collègues d'Einstein de l'Université de Berlin se trouvait là par hasard lorsque les photographies étaient entre les mains du chercheur. Il lui dit : "Vous devez être heureux, vous tenez en main la preuve de l'exactitude de votre théorie".

"Une preuve ?... Une preuve ?", répéta Einstein avec cet air surpris, interrogateur qui donne toujours l'impression qu'il n'est qu'un visiteur sur terre. "Une preuve ? Ce sont eux qui en avaient besoin ! Moi, je n'en cherchais pas !"

Cette seconde anecdote rejaillit sur la première car on voit qu'Einstein pouvait être ravi par la qualité des épreuves photographiques.

Précédemment, on a parlé de la magie et la musique. La musique occidentale a perdu de plus en plus de caractère magique. Elle a été écrite avec de plus en plus de précision : les repères se sont accentués surtout au 17ème siècle. L'état musique a évolué. Notre société fait une sorte de fétichisme du repère; fabriquer des appareils électro-acoustiques de plus en plus perfectionnés n'engendre qu'une compréhension locale et mécaniste de l'état musique; ainsi il ne faut pas confondre qualité de reproduction et état musique. Le musicien est maintenant trop pris dans sa formation, et sa formation a été souvent entâchée par la compétition. Il est rarement lui-même, de même pour ceux qu'on nomme virtuoses. Les courses à la difficulté technique et à la perfection sonore ont fait que dans cette perfection on sent une localisation qui sera de moins en moins acceptée. Souvent on ne se sent plus en face d'un être humain qui se place au niveau humain lorsqu'un violoniste ou pianiste connus interprètent concertos, sonates etc... on préférerait sentir l'être humain; l'être humain correspond à un niveau de compréhension du monde, c'est aussi pour cela qu'il faut, lorsqu'on fabrique une forme, la penser à l'échelle humaine (à la fois niveau et échelle - ces deux mots sont nécessaires à la fois pour faire communiquer le sens profond)^(*).

Le monde de la musique devient souvent désagréable de par ceux qui l'animent: un violoniste parle pendant des heures d'un coup d'archet qui donne tel effet. Alors qu'on sait que dans 30 ans, ce coup d'archet sera autre et que celui du moment présent n'aura plus grande cote. (On invoquera alors un progrès - quel manque de réflexion profonde on trouve à tout instant!). Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une assemblée de musiciens professionnels de grande et moyenne cote. Ils établissent une "bourgeoisie" dans le domaine musical, et leur attitude montre qu'ils sont bien loin de la musique. Ils se targuent de sensibilité d'intelligence. De même les mélomanes : ils veulent parler de tout ce qui touche leur spécialité (la musique, pour eux n'est pas une passion profonde et discrète, c'est une spécialité). On pourrait beaucoup dire sur ces personnages; en conclusion, on est sûr qu'ils n'ont pas senti, et n'auront même jamais conscience de ce qu'est l'état musique.

(*) La pyramide de Chéops légèrement tronquée est ainsi une forme qui est à l'échelle humaine. Cela ne signifie que toutes les pyramides doivent être tronquées!

Le diapason est une référence par rapport à laquelle on va accorder ceux qui doivent ensemble créer un état musique. Dans la musique non tempérée (orientale, par exemple), on peut utiliser diverses échelles sonores; il faut s'accorder avant de jouer la musique. Par exemple un tel état musique est créé chez les Hindous qui jouent ensemble. Le silence est nécessaire; il apporte un relief à la forme sonore qui émerge en partie dans le local. L'état musique sera alors présent dans le silence. Dans la musique pré-classique, il y a les préludes qui étaient réalisés pour accorder les instruments; c'était pour affiner les repères qu'on allait utiliser. Le repère dans la musique orientale n'est pas comme dans la musique classique et ainsi l'attitude de l'instrumentiste n'est pas du tout la même : dans le premier cas l'instrumentiste est beaucoup plus créateur, dans le second il rattrape son manque de créativité par une perfection d'exécution dans une localisation intense. Cette localisation entraîne un ébranlement grâce auquel d'autres viennent s'enrichir; rien n'est complètement négatif. La montée de la fréquence de la note là depuis un siècle et demi, il se peut, favorise une localisation de l'ensemble des oeuvres musicales. Mais ce n'est qu'une hypothèse.

Dans un orchestre il est intéressant de regarder d'un peu plus près le chef d'orchestre. Il se fait chevaucher par la foule qui écoute, l'Enel foule que fabrique la salle de concert. Il peut être chevauché aussi par l'entité symphonie (si c'est une symphonie qu'il dirige). Entre ces deux chevauchements des transferts se produisent. Il sert aussi de canal pour l'orchestre. Son champ vital peut tourner et disparaître, des eifs apparaissent.

Certaines personnes essaient, pour sortir des sentiers battus, de créer des systèmes "ouverts". Un système ouvert n'est jamais complètement défini; pour le définir il faut le plonger dans un autre. Les systèmes ouverts interviennent par exemple en thermodynamique où ils ont un sens assez particulier.

Ces tentatives ont donc été mises en place pour se ramener tout système à ce qu'on appelle un système formalisé au sens de Hilbert et de là, grâce à Kurt Goedel (1931) un tel système peut être entièrement arithmétisé. Nous n'insisterons pas sur les travaux de Goedel^(*). Dans un R. de C. il ne faut pas comprendre la préhension des systèmes comme des emboitements successifs parce que supposés tous ouverts, donc chacun incomplet, donc se complétant du contenu au

(*) On pourra, pour un aperçu se reporter à [7].

contenant, mais il faut voir des émergences s'assemblant. C'est d'ailleurs le procédé qu'utilise un observateur pour se placer dans le C. de C. qu'il projette. Dans le C. de C. rationnel, on décrit les phénomènes de propagation du son, par l'effet dit Döppler. Celui-ci a été étendu au champ électromagnétique sous le nom d'effet Döppler-Fizeau. Dans certains cas de sources très lointaines dans l'Univers cet effet Döppler-Fizeau peut être interprété autrement, comme une fuite des repères usuels et alors on se trouve dans des zones d'émergence ou d'immersion de la structure E-T.

René Huyghe dans [8] répond à une question posée par Simon Monneret au sujet de la création de nouveaux termes.

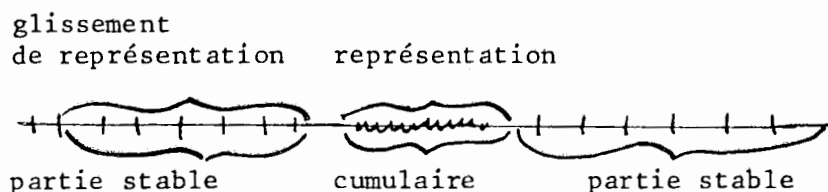
"J'y suis profondément hostile. C'est un procédé à la fois pédant et facile; il relève d'une des tares de notre époque, où les "beaux-esprits" rêvent, comme la seiche, de se cacher dans un nuage obscur. Trop de penseurs contemporains sont affriolés à l'idée de créer un mot qui ne soit qu'à eux, ou du moins l'apanage d'un groupe restreint. Il leur sera une retraite, une caverne de jade, à l'intérieur de laquelle ils mandarineront..."

Marc Beigbeder a changé l'orthographe de certains mots pour donner un sens nouveau tout en gardant la prononciation, ce qui est un lien avec le terme déjà usité. Ce lien est important - l'intuition est réinvestie - c'est un premier détachement. Si on crée des mots nouveaux, et il y en a eu un certain nombre dans ce travail, et si en plus on les donne sans définitions, c'est pour que les personnes ne se bloquent pas sur un mot, évitent de se ramener à un sens connu, évitent de réinjecter dans un mot grâce auquel on évoque un sens, le sens usuel (s'il s'agit d'un déjà existant). La personne se trouve placée dans une sensation correspondant à la surprise qui plaque le mot nouveau sur le fond de la connaissance usuelle. On a un auréolaire - c'est ce dernier qui va baigner le lecteur. Dans cette technique, peu à peu le lecteur et de manière inconsciente se détache du C. de C. usuel; la technique de décrochement est dans le décrochement. Ainsi (technique de décrochement, décrochement; intuition, réinjection de l'intuition) crée un auréolaire qui va renforcer le précédent par chevauchement ou équinsey entre les deux.

On voit donc l'utilité de ces concepts introduits ici qui en même temps justifient la critique portée à la réponse de Huyghe à Monneret. D'ailleurs Huyghe parle du rituel dans "âmes mortes" par la valeur intuitive du mot "Celui qui se bloque sur un mot ne m'intéresse pas, car on ne pourra jamais le

mener loin". Il écrit encore "... un certain système d'idées est indispensable pour se communiquer aux autres. Mais il ne doit jamais oublier la profondeur obscure d'où il est issu".

Dans l'examen du rêve, Il est intéressant de s'attacher à ce qu'on néglige souvent, la déformation d'une représentation pour passer à une autre, disons un glissement dans une représentation. On peut grâce à ce glissement construire un auréolaire; pour cela considérons une arithmétique à cumulo-décalaire; elle est composée de parties discontinues et de glissements : des cumulaires et un décalaire. (Glissement de représentation, représentations; partie discontinue (ou stable) de l'arithmétique, cumulaire) a un certain auréolaire. Explicitons la correspondance :



Dans le rêve il y aurait comme une sorte d'effet photographique. Ce serait le négatif d'un positif. L'auréolaire n'est pas explicité ici.

Si on considère un oracle, on a :

(oracle, pensée rationnelle; une émergence, un support). Ceci a un auréolaire et c'est lui qui est la valeur de l'oracle, d'où dans un oracle, il faut rechercher une sensation profonde, on s'imprégnera peu à peu de son auréolaire.

On a vu précédemment des interprétations du jour (J) et de la nuit (N). On peut considérer N émerge de J et réciproquement ($J = N$ en durée aux équinoxes, et c'est la représentation usuelle du Yin-Yang). On peut les mettre en dualité dynamique aux équinoxes; c'est le rôle de certains rituels réalisés à ces époques.

Dans chaque civilisation est projetée une forme sur la civilisation qui sert de fond; un auréolaire est créé et réutilisé par cette forme. C'est un peu l'histoire du sphinx dans l'ouvrage de Jean Cocteau "La Machine Infernale" [9] (*).

(*) Rappelons une expression de Cocteau, toujours dans cet ouvrage : "Le temps des hommes est de l'éternité pliée".

Nous n'avons pas parlé de Nicolas Tesla ni de Wilhelm Reich. Ce furent pourtant deux géants du même ordre que Sprink, Boutard, Moray...

Tesla a déposé plus de sept cents brevets. Dans ses écrits il raconte qu'il lui arrivait, lorsqu'il pensait à une machine de la voir presque entièrement réalisée dans son cerveau; ensuite il n'avait plus qu'à la décrire. Il dit lui-même que certains se sont appropriés quelques-uns de ses découvertes [10] et [11].

Wilhelm Reich a relié orgasme et bioélectricité. Dans l'orgasme il se crée des transferts très forts entre les partenaires, ils passent à des C. de T. élevés. Il s'est attaqué au cancer et a obtenu des résultats intéressants. Aux boîtes à orgone sont associées des eifs comme à certains appareils de N. Tesla.

La parapsychologie fait intervenir pour envisager une compréhension valable, toutes les notions développées dans [12]. Il est vain de faire les expériences avec statistiques; par ce moyen on la déforme pour la faire entrer dans un C. de C. auquel elle n'appartient pas. Raymond Réant, clairvoyant-sensitif a fait des prédictions dans l'avenir pour certaines personnes qui, en général, se sont réalisées^(*). A-t-il prédit l'avenir proche pour chacune de ces personnes ? A-t-il influé sur leur avenir ? Pour l'une ou l'autre de ces questions est créée une brisure qui ramène immédiatement au C. de C. rationnel, comme l'utilisation des termes objectif et subjectif.

Fabriquons un auréolaire grâce au procédé maintes fois utilisé (prédire l'avenir, influencer sur l'avenir; objectif, subjectif)^(**). C'est cet auréolaire qui est important. On échappe par cette astuce au dilemme posé. On voit également que le C. de C. rationnel contient les astuces qui permettent d'y échapper et ceci par arrangement de concepts mais cet arrangement n'est pas dans le C. de C. Pour obtenir l'auréolaire, on a utilisé objectif et subjectif. Leur ordre de présentation importe peu, ce qui fait que l'auréolaire est particulier; il est teinté d'une atmosphère. L'auréolaire-atmosphère est l'opération réalisée par le clairvoyant-sensitif et c'est une forme dépendant du moment. ^(***)

(*) Comme cela est présenté dans le langage habituel.

(**) Objectif et subjectif sont utilisés comme des moyens et non plus comme des buts.

(***) On voit que la parapsychologie, si on veut l'aborder correctement, doit être pensée avec les concepts présentés et développés dans tous ces chapitres. L'approche habituelle n'a fait que la déformer. Dans un dédoublement par exemple, il est bon d'étudier les changements d'eifs au cours de l'évolution du dédoublement du sujet, les états nouveaux qui peuvent apparaître, son champ vital, son champ psychique, ses transferts possibles. C'est aussi nécessaire pour la sécurité de ceux qui la pratiquent.

J. Ravatin dans les cours relatifs aux eifs qu'il fit à Paris de 1975 à 1980, a signalé le choix suivant les civilisations et les époques de la valeur approchée donnée à certains nombres, en particulier celui de π . L'historique rattaché à π est considéré maintenant comme une curiosité alors que sur cet exemple on peut sentir la notion du plus ou moins localisé. L'importance du nombre π est telle que nous devons en reprendre un historique succinct. Les Babyloniens et les Hébreux admettaient que la longueur de cinconferance vaut trois fois la longueur de son diamètre; les Egyptiens identifiaient π avec $\sqrt{10}$ (ce qui permet la valeur 3,1123). Archimède affirma que π est compris entre $3 + \frac{10}{71}$ et $3 + \frac{10}{70}$, c'est-à-dire entre les deux nombres décimaux 3,140845 et 3,142857. Les Chinois, les Japonais avaient trouvé aussi des valeurs décimales; au IV^{ème} siècle de notre ère le savant hindou Arya-Bhata avait trouvé 3,1416. Au XVI^{ème} siècle le Hollandais Pierre Miétus donna la valeur $\frac{355}{113}$ qui fournit cinq décimales exactes. Le Français François Viète vers 1593 calcula π avec 10 décimales exactes; en 1610 Ludolph van Ceulen réussit à obtenir 127 décimales. En 1873 l'Anglais William Shanks obtint 707 décimales. En 1882, Ferdinand Lindemann a démontré que π est un nombre transcendant. Ainsi se trouve prouvée définitivement l'impossibilité de la quadrature du cercle, c'est-à-dire côté d'un carré dont l'aire serait égale à celle d'un cercle donné. Dans [13] Marcel Boll citant Lancelot Hoghen, ajoute : "Un état américain a essayé de redonner à π sa valeur biblique (II^{ème} livre des Chroniques, IV, 2). Sans doute les réformateurs" n'ont jamais vu de casserole, ni de ruban métrique (il suffit de mesurer successivement le périmètre et le diamètre du fond de la casserole, pour s'apercevoir que π est plus grand que 3); mais ces mêmes gens répètent machinalement la fameuse phrase des Psaumes "Ils ont des yeux et ne verront pas", sans soupçonner le moins du monde qu'elle s'applique à eux; bel exemple de cet obscurantisme, dont on constate partout les déplorables effets".

Il est assez étonnant de voir que les Babyloniens, les Hébreux aient pris la valeur 3 pour π ; l'erreur est difficilement concevable. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont pris ! Voyons cela autrement. Les valeurs $3 - \frac{22}{7} - 3,1 -$ etc... sont trop grossières pour être considérées comme des erreurs. Pour notre C. de C. ce sont des erreurs, mais en quelque sorte des erreurs volontaires. Prendre 3 pour π , c'est considérer un cercle déjà délocalisé. Ainsi (3, π ; délocalisé, cercle localisé) a un auréolaire qui est un cercle un peu moins localisé que le cercle pensé en géométrie où la localisation est complète. Ils

pensaient donc l'auréolaire, c'est-à-dire une profondeur était ressentie et devait être exprimée. Le cercle tracé sur le monument devait être placé à un endroit où cette profondeur se reflétait sur celui qui regardait non pas le cercle mais le monument sur lequel était tracé le cercle. Cette tournure d'esprit engageait sur des voies autres que la voie utilisée maintenant. De plus, même si le cercle était tracé suivant notre formulation géométrique, le cercle n'était pas pensé en tant que cercle seul mais sur un édifice, dans un lieu, il pouvait avec l'entourage être moins localisé. C'est ce que nous avons déjà signalé en disant que deux triangles dans un plan, dans certaines positions ne sont peut-être plus tout à fait deux triangles, l'un peut délocaliser partiellement l'autre; regarder les deux à la fois n'est pas la même chose que regarder l'un puis l'autre; dans la pensée cartésienne on confond deux approches, car on oublie la démarche, on ne la réinvestit pas. Il est nécessaire de la réinvestir si on veut être opératif : être opératif, c'est presque demander la permission de recommencer une deuxième fois un acte qui, lui a eu toute sa valeur, car il s'est produit à un moment donné. Cet acte n'était pas séparable du moment; être opératif, c'est le reprendre seul et le placer à un autre moment, même si on sait que ce n'est pas exactement le même acte; c'est ici qu'on comprend ce qu'est l'humilité : c'est l'expression de l'état d'une attitude.

"Ils ont des yeux et ne verront pas"; Lancelot Hoghen en citant cet extrait des Psaumes oublie que c'est pour lui comme un "choc en retour". Il faut sentir la délocalisation pour mesurer combien les Babyloniens et les Hébreux en prenant 3 pour π , pensaient le cercle d'une manière totalement différente de ce qu'il est dans le rationalisme. Considérer un cercle délocalisé, donc revient à penser beaucoup plus que le cercle.

Un type de forme que nous n'avons pas signalé est le labyrinthe. Le mot est assez énigmatique. On retrouve des dessins de labyrinthes sur la terre entière la Méditerranée crétoise, aux Nouvelles Hébrides, en Patagonie, en Inde, au Tibet, en Scandinavie, chez les Zoulous. Beaucoup d'hypothèses ont été avancées pour justifier la présence des labyrinthes. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet car la raison d'existence des labyrinthes est certainement autre que tout ce qu'il a pu être supposé.

On en a trouvé beaucoup dans les églises et aussi dans des villas réalisés en mosaïques. Dans la villa romaine de Harphan dans le Yorkshire, dans la

villa romaine d'Italica près de Séville, dans une tombe de famille de l'ancienne nécropole romaine de Sousse en Tunisie. A Pompéi, on a trouvé une "maison du labyrinthe" dite "maison de Diomède". A Calvatone, près de Crémone se trouve un sol de mosaïque représentant un labyrinthe. On en trouve aussi dans des livres et en particulier dans un ouvrage de Strabino concernant les labyrinthes, publié à Nuremberg en 1510.

L'Eglise de Sainte-Marie in Aquiro à Rome possède un labyrinthe circulaire de diamètre environ deux mètres. L'Eglise Sainte-Marie de Trastevere à Rome également en a un en marquetterie de diamètre environ quatre mètres. La Cathédrale de Chartres possède le plus grand labyrinthe de diamètre 13 mètres 25 en pierres bleues et blanches. La Cathédrale d'Amiens a aussi son labyrinthe (ce dernier est une copie d'un plus ancien qui fut détruit en 1825). Son parcours est semblable à celui de Chartres sauf qu'il est réalisé par des segments de droites au lieu d'arcs de cercle

Il y en eu un dans la Cathédrale de Reims; il fut détruit sur l'ordre d'un chanoine que gênait le tapage des enfants et des visiteurs qui le parcouraient.

Un rituel pascal de la danse et du jeu de pelote dans le labyrinthe de la Cathédrale d'Auxerre était réalisé par le doyen et les novices du couvent de la ville en formant une chaîne autour du labyrinthe et en se tenant par la main; ils dansaient en rond en se passant l'un à l'autre une balle.

La salle du chapitre de cathédrale de Bayeux est décorée d'un labyrinthe à carreaux de couleur rouge, noire et ocre; son diamètre est de 4 m.

La Cathédrale de Sens avait un labyrinthe qui fut détruit en 1769, de diamètre environ 13 m. Le tracé formé de lignes creuses était rempli de plomb.

Dans l'Eglise de Genainville (Val d'Oise) un labyrinthe gravé mesure 70 cm sur 78 cm.

En Norvège, au Danemark, en Angleterre, il en a été découvert également dans des églises. En Italie, des jardins avaient des formes de labyrinthes [14].

Les labyrinthes les plus travaillés ressemblent souvent à celui de la Cathédrale de Chartres. On peut le reproduire en format 1 m sur 1 m et l'utiliser comme toute autre forme. On s'aperçoit que le labyrinthe est une forme très complète car on peut lui faire émettre toutes les eifs que l'on veut, même le V.C.^(*) et on peut grâce à lui imposer à un lieu, des états et une atmosphère. On a même

(*) V.C. abréviation de Verbe Créateur.

les enveloppes d'eifs. Pour réaliser tout cela on peut utiliser des pions que l'on dispose dans les alvéoles qui sont sur le pourtour du labyrinthe (c'est le cas de celui de Chartres); ensuite on dispose également des pions sur le parcours en partant de l'entrée et en allant vers le centre. D'autres méthodes sont possibles. Néanmoins, toute manipulation sur le labyrinthe demande une grande sensibilité; elle peut être dangereuse si la personne oeuvrant n'est pas suffisamment préparée.

Le labyrinthe de la Cathédrale de Chartres se comporte également comme un analyseur de formes. Il peut servir également à isoler une forme d'un voisinage de formes.

Le labyrinthe a aussi la propriété d'intégrer le modèle de celui qui l'utilise et cette forme reste stable dans ce rôle; on peut vérifier grâce au labyrinthe qu'un cancer apparaît d'abord sur l'ext du malade et ensuite se localise.

Bibliographie.

- [1] Agnès Chabrier, La Vie des Morts, Edit. Le Livre de Poche, Paris (1976).
- [2] Stanislas Lem , La Voix du Maître, Edit. Denoël, Paris (1976).
- [3] Miroslav Karleja, Le Courrier de l'Unesco, p.11-16, Mai 1971 (XXIV^e année).
- [4] Etienne Wolff, L'Actualité, Vendredi 13 mars 1984.
- [5] Jean Borsarello, L'Acupuncture et l'Occident, Edit. Arthème Fayard, Paris (1974).
- [6] Jacques Madaule, Historia, p.103-117, n°341, Avril 1975.
- [7] Jean Zafiropulo et Catherine Monod, Sensorium Dei, dans l'Hermétisme et la Science, Edit. Les Belles Lettres, Paris (1976).
- [8] René Huyghe, De l'Art à la Philosophie, Réponses à Simon Monneret, Edit. Flammarion, Paris (1980).
- [9] Jean Cocteau, La Machine Infernale, Edit. Le Livre de Poche, Paris (1980).
- [10] Milan Bulajić, Velko Korać, Tomo Bosanac, J.C. White, Dean Harrington, Karl Drexler, Roland J. Moron, Vojin Popović, Charles Wagner, Frank Jenkins, Nikola Tesla : Life and Work of a Genius, Edit. Yugoslav Society for the Promotion of Scientific knowledge "Nicolas Tesla", Belgrade (1976).

- [11] Nicola Tesla, My Inventions, Edit. Školska Knjiga, Zagreb (1981).
- [12] Rosgnilk, ARK'ALL Commun., Vol.8, fasc.3, p.95-162 (1984)
- [13] Marcel Boll, Les Mystères des Nombres et des Formes, Edit. Larousse, Paris (1911).
- [14] Janet Brod et Jean-Clarence Lambert, Labyrinthes et Dédalles du Monde, Edit. Les Presses de la Connaissance, Paris (1977).

CONCLUSION ET DIGRESSION - VARIATIONS SUR LES THEMES PRECEDENTS

Partie II

par ROSGNILK

Les nombres qui interviennent dans les documents considérés comme chiffrés (la Bible en est un exemple type) sont des "pseudo-pièges" car un chercheur peut y trouver un nombre qui lui semblera fondamental; ce système de lecture qui s'engendre n'est pas fondamental; il permet de donner une certitude à celui qui l'utilise. Ils créent une voie de recherche mais ils ne sont pas voie de recherche; ils sont ce que nous appelons des déclencheurs.

Des signes, formes planes tracées dépendent de la représentation; de plus cette représentation est très marquée par le C. de C.. Rappelons qu'il n'y a pas symétrie entre les deux C. de C. : le C. de C. usuel ne peut envisager l'autre; par contre l'autre C. de C. peut considérer le C. de C. usuel.

Repensons l'expression : La Tête (qui ne sait pas) créa le Dieu du Ciel et de la Terre. La Tête peut être considéré comme l'Obs.. Le Dieu : c'est le concept de C. de C.. Le Ciel : c'est l'autre C. de C. (il contient le concept de fuite). La Terre : c'est le C. de C. usuel. Les représentations de l'être humain, du moment qu'il y a cohérence, sont réalisables.

Dans tout ce qui précède, il n'a été question que de deux C. de C. Il ne faut pas en construire un troisième et un quatrième. Cela n'a pas de sens. Il est bon que la personne qui lit ce livre refasse la démarche intellectuelle de celui qui a senti la nécessité de C. de C. (Ce n'est pas refaire l'historique); elle arrivera à la sensation. On a donc le C. de C. rationnel et on en construit un autre; cet autre va donner la richesse au concept de C. de C. car à ce moment là tout le rationnel devient un C. de C.; les extensions du C. de C. rationnel ne sont que le C. de C. rationnel. Une des représentations des Anciens était la Terre au centre du Monde. Comme l'Obs lance son C. de C., la représentation :

Terre centre du Monde, en calquant ce procédé, réinvestit dans cette représentation. Il faudrait examiner en plus ce qui correspond au fait que l'Obs. se met dans le C. de C.

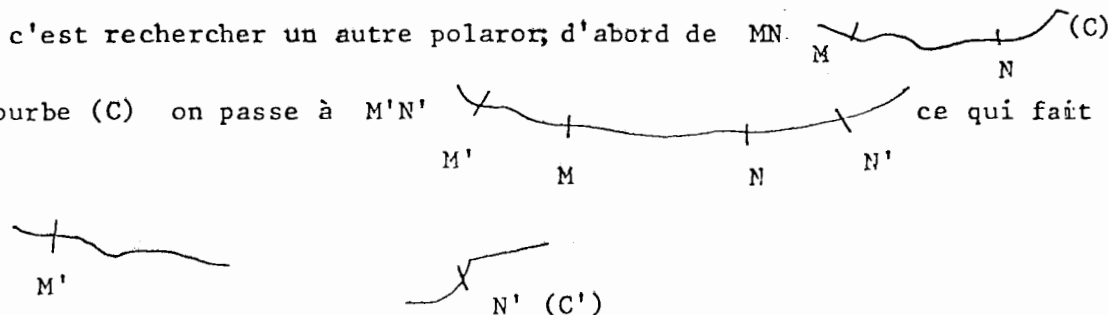
Considérons que pour l'Homme, Dieu est un pari : l'Homme fait un pari, il crée Dieu, mais Dieu crée l'Homme. On retrouve ici pleinement le C. de C. qu'on lance et dans lequel on se met. On peut penser ainsi : Dieu — le Christ. La trace dans le local est le Christ qui s'est fait Homme. Ce n'est pas la brisure du macron mais une trace dans le local de ce macron. C'est à partir de tous ces concepts qu'on peut commencer à aborder la trinité Père - Fils - Saint Esprit.

On a souvent deux significations qui paraissent contraires d'un mot en hébreux. Dans ce cas celui qui emploie le mot devient un troisième terme qui va créer la dualité dynamique entre les deux significations. Mais ce n'est pas le dynamisme, il a plutôt un rôle de déclencheur^(*).

On peut découvrir individuellement ou collectivement. Passer de l'individuel au collectif c'est étendre, et étendre, c'est réinvestir le lancement du C. de C.^(**).

Dans certains cas, on peut arriver à voir s'animer une forme tracée dans un plan, une pierre, une branche d'arbre le soir peut-être prise pour un animal grâce aux reflets d'un feu dans l'obscurité; dans ces cas on étend soi-même; s'étendre c'est rechercher un autre polaror; d'abord de MN.

sur une courbe (C) on passe à M'N' ce qui fait qu'on a



(*) M. de Charette dans l'Asturgie utilise les concepts de Thème et de Version. Ceux-ci sont mis en dualité dynamique par la Main. La main est un déclencheur.

Chercher c'est créer; on place des formes auxquelles on donne une signification : c'est en faire un déclencheur. Le Christ est un déclencheur de l'Homme.

(**) En Astrologie ou en Asturgie on met des impressions sur des planètes. C'est faire en réalité une copie d'une extension.

L'animal n'est animal (au sens cartésien) que par l'approche cartésienne qui supprime l'extension. Autrement l'animal est autre, car dans le domaine usuel on ne communique pas puisqu'on restreint.

Il ne faut pas confondre faux et absurde; si le faux est appliqué c'est de l'absurde, mais tout ce qui est absurde n'est pas de telle provenance.

Des expériences ont été réalisées dans le sens suivant : des femmes chantent tous les jours près d'une femme enceinte : on remarque que l'enfant a des mains souples et développées. En conclusion : on a une vision de gens qui après coup constatent ; on peut voir cela autrement : ce sont les gens (tous les Obs. possibles) qui sont transformés^(*) ; c'est même beaucoup plus : c'est une représentation du monde qui est changée.

En formule condensée, il faut dire "ce ne sont pas les êtres et les choses qui changent, mais la représentation du monde"^(**).

W.J. Thomas a écrit : "Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences". C'est un cas très particulier de la création du passé dans l'avenir qui comble une cohérence. Cela ne veut pas dire qu'on peut poser quelconques situations, les supposer réelles et après considérer comme réelles leurs conséquences. C'est ici qu'interviennent la notion de cohérence, qui ne se définit pas mais se construit. La cohérence se présente un peu comme un surdans.

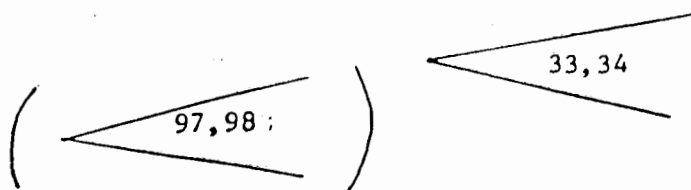
On peut penser également, en reprenant les travaux de Boutard, à l'expression de l'Art à partir des composants de l'Aether. Ainsi l'Art s'appuie sur l'Æ pour s'exprimer et ceci à une époque donnée, mais l'Æ répond à l'Art et se déforme avec lui; ceci entraîne qu'il peut y avoir beaucoup de constituants de l'Æ .

Donnons quelques compléments au concept de chevauchement : chevauchement de deux formes F et F' . $F^{F'}$ (F par F'), par exemple l'obsidienne est chevauchée par le Spath d'Islande. On a en plus des C. de C. l'émission fondamentale V.C.. On peut faire chevaucher des ensembles de nombres : par exemple,

(*) Il ne faut pas dire : "mais pas l'enfant", car ceci n'a plus de sens à partir du moment où on adopte cette voie.

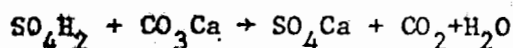
(**) Il est plus correct de dire simplement "la représentation du monde change".

on écrira



ce qui signifie que 97 et 98 où 97 émerge et 98 est vraiment présent sont chevauchés par 33 qui émerge et 34 qui est vraiment présent.

Voyons le cas d'une réaction chimique : l'acide sulfurique qui agit sur du carbonate de calcium : Ecrire la réaction



est beaucoup moins intéressant que de s'apercevoir qu'on a un chevauchement. En réalité on devrait écrire :

$(\text{SO}_4\text{H}_2) \text{ } ^{\text{CO}_3\text{Ca}}$ (l'acide sulfurique, lorsqu'il a réaction, est chevauché par le carbonate de calcium).

Ceci ne veut pas dire que la réaction chimique présentée suivant l'écriture habituelle est fausse. Il est préférable de considérer qu'on est face d'une description beaucoup plus vaste.

Voyons maintenant des éléments du tableau de Mendelieff. Prenons le potassium et l'hydrogène et faisons $(\text{K})^{\text{H}}$; on trouve du Ca, K, Mg (le cas du magnésium chevauché par l'oxygène). Et dans $(\text{Mg})^{\text{O}}$, on trouve $\text{Ca, K, Mg}^{(*)}$ également.

Si on est en face d'une réaction chimique équilibrée, on peut avoir chevauchement, mais alors des produits initiaux peuvent se trouver dans le système chevauché-chevauchement, mais pas forcément tous.

D'autre part, à chaque fois qu'il y a réaction chimique, on n'est pas forcément en face d'un chevauchement.

Dans le chevauchement acide sulfurique par le carbonate de calcium, on ne trouve ni l'un ni l'autre. Si on les trouve par analyse chimique on peut supposer que la réaction ne s'explique pas uniquement par un chevauchement.

(*) Il s'agit du $^{39}_{19}\text{K}$; $^{24}_{12}\text{Mg}$; $^{44}_{20}\text{Ca}$ et $^{16}_8\text{O}$



fut un des rares à assurer que les transmutations biologiques étaient possibles. (*)
il a mené des expériences systématiques pour confirmer les observations qu'il
avait faites très jeune. Dans des publications de 1936 à 1939 et après la der-
nière guerre mondiale il a présenté le détail de ses résultats. Il fut après la
guerre appelé à Paris comme délégué scientifique près d'un ministre afin de le
représenter dans toutes les commissions ministérielles et interministérielles
chargés notamment d'étudier la protection contre les effets de la radioactivité.
Malgré que par ses fonctions il lui était possible de demander un avis et faire
convoquer n'importe quel scientifique (physicien biologiste etc...) spécialiste
d'un sujet très limité, il n'était pas question pour lui de prendre l'avis, au
sujet de ses travaux, de professeurs, chercheurs du C.N.R.S. pour porter un
jugement favorable et avoir quelconque aide. Comme il écrivit, il lui arriva
de rencontrer des hommes parfois exceptionnels, souvent remarquables, mais bridés
par un conformisme regrettable, piétinant dans les routines, parfois découragés,
voire inquiets de leur avenir, "alors qu'il a tant à faire pour aller de l'avant,
dans des voies nouvelles".

Il s'avère que les transmutations biologiques sont réelles; Paul Baranger,
chimiste, avait été également un de leur archnés défenseurs. L. Kervan a aussi
vérifié que les hautes pressions peuvent amener des transmutations, ce que les
géologues avaient plusieurs fois signalé à la suite de chutes de météorites.

Les transmutations biologiques, refusées par les physiciens à cause du
peu d'énergie qu'elles mettent en oeuvre sont beaucoup plus proches de l'alchimie
que de la chimie; elles sont des localisations par des voies liées au Global.

(*) Il y eut également Paul Baranger.

On peut aussi trouver des éléments qui ne sont pas dans le tableau de Mendelieff; ces éléments ne seront pas complètement localisés. Les transmutations biologiques signalées en particulier par Louis Kervran [1], [2] et Paul Baranger sont des chevauchements.

Ce n'est pas : $K+H \rightarrow Ca$ mais $Ca \in (K)^H$
 ni : $Mg+O \rightarrow Ca$ mais $Ca \in (Mg)^O$

Il peut y avoir d'autres éléments dans ces deux chevauchements.

Remarquons qu'on peut avoir dans les chevauchements d'éléments par un autre élément, des corps qui ne sont pas dans le tableau de Mendelieff car non localisés. Ils correspondent à des fuites de localisation, les éléments du tableau étant l'équivalent des nombres dans notre arithmétique usuelle. On construit une sorte d'arithmétique à cumulo-décalaire. Il y a donc un décalaire.

Le pouvoir évocateur des Anciens était très efficace. Voyons par exemple l'ouvrage de Amanuela Kretzulesco-Quaranta [3], "Les Jardins du Songe". Cet ouvrage traite des jardins de France et d'Italie, ceci d'après l'étude du "Songe de Poliphile". On n'entrera pas ici dans le détail de ce travail mais il faut penser que les statues, leur disposition, les massifs de fleurs, les arbres ont pour rôle de favoriser la naissance d'images dans l'esprit du promeneur et ces images vont se substituer aux statues, à leurs symboles même, aux formes des jardins.

Le Prix Lebon.

La Fondation Nobel a été instituée en vertu des dispositions testamentaires suivantes, prises le 27-11-1895 par Monsieur Alfred Bernhard Nobel, ingénieur docteur.

"Tout le reste de la fortune réalisable que je laisserai en mourant sera employé de la manière suivante : le capital, placé en valeurs mobilières par mes exécuteurs testamentaires, constituera un fonds dont les revenus seront distribués chaque année à titre de récompense aux personnes, qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services. Ces revenus seront de sorte qu'ils soient attribués au plus dignes [4]."

Les prix Nobel sont répartis dans les domaines de la Physique, Chimie, Littérature, Médecine, et à ceux qui sont censés oeuvrer pour la Paix dans le monde.

Quel que soit le domaine parmi les cinq cités, depuis le décernement des premiers prix, on peut remarquer ceci : un grand nombre de chercheurs, penseurs, etc... l'ont vraiment mérité; d'autres en ont profité, soit parce qu'ils ont senti une idée en germe, et se la sont appropriée par différents moyens, soit pour des raisons politiques.

On en arrive au prix Lebon - Lebon : Nobel à l'envers, l'anti-Nobel. Ce prix a été imaginé par David Franeric, alors qu'il était élève-ingénieur vers les années 1979. Il est réservé à une sorte d'individus qui peuvent se caractériser ainsi : sûrs de leurs capacités, avides d'honneurs, ayant beaucoup de connaissances (bibliothèques-à-pattes), compétents dans certains domaines, outrepassant dans leurs appréciations le ou leurs domaines de connaissance, ayant des jugements sûrs sur les individus ; (ils possèdent des échelles absolues de classement des individus, établies suivant des critères du genre : l'école d'où sort l'individu, le rang d'entrée, de sortie de l'école, de la vivacité d'esprit, de la tournure d'esprit. C'est le R.B.B. qui réinstalle du R.B.B. !!

Il faut bien convenir qu'on entend beaucoup trop de chercheurs se prétendre chercheurs, de scientifiques se prétendre scientifiques. Du fait qu'ils sont scientifiques, chercheurs dans des laboratoires, universités, ils se permettent au nom de leurs titres, même plus de la Science^(*), de parler de ce qu'ils ne connaissent pas, ce qui est contraire à toute éthique scientifique; et de plus, d'aborder des domaines qui ne sont pas le C. de C. rationnel et de par cette attitude, de les ridiculiser et rejeter. Il y a très peu de vrais chercheurs qui en ont l'âme, très peu de scientifiques dignes de porter ce nom. On est à une époque où les titres et dénominations valent; un bricoleur qui répare son poste de radio se dit électronicien (cela va même plus loin, lorsqu'on trouve des gens qui l'hiver ayant un gros rhume annoncent une grippe^(**)). C'est pour tout cela qu'il fallait créer un autre prix.

Alors que le prix Nobel ne se décerne qu'assez parcimonieusement, le prix Lebon va être attribué assez fréquemment, la gent digne de le recevoir étant

(*) Il faudrait quand-même que ces hurlubulus arrivent à prendre conscience que la Science ne leur appartient pas, qu'ils ne la représentent pas. La Science en tant qu'entité n'est pas à l'échelle de l'Homme. Ce n'est pas du tout pareil!

(**) Il se soignent comme ayant une grippe, ce qui fait la joie des fabriques de médicaments. Cette attitude est un indice de médiocrité dans une société due à une dégénérescence qui se manifeste dans la formulation verbale.

assez nombreuse. Il pourra même arriver qu'un Nobel soit Lebon. L'inverse est, il semble, beaucoup plus rare.

On a déjà signalé que dans notre univers cartésien, (c'est-à-dire la localisation dans le C. de C. usuel), il y a l'opérativité de la délocalisation. C'est ce qu'avaient compris les alchimistes.

Paul Dirac a écrit "Toute matière est créée à partir de quelque substrat imperceptible". On peut sentir cette pensée comme le mobile créateur par l'esprit de la recherche des origines dans l'infiniment petit.

L'infiniment petit semble être ce substrat imperceptible. Si on pense que c'est le cerveau qui, dans cette recherche des origines crée l'infiniment petit, alors l'infiniment petit est une image de l'émergence.

Un certain nombre de termes a dû être élaboré, comme on a pu le vérifier au cours de la lecture de l'ouvrage, pour développer la nouvelle forme de pensée. Déjà, il a pu être vérifié que des personnes reprenant ces termes entendus au cours de séminaires, cours, conférences, ou lus dans la revue "ARK'ALL Communications" et les utilisent, sans en avoir compris le sens, et les déforment absolument par rapport aux sens donnés par leur auteur. Cela est vraiment insupportable car l'effort de construction de cette nouvelle forme de pensée va être rapidement ramené à néant. Dans un exemple : des alchimistes ont fait une conférence dans une petite ville du centre de la France; au cours de leur exposé ils ont utilisé le mot global pour total, de même des ostéopathes suite à une conférence faite par J. Ravatin sur leur demande, ont commis la même erreur sur le même terme. Les mots chevauchement, équimsey sont employés à tort et à travers. Les gens ont une sensation de malaise; ils veulent du nouveau; ils font une extension du C. de C. usuel, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ne comprennent pas que dans notre représentation usuelle, on ne voit que des terminaisons et que l'important, c'est le cheminement qui amène à la terminaison.

Dans tout ce qui est relatif aux eifs, la structuration de la question posée donne une réponse. Il n'y a pas que du vrai et du faux, on trouve aussi la structuration. On a vu le concept d'ancron : il complète le véhicule culturel (véhrel). Tous ces développements sont laissés au lecteur en exercices.

Signalons de suite qu'à tout lecteur demandant des explications complé-

mentaires, sur tout ce qui est traité dans cet ouvrage, il ne sera répondu à aucun courrier. Il faut comprendre que les chercheurs de la Fondation ARK'ALL peuvent apporter des solutions neuves et par leurs concepts théoriques et par leur réalisations expérimentales; celles-ci demandent des investissements et ces chercheurs, ingénieurs, chercheurs d'organismes d'état ou privés, pour poursuivre leur idéal et leurs buts ne peuvent y faire participer leurs organismes et doivent par leurs moyens personnels investir dans leurs recherches, aussi c'est un besoin pressant d'aides sous forme d'argent qu'il leur est nécessaire. Ils n'ont pas le temps de répondre à de multiples courriers posant des questions, intéressantes, riches en conséquences certes, mais moins fondamentales pour eux et pour ceux qui veulent les suivre dans cette voie que de menus dons qui peuvent par leur accumulation, leur permettre de résoudre des problèmes posés par notre société technologique en crise, et assurer leurs mises au point à ouvertures multiples par la construction et l'implantation sur la planète Terre d'un nouveau C. de C.

Guy Thieux a fait un exposé au congrès "Symbolisme et Architecture sacrée et Possibilités d'Orientation Contemporaine" (*), portant sur l'art de construire et d'orner les édifices, les règles déterminant une structure qui doivent dans leur utilité pour un cycle, une époque donnée, répondre aux besoins matériels, aspirations spirituelles et à la nécessité de l'homme.

Deux textes anciens, le recueil de Chou-Li et les dix livres de Vitruve nous indiquent les principes fondamentaux sans lesquels les constructions de civilisations de l'ancienne Chine et celles du monde méditerranéen n'auraient été pour ne prendre que ces deux exemples.

Le texte asiatique compilé vers -800 avant l'ère moderne, reporte des indications extrêmement précises sur l'usage des "six instruments rituels de l'empereur", le texte romain établi vers le premier siècle avant notre ère bien qu'utilisant des mots de sens obscur ne cesse de faire des rappels aux considérations des anciens architectes.

Une analyse fine de ces deux traités nous indique plusieurs réflexions

(*) qui s'est tenu à l'Unité Pédagogique d'Architecture n°6, Paris 19e le 21 mars 1983, congrès organisé par Jacques Famery et Pierre Lefèvre.

inspirées à la fois par une solide connaissance "naturaliste" de ces prédécesseurs et une pertinence précise d'application des principes à chaque cas de type de construction, religieuse, civile, militaire, terrestre, marine : ces réflexions-replacées dans le contexte de l'époque des constructions prouvent que le souci permanent des anciens constructeurs visaient en premier lieu une relation aussi équilibrée que possible, vécue par l'homme sur terre de forces, d'échanges énergétiques, dont les discontinuités apparentes relatives sont une cosmiquement.

Les cosmologies humaines ont été exprimées en apparence fort différentes. Leurs exposés, leurs poésies voilent un seul et même souci : conserver sans cesse une formule, un modèle universel, sous des nombres, des rapports de proportions, une géométrie adaptée à chaque cas particulier ethnique, géographique, climatologique. Conserver une formule au cours des temps, c'est-à-dire du mouvement de la terre et du système solaire dans notre galaxie. Cette formule permet par anamorphoses successives des métamorphoses, des adaptations des adéquations à l'espace, au temps et d'établir sur terre les civilisations dont les traces, pour les découvertes archéologiques, nous prouvent l'existence.

Dans ces découvertes l'architecture impressionne notre esprit avec plus de jouissance, peut-être parce que disposant de proportions plus durables que la peinture ou l'art plastique.

La civilisation de l'ère qui s'ouvre est confrontée à une approche et une connaissance hyper-intellectualisée, intensément politisée, des harmonies de la nature vécue par nos prédécesseurs et abordée par eux avec une autre forme de raison.

Le développement intense de techniques industrielles a entraîné des faits nouveaux et considérables : l'homme peut modifier la structure du noyau atomique, les informations du message génétique, l'homme peut explorer matériellement et par véhicule l'espace extraterrestre. L'utilisation massive de l'électricité, des ondes hertziennes, le développement de la chimie ont entraîné les 150 dernières années par les pollutions une modification des échanges de l'hydrosphère, de l'atmosphère, et même de notre ionosphère.

Ces considérations impliquent une adaptation de "la formule" à ces faits nouveaux : savoir adapter, utiliser harmoniser pour notre époque les relations privilégiées de l'homme avec son environnement, ce que le poète du Chou-Li exprime poétiquement par le mariage du tigre de Jade avec le dragon d'azur ou comment placer avec bonheur le canal des influences célestes à la terre en regard du canal des influences de la terre au ciel.

Pour dégager les constantes et les variables du problème posé, il nous est nécessaire de faire un bref survol interdisciplinaire des champs physiques connus, dont tout constructeur aura maintenant à tenir compte, ainsi que de considérations nouvelles que nous nous efforcerons de préciser.

Les matériaux employés, les matières utilisées par l'architecte sont liées aux états de la matière solide, liquide, gazeuse, à leurs interactions d'une part, et d'autre part à des champs radiants, à des états de rayonnement au-delà et en-deçà du spectre optique visible.

L'ensemble de la matière terrestre, les rayonnements d'origine terrestre ont été antérieurement dans un état de plasma qui existe encore sur notre soleil. Après la différenciation de ces états, il subsiste un phénomène d'oscillation récurrente que certaines hypothèses de travail relient à la physique quantique entre les mêmes matières bien que dans un état différent et plus complexe sur terre que sur le soleil.

Ces relations ont une conséquence directe sur le comportement des cellules vivantes dont le champ de cohérence et d'équilibre est lié par téléaction à la nature du sol, du sous-sol, à sa composition chimique, à ses formes, aux matières et aux formes qui composent le ou les bâtiments construits sur l'enveloppe physique du globe.

Des observations anciennes montrent par l'observation des plantes, la localisation des minerais. Ces minerais sont parfois liés à des failles, fractures diaclases de l'écorce; mais leur nature et leur concentration est différente selon qu'il s'agit de roches éruptives, sédimentaires, métamorphiques. Autour de ces failles dont l'étude relève de la géologie et de la tectonique, se produisent divers phénomènes possibles : solifluxion des sols, effondrement. Anomalies magnétiques provoquant une variation importante des composantes du champ magnétique terrestre, des variations de champ et d'intensité des courants électro-telluriques sinusoïdaux dont l'induction est reliée au comportement de la haute atmosphère et au plasma solaire par l'émission du "vent solaire". Le champ de pesanteur, la gravité est modifiée; la radioactivité naturelle, la thermicité, l'ionisation de l'air, le champ électrique vertical également.

Si nous sommes au bord de la mer, d'autres phénomènes se produiront par la marée et un phénomène d'invasion d'eau marine dans les zones côtières constituées de sédiments à granulométrie forte alternera avec un reflux d'eau saumâtre ou douce de la nappe phréatique, ce qui a pour conséquence une dissolution des sols interdisant l'équilibre d'un grand bâtiment.

Dans cet ouvrage, il a été question de grilles. On a aussi besoin d'un autre concept dont on ne parlera pas ici, c'est celui de scaphandre. Lorsqu'on teste une forme, on a vu que si celle-ci est enfermée dans un volume trop petit, ses eifs, états peuvent changer complètement. Cela peut même l'aider à se délocaliser partiellement. Cette forme sera dite être dans un scaphandre^(*). Par transport de structure, on testera des formes qui ne donneront pas grand chose car elles seront dans un scaphandre. Si on revient aux grilles, des personnes prétendent jamais n'en trouver car elles considèrent, et en cela elles veulent se mettre en position de supériorité, qu'elles sont assez fortes pour lever sans le savoir les grilles ou se débarrasser de ce concept. C'est une attitude qu'on rencontre très souvent dans les domaines non orthodoxes où les chercheurs tendent rapidement vers des positions (qu'ils se fabriquent) très privilégiées. Ils se couronnent eux-mêmes. Dans le cas qui nous préoccupe, la négation des grilles ne correspond qu'à une attitude de puissance parfaitement R.B.B. et non à l'attitude de subtilité qui est donnée par la compréhension de la nécessité du concept de grille. Nier ce concept ou ne pas le ressentir, c'est surtout montrer un manque de sensibilité vis à vis de ce qu'on veut aborder.

La séismologie doit également tenir une part importante dans la mécanique des sols au même titre que la détection des cavités. Toutefois, ces éléments logiques sont doublés de phénomènes très subtils dont nous allons essayer de cerner les divers paramètres.

Des travaux récents effectués sur l'acide desoxyribanucléique (ADN) montrent par l'analyse en spectroscopie Raman-Laser que la place des métaux peut varier dans le noyau et que ce changement, provoqué par des stress divers physiques ou psychiques, est source de désordre dans les cellules.

Ces déplacements peuvent être aisément provoqués par divers dispositifs simples provoquant énergétiquement les déplacements voulus. Les paramètres physiques connus sont : variations pulsantes sur les composantes du champ magnétique terrestre, inversion du champ électrique vertical couplé à une augmentation de la radioactivité téléaction métallique par induction à distance, séjour prolongé en cage de Faraday, séjour prolongé dans une cavité résonnante en mode électro-magnétique oscillant contraire aux équilibres ambiants.

(*) c'est utilisé dans certains magies africaines où la personne qui s'enferme par exemple dans une petite hutte crée en même temps un système TAG.

Or, toutes ces variations anormales des champs magnétique, électrique gravifique sont à la fois liées à des disharmonies du sous-sol et à des formes et matières inadéquates dans les constructions; dans certains cas, la superposition des effets s'ajoute sans oublier la pollution électrique des lignes haute tension sous lesquelles de nombreux troubles ont été constatés. A ces nuisances, ajoutons celles de l'hydrologie des eaux traitées et pour ainsi dire dévitalisées dont les analyses, si elles sont bactériologiquement rassurantes, ne donnent pas en général les paramètres physiques réels pour l'équilibre de la santé humaine.

Ainsi, on entrevoit la nécessité de toute une branche de "Géophysique Biologique" à créer en collaboration pour une autre fonction d'une Architecture d'Environnement humaine et cosmique.

L'Ã-logique dont il a été question dans l'introduction n'est pas du tout une logique au sens usuel du terme, ni une logique formelle, ni une logique du genre de celles imaginées par A.S. Yessenin-Volpin, qui a construit ce qu'il appelle l'ultra-intuitionisme (*)

Aucune de ces approches ne contient un procédé équivalent à la fuite des repères. Pourtant Yessenin-Volpin est allé le plus loin dans une échappatoire aux approches usuelles; le lien qui existe entre le mouvement et l'intervalle comme il est suggéré par Bergson lorsqu'il reprend l'artifice de Zénon qui consiste à "recomposer le mouvement d'Achille suivant une loi arbitrairement choisie", n'est pas exprimable dans quelconque de ses approches.

L'Ã-logique est l'approche intuitive avant tout de toute formulation. Elle se place avant la formulation,

(*) Il n'a jusqu'à maintenant développé que l'ultra-intuitionisme, mais il parle aussi, sans les développer de :

- l'ultra-ultra-intuitionisme
- ou l'extra-ultra-intuitionisme
- ou le trans-ultra-intuitionisme
- ou le pragma-ultra-intuitionisme
- ou léga-ultra-intuitionisme
- ou le néga-ultra-intuitionisme
- ou le bi-néga-intuitionisme

Le lecteur qui sera allé jusqu'au bout de cet ouvrage, qui en aura parcouru toutes les étapes, qui se présentent comme un labyrinthe plutôt qu'une ascension graduelle, aura senti naître en lui l'émergence de ce dont jamais il n'a été parlé dans le monde moderne ou dans le monde ancien, des ébauches de la Science qui vont s'exprimer par l'Alphysique.

Celui qui travaillera en Alphysique sera dans une des attitudes présentées ci-dessous :

La première : il construit la forme dans un C. de C. et l'étudie, on dira qu'il supporte la forme.

La deuxième : il constuit la forme dans un C. de C. mais en même temps qu'il la découvre, qu'il la crée, il doit prendre conscience qu'il la crée, ainsi il la recréera une deuxième fois. Dans ce cas il sera toujours opératif. Il y aura à la fois création et épousaille, il sera un "Verbe Créateur". Il commencera à devenir Homme.

Bibliographie.

- [1] Louis Kervran, Preuves en biologie de transmutations à faible énergie, Edit. Maloine, Paris (1975).
- [2] Louis Kervran, ARK'ALL Commun., Vol.2, fasc.2, p.69-80 (1976)
Vol.3, fasc.1, p.72-86 (1977)
- [3] Emanuela Kretzulesco-Quaranta, Les Jardins du Songe, Edit. Magma, Paris (1976).
- [4] Les Prix Nobel, Union Européenne d'Editions Monaco-Principauté 1965.
- [5] Marcel Griaule, Dieu d'Eau, Edit. Fayard, Paris (1966).
René Huyghes, Formes et Forces, Edit. Flammarion, Paris (1971).
Petrus Talemarianus, De l'Architecture Naturelle, Edit. Véga, Paris.

Annexe IV

Cet ouvrage contient des extraits ou des articles complets de la revue ARK'ALL Communications; ceci a pu être réalisé, grâce aux autorisations de la Fondation ARK'ALL et celles des auteurs de ces articles. Qu'ils en soient remerciés. Donnons quelques indications supplémentaires pour ceux qui sont intéressés par la revue de la Fondation ARK'ALL. La revue ARK'ALL Communications est composée de volumes eux-mêmes divisés en fascicules. Leur parution n'est pas régulière.

Ont été édités à ce jour :	Volume I,	fascicules 1-2-3
	Volume II,	" 1-2-3-4
	Volume III,	" 1-2-3-4
	Volume IV,	" 1-2-3-4-5
	Volume V,	" 1-2-3-4-5
	Volume VI,	" 1-2-3-4-5
	Volume VII ,	" 1-2-3-4-5
	Volume VIII,	" 1-2-3-4-5 (*)

La Fondation ARK'ALL a été créée en 1976. Elle a comme noyau l'Association TOTARIS. Celle-ci s'était donnée comme justification : l'Etude des systèmes Intellectuels et Matériels échappant aux contraintes de la Logique Aristotélicienne et aux excès de la Méthode Analytique.

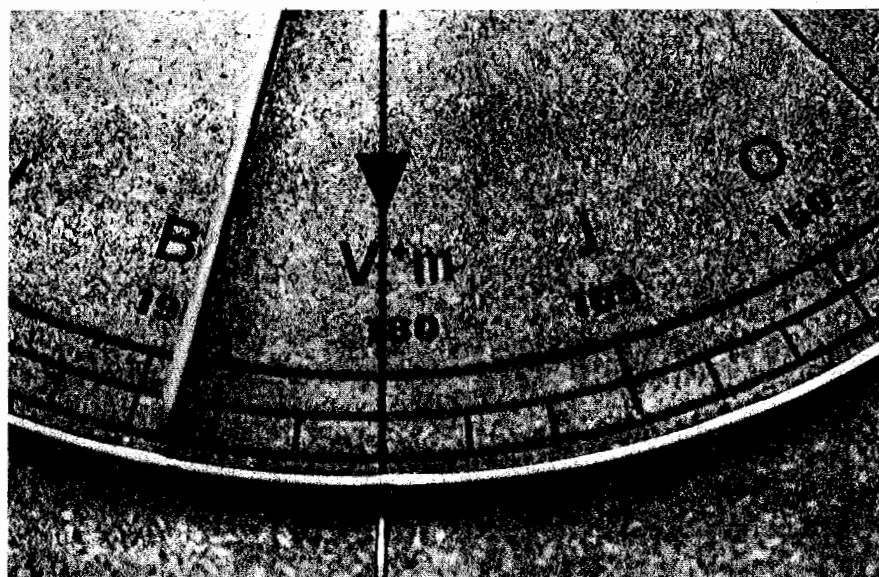
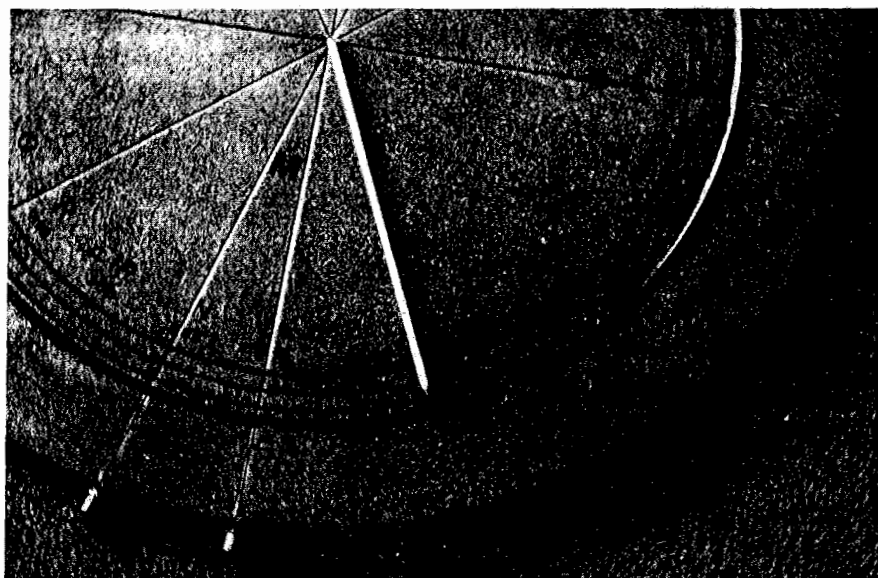
Cette Association fut créée sur la demande de J. Ravatin par trois chercheurs : Théophile Kahn, Gérard Cordonnier et Jacques Ravatin. Peu à peu d'autres chercheurs isolés ou appartenant à des groupes déjà existant vinrent se joindre à eux comme Marc Beigbeder qui est aussi membre de la C.I.R.L.C.A. (Centre International de Recherches sur les Logiques de Complémentarités Antagonistes) association dont le Président est Stéphane Lupasco. Ce groupe, dans le prolongement de la voie ouverte de S. Lupasco étudie les implications et applications des complémentarités dynamiques contradictoires dans tous les domaines des sciences, arts, sciences humaines... Dès que l'Association TOTATIS s'est étendue à la Fondation ARK'ALL, d'autres groupes ont été créés avec des domaines d'étude bien particuliers : citons par exemple PARAPHY dont l'intérêt est la Parapsychologie (télépathie, clairvoyance, dédoublements, psychokinèse...), mais appréhendée dans l'esprit d'ARK'ALL.

(*) On peut se procurer les fascicules de la revue (quelques numéros sont épuisés) e, écrivant à S. Audebourg, 21 rue Louis Scocard, 91400 Orsay (France).

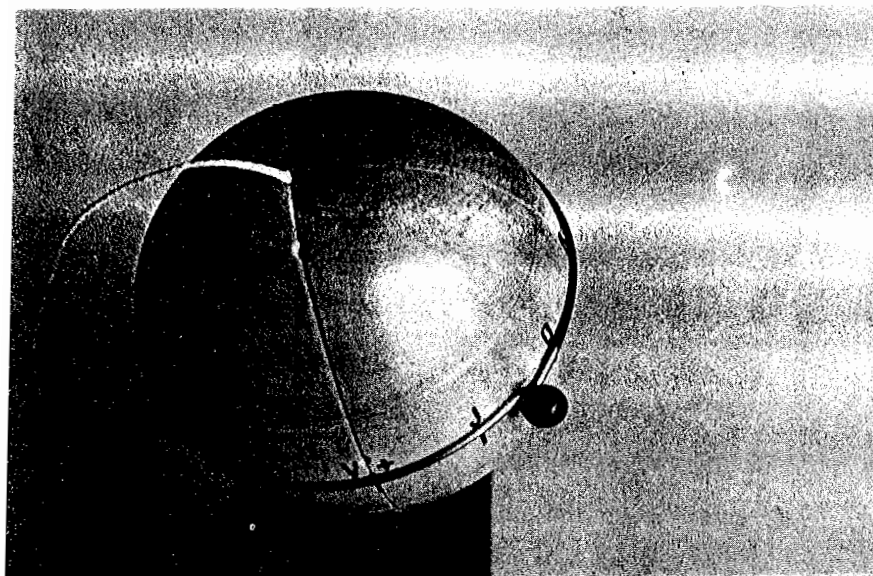
En 1984 est née le groupe ARKOLOGIE (*) pour lequel il est donné plus de détails dans le développement de l'ouvrage. Il y a eu encore d'autres groupes dans ARK'ALL; on ne donnera pas tout le détail. La fondation ARK'ALL se consacre en particulier à l'étude des eifs, connues des anciens Egyptiens, des Incas, Mayas et bien d'autres civilisations, redécouvertes dans notre siècle par Enel qui fut suivi de Turenne et bien d'autres chercheurs isolés pour la plupart; les eifs sont encore plus fondamentales que l'électricité et les ondes électromagnétiques; elles se placent à tous niveaux d'existence : matière, énergie, vie, pensée. On découvre leur importance dans tous les domaines de recherche et d'application, que ce soit en physique, chimie, architecture (habitat), biologie, médecine (homéopathie, acuponcture, anthrosophie).

Une des missions d'ARK'ALL est d'ouvrir toutes les voies d'applications des eifs dans les domaines des industries chimique et métallurgiques, la biologie, la médecine. Des résultats, déjà obtenus par des chercheurs, ont été présentés dans cet ouvrage. Le groupe TOTARIS qui a étudié les processus modulateurs des véhicules culturels (véhrels) gérés par les collectivités humaines a poussé des chercheurs d'ARK'ALL à étendre ces travaux à la mythologie, aux folklores; par exemple, ils établissent les liens entre les eifs et les états associés à la musique; la musicothérapie est ainsi vue sous un angle entièrement nouveau. Donc en plus de leurs travaux dans ARK'ALL, ces chercheurs à la pensée dite "Arkaliennne" donnent un renouveau à des disciplines embourbées dans un gaugue trop cartésienne, et souvent incomprises.

(*) Pour tous renseignements sur le groupe ARKOLOGIE, on peut écrire à son Président : Serge Hennemann, 77, rue de la République, 93200 Saint-Denis.



S'il s'agit d'un courant alternatif, on relie avec fiches au N_M et N_E .

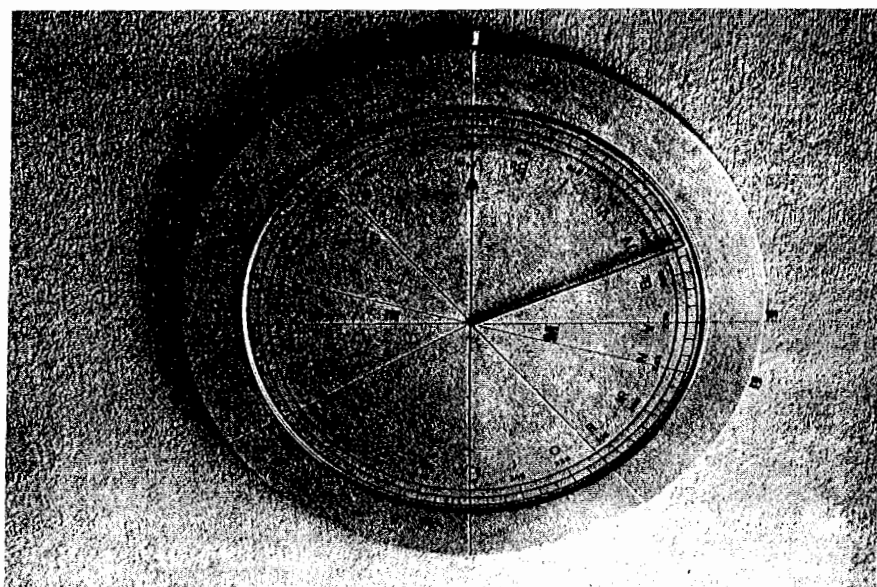
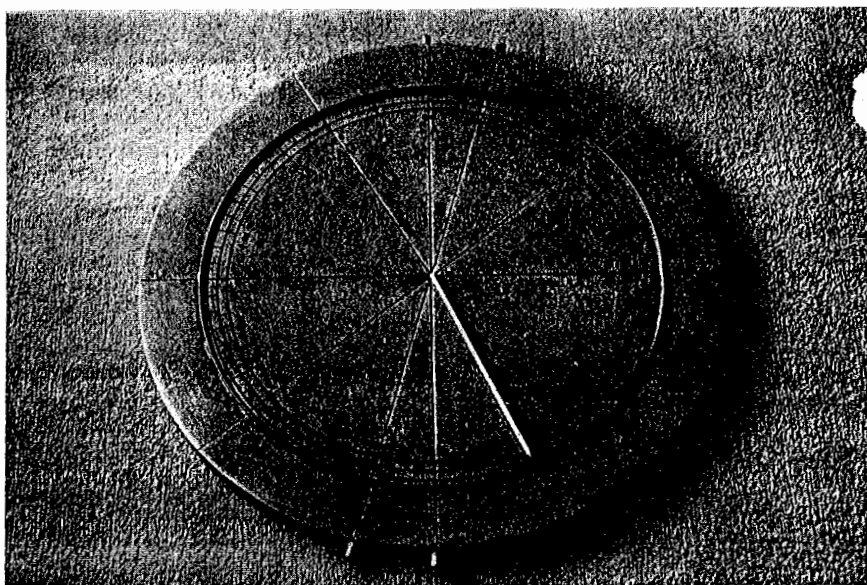


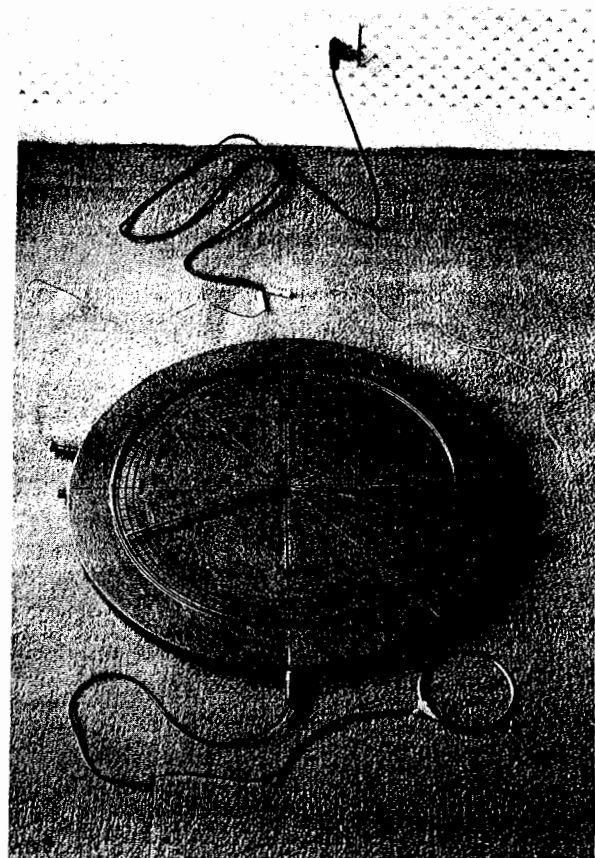
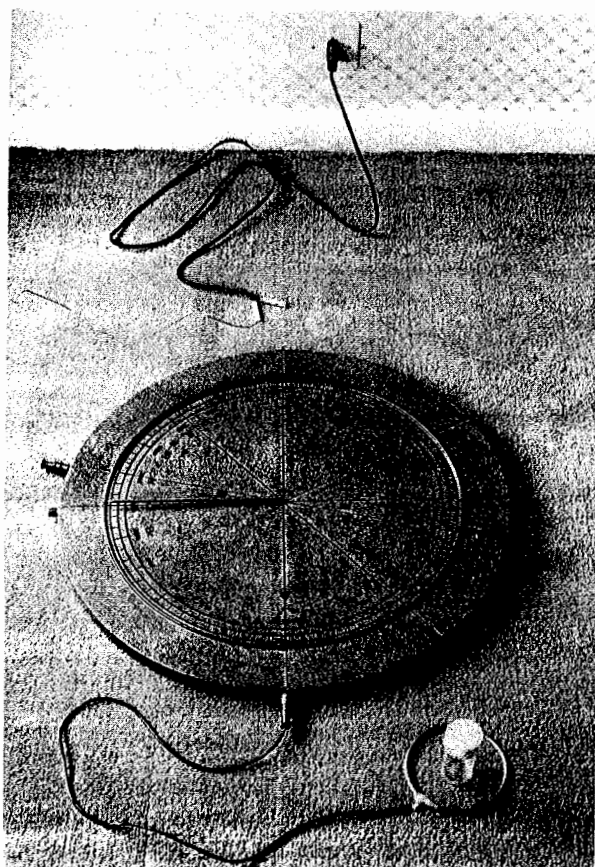
Pendule équatorial.

Ce pendule n'est pas identique à celui présenté par La Foÿe, car le trou qui va jusqu'au centre près de M est choisi de manière à ce que l'ext du pendule soit en dualité dynamique avec l'ext de la personne.

Disque avec champ physique.

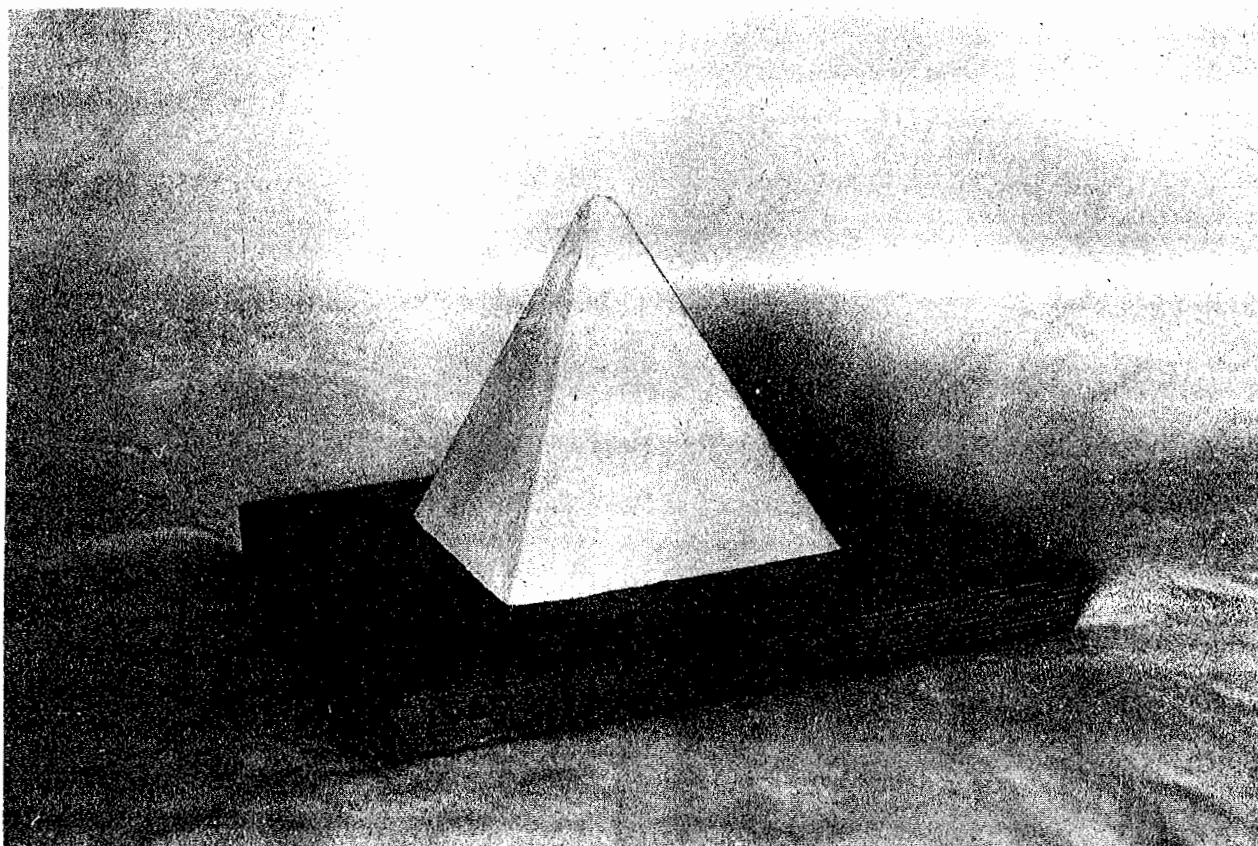
On branche le film de sortie⁺ (pour récupérer l'eif) au V_M^+ . Il fonctionne ainsi mais on peut amplifier les effets en branchant une source de courant continu au V_M^- et V_E^- ou en reliant le V_M^- à un corps blanc et le V_E^- à un corps blanc ou réciproquement (ou plus généralement à 2 corps de couleurs différentes ou à deux corps semblables mais de masses différentes).



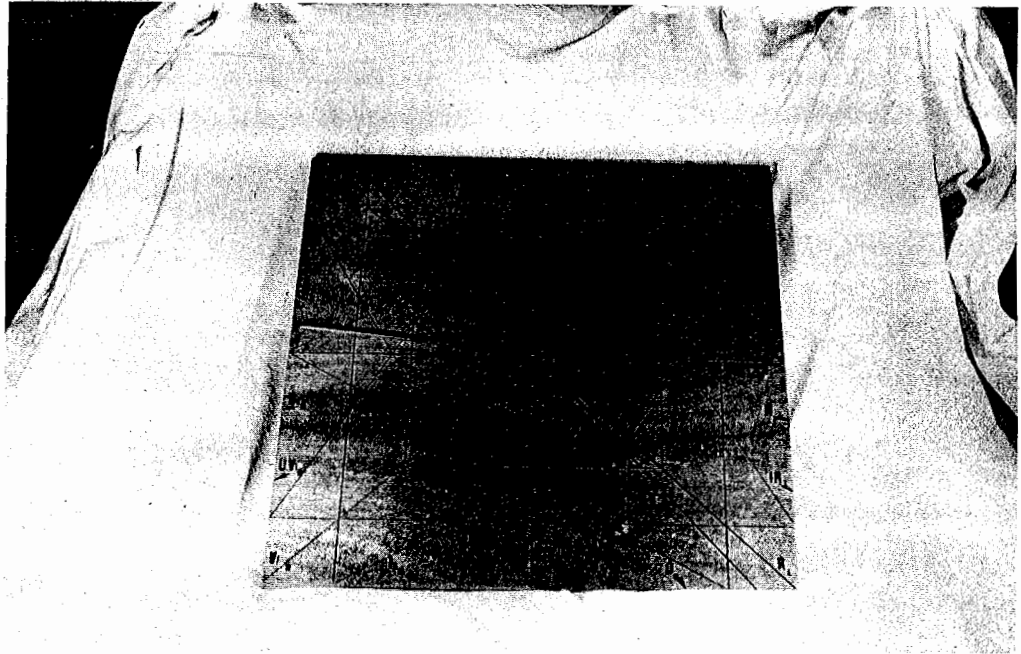


L'anneau relié au fil de sortie permet de récupérer l'eif et de la détecter verticalement, ce qui fait qu'on charge aisément un produit.

R. de Montercy a remarqué que si on laisse 2 à 3 heures le disque émettre (c'est-à-dire avec une aiguille), l'eif indiquée peut changer avec l'ambiance. On peut éviter cela en rajoutant 2 formes au disque. Un disque doit donc être surveillé. Lorsqu'on ne l'utilise pas, il est bon d'enlever toute aiguille.



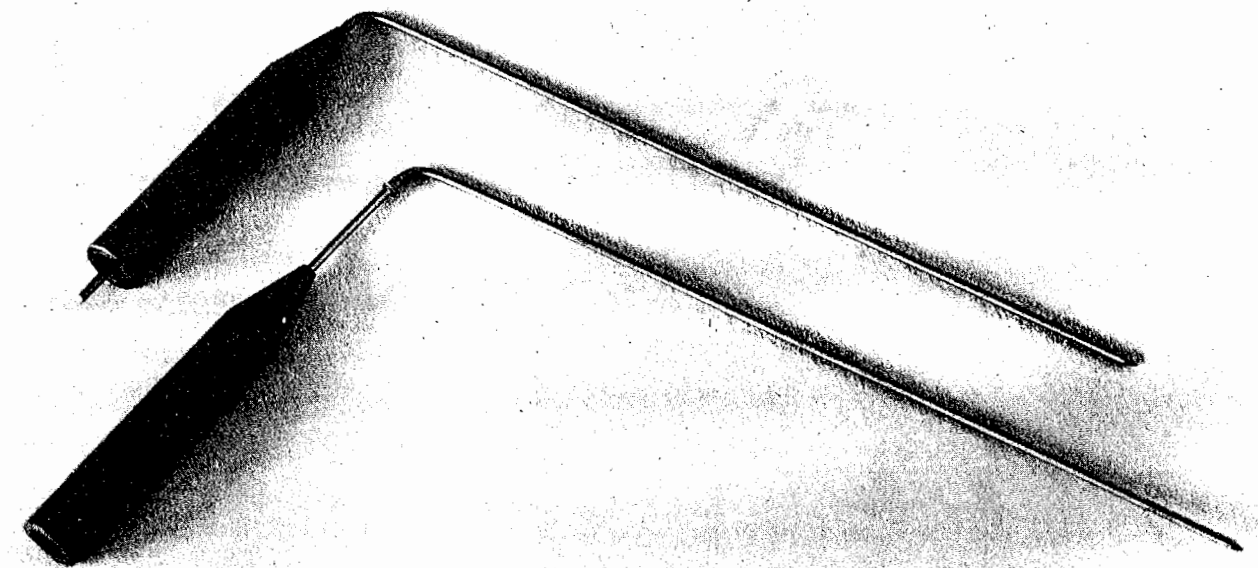
Rééquilibrer-Emetteur carré surmonté d'une pyramide reliée au nombre Radiant. Malgré que le plateau soit surmonté d'une pyramide, l'ensemble doit être orienté pour être efficace. Ce genre d'appareil ne se sature pas. Il ne faudrait surtout pas remplacer cette pyramide par une autre, qu'elle soit homothétique ou pas.



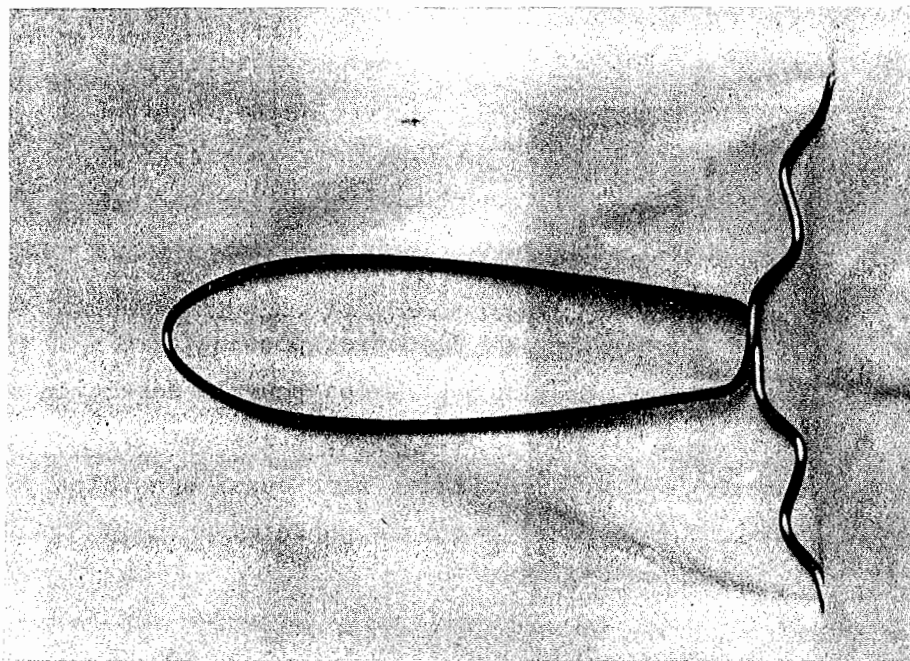
Plateau carré émetteur mis au point par J. Ravatin et réalisé par R. de Montercy. Il peut engendrer le spectre indifférencié et le spectre différencié. Il a toutes les possibilités du disque mais en possède bien d'autres et en particulier, il est plus stable. Sans aiguille et avec un léger supplément il peut faire un excellent rééquilibrer-émetteur. Il peut donner alors des C. de T. très élevés et même ∞ — ∞ ainsi que V.C. En s'inspirant de ce plateau carré, Montercy a mis au point un nouveau plateau émetteur qui remplace avantageusement celui de La Foÿe car il est, en particulier, plus stable. Ravatin en a tiré, en jouant sur la forme des aiguilles ou la nature des métaux les constituant une composition vectorielle des Eifs.



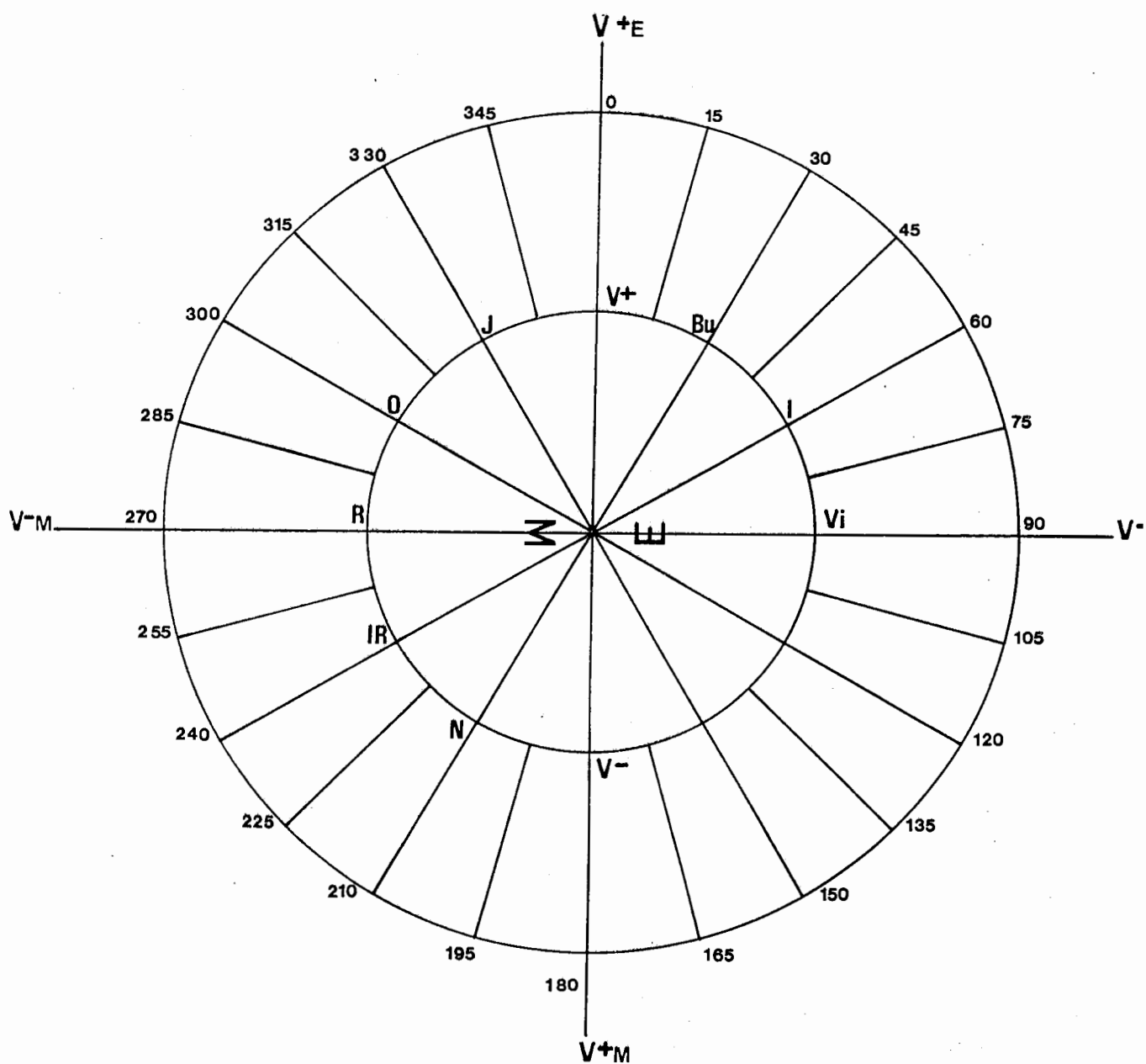
Baguettes pouvant être utilisées pour la détection des eifs, états, etc... Elles sont aussi sensibles que le pendule.



Baguettes détectrices mobiles à manchons étudiées pour augmenter la sensibilité, mises au point par R. de Montercy.



Lobe-antenne servant à détecter le réseau Hartmann. Ce détecteur ne fonctionne pas sur les autres réseaux. Tous ces appareils sont également réalisés par P. Arrault et J.P. Gazeau, architectes du groupe ARKOLOGIE.



Eifs au niveau B.C.M. reprérées sur le disque émetteur.
Ceci trouve les deux spectres : indifférencié et différencié.

Matériel : Il est bon pour commencer le travail d'utiliser des bobines. Il s'agit de cylindre creux en céramique ou terre cuite. On peut utilement travailler avec des supports de résistances électriques qu'on trouve dans certains appareils de chauffage d'habitation. Ceux-ci s'appellent barilletts : ils sont creux, à sections circulaires ou en triangle équilatéral à sommets arrondis. On peut prendre aussi des cylindres de carton creux mais les eifs sont moins puissants et à plus courte portée.

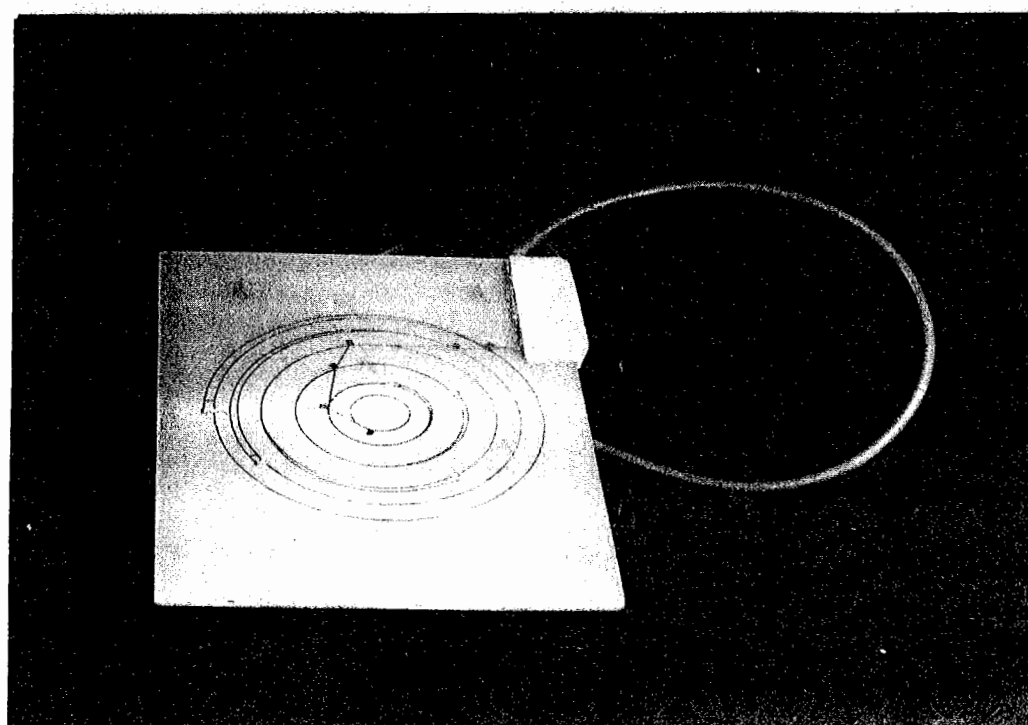
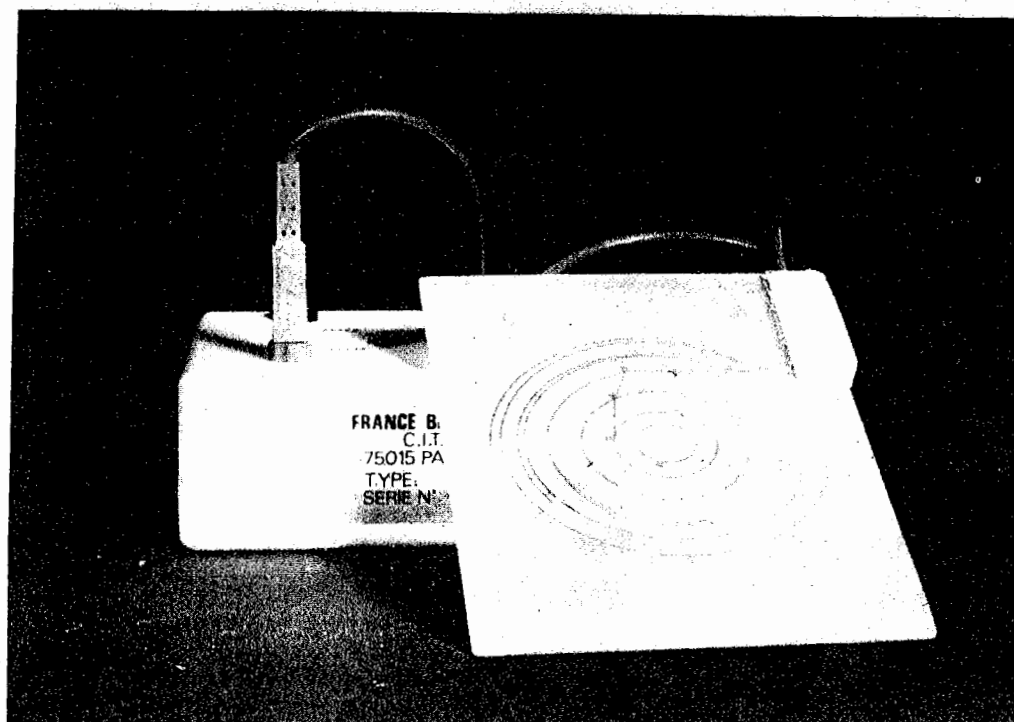
Il est bon aussi d'avoir des disques émetteurs donnant le spectre indifférencié et le spectre différencié. Il faut aussi posséder des pendules sphériques et cylindriques nécessaires pour détecter les eifs, les états, les polarités. Au début, lorsque la détection des eifs se fait sans en rechercher leur nature, une boule traversée d'une tige cylindrique en laiton suffit. Il est bon, lorsque l'expérimentateur devient sûr de lui dans la manipulation du pendule d'avoir un pendule égyptien : celui-ci est plus sensible. Néanmoins au sujet de ce dernier, il ne faut pas acheter n'importe lequel; beaucoup de copies en ont été faites qui ne sont pas conformes. R. de Montercy a montré qu'un bon "pendule égyptien" doit posséder 2 harmoniques (le sens de cette expression est donné dans le livre).

Pour s'habituer à la détection des eifs, on commence au niveau B.C.M.; soit un spectre différencié ou indifférencié, ces eifs se détectent à l'extrémité du fil fixé à la sortie du V_M^+ du plateau circulaire ou carré.

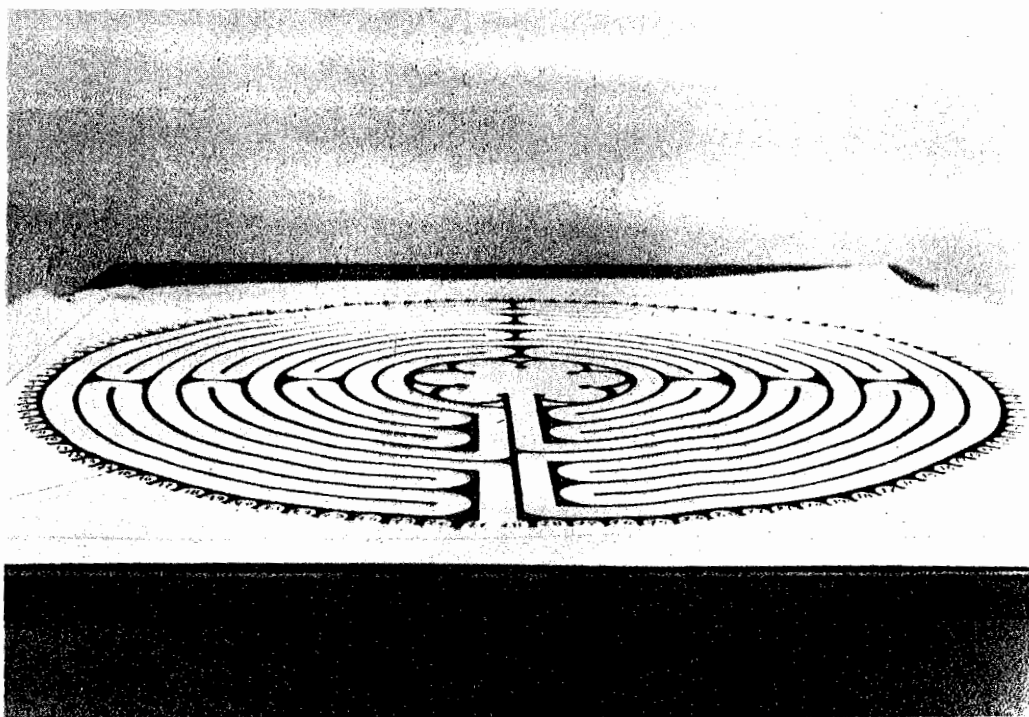
Tout le matériel peut être obtenu auprès du groupe ARKOLOGIE.

Adresse : Groupe ARKOLOGIE

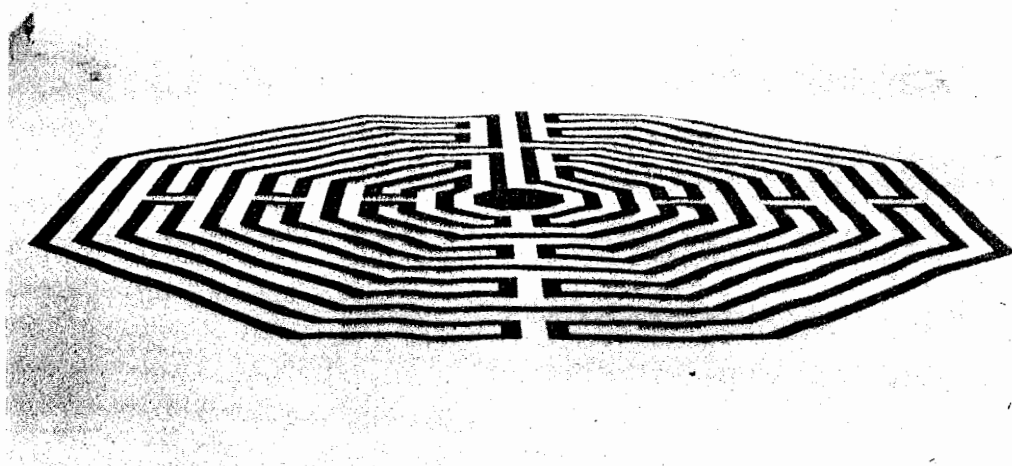
Mr. Serge Hennemann, Expert-Architecte
77, rue de la République
93200 Saint-Denis



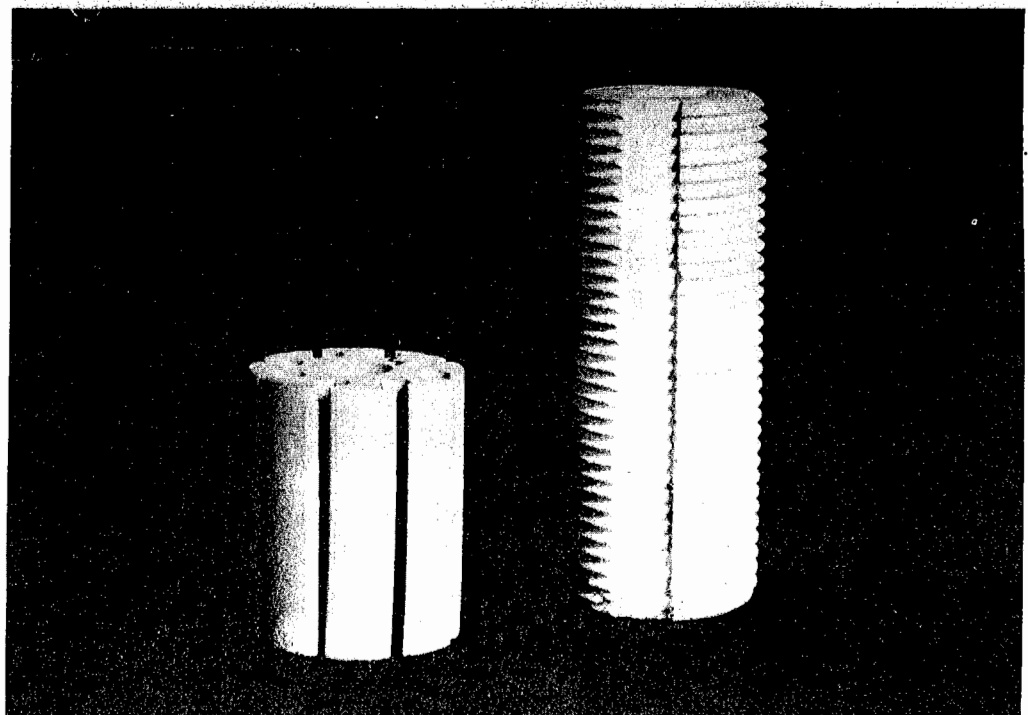
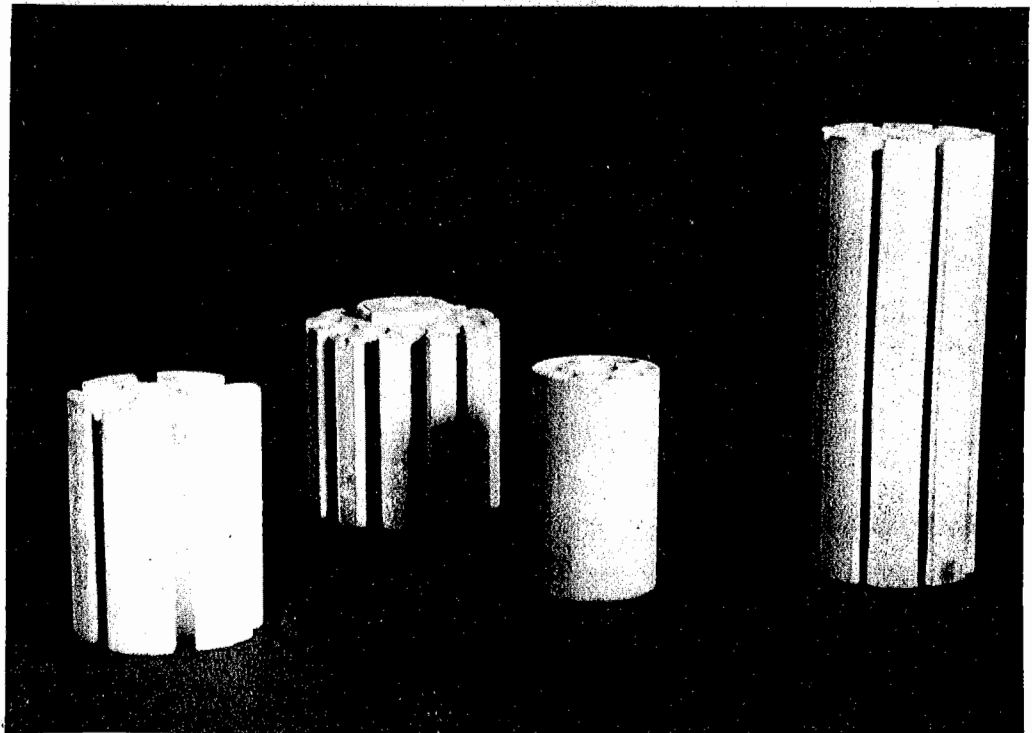
Antenne émettrice pensée par David Franeric. Un montage électronique lui a été appliqué. Cette antenne alors émet à des C. de T. élevés.



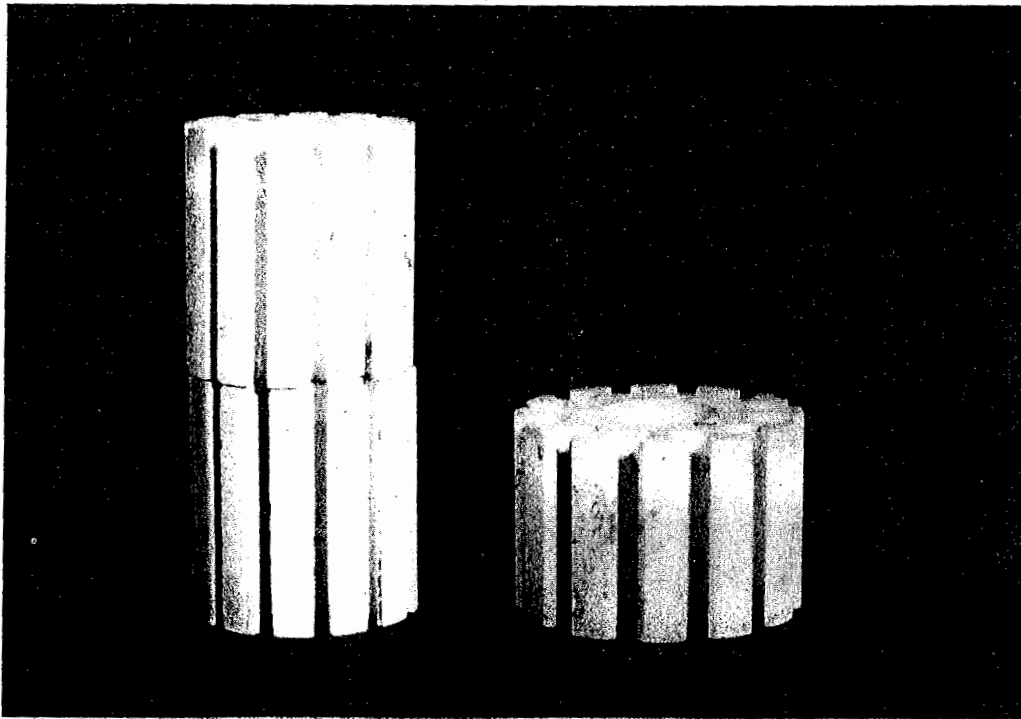
Labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Cette forme d'environ 80 cm de diamètre reproduite sur papier peut être utilisée pour de multiples manipulations. Son emploi est très délicat. Un mode d'emploi a été imaginé par J.C. Soënen; il est très efficace. Son utilisation ne peut être faite que par des personnes très averties.



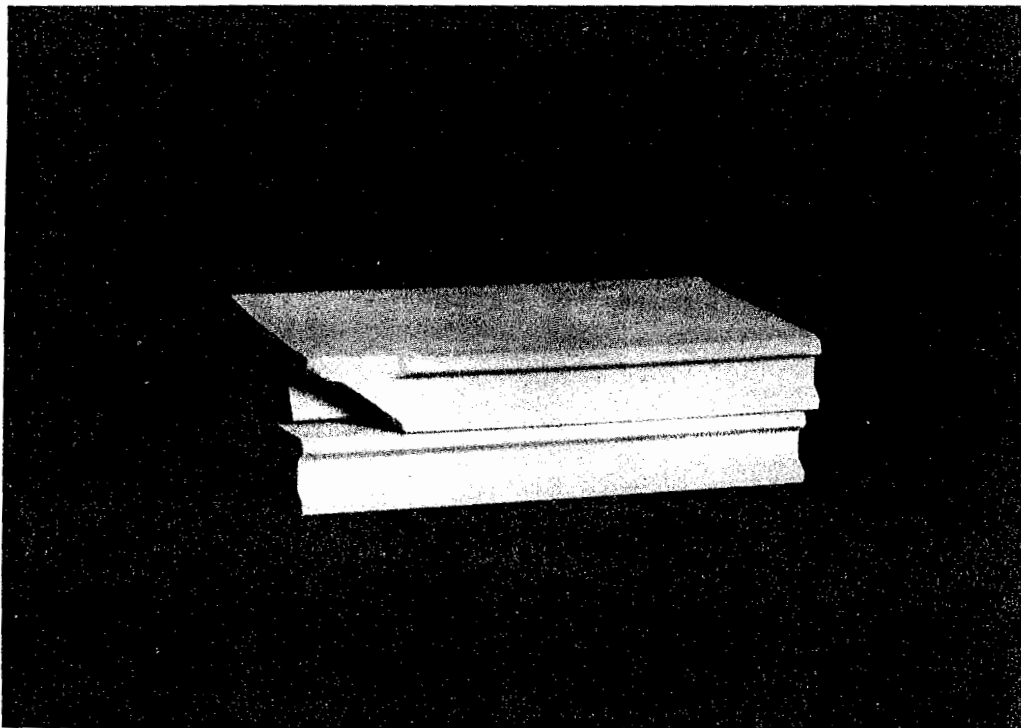
Labyrinthe de la cathédrale d'Amiens



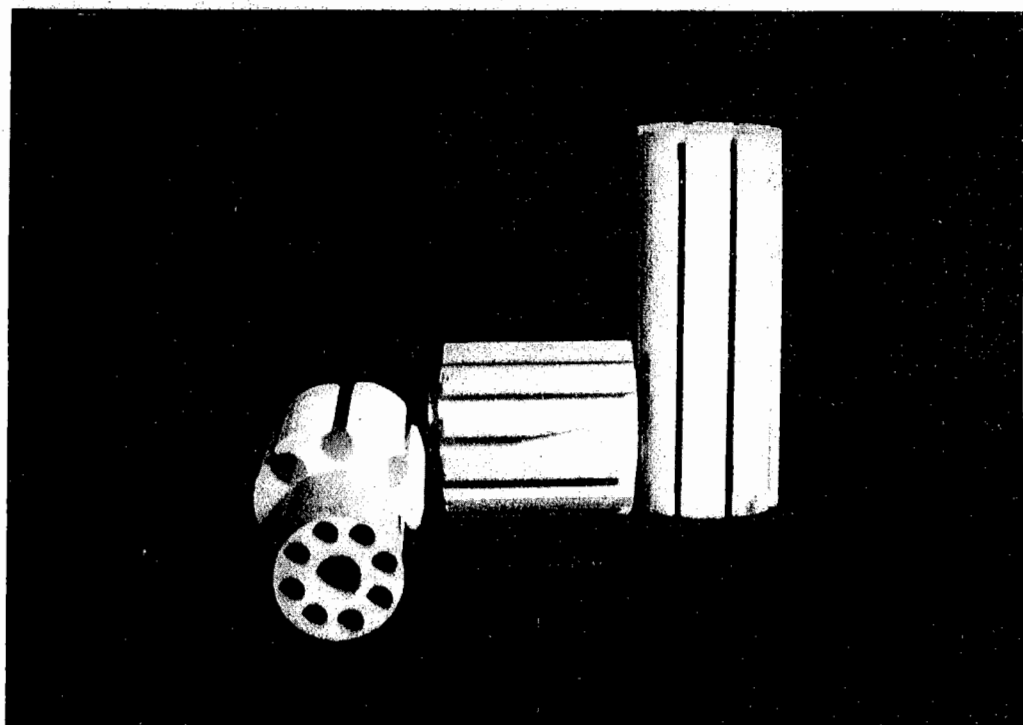
Différents types de barillets



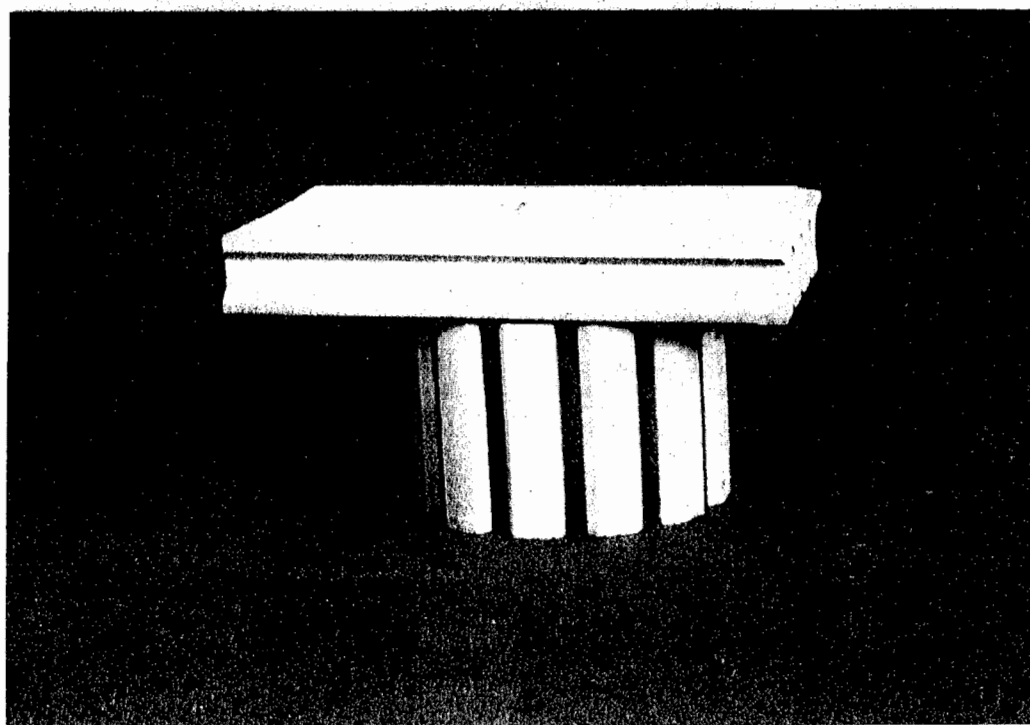
Barillets



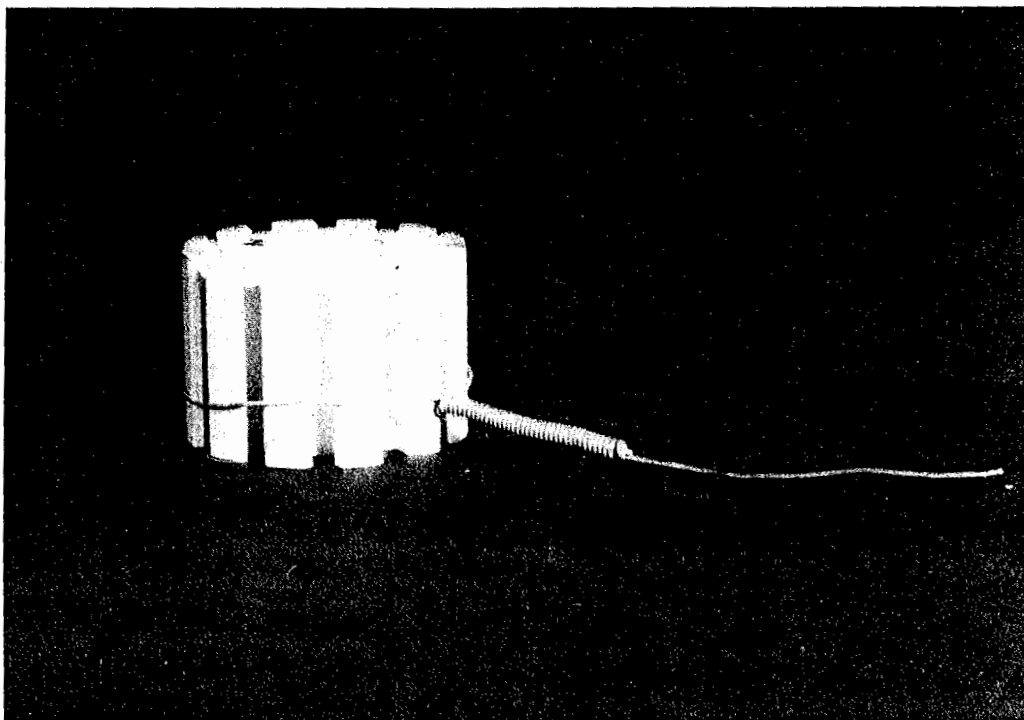
Plateaux troués



Différents types de barillets



Barillet surmonté d'un plateau percé de trous. Les eifs verticales passent en horizontal et sont transformées en autres eifs. Suivant la direction du plateau leurs intensité et nature varient.



Barillet entouré d'un fil de cuivre le serrant fortement. Les eifs détectables suivant l'axe disparaissent alors et sont détectables à la sortie du fil. Elles peuvent être transformées ou non suivant le sens des spires, la nature du fil etc...

Exercice
que la b
des autr

plus de
avec un

Bibliog

[1] Se

Exercic
façon à
plateau

1) Fai
table.
à diff

2) On
un se
les u

Exercice {1} Sur une bande importante d'oiseaux tournant sur elle-même, vérifier que la bande n'a pas d'ext., mais l'ext de l'oiseau est en transfert avec ceux des autres.

Vérifier que sur des êtres humains en lévitation, souvent ils n'ont plus de shin sur la tête ou de C.V. sauf dans certains cas où ils se détectent avec un artifice. Par contre ils ont toujours leur ext et leur C.P. [1]

Bibliographie

- [1] Serge Audebourg, ARK'ALL Commun., Vol.8, fasc.3, 43-44 (1964).

Exercice {2} Au sujet de l'amplification, mettre un barillet sur une table de façon à ce que l'axe soit horizontal (table bien dégagée et sans tiroir sous le plateau).

1) Faire tourner de différents angles le barillet dans le plan du plateau de la table. Qu'observe-t-on ? (on ne s'occupera pas de la nature des eifs) en testant à différentes positions.

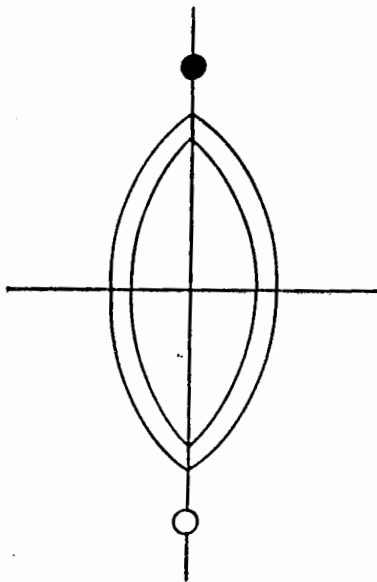
2) On met le barillet tel que son axe soit vertical et sur ce barillet on pose un second dont l'axe est confondu avec le premier. On en met 5 et 6 comme ceci, les uns sur les autres. Qu'observe-t-on ?

Problème {3} Parmi les idéogrammes de l'Ile de Pâques, considérons l'amande; reproduisons son contour intérieurement et traçons les 2 axes de symétrie perpendiculaires. Orientons le plus grand avec surtout le nord de forme - sud de forme.

1) Quelle est l'eif émise par la pointe au nord de forme ?

Que détecte-t-on à la verticale du point d'intersection des 2 axes ?

Quel est le niveau d'équivalence ?



Exercice {4} Avec un disque ou le carré émetteurs :

- Vérifier que l'aiguille placée à 320° entraîne la disparition des polarités.
- Vérifier que l'aiguille placée à 325° fait émettre un C.V. à un corps placé dans le prolongement $0-180^\circ$, c'est-à-dire à la sortie du V_M^+ .

Exercice {5} Si on envoie une eif dans l'axe d'un solénoïde dont l'hélice est dans le sens de tire-bouchon, est-elle changée ?

2) Même question si le solénoïde a son hélice dans le sens inverse ?

3) Le solénoïde est-il amplificateur ?

Exercice {6} On fabrique une demi-sphère en plomb. On la pose sur le pôle.

- 1) Quelles sont les eifs sur l'axe ?
- 2) Si la demi-sphère est en bois ou en plâtre, trouve-t-on la même chose ?
- 3) On pose la demi-sphère de plomb sur le plan équatorial. Que trouve-t-on ?

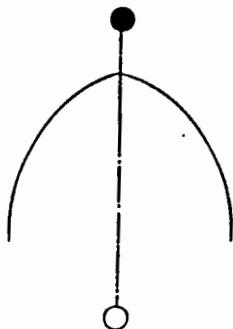
Exercice {7} On considère une sphère pleine, en plâtre cuit, non peinte posée sur un plan horizontal.

- 1) Quelles sont les eifs suivant l'axe verticale ?
- 2) Que peut-on dire si la sphère est en plomb ?
- 3) Si on colore la sphère par exemple avec une couleur verte ou rouge, qu'en déduit-on ?
- 4) Revenons à la sphère du début. Que trouve-t-on sur le cercle équatorial ?

Problème (8) On considère un émetteur de B_c (indifférencié). On l'envoie par un fil sur un prisme en bois.

1) Qu'observe-t-on de l'autre côté du prisme ?

2) On construit une forme en fil de cuivre, par exemple comme ci-dessous (ogive) et on place le N_F sur l'axe au-dessus.
Qu'observe-t-on dans l'axe intérieur ?

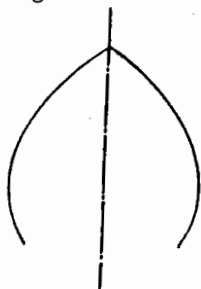


3) L'eif détectée s'appelle suivant la terminologie de la Foÿe : eif de Chartres (on la détecte sous une ogive verticale). Que fait-elle sur les eifs du spectre indifférencié ?

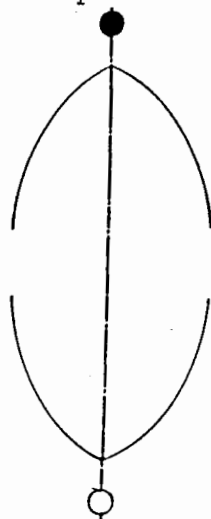
4) On l'envoie sur un prisme en bois. Qu'observe-t-on de l'autre côté du prisme ?

5) Par un montage approprié on la combine au B_c indifférencié. Qu'obtient-on ?

6) Une ogive de cette forme donne-t-elle l'eif de Chartres ?



7) On réalise le montage ci-dessous, c'est-à-dire 2 ogives ayant même axe. On a imposé le N_F . A-t-on toujours l'eif de Chartres ?



8) Quelles sont les composantes M et E ? La composante M se détecte avec la forme  mise sur un pendule cylindrique.

La composante E avec la forme



Le mot hébreu (trouvé par de la Foÿe) correspond à l'eif de Chartres (Haretz) le A R Ts (Terre)



27



20



1

Construire le canon correspondant. Vérifier qu'orienté $N_F S_F$ il émet l'eif de Chartres.

Peut-on rendre le canon indépendant de la direction ?

Problème {9} On considère le disque ou le carré émetteurs. On met 2 aiguilles identiques permettant chacune d'émettre en différencié. Une est à 320° et l'autre à 60° .

1) Que récupère-t-on au V_M^+ ?

2) On met toujours une aiguille à 60° et l'autre à 140° , Que récupère-t-on ?

3) On met maintenant 5 aiguilles de même longueur et longueur égale à celle des précédentes : à 320° , 60° , 105° , 140° , 285° . Que récupère-t-on . Qu'est-ce que cela rappelle ?

Problème {10} 1) On considère une bande de 1-Möbius droite et on place un cylindre creux à l'"intérieur" de la bande. Que détecte-t-on ?

2) Même chose avec une 1-Möbius gauche.

3) Même chose avec une 3 ou 5-Möbius droite et après gauche.

Problème {11} On se donne le triangle d'angles 40° , 60° , 80° .

1) Trouver la position à imposer au N_F pour qu'il émette le shin droit au-dessus. Emet-il le C.V. dans ces conditions ?

2) On le met dans un cercle nettement plus grand que le triangle, le triangle vers le centre. On impose le N_F au cercle. Vérifier qu'on détecte alors le shin au-dessus du triangle et les 4 composantes du C.V.

3) On se remet dans les conditions du 1). Existe-t-il un point dans le triangle qui, percé, fait que le triangle émet le C.V. ?

Problème {12} On considère à nouveau le triangle $40^\circ-60^\circ-80^\circ$ dont les sommets respectifs sont B,C,A , M le milieu de BC , Cx la demi-droite d'angle $(\overrightarrow{Cx}, \overrightarrow{CB}) = 15^\circ$. Elle coupe la médiatrice à CB en T . De T on trace les droites Ty et Tz respectivement perpendiculaires à AC et AB . On perce le plan en T . On voit de suite que $(\overrightarrow{Tx}, \overrightarrow{TM}) = 105^\circ$, $(\overrightarrow{Ty}, \overrightarrow{TM}) = 60^\circ$ et $(\overrightarrow{TM}, \overrightarrow{Tz}) = 40^\circ$.

- 1) Observer que aussi bien à l'intérieur du triangle qu'à l'extérieur il n'y a pas de polarités ni C.V.
- 2) Tracer la droite parallèle à BC passant par T . Qu'observe-t-on ?
- 3) On trace le cercle circonscrit au triangle ABC et le cercle de centre T et de rayon CT . On peut observer que la figure émet un C.P. En enlevant le triangle ABC, on a encore le C.P.
- 4) En prenant un crayon posé sur le plan, le bout non taillé en T et dirigé suivant un rayon (la longueur du crayon supérieure ou égale à CT), il émet au S_F les eifs de l'aura.
- 5) Peut-on avoir le spectre indifférencié ?

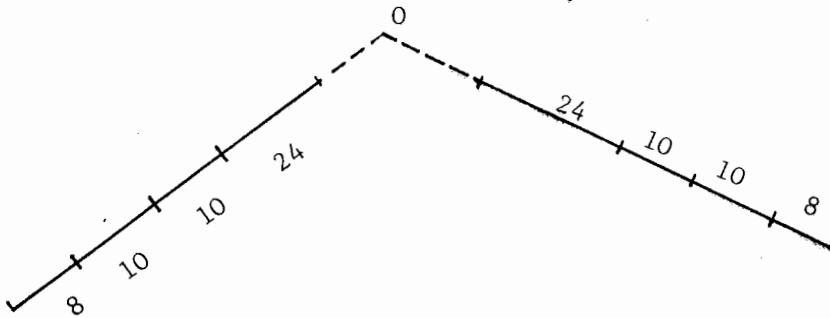
Exercice {13}

1) Considérons un rond entouré de noir avec centre noir. Qu'émet-il à la verticale s'il est placé dans un plan horizontal ?

2) Considérons un rond noir avec centre blanc, qu'émet-il à la verticale s'il est placé dans un plan horizontal ?

(Remarque : il faut faire attention à ne pas utiliser pour teindre en noir ces ronds avec crayon-feutre; on n'aurait pas les eifs recherchées.

3) Considérons 2 canons 8-10-10-24 disposés ainsi dans un plan horizontal :



Deux axes se coupent en 0 . Que détecte-on en ce point ?

4) On prend un cylindre en bois qu'on recouvre du rond considéré au 2).

Qu'émet-il ? Montrer qu'il existe une position et une seule dans le plan, tel que le cylindre coiffé par ce rond va éliminer le $\vec{V}_E$ au centre et va émettre le noeud de vie sans $\vec{V}_E$ par son axe.

5) Qu'émet le plan de la surface de la table sur laquelle on travaille ? Comment le détecter ?

Exercises {14}

1) Prendre un cylindre creux, le mettre à l'intérieur de 1-Moebius D. Entourer cette 1-Moebius D par une 1-Moebius G. Faire la recherche comme celle précédemment présentée.

2) Idem mais en permutant les bandes D et G.

3) Reprendre le 1er mais en remplaçant la bande G par un cylindre.

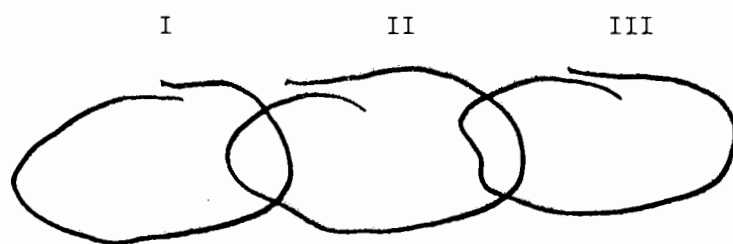
4) Reprendre le 2ème mais en remplaçant la bande D par une bande cylindrique.

5) Reproduire avec du papier la forme ci-dessous bande de Moebius A à qui on a adjoint une oreille B. Placer un cylindre creux ou un anneau à l'intérieur de B.

a) L'oreille est-elle tordue ?

b) Chercher les eifs et les états.

6) On considère les montages suivant où I, II, III sont soit des bandes de



Moebius, soit des bandes cylindriques, et parmi les Moebius on peut les avoir D ou G, ou 1, 3, 5, 7, 9, ...

Dedans on pourra metre des formes dans une bande, dans deux bandes, 3 bandes etc..., formes identiques ou non.

On cherchera comme précédemment les eifs, les états, les niveaux d'équivalence s'ils existent, l'ext etc... On pourra entourer le tout par une bande cylindrique ou par une bande de Moebius D ou G et reprendre la recherche des eifs, etc...

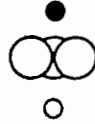
Exercices {15}

- 1) Dans un plan, on considère une route sinureuse allant jusqu'à l'horizon en un point Ω . Etudier cette figure.
- 2) Considérer comme Escher 2 points de fuite Ω et Ω' sur la ligne d'horizon. Tracer des parallèles de Labatchevsky issues de ces deux points.
 - a) Sachant qu'on a deux perspectives, déterminer dans ce cas les états en Ω et Ω' . Voir les transferts possibles.
 - b) Ω et Ω' par ce système peuvent-ils être en dualité dynamique ?

Les Spirales.

Disons quelques mots au sujet des spirales; on en a déjà vu dans cet ouvrage avec celles de Cordonnier. Elles peuvent être utilisées en tant que dessin ou circuit métallique dans lequel on fait passer un courant électrique. Leur sens de rotation est important. Du centre vers l'extérieur, elles doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le centre ne doit pas être marqué, elles ne doivent pas commencer à ce centre. Il est intéressant que le centre soit un décalaire. Elles sont barrables. On peut leur ajouter des formes supplémentaires. Si on les considère seules, beaucoup de spirales sont envisageables suivant le pas, suivant qu'elles sont constituées, si tracées sur un plan, d'un trait continu ou non. La spirale logarithmique malgré qu'on l'invoque, car on la trouve dans la nature, n'est pas la meilleure. Une spirale comme certaines formes, pour être efficace doit accrocher un phénomène cosmique. Ravatin a mis au point une spirale qui émet V.C., F.V. et autre chose ainsi que les C. de T. élevés et $\infty \longleftrightarrow \infty$ lorsqu'elle est traversée par un courant électrique.

Problème {16} On considère le noeud de vie^(*). On lui impose le N_F comme ci-dessous



1) Trouver l'eif qu'il émet à la verticale.

2) Les canons cH Y (vivant
et cH YH (vivante)

émettent le noeud de vie. Le vérifier.

Vérifier avec cH YYM (les Vies).

3) Vérifier qu'un animal et un être humain ont le noeud de vie (M) au niveau du nombril. On le détecte chez un être humain vivant au niveau de la tempe gauche. Par contre, si un être humain porte certaines casquettes, des képis, ou se peint un point rouge au front, le noeud de vie passe au milieu du front. Si on a un casque il est sur la tempe gauche mais se détecte avec un artifice.

Dans certains cas on peut détecter le noeud de vie sur tout le visage. Souvent sur un être humain mort, il ne sort plus par la tempe gauche mais sur la bouche.

(*) Il n'a rien à voir avec le signe infini mathématique. Ce dernier est relié au concept de fuite, c'est-à-dire cumulaire ou décalaire.

Problème {17} Considérons la forme constituée par 2 croissants accolés^(*) dans le dos. Elle correspond à une eif^(*),



Réaliser un pendule cylindrique sur lequel elle est portée sur la surface latérale.

- 1) Vérifier que cette eif est indifférenciée. Donner l'angle précis d'émission lorsqu'on utilise le disque émetteur.
- 2) Vérifier qu'on trouve Z^+ sur l'Etoile de David dont le sommet le plus haut est pointé au-dessus, la fleur de lys des rois de France, l'Hermine de Bretagne.
- 3) Si l'étoile de David est verticale non pointée détecte-t-on le Z^+ et où ? Si la fleur de lys, l'hermine de Bretagne sont verticales en position du regard habituelle détecte-t-on le Z^+ ?
- 4) Si ces formes sont dans un plan horizontal comment avoir le Z^+ ?
- 5) Elle corespond au mot hébreu DBR (Dabar)



20



2



4

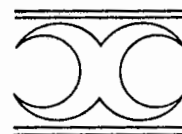
Faire un canon 4 - 2 - 20; trouver par quelle extrémité on détecte Dabar.
(Faut-il orienter au N_F ?). Si oui que peut-on faire au canon pour imposer le N_F .

6) Le Z_+ (E) corespond à la forme



Où le trouve-t-on sur le plateau émetteur ?

Même question pour le Z_+ (M) qui correspond à la forme



(*) Découverte et nommée Z^+ par J. de la Foïe.

7) On fait arriver par 2 fils, l'un en face de l'autre les eifs suivantes

Bu et N

Vi et R

O et UVi

Bc et J

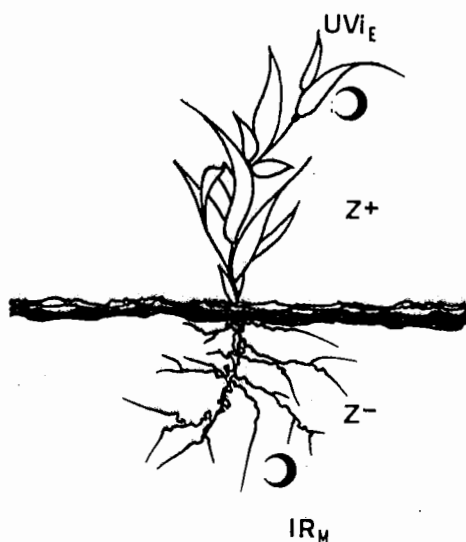
IR et I

V_M^+ et V_E^-

Montrer qu'on détecte du Z^+ . Pour réussir l'expérience il est bon de prendre 2 plateaux émetteurs identiques. Il ne faut pas coupler leurs fils de sortie.

8) Vérifier que cette eif est émise par la paume de la main et la bouche lorsque les yeux sont ouverts et par le dessus de la main si les yeux sont fermés.

Exercice {18} 1) Détecter sur une plante les eifs marquées sur le dessin :



Remarque : on a en plus le C.V. et le shin droit au-dessus.

2) Que se passe-t-il si on déracine la plante ?

3) Que se passe-t-il si on rajoute de la terre autour de la plante ?

4) Si on coupe une plante au niveau du sol, que se passe-t-il ?

Problème {19} Considérons la forme du Z^+ mais insérée entre 2 traits verticaux^(*).



Réaliser un pendule cylindrique sur lequel elle est portée sur la surface latérale. Elle correspond à une eif.

1) Vérifier que cette eif est indifférenciée. La détecter sur le plateau.

2) Elle correspond au mot hébreu Sh M chA (Shamch'ah) (écouter-écoute)



Faire un canon correspondant.

4) Pour avoir Z_E^- et Z_M^- on fait comme dans le cas du Z^+ .

5) Trouver la position de Z_M^- sur le plateau et celle du Z_E^- .

(*) Découverte et nommée Z^- par J. de la Foÿe.

Exercice. {20} On se donne la forme ci-contre placée entre le N_F et S_F . Trouver son eif ?



Exercices {21} 1) Rechercher sur des albums de photographies des vues de Delphes et de Machupichu et vérifier que les sites correspondent à des décalaires. Vérifier également qu'on a des C. de T.

2) Vérifier ce qui est annoncé ci-dessous dans les ouvrages cités en bibliographie[1]. Il s'agit de violons et violoncelles réalisés par A. Stradivari. Les dates indiquées sont celles approximatives de la position des instruments.

1681 : Propriétaires Chanot-Chardon : violon dit violon sans coins.

On trouve le noeud de vie sur la touche
pas d'ext
pas de shin
pas de polarités
pas de C.V.
pas de C. de T.

1680 : Paganini : violon

On trouve le ∞ sur toute la touche
le shin près de la touche
un ext
polarités mais faibles
C. de T. $1 \rightarrow \bar{1}$ à $3 \rightarrow \bar{3}$
C.V.

L'instrument possède la Forme fondamentale de la Vie (F.F.V.)

1716 : Goldman : violon

a des polarités
Shin droit près de la touche
 ∞ sur toute la touche

C.V. }
Ext } forts

Tous les C. de T. et leur fuite
F.F.V.

1709 : J. Thibaud - violon

pas ∞
Ext bon
pas de polarités ni shin
tous les C. de T. et leur fuite
pas de F.F.V.

1720 : Piatti - violoncelle

Ext faible
shin
pas de ∞ sur la touche même en orientant l'instrument
pas de polarités
 $1 \rightarrow \bar{1}$
pas de F.F.V.

1711 : Duport - Violoncelle

Ext très faible
shin
pas de , pas de F.F.V.
pas de polarités
1 $\longleftrightarrow$ $\overline{1}$ et 2 $\longleftrightarrow$ $\overline{2}$
pas de shin

Pourtant cet instrument a un très beau son. Les tests ont été réalisés sur photos. Il peut arriver que les procédés photographiques et la reproduction (en couleur) gênent le test.

1677 : "Lever de Soleil" : violon

pas de shin
Ext
pas de C.V.
pas de 
pas de F.F.V.
pas de C. de T.
mais vers 1800 il avait la F.F.V.
tous les C. de T.
, Ext, C.V. mais pas de shin

1698 : Theonville : violon

Ext, pas de 
C.V.
F.F.V.
tous les C. de T.
et le shin

1710 : Daucila

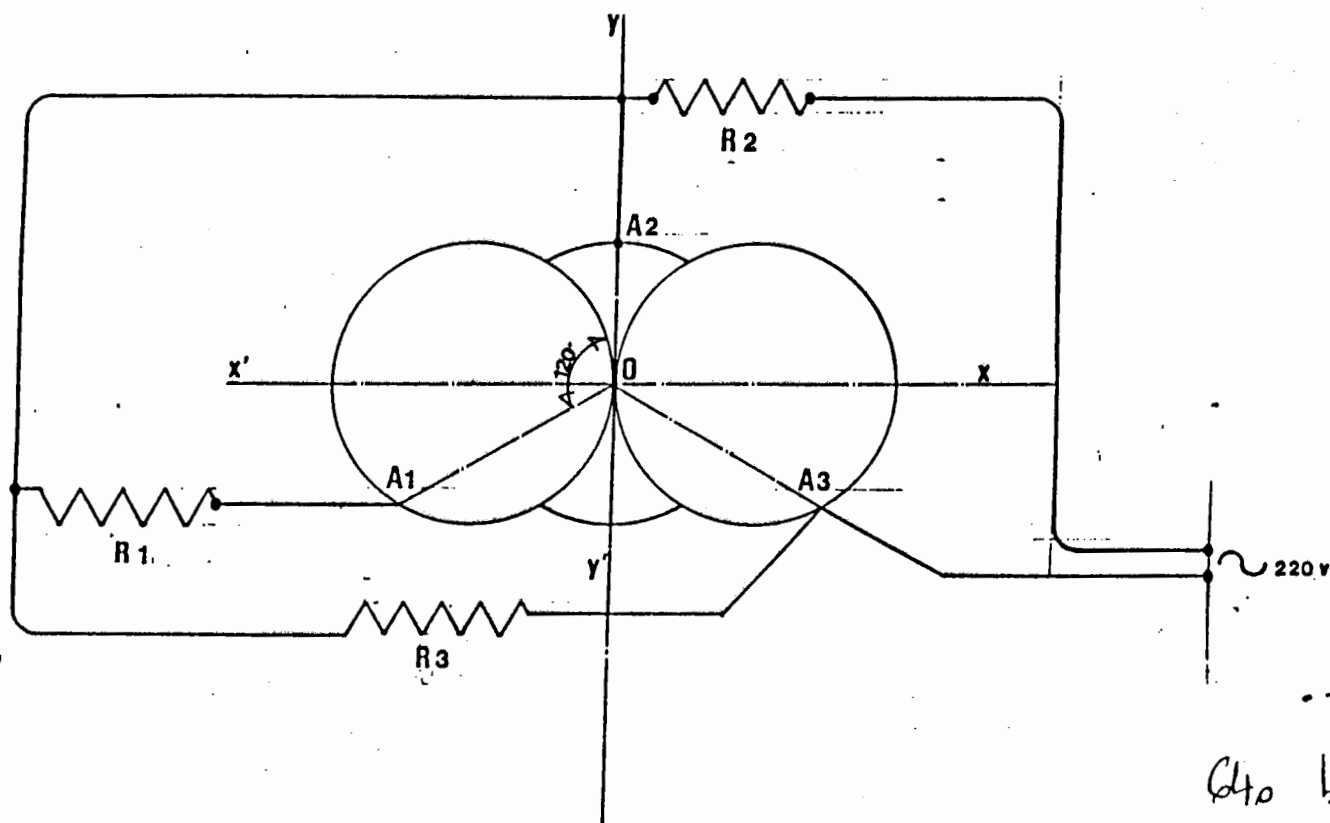
Ext
 sur toute la touche
C.V.
F.F.V.
tous les C. de T.
a un shin

Bibliographie [1] : Violin Iconography of Antonio Stradivari, Edit. Herbert K. Goodkind, 1972, New-York.

Antonio Stradivari in Japan, Edit. Mikisaburo Oshio,
Tokyo 1984.

Exercice (22) On réalise en cuivre un circuit en forme de noeud de vic. O est un centre de symétrie. Ces points A_1, A_2, A_3 sont tels que A_2 est sur l'axe de symétrie yy' et $(\vec{OA_2}, \vec{OA_1}) = (\vec{OA_3}, \vec{OA_2}) = 120^\circ$. Les résistances R_1, R_2, R_3 sont montées comme sur le schéma et leurs valeurs sont $R_1 = R_2 = 125 \text{ k}\Omega$ et $R_3 = 100 \text{ k}\Omega$. Le circuit est branché sur le 220 V alternatif.

Vérifier qu'on a des eifs qui sortent à la verticale du montage. De plus vérifier que ces eifs sont à "intensité" variable et de nature variable, ceci de manière périodique.



Réponses {2} 1) Lorsque l'axe du barillet est dans la direction $N_F - S_F$ (Nord de forme - Sud de forme), les eifs sont très faibles. Leur intensité et leur portée suit au fur et à mesure qu'on tourne et elles sont maximales lorsque l'axe est perpendiculaire à cette direction.

2) Le barillet à axe vertical a des eifs suivant cet axe au-dessus et en dessous.

Si on met un dernier barillet dont l'axe est confondu avec le premier, les eifs sont augmentées en puissance; leur nature est conservée. Si on en met 3 ou 4, il y a encore augmentation.

Réponses {3} 1) V_{i_M} .

On trouve  à la verticale du centre de symétrie

Le niveau d'équivalence est $HhA RTs$,

Réponses {5} L'eif est changée en sa symétrique par rapport au centre du plateau émetteur.

2) L'eif est inchangée.

3) Oui.

Réponses {6} 1) Au-dessus du plan équatorial, sur l'axe, on trouve du V_M^+ , en-dessous du pôle, du V_E^- .

2) Si elle est en bois ou plâtre, on trouve au-dessus du plan équatorial du V_E^- et en-dessous du pôle du V_M^+ .

La nature du matériau intervient.

Remarquons que si la demi-sphère (qui est pleine) n'est pas parfaite, tout peut changer. Les manipulations avec les demi-sphères sont très délicats car une très faible déformation ou une très faible variation de position change absolument tout.

3) On trouve du V_M^+ au-dessus du pôle et du V_M^- en-dessous lorsqu'elle est en plomb.

Réponses {7} 1) On trouve du V^+ au pôle supérieur et du V^- au pôle inférieur.

2) Le fait que la sphère soit en plomb augmente la portée des eifs indifférenciées au-dessus et au-dessous de la sphère.

3) Une sphère recouverte de peinture verte, rouge, bleue, etc. peut émettre autre chose que ce qui a été trouvé précédemment. Chaque cas est à étudier séparément.

4) On va trouver des eifs du spectre indifférencié V^+ , J, O, R, IR, N, V, B_C , UV_i , V_i , I_n , B_u . Mais la position de ces eifs sur le cercle va changer avec la position du soleil.

Réponses {8} 1) On trouve les eifs indifférenciées (tout le spectre discret)

2) On détecte une eif indifférenciée. Elle se détecte à 131° sur le plateau émetteur. Pour la détecter sur l'axe de l'ogive on pourra utiliser un pendule cylindrique avec la forme ci-dessous dessinée dessus.



3) Elle les transforme suivant leur symétrie par rapport au centre du plateau émetteur.

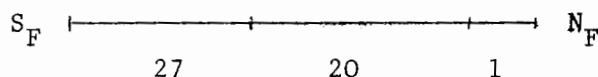
4) Sur l'autre côté du prisme on détecte le spectre discret indifférencié, mais les eifs se présentent dans l'ordre inverse de celui trouvé à la première question.

5) On met l'ogive verticale à environ 3 cm du plateau émetteur, l'aiguille de celui-ci indiquant le B_c . On détecte derrière l'ogive le R et V_i .

6) Une telle ogive, sur laquelle on a imposé le N_F , ne donne pas l'eif de Chartres. On détecte quand une eif est sur son axe.

7) On n'a plus l'eif de Chartres mais le N .

8) La composante M se détecte à $250^\circ 30'$ (il faut une aiguille très fine) et la composante E en la position symétrique par rapport au centre du plateau. On détecte l'eif de Chartres lorsqu'il est placé comme ci-dessous par rapport au $N_F S_F$



On peut rendre le canon indépendant de la direction en plantant sur la rainure entre le 20 et le 27 un petit clou en métal (hauteur 3 à 5mm) si le canon a une section de 1cm de côté ou de diamètre suivant qu'il est à section carrée ou circulaire.

Remarque

De la Foÿe signale que lorsqu'on appuie librement deux madriers inclinés l'un sur l'autre pour former un angle, on trouve l'eif de Chartres au point de contact.

Réponses {9} 1) On récupère du V_M^- . Ce V_M^- permet d'ailleurs de charger un témoin mieux qu'avec une aiguille seule sur le V_M^- .

2) On a du V_E^- .

3) Au départ, apparaît du V_M^- et tout le spectre à droite et à gauche en M, puis l'UVi_E. Au bout d'un certain temps, tout s'effondre et apparaît le premier C. de T.

1 $\longleftrightarrow$ $\overline{1}$

puis 2 $\longleftrightarrow$ $\overline{2}$

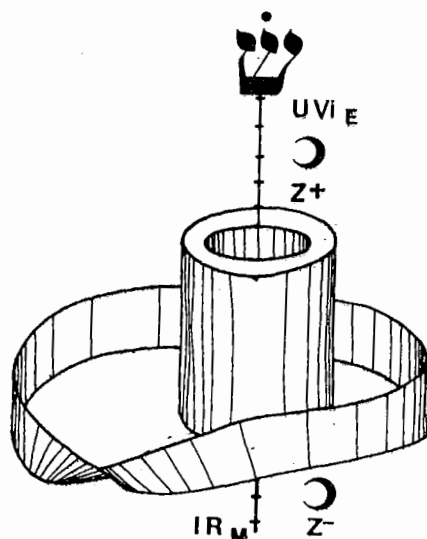
3 $\longleftrightarrow$ $\overline{3}$

4 $\longleftrightarrow$ $\overline{4}$

On ne va pas plus loin.

Celà rappelle ce qu'il se passe au bout de 3/4 heure après la mise en tension de l'appareil Sprink.

Réponses {10} 1) Le cylindre lui-même émet dans son plan horizontal. Le cylindre se met à émettre les composantes du champ vital normalement placées. On a le shin droit au-dessus du cylindre, dans l'axe. On détecte au-dessus du plan UVi_E , l'eif de Chartres (M), Z^+ , et au-dessous du plan Z^- , l'eif de Chartres (M) et IR_M



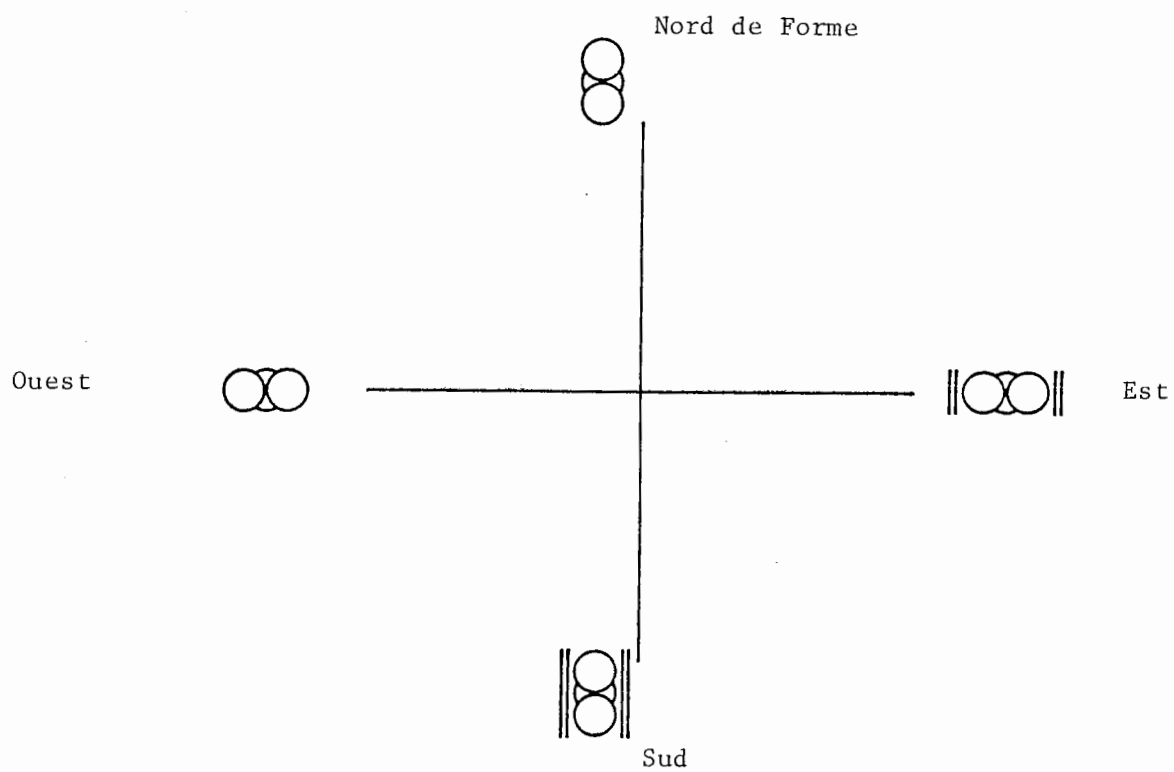
Il n'y a pas de polarités. On retrouve ce qu'on détecte sur une plante en bonne santé sauf qu'on n'a pas le noeud de vie à la base du cylindre.

2) Le shin est renversé au-dessus sur l'axe. On a de même de UVi_M . Z^+ est remplacée par une autre eif; idem pour l'eif de Chartres (M). De même en-dessous Z^- est remplacée par une autre eif. Idem pour l'eif de Chartres (M). On a IR_E .

L'eif de Chartres (M) au-dessus est remplacée par une eif qui se place à 350° et en-dessous par une eif qui se place par symétrie dans le spectre E.

Z^+ et Z^- sont remplacés par une eif qui est à 325° . Dans le plan horizontal sur lequel est posé le cylindre, on trouve une réponse mais ce n'est pas du tout un noeud de vie.

Au-dessus du plan, dans l'axe les 2 pendules + et - tenus ensemble ne réagissent pas. On trouve les composantes du C.V. mais réparties comme suit :



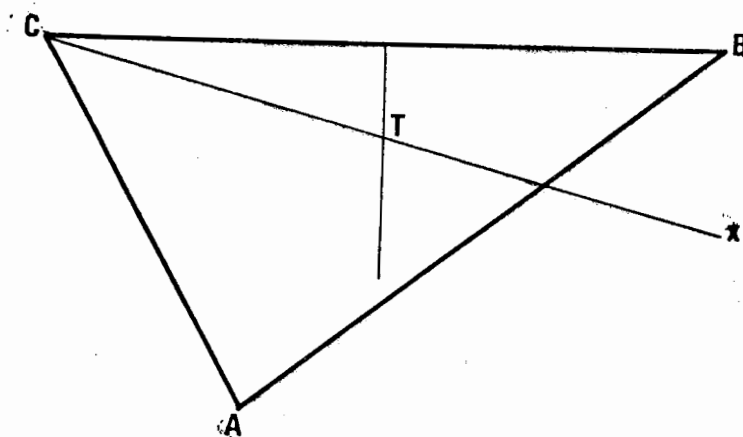
Il y a une simple symétrie du N et S .

3) Le passage aux bandes de Möbius D ou G (droites ou gauches) à 3,5,7 demi-tours n'apporte pas de changements.

Réponses {11} 1) Noir schéma pour le N_F .

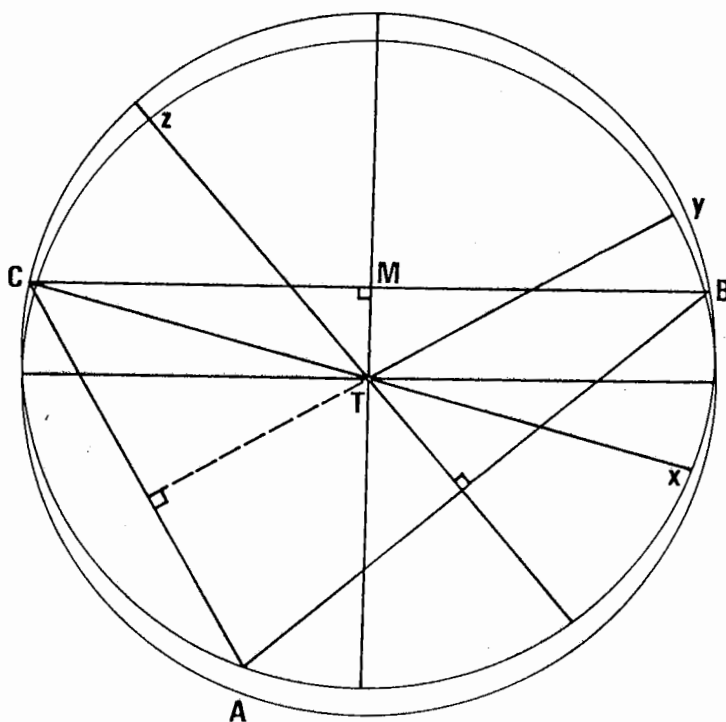
2) Non

3) Oui. Si A, B, C sont les sommets respectifs des angles $80^\circ - 40^\circ - 60^\circ$, et Cx la demi-droite faisant un angle de 15° avec CB , c'est-à-dire $(\vec{Cx}, \vec{CB}) = 15^\circ$. Soit M le milieu de CB . La médiatrice en M coupe Cx en T . T est le point cherché.



5) Oui.

Considérons le triangle homothétique de ABC , dans l'homothétie de centre T et de rapport $\frac{1}{2}$. On peut avoir une eif indifférenciée avec une aiguille de longueur inférieure ou égale à la longueur du segment porté par le rayon issu de T et dont une extrémité est en T et l'autre obtenue comme intersection de ce rayon avec le côté du triangle homothétique de ABC dans l'homothétie signalée précédemment.



Réponses {13}

- 1) V_M^+ au-dessus et V_E en dessous.
- 2) V_E^- au-dessus et V_M^+ en dessous.
- 3) En 0 on détecte avec artifice un V_E^- vertical et sans artifice le noeud de vie.
- 4) Le cylindre coiffé du rond considéré au 2) émet au-dessus en son axe le V_E^- et au-dessous le V_M^+ .

C'est sur une bissectrice de l'angle constitué par les 2 axes des canons.

- 5) La surface de la table répond à M ch A Sh Ph (26-21-16-13) lorsqu'on promène dessus un anneau.

Réponses {16} 1) Elle se place à 200° dans le spectre différencié en M et pour le E, à 20° .

- 2) Le canon CH Y avec une petite pointe dans la rainure séparant le 8 du 10, émet le noeud de vie (M) à l'extrémité 10 et (E) à l'extrémité 8. (La réponse est plus faible).

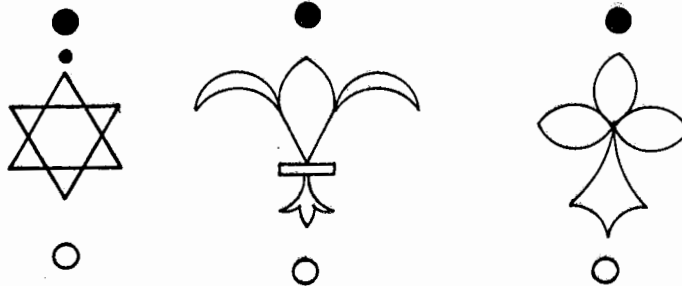
Le canon CH YH émet le noeud de vie (M) à l'extrémité 10 et (E) à l'extrémité 5 (le 5 au N_F). Il faut planter une pointe entre le 8 et le 10 pour éviter l'orientation au N_F .

Le canon CH YYM émet le noeud de vie (M) aux 2 extrémités du canon, quelle que soit l'orientation.

Réponses {17} 1) 130°

3) Oui et à la verticale au-dessus de ces formes.

4) Pour l'étoile de David, la fleur de lys et l'hermine de Bretagne, on impose le N_F



Sur l'étoile de David elle se détecte à la verticale du point. Sur les 2 autres formes, on la trouve dans le plan sur l'axe de symétrie des formes, au-dessus d'elles.

5)

S_F 20 2 4 N_F

On détecte Dabar du côté de l'extrémité 4. Si on plante une pointe petite dans le sillon entre 2 et 20, on impose le N_F . Il est bon de porter sur le canon les chiffres 4 - 2 - 20 pour ne pas travailler sur 2 - 1 - 10. On détecte le Z_M^+ à 250° et le Z_E^+ par symétrie par rapport au centre du plateau émetteur.

Réponse {18} 2) Le noeud de vie disparaît de suite. Z^+ et Z^- se détectent encore un peu et disparaissent lentement de même que l'eif de Chartres (M).

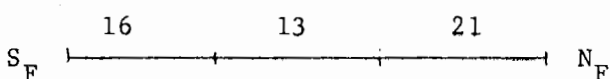
3) Le noeud de vie, si le niveau de la terre n'est pas trop élevé par rapport au niveau initial, se détecte toujours à la surface du sol. Si le niveau est trop élevé, il ne se détecte plus.

4) Le noeud de vie, Z^+ et Z^- disparaissent.

Réponses {19}

1) 220°

2)



S_F 16 13 21 N_F

On détecte lorsqu'il est convenablement orienté du côté du 21. En plantant une petite pointe à la rainure marquant le 13 et le 21, on le rend indépendant de l'orientation.

4) Z_M^- se détecte à 290° sur le plateau émetteur. Z_E^- au symétrique par rapport au centre.

Réponse {20} Elle a une eif différenciée au 230° . Elle a en E, lorsqu'elle est mise entre 4 traits verticaux, une eif à 50° .

Index des termes et expressions nouvelles et leurs abréviations pour certains

Aether (Æ)

Amorce

Ancron

Arithmétique à cumulo-décalaire (A.C.D.)

Atmosphère

Auréolaire

Brisure du Global

Champ de cohérence (C. de C.)

champ de cohérence usuel (rationnel)

autre champ de cohérence

Champ physique

Champ vital (C.V.)

Champ psychique (C.P.)

Champ de Taofel (C. de T.)

Chemin de localisation

Chevauchement (F chevauché par $F' : F^{F'}$)

Création - du passé dans l'avenir

- du passé dans le passé

Cumulaire

Cumulo-décalaire

Décalaire

Délocalisation - délocalisé

Déroulement

Dualité dynamique (D.d.) (A en D.d. avec B : $A \longrightarrow B$)

Dynamisme

Effondrement

Eif (E.F.)

Emergence

"Emissions de masse"

"Emissions massiques"

Enel (ℓ')

Enroulement

Enveloppe d'eifs

Enveloppe de formes

Equimsey (F en équimsey avec $F' : F/F'$)

Errance

Etallance

Etat

Espace-Temps (E-T)

Ext

Forme

Forme et fond

Forme plaquée

Forme qui dépend du moment

Forme testable
intestable

Forme non-localisable

Forme ouverte

Forme-informe

Forme qui contient son temps

Forme barrée

Forme de type "décalco"

Formeriade

Fractant

Géniteur

Glissement

Global

Globallance

Grande Gnose

Grille

Harmonique de forme

Immergence

Local

Localisation

Macron A : —
 A — B (A engendre B)

Mémoïde

Nébulaire

Niveau B.C.M.

Niveau d'équivalence

Nombre barré

Objet fractal (O.F.)

Objet technique (O.T.)
 esthétique (O.E)
 phéniste (O.P.)

Obs.

Observateur

Pensée en Gerbe

Pensée Magfeu (de type M)

Principe de transport de structure

Polaror (Pol)

Rayon de cohérence (R. de C.)

R.B.B.

Reflet

Scaphandre et forme

Spectre continu
 différencié
 indifférencié

Surdans

Support

Système non-cartésien (S.N.C.)

Système TAG

Système type A-G

Trajet

Transfert

Véhrel (Véhicul culturel)

Voïloc (Voisinage de localisation)

Hébreu carré : Valeurs numériques

	kabbalistique	de G. Bardet		kabbalistique	de G. Bardet
א	1	1	י	30	12
ב	2	2	כ	40	13
ג	3	3	ל	50	14
ד	4	4	מ	60	15
ה	5	5	נ	70	16
ו	6	6	ס	80	17
ז	7	7	ע	90	18
ח	8	8	פ	100	19
ט	9	9	צ	200	20
י	10	10	ק	300	21
כ	20	11	ר	400	22
ל			ש		
מ			ת		
נ					
ס					
ע					
פ					
צ					
ק					
ר					
ש					
ת					
ך					
ם					
ן					
ף					
ץ					
כּ					
מּ					
נּ					
סּ					
עּ					
פּ					
צּ					
קּ					
רּ					
שׁ					
תּ					
ךּ					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					
פּ׃					
צּ׃					
קּ׃					
רּ׃					
שׂ					
תּ׃					
ךּ׃					
ם׃					
ן׃					
ף׃					
ץ׃					
כּ׃					
מּ׃					
נּ׃					
סּ׃					
עּ׃					

pointées. C'est nécessaire comme on l'a expliqué plus avant dans l'ouvrage. Dans le domaine des eifs, ce sont les valeurs numériques de Bardet qui donnent des résultats satisfaisants car on emploie la notion de nombre usuellement comprise. Si on prenait les valeurs kabbalistiques, il faudrait repousser complètement la notion de nombre; par exemple 2 n'est pas $1+1$, de même pour les dizaines et les centaines.

Quelques mots d'hébreu (modifiés par Bardet et la Foÿe) portés sur des pendules. La raison de leur modification est citée dans le livre.

VIVANT

חי

Y cH

EIFS DE CHARTRES

ארץ

Ts R hA

VIE

חיה

H Y cH

TSOROR

צרוך

R W R Ts

SHADAIM

שדים

M Y D Sh

EHAD = UN

אחד

D cH hA

LES PUISSANCES DEMONIAQUES

LA NUIT

לילה

H L Y L

אחמעפשא

Ph Sh Ph chA M cH hA

SHATAN

שטן

N T Sh

HELOHIM

אלהים

M Y H L hA

MAGIE

כשף

Ph Sh K

A, K Sh Ph il faut
ajouter

K.Sh.Ph.

K Sh Ph

• K Sh Ph •

et il y en a bien d'autres

IL JAILLIRA DE L'EAU

יצאומים

M Y M W hA Ts Y

(LA) ESPRIT

רוח

cH W R

ROUAH (SPIRITUEL)

LE SOUFFLE DE VIE

לנפשחיה

H Y cH Sh Ph N L

(VITAL - niveau d'équivalence)

LA TERRE

הארץ

Ts R hA H

HAARETZ (PHYSIQUE -
niveau d'équivalence)

PARLER - PAROLE

דבר

R B D

DABAR (LE VERBE)

ECOUTER

שמע

chA M Sh

Y H W H

יהוה

H W H Y

(LE) LUMIERE

אור

R W hA

TABLE DES MATIERES

Local et Global, Partie I

Les Cohérences - Champs de Cohérence - Local - Global - L'Enel -
La Dualité Dynamique - Objet Technique - Objet Esthétique - Objet Phéniste -
Cumulaires et Décalaires - La Création du Passé dans l'Avenir - l'Auréolaire -
L'Equimsey - Le Macron Aether - Espace et Temps - Les Eifs - Ancron et Voïloc -
Amorce et Géniteur - Systèmes TAG - Nébulaires.

Local et Global, Partie II

Les Enveloppes d'Eifs - Les Etats - Les Atmosphères - Niveaux d'Equivalence -
Nombre d'Or et Nombre Radiant - Les Combustions spontanées - l'Homme Pongoïde
d'Heuvelmans et Prochner et autres êtres bizarres - Les êtres de la Chapelle
Sansevero de Sangro - Figures préhistoriques - La forme fondamentale du vivant -
Les "O.V.N.I." - Les mutilations de bétail.

Local et Global, Partie III

Les Fractants - Mimoïdes et Formeriades - Le Suaire de Turin - Le Canal -
Les Harmoniques de Formes - La Perspective en dessin - Les dessins de Escher.

Annexe I : Le Système A.G. Le Polaror - L'Obs - Les Lutins et les Fées - L'effet
"miroir".

Annexe II : La Bande de Moebius - La Bouteille de Klein.

Annexe III : Spirales ψ et Table Carrée.

Quelques compléments sur les Formes : Formes testables - intestables - non
localisables - barrées - à eifs variables - décalco - Formes qui dépendent du
Moment.

G. Calligaris : Les Chaînes Linéaires du Corps - Le Système Cutané Psychique -
La Fabrication des Sentiments sur le Corps - l'Autoscopie - Hétéroscopie -
Dermographie - Télépathie réflexe.

Appareil de J. Coutelen : Raymond Abellio et J. Coutelen - Georges Claude - Le Capitaine Maurin.

Victor Schauburger et ses découvertes : Phénomènes centrifuges et cenripètes - Diamagnétisme - La Turbine d'Emmanuel Aumont.

La Grande Gnose et les Formes Egyptiennes : Louis Boutard - sa vie - Louis Boutard et l'Aether - Les A-tomes et les II-tomes - Les Zodiaques de J. Richer - L'Asturgie - La pensée en Magfeu - Le Défibrage de l'Alpha - La Massue d'Héraclès - La Génératrice Automatique - Le Rhombe - Quelques Monuments révélateurs de la Science des Anciens.

Appendice I : La Dyade de W.L. Dulière et Comparaison avec l'interprétation de Louis Boutard.

Appendice II : La pensée Mag-feu de type M . Les formes "décalco".

Enigmatiques Abraxas : Don Bernard de Maufoncon - Une interprétation de Louis Boutard.

Extraits de Lettres de Louis Boutard : Antiquité Sacrée - Antiquité Profane - Quelques études de Mots et expressions - Les Electres - Les 12 Travaux d'Hercule - La Palette de Narmer.

Georges Lakhovsky : D'Arsonval et G. Lakhovsky - Les Circuits oscillants - Le Générateur à longueurs d'ondes multiples - Les travaux de Labergerie - Liste de chercheurs ayant abordé des travaux similaires à ceux de G. Lakhovsky.

Résultats récents obtenus à partir des appareils Lakhovsky : Sur les végétaux - Les animaux - L'être humain.

Au sujet d'appareils bizarres :

Partie I : L. Hendershot - Laithwait - Townsend Brown.

Partie II : Mathias - l'Abbé Fortin - Adolphe Schmidt - H. Mayer - Appareils de Geitel et Wilson.

Vases de résonance : Tentatives rationnelles d'explication - Remarques liées à l'approche développée dans ce livre.

Les Boves : Descriptions diverses et divers types - Les nouragues - Compléments tenant compte des concepts développés précédemment.

Léon Sprink : Sa jeunesse - La fabrication des savons à haut pouvoir détersif - Les travaux menés avec son épouse - Leur appareil à quatre électrodes - "Le petit Soleil" - Liaison avec certaines aurores boréales et des tremblements de terre - Les harpes éoliennes - La structuration des pierres.

Sur les travaux de Léon et Marie-Thérèse Sprink : Un compte rendu historique relatif à un ensemble de divers dispositifs destinés à améliorer certaines réactions chimiques, thermiques, métallurgiques et dont le but est une économie énergétique ... et financière dans le monde futur.

Le Moteur Ethérique de J.W. Keely : La désintégration du quartz - La Compagnie du Moteur de Keely - Les résonateurs - La Force "Ethérique" - Le disque de Chladni - Champs de Taofel et appareils de Keely.

Appendice : Thèse de Leslie Shepard au sujet de Keely.

L'Electrographie : Historique et travaux de Georges Hadjo.

L'Electroculture : Travaux et remarques sur l'Electroculture - Historique - Electrification des graines - Différents dispositifs - Méthodes utilisant l'électricité dynamique et méthodes utilisant l'électricité statique - Géomagnétisme terrestre Les circuits oscillants - Courants électro-telluriques. Effets suivant la nature des métaux - Expériences sur la vigne de Labergerie - Travaux de Piccardi - Différents types d'appareils - Effets sur l'eau.

Stanislas Bignand : Les condensateurs de S. Bignand - Ses brevets - Liaison entre ses appareils et des constellations - Les "boîtes à Bignand" - L'exaltation du parfum de fleurs.

Georges Bergé : Les écrans de Bergé - La classification des plantes de Carl von Linné.

Docteurs Gnostiques et leurs Systèmes : La génération gnostique - Valentin d'Alexandrie Les Abraxas - Génératrice Amplificatrice - Les travaux de L. Boutard.

L'Energie Radiante de T.H. Moray : Jeunesse de Moray - Le Germanium - Les expériences de Moray - L'"Energie Radiante".

Frédéric Dufourg : Etude sur les forces brutes de la matière des trois règnes - Le langage de Dufourg.

Enel : La "Confrérie". La Gnomologie - Ses premiers appareils - Certaines actions thérapeutiques.

Un instrument de musique : le Violon : Ext - Ame - Guiseppe Tartini.

Les Champs et Rayons de Cohérence : Pavage carré du plan - Réseau rectangulaire à mailles carrées - Droites du réseau - Droites à essaims - Polaror et Drapeau - Ilot d'Incohérence - Points errants.

Conclusions et Digressions :

Partie I : La Géographie Sacrée - L'Obs. en Alchimie - La recherche des sensations
Les Brogomiles - Etoile Dynamique - Le Mimoïde "O.V.N.I." - Prioré - Deux anecdotes liées à A. Einstein - Musique - Diapason - Les états du chef d'Orchestre - Les systèmes "ouverts" - Les termes nouveaux - Rêve - Oracle - Parapsychologie - Le nombre π et ses différentes valeurs approchées - Le Labyrinthe et les Labyrinthes.

Partie II : Les nombres et la Bible - Au sujet de champs de Cohérence - Certaines formes en mouvement - Les chevauchements - Les minéraux - Certaines réactions chimiques - Le Prix Lebon - L'infiniment petit - La position des chercheurs d'ARK'ALL - Les Logiques de Y. Volpin - L'Alphysique.

Annexe IV. La revue ARK'ALL Communications - Historique.

Problèmes et exercices.

Corrigés

Index des termes et expressions nouvelles

Hébreu carré

Quelques mots hébreux

